

高等学校教材



HIGHER
EDUCATION



JU ZHEN LUN

矩阵论

(第3版)

程云鹏 张凯院 徐 仲 编著

西北工业大学出版社

第 3 版前言

本书第 2 版自 1999 年出版以来,在国内高等学校和研究院(所)得到广泛了使用。这次修订,主要对本书中的一些错漏和不妥之处做了修正,也对个别定理的证明进行了简化。

在使用本书期间,我们编写了配套的辅助教材《矩阵论导教·导学·导考》和《矩阵论典型题解析及自测试题》(西北工业大学出版社出版),三本书一起构成了比较完整的矩阵论教材体系。

作者谨向关心本书和对本书提出宝贵意见的同行与读者表示衷心的感谢。

编著者

2006 年 3 月

第 2 版前言

本书自 1989 年出版以来,被许多高等学校、研究院(所)选作研究生矩阵论课程的教材或教学参考书,但在使用中也发现了其中的一些问题和需要进一步充实完善的地方。为此,我们根据十年来的教学实践对本书第 1 版进行修订。

本次修订是在保持原书风格的前提下,改写了书中一些定理的证明过程,更换了一些例题和习题,对带“*”号的内容也作了少量调整。改动较多的地方有:

(1) 在 § 1.3 中,将欧氏空间中的对称变换作为酉空间中的酉对称变换的特例处理,省去了原书中定理 1.41 的证明。

(2) 在 § 2.2 中,借助于广义矩阵范数来定义 $m \times n$ 矩阵的范数。

(3) 将原书 § 3.1 中非负矩阵的内容移至 § 7.3;在 § 3.3 中加强了矩阵函数值的计算方法等内容。

(4) 在 § 4.2 中,将矩阵 QR 分解的几个定理证明改成了便于编程计算的构造性证明。

(5) 在 § 4.3 中,将原书第六章中矩阵的 Hermite 标准形的内容前移,简化了矩阵满秩分解的计算。

(6) 在 § 4.4 中,删去了原书中矩阵奇异值分解的三角分解描述,加强了矩阵奇异值分解的计算与应用。

(7) 在 § 5.4 中,增加了线性矩阵方程的可解性讨论,以及使用矩阵函数求解简单线性矩阵方程的内容。

(8) 重写了 § 7.6。

(9) 增加了部分习题的答案或提示,另外,重新编写了与本书

配套的题解。

在修订过程中,我们力求使概念更加清晰,算法构造思想明确,推导论证严谨,深入浅出,以便于阅读和教学。

程云鹏负责本版书稿的修订工作并编制了修订计划,张凯院(修订第一至五章)和徐仲(修订第六至七章)分别执笔,最后由程云鹏审定完成。

承蒙西安交通大学理学院姜宗乾副教授仔细审阅了修订版书稿,并提出了宝贵的意见;修订过程中还吸收了初版以来许多专家、同行和读者提供的意见或建议,在此一并深致谢忱。

编著者

1998 年 12 月

第 1 版前言

矩阵理论既是学习经典数学的基础,又是一门最有实用价值的数学理论。它不仅是数学的一个重要的分支,而且业已成为现代各科技领域处理大量有限维空间形式与数量关系的强有力的工具。特别是计算机的广泛应用,为矩阵论的应用开辟了广阔的前景。例如,系统工程、优化方法以及稳定性理论等,都与矩阵论有着密切的联系,从而导致近年来矩阵理论在内容上有相当大的更新,非现有教科书所能概括。因此,我们根据各学科研究生学习和科研的需要,编出此书。

本书主编程云鹏教授从事矩阵理论研究工作多年,书中的大部分内容都来自他编写的《数值代数》教材之中。全书分为 7 章,其中第一、二、三、四、七章由程云鹏编写;第五章由张凯院编写;第六章由徐仲编写。程经士做了很多编写具体工作。最后由程云鹏统一全书格调。

本书的编写力求做到资料丰富,论述详尽严谨,文字通俗易懂,便于自学;尽可能满足不同专业工科及理科研究生学习的需要;书中收编了作者近年来所取得的一些科研成果和有关文献上发表的一些文章。全书内容充实,不同专业的研究生可根据需要对内容进行取舍。理科研究生可读完全书,约需 80 学时。工科修 60 学时的研究生,除删去第七章外,左上角带“*”号的内容可酌情取舍一些;修 40 学时者,除删去上面所要删的内容外,对一些定理的证明、例题的演算亦可酌情删减。所有删减均不影响教学内容的连贯性。书中各章按节配有适量的习题,以供选用。由于另有习题解答,故而本书未列习题答案。学习过工程数学线性代数

课程的读者,均可阅读本书。

在编写过程中,西北工业大学研究生院和应用数学系的领导及同事们,均给我们以很大的鼓励和支持;航空航天工业部 631 研究所周天孝教授仔细审阅了本书全稿,并给予了很高的评价。编者在此一并深表谢意!

由于编者的水平有限,错漏和不妥之处在所难免,殷望批评指正!

编著者

1988 年春于西北工业大学

符 号 说 明

$\mathbf{N}_0$	正整数集合
$a \in S$	元素 a 属于集合 S
$a \notin S$	元素 a 不属于集合 S
$S_1 \supset S_2$	集合 S_1 包含集合 S_2
$S_1 \cap S_2$	集合 S_1 与集合 S_2 的交
$S_1 \cup S_2$	集合 S_1 与集合 S_2 的并
$S_1 \oplus S_2$	集合 S_1 与集合 S_2 的直和
$\sigma: K \rightarrow S$	σ 是集合 K 到集合 S 的映射
$\det A$	矩阵 A 的行列式
$\operatorname{tr} A$	矩阵 A 的迹, A 的主对角元素之和
V^n	n 维线性空间
$\dim V^n$	V^n 的维数
$\operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$	n 阶对角矩阵
$\operatorname{diag}(A_1, A_2, \dots, A_s)$	准对角矩阵
$\operatorname{adj} A$	矩阵 A 的伴随矩阵
$\mathbf{R}$	实数域
$\mathbf{R}^n$	实 n 维向量空间
$\mathbf{R}^{m \times n}$	实 $m \times n$ 矩阵空间
$\mathbf{R}_r^{m \times n}$	秩为 r 的实 $m \times n$ 矩阵的集合
$\mathbf{C}$	复数域
$\mathbf{C}^n$	复 n 维向量空间
$\mathbf{C}^{m \times n}$	复 $m \times n$ 矩阵空间
$\mathbf{C}_r^{m \times n}$	秩为 r 的复 $m \times n$ 矩阵的集合

e_i	n 维欧氏空间的第 i 个单位坐标向量
$R(A)$	矩阵 A 的值域, A 的列空间
$N(A)$	矩阵 A 的核空间, A 的零空间
$\text{rank} A$	矩阵 A 的秩, $\dim R(A)$
$n(A)$	矩阵 A 的零度, $\dim N(A)$
$A \sim B$	矩阵 A 相似于矩阵 B
$P_m(t) \mid Q_n(t)$	m 次多项式 $P_m(t)$ 整除 n 次多项式 $Q_n(t)$
T_0	零变换
T_e	单位变换
J	矩阵的 Jordan 标准形
$J_i(\lambda_i)$	矩阵的第 i 个 Jordan 块
(x, y)	向量 x 与向量 y 的内积
$x \perp y$	向量 x 与向量 y 正交(垂直)
$L(x_1, x_2, \cdots, x_s)$	向量 $x_1, x_2, \cdots, x_s$ 生成的子空间
$V^\perp$	子空间 V 的正交补
A^T	矩阵 A 的转置
A^H	矩阵 A 的共轭转置
$(A)_{ij}$	矩阵 A 的第 i 行 j 列处的元素
$\ A\ $	矩阵 A 的任意范数
$\ A\ _F$	矩阵 A 的 Frobenius 范数
$\rho(A)$	矩阵 A 的谱半径
$\text{cond}(A)$	矩阵 A 的条件数
$\ x\ _p$	向量 x 的 p -范数, l_p 范数
T_{ij}	平面 $[e_i, e_j]$ 中的旋转矩阵
$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$	矩阵 A 的第 i 个奇异值
λ_i 或 $\lambda_i(A)$	矩阵 A 的第 i 个特征值

$\operatorname{Re}(\lambda)$	复数 λ 的实部
$\operatorname{Im}(\lambda)$	复数 λ 的虚部
G_i	矩阵 A 的第 i 个 Gerschgorin 圆
$R_i(A)$ 或 R_i	矩阵 A 的第 i 个 Gerschgorin 圆半径
$R(x)$	矩阵 A 的 Rayleigh 商
$A \otimes B$	矩阵 A 与矩阵 B 的直积, Kronecker 积
$\overline{\operatorname{vec}(A)}$	矩阵 A 按行拉直所得到的列向量
$P_{L, M}$	沿着空间 M 向空间 L 的投影算子
P_L	正交投影算子
A^+	矩阵 A 的 Moore-Penrose 逆
$A^{(i, j, \dots, l)}$	矩阵 A 的 $\{i, j, \dots, l\}$ -逆
$A\{i, j, \dots, l\}$	矩阵 A 的 $\{i, j, \dots, l\}$ -逆的集合
$A^{(d)}$	矩阵 A 的 Drazin 逆
$A^\#$	矩阵 A 的群逆
L_{-1}	反周期 Jacobi 矩阵
$A > B$	A 与 B 都是 Hermite 矩阵, 且 $A - B$ 为正定矩阵
$A \geq B$	A 与 B 都是 Hermite 矩阵, 且 $A - B$ 为非负定矩阵
$A \geq O(x \geq 0)$	非负矩阵 A (非负向量 x), A (或 x) 的每个元素都是非负实数
$A \geq O(x \geq 0)$	矩阵 A (向量 x) 不是零矩阵 (向量) 的非负矩阵 (向量)
$A > O(x > 0)$	正矩阵 A (正向量 x), 矩阵 A (向量 x) 的每个元素都是正数
V. L. 稳定	Volterra-Lyapunov 稳定

P_0^+	主子式的值非负, 且同阶主子式中至少有一个为正值的矩阵集合
R_+^n	实 n 维向量空间 R^n 中全体非负向量所构成的子集合

目 录

第 1 章 线性空间与线性变换	1
§ 1.1 线性空间	1
一、集合与映射	1
二、线性空间及其性质	5
三、线性空间的基与坐标	9
四、基变换与坐标变换	11
五、线性子空间	16
六、子空间的交与和	20
习题 1.1	25
§ 1.2 线性变换及其矩阵.....	26
一、线性变换及其运算	27
二、线性变换的矩阵表示	34
三、特征值与特征向量	43
四、对角矩阵.....	57
五、不变子空间	60
六、Jordan 标准形介绍	62
习题 1.2	77
§ 1.3 两个特殊的线性空间.....	80
一、Euclid 空间的定义与性质	80
二、正交性	87
三、正交变换与正交矩阵	94
四、对称变换与对称矩阵	97

五、酉空间介绍	100
习题 1.3	106
第 2 章 范数理论及其应用	109
§ 2.1 向量范数及其性质	109
一、向量范数的概念及 l_p 范数	109
二、线性空间 V^n 上的向量范数的等价性	118
习题 2.1	121
§ 2.2 矩阵的范数	122
一、矩阵范数的定义与性质	122
二、几种常用的矩阵范数	127
习题 2.2	132
§ 2.3 范数的一些应用	132
一、矩阵的非奇异性条件	132
* 二、近似逆矩阵的误差——逆矩阵的摄动	134
三、矩阵的谱半径及其性质	135
习题 2.3	138
第 3 章 矩阵分析及其应用	139
§ 3.1 矩阵序列	139
习题 3.1	142
§ 3.2 矩阵级数	142
§ 3.3 矩阵函数	149
一、矩阵函数的定义与性质	149
二、矩阵函数值的求法	153
* 三、矩阵函数的另一定义	160
习题 3.3	163
§ 3.4 矩阵的微分和积分	163

一、矩阵 $A(t)$ 的导数与积分	163
* 二、其他微分概念	166
习题 3.4	170
§ 3.5 矩阵函数的一些应用	171
一、一阶线性常系数齐次微分方程组	171
二、一阶线性常系数非齐次微分方程组	174
习题 3.5	177
第 4 章 矩阵分解	178
§ 4.1 Gauss 消去法与矩阵的三角分解	178
一、Gauss 消去法的矩阵形式	178
二、矩阵的三角(LU)分解	182
三、其他三角分解及其算法	189
四、分块矩阵的拟 LU 分解与拟 LDU 分解	193
习题 4.1	195
§ 4.2 矩阵的 QR 分解	196
一、Givens 变换与 Householder 变换	196
二、矩阵的 QR(正交三角)分解	203
* 三、矩阵与 Hessenberg 矩阵的正交相似问题	215
习题 4.2	219
§ 4.3 矩阵的满秩分解	220
习题 4.3	225
§ 4.4 矩阵的奇异值分解	225
一、矩阵的正交对角分解	226
二、矩阵的奇异值与奇异值分解	227
三、矩阵正交相抵的概念	233
习题 4.4	233

第 5 章 特征值的估计及对称矩阵的极性	235
§ 5.1 特征值的估计	235
一、特征值的界	236
二、特征值的包含区域	245
* 三、扰动理论中的特征值估计	259
习题 5.1	262
§ 5.2 广义特征值问题	264
一、广义特征值问题的等价形式	264
二、特征向量的正交性	265
习题 5.2	266
§ 5.3 对称矩阵特征值的极性	266
一、实对称矩阵的 Rayleigh 商的极性	266
二、广义特征值的极小极大原理	271
* 三、矩阵奇异值的极小极大性质	274
习题 5.3	277
* § 5.4 矩阵的直积及其应用	277
一、直积的概念	278
二、线性矩阵方程的可解性	284
习题 5.4	289
第 6 章 广义逆矩阵	290
§ 6.1 投影矩阵	290
一、投影算子与投影矩阵	291
二、正交投影算子与正交投影矩阵	294
习题 6.1	296
§ 6.2 广义逆矩阵的存在、性质及构造方法.....	296
一、Penrose 的广义逆矩阵定义	296

二、广义逆矩阵的性质及构造方法	298
三、Moore-Penrose 逆的等价定义	305
习题 6.2	307
§ 6.3 广义逆矩阵的计算方法	308
一、利用 Hermite 标准形计算矩阵的 $\{1\}$ -逆和 $\{1, 2\}$ -逆	308
二、利用满秩分解求广义逆矩阵	310
* 三、计算 A^+ 的 Zlobec 公式	312
* 四、Greville 方法	315
* 五、一些特殊分块矩阵的广义逆矩阵	319
* 六、计算一类实 Hessenberg 矩阵的广义逆	321
* 七、计算 A^+ 的迭代方法	329
习题 6.3	334
§ 6.4 广义逆矩阵与线性方程组的求解	334
一、线性方程组的相容性、通解与广义 $\{1\}$ -逆	335
二、相容线性方程组的极小范数解与广义 $\{1, 4\}$ -逆	338
三、矛盾方程组的最小二乘解与广义 $\{1, 3\}$ -逆	340
四、矛盾方程组的极小范数最小二乘解与广义逆矩阵 A^+ ..	342
五、矩阵方程 $AXB=D$ 的极小范数最小二乘解	343
习题 6.4	344
* § 6.5 约束广义逆和加权广义逆	346
一、约束广义逆	346
二、加权广义逆	348
习题 6.5	351
* § 6.6 Drazin 广义逆	352
一、方阵的指标	352
二、Drazin 逆	354
三、Drazin 逆的谱性质	356
四、Drazin 逆的计算方法	357

五、Drazin 逆的特例——群逆	360
习题 6.6	361
* 第 7 章 若干特殊矩阵类介绍	363
§ 7.1 正定矩阵与正稳定矩阵	365
一、正定矩阵及一些矩阵不等式	365
二、正稳定矩阵	372
习题 7.1	376
§ 7.2 对角占优矩阵	377
一、强对角占优与不可约对角占优矩阵	377
二、具非零元素链对角占优矩阵	380
三、拟对角占优矩阵	381
四、半强对角占优矩阵	383
五、块对角占优矩阵	385
习题 7.2	387
§ 7.3 非负矩阵	387
一、非负矩阵	387
二、单调矩阵	389
三、矩阵的正则分裂及弱正则分裂	391
习题 7.3	393
§ 7.4 M 矩阵与广义 M 矩阵	394
一、40 个充要条件介绍	394
二、 M 矩阵	398
三、广义 M 矩阵	404
习题 7.4	405
§ 7.5 Toeplitz 矩阵及其有关矩阵	407
一、Toeplitz 矩阵与 Hankel 矩阵等	407
二、循环矩阵	412

三、其他特殊的 T 矩阵	416
§ 7.6 其他特殊矩阵	417
一、Vandermonde 矩阵	417
二、Hilbert 矩阵	422
三、Hadamard 矩阵	424
习题答案或提示	427
参考文献	447

第 1 章 线性空间与线性变换

线性空间与线性变换是学习现代矩阵论时经常用到的两个极其重要的概念。本章先简要地论述这两个概念及其有关理论,然后再讨论两个特殊的线性空间,这就是 Euclid 空间和酉空间。所有论述是在假定读者已经具备了 n 维向量空间的理论,矩阵的初步运算,线性方程组的理论和二次型的有关知识的基础上进行的。

§ 1.1 线 性 空 间

一、集合与映射

集合是数学中最基本的概念之一。所谓集合是指作为整体看的一堆东西。例如,由一些数(有限个或无限个)组成的集合,称为数集合或数集;一个线性代数方程组解的全体组成一个集合,称为解集合;一个已知半径和圆心的开圆内的所有点组成一个集合,称为点集合或点集;等等。组成集合的事物称为这个集合的元素。如果用 S 表示集合, a 表示 S 的元素,常用记号

$$a \in S$$

表示 a 是 S 的元素,读为 a 属于 S ;用记号

$$a \notin S$$

表示 a 不是 S 的元素,读为 a 不属于 S 。

因为一个集合由它的元素组成,所以给出一个集合的方式不外乎是列举出它的全部元素或给出这个集合元素所具有的特征性

质. 例如, 由数 $1, 2, 3$ 组成的集合 N , 可记为

$$N = \{1, 2, 3\}$$

这就是用列举出其全部元素的方式; 但适合方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的全部点组成的点集 P , 因其元素有无穷多个, 不可能全部列举出来, 就用其元素所具有的特征性质的方式把它记为

$$P = \left\{ (x, y) \left| \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \right. \right\}$$

一般地, M 是具有某些性质的全部元素 a 所组成的集合时, 可记为

$$M = \{a \mid a \text{ 具有的性质}\}$$

一切正整数的集合, 称为正整数集, 常记为

$$N_0 = \{n \mid n \text{ 是正整数}\}$$

不包含任何元素的集合称为空集合, 常记为 $\emptyset$. 例如, 一个无解的线性代数方程组的解集合就是一个空集合. 空集合在集合运算中所起的作用, 类似于数零在数的运算中所起的作用.

如果集合 S_1 的元素全是集合 S_2 的元素, 即由 $a \in S_1$ 可以推出 $a \in S_2$, 那么就称 S_1 为 S_2 的子集合, 记为

$$S_1 \subset S_2 \quad \text{或} \quad S_2 \supset S_1$$

例如, 全体偶数组成的集合是全体整数组成的集合——整数集——的子集合. 规定空集合是任一集合的子集合. 按定义, 每个集合都是它自身的子集合. 把集合的这两个特殊子集合, 统称为其当然子集合或假子集合, 而把它的其余子集合统称为其非当然子集合或真子集合.

如果两个集合 S_1 与 S_2 含有完全相同的元素, 即 $a \in S_1$, 当且仅当 $a \in S_2$ 时, 那么就称它们相等, 记为

$$S_1 = S_2$$

显然两个集合 S_1 与 S_2 , 如果同时满足 $S_1 \subset S_2$ 与 $S_2 \subset S_1$, 那么 S_1

和 S_2 相等.

把既属于集合 S_1 , 又属于集合 S_2 的全体元素所组成的集合称为 S_1 与 S_2 的交, 记为

$$S_1 \cap S_2 = \{x \mid x \in S_1 \text{ 且 } x \in S_2\}$$

例如, 圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 包含的所有点组成的点集与圆 $(x-2)^2 + y^2 = 1$ 包含的所有点组成的点集的交, 就是两个圆公共部分所有点组成的点集. 两集合的交显然具有下面的关系

$$S_1 \cap S_2 \subset S_1, \quad S_1 \cap S_2 \subset S_2$$

属于集合 S_1 , 或属于集合 S_2 的全体元素组成的集合, 称为 S_1 与 S_2 的并, 记为

$$S_1 \cup S_2 = \{x \mid x \in S_1 \text{ 或 } x \in S_2\}$$

两集合 S_1 与 S_2 的并显然满足关系 $S_1 \cup S_2 \supset S_1, S_1 \cup S_2 \supset S_2$.

集合 S_1 与集合 S_2 的和集是指如下的集合

$$\{x+y \mid x \in S_1, y \in S_2\}$$

常用记号 $S_1 + S_2$ 来表示, 于是有

$$S_1 + S_2 = \{x+y \mid x \in S_1, y \in S_2\}$$

应该指出, 两集合的和集概念不同于它们的并集概念, 例如

$$\{1, 2, 3\} \cup \{2, 3, 4\} = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$\{1, 2, 3\} + \{2, 3, 4\} = \{3, 4, 5, 6, 7\}$$

某些数集(含非零的数), 如果其中任意两个数的和、差、积、商(除数不为零)仍在该数集中(即数集关于四则运算封闭), 那么称该数集为数域. 例如, 实数集关于四则运算封闭, 因此它形成一个数域, 称其为实数域, 记为 R . 同样, 复数集也形成一个数域, 称其为复数域, 记为 C . 读者可以验证有理数集形成一个有理数域. 但奇数集不能形成数域, 偶数集也不能形成数域.

下面简要介绍矩阵论中关于集合间的映射这一重要概念.

设 S 与 S' 是两个集合. 所谓集合 S 到集合 S' 的一个映射或

映照,是指一个法则(或规则) $\sigma: S \rightarrow S'$,它使 S 中每一个元素 a 都有 S' 中一个确定的元素 a' 与之对应,记为

$$\sigma(a) = a' \quad \text{或} \quad a \rightarrow a' (= \sigma(a))$$

a' 称为 a 在映射 σ 下的象,而 a 称为 a' 在映射 σ 下的一个原象(或象源).

S 到 S 自身的映射,有时也称为 S 到自身的一个变换. 这种特殊的映射,在矩阵论中也是经常出现的.

例如, S 是数域 K ① 上全体 n 阶矩阵 A 的集合,定义

$$\sigma_1(A) = \det A \quad (A \in S)$$

则有 $\sigma_1: S \rightarrow K$, 即 σ_1 是 S 到 K 的一个映射; 如果定义

$$\sigma_2(a) = aI \quad (a \in K)$$

这里 I 是 n 阶单位矩阵, 则有 $\sigma_2: K \rightarrow S$.

令 P_n 是所有次数不超过 n 的实系数多项式的集合, 定义

$$\sigma(f(t)) = f'(t) \quad (f(t) \in P_n)$$

σ 是 P_n 到自身的一个映射(实为求导运算), 即 σ 是 P_n 到自身的一个变换.

又如, 对于指数函数 $y = e^x$ 而言, 它可视为 $\mathbb{R}$ 到自身的映射. 一般地, 定义在 $\mathbb{R}$ 上的实函数 $y = f(x)$, 都可视为 $\mathbb{R}$ 到自身的一种特殊映射.

关于映射, 还可定义它的运算如下.

设 σ_1 与 σ_2 都是集合 S 到 S' 的映射, 如果对于每个 $a \in S$, 都有 $\sigma_1(a) = \sigma_2(a)$, 则称映射 σ_1 与 σ_2 相等, 记为 $\sigma_1 = \sigma_2$.

设 σ, τ 依次是集合 S 到 S_1 , S_1 到 S_2 的映射, 映射的乘积 $\tau\sigma$ 定义如下:

$$(\tau\sigma)(a) = \tau(\sigma(a)) \quad (a \in S)$$

此即相继施行映射 σ 和 τ 的结果, $\tau\sigma$ 是 S 到 S_2 的一个映射.

① 数域 K 表示一般的数域, 它可以是 $\mathbb{R}$, 可以是 $\mathbb{C}$, 也可以是其他数域.

设 σ, τ, μ 依次为集合 S 到 S_1 , S_1 到 S_2 , S_2 到 S_3 的映射, 则可证明^[1] 映射的乘积满足结合律, 但不满足交换律, 即分别有

$$(\mu\tau)\sigma = \mu(\tau\sigma), \quad \tau\sigma \neq \sigma\tau$$

二、线性空间及其性质

线性空间是线性代数最基本的概念之一, 也是学习现代矩阵论的重要基础. 线性空间的概念, 是某类事物从量的方面的一个抽象. 为了便于理解这个抽象概念, 先看如下几个熟知的例子.

例 1.1 所有实(或复) n 维向量的集合 R^n (或 C^n), 对 n 维向量的加法及数乘 n 维向量的运算是封闭的. 加法运算还满足交换律与结合律; 数乘向量的运算满足分配律与结合律.

例 1.2 在集合 P_n 中, 按通常意义定义多项式加法及实数与多项式乘法, 则 P_n 对这两种运算是封闭的, 因为, 如果 $f(t) \in P_n$, $g(t) \in P_n$, 则 $f(t) + g(t) \in P_n$; 若 $k \in R$, 则 $kf(t) \in P_n$. 易验证对 P_n 的这两种运算, 也有如例 1.1 中所论的诸算律成立.

例 1.3 常系数二阶齐次线性微分方程

$$y'' - 3y' + 2y = 0$$

的解的集合 D , 对于函数加法及数与函数乘法有, 若 $y_1, y_2 \in D$, 则 $y_1 + y_2 \in D$, 当 $k \in R$ 时, 则 $ky_1 \in D$. 即 D 关于这两种运算是封闭的, 且满足如例 1.1 中所论的诸算律.

例 1.4 在所有 n 阶实矩阵的集合 $R^{n \times n}$ (或复矩阵的集合 $C^{n \times n}$) 中, 如果 $A, B \in R^{n \times n}$ (或 $C^{n \times n}$), 则 $A + B \in R^{n \times n}$ (或 $C^{n \times n}$); 如果 $k \in R$ (或 C), 则 $kA \in R^{n \times n}$ (或 $C^{n \times n}$). 即集合对于这两种运算是封闭的. 加法与数乘矩阵也都满足如例 1.1 中所论的诸算律.

此外, 在数学、力学及其他学科中, 还有大量如例 1.1 至例 1.4 这样的集合. 因此, 有必要不考虑集合的对象, 抽去它们的具体内容的含义, 来研究这类集合的公共性质, 并引进一个概括性名词. 于是就有如下的线性空间的概念.

定义 1.1 设 V 是一个非空集合, 它的元素用 x, y, z 等表示, 并称之为向量; K 是一个数域, 它的元素用 k, l, m 等表示. 如果 V 满足下列条件:

(1) 在 V 中定义一个加法运算, 即当 $x, y \in V$ 时, 有唯一的和 $x + y \in V$, 且加法运算满足下列性质

1) 结合律 $x + (y + z) = (x + y) + z$;

2) 交换律 $x + y = y + x$;

3) 存在零元素 0 , 使 $x + 0 = x$;

4) 存在负元素, 即对任一向量 $x \in V$, 存在向量 $y \in V$, 使 $x + y = 0$, 则称 y 为 x 的负元素, 记为 $-x$, 于是有

$$x + (-x) = 0$$

(2) 在 V 中定义数乘(数与向量的乘法)运算, 即当 $x \in V$, $k \in K$ 时, 有唯一的 $kx \in V$, 且数乘运算满足下列性质:

5) 数因子分配律 $k(x + y) = kx + ky$;

6) 分配律 $(k + l)x = kx + lx$;

7) 结合律 $k(lx) = (kl)x$;

8) $1x = x$.

则称 V 为数域 K 上的线性空间或向量空间.

V 中所定义的加法及数乘运算统称为 V 的线性运算. 在不致产生混淆时, 将数域 K 上的线性空间简称为线性空间.

须要指出, 不管 V 的元素如何, 当 K 为实数域 $\mathbb{R}$ 时, 则称 V 为实线性空间; 当 K 为复数域 $\mathbb{C}$ 时, 就称 V 为复线性空间.

例 1.1 中的 $\mathbb{R}^n (\mathbb{C}^n)$ 形成实(复)线性空间; 例 1.2 至例 1.4 中的集合, 在其各自的加法和数乘运算的定义下, 都形成实线性空间. 称例 1.4 所给的线性空间为矩阵空间.

例 1.5 设 $\mathbb{R}^+$ 为所有正实数组成的数集, 其加法与数乘运算分别定义为

$$m \oplus n = mn, \quad k \circ m = m^k$$

证明 $\mathbf{R}^+$ 是 $\mathbf{R}$ 上的线性空间.

证 设 $m, n \in \mathbf{R}^+, k \in \mathbf{R}$, 则有

$$m \oplus n = mn \in \mathbf{R}^+, \quad k \circ m = m^k \in \mathbf{R}^+$$

即 $\mathbf{R}^+$ 对所定义的加法运算“ $\oplus$ ”与数乘运算“ $\circ$ ”是封闭的, 且有

$$(1) (m \oplus n) \oplus p = (mn) \oplus p = mnp = m \oplus (np) = m \oplus (n \oplus p)$$

$$(2) m \oplus n = mn = nm = n \oplus m$$

$$(3) 1 \text{ 是零元素, 因为 } m \oplus 1 = m \times 1 = m$$

$$(4) m \text{ 的负元素是 } \frac{1}{m}, \text{ 因为 } m \oplus \frac{1}{m} = m \times \frac{1}{m} = 1$$

$$(5) k \circ (m \oplus n) = k \circ (mn) = (mn)^k = m^k n^k = (k \circ m) \oplus (k \circ n)$$

$$(6) (k + l) \circ m = m^{k+l} = m^k m^l = (k \circ m) \oplus (l \circ m)$$

$$(7) k \circ (l \circ m) = k \circ m^l = (m^l)^k = m^{lk} = m^{kl} = (kl) \circ m$$

$$(8) 1 \circ m = m^1 = m$$

成立, 故 $\mathbf{R}^+$ 是实线性空间.

定理 1.1 线性空间 V 有唯一的零元素, 任一元素也有唯一的负元素.

证 设 $0_1, 0_2$ 是 V 的两个零元素, 考虑和

$$0_1 + 0_2$$

由于 0_1 是 V 的零元素, 因此 $0_1 + 0_2 = 0_2 + 0_1 = 0_2$; 又由于 0_2 也是 V 的零元素, 因此 $0_1 + 0_2 = 0_1$. 从而有

$$0_1 = 0_1 + 0_2 = 0_2$$

这就证明了零元素的唯一性.

为了证明负元素的唯一性, 设元素 x 有两个负元素 x_1 和 x_2 , 即有

$$x + x_1 = 0, \quad x + x_2 = 0$$

于是

$$\begin{aligned}x_1 &= x_1 + \mathbf{0} = x_1 + (x + x_2) = (x_1 + x) + x_2 = \\&\mathbf{0} + x_2 = x_2\end{aligned}$$

证毕

利用负元素, 定义 V 中向量的减法如下:

$$x - y = x + (-y)$$

可以证明, 若 $x \in V$, $k \in K$, 则 $0x = \mathbf{0}$, $k\mathbf{0} = \mathbf{0}$, $(-1)x = -x$.

同 n 维线性空间 R^n 中向量组的线性相关性一样, 如果 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 为线性空间 V 中的 m (有限正整数) 个向量, $x \in V$, 且存在数域 K 中一组数 $c_1, c_2, \dots, c_m$, 使

$$x = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_m x_m \quad (1.1.1)$$

则称 x 为向量组 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 的线性组合, 有时也称向量 x 可由 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 线性表示.

如果式 (1.1.1) 中的 $c_1, c_2, \dots, c_m$ 不全为零, 且使

$$c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_m x_m = \mathbf{0} \quad (1.1.2)$$

则称向量组 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 线性相关, 否则称其为线性无关 (即式 (1.1.2) 仅当 $c_1, c_2, \dots, c_m$ 全为零时才成立, 称 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 线性无关). 注意到上述概念都只涉及加法与数乘运算, 与向量本身的属性无直接关系, 因此对于 R^n 中向量成立的相应结论可以照搬到一般的线性空间中来. 对 V 中线性无关的向量组所含向量的最大个数作如下的定义.

定义 1.2 线性空间 V 中线性无关向量组所含向量最大个数称为 V 的维数. 若 n 是具有这个性质的正整数, 则称 V 的维数是 n , 记为 $\dim V = n$.

维数是 n 的线性空间称为数域 K 上的 n 维线性空间, 记为 V^n . 当 $n = +\infty$ 时, 称为无限维线性空间.

譬如, 例 1.3 中的集合 D 仅有两个线性无关的向量 $y_1 = e^x$, $y_2 = e^{2x}$, 且 D 中任一向量 y 都可以由 y_1 和 y_2 线性表示, 即有 $y = c_1 e^x + c_2 e^{2x}$, 故 $\dim D = 2$, 即 D 是 R 上的 2 维线性空间. 同

样,例 1.4 中的 $\mathbf{R}^{n \times n}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的 n^2 维线性空间. 这是因为 $\mathbf{R}^{n \times n}$ 的任一向量 $A = (a_{ij})_{n \times n} = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} E_{ij}$, 其中 E_{ij} 是第 i 行第 j 列的元素为 1, 其余元素都为 0 的 n 阶矩阵, 且易验证 $E_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n)$ 线性无关, 故 $\dim \mathbf{R}^{n \times n} = n^2$. 又如, 所有实系数多项式的集合, 在通常的多项式加法及数乘多项式的运算下形成的实线性空间是无限维的, 这是因为对于任意整数 N , 都有 N 个线性无关的向量

$$1, t, t^2, \dots, t^{N-1}$$

容易验证, $1, t, t^2, \dots, t^n$ 是例 1.2 中的线性空间 P_n 的一个最大线性无关组, 且 $\dim P_n = n + 1$.

无限维线性空间是一个专门研究的对象, 它与有限维线性空间有较大的差别. 本书主要讨论有限维线性空间.

三、线性空间的基与坐标

在解析几何中, 为了借助于数量运算以实现向量的运算, 必须引进向量的坐标. 对有限维线性空间, 坐标同样是一个有力的工具, 现引入如下.

定义 1.3 设 V 是数域 K 上的线性空间, $x_1, x_2, \dots, x_r (r \geq 1)$ 是属于 V 的任意 r 个向量, 如果它满足

- (1) $x_1, x_2, \dots, x_r$ 线性无关;
- (2) V 中任一向量 x 都是 $x_1, x_2, \dots, x_r$ 的线性组合.

则称 $x_1, x_2, \dots, x_r$ 为 V 的一个基或基底, 并称 $x_i (i = 1, 2, \dots, r)$ 为基向量.

由定义 1.3 可见, 线性空间的维数是其基中所含向量的个数.

例如, e^x 与 e^{2x} 就是线性空间 D 的一个基; 而 $E_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n)$ 就是线性空间 $\mathbf{R}^{n \times n}$ 的一个基.

根据定义 1.3, 容易看出: 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系中所含的向量, 就是其解空间的一个基.

需要指出,一个线性空间的基不是唯一的. 例如, n 维向量组

$$\left. \begin{array}{l} e_1 = (1, 0, \cdots, 0) \\ e_2 = (0, 1, \cdots, 0) \\ \vdots \\ e_n = (0, 0, \cdots, 1) \end{array} \right\} \quad \text{及} \quad \left. \begin{array}{l} y_1 = (1, 1, \cdots, 1, 1) \\ y_2 = (0, 1, \cdots, 1, 1) \\ \vdots \\ y_n = (0, 0, \cdots, 0, 1) \end{array} \right\} \quad (1.1.3)$$

都是线性空间 R^n 的基. 这是因为

$$\left| \begin{array}{cccc} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{array} \right| \neq 0 \quad \text{及} \quad \left| \begin{array}{ccccc} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{array} \right| \neq 0$$

从而它们各自都线性无关, 而且对任一向量 $x = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n) \in R^n$, 分别有

$$x = \xi_1 e_1 + \xi_2 e_2 + \cdots + \xi_n e_n$$

$$x = \xi_1 y_1 + (\xi_2 - \xi_1) y_2 + \cdots + (\xi_n - \xi_{n-1}) y_n$$

于是由定义 1.3 知上面论断成立.

定义 1.4 称线性空间 V^n 的一个基 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为 V^n 的一个坐标系. 设向量 $x \in V^n$, 它在该基下的线性表示式为

$$x = \xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \cdots + \xi_n x_n \quad (1.1.4)$$

则称 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$ 为 x 在该坐标系中的坐标或分量, 记为

$$(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)^T \quad (1.1.5)$$

必须指出, 在不同的坐标系(或基)中, 同一向量的坐标一般是不同的. 例如, R^n 的任一向量 $(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)$ 在式(1.1.3)的第一基中的坐标是 $(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)^T$, 但在第二基中的坐标却是 $(\xi_1, \xi_2 - \xi_1, \cdots, \xi_n - \xi_{n-1})^T$. 然而却有下面的定理.

定理 1.2 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是 V^n 的一个基, $x \in V^n$, 则 x 可唯一地表示成 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的线性组合.

证 设 x 经由 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的线性表示式有两个, 即

$$x = \xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \cdots + \xi_n x_n$$

$$x = \xi'_1 x_1 + \xi'_2 x_2 + \cdots + \xi'_n x_n$$

相减得

$$(\xi'_1 - \xi_1)x_1 + (\xi'_2 - \xi_2)x_2 + \cdots + (\xi'_n - \xi_n)x_n = 0$$

由于 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是 V^n 的基, 从而线性无关, 故有

$$\xi'_i = \xi_i \quad (i = 1, 2, \cdots, n) \quad \text{证毕}$$

必须注意, 使用表达式 (1.1.5) 时, 应该指明在 V^n 中所选用的坐标系, 这是因为 V^n 的基不唯一, 而向量的坐标随基的不同而不同. 若 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为 V^n 的一个基, 则在这个坐标系中, 基向量 $x_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 正好表示为

$$x_i = 0x_1 + \cdots + 0x_{i-1} + 1x_i + 0x_{i+1} + \cdots + 0x_n$$

它的坐标为

$$e_i = (0, \cdots, 0, 1, 0, \cdots, 0)^T \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$$

由此可见, 假如在定义 1.1 中没有 $1x = x$ 的规定, 就无法把 x_i 写成 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的线性组合, 从而基、维数等概念都没有了.

例 1.6 可以验证, 复数域 C 是其自身上的线性空间, 且 $\dim C = 1$, 数 1 就是它的基; 如果把 C 看做是实数域 R 上的线性空间, 则 $\dim C = 2$, 数 1 与 j 就是一个基.

例 1.6 说明, 维数与所考虑数域有关.

四、基变换与坐标变换

在 V^n 中, 任意 n 个线性无关的向量都可取作它的基或坐标系. 但对不同基或坐标系, 同一个向量的坐标一般是不同的. 现在讨论当基改变时, 向量的坐标如何变化. 首先介绍, 由 V^n 的一基改变为另一基时, 过渡矩阵的概念.

设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是 V^n 的旧基, $y_1, y_2, \cdots, y_n$ 为其新基, 则由

基的定义可得

$$\begin{cases} y_1 = c_{11}x_1 + c_{21}x_2 + \cdots + c_{n1}x_n \\ y_2 = c_{12}x_1 + c_{22}x_2 + \cdots + c_{n2}x_n \\ \vdots \\ y_n = c_{1n}x_1 + c_{2n}x_2 + \cdots + c_{nn}x_n \end{cases}$$

或者形式地写成

$$(y_1, y_2, \cdots, y_n) = (x_1, x_2, \cdots, x_n)C \quad (1.1.6)$$

其中矩阵

$$C = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{bmatrix}$$

称为由旧基改变为新基的过渡矩阵. 而称式(1.1.6)为基变换公式.

需要指出, 对式(1.1.6)的右端作矩阵乘法运算之前, 只能将 x_i 当做一个“量”看待, 无论它本身是何类元素, 都不能直接代入进行运算. 式(1.1.6)的右端按矩阵乘法规则运算之后, 比较等号两端的对应“分量”时, 亦将 y_i 当做一个“量”看待.

可以证明, 过渡矩阵是非奇异矩阵.

现在讨论向量的坐标变换问题. 为此, 设 $x \in V^n$ 在上面所述旧新两基下的坐标依次是 $(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)^T$ 与 $(\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n)^T$, 即有

$$x = \xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \cdots + \xi_n x_n = \eta_1 y_1 + \eta_2 y_2 + \cdots + \eta_n y_n$$

采用形式写法, 并使用(1.1.6), 便有

$$x = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{bmatrix} =$$

$$\begin{aligned}
 & (y_1, y_2, \dots, y_n) \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_n \end{bmatrix} = \\
 & (x_1, x_2, \dots, x_n) C \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_n \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

由于基向量是线性无关的, 因此有

$$\begin{bmatrix} \hat{\xi}_1 \\ \hat{\xi}_2 \\ \vdots \\ \hat{\xi}_n \end{bmatrix} = C \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_n \end{bmatrix} \quad (1.1.7)$$

或者

$$\begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_n \end{bmatrix} = C^{-1} \begin{bmatrix} \hat{\xi}_1 \\ \hat{\xi}_2 \\ \vdots \\ \hat{\xi}_n \end{bmatrix} \quad (1.1.8)$$

式(1.1.7)与式(1.1.8)给出了在基变换式(1.1.6)下向量坐标的变换公式.

例 1.7 在 R^n 中, 已知向量 x 在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的坐标为 $(\hat{\xi}_1, \hat{\xi}_2, \dots, \hat{\xi}_n)^T$, 求当该基改变为基 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 时, 向量 x 在新基下的坐标 $(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)^T$.

解 由式(1.1.3), 有

$$(y_1, y_2, \dots, y_n) = (e_1, e_2, \dots, e_n) \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

于是过渡矩阵为

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

不难求得

$$C^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

由式(1.1.8) 得 x 在新基 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 下的坐标为

$$\begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{bmatrix}$$

也就是

$$\begin{cases} \eta_1 = \xi_1 \\ \eta_i = \xi_i - \xi_{i-1} \quad (i = 2, 3, \dots, n) \end{cases}$$

这与前面所得结果完全一致.

例 1.8 已知矩阵空间 $R^{2 \times 2}$ 的两个基

$$(I) \quad A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$A_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad A_4 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(II) \quad B_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

求由基(Ⅰ)改变为基(Ⅱ)的过渡矩阵.

解 为了计算简单,采用中介基方法. 引进 $R^{2 \times 2}$ 的简单基

$$(Ⅲ) E_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad E_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$E_{21} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad E_{22} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

直接写出由基(Ⅲ)改变为基(Ⅰ)的过渡矩阵为

$$C_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

即

$$(A_1, A_2, A_3, A_4) = (E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22})C_1$$

再写出由基(Ⅲ)改变为基(Ⅱ)的过渡矩阵为

$$C_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

即

$$(B_1, B_2, B_3, B_4) = (E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22})C_2$$

所以有

$$(B_1, B_2, B_3, B_4) = (A_1, A_2, A_3, A_4)C_1^{-1}C_2$$

于是得由基(Ⅰ)改变为基(Ⅱ)的过渡矩阵为

$$\begin{aligned}
 C &= C_1^{-1} C_2 = \\
 &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \\
 &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

五、线性子空间

在通常的三维几何空间中,考虑过原点的一条直线或一个平面. 不难验证这条直线或这个平面上的所有向量对于向量加法及数乘运算,分别形成一个一维和二维的线性空间. 这就是说,它们一方面都是三维几何空间的一个部分,同时它们自身对于原来的运算也都构成一个线性空间. 针对这种现象,引入下面的定义.

定义 1.5 设 V_1 是数域 K 上的线性空间 V 的一个非空子集合,且对 V 已有的线性运算满足以下条件:

- (1) 如果 $x, y \in V_1$, 则 $x + y \in V_1$;
- (2) 如果 $x \in V_1, k \in K$, 则 $kx \in V_1$.

则称 V_1 为 V 的线性子空间或子空间.

例如, n 阶齐次线性方程组的解空间是 R^n 的子空间.

值得指出,线性子空间 V_1 也是线性空间. 这是因为 V_1 为 V 的子集合,所以 V_1 中的向量不仅对线性空间 V 已定义的线性运算封闭,而且还满足相应的 8 条运算律.

容易看出,每个非零线性空间至少有两个子空间,一个是它自身,另一个是仅由零向量所构成的子集合,称后者为零子空间.

由于线性子空间也是线性空间,因此,前面引入的关于维数、

基和坐标等概念,亦可应用到线性子空间中去.

由于零子空间不含线性无关的向量,因此它没有基,规定其维数为零.

因为线性子空间中不可能比整个线性空间中有更多数目的线性无关的向量,所以,任何一个线性子空间 V_1 的维数不大于整个线性空间 V 的维数,即有

$$\dim V_1 \leq \dim V \quad (1.1.9)$$

例如, n 阶齐次线性方程组当其系数矩阵的秩为 r ($1 \leq r < n$) 时,其解空间的维数小于 R^n 的维数.

下面讨论线性子空间的生成问题.

设 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 是数域 K 上的线性空间 V 的一组向量,其所有可能的线性组合的集合

$$V_1 = \{k_1 x_1 + \dots + k_m x_m\} \quad (k_i \in K, i = 1, 2, \dots, m)$$

是非空的,而且容易验证 V_1 对 V 的线性运算是封闭的,因而 V_1 是 V 的一个线性子空间. 这个子空间称为由 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 生成(或张成)的子空间,记为

$$L(x_1, x_2, \dots, x_m) = \{k_1 x_1 + \dots + k_m x_m\} \quad (1.1.10)$$

在有限维线性空间 V 中,它的任何一个子空间都可以由式(1.1.10)表示. 事实上,设 V_1 是 V 的子空间, V_1 当然是有限维的,如果 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 是 V_1 的一个基,那么有

$$V_1 = L(x_1, x_2, \dots, x_m) \quad (1.1.11)$$

特别地,零子空间就是由零元素生成的子空间 $L(0)$.

矩阵的值域和核空间(零空间)的理论,在线性最小二乘问题和广义逆矩阵的讨论中都占有重要地位,现定义如下.

定义 1.6 设 $A = (a_{ij}) \in R^{m \times n}$, 以 a_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 表示 A 的第 i 个列向量,称子空间 $L(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 为矩阵 A 的值域(列空间),记为

$$R(A) = L(a_1, a_2, \dots, a_n) \quad (1.1.12)$$

由前面的论述及矩阵秩的概念可知 $R(A) \subset \mathbf{R}^m$, 且有

$$\text{rank} A = \dim R(A)$$

$R(A)$ 还可以这样生成: 令 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T \in \mathbf{R}^n$, 则

$$Ax = (a_1, a_2, \dots, a_n) (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T = \xi_1 a_1 + \xi_2 a_2 + \dots + \xi_n a_n$$

这表明 Ax 为 A 的列向量组的线性组合. 反之, 若 y 为 A 的列向量组的线性组合, 即

$$y = \xi_1 a_1 + \xi_2 a_2 + \dots + \xi_n a_n = Ax$$

可见, 所有乘积 Ax 之集合

$$\{Ax \mid x \in \mathbf{R}^n\}$$

与 A 的列向量组的线性组合的集合 $L(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 相同, 从而有

$$R(A) = \{Ax \mid x \in \mathbf{R}^n\} \quad (1.1.12)'$$

同样可以定义 A^T 的值域(行空间)为

$$R(A^T) = \{A^T x \mid x \in \mathbf{R}^m\} \subset \mathbf{R}^n \quad (1.1.13)$$

且有

$$\text{rank} A = \dim R(A) = \dim R(A^T)$$

定义 1.7 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbf{R}^{m \times n}$, 称集合 $\{x \mid Ax = 0\}$ 为 A 的核空间(零空间), 记为 $N(A)$, 即

$$N(A) = \{x \mid Ax = 0\} \quad (1.1.14)$$

显见 $N(A)$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解空间, 它是 $\mathbf{R}^n$ 的一个子空间. A 的核空间的维数称为 A 的零度, 记为 $n(A)$, 即

$$n(A) = \dim N(A)$$

例 1.9 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 求 A 的秩及零度.

解 显然有 $a_1 + a_2 - a_3 = 0$, 即 A 的三个列向量线性相关. 但 A 的任何两个列向量均线性无关, 故 $\text{rank} A = 2$.

又由 $Ax = 0$ 可求出 $x = (1, 1, -1)^T t$, t 为任意参数. 从而有 $n(A) = 1$.

同样, 可以求得 $\text{rank} A^T = 2$, $n(A^T) = 0$.

从例 1.9 可见, $\text{rank} A + n(A) = A$ 的列数, 而 $n(A) - n(A^T) = (A \text{ 的列数}) - (A \text{ 的行数})$. 这一事实具有一般性, 即若 $A = (a_{ij})_{m \times n} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 则有以下的一般公式

$$\text{rank} A + n(A) = n \quad (1.1.15)$$

$$n(A) - n(A^T) = n - m \quad (1.1.16)$$

事实上, 因为 $Ax = 0$ 的解空间的维数为 $n(A) = n - \text{rank} A$, 从而式(1.1.15)成立; 又因

$$\text{rank} A^T + n(A^T) = m$$

由式(1.1.15)减去上式, 便得式(1.1.16).

值得指出的是, 当 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 时, 照样有定义 1.6 和定义 1.7, 且式(1.1.15)与式(1.1.16)仍成立.

定理 1.3 设 V_1 是数域 K 上的线性空间 V^n 的一个 m 维子空间, $x_1, x_2, \dots, x_m$ 是 V_1 的基, 则这 m 个基向量必可扩充为 V^n 的一个基. 换言之, 在 V^n 中必可找到 $n - m$ 个向量 $x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n$, 使得 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 V^n 的一个基.

证 对维数差 $n - m$ 作归纳法. 当 $n - m = 0$ 时, 定理显然成立, 原因为 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 已经是 V^n 的基. 现在假定 $n - m = k$ 时定理成立, 考虑 $n - m = k + 1$ 的情形.

既然 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 还不是 V^n 的基, 但它又是线性无关的, 则由定义 1.3 可知, 在 V^n 中至少有一个向量 x_{m+1} 不能被 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 线性表出. 把 x_{m+1} 添加进去, $x_1, x_2, \dots, x_m, x_{m+1}$ 必定是线性无关的(若 $x_1, x_2, \dots, x_r$ 线性无关, 但 $x_1, x_2, \dots, x_r, x$ 线性相关, 那么 x 可以被 $x_1, x_2, \dots, x_r$ 线性表出, 且表示法唯一). 由式(1.1.11)知子空间 $L(x_1, x_2, \dots, x_m, x_{m+1})$ 是 $m + 1$ 维的. 因为

$$n - (m + 1) = (n - m) - 1 = k + 1 - 1 = k$$

由归纳法假定知 $L(x_1, x_2, \dots, x_m, x_{m+1})$ 的基 $x_1, x_2, \dots, x_m, x_{m+1}$ 可以扩充为 V^n 的基, 归纳法完成. 证毕

六、子空间的交与和

前面讨论了由线性空间的元素生成子空间的方法与理论. 这里将要讨论的子空间的交与和, 可以视为由子空间生成的子空间. 先证明下面的定理.

定理 1.4 如果 V_1, V_2 是数域 K 上的线性空间 V 的两个子空间, 那么它们的交 $V_1 \cap V_2$ 也是 V 的子空间.

证 因为 $0 \in V_1, 0 \in V_2$, 所以 $0 \in V_1 \cap V_2$. 于是 $V_1 \cap V_2$ 是非空的. 又若 $x, y \in V_1 \cap V_2$, 则 $x, y \in V_1, x, y \in V_2$. 因 V_1, V_2 都是子空间, 故 $x+y \in V_1, x+y \in V_2$, 即 $x+y \in V_1 \cap V_2$. 又因 $kx \in V_1, kx \in V_2$, 故 $kx \in V_1 \cap V_2$. 于是由定义 1.5 知 $V_1 \cap V_2$ 是 V 的子空间. 证毕

由集合的交的定义可以推知, 子空间的交满足交换律与结合律, 即有

$$\begin{aligned} V_1 \cap V_2 &= V_2 \cap V_1 \\ (V_1 \cap V_2) \cap V_3 &= V_1 \cap (V_2 \cap V_3) \end{aligned}$$

定义 1.8 设 V_1, V_2 都是数域 K 上的线性空间 V 的子空间, 且 $x \in V_1, y \in V_2$, 则所有 $x+y$ 这样的元素的集合称为 V_1 与 V_2 的和, 记为 $V_1 + V_2$, 即

$$V_1 + V_2 = \{z \mid z = x + y, x \in V_1, y \in V_2\}$$

定理 1.5 如果 V_1, V_2 都是数域 K 上的线性空间 V 的子空间, 那么它们的和 $V_1 + V_2$ 也是 V 的子空间.

证 显然 $V_1 + V_2$ 非空. 又对任意向量 $x_1, x_2 \in V_1$ 及向量 $y_1, y_2 \in V_2$, 有

$$\begin{aligned} (x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) &= (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) \in V_1 + V_2 \\ k(x_1 + y_1) &= kx_1 + ky_1 \in V_1 + V_2 \end{aligned}$$

这就证明了 $V_1 + V_2$ 是 V 的子空间.

证毕

由集合的和的定义可以推知,子空间的和适合交换律与结合律,即有

$$\begin{aligned} V_1 + V_2 &= V_2 + V_1 \\ (V_1 + V_2) + V_3 &= V_1 + (V_2 + V_3) \end{aligned}$$

例如,在线性空间 R^3 中, V_1 表示过原点的直线 l_1 上所有向量形成的子空间; V_2 表示另一条过原点的直线 l_2 上所有向量形成的子空间. 显然 $V_1 \cap V_2$ 是由 l_1 与 l_2 交点(原点)形成的零子空间; $V_1 + V_2$ 是在由 l_1 与 l_2 所决定的平面上全体向量形成的子空间.

子空间的交与和可视为子空间之间的两种运算.

如果 $W \subset V_1, W \subset V_2$, 那么 $W \subset V_1 \cap V_2$. 这就是说 V_1, V_2 的子空间 W 是 $V_1 \cap V_2$ 的子空间;换言之, $V_1 \cap V_2$ 是包含在 V_1, V_2 中的最大子空间. 如果 $W \supset V_1, W \supset V_2$, 那么 $W \supset V_1 + V_2$. 这就是说包含 V_1 与 V_2 的子空间 W 也包含 $V_1 + V_2$;或者说 $V_1 + V_2$ 是包含 V_1 及 V_2 的最小子空间.

关于两个子空间的交与和的维数,有如下的定理.

定理 1.6 (维数公式) 如果 V_1, V_2 是数域 K 上的线性空间 V 的两个子空间,那么有下面公式

$$\dim V_1 + \dim V_2 = \dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2) \quad (1.1.17)$$

证 设 $\dim V_1 = n_1, \dim V_2 = n_2, \dim(V_1 \cap V_2) = m$. 需要证明 $\dim(V_1 + V_2) = n_1 + n_2 - m$.

当 $m = n_1$ 时,由 $V_1 \cap V_2 \subset V_1$ 知 $V_1 \cap V_2 = V_1$,再由 $V_1 \cap V_2 \subset V_2$ 可得 $V_1 \subset V_2$,从而 $V_1 + V_2 = V_2$,故

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_2 = n_2 = n_1 + n_2 - m$$

同理,当 $m = n_2$ 时,式(1.1.17)亦成立.

当 $m < n_1$ 且 $m < n_2$ 时,设 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 为 $V_1 \cap V_2$ 的基. 由定理 1.3,将它依次扩充为 V_1, V_2 的基.

$$x_1, x_2, \dots, x_m, y_1, y_2, \dots, y_{n_1-m}$$

$$x_1, x_2, \dots, x_m, z_1, z_2, \dots, z_{n_2-m}$$

只要证明向量组

$$x_1, x_2, \dots, x_m, y_1, y_2, \dots, y_{n_1-m}, z_1, z_2, \dots, z_{n_2-m}$$

是 $V_1 + V_2$ 的一个基, 这样一来, $V_1 + V_2$ 的维数就等于 $n_1 + n_2 - m$, 从而式 (1.1.17) 成立. 因为 V_1 中任一向量可由 $x_1, x_2, \dots, x_m, y_1, y_2, \dots, y_{n_1-m}$ 线性表出, 所以也可由 $x_1, x_2, \dots, x_m, y_1, y_2, \dots, y_{n_1-m}, z_1, z_2, \dots, z_{n_2-m}$ 线性表出. 同理, V_2 中任一向量也可由它们线性表出. 于是有

$$V_1 + V_2 = L(x_1, x_2, \dots, x_m, y_1, y_2, \dots, y_{n_1-m}, z_1, z_2, \dots, z_{n_2-m})$$

此外, 还要证明这 $n_1 + n_2 - m$ 个向量线性无关. 假定

$$k_1 x_1 + \dots + k_m x_m + p_1 y_1 + \dots + p_{n_1-m} y_{n_1-m} + q_1 z_1 + \dots + q_{n_2-m} z_{n_2-m} = 0$$

令

$$x = q_1 z_1 + \dots + q_{n_2-m} z_{n_2-m} = -k_1 x_1 - \dots - k_m x_m - p_1 y_1 - \dots - p_{n_1-m} y_{n_1-m}$$

则由第一等式有 $x \in V_2$; 由第二等式有 $x \in V_1$, 因此有

$$x \in V_1 \cap V_2$$

即 x 可由 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 线性表出. 令

$$x = -l_1 x_1 - l_2 x_2 - \dots - l_m x_m$$

则有

$$l_1 x_1 + l_2 x_2 + \dots + l_m x_m + q_1 z_1 + \dots + q_{n_2-m} z_{n_2-m} = 0$$

但 $x_1, x_2, \dots, x_m, z_1, z_2, \dots, z_{n_2-m}$ 是 V_2 的基, 因此它们线性无关, 有

$$l_1 = \dots = l_m = 0, \quad q_1 = \dots = q_{n_2-m} = 0$$

从而 $x = 0$. 于是又有

$$k_1 x_1 + \dots + k_m x_m + p_1 y_1 + \dots + p_{n_1-m} y_{n_1-m} = 0$$

但 $x_1, x_2, \dots, x_m, y_1, y_2, \dots, y_{n_1-m}$ 是 V_1 的基, 故它们线性无关,

从而又有

$$k_1 = \cdots = k_m = 0, \quad p_1 = \cdots = p_{n_1-m} = 0$$

这就证明了 $x_1, x_2, \cdots, x_m, y_1, y_2, \cdots, y_{n_1-m}, z_1, z_2, \cdots, z_{n_2-m}$ 线性无关, 因而它是 $V_1 + V_2$ 的基. 证毕

式(1.1.17)表明, 和空间的维数往往要比空间维数的和来得小.

定义 1.8 给出和空间 $V_1 + V_2$ 时, 只知道其任一向量 z 均可表示为 $x \in V_1$ 与 $y \in V_2$ 的和, 即 $z = x + y$. 但是, 一般说来这种表示法并不是唯一的. 例如, 在 R^3 中, 若 V_1 表示 $x_1 = (1, 0, 0)$ 与 $x_2 = (1, 1, 1)$ 所生成的子空间; V_2 表示 $y_1 = (0, 0, 1)$ 与 $y_2 = (3, 1, 2)$ 所生成的子空间. 则其和 $V_1 + V_2$ 中的零向量 0 , 一方面可表示为 $0 = 0 + 0$, 即 V_1 中的零向量与 V_2 中的零向量之和, 另一方面, 零向量又可表示为

$$0 = (2x_1 + x_2) - (y_2 - y_1)$$

这就说明零向量的表示法不唯一. 针对这种现象, 作如下定义.

定义 1.9 如果 $V_1 + V_2$ 中的任一向量只能唯一地表示为子空间 V_1 的一个向量与子空间 V_2 的一个向量的和, 则称 $V_1 + V_2$ 为 V_1 与 V_2 的直和或直接和, 记为

$$V_1 \oplus V_2 \quad (\text{或 } V_1 \dot{+} V_2)$$

定理 1.7 和 $V_1 + V_2$ 为直和的充要条件是

$$V_1 \cap V_2 = L(0)$$

证 充分性. 设 $V_1 \cap V_2 = L(0)$, 对 $z \in V_1 + V_2$, 若有

$$z = x_1 + x_2, \quad x_1 \in V_1, x_2 \in V_2$$

$$z = y_1 + y_2, \quad y_1 \in V_1, y_2 \in V_2$$

则有

$$(x_1 - y_1) + (x_2 - y_2) = 0, \quad x_1 - y_1 \in V_1, x_2 - y_2 \in V_2$$

即

$$(x_1 - y_1) = -(x_2 - y_2) \in V_1 \cap V_2$$

故

$$x_1 - y_1 = 0, \quad x_2 - y_2 = 0$$

也就是 $x_1 = y_1, x_2 = y_2$. 于是 z 的分解式唯一, $V_1 + V_2$ 为直和.

必要性. 假定 $V_1 + V_2$ 为直和, 求证必有 $V_1 \cap V_2 = L(0)$. 如果 $V_1 \cap V_2$ 不为零空间, 则在 $V_1 \cap V_2$ 中至少有一向量 $x \neq 0$. 因为 $V_1 \cap V_2$ 是线性空间, 故有 $-x \in V_1 \cap V_2$. 今对 $V_1 + V_2$ 的零向量既有 $0 = 0 + 0$, 又有 $0 = x + (-x)$. 这与 $V_1 + V_2$ 是直和的假定矛盾. 证毕

推论 1 设 V_1, V_2 都是线性空间 V 的子空间, 令 $U = V_1 + V_2$, 则 $U = V_1 \oplus V_2$ 的充要条件为

$$\dim U = \dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 \quad (1.1.18)$$

证 由公式(1.1.17)有

$$\dim U + \dim(V_1 \cap V_2) = \dim V_1 + \dim V_2$$

由定理 1.7 知, $V_1 + V_2$ 为直和的充要条件是 $V_1 \cap V_2 = L(0)$, 这与 $\dim(V_1 \cap V_2) = 0$ 等价, 也就与 $\dim U = \dim V_1 + \dim V_2$ 等价. 证毕

推论 2 如果 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 为 V_1 的基, $y_1, y_2, \dots, y_l$ 为 V_2 的基, 且 $V_1 + V_2$ 为直和, 则 $x_1, x_2, \dots, x_k, y_1, y_2, \dots, y_l$ 为 $V_1 \oplus V_2$ 的基.

证 由式(1.1.18)知 $\dim(V_1 \oplus V_2) = k + l$, 而 $x_1, x_2, \dots, x_k, y_1, y_2, \dots, y_l$ 是 $V_1 \oplus V_2$ 中的 $k + l$ 个向量, 只需证明它们线性无关即可. 设一组数 $c_1, c_2, \dots, c_k, d_1, d_2, \dots, d_l$ 使

$$c_1 x_1 + \dots + c_k x_k + d_1 y_1 + \dots + d_l y_l = 0$$

则有

$$c_1 x_1 + \dots + c_k x_k = -(d_1 y_1 + \dots + d_l y_l) \in V_1 \cap V_2 = L(0)$$

即

$$c_1 x_1 + \dots + c_k x_k = 0, \quad d_1 y_1 + \dots + d_l y_l = 0$$

故 $c_1 = \dots = c_k = 0, d_1 = \dots = d_l = 0$, 也就是 $x_1, x_2, \dots, x_k,$

$y_1, y_2, \dots, y_l$ 线性无关.

证毕

子空间的直和概念可以推广到多个子空间的情形: 设 V_i ($i = 1, 2, \dots, s$) 是线性空间 V 的子空间. 如果和 $\sum_{i=1}^s V_i$ 中每个向量 x 的分解式 $x = x_1 + \dots + x_s$, $x_i \in V_i$ ($i = 1, 2, \dots, s$) 是唯一的, 则称该和为直和, 记为 $V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_s$.

习 题 1.1

1. 设 $S_1 \subset S_2$, 证明

$$S_1 \cap S_2 = S_1, \quad S_1 \cup S_2 = S_2$$

2. 判别数集 $\{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ 是否形成数域.

3. 判别下列集合对所指运算是否构成 $\mathbb{R}$ 上的线性空间:

(1) 次数等于 m ($m \geq 1$) 的实系数多项式的集合, 对于多项式的加法和数与多项式的乘法;

(2) 实对称矩阵的集合, 对于矩阵的加法和实数与矩阵的乘法;

(3) 平面上全体向量的集合, 对于通常的加法和如下定义的数乘运算

$$k \circ x = 0.$$

4. 证明: 在实函数空间中, $1, \cos^2 t, \cos 2t$ 是线性相关的.

5. 求习题 3 之(2) 中线性空间的维数与基.

6. 求 $\mathbb{R}^3$ 中向量 $x = (3, 7, 1)$ 对基: $x_1 = (1, 3, 5)$, $x_2 = (6, 3, 2)$, $x_3 = (3, 1, 0)$ 的坐标.

7. 求 P_2 中向量 $1 + t + t^2$ 对基: $1, t - 1, (t - 2)(t - 1)$ 的坐标.

8. 设线性空间 V^4 中两个基(Ⅰ): x_1, x_2, x_3, x_4 ; (Ⅱ): y_1, y_2, y_3, y_4

满足

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = y_3 \\ x_2 + 2x_3 = y_4 \\ y_1 + 2y_2 = x_3 \\ y_2 + 2y_3 = x_4 \end{cases}$$

(1) 求由基(Ⅰ)到基(Ⅱ)的过渡矩阵 C ;

(2) 求向量 $x = 2y_1 - y_2 + y_3 + y_4$ 在基(Ⅰ)下的坐标.

9. 在 $\mathbb{R}^4$ 中有两个基

$$\begin{aligned}x_1 &= e_1, & x_2 &= e_2, & x_3 &= e_3, & x_4 &= e_4 \\y_1 &= (2, 1, -1, 1), & y_2 &= (0, 3, 1, 0) \\y_3 &= (5, 3, 2, 1), & y_4 &= (6, 6, 1, 3)\end{aligned}$$

- (1) 求由前一基改变为后一基的过渡矩阵;
- (2) 求向量 $x = (\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4)$ 对后一基的坐标;
- (3) 求对两个基有相同坐标的非零向量.

10. 假定 x_1, x_2, x_3 是 $\mathbb{R}^3$ 的一个基, 试求由

$$y_1 = x_1 - 2x_2 + 3x_3, \quad y_2 = 2x_1 + 3x_2 + 2x_3, \quad y_3 = 4x_1 + 13x_2$$

生成的子空间 $L(y_1, y_2, y_3)$ 的基.

11. 求 $\mathbb{R}^4$ 的子空间

$$V_1 = \{(\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4) \mid \xi_1 - \xi_2 + \xi_3 - \xi_4 = 0\}$$

$$V_2 = \{(\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4) \mid \xi_1 + \xi_2 + \xi_3 + \xi_4 = 0\}$$

的交 $V_1 \cap V_2$ 的基.

12. 给定 $\mathbb{R}^{2 \times 2} = \{A = (a_{ij})_{2 \times 2} \mid a_{ij} \in \mathbb{R}\}$ (数域 $\mathbb{R}$ 上的 2 阶实方阵按通常矩阵的加法与数乘矩阵构成的线性空间) 的子集

$$V = \{A = (a_{ij})_{2 \times 2} \mid a_{ij} \in \mathbb{R} \text{ 且 } a_{11} + a_{22} = 0\}$$

- (1) 证明 V 是 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的子空间;
- (2) 求 V 的维数和一个基.

13. 试证明所有二阶矩阵之集合形成的实线性空间, 是所有二阶实对称矩阵之集合形成的子空间与所有二阶反对称矩阵之集合形成的子空间的直和.

§ 1.2 线性变换及其矩阵

线性空间是某类客观事物从量的方面的一个抽象, 而线性变换则研究线性空间中元素之间的最基本联系. 本节介绍线性变换的基本概念, 并讨论它与矩阵之间的联系.

一、线性变换及其运算

根据 § 1.1 的论述, 线性空间 V 到自身的一种映射就是 V 的

一个变换.

定义 1.10 设 V 是数域 K 上的线性空间, T 是 V 到自身的一个映射, 使对任意向量 $x \in V$, V 中都有唯一的向量 y 与之对应, 则称 T 是 V 的一个变换或算子, 记为

$$Tx = y$$

称 y 为 x 在 T 下的象, 而 x 是 y 的原象(或象源).

例如, 平面上所有起点在原点的向量的集合, 形成实二维线性空间 R^2 . 在 R^2 中绕原点的旋转就是 R^2 的一个变换.

定义 1.10 中的变换记号 T , 类似于数学分析中的函数记号. 不过在那里是数(或纯)量函数, 而这里则是向量函数. 如果定义 1.10 中的向量 x 是一维向量, 则数学分析中的线性函数 $y = F(x) = kx$ 给出了 R 的一个变换. 采用定义 1.10 中的记法, 就可以把它写成

$$y = Fx = kx$$

定义 1.11 如果数域 K 上的线性空间 V 的一个变换 T 具有下列性质:

$$T(kx + ly) = k(Tx) + l(Ty) \quad (1.2.1)$$

其中, $x, y \in V, k, l \in K$. 则称 T 为 V 的一个线性变换或线性算子.

式(1.2.1)所表示的性质实为变换 T 对向量的线性运算是封闭的. 因为只要在式(1.2.1)中分别取 $k = l = 1$ 和 $l = 0$, 便得到 $T(x + y) = Tx + Ty$ 和 $T(kx) = k(Tx)$. 因此, 有的作者将此二式作为线性变换的定义.

例 1.10 把线性空间 R^2 的所有向量均绕原点依顺(或逆)时针方向旋转 θ 角的变换, 就是一个线性变换. 这时象 (η_1, η_2) 与原象 (ξ_1, ξ_2) 之间的关系是

$$\begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{bmatrix}$$

例 1.11 在线性空间 P_n 中, 求微分是其一个线性变换, 这里用 D (§ 1.1 中曾用 σ) 表示, 即

$$Df(t) = f'(t) \quad (\forall f(t) \in P_n)$$

事实上, 对任意的 $f(t), g(t) \in P_n$ 及 $k, l \in \mathbf{R}$, 有

$$\begin{aligned} D(kf(t) + lg(t)) &= (kf(t) + lg(t))' = \\ &= kf'(t) + lg'(t) = \\ &= k(Df(t)) + l(Dg(t)) \end{aligned}$$

例 1.12 定义在闭区间 $[a, b]$ 上的所有实连续函数的集合 $C(a, b)$ 构成 $\mathbf{R}$ 上的一个线性空间. 在 $C(a, b)$ 上定义变换 J , 即

$$J(f(t)) = \int_a^t f(u) du \quad (\forall f(t) \in C(a, b))$$

则 J 是 $C(a, b)$ 的一个线性变换.

事实上, 因为有

$$\begin{aligned} J(kf(t) + lg(t)) &= \int_a^t (kf(u) + lg(u)) du = \\ &= k \int_a^t f(u) du + l \int_a^t g(u) du = \\ &= k(Jf(t)) + l(Jg(t)) \end{aligned}$$

例 1.11 和例 1.12 表明, 作为数学分析的两个运算——微分和积分, 从变换(或算子)的角度来看都是线性变换(或线性算子). 可见, 线性变换在理论与应用中是多么广泛.

下面讨论线性变换的简单性质.

根据线性变换的定义 1.11, 有 $T\mathbf{0} = T(0x) = 0(Tx) = \mathbf{0}$, $T(-x) = T((-1)x) = (-1)Tx = -Tx$. 这就表明, 线性变换把线性空间的零向量变为零向量; 把向量 x 的负向量 $-x$ 变为 x 的象 Tx 的负向量 $-Tx$. 又线性变换把线性相关的向量组仍变为线性相关的向量组, 即若

$$k_1 x_1 + k_2 x_2 + \cdots + k_s x_s = \mathbf{0}$$

其中, $k_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 不全为零, 则有

$$k_1(Tx_1) + k_2(Tx_2) + \cdots + k_s(Tx_s) = T0 = 0$$

但要注意,线性变换可能把线性无关的向量组变为线性相关的向量组. 如零变换 T_0 (定义稍后给出) 就是这样.

现在介绍与矩阵 A 的值域 $R(A)$ 和核空间 $N(A)$ 相联系的所谓线性变换的值域和核的概念.

定义 1.12 设 T 是线性空间 V 的线性变换, V 中所有向量的象形成的集合, 称为 T 的值域, 用 $R(T)$ 表示, 即

$$R(T) = \{Tx \mid x \in V\}$$

V 中所有被 T 变为零向量的原象构成的集合, 称为 T 的核, 用 $N(T)$ 表示, 即

$$N(T) = \{x \mid Tx = 0, x \in V\}$$

定理 1.8 线性空间 V 的线性变换 T 的值域和核都是 V 的线性子空间.

证 因为 V 非空, 所以 $R(T)$ 亦非空. 同时还有

$$Tx + Ty = T(x + y), \quad k(Tx) = T(kx)$$

即 $R(T)$ 对于线性运算是封闭的, 从而 $R(T)$ 是 V 的线性子空间, 也称为 T 的象子空间.

由 $Tx = 0, Ty = 0$, 可得

$$T(x + y) = 0, \quad T(kx) = 0$$

即 $N(T)$ 对于线性运算是封闭的, 因为 $T(0) = 0$, 故 $0 \in N(T)$, 即 $N(T)$ 非空. 这就表明 $N(T)$ 是 V 的线性子空间, 也称为 T 的核子空间. 证毕

例如, 在线性空间 P_n 中, 令 $D(f(t)) = f'(t)$, 则线性变换 D 的值域是 P_{n-1} , D 的核就是子空间 R .

定义 1.13 象子空间的维数 $\dim R(T)$ 称为 T 的秩; 核子空间的维数 $\dim N(T)$ 称为 T 的亏 (或零度).

后面将会看到, 线性变换的秩与亏和 § 1.1 所论述的矩阵的秩与零度, 在一定条件下有相同的数量关系.

例 1.13 设线性空间 V^n 的一个基为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, T 是 V^n 中的线性变换, 则 $R(T) = L(Tx_1, Tx_2, \dots, Tx_n)$.

证 对任意 $y \in R(T)$, 存在 $x \in V^n$, 使得 $y = Tx$. 由于

$$x = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n$$

所以

$$y = c_1(Tx_1) + c_2(Tx_2) + \dots + c_n(Tx_n) \in L(Tx_1, Tx_2, \dots, Tx_n)$$

即 $R(T) \subset L(Tx_1, Tx_2, \dots, Tx_n)$.

又 $Tx_i \in R(T) (i = 1, 2, \dots, n)$, 所以 $L(Tx_1, Tx_2, \dots, Tx_n) \subset R(T)$. 因此, $R(T) = L(Tx_1, Tx_2, \dots, Tx_n)$.

例 1.14 设 $x = (\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4) \in \mathbb{R}^4$, 试证明

$$\begin{aligned} T(\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4) &= (\xi_1 + \xi_2 - 3\xi_3 - \xi_4, \\ &\quad 3\xi_1 - \xi_2 - 3\xi_3 + 4\xi_4, 0, 0) \end{aligned}$$

是 $\mathbb{R}^4$ 的线性变换, 并求 T 的秩与亏.

解 T 是 $\mathbb{R}^4$ 的线性变换是容易验证的, 留给读者. 取 $\mathbb{R}^4$ 的基为 e_1, e_2, e_3, e_4 , 并计算

$$Te_1 = (1, 3, 0, 0), \quad Te_2 = (1, -1, 0, 0)$$

$$Te_3 = (-3, -3, 0, 0), \quad Te_4 = (-1, 4, 0, 0)$$

因为向量组 Te_1, Te_2, Te_3, Te_4 的秩为 2, 所以 $\dim L(Te_1, Te_2, Te_3, Te_4) = 2$. 根据例 1.13 可得 $\dim R(T) = 2$, 即 T 的秩为 2.

设 $x \in N(T)$, 则有 $Tx = 0$, 于是

$$\begin{cases} \xi_1 + \xi_2 - 3\xi_3 - \xi_4 = 0 \\ 3\xi_1 - \xi_2 - 3\xi_3 + 4\xi_4 = 0 \end{cases}$$

可见, T 的核子空间就是上述齐次线性方程组的解空间. 由于该方程组的系数矩阵的秩为 2, 所以基础解系含有 $4 - 2 = 2$ 个解向量, 故 T 的亏为 2.

为了讨论线性变换的运算, 先引入单位变换和零变换的概念.

把线性空间 V 的任一向量都变为其自身的变换是一个线性变

换(读者自己验证),称为单位变换或恒等变换,记为 T_e ,于是有

$$T_e x = x \quad (\forall x \in V) \quad (1.2.2)$$

把线性空间 V 中的任一向量都变为零向量的变换也是一个线性变换(验证留给读者),称为零变换,记为 T_0 ,于是有

$$T_0 x = 0 \quad (\forall x \in V) \quad (1.2.3)$$

如果 T_1, T_2 是 V 的两个变换,且对任意向量 $x \in V$, 都有 $T_1 x = T_2 x$, 那么就称 T_1 与 T_2 相等,记为

$$T_1 = T_2 \quad (1.2.4)$$

对于线性空间的线性变换,定义它们的几种运算如下:

1. 加法

设 T_1, T_2 是线性空间 V 的两个线性变换,定义它们的和 $T_1 + T_2$ 为

$$(T_1 + T_2)x = T_1 x + T_2 x \quad (\forall x \in V)$$

下面证明,线性变换 T_1 与 T_2 的和 $T_1 + T_2$ 仍是 V 的线性变换. 事实上,对任意 $x, y \in V, k, l \in K$,由定义 1.11 有

$$\begin{aligned} (T_1 + T_2)(kx + ly) &= T_1(kx + ly) + T_2(kx + ly) = \\ &= k(T_1 x) + l(T_1 y) + k(T_2 x) + l(T_2 y) = \\ &= k(T_1 x + T_2 x) + l(T_1 y + T_2 y) = \\ &= k(T_1 + T_2)x + l(T_1 + T_2)y \end{aligned}$$

这就表明 $T_1 + T_2$ 是 V 的线性变换.

线性变换 T 的负变换 $-T$ 定义为

$$(-T)x = -(Tx) \quad (\forall x \in V)$$

容易验证负变换也是线性变换. 而线性变换的加法具有下列诸性质:

- (1) $T_1 + T_2 = T_2 + T_1$;
- (2) $(T_1 + T_2) + T_3 = T_1 + (T_2 + T_3)$;
- (3) $T + T_0 = T$;
- (4) $T + (-T) = T_0$.

2. 线性变换与数的乘法

设 $k \in K$, T 为线性空间 V 中的线性变换, 定义数 k 与 T 的乘积 kT 为

$$(kT)x = k(Tx) \quad (\forall x \in V)$$

容易验证 kT 也是线性变换, 且具有下列诸性质:

$$(1) \quad k(T_1 + T_2) = kT_1 + kT_2;$$

$$(2) \quad (k + l)T = kT + lT;$$

$$(3) \quad (kl)T = k(lT);$$

$$(4) \quad 1 T = T.$$

由线性变换的加法和线性变换与数的乘法(二者合称为线性变换的线性运算)及其性质可以看出, 线性空间 V 的所有线性变换的集合, 在所论的线性运算下, 形成一个新的线性空间, 常以 $\text{Hom}(V, V)$ 表示之.

3. 线性变换的乘法

设 T_1, T_2 是线性空间 V 的两个线性变换, 定义 T_1 与 T_2 的乘积 $T_1 T_2$ 为

$$(T_1 T_2)x = T_1(T_2 x) \quad (\forall x \in V)$$

即 $T_1 T_2$ 是先施行 T_2 , 然后施行 T_1 的变换. 容易验证 $T_1 T_2$ 也是 V 的线性变换. 这是因为有

$$\begin{aligned} (T_1 T_2)(kx + ly) &= T_1(T_2(kx + ly)) = \\ &= T_1(k(T_2 x) + l(T_2 y)) = \\ &= k(T_1(T_2 x)) + l(T_1(T_2 y)) = \\ &= k(T_1 T_2)x + l(T_1 T_2)y \end{aligned}$$

这就证明了 $T_1 T_2$ 是线性变换. 不仅如此, 线性变换的乘法还具有以下诸性质:

$$(T_1 T_2)T_3 = T_1(T_2 T_3)$$

$$T_1(T_2 + T_3) = T_1 T_2 + T_1 T_3$$

$$(T_1 + T_2)T_3 = T_1 T_3 + T_2 T_3$$

需要强调的是,线性变换的乘法与矩阵的乘法一样,一般不满足交换律. 例如在 $\mathbb{R}^2$ 中, T_1 表示绕原点作 $\pi/2$ 的逆时针方向旋转的变换; T_2 表示把向量在横坐标轴上的投影. 取直角坐标系,则对横轴上的单位向量 e_1 和纵轴上的单位向量 e_2 , 有

$$(T_1 T_2)e_1 = T_1(T_2 e_1) = T_1 e_1 = e_2$$

$$(T_2 T_1)e_1 = T_2(T_1 e_1) = T_2 e_2 = 0$$

$$(T_1 T_2)e_2 = T_1(T_2 e_2) = T_1 0 = 0$$

$$(T_2 T_1)e_2 = T_2(T_1 e_2) = T_2(-e_1) = -e_1$$

显见有 $T_1 T_2 \neq T_2 T_1$. 但对于单位变换 T_e 却有

$$TT_e = T_e T = T \quad (1.2.5)$$

可见, T_e 在线性变换的乘法中, 有着数 1 在数的乘法和单位矩阵 I 在矩阵乘法中类似的性质.

4. 逆变换

同逆矩阵的概念类似, 若 T 是 V 的线性变换, 且存在线性变换 S , 使

$$(ST)x = (TS)x = x \quad (\forall x \in V)$$

成立, 则称 S 是 T 的逆变换, 记为 $S = T^{-1}$. 且有

$$T^{-1}T = TT^{-1} = T_e \quad (1.2.6)$$

逆变换的意义在于 T 把 x 变为 Tx , 而 T^{-1} 又把 Tx 还原到 x . 须要指出, 一个线性变换存在逆变换的充要条件为 T 是一对一的变换. 有逆变换的线性变换称为可逆的线性变换. 可以证明, 线性变换的逆变换也是线性变换.

5. 线性变换的多项式

设 n 是正整数, T 是线性空间 V 的线性变换. 定义 T 的 n 次幂为

$$T^n = T^{n-1} T \quad (n = 2, 3, \dots)$$

定义 T 的零次幂为

$$T^0 = T_e \quad (1.2.7)$$

于是可以建立线性变换的指数法则

$$T^{m+n} = T^m T^n, \quad (T^m)^n = T^{mn} \quad (1.2.8)$$

其中, $m, n \in \mathbf{N}_0$. 当 T 是可逆变换时, 定义 T 的负整数次幂为

$$T^{-n} = (T^{-1})^n \quad (n \in \mathbf{N}_0) \quad (1.2.9)$$

这样就把指数法则式(1.2.8)推广到负整数次幂的情形.

设 $f(t) = a_0 t^m + a_1 t^{m-1} + \cdots + a_{m-1} t + a_m$ 是纯量 t 的 m 次多项式, T 是 V 的一个线性变换, 则由线性变换的运算可知

$$f(T) = a_0 T^m + a_1 T^{m-1} + \cdots + a_{m-1} T + a_m T_e \quad (1.2.10)$$

也是 V 的一个线性变换, 称其为线性变换 T 的多项式.

不难证明, 如果有

$$h(t) = f(t)g(t), \quad p(t) = f(t) + g(t)$$

其中 $f(t), g(t)$ 均是多项式, 则有

$$h(T) = f(T)g(T), \quad p(T) = f(T) + g(T)$$

特别有

$$f(T)g(T) = g(T)f(T)$$

这就是说, 同一线性变换的多项式相乘是可交换的.

二、线性变换的矩阵表示

有限维线性空间的向量可以用坐标表示出来, 更进一步, 这里将通过坐标把线性变换用矩阵表示出来, 从而可把比较抽象的线性变换转化为具体的矩阵来处理.

根据线性变换的定义, 要确定一个线性变换 T , 乍看起来, 似乎需要把线性空间 V 中所有向量在 T 下的象全部找出来才行. 事实上, 不必如此. 因为 T 是线性变换, 而 V 中任一向量都可由基向量唯一线性表示, 所以只要能够确定出 V 的基向量的象, 则 V 中任一向量的象也就完全确定了.

设 T 是线性空间 V^n 的线性变换, $x \in V^n$, 且 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是 V^n 的一个基, 则有

$$\mathbf{x} = a_1 \mathbf{x}_1 + a_2 \mathbf{x}_2 + \cdots + a_n \mathbf{x}_n$$

$$T\mathbf{x} = a_1(T\mathbf{x}_1) + a_2(T\mathbf{x}_2) + \cdots + a_n(T\mathbf{x}_n)$$

这表明, V^n 中任一向量 $\mathbf{x}$ 的象由基象组 $T\mathbf{x}_1, T\mathbf{x}_2, \cdots, T\mathbf{x}_n$ 唯一确定. 因为基象组仍属于 V^n , 故可令

$$\left. \begin{aligned} T\mathbf{x}_1 &= a_{11}\mathbf{x}_1 + a_{21}\mathbf{x}_2 + \cdots + a_{n1}\mathbf{x}_n \\ T\mathbf{x}_2 &= a_{12}\mathbf{x}_1 + a_{22}\mathbf{x}_2 + \cdots + a_{n2}\mathbf{x}_n \\ &\vdots \\ T\mathbf{x}_n &= a_{1n}\mathbf{x}_1 + a_{2n}\mathbf{x}_2 + \cdots + a_{nn}\mathbf{x}_n \end{aligned} \right\} \quad (1.2.11)$$

即

$$T\mathbf{x}_i = \sum_{j=1}^n a_{ji}\mathbf{x}_j \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$$

采用矩阵的形式运算规则, 式(1.2.11) 可表示为

$$\begin{aligned} T(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_n) &= (T\mathbf{x}_1, T\mathbf{x}_2, \cdots, T\mathbf{x}_n) = \\ &(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_n)A \end{aligned} \quad (1.2.12)$$

其中

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

矩阵 A 的第 i 列恰是 $T\mathbf{x}_i$ 的坐标 ($i = 1, 2, \cdots, n$).

定义 1.14 式(1.2.12) 中的矩阵 A 称为 T 在 V^n 的基 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_n$ 下的矩阵, 简称 A 为 T 的矩阵.

由式(1.2.11) 或式(1.2.12) 可见, 对于 V^n 的一个线性变换, 可以确定一个 n 阶矩阵; 反之, 对于一个 n 阶矩阵 A , 由式(1.2.11) 或式(1.2.12) 就能得到 n 个向量. 可以证明^[10], 以这 n 个向量为基象组的线性变换 T 只有唯一的一个. 因此, 对于任意 n 阶矩阵 A , 存在唯一的一个线性变换 T . 这样一来, 线性变换就可以用矩阵来表示了.

因为对于线性空间 V^n 的一个基 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 有

$$T_0 x_i = 0 = 0x_1 + 0x_2 + \dots + 0x_n \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

和

$$\begin{cases} T_e x_1 = x_1 = 1x_1 + 0x_2 + \dots + 0x_n \\ T_e x_2 = x_2 = 0x_1 + 1x_2 + \dots + 0x_n \\ \vdots \\ T_e x_n = x_n = 0x_1 + 0x_2 + \dots + 1x_n \end{cases}$$

所以零变换 T_0 的矩阵是零矩阵 O ; 而单位变换 T_e 的矩阵是单位矩阵 I . 使线性空间 V^n 的任一向量 x 与 mx (m 是固定数) 对应的变换 T_m 是线性变换, 称为数乘变换. 因为

$$\begin{cases} T_m x_1 = mx_1 = mx_1 + 0x_2 + \dots + 0x_n \\ T_m x_2 = mx_2 = 0x_1 + mx_2 + \dots + 0x_n \\ \vdots \\ T_m x_n = mx_n = 0x_1 + 0x_2 + \dots + mx_n \end{cases}$$

所以数乘变换的矩阵为

$$\begin{bmatrix} m & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & m & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & m \end{bmatrix} = mI \quad (1.2.13)$$

通常称矩阵(1.2.13)为数量矩阵.

由数乘变换的定义可知, 当 m 分别取数 0 和 1 时, 分别可得 T_0 和 T_e 的矩阵是零矩阵 O 和单位矩阵 I . 即这两个矩阵都是数量矩阵的特例.

例 1.15 在 $n+1$ 维线性空间 P_n 中, 若分别取 $n+1$ 个向量 (此处是多项式)

$$f_0(t) = 1, f_1(t) = t, f_2(t) = \frac{t^2}{2!}, \dots, f_n(t) = \frac{t^n}{n!}$$

和

$$\tilde{f}_0(t) = 1, \tilde{f}_1(t) = t, \tilde{f}_2(t) = t^2, \dots, \tilde{f}_n(t) = t^n$$

则不难验证它们都各自线性无关, 且 P_n 的任一向量都可由它们线性表示, 即它们各自是 P_n 的基. 令 T 是求导数的线性变换, 求 T 分别在这两个基下的矩阵.

解 因为前一基的基象组的表达式为

$$\begin{cases} Tf_0(t) = 0 = 0f_0(t) + 0f_1(t) + \dots + 0f_{n-1}(t) + 0f_n(t) \\ Tf_1(t) = 1 = f_0(t) + 0f_1(t) + \dots + 0f_{n-1}(t) + 0f_n(t) \\ Tf_2(t) = t = 0f_0(t) + f_1(t) + \dots + 0f_{n-1}(t) + 0f_n(t) \\ \vdots \\ Tf_n(t) = \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} = 0f_0(t) + 0f_1(t) + \dots + f_{n-1}(t) + 0f_n(t) \end{cases}$$

所以 T 在该基下的矩阵是

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

同样可得 T 在后一基下的矩阵是

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & n \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

在 § 1.1 中已经知道, 同一个向量在不同基下的坐标一般不相同; 而例 1.15 表明同一个线性变换在不同基下的矩阵一般亦不相同. 换言之, 向量的坐标与线性变换的矩阵均随线性空间的基改变而改变. 前一事实已讨论清楚, 后一事实留待稍后讨论.

例 1.16 设 A 是线性空间 V^n 的线性变换 T 的矩阵, 则

$$\dim R(T) = \dim R(A), \quad \dim N(T) = \dim N(A)$$

证 设 V^n 的基为 $x_1, x_2, \dots, x_n$. 若 $\dim R(A) = r$, 则 A 的列向量组的最大无关组由 A 的 r 个列向量构成. 由式(1.2.12)知, $Tx_1, Tx_2, \dots, Tx_n$ 的最大无关组由其中的 r 个向量构成, 再由例 1.13 可得

$$\dim R(T) = \dim L(Tx_1, Tx_2, \dots, Tx_n) = r$$

以上推导步步可逆, 于是可得: 若 $\dim R(T) = r$, 则 $\dim R(A) = r$. 因此 $\dim R(T) = \dim R(A)$.

设 $\dim N(A) = s$. 当 $s = 0$ 时, 显然有 $\dim N(T) \geq s$; 而当 $s \neq 0$ 时, 又设 $N(A)$ 的一个基为 $\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_s$ (列向量), 记 $y_i = (x_1, x_2, \dots, x_n)\tilde{x}_i$ ($i = 1, 2, \dots, s$). 由

$$Ty_i = (x_1, x_2, \dots, x_n)A\tilde{x}_i = 0$$

知 $y_i \in N(T)$. 再由 $\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_s$ 线性无关, 可得 $y_1, y_2, \dots, y_s$ 线性无关, 因此 $\dim N(T) \geq s = \dim N(A)$.

反之, 若设 $\dim N(T) = s$, 则当 $s = 0$ 时, 显然有 $\dim N(A) \geq s$; 而当 $s \neq 0$ 时, 又设 $N(T)$ 的一个基为 $y_1, y_2, \dots, y_s$, 它们在 V^n 的基下的坐标依次为 $\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_s$ (列向量). 由 $Ty_i = 0$, 可得

$$(x_1, x_2, \dots, x_n)A\tilde{x}_i = 0 \quad \text{或} \quad A\tilde{x}_i = 0$$

即 $\tilde{x}_i \in N(A)$. 再由 $y_1, y_2, \dots, y_s$ 线性无关, 可得 $\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_s$ 线性无关, 因此 $\dim N(A) \geq s = \dim N(T)$.

综上所述, 使得 $\dim N(T) = \dim N(A)$.

根据式(1.1.15)和例 1.16 的结果, 可以得到

$$\dim R(T) + \dim N(T) = n \quad (1.2.14)$$

线性空间的基给定后, 线性变换可以用矩阵来表达. 于是自然提出这样的问题: 已知 V^n 的线性变换 T_1 和 T_2 在其基 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 下的矩阵依次是 $A = (a_{ij})$ 和 $B = (b_{ij})$, 那么 $T_1 + T_2$, kT_1 以及 $T_1 T_2$ 在所论基下的矩阵各是什么? 关于这个问题可用下面的定理回答.

定理 1.9 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是数域 K 上的线性空间 V^n 的一个基, 线性变换 T_1, T_2 在该基下按式(1.2.12)依次有 n 阶矩阵 A, B . 则有结论:

- (1) $(T_1 + T_2)(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n)(A + B);$
- (2) $(kT_1)(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n)(kA);$
- (3) $(T_1 T_2)(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n)AB;$
- (4) $T_1^{-1}(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n)A^{-1}.$

证 因为

$$T_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n)A$$

$$T_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n)B$$

所以

$$\begin{aligned} (T_1 + T_2)(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \\ T_1(x_1, x_2, \dots, x_n) + T_2(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \\ (x_1, x_2, \dots, x_n)A + (x_1, x_2, \dots, x_n)B &= \\ (x_1, x_2, \dots, x_n)(A + B) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (kT_1)(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \\ k(T_1(x_1, x_2, \dots, x_n)) &= k(x_1, x_2, \dots, x_n)A = \\ (x_1, x_2, \dots, x_n)(kA) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (T_1 T_2)(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \\ T_1(T_2(x_1, x_2, \dots, x_n)) &= T_1((x_1, x_2, \dots, x_n)B) = \\ T_1(x_1, x_2, \dots, x_n)B &= (x_1, x_2, \dots, x_n)AB \end{aligned}$$

上面诸式证明了 $T_1 + T_2, T_1 T_2$ 及 kT_1 在基 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 下的矩阵依次是 $A + B, AB$ 及 kA . 为了证明结论(4), 设 T_1 的逆变换是 T_2 , 于是有

$$T_1 T_2 = T_2 T_1 = T_e$$

则由结论(3) 有

$$AB = BA = I$$

即 T_1 的逆变换在所给基下的矩阵是 $B = A^{-1}$. 证毕

推论 设 $f(t) = a_0 t^m + a_1 t^{m-1} + \cdots + a_{m-1} t + a_m$ 是纯量 t 的多项式, T 为线性空间 V^n 的线性变换, 且对 V^n 的基 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 有 $T(x_1, x_2, \cdots, x_n) = (x_1, x_2, \cdots, x_n)A$, 则 V^n 的线性变换 $f(T)$ 在所论基下的矩阵是

$$f(A) = a_0 A^m + a_1 A^{m-1} + \cdots + a_{m-1} A + a_m I \quad (1.2.15)$$

把矩阵(1.2.15)称为方阵 A 的多项式. 它在以后的理论研究中占有重要地位.

定理 1.10 设线性变换 T 在线性空间 V^n 的基 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 下的矩阵是 $A = (a_{ij})$, 向量 x 在该基下的坐标是 $(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)^T$, 则 Tx 在该基下的坐标 $(\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n)^T$ 可按公式

$$\begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_n \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{bmatrix} \quad (1.2.16)$$

来计算.

证 由假设有

$$x = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{bmatrix}$$

而

$$Tx = T(x_1, x_2, \cdots, x_n) \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{bmatrix} =$$

$$(x_1, x_2, \dots, x_n)A \begin{bmatrix} \hat{\xi}_1 \\ \hat{\xi}_2 \\ \vdots \\ \hat{\xi}_n \end{bmatrix}$$

另一方面有

$$Tx = (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_n \end{bmatrix}$$

由于 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 线性无关, 故得式(1.2.16). 证毕

利用式(1.2.16), 可以直接由线性变换的矩阵 A , 来计算一个向量 x 的象 Tx 的坐标.

为了利用矩阵研究线性变换, 有必要弄清楚线性变换的矩阵是怎样随基的改变而改变的, 从而建立矩阵相似的概念. 先证明下面的定理.

定理 1.11 设线性空间 V^n 的线性变换 T , 对于 V^n 的两个基 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 和 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的矩阵依次是 A 和 B , 并且

$$(y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n)C$$

那么

$$B = C^{-1}AC \quad (1.2.17)$$

证 根据假设有

$$T(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n)A$$

$$T(y_1, y_2, \dots, y_n) = (y_1, y_2, \dots, y_n)B$$

由于

$$T(y_1, y_2, \dots, y_n) = T(x_1, x_2, \dots, x_n)C =$$

$$(x_1, x_2, \dots, x_n)AC = (y_1, y_2, \dots, y_n)C^{-1}AC$$

所以 $B = C^{-1}AC$. 证毕

譬如, 在例 1.15 中, 因为有

$$(\tilde{f}_0(t), \tilde{f}_1(t), \cdots, \tilde{f}_n(t)) = (f_0(t), f_1(t), \cdots, f_n(t))C$$

其中

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2! & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n! \end{bmatrix}$$

直接计算可得

$$C^{-1}AC = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

这是求导数的线性变换 T 在 P_n 的基 $\tilde{f}_0(t), \tilde{f}_1(t), \cdots, \tilde{f}_n(t)$ 下的矩阵.

式(1.2.17)给出的两个矩阵 A 和 B 之间的关系,在矩阵论中将起极其重要的作用. 对此引入下面的定义.

定义 1.15 设 A, B 为数域 K 上的两个 n 阶矩阵, 如果存在 K 上的 n 阶非奇异矩阵 P , 使得 $B = P^{-1}AP$, 则称 A 相似于 B , 记为 $A \sim B$.

按此定义, 线性变换在不同基下的矩阵是相似的; 反之, 如果两个矩阵相似, 那么它们可以看成同一个线性变换在两个不同基下的矩阵.

相似矩阵有以下三个基本性质:

反身性: $A \sim A$.

对称性: 如果 $A \sim B$, 那么 $B \sim A$.

传递性: 如果 $A \sim B, B \sim C$, 那么 $A \sim C$.

事实上, 因为 $A = I^{-1}AI$, 所以 $A \sim A$. 又若 $B = P^{-1}AP$, 令 $Q = P^{-1}$, 便有 $A = PBP^{-1} = Q^{-1}BQ$, 故 $B \sim A$. 至于传递性的证明, 留给读者完成.

上面相似矩阵的三个性质表明, 矩阵的相似关系为一等价关系. 因而 K 上的一切 n 阶矩阵可以按此关系分成许多类, 使得在同一类中, 任意两个矩阵相似; 而不在同一类中的任意两个矩阵都不相似. 这样的类称之为相似类.

例 1.17 如果 $B = P^{-1}AP$, 且 $f(t)$ 是数域 K 上的多项式, 则矩阵多项式 $f(B)$ 与 $f(A)$ 之间有关系式 $f(B) = P^{-1}f(A)P$.

证 对于正整数 k , 易知

$$B^k = P^{-1}A^kP$$

令 $f(t) = a_0t^m + a_1t^{m-1} + \cdots + a_{m-1}t + a_m$, 则有

$$\begin{aligned} f(B) &= a_0B^m + a_1B^{m-1} + \cdots + a_{m-1}B + a_mI = \\ &= a_0(P^{-1}A^mP) + a_1(P^{-1}A^{m-1}P) + \cdots + \\ &+ a_{m-1}(P^{-1}AP) + a_m(P^{-1}IP) = \\ &= P^{-1}(a_0A^m + a_1A^{m-1} + \cdots + a_{m-1}A + a_mI)P = \\ &= P^{-1}f(A)P \end{aligned}$$

三、特征值与特征向量

现在讨论如何选择线性空间的基, 使线性变换在该基下的矩阵形状最简单的问题. 为此, 先论述线性变换的特征值和特征向量的概念. 它们对于线性变换的研究, 起着十分重要的作用.

定义 1.16 设 T 是数域 K 上的线性空间 V^n 的线性变换, 且对 K 中某一数 λ_0 , 存在非零向量 $x \in V^n$, 使得

$$Tx = \lambda_0 x \quad (1.2.18)$$

成立, 则称 λ_0 为 T 的特征值, x 为 T 的属于 λ_0 的特征向量.

式(1.2.18)表明, 在几何上, 特征向量 x 的方位, 经过线性变换后保持不变.

又由线性变换的定义及式(1.2.18) 可得

$$T(kx) = \lambda_0(kx)$$

该式表明, 如果 x 是 T 的属于特征值 λ_0 的特征向量, 那么任一数 $k \neq 0$ 与 x 的乘积 kx 也是属于 λ_0 的特征向量. 因此, 特征向量不是被特征值唯一确定; 但是, 特征值却被特征向量唯一确定. 这是因为一个特征向量只能属于一个特征值的缘故.

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是线性空间 V^n 的基, 线性变换 T 在该基下的矩阵是 $A = (a_{ij})$. 令 λ_0 是 T 的特征值, 属于 λ_0 的特征向量 $x = \xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \dots + \xi_n x_n$, 则由式(1.2.16) 知 Tx 及 $\lambda_0 x$ 的坐标分别是

$$A \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{bmatrix}, \quad \lambda_0 \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{bmatrix}$$

由式(1.2.18) 可得坐标间的等式为

$$A \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{bmatrix} = \lambda_0 \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{bmatrix} \quad (1.2.19)$$

上式说明特征向量 x 的坐标 $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T$ 满足齐次线性方程组

$$(\lambda_0 I - A) \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad (1.2.20)$$

由于 $x \neq \mathbf{0}$, 因此 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 不全为零, 即方程组(1.2.20) 有非

零解,从而就有

$$\det(\lambda_0 I - A) = \begin{vmatrix} \lambda_0 - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda_0 - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda_0 - a_{nn} \end{vmatrix} = 0 \quad (1.2.21)$$

针对式(1.2.21)所表达的事实,作如下的定义.

定义 1.17 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是数域 K 上的 n 阶矩阵, λ 是参数, A 的特征矩阵 $\lambda I - A$ 的行列式

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix} \quad (1.2.22)$$

称为矩阵 A 的特征多项式,它是 K 上的一个 n 次多项式,记为 $\varphi(\lambda)$. $\varphi(\lambda)$ 的根(或零点) λ_0 称为 A 的特征值(根);而相应于方程组(1.2.20)的非零解向量 $(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)^T$ 称为 A 的属于特征值 λ_0 的特征向量.

以上分析表明,如果 λ_0 是线性变换的特征值,那么 λ_0 必定是矩阵 A 的特征多项式 $\varphi(\lambda) = \det(\lambda I - A)$ 的一个根;反之,如果 λ_0 是 $\varphi(\lambda)$ 在数域 K 中的一个根,即有 $\varphi(\lambda_0) = \det(\lambda_0 I - A) = 0$,那么齐次线性方程组(1.2.20)就有非零解. 于是非零向量

$$x = \xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \cdots + \xi_n x_n$$

就满足式(1.2.18),从而 λ_0 是 T 的特征值, x 是 T 的属于 λ_0 的特征向量. 所以,欲求线性变换 T 的特征值和特征向量,只要求出 T 的矩阵 A 的特征值和特征向量就行了. 换言之, T 的特征值与 A 的特征值相一致,而 T 的特征向量在 V^n 的基下的坐标(列向量)与 A 的特征向量相一致. 因此,计算特征值和特征向量的步骤如下:

第一步:取定数域 K 上的线性空间 V^n 的一个基, 写出线性变换 T 在该基下的矩阵 A .

第二步:求出 A 的特征多项式 $\varphi(\lambda)$ 在数域 K 上的全部根, 它们就是 T 的全部特征值.

第三步:把求得的特征值逐个代入方程组 (1.2.20), 解出矩阵 A 属于每个特征值的全部线性无关的特征向量.

第四步:以 A 的属于每个特征值的特征向量为 V^n 中取定基下的坐标, 即得 T 的相应特征向量.

例 1.18 设线性变换 T 在 V^3 的基 x_1, x_2, x_3 下的矩阵是

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

求 T 的特征值和特征向量.

解 容易算出 A 的特征多项式是

$$\begin{aligned} \varphi(\lambda) &= \det(\lambda I - A) = \\ &= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda - 1 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)^2(\lambda - 5) \end{aligned}$$

因此 T 的特征值是 $\lambda_1 = -1$ (二重特征值) 和 $\lambda_2 = 5$.

特征方程 $(\lambda_1 I - A)x = 0$ 的一个基础解系为

$$(1, 0, -1)^T, \quad (0, 1, -1)^T$$

T 的属于 λ_1 的两个线性无关的特征向量为

$$y_1 = x_1 - x_3, \quad y_2 = x_2 - x_3$$

T 的属于 λ_1 的全体特征向量为

$$k_1 y_1 + k_2 y_2 \quad (k_1, k_2 \in K, \text{不同时为零})$$

特征方程 $(\lambda_2 I - A)x = 0$ 的一个基础解系为 $(1, 1, 1)^T$, 记

$y_3 = x_1 + x_2 + x_3$, 则 T 的属于 λ_2 的全体特征向量为

$$k_3 y_3 \quad (k_3 \in K, \text{不等于零})$$

对于线性空间 V^n 的线性变换 T 的任一特征值 λ_0 , T 的属于 λ_0 的全部特征向量, 再添上零向量所构成的集合

$$V_{\lambda_0} = \{x \mid Tx = \lambda_0 x, x \in V^n\} \quad (1.2.23)$$

是 V^n 的一个线性子空间. 事实上, 设 $x, y \in V_{\lambda_0}$, 则有

$$Tx = \lambda_0 x, \quad Ty = \lambda_0 y$$

于是

$$T(x+y) = Tx + Ty = \lambda_0(x+y)$$

$$T(kx) = k(Tx) = k(\lambda_0 x) = \lambda_0(kx)$$

这就说明 $x+y$ 与 kx 均属于 V_{λ_0} .

定义 1.18 设 T 是线性空间 V^n 的线性变换, λ_0 是 T 的一个特征值, 称 V^n 的子空间 V_{λ_0} 为 T 的属于 λ_0 的特征子空间.

显然, $\dim V_{\lambda_0}$ 就是属于 λ_0 的线性无关特征向量的最大数目.

例如, 例 1.18 的线性变换有两个特征子空间 $V_{-1} = L(y_1, y_2)$, $V_5 = L(y_3)$, 而且 $\dim V_{-1} = 2$, $\dim V_5 = 1$.

由行列式的展开法则可得 n 阶矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的特征多项式

$$\begin{aligned} \varphi(\lambda) &= \det(\lambda I - A) = \\ &= \lambda^n - (a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn})\lambda^{n-1} + \\ &+ \cdots + (-1)^n \det A \end{aligned}$$

如果 A 有 n 个特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则由上式知

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = \sum_{i=1}^n a_{ii}, \quad \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n = \det A \quad (1.2.24)$$

引入记号

$$\operatorname{tr} A = \sum_{i=1}^n a_{ii} \quad (1.2.25)$$

称为矩阵 A 的迹或追迹. 式(1.2.24)表明, 矩阵 A 的所有特征值的和等于 A 的迹, 而 A 的全体特征值的积等于 $\det A$.

关于矩阵的迹有以下结论.

定理 1.12 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{n \times m}$, 则 $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.

证 令 $AB = (u_{ij})_{m \times m}$, $BA = (v_{ij})_{n \times n}$, 于是有

$$u_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}, \quad v_{ij} = \sum_{l=1}^m b_{il} a_{lj}$$

故

$$\begin{aligned} \text{tr}(AB) &= \sum_{i=1}^m u_{ii} = \sum_{i=1}^m \left[\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ki} \right] = \\ &= \sum_{k=1}^n \left[\sum_{i=1}^m b_{ki} a_{ik} \right] = \sum_{k=1}^n v_{kk} = \text{tr}(BA) \end{aligned} \quad \text{证毕}$$

定理 1.13 相似矩阵有相同的迹.

证 设 $A \sim B$, 即有非奇异矩阵 P , 使 $B = P^{-1}AP$, 则由定理 1.12 可得

$$\text{tr}(B) = \text{tr}(P^{-1}AP) = \text{tr}(APP^{-1}) = \text{tr}(A) \quad \text{证毕}$$

定理 1.14 相似矩阵有相同的特征多项式, 因此也有相同的特征值.

证 设 $B = P^{-1}AP$, 则

$$\begin{aligned} \det(\lambda I - B) &= \det(\lambda I - P^{-1}AP) = \det(P^{-1}(\lambda I - A)P) = \\ &= \det P^{-1} \cdot \det(\lambda I - A) \cdot \det P = \\ &= \det(\lambda I - A) \end{aligned} \quad \text{证毕}$$

定理 1.14 表明, 线性变换的矩阵的特征多项式与基的选择无关, 它直接被线性变换所决定.

定理 1.15 设 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 均为方阵, $A = \text{diag}(A_1, A_2, \dots, A_m)$, 则 $\det(\lambda I - A) = \prod_{i=1}^m \det(\lambda I_i - A_i)$, 其中 I_i 表示与 A_i 同阶的单位矩阵.

$$\text{证} \quad \det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda I_1 - A_1 & & \\ & \lambda I_2 - A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda I_m - A_m \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^m \det(\lambda I_i - A_i) \quad \text{证毕}$$

定理 1.16 (Sylvester) 设 $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbf{R}^{n \times m}$, 又设 AB 的特征多项式为 $\varphi_{AB}(\lambda)$, BA 的特征多项式为 $\varphi_{BA}(\lambda)$, 则

$$\lambda^n \varphi_{AB}(\lambda) = \lambda^m \varphi_{BA}(\lambda) \quad (1.2.26)$$

证 对下式

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} I_m & O \\ -B & I_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_m & A \\ O & \lambda I_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda I_m - AB & O \\ B & I_n \end{bmatrix} &= \\ \begin{bmatrix} I_m & O \\ -B & I_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda I_m & A \\ \lambda B & \lambda I_n \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \lambda I_m & A \\ O & \lambda I_n - BA \end{bmatrix} \end{aligned}$$

取行列式, 可得式 (1.2.26).

证毕

为了证明矩阵论中极为重要的 Hamilton-Cayley 定理, 先建立任意 n 阶矩阵与三角矩阵相似的理论, 同时, 这个理论也有其重要的理论价值.

定理 1.17 任意 n 阶矩阵与三角矩阵相似.

证 设 A 为 n 阶矩阵, 它的特征多项式为

$$\varphi(\lambda) = \det(\lambda I - A) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_n)$$

对矩阵的阶数 n 用归纳法来证明之.

当 $n = 1$ 时, 定理显然成立. 假定对 $n - 1$ 阶矩阵定理成立, 为了证明定理对 n 阶矩阵也成立, 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是 n 个线性无关的列向量 (不一定全是特征向量), 其中 x_1 是属于 A 的特征值 λ_1 的特征向量, 即 $Ax_1 = \lambda_1 x_1$. 记

$$P_1 = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$$

于是

$$AP_1 = (Ax_1, Ax_2, \dots, Ax_n) = (\lambda_1 x_1, Ax_2, \dots, Ax_n)$$

由于 $Ax_i \in C^n$, 所以 Ax_i 可由 C^n 的基 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 唯一地线性表示, 即有

$$Ax_i = b_{1i}x_1 + b_{2i}x_2 + \dots + b_{ni}x_n \quad (i = 2, 3, \dots, n)$$

于是

$$AP_1 = (\lambda_1 x_1, Ax_2, \dots, Ax_n) =$$

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{bmatrix} \lambda_1 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix}$$

即

$$P_1^{-1}AP_1 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & & & \\ \vdots & & A_1 & \\ 0 & & & \end{bmatrix}$$

根据定理 1.14, 可设 $n-1$ 阶矩阵 A_1 的特征多项式为

$$\varphi_1(\lambda) = \det(\lambda I - A_1) = (\lambda - \lambda_2)(\lambda - \lambda_3) \cdots (\lambda - \lambda_n)$$

再由归纳法假定, 有

$$Q^{-1}A_1Q = \begin{bmatrix} \lambda_2 & & * \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

记

$$P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0^T \\ 0 & Q \end{bmatrix}, \quad P = P_1P_2$$

则有

$$P^{-1}AP = (P_1P_2)^{-1}A(P_1P_2) = P_2^{-1}(P_1^{-1}AP_1)P_2 =$$

$$P_2^{-1} \begin{bmatrix} \lambda_1 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & & & \\ \vdots & & A_1 & \\ 0 & & & \end{bmatrix} P_2 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

证毕

例 1.19 求与矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -2 & 5 & 1 \\ -3 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

相似的三角矩阵

解 容易算出 A 有三重特征值 4, 而属于 4 的特征向量为 $(1, 1, 1)^T$. 取非奇异矩阵

$$P_1 = (x_1, x_2, x_3) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

计算

$$P_1^{-1} A P_1 = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

对 $A_1 = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$, 两个特征值为 $\lambda_2 = \lambda_3 = 4$, 求出属于 λ_2 的一个特征向量为 $(0, 1)^T$, 取非奇异矩阵

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

计算

$$Q^{-1} A_1 Q = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

令

$$P_2 = \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0} & Q \end{bmatrix}, \quad P = P_1 P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

则有

$$P^{-1}AP = P_2^{-1}(P_1^{-1}AP_1)P_2 = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

需要指出,在定理 1.17 构造矩阵 P 的过程中,为使步骤减少,选取 P_1 时可用矩阵 A 的多个线性无关的特征向量作为 P_1 的前几列,这样能使 $P_1^{-1}AP_1$ 的前面多个列呈上三角状.

定理 1.18 (Hamilton-Cayley) n 阶矩阵 A 是其特征多项式的矩阵根(零点),即令

$$\varphi(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n$$

则

$$\varphi(A) = A^n + a_1A^{n-1} + \cdots + a_{n-1}A + a_nI = \mathbf{O} \quad (1.2.27)$$

证 改写 $\varphi(\lambda)$ 为

$$\varphi(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)\cdots(\lambda - \lambda_n)$$

由定理 1.17,可设

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

于是

$$\varphi(P^{-1}AP) = (P^{-1}AP - \lambda_1 I) \cdots (P^{-1}AP - \lambda_n I) =$$

$$\begin{aligned}
& \begin{bmatrix} 0 & * & \cdots & * \\ & \lambda_2 - \lambda_1 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ & & & \lambda_n - \lambda_1 \end{bmatrix} \times \\
& \begin{bmatrix} \lambda_1 - \lambda_2 & * & \cdots & * \\ & 0 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ & & & \lambda_n - \lambda_2 \end{bmatrix} \times \\
& \cdots (P^{-1}AP - \lambda_n I) = \\
& \begin{bmatrix} 0 & 0 & * & \cdots & * \\ 0 & 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & & & * \end{bmatrix} \times \\
& \begin{bmatrix} \lambda_1 - \lambda_3 & * & * & \cdots & * \\ & \lambda_2 - \lambda_3 & * & \cdots & * \\ & & 0 & \ddots & \vdots \\ & & & \ddots & * \\ & & & & \lambda_n - \lambda_3 \end{bmatrix} \times \\
& \cdots (P^{-1}AP - \lambda_n I) = O
\end{aligned}$$

即

$$\varphi(P^{-1}AP) = P^{-1}\varphi(A)P = O$$

故有 $\varphi(A) = O$ 证毕

例 1.20 已知

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

求 $A^{100} + 2A^{50}$.

解 令 $\varphi(\lambda) = \lambda^{100} + 2\lambda^{50}$, 可求得 A 的特征多项式为

$$\varphi(\lambda) = \det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)$$

用 $\varphi(\lambda)$ 除 $\psi(\lambda)$, 可得

$$\varphi(\lambda) = \varphi(\lambda)q(\lambda) + b_0 + b_1\lambda + b_2\lambda^2$$

以 $\lambda = 1, 2$ 分别代入上式, 便有

$$\begin{cases} b_0 + b_1 + b_2 = 3 \\ b_0 + 2b_1 + 4b_2 = 2^{100} + 2^{51} \end{cases}$$

为了寻找足够的信息以确定 $b_i (i = 0, 1, 2)$, 对 λ 来微分 $\psi(\lambda)$, 便得到

$$\begin{aligned} \psi'(\lambda) &= [2(\lambda - 1)(\lambda - 2) + (\lambda - 1)^2]q(\lambda) + \\ &\quad \varphi(\lambda)q'(\lambda) + b_1 + 2b_2\lambda \end{aligned}$$

以 $\lambda = 1$ 代入上式后, 就有

$$b_1 + 2b_2 = \psi'(1) = 200$$

从而求得

$$b_0 = 2^{100} + 2^{51} - 400$$

$$b_1 = 606 - 2^{101} - 2^{52}$$

$$b_2 = -203 + 2^{100} + 2^{51}$$

于是

$$\mathbf{A}^{100} + 2\mathbf{A}^{50} = \psi(\mathbf{A}) = b_0\mathbf{I} + b_1\mathbf{A} + b_2\mathbf{A}^2$$

以矩阵 $\mathbf{A}$ 为根的多项式有时是很多的, 但是它们之间却有一定的关系. 为了弄清楚这些关系, 引入以下定义.

定义 1.19 首项系数是 1 (简称首 1), 次数最小, 且以矩阵 $\mathbf{A}$ 为根的 λ 的多项式, 称为 $\mathbf{A}$ 的最小多项式, 常用 $m(\lambda)$ 表示.

根据定理 1.18, 显然 $\mathbf{A}$ 的最小多项式 $m(\lambda)$ 的次数不大于它的特征多项式 $\varphi(\lambda)$ 的次数.

例 1.21 求矩阵 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 2 \\ -1 & 5 & -2 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$ 的最小多项式.

解 设 $f(\lambda) = \lambda + k (k \in \mathbf{R})$, 由于 $f(\mathbf{A}) = \mathbf{A} + k\mathbf{I} \neq \mathbf{O}$, 所

以任何一次多项式都不是 A 的最小多项式. 注意到 A 的特征多项式

$$\varphi(\lambda) = (\lambda - 2)^2(\lambda - 4)$$

且对于它的二次因式

$$\psi(\lambda) = (\lambda - 2)(\lambda - 4) = \lambda^2 - 6\lambda + 8$$

有

$$\psi(A) = A^2 - 6A + 8I = O$$

于是由定义 1.19, 有 $m(\lambda) = \psi(\lambda)$.

这就是说, A 的最小多项式是其特征多项式的因式. 这个事实具有一般性, 由下面的定理给出.

定理 1.19 矩阵 A 的最小多项式 $m(\lambda)$ 可整除以 A 为根的任意首 1 多项式 $\psi(\lambda)$, 且 $m(\lambda)$ 是唯一的.

证 假若 $m(\lambda)$ 不能整除 $\psi(\lambda)$, 则有

$$\psi(\lambda) = m(\lambda)q(\lambda) + r(\lambda)$$

其中 $r(\lambda)$ 的次数小于 $m(\lambda)$ 的次数. 于是由

$$\psi(A) = m(A)q(A) + r(A)$$

知

$$r(A) = O$$

这就与 $m(\lambda)$ 是 A 的最小多项式相矛盾.

为了证明唯一性, 设 A 有两个不同的最小多项式 $m(\lambda)$ 与 $m'(\lambda)$. 由定义 1.19 知, $m(\lambda)$ 与 $m'(\lambda)$ 的次数相同, 而 $f(\lambda) = m(\lambda) - m'(\lambda)$ 是比 $m(\lambda)$ 次数低的非零多项式. 将 $f(\lambda)$ 的首项系数化为 1, 它仍以 A 为根, 这就与 $m(\lambda)$ 是 A 的最小多项式的假设矛盾. 证毕

定理 1.20 矩阵 A 的最小多项式 $m(\lambda)$ 与其特征多项式 $\varphi(\lambda)$ 的零点相同(不计重数).

证 由定理 1.18 知 $\varphi(A) = O$, 再由定理 1.19 知 $m(\lambda)$ 能够整除 $\varphi(\lambda)$, 所以 $m(\lambda)$ 的零点是 $\varphi(\lambda)$ 的零点.

又设 λ_0 是 $\varphi(\lambda)$ 的一个零点, 也是 A 的一个特征值, 那么有非

零向量 $x \in C^n$, 使得

$$Ax = \lambda_0 x \quad \text{或} \quad m(A)x = m(\lambda_0)x$$

因为 $m(A) = O$, 所以 $m(\lambda_0)x = 0$, 从而 $m(\lambda_0) = 0$. 故 $\varphi(\lambda)$ 的零点也是 $m(\lambda)$ 的零点. 证毕

定理 1.21 设 n 阶矩阵 A 的特征多项式为 $\varphi(\lambda)$, 特征矩阵 $\lambda I - A$ 的全体 $n-1$ 阶子式的最大公因式为 $d(\lambda)$, 则 A 的最小多项式为

$$m(\lambda) = \frac{\varphi(\lambda)}{d(\lambda)} \quad (1.2.28)$$

证明略去^[10].

例 1.22 证明: 相似矩阵有相同的最小多项式.

证 设 $B = P^{-1}AP$, $m_A(\lambda)$ 与 $m_B(\lambda)$ 分别表示 A 与 B 的最小多项式. 由 $m_A(A) = O$ 可得

$$m_A(B) = m_A(P^{-1}AP) = P^{-1}m_A(A)P = O$$

根据定理 1.19, $m_B(\lambda)$ 能够整除 $m_A(\lambda)$; 另一方面, 由 $m_B(B) = O$ 可得

$$m_B(A) = m_B(PBP^{-1}) = Pm_B(B)P^{-1} = O$$

再根据定理 1.19, $m_A(\lambda)$ 能够整除 $m_B(\lambda)$.

因为 $m_A(\lambda)$ 与 $m_B(\lambda)$ 都是首 1 多项式, 且能够互相整除, 所以 $m_A(\lambda) = m_B(\lambda)$.

必须指出, 最小多项式相同是矩阵相似的必要条件, 并非充分条件. 例如, 对角矩阵 $\text{diag}(2, 3, 3)$ 与 $\text{diag}(2, 2, 3)$ 不相似, 因为它们的特征多项式不同. 但是, 它们的最小多项式却是相同的, 都是 $(\lambda - 2)(\lambda - 3)$.

最后, 讨论属于不同特征值的特征向量之间的关系问题. 这可由下面的定理给出.

定理 1.22 如果 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 是矩阵 A 的互不相同的特征值, $x_1, x_2, \dots, x_s$ 是分别属于它们的特征向量, 那么 $x_1, x_2, \dots$,

x_s 线性无关.

证 对 s 使用数学归纳法证明之.

当 $s = 1$ 时, 因为任一非零向量线性无关, 所以定理成立.

假定对 $s - 1$ 个互不相同的特征值定理成立, 以下证明对 s 个互不相同的特征值定理也成立. 为此令

$$k_1 x_1 + \cdots + k_{s-1} x_{s-1} + k_s x_s = 0$$

只要证明其中组合系数 $k_i = 0 (i = 1, 2, \cdots, s)$ 就行了. 因为 $Ax_i = \lambda_i x_i (i = 1, 2, \cdots, s)$, 用 A 左乘上式, 便有

$$k_1 \lambda_1 x_1 + \cdots + k_{s-1} \lambda_{s-1} x_{s-1} + k_s \lambda_s x_s = 0$$

从上面两个等式中消去 x_s , 就得

$$k_1 (\lambda_1 - \lambda_s) x_1 + \cdots + k_{s-1} (\lambda_{s-1} - \lambda_s) x_{s-1} = 0$$

根据归纳假定, $x_1, x_2, \cdots, x_{s-1}$ 线性无关, 又因为 $\lambda_i - \lambda_s \neq 0 (i = 1, 2, \cdots, s-1)$, 所以 $k_1 = \cdots = k_{s-1} = 0$, 从而 $k_s = 0$.

证毕

定理 1.22 还可以推广为如下的定理.

定理 1.23 如果 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_k$ 是矩阵 A 的不同特征值, 而 $x_{i1}, x_{i2}, \cdots, x_{ir_i}$ 是属于 λ_i 的线性无关的特征向量 ($i = 1, 2, \cdots, k$), 那么向量组

$$x_{11}, \cdots, x_{1r_1}, \cdots, x_{k1}, \cdots, x_{kr_k}$$

也线性无关.

证明略去.

四、对角矩阵

对角矩阵是较简单的矩阵之一. 无论是计算它的乘积、逆矩阵还是特征值等, 都甚为方便. 这里将要讨论哪些线性变换在适当基下的矩阵是对角矩阵的问题.

定理 1.24 设 T 是线性空间 V^n 的线性变换, T 在某一基下的矩阵 A 可以为对角矩阵的充要条件是 T 有 n 个线性无关的特征

向量.

证 设 T 在 V^n 的基 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 下的矩阵是对角矩阵

$$A = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \quad (1.2.29)$$

这就意味着有

$$Tx_i = \lambda_i x_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

因而 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 就是 T 的 n 个线性无关的特征向量.

反之,如果 T 有 n 个线性无关的特征向量 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 即有 $Tx_i = \lambda_i x_i (i = 1, 2, \dots, n)$. 那么就取 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为 V^n 的基, 于是在这个基下 T 的矩阵是对角矩阵. 证毕

根据定义 1.15 和定理 1.11, 一个线性变换的矩阵能否在某一基下是对角矩阵的问题, 相当于一个矩阵能否相似于对角矩阵的问题. 因此, 相应于定理 1.24, 有下面的基本定理.

定理 1.25 n 阶矩阵 A 与对角矩阵相似的充要条件是, A 有 n 个线性无关的特征向量, 或 A 有完备的特征向量系^①.

证 如果 A 与对角矩阵相似, 则存在非奇异矩阵 $P = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, 使

$$P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

即

$$A(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

① 当 n 阶矩阵 A 有 n 个线性无关的特征向量时, 就称矩阵 A 有完备的特征向量系.

亦即

$$A(x_1, x_2, \dots, x_n) = (\lambda_1 x_1, \lambda_2 x_2, \dots, \lambda_n x_n)$$

故有

$$Ax_i = \lambda_i x_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

这就表明 P 的列向量是 A 的特征向量. 又 P 非奇异, 故 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 A 的 n 个线性无关的特征向量.

反之, 如果 A 有 n 个线性无关的特征向量 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 即有

$$Ax_i = \lambda_i x_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

记 $P = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, 显然 P 非奇异. 又因为

$$\begin{aligned} AP &= (Ax_1, Ax_2, \dots, Ax_n) = (\lambda_1 x_1, \lambda_2 x_2, \dots, \lambda_n x_n) = \\ &= (x_1, x_2, \dots, x_n) \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) = \\ &= P \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \end{aligned}$$

即有

$$P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

故 A 与对角矩阵 $P^{-1}AP$ 相似.

证毕

需要指出, 这里 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 的排列顺序必须与 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的排列顺序相对应, 否则 P 就不是原来的了.

例 1.23 在例 1.18 中已经计算出线性变换的矩阵 A 的特征值是 -1 与 5 , 而对应的特征向量是

$$x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, x_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, x_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

令

$$P = (x_1, x_2, x_3) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

则有

$$P^{-1}AP = \text{diag}(-1, -1, 5)$$

这里的 P 实为由基 x_1, x_2, x_3 改变到基 y_1, y_2, y_3 的过渡矩阵.

根据定理 1.22 及定理 1.25, 可以得到矩阵与对角矩阵相似的一个重要的充分条件.

定理 1.26 如果 n 阶矩阵有 n 个互不相同的特征值, 那么它与对角矩阵相似.

五、不变子空间

本段中, 将讨论子空间与线性变换的关系, 从而进一步简化线性变换的矩阵. 首先给出下面的定义.

定义 1.20 如果 T 是线性空间 V 的线性变换, V_1 是 V 的子空间, 并且对于任意一个 $x \in V_1$, 都有 $Tx \in V_1$, 则称 V_1 是 T 的不变子空间.

例如, 任何一个子空间都是数乘变换的不变子空间. 这是因为子空间对于数与向量的乘法是封闭的缘故.

例 1.11 已经证明取导数的变换 D 是 P_n 的一个线性变换, P_{n-1} 为一切次数小于 n 的多项式的集合形成的线性空间, 则 P_{n-1} 是 D 的不变子空间.

由定义 1.18 可知, 线性变换 T 的属于 λ_0 的特征子空间 V_{λ_0} 是 T 的不变子空间.

整个线性空间 V 和零子空间, 对于每个线性变换 T 而言, 都是 T 的不变子空间, 特别也是 T_e 的不变子空间.

T 的不变子空间的交与和仍为线性变换 T 的不变子空间. 事实上, 设 V_1, V_2 都是 V 的子空间, T 是 V 的线性变换, 且 V_1, V_2 对 T 是不变的. 由于交 $V_1 \cap V_2$ 仍是 V 的子空间, 且若 $x \in V_1 \cap V_2$, 则有 $x \in V_1, x \in V_2$, 又因 $Tx \in V_1, Tx \in V_2$, 从而有 $Tx \in V_1 \cap V_2$. 这就证明了 $V_1 \cap V_2$ 是 T 的不变子空间. 至于子空间的和仍为 T 的不变子空间的证明, 留给读者.

线性变换 T 的值域 $R(T)$ 与核 $N(T)$ 都是 T 的不变子空间.

事实上,由定义 1.20 知, T 的值域 $R(T)$ 是 V 中的向量在 T 下象的集合,当然它也包含 $R(T)$ 中向量的象,故 $R(T)$ 是 T 的不变子空间. 又 T 的核 $N(T)$ 是被 T 变成零向量的向量的集合, $N(T)$ 中向量的象是零向量,当然还在 $N(T)$ 中,这就表明 $N(T)$ 也是 T 的不变子空间.

下面的定理给出了怎样使用不变子空间来简化线性变换的矩阵.

定理 1.27 设 T 是线性空间 V^n 的线性变换,且 V^n 可分解为 s 个 T 的不变子空间的直和

$$V^n = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_s$$

又在每个不变子空间 V_i 中取基

$$x_{i1}, x_{i2}, \cdots, x_{in_i} \quad (i = 1, 2, \cdots, s) \quad (1.2.30)$$

把它们合并起来作为 V^n 的基,则 T 在该基下的矩阵为

$$A = \text{diag}(A_1, A_2, \cdots, A_s) \quad (1.2.31)$$

其中 $A_i (i = 1, 2, \cdots, s)$ 就是 T 在 V_i 的基 (1.2.30) 下的矩阵.

证 因为 $V_1, V_2, \cdots, V_s$ 都是 T 的不变子空间,所以当 $x_{ij} \in V_i$ 时,有

$$Tx_{ij} \in V_i \quad (i = 1, 2, \cdots, s; j = 1, 2, \cdots, n_i)$$

于是有

$$\begin{cases} Tx_{i1} = a_{11}^{(i)} x_{i1} + a_{21}^{(i)} x_{i2} + \cdots + a_{n_i 1}^{(i)} x_{in_i} \\ Tx_{i2} = a_{12}^{(i)} x_{i1} + a_{22}^{(i)} x_{i2} + \cdots + a_{n_i 2}^{(i)} x_{in_i} \\ \vdots \\ Tx_{in_i} = a_{1n_i}^{(i)} x_{i1} + a_{2n_i}^{(i)} x_{i2} + \cdots + a_{n_i n_i}^{(i)} x_{in_i} \end{cases} \quad (i = 1, 2, \cdots, s)$$

因此,在 V^n 的基下, T 的矩阵 A 有式 (1.2.31) 的形式,其中

$$A_i = \begin{bmatrix} a_{11}^{(i)} & a_{12}^{(i)} & \cdots & a_{1n_i}^{(i)} \\ a_{21}^{(i)} & a_{22}^{(i)} & \cdots & a_{2n_i}^{(i)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n_i1}^{(i)} & a_{n_i2}^{(i)} & \cdots & a_{n_in_i}^{(i)} \end{bmatrix} \quad (i = 1, 2, \cdots, s)$$

证毕

定理 1.27 之逆也是对的. 因为可以证明^[1], 如果线性变换 T 在上述 V^n 的基下的矩阵是准对角矩阵 (1.2.31), 则子空间 $L(x_{i1}, x_{i2}, \cdots, x_{in_i}) = V_i$ ($i = 1, 2, \cdots, s$) 是 T 的不变子空间.

由此可知, 矩阵分解为准对角矩阵与线性空间分解为不变子空间的直和是相当的.

推论 线性空间 V^n 的线性变换 T 在 V^n 的某个基下的矩阵 A 为对角矩阵的充要条件是 V^n 可分解为 n 个 T 的一维特征子空间的直和.

上面推论更一般的情况是: 设 T 是线性空间 V^n 的线性变换, $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_s$ 是 T 的全部不同的特征值, 则 T 在某一基下的矩阵为对角矩阵的充要条件是

$$\dim V_{\lambda_1} + \dim V_{\lambda_2} + \cdots + \dim V_{\lambda_s} = n$$

六、Jordan 标准形介绍

前面已经指出, 一切 n 阶矩阵 A 可以分成许多相似类. 今要在与 A 相似的全体矩阵中, 找出一个较简单的矩阵来作为这个相似类的标准形. 当然以对角矩阵作为标准形最好, 可惜不是每一个矩阵都能与对角矩阵相似. 为了解决标准形问题, 这里不加证明地给出如下的定理^[1].

定理 1.28 设 T 是复数域 C 上的线性空间 V^n 的线性变换, 任取 V^n 的一个基, T 在该基下的矩阵是 A , T (或 A) 的特征多项式可分解因式为

$$\begin{aligned}\varphi(\lambda) &= (\lambda - \lambda_1)^{m_1} (\lambda - \lambda_2)^{m_2} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{m_s} \\ (m_1 + m_2 + \cdots + m_s &= n, \lambda_i \text{ 互异})\end{aligned}\quad (1.2.32)$$

则 V^n 可分解成不变子空间的直和

$$V^n = N_1 \oplus N_2 \oplus \cdots \oplus N_s$$

其中 $N_i = \{x \mid (T - \lambda_i T_e)^{m_i} x = 0, x \in V^n\}$, 是线性变换 $(T - \lambda_i T_e)^{m_i}$ 的核子空间.

如果给每个子空间 N_i 选一适当的基, 由定理 1.27 知, 每个子空间的基合并起来即为 V^n 的基, 且 T 在该基下的矩阵为如下形式的准对角矩阵

$$J = \begin{bmatrix} J_1(\lambda_1) & & & \\ & J_2(\lambda_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_s(\lambda_s) \end{bmatrix} \quad (1.2.33)$$

其中

$$J_i(\lambda_i) = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & \lambda_i \end{bmatrix}_{m_i \times m_i} \quad (i = 1, 2, \cdots, s)$$

定义 1.21 由式 (1.2.33) 给出的矩阵 J 称为矩阵 A 的 Jordan 标准形, $J_i(\lambda_i)$ 称为因式 $(\lambda - \lambda_i)^{m_i}$ 对应的 Jordan 块.

例如

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & \\ & 2 & 1 \\ & & 2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & \\ & 0 & 1 \\ & & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} j & 1 \\ & j \end{bmatrix}$$

都是不同阶的 Jordan 块; 而

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & & & & \\ & 1 & & & & \\ & & 2 & & & \\ & & & -j & 1 & \\ & & & & -j & 1 \\ & & & & & -j \end{bmatrix}$$

是某个 6 阶矩阵的 Jordan 标准形.

由相似矩阵的定义立刻可得如下定理.

定理 1.29 设 A 是 n 阶复矩阵, 且其特征多项式的某种分解式是 (1.2.32), 则存在 n 阶复非奇异矩阵 P , 使

$$P^{-1}AP = J \quad (1.2.34)$$

定理 1.29 改用线性变换来说, 就是: 设 T 是复数域 C 上线性空间 V^n 的线性变换, 在 V^n 中必存在一个基, 使 T 在该基下的矩阵是 Jordan 标准形 J .

因为相似矩阵有相同的特征多项式, 所以 Jordan 标准形 J 的对角元素 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 就是 A 的特征值. 但要注意的, 在分解式 (1.2.32) 中, 当 $i \neq j$ 时, 可能有 $\lambda_i = \lambda_j$, 因此 λ_i 不一定就是 A 的 m_i 重特征值. 一般地, 特征值 λ_i 的重数大于或等于 m_i .

例 1.24 设 6 阶矩阵 A 的特征多项式是

$$\varphi(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^2(\lambda + 2)(\lambda - 1)^3$$

则必有非奇异矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 成为下列 6 个矩阵之一 (只能是其中的一个), 它们是

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & & & & \\ 0 & 0 & & & & \\ & & -2 & & & \\ & & & 1 & 1 & 0 \\ & & & 0 & 1 & 1 \\ & & & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & & & & \\ 0 & 0 & & & & \\ & & -2 & & & \\ & & & 1 & & \\ & & & & 1 & 1 \\ & & & & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & & & \\ 0 & 0 & & & \\ & & -2 & & \\ & & & 1 & \\ & & & & 1 \\ & & & & & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & & & & \\ & 0 & & & \\ & & -2 & & \\ & & & 1 & 1 & 0 \\ & & & 0 & 1 & 1 \\ & & & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & & & & \\ & 0 & & & \\ & & -2 & & \\ & & & 1 & \\ & & & & 1 & 1 \\ & & & & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & & & & \\ & 0 & & & \\ & & -2 & & \\ & & & 1 & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

这是因为除 $\varphi(\lambda)$ 已有的表达式外, 它还依次有以下 5 种表达式:

$$\begin{aligned}
& \lambda^2(\lambda+2)(\lambda-1)(\lambda-1)^2 \\
& \lambda^2(\lambda+2)(\lambda-1)(\lambda-1)(\lambda-1) \\
& \lambda\lambda(\lambda+2)(\lambda-1)^3 \\
& \lambda\lambda(\lambda+2)(\lambda-1)(\lambda-1)^2 \\
& \lambda\lambda(\lambda+2)(\lambda-1)(\lambda-1)(\lambda-1)
\end{aligned}$$

定理 1.29 虽然已经肯定了一般矩阵的 Jordan 标准形是存在的, 但是仍旧无法准确地求出矩阵的 Jordan 标准形, 如例 1.24 就是这样. 讨论矩阵的 Jordan 标准形的求法, 涉及如下形式的多项式矩阵或 λ -矩阵

$$A(\lambda) = \begin{bmatrix} a_{11}(\lambda) & a_{12}(\lambda) & \cdots & a_{1n}(\lambda) \\ a_{21}(\lambda) & a_{22}(\lambda) & \cdots & a_{2n}(\lambda) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(\lambda) & a_{n2}(\lambda) & \cdots & a_{nm}(\lambda) \end{bmatrix} \quad (1.2.35)$$

的理论, 其中 $a_{ij}(\lambda)$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$) 为数域 K 上的纯量 λ 的

多项式. 如果 $A = (a_{ij})$ 是数域 K 上的 n 阶矩阵, 则 A 的特征矩阵

$$\lambda I - A = \begin{bmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{bmatrix} \quad (1.2.36)$$

就是一个特殊的多项式矩阵.

多项式矩阵 $A(\lambda)$ 的标准形, 是指使用矩阵的初等变换^①将 $A(\lambda)$ 化为如下形式的多项式矩阵:

$$A(\lambda) \rightarrow \begin{bmatrix} d_1(\lambda) & & & & & \\ & d_2(\lambda) & & & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & d_s(\lambda) & & \\ & & & & 0 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 0 \end{bmatrix} \quad (1.2.37)$$

其中, $d_1(\lambda) \mid d_2(\lambda), d_2(\lambda) \mid d_3(\lambda), \cdots, d_{s-1}(\lambda) \mid d_s(\lambda), s \leq n$, 且 $d_i(\lambda) (i = 1, 2, \cdots, s)$ 是首 1 多项式(前面的几个 $d_i(\lambda)$ 可能是 1).

例 1.25 试用初等变换化多项式矩阵

$$A(\lambda) = \begin{bmatrix} -\lambda + 1 & 2\lambda - 1 & \lambda \\ \lambda & \lambda^2 & -\lambda \\ \lambda^2 + 1 & \lambda^2 + \lambda - 1 & -\lambda^2 \end{bmatrix}$$

为标准形.

解 计算过程如下:

^① 这里要把用数乘矩阵的某一行(列)加到另一行(列)对应元素上去的“数”, 一般地改成数域 K 上的 λ -多项式.

$$\begin{aligned}
A(\lambda) &\xrightarrow{[3]+[1]} \begin{bmatrix} -\lambda+1 & 2\lambda-1 & 1 \\ \lambda & \lambda^2 & 0 \\ \lambda^2+1 & \lambda^2+\lambda-1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{[1]\leftrightarrow[3]} \\
&\begin{bmatrix} 1 & 2\lambda-1 & -\lambda+1 \\ 0 & \lambda^2 & \lambda \\ 1 & \lambda^2+\lambda-1 & \lambda^2+1 \end{bmatrix} \xrightarrow{(3)-(1)} \\
&\begin{bmatrix} 1 & 2\lambda-1 & -\lambda+1 \\ 0 & \lambda^2 & \lambda \\ 0 & \lambda^2-\lambda & \lambda^2+\lambda \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} [2]-(2\lambda-1)[1] \\ [3]+(\lambda-1)[1] \end{matrix}} \\
&\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda^2 & \lambda \\ 0 & \lambda^2-\lambda & \lambda^2+\lambda \end{bmatrix} \xrightarrow{[2]\leftrightarrow[3]} \\
&\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & \lambda^2 \\ 0 & \lambda^2+\lambda & \lambda^2-\lambda \end{bmatrix} \xrightarrow{[3]-\lambda[2]} \\
&\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & \lambda^2+\lambda & -\lambda^3-\lambda \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} (-1)[3] \\ (3)-(\lambda+1)(2) \end{matrix}} \\
&\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^3+\lambda \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

最后所得矩阵是 $A(\lambda)$ 的标准形, 此时, $d_1(\lambda) = 1$, $d_2(\lambda) = \lambda$, $d_3(\lambda) = \lambda^3 + \lambda$.

可以证明^[1], 一个多项式矩阵 $A(\lambda)$ 的标准形式 (1.2.37) 的对角线上的非零元素 $d_i(\lambda)$ ($i = 1, 2, \dots, s$) 不随矩阵的初等变换而改变. 因此, 通常称 $d_i(\lambda)$ ($i = 1, 2, \dots, s$) 为 $A(\lambda)$ 的不变因子或不变因式.

如果以 $D_i(\lambda)$ ($i = 1, 2, \dots, s$) 表示 $A(\lambda)$ 的一切 i 阶子式的

最大(高)公因式(常称之为 $A(\lambda)$ 的 i 阶行列式因子,由行列式性质知 $D_i(\lambda)$ 不随初等变换而改变),则 $A(\lambda)$ 的不变因子可由下面的公式^[1]

$$d_i(\lambda) = \frac{D_i(\lambda)}{D_{i-1}(\lambda)}, \quad D_0(\lambda) = 1 \quad (i = 1, 2, \dots, s) \quad (1.2.38)$$

来计算. 式(1.2.38)表明, $A(\lambda)$ 的标准形式(1.2.37)被 $D_i(\lambda)$ ($i = 1, 2, \dots, s$) 唯一决定.

把 $A(\lambda)$ 的每个次数大于零的不变因子 $d_i(\lambda)$ 分解为不可约因式的乘积,这样的不可约因式(连同它们的幂指数)称为 $A(\lambda)$ 的一个初等因子,初等因子的全体称为 $A(\lambda)$ 的初等因子组.

确定 $A(\lambda)$ 的初等因子组的一个简便方法是^[1]:用初等变换将 $A(\lambda)$ 化为对角矩阵,若记对角线上的非零多项式为 $f_i(\lambda)$ ($i = 1, 2, \dots, s$),那么诸次数大于零的 $f_i(\lambda)$ 的全体不可约因式,就是 $A(\lambda)$ 的初等因子组.

要注意的是,初等因子组是随系数域不同而不同的. 因为有些不变因子在有理数域上可能不可约,但在实数域 R 或复数域 C 上却是可约的. 如在例 1.25 中,对有理数域和实数域而言, $A(\lambda)$ 的初等因子组都是

$$\lambda, \lambda, \lambda^2 + 1$$

但在复数域上,它的初等因子组却是

$$\lambda, \lambda, \lambda - j, \lambda + j$$

在复数域 C 上,求 n 阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 的 Jordan 标准形的步骤如下:

第一步:求特征矩阵的 $\lambda I - A$ 的初等因子组,设为

$$(\lambda - \lambda_1)^{m_1}, (\lambda - \lambda_2)^{m_2}, \dots, (\lambda - \lambda_s)^{m_s}$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 可能有相同的,指数 $m_1, m_2, \dots, m_s$ 也可能有相同的,且

$$m_1 + m_2 + \cdots + m_s = n$$

第二步：写出每个初等因子 $(\lambda - \lambda_i)^{m_i}$ $(i = 1, 2, \cdots, s)$ **对应的 Jordan 块**

$$J_i(\lambda_i) = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & \lambda_i \end{bmatrix}_{m_i \times m_i} \quad (i = 1, 2, \cdots, s)$$

第三步：写出以这些 Jordan 块构成的 Jordan 标准形

$$J = \begin{bmatrix} J_1(\lambda_1) & & \\ & J_2(\lambda_2) & \\ & & \ddots \\ & & & J_s(\lambda_s) \end{bmatrix}$$

例 1.28 求矩阵

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

的 Jordan 标准形.

解 求 $\lambda I - A$ **的初等因子组. 由于**

$$\lambda I - A = \begin{bmatrix} \lambda + 1 & -1 & 0 \\ 4 & \lambda - 3 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda - 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ \lambda - 3 & (\lambda + 1)(\lambda - 3) + 4 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda - 2 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{aligned}
 & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & (\lambda-1)^2 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda-2 \end{bmatrix} \rightarrow \\
 & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & (\lambda-1)^2 & (\lambda-2)(\lambda-1)^2 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \\
 & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda-2)(\lambda-1)^2 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

因此,所求的初等因子组为 $\lambda-2$, $(\lambda-1)^2$. 于是有

$$A \sim J = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

例 1.27 求矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ & 1 & 2 & 3 \\ & & 1 & 2 \\ & & & 1 \end{bmatrix}$$

的 Jordan 标准形.

解 为了求出 A 的特征矩阵 $\lambda I - A$ 的初等因子组,先用式(1.2.38)求

$$\lambda I - A = \begin{bmatrix} \lambda-1 & -2 & -3 & -4 \\ & \lambda-1 & -2 & -3 \\ & & \lambda-1 & -2 \\ & & & \lambda-1 \end{bmatrix}$$

的不变因子. 显然有

$$D_4(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 & -3 & -4 \\ & \lambda-1 & -2 & -3 \\ & & \lambda-1 & -2 \\ & & & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^4$$

而且

$$\begin{vmatrix} -2 & -3 & -4 \\ \lambda-1 & -2 & -3 \\ 0 & \lambda-1 & -2 \end{vmatrix} = -4\lambda(\lambda+1)$$

因为 $D_3(\lambda)$ 整除每个 3 阶子式, 且有 $D_3(\lambda) \mid D_4(\lambda)$, 所以 $D_3(\lambda) = 1$, 从而 $D_2(\lambda) = D_1(\lambda) = 1$, 于是得 $\lambda I - A$ 的不变因子为

$$d_1(\lambda) = d_2(\lambda) = d_3(\lambda) = 1, d_4(\lambda) = (\lambda-1)^4$$

即 $\lambda I - A$ 只有一个初等因子 $(\lambda-1)^4$, 故

$$A \sim J = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \\ & & & & 1 \end{bmatrix}$$

综上所述, 可得与定理 1.29 相应的如下定理.

定理 1.30 每个 n 阶复矩阵 A 都与一个 Jordan 标准形相似, 这个 Jordan 标准形除去其中 Jordan 块的排列次序外, 是被 A 唯一确定的.

上面给出了矩阵 A 的 Jordan 标准形的求法, 但是没有给出求所需要的非奇异矩阵 P 的方法. 由于求 P 牵扯到比较复杂的计算问题, 因此, 为了简便起见, 仅以例题的形式给出 P 的计算方法.

假如

$$P^{-1}AP = J = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ & \lambda_2 & 1 \\ & & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

其中 $P = (x_1, x_2, x_3)$, 于是有

$$A(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3) \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ & \lambda_2 & 1 \\ & & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

即

$$(Ax_1, Ax_2, Ax_3) = (\lambda_1 x_1, \lambda_2 x_2, x_2 + \lambda_2 x_3)$$

由此可得

$$\left. \begin{aligned} (\lambda_1 I - A)x_1 &= 0 \\ (\lambda_2 I - A)x_2 &= 0 \\ (\lambda_2 I - A)x_3 &= -x_2 \end{aligned} \right\} \quad (1.2.39)$$

从而 x_1, x_2 依次是 A 的属于 λ_1, λ_2 的特征向量. x_3 是式 (1.2.39) 最后一个非齐次线性方程组的解向量. 求出这些解向量就得到了所需要的矩阵 P .

又如

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & \\ & \lambda_1 & 1 \\ & & \lambda_1 \end{bmatrix}, \quad P = (x_1, x_2, x_3)$$

则有

$$A(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3) \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & \\ & \lambda_1 & 1 \\ & & \lambda_1 \end{bmatrix}$$

即

$$(Ax_1, Ax_2, Ax_3) = (\lambda_1 x_1, x_1 + \lambda_1 x_2, x_2 + \lambda_1 x_3)$$

由此可得

$$\left. \begin{aligned} (\lambda_1 I - A)x_1 &= 0 \\ (\lambda_1 I - A)x_2 &= -x_1 \\ (\lambda_1 I - A)x_3 &= -x_2 \end{aligned} \right\} \quad (1.2.40)$$

从而 x_1 是 A 的属于 λ_1 的特征向量. x_2, x_3 是式 (1.2.40) 后两个非

齐次线性方程组的解向量. 这样, 又得到了所需要的矩阵 P .

因为定理 1.29 已经肯定矩阵 P 是存在的, 所以上面的线性方程组式 (1.2.39) 和式 (1.2.40) 都一定有解 x_1, x_2, x_3 . 要注意的是, 任取上面线性方程组的解向量 y_1, y_2, y_3 , 当然不一定恰好是 x_1, x_2, x_3 . 这没有关系, 只要 y_1, y_2, y_3 线性无关, 它们就可以代替 x_1, x_2, x_3 ^[10]. 线性方程组解的不唯一性, 正好说明所求 P 的不唯一性.

在一般情况下, 如果 λ_1 是 A 的 k 重特征值, 则 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 可由解下面各方程组

$$\left. \begin{aligned} (\lambda_1 I - A)x_1 &= 0 \\ (\lambda_1 I - A)x_i &= -x_{i-1} \quad (i = 2, 3, \dots, k) \end{aligned} \right\} \quad (1.2.41)$$

而获得. 这样得到的 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 线性无关 (其证明过程冗长, 从略), 于是就得到 P . 称 $x_2, x_3, \dots, x_k$ 为 A 的属于 λ_1 的广义特征向量.

总起来讲, 求非奇异矩阵 P , 无非是求 A 的特征向量和广义特征向量而已^[30].

例 1.28 试分别计算例 1.26 和例 1.27 中, 使矩阵 A 相似于 Jordan 标准形时所用的非奇异矩阵 P .

解 因为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 1$ 分别是例 1.26 中矩阵的单特征值和二重特征值, 所以可用式 (1.2.39) 求 $P = (p_{ij})_{3 \times 3}$, 这里 $(p_{1i}, p_{2i}, p_{3i})^T = x_i (i = 1, 2, 3)$. 解方程组

$$(2I - A)x_1 = 0, \quad (I - A)x_2 = 0, \quad (I - A)x_3 = -x_2$$

得特征向量 x_1, x_2 及广义特征向量 x_3 依次为

$$x_1 = (0, 0, 1)^T, \quad x_2 = (1, 2, -1)^T, \quad x_3 = (0, 1, -1)^T$$

故所求的矩阵 P 是

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

又 $\lambda_1 = 1$ 是例 1.27 的矩阵的四重特征值, 于是可以使用式 (1.2.41) 求矩阵 P . 先解

$$(\lambda_1 I - A)x_1 = \begin{bmatrix} 0 & -2 & -3 & -4 \\ & 0 & -2 & -3 \\ & & 0 & -2 \\ & & & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} \\ p_{21} \\ p_{31} \\ p_{41} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

便得属于 λ_1 的特征向量为

$$x_1 = (8, 0, 0, 0)^T$$

其次, 为了求广义特征向量 x_2, x_3, x_4 , 解

$$(I - A)x_2 = -x_1$$

得 $x_2 = (4, 4, 0, 0)^T$

再解

$$(I - A)x_3 = -x_2, \quad (I - A)x_4 = -x_3$$

便得

$$x_3 = (0, -1, 2, 0)^T, \quad x_4 = (0, 1, -2, 1)^T$$

于是所求的矩阵为

$$P = \begin{bmatrix} 8 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

需要指出, 例 1.28 中 x_1 的第一个分量取为 8, x_2 的第一个分量取为 4, 可使 x_3 和 x_4 的分量都为整数.

定理 1.30 是非常重要的, 在很多方面都得到应用. 现举两个例子来说明它的初步应用.

例 1.29 如果 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 是 A 的特征值, 证明 A^k 的特征值只能是 $\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_s^k$.

证 因为 $J = P^{-1}AP$, 所以

$$J^2 = P^{-1}AP P^{-1}AP = P^{-1}A^2P$$

一般地,有

$$J^k = P^{-1}A^kP$$

又由矩阵乘法不难验证

$$J^k = \begin{bmatrix} J_1(\lambda_1) & & & \\ & J_2(\lambda_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_s(\lambda_s) \end{bmatrix}^k = \begin{bmatrix} J_1^k(\lambda_1) & & & \\ & J_2^k(\lambda_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_s^k(\lambda_s) \end{bmatrix}$$

并且

$$J_i^k(\lambda_i) = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i \end{bmatrix}^k = \begin{bmatrix} \lambda_i^k & * & \cdots & * \\ & \lambda_i^k & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ & & & \lambda_i^k \end{bmatrix}$$

可见, J^k 的特征值是 J 的特征值的 k 次幂, 即 $\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_s^k$ 是 A^k 的特征值.

例 1.30 试用 Jordan 标准形理论求解线性微分方程组

$$\begin{cases} \frac{d\xi_1}{dt} = -\xi_1 + \xi_2 \\ \frac{d\xi_2}{dt} = -4\xi_1 + 3\xi_2 \\ \frac{d\xi_3}{dt} = \xi_1 + 2\xi_3 \end{cases}$$

解 把微分方程组改写为矩阵形式

$$\frac{dx}{dt} = Ax$$

其中

$$x = \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \xi_3 \end{bmatrix}, \quad \frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} \frac{d\xi_1}{dt} \\ \frac{d\xi_2}{dt} \\ \frac{d\xi_3}{dt} \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

再给微分方程组施行一个非奇异线性变换,即

$$x = Py$$

这里(见例 1.28)

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \end{bmatrix}$$

于是有

$$\frac{dy}{dt} = P^{-1} \frac{dx}{dt} = P^{-1} Ax = P^{-1} APy = Jy$$

由于(见例 1.26)

$$J = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

所以

$$\frac{d\eta_1}{dt} = 2\eta_1, \quad \frac{d\eta_2}{dt} = \eta_2 + \eta_3, \quad \frac{d\eta_3}{dt} = \eta_3$$

其一般解分别为

$$\eta_1 = c_1 e^{2t}, \quad \eta_2 = c_2 e^t + c_3 t e^t, \quad \eta_3 = c_3 e^t$$

再由 $x = Py$, 求得原微分方程组的一般解

$$\begin{cases} \xi_1 = c_2 e^t + c_3 t e^t \\ \xi_2 = 2c_2 e^t + c_3 (2t + 1) e^t \\ \xi_3 = c_1 e^{2t} - c_2 e^t - c_3 (t + 1) e^t \end{cases}$$

这里 c_1, c_2, c_3 是任意常数.

由例 1.30 的求解过程可以看出, 化矩阵为 Jordan 标准形, 实际上就是适当选择线性空间的基或坐标系, 使得在新坐标系之下, 问题的数学形式最为简单, 从而便于研究.

最后需要指出, 在许多实际问题中, 复数往往没有多大意义, 因此, 需要在实数域 $\mathbb{R}$ 上来求标准形. 关于这个问题的理论, 读者可参阅参考文献[2, 4].

习 题 1.2

1. 判别下列变换中哪些是线性变换:

- (1) 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 设 $x = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$, $Tx = (\xi_2^2, \xi_1 + \xi_2, \xi_3)$;
- (2) 在矩阵空间 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 中, $TX = BXC$, 这里 B, C 是固定矩阵;
- (3) 在线性空间 P_n 中, $Tf(t) = f(t+1)$.

2. 在 $\mathbb{R}^2$ 中, 设 $x = (\xi_1, \xi_2)$, 证明 $T_1 x = (\xi_2, -\xi_1)$ 与 $T_2 x = (\xi_1, -\xi_2)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的两个线性变换, 并求 $T_1 + T_2$, $T_1 T_2$ 及 $T_2 T_1$.

3. 在 P_n 中, $T_1 f(t) = f'(t)$, $T_2 f(t) = tf(t)$. 证明

$$T_1 T_2 - T_2 T_1 = T_e$$

4. 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 设 $x = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$, 定义 $Tx = (2\xi_1 - \xi_2, \xi_2 + \xi_3, \xi_1)$, 试求 T 在基 $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1)$ 下的矩阵.

5. 如果 x_1, x_2 是二维线性空间 V^2 的基, T_1, T_2 是 V^2 的线性变换, $T_1 x_1 = y_1, T_1 x_2 = y_2$, 且 $T_2(x_1 + x_2) = y_1 + y_2, T_2(x_1 - x_2) = y_1 - y_2$, 试

证明 $T_1 = T_2$.

6. 六个函数

$$x_1 = e^{at} \cos b t, \quad x_2 = e^{at} \sin b t, \quad x_3 = t e^{at} \cos b t$$

$$x_4 = t e^{at} \sin b t, \quad x_5 = \frac{1}{2} t^2 e^{at} \cos b t, \quad x_6 = \frac{1}{2} t^2 e^{at} \sin b t$$

的所有实系数线性组合构成实数域 $\mathbb{R}$ 上的一个六维线性空间 $V^6 = L(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6)$, 求微分变换 D 在基 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 下的矩阵.

7. 已知 $\mathbb{R}^3$ 的线性变换 T 在基 $x_1 = (-1, 1, 1)$, $x_2 = (1, 0, -1)$, $x_3 = (0, 1, 1)$ 下的矩阵是

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

求 T 在基 $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1)$ 下的矩阵.

8. 在 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 中定义线性变换

$$T_1 X = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} X, \quad T_2 X = X \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$T_3 X = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} X \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

求 T_1, T_2, T_3 在基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下的矩阵.

9. 设 T 是线性空间 V 的线性变换, 且 $T^{k-1}x \neq 0$, 但 $T^k x = 0$, 求证 $x, Tx, \dots, T^{k-1}x (k > 0)$ 线性无关.

10. 假定 T 是 $\mathbb{R}^3$ 的线性变换, $x = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) \in \mathbb{R}^3$, 而 $Tx = (0, \xi_1, \xi_2)$, 求 T^2 的象子空间 $R(T^2)$ 和核子空间 $N(T^2)$ 的基与维数.

11. 给定 $\mathbb{R}^3$ 的两个基

$$x_1 = (1, 0, 1), \quad x_2 = (2, 1, 0), \quad x_3 = (1, 1, 1);$$

$$y_1 = (1, 2, -1), \quad y_2 = (2, 2, -1), \quad y_3 = (2, -1, -1)$$

定义线性变换

$$Tx_i = y_i \quad (i = 1, 2, 3)$$

(1) 写出由基 x_1, x_2, x_3 到基 y_1, y_2, y_3 的过渡矩阵;

(2) 写出 T 在基 x_1, x_2, x_3 下的矩阵;

(3) 写出 T 在基 y_1, y_2, y_3 下的矩阵.

12. 设 T 是数域 $\mathbb{C}$ 上线性空间 V^3 的线性变换, 已知 T 在 V^3 的基 x_1, x_2, x_3 下的矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & -8 & -2 \end{bmatrix}$$

求 T 的特征值与特征向量.

13. 把矩阵

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

相似的变换为上三角矩阵.

14. 试计算 $2A^8 - 3A^5 + A^4 + A^2 - 4I$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

15. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$, 试求 $(2A^4 - 12A^3 + 19A^2 - 29A + 37I)^{-1}$.

16. 求下列矩阵的特征多项式和最小多项式.

$$(1) \begin{bmatrix} 7 & 4 & -4 \\ 4 & -8 & -1 \\ -4 & -1 & -8 \end{bmatrix}; \quad (2) \begin{bmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 \\ -a_1 & a_0 & -a_3 & a_2 \\ -a_2 & a_3 & a_0 & -a_1 \\ -a_3 & -a_2 & a_1 & a_0 \end{bmatrix}.$$

17. 证明任意矩阵与它的转置矩阵有相同的特征多项式和最小多项式.

18. 设 T_1, T_2 是数域 $\mathbb{C}$ 上的线性空间 V^n 的线性变换, 且 $T_1 T_2 = T_2 T_1$,

证明: 如果 λ_0 是 T_1 的特征值, 那么 V_{λ_0} 是 T_2 的不变子空间.

19. 求下列各矩阵的 Jordan 标准形.

$$(1) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & -1 & -1 \end{bmatrix}; \quad (2) \begin{bmatrix} 3 & 7 & -3 \\ -2 & -5 & 2 \\ -4 & -10 & 3 \end{bmatrix};$$

$$(3) \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -1 & 0 & 0 \\ 7 & 1 & 2 & 1 \\ -7 & -6 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

20. 设有正整数 m , 使 $A^m = I$, 证明 A 与对角矩阵相似.

21. 求解常微分方程组

$$\begin{cases} \frac{d\xi_1}{dt} = -\xi_1 + \xi_2 \\ \frac{d\xi_2}{dt} = -4\xi_1 + 3\xi_2 \\ \frac{d\xi_3}{dt} = -8\xi_1 + 8\xi_2 - \xi_3 \end{cases}$$

这里 ξ_1, ξ_2, ξ_3 都是 t 的未知函数.

§ 1.3 两个特殊的线性空间

在线性空间中, 向量的基本运算仅是线性运算. 但是, 若以解析几何中讨论过的通常三维向量空间 R^3 作为线性空间的一个模型, 就会发现在 R^3 中诸如向量的长度、二向量的夹角等度量概念, 在线性空间的理论中还未得到反映. 这些度量性质在很多实际问题(包括几何问题)中有着特殊的地位. 因此, 有必要将它们引入线性空间, 从而导入本节将要讨论的 Euclid 空间和酉空间这两个特殊的线性空间.

在解析几何中, 通常 R^3 中的向量长度、夹角等度量性质, 都可通过向量的数量积来表达. 可见, 数量积的概念蕴含着长度和夹角的概念. 因此, 为了给线性空间引进长度等概念, 可先引入与数量积相类似的概念, 这就是内积概念.

一、Euclid 空间的定义与性质

定义 1.22 设 V 是实数域 R 上的线性空间, 对于 V 中任二向

量 x 与 y , 按某规则定义一个实数, 用 (x, y) 表示, 且它满足下列四个条件:

- (1) 交换律: $(x, y) = (y, x)$;
- (2) 分配律: $(x, y + z) = (x, y) + (x, z)$;
- (3) 齐次性: $(kx, y) = k(x, y) \ (\forall k \in \mathbb{R})$;
- (4) 非负性: $(x, x) \geq 0$, 当且仅当 $x = 0$ 时, $(x, x) = 0$.

则称 V 为 Euclid 空间, 简称欧氏空间或实内积空间.

显然, 欧氏空间是定义了内积的实线性空间. 因此, 又有内积空间之称. 可见, 欧氏空间是一个特殊的实线性空间.

因为向量的内积与向量的线性运算是彼此无关的运算, 所以不论内积如何规定, 都不会影响该实线性空间的维数. 欧氏空间的子空间显然也是欧氏空间.

不难验证, 通常三维向量空间 $\mathbb{R}^3$ 中的数量积满足内积的四个条件, 故数量积是一种内积.

在 n 维向量空间 $\mathbb{R}^n$ 中, 对于任意两个向量 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$, $y = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$, 规定

$$(x, y) = \xi_1 \eta_1 + \xi_2 \eta_2 + \dots + \xi_n \eta_n = xy^T \quad (1.3.1)$$

则易验证它满足内积的四个条件. 因此, 式(1.3.1)是内积, $\mathbb{R}^n$ 是欧氏空间, 仍以 $\mathbb{R}^n$ 表示之.

又如, 例 1.12 的实线性空间 $C(a, b)$, 对于它的任意两个连续函数 $f(t)$, $g(t)$, 规定

$$(f(t), g(t)) = \int_a^b f(t)g(t)dt \quad (1.3.2)$$

则由定积分的性质, 不难验证它满足内积的四个条件, 因此式(1.3.2)是内积, $C(a, b)$ 是欧氏空间, 不过它是无限维的.

在 n^2 维线性空间 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 中, 对于它的任意两个矩阵 $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$, 规定

$$(A, B) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}b_{ij} = \text{tr}(AB^T)$$

则它也满足内积的四个条件, 因此 (A, B) 是内积, 从而矩阵空间 $\mathbf{R}^{n \times n}$ 是欧氏空间.

从内积的定义, 容易得到以下内积的基本性质.

性质 1 $(x, ky) = k(x, y).$

性质 2 $(x, 0) = (0, x) = 0.$

性质 3 $(\sum_{i=1}^n \xi_i x_i, \sum_{j=1}^n \eta_j y_j) = \sum_{i,j=1}^n \xi_i \eta_j (x_i, y_j).$

事实上, 使用定义 1.22 直接可得

$$(x, ky) = (ky, x) = k(y, x) = k(x, y) \quad (1.3.3)$$

$$(x, 0) = (x, 0y) = 0(x, y) = 0$$

故性质 1 和性质 2 都成立. 再用数学归纳法不难证明性质 3 也成立.

假定 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 n 维欧氏空间 V^n 的基, 对于 V^n 的任意两个向量

$$x = \xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \dots + \xi_n x_n, \quad y = \eta_1 x_1 + \eta_2 x_2 + \dots + \eta_n x_n$$

由性质 3 可得

$$(x, y) = \sum_{i,j=1}^n \xi_i \eta_j (x_i, x_j) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \xi_i \eta_j \quad (1.3.4)$$

其中 $a_{ij} = (x_i, x_j)$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$), 用矩阵表示就有

$$(x, y) = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) A \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_n \end{bmatrix} \quad (1.3.5)$$

这里

$$A = (a_{ij}) = \begin{bmatrix} (x_1, x_1) & \cdots & (x_1, x_n) \\ (x_2, x_1) & \cdots & (x_2, x_n) \\ \vdots & & \vdots \\ (x_n, x_1) & \cdots & (x_n, x_n) \end{bmatrix} \quad (1.3.6)$$

由式(1.3.6)可以看出,只要知道其中任意两个基向量的内积,也就知道了矩阵 A ,从而也就知道了任意两个向量的内积.因此,称式(1.3.6)中的 A 为 V^n 对于基 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的度量矩阵(或 Gram 矩阵). 因为 $(x_i, x_j) = (x_j, x_i)$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$), 所以有 $a_{ij} = a_{ji}$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$), 即 A 是对称矩阵; 又因为对任意向量 $x \neq 0$, 由式(1.3.4) 或式(1.3.5) 知 $(x, x) > 0$, 故 A 是正定矩阵.

显然,若矩阵 A 非奇异,则 $A^T A$ 必对称正定. 这是因为 A 的列向量可视为 R^n 的一个基,而 R^n 对于该基的度量矩阵正是 $A^T A$.

上面讨论表明,知道了基的度量矩阵式(1.3.6)后,任二向量的内积就可通过坐标按式(1.3.4) 或式(1.3.5) 来计算. 因此,度量矩阵完全确定了内积. 于是,可以用任意正定矩阵作为度量矩阵来规定内积. 稍后将会明白,向量的长度与夹角等可度量的量能由内积来刻画,这就是名词——度量矩阵——的涵义.

例 1.31 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 与 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 分别是欧氏空间 V^n 的两个基,且 V^n 对于该二基的度量矩阵分别是 $A = (a_{ij})$ 与 $B = (b_{ij})$. 求证 A 与 B 合同,即不同基的度量矩阵是合同的.

证 设 $(y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n)C$, 这里 $C = (c_{ij})$ 是过渡矩阵,则有

$$y_i = c_{1i}x_1 + c_{2i}x_2 + \dots + c_{ni}x_n \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

从而

$$(y_i, y_j) = \sum_{s=1}^n \sum_{t=1}^n c_{si} c_{tj} (x_s, x_t) = (c_{1i}, c_{2i}, \dots, c_{ni}) A \begin{bmatrix} c_{1j} \\ c_{2j} \\ \vdots \\ c_{nj} \end{bmatrix} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n)$$

即

$$B = C^T A C$$

因为 $(x, x) \geq 0$, 所以对任意向量 x , $\sqrt{(x, x)}$ 有意义. 在通常三维向量空间 R^3 中, 向量 x 的长度是 $\sqrt{(x, x)}$. 在一般的欧氏空间中, 相仿地引入以下的定义.

定义 1.23 在欧氏空间 V 中, 非负实数 $\sqrt{(x, x)}$ 称为 V 中向量 x 的长度(或模, 范数), 记为 $|x|$ (或 $\|x\|_2$), 即

$$|x| = \sqrt{(x, x)} \quad (1.3.7)$$

由此定义可知, 非零向量的长度是正数, 只有零向量的长度才是零. 这样定义的长度符合熟知的如下性质

$$|kx| = |k| |x| \quad (1.3.8)$$

$$|x + y| \leq |x| + |y| \quad (1.3.9)$$

事实上, 因为

$$\begin{aligned} |kx| &= \sqrt{(kx, kx)} = \sqrt{k^2(x, x)} = \\ &= |k| \sqrt{(x, x)} = |k| |x| \end{aligned}$$

故式(1.3.8)成立. 至于式(1.3.9)的证明留在后面给出.

例如, 在 n 维欧氏空间 R^n 中, 向量 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ 的长度为

$$|x| = \sqrt{\xi_1^2 + \xi_2^2 + \dots + \xi_n^2}$$

当然, 这时的内积应由式(1.3.1)来定义. 对于欧氏空间 $C(a, b)$ 来说, 向量 $f(t)$ 的长度由

$$|f(t)| = \sqrt{\int_a^b f^2(t) dt}$$

给出.

长度为 1 的向量称为单位向量. 如果 $x \neq 0$, 由式(1.3.8)知

$$\frac{1}{|x|} x \quad (1.3.10)$$

是一个单位向量. 用向量 x 的长度 $|x|$ 去除 x , 得到一个与 x 同方

向的单位向量,通常称此过程为把 x 单位化或规范化.

在解析几何中,两个向量 x 与 y 的夹角 $\langle x, y \rangle$ 的余弦,可以通过数量积,即内积表示为

$$\cos \langle x, y \rangle = \frac{(x, y)}{|x| |y|} \quad (1.3.11)$$

为了在欧氏空间中利用式(1.3.11)引入向量夹角的概念,须要证明不等式

$$\left| \frac{(x, y)}{|x| |y|} \right| \leq 1$$

或

$$|(x, y)| \leq |x| |y| \quad (1.3.12)$$

对任意两个向量 x, y 均成立,其中当且仅当 x, y 线性相关时,等号才成立. 式(1.3.12)就是所谓的 Cauchy-Буняковский 不等式.

为了证明式(1.3.12),可运用初等代数中的知识:实系数二次三项式

$$at^2 + 2bt + c \quad (a > 0)$$

对于任意实数 t 都取非负值,则其系数之间必存在不等式

$$b^2 - ac \leq 0$$

考虑任意二非零向量 x, y . 令 t 为实数域中任一数,由内积条件知,对于向量 $x - ty$ 有

$$(x - ty, x - ty) \geq 0$$

$$\text{即} \quad (y, y)t^2 - 2(x, y)t + (x, x) \geq 0$$

对此利用上面的不等式,便得

$$(x, y)^2 \leq (x, x)(y, y)$$

$$\text{即} \quad (x, y)^2 \leq |x|^2 |y|^2$$

$$\text{或} \quad |(x, y)| \leq |x| |y|$$

设 x, y 线性相关. 如果 $y = 0$,显然式(1.3.12)中等号成立;

如果 $y \neq 0$, 则 $x = ky$ (k 为常数). 于是有

$$\begin{aligned} |(x, y)| &= |(ky, y)| = |k| |(y, y)| = |k| |y|^2 = \\ &= |ky| |y| = |x| |y| \end{aligned}$$

反之, 设 $(x, y)^2 = (x, x)(y, y)$. 如果 $y = 0$, 则 x, y 线性相

关; 如果 $y \neq 0$, 取 $t = \frac{|x|}{|y|}$, 可得

$$\begin{aligned} |x - ty|^2 &= (x - ty, x - ty) = \\ &= (x, x) - 2t(x, y) + t^2(y, y) = 0 \end{aligned}$$

即 $x - ty = 0$, 从而 x, y 也线性相关.

定义 1.24 非零向量 x 与 y 的夹角 $\langle x, y \rangle$ 规定为

$$\langle x, y \rangle = \arccos \frac{(x, y)}{|x| |y|} \quad (0 \leq \langle x, y \rangle \leq \pi) \quad (1.3.13)$$

结合具体例子考察不等式(1.3.12)是很有意思的. 对于欧氏空间 R^n , 不等式(1.3.12)就是

$$\begin{aligned} |\xi_1 \eta_1 + \xi_2 \eta_2 + \cdots + \xi_n \eta_n| &\leq \\ &\sqrt{\xi_1^2 + \xi_2^2 + \cdots + \xi_n^2} \sqrt{\eta_1^2 + \eta_2^2 + \cdots + \eta_n^2} \end{aligned} \quad (1.3.14)$$

其中, $x = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)$, $y = (\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n)$.

对于欧氏空间 $C(a, b)$, 不等式(1.3.12)就成为

$$\left| \int_a^b f(t)g(t)dt \right| \leq \left[\int_a^b f^2(t)dt \right]^{\frac{1}{2}} \left[\int_a^b g^2(t)dt \right]^{\frac{1}{2}} \quad (1.3.15)$$

不等式(1.3.14)和(1.3.15)都是数学史上著名的不等式. 不等式(1.3.15)又称为 Schwarz 不等式.

利用不等式(1.3.12), 可以证明三角不等式(1.3.9). 因为

$$\begin{aligned} |x + y|^2 &= (x + y, x + y) = \\ &= (x, x) + 2(x, y) + (y, y) \end{aligned}$$

使用不等式(1.3.12), 使得

$$(x, x) + 2(x, y) + (y, y) \leq$$

$$(x, x) + 2 \sqrt{(x, x)} \sqrt{(y, y)} + (y, y)$$

于是有

$$|x + y|^2 \leq (|x| + |y|)^2$$

开平方,便得不等式(1.3.9).

不等式(1.3.9)之所以被称为三角不等式,是因为对于通常平面上的向量,它表明三角形任意两边之和不小于第三边的事实.

二、正交性

通常,两个向量垂直的充分必要条件是它们夹角的余弦为零,亦即它们的数量积为零.在一般的欧氏空间中,仍以内积定义二向量夹角的余弦.因而很自然地引入下面的定义.

定义 1.25 如果对于欧氏空间中的两个向量 x 与 y , 有 $(x, y) = 0$, 则称 x 与 y 正交或垂直, 记为 $x \perp y$.

由定义 1.25 可知, 当 x 与 y 正交时, y 与 x 也正交; 零向量与任意向量均正交; 如果 $x \perp y$, 且 x 与 y 线性相关, 则此二向量中至少有一个是零向量.

例 1.32 对定义在区间 $(-\pi, \pi)$ 上的三角函数组

$$1, \cos t, \sin t, \cos 2t, \sin 2t, \cdots, \cos kt, \sin kt, \cdots$$

利用正交条件

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(t)g(t)dt = 0$$

不难验证其中任意两个函数互相正交.

定义 1.26 如果欧氏空间中一组非零向量两两正交, 则称为正交向量组.

例如, 例 1.32 中的三角函数组就是区间 $(-\pi, \pi)$ 上的正交向量组.

作为正交概念的应用, 下面来证明欧氏空间中的商高定理(或

勾股弦定理) 和正交向量组的线性无关性质.

定理 1.31 如果向量 x 与 y 正交, 则有

$$|x + y|^2 = |x|^2 + |y|^2 \quad (1.3.16)$$

证 因为

$$\begin{aligned} |x + y|^2 &= (x + y, x + y) = \\ &= (x, x) + 2(x, y) + (y, y) \end{aligned}$$

由于 $(x, y) = 0$, 所以

$$|x + y|^2 = (x, x) + (y, y) = |x|^2 + |y|^2 \quad \text{证毕}$$

不难把式(1.3.16)推广到多个向量的情形, 即若向量组 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 是正交向量组, 则有

$$|x_1 + x_2 + \dots + x_m|^2 = |x_1|^2 + |x_2|^2 + \dots + |x_m|^2$$

定理 1.32 设 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 是正交向量组, 则它们必线性无关.

证 假定它们之间有线性关系

$$k_1 x_1 + k_2 x_2 + \dots + k_m x_m = 0$$

欲证明一切 $k_i (i = 1, 2, \dots, m)$ 都必须为零. 为此, 用 $x_i (i = 1, 2, \dots, m)$ 与上式两端作内积, 得到

$$k_i (x_i, x_i) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

由于 $x_i \neq 0$, 故 $(x_i, x_i) \neq 0$, 从而 $k_i = 0 (i = 1, 2, \dots, m)$.

证毕

定理 1.32 表明, 在 n 维欧氏空间中, 两两正交的非零向量不能超过 n 个. 这个事实的几何意义很清楚. 例如, 在平面上找不到三个两两正交的非零向量; 在通常的三维空间 R^3 中, 找不到四个两两正交的非零向量.

定义 1.27 在欧氏空间 V^n 中, 由 n 个非零向量组成的正交向量组称为 V^n 的正交基; 由单位向量组成的正交基称为标准正交基或法正交基.

显然, 式(1.1.3)中的 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 就是欧氏空间 R^n 的一个

标准正交基, 并称其基向量为单位坐标向量.

把一个正交基进行单位化, 就得到一个标准正交基.

容易证明, 一个基为标准正交基的充要条件是它的度量矩阵为单位矩阵. 事实上, 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为标准正交基, 则由定义 1.27, 有

$$(x_i, x_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & (\text{当 } i = j \text{ 时}) \\ 0 & (\text{当 } i \neq j \text{ 时}) \end{cases}$$

这里的 δ_{ij} 称为 Kronecker 记号. 于是由式 (1.3.6) 知, 它的度量矩阵是单位矩阵. 反之, 如果以单位矩阵为度量矩阵, 则由矩阵相等可得 $(x_i, x_j) = \delta_{ij}$, 即 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为标准正交基.

标准正交基的存在是一件重要的事情. 因为当欧氏空间取基为标准正交基 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 时, 其内积不仅有式 (1.3.1) 的简单形式, 而且向量 x 的坐标还可通过内积表达出来, 即有

$$x = (x_1, x)x_1 + (x_2, x)x_2 + \dots + (x_n, x)x_n \quad (1.3.17)$$

事实上, 设

$$x = \xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \dots + \xi_n x_n$$

以 $x_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 与上式两端作内积, 便得

$$\xi_i = (x_i, x) \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

因此, 在研究欧氏空间时, 总取标准正交基.

下面结合内积的特性, 讨论 n 维欧氏空间的标准正交基的求法.

定理 1.33 对于欧氏空间 V^n 的任一基 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 都可找到一个标准正交基 $y_1, y_2, \dots, y_n$. 换言之, 任一非零欧氏空间都有正交基和标准正交基.

证 应用下面论述的关于向量组的 Schmidt 正交化方法 (或过程), 给出定理的构造性证明. 为此取 $y'_1 = x_1$, 作为所求正交基中的第一个向量. 再令

$$y'_2 = x_2 + ky'_1$$

由正交条件 $(y'_2, y'_1) = 0$ 来决定待定常数 k . 由

$$(x_2 + ky'_1, y'_1) = (x_2, y'_1) + k(y'_1, y'_1) = 0$$

得
$$k = -\frac{(x_2, y'_1)}{(y'_1, y'_1)}$$

这样就得到两个正交的向量 y'_1, y'_2 , 且 $y'_2 \neq 0$. 又令

$$y'_3 = x_3 + k_2 y'_2 + k_1 y'_1$$

再由正交条件 $(y'_3, y'_2) = 0$ 及 $(y'_3, y'_1) = 0$ 来决定出 k_1 和 k_2 为

$$k_2 = -\frac{(x_3, y'_2)}{(y'_2, y'_2)}, \quad k_1 = -\frac{(x_3, y'_1)}{(y'_1, y'_1)}$$

到此, 已经做出三个两两正交的向量 y'_1, y'_2, y'_3 , 且 $y'_3 \neq 0$. 继续这样进行下去, 设已做出 m 个两两正交且不为零的向量 $y'_1, y'_2, \dots, y'_m$, 为求出第 $m+1$ 个与之正交的向量, 令

$$y'_{m+1} = x_{m+1} + l_m y'_m + l_{m-1} y'_{m-1} + \dots + l_2 y'_2 + l_1 y'_1$$

使用 m 个正交条件

$$(y'_{m+1}, y'_i) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

来决定 $l_m, l_{m-1}, \dots, l_2, l_1$. 根据 $y'_1, y'_2, \dots, y'_m$ 为两两正交的假定, 可得

$$(x_{m+1}, y'_i) + l_i (y'_i, y'_i) = 0$$

故

$$l_i = -\frac{(x_{m+1}, y'_i)}{(y'_i, y'_i)} \quad (i = 1, 2, \dots, m) \quad (1.3.18)$$

于是 y'_{m+1} 就被确定出来了.

采用上述 Schmidt 正交化方法, 可由已知基构造出 n 个两两正交的非零向量 $y'_1, y'_2, \dots, y'_n$. 根据定理 1.32, 知 $y'_1, y'_2, \dots, y'_n$ 线性无关, 从而它们形成 V^n 的一个正交基. 再以 $|y'_i|$ 除 y'_i ($i = 1, 2, \dots, n$), 就得到定理所要求的标准正交基

$$y_i = \frac{1}{|y'_i|} y'_i \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad \text{证毕}$$

上面是由基 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 求标准正交基 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的过

程,有时也称为把基 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 正交单位化或正交规范化.

例 1.33 试把向量组 $x_1 = (1, 1, 0, 0)$, $x_2 = (1, 0, 1, 0)$, $x_3 = (-1, 0, 0, 1)$, $x_4 = (1, -1, -1, 1)$ 正交单位化.

解 先把它们正交化. 使用式(1.3.18), 可得

$$y'_1 = x_1 = (1, 1, 0, 0)$$

$$y'_2 = x_2 - \frac{(x_2, y'_1)}{(y'_1, y'_1)} y'_1 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1, 0 \right)$$

$$y'_3 = x_3 - \frac{(x_3, y'_1)}{(y'_1, y'_1)} y'_1 - \frac{(x_3, y'_2)}{(y'_2, y'_2)} y'_2 =$$

$$\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 1 \right)$$

$$y'_4 = x_4 - \frac{(x_4, y'_1)}{(y'_1, y'_1)} y'_1 - \frac{(x_4, y'_2)}{(y'_2, y'_2)} y'_2 - \frac{(x_4, y'_3)}{(y'_3, y'_3)} y'_3 =$$

$$(1, -1, -1, 1)$$

再单位化, 便有

$$y_1 = \frac{1}{|y'_1|} y'_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0 \right)$$

$$y_2 = \frac{1}{|y'_2|} y'_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{-1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, 0 \right)$$

$$y_3 = \frac{1}{|y'_3|} y'_3 = \left(-\frac{1}{\sqrt{12}}, \frac{1}{\sqrt{12}}, \frac{1}{\sqrt{12}}, \frac{3}{\sqrt{12}} \right)$$

$$y_4 = \frac{1}{|y'_4|} y'_4 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)$$

最后, 讨论欧氏空间中子空间的正交性问题. 为此, 证明有关正交性的两个性质如下.

性质 1 若向量组 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 的每一个向量均与向量 y 正交, 则 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 的线性组合也与 y 正交.

证 对任意 m 个数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 有

$$(k_1 x_1 + \dots + k_m x_m, y) = \sum_{i=1}^m k_i (x_i, y) = 0$$

故 $k_1 x_1 + \cdots + k_m x_m$ 与 y 正交.

证毕

性质 2 设 V_1 为欧氏空间 V^n 的子空间, 向量 y 与 V_1 正交 (指 y 与 V_1 中每个向量正交) 的充要条件是 y 与 V_1 的每一基向量正交.

事实上, 因为 V_1 的每一个向量均为其基向量的线性组合, 所以由性质 1 的结果得知此性质成立.

如果用 $V_1^\perp$ 表示欧氏空间 V^n 中所有与 V_1 正交的向量的集合, 则 $V_1^\perp$ 为 V^n 的一个子空间.

事实上, 若 $x \in V_1^\perp, y \in V_1^\perp, z \in V_1, k$ 为 $\mathbb{R}$ 中任意数, 则有

$$(x + y, z) = (x, z) + (y, z) = 0 + 0 = 0$$

$$(kx, z) = k(x, z) = k \times 0 = 0$$

即 $(x + y) \in V_1^\perp, kx \in V_1^\perp$. 因此, $V_1^\perp$ 是一个子空间, 称这个子空间为 V_1 的正交补空间或 V_1 的正交补. 现在证明下面的定理.

定理 1.34 任一欧氏空间 V^n 为其子空间 V_1 及 V_1 的正交补空间 $V_1^\perp$ 的直和, 即

$$V^n = V_1 \oplus V_1^\perp$$

证 若 $V_1 = \{0\}$, 则 $V_1^\perp = V^n$, 从而 $V^n = \{0\} \oplus V^n = V_1 \oplus V_1^\perp$, 定理成立.

若 $V_1 \neq \{0\}$, 设 $\dim V_1 = m$ ($1 \leq m \leq n$), 且 V_1 的一个标准正交基为 $x_1, x_2, \cdots, x_m$, 下证 $V^n = V_1 + V_1^\perp$: 任取 $x \in V^n$, 令 $a_i = (x_i, x)$ ($i = 1, 2, \cdots, m$), 那么

$$y = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_m x_m \in V_1$$

再令 $z = x - y$, 由于

$$(z, x_i) = (x - y, x_i) = (x, x_i) - (y, x_i) = 0$$

$$(i = 1, 2, \cdots, m)$$

所以 $z \in V_1^\perp$, 于是有

$$x = y + z \quad (y \in V_1, z \in V_1^\perp)$$

即 $x \in V_1 + V_1^\perp$, 从而 $V^n \subset V_1 + V_1^\perp$, 故 $V^n = V_1 + V_1^\perp$. 注意到 V_1

与 $V_1^\perp$ 的交为零子空间, 根据定理 1.7, 可得 $V^n = V_1 \oplus V_1^\perp$.

证毕

推论 设 V_1 是欧氏空间 V^n 的子空间, 且 V_1 的维数为 m , 则 $V_1^\perp$ 的维数为 $n - m$, 即有 $\dim V_1 + \dim V_1^\perp = n$.

作为正交补空间的一个应用, 考虑正交补空间与齐次线性方程组的解之间的关系.

对于系数矩阵的秩为 r 的齐次线性方程组

$$\left. \begin{aligned} a_{11}\xi_1 + a_{12}\xi_2 + \cdots + a_{1n}\xi_n &= 0 \\ a_{21}\xi_1 + a_{22}\xi_2 + \cdots + a_{2n}\xi_n &= 0 \\ &\vdots \\ a_{m1}\xi_1 + a_{m2}\xi_2 + \cdots + a_{mn}\xi_n &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (1.3.19)$$

引入向量

$$x = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n),$$

$$x_i = (a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{in}) \quad (i = 1, 2, \cdots, m)$$

于是方程组 (1.3.19) 可改写为

$$(x_1, x) = 0, (x_2, x) = 0, \cdots, (x_m, x) = 0$$

由此可见, 求方程组 (1.3.19) 的解向量, 就是求所有与向量组 $x_1, x_2, \cdots, x_m$ 正交的向量. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_m$ 生成的子空间为

$$V_1 = L(x_1, x_2, \cdots, x_m)$$

于是由前面的论述可知, 所有与 V_1 正交的向量的集合也形成一个子空间, 它就是方程组 (1.3.19) 的解向量的集合形成的子空间, 称其为齐次方程组 (1.3.19) 的解空间. 按照定义, 齐次方程组 (1.3.19) 的解空间就是 V_1 的正交补空间. 换言之, 求齐次方程组 (1.3.19) 的解空间就是求 V_1 的正交补空间. 由于 V_1 的维数是齐次方程组 (1.3.19) 系数矩阵的秩 r , 由定理 1.34 的推论立刻可得: 系数矩阵的秩是 r , 则 n 个未知数的齐次线性方程组的解空间的维数是 $n - r$.

定理 1.35 对于任意矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n} \in \mathbf{R}^{m \times n}$, 有

$$R^\perp(A) = N(A^T), \quad R(A) \oplus N(A^T) = \mathbf{R}^m \quad (1.3.20)$$

$$R^\perp(A^T) = N(A), \quad R(A^T) \oplus N(A) = \mathbf{R}^n \quad (1.3.21)$$

证 设 A 的第 j 个列向量为 $a_j (j = 1, 2, \dots, n)$, 并记 $V_1 = R(A) = L(a_1, a_2, \dots, a_n) \subset \mathbf{R}^m$. 于是有

$$\begin{aligned} V_1^\perp &= \{y \mid y \perp (k_1 a_1 + \dots + k_n a_n), k_j \in \mathbf{R}\} = \\ &= \{y \mid y \perp a_j, j = 1, 2, \dots, n\} = \\ &= \{y \mid a_j^T y = 0, j = 1, 2, \dots, n\} = \\ &= \{y \mid A^T y = 0\} = N(A^T) \end{aligned}$$

根据定理 1.34, 可得 $\mathbf{R}^m = V_1 \oplus V_1^\perp = R(A) \oplus N(A^T)$.

同理可证式(1.3.21) 成立.

证毕

需要指出, 当 $A \in \mathbf{C}^{m \times n}$ 时, 若将 A^T 改为 A^H , 定理 1.35 中的相应结论仍然成立.

三、正交变换与正交矩阵

由解析几何知, 在旋转变换之下, 向量的长度保持不变. 在线性空间中, 能保持向量长度不变的线性变换, 在实际中应用是很广泛的. 在此, 针对这种线性变换进行专门的讨论.

定义 1.28 设 V 为欧氏空间, T 是 V 的一个线性变换, 如果 T 保持 V 中任意向量 x 的长度不变, 即有

$$(x, x) = (Tx, Tx) \quad (1.3.22)$$

那么称 T 是 V 的一个正交变换.

例如, 坐标平面上的旋转变换就是一个正交变换. 下面讨论正交变换的一些性质.

定理 1.36 线性变换 T 为正交变换的充要条件是, 对于欧氏空间 V 中任意向量 x, y , 都有

$$(x, y) = (Tx, Ty)$$

证 只要令 $y = x$, 便知充分性成立. 为证明必要性, 设 T 是正交变换, 于是有

$$(x - y, x - y) = (T(x - y), T(x - y))$$

即

$$\begin{aligned}(x, x) - 2(x, y) + (y, y) &= (Tx - Ty, Tx - Ty) = \\ &= (Tx, Tx) - 2(Tx, Ty) + (Ty, Ty) = \\ &= (x, x) - 2(Tx, Ty) + (y, y)\end{aligned}$$

亦即 $(x, y) = (Tx, Ty)$.

证毕

定义 1.29 如果实方阵 Q 满足

$$Q^T Q = I \quad \text{或} \quad Q^{-1} = Q^T$$

则称 Q 为正交矩阵.

容易证明 Q 是正交矩阵的充要条件是, 它的列向量是两两正交的单位向量.

定理 1.37 欧氏空间的线性变换是正交变换的充要条件是, 它对于标准正交基的矩阵是正交矩阵.

证 设欧氏空间 V^n 的标准正交基为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 线性变换 T 在该基下的矩阵为 $A = (a_{ij})_{n \times n}$.

必要性. 若 T 是正交变换, 那么 $(Tx_i, Tx_j) = (x_i, x_j) = \delta_{ij}$.

另一方面, 由于

$$Tx_i = a_{1i}x_1 + a_{2i}x_2 + \dots + a_{ni}x_n$$

$$Tx_j = a_{1j}x_1 + a_{2j}x_2 + \dots + a_{nj}x_n$$

所以

$$(Tx_i, Tx_j) = \sum_{k=1}^n a_{ki}a_{kj} = \delta_{ij}$$

即 A 的 n 个列是两两正交的单位向量, 也就是 A 为正交矩阵.

充分性. 设 $A^T A = I$, 对任意 $x \in V^n$, 有

$$x = (x_1, \dots, x_n) \begin{bmatrix} \hat{\xi}_1 \\ \vdots \\ \hat{\xi}_n \end{bmatrix}, \quad Tx = (x_1, \dots, x_n) A \begin{bmatrix} \hat{\xi}_1 \\ \vdots \\ \hat{\xi}_n \end{bmatrix}$$

由于 V^n 中两个向量的内积,就等于这两个向量在 V^n 的标准正交基下的坐标向量的内积($\mathbb{R}^n$ 中),所以

$$(Tx, Tx) = (\xi_1, \dots, \xi_n) A^T A \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{bmatrix} =$$

$$(\xi_1, \dots, \xi_n) \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{bmatrix} = (x, x)$$

即 T 是正交变换.

证毕

推论 1 正交矩阵是非奇异的.

事实上,给 $Q^T Q = I$ 两端取行列式,便有

$$\det(Q^T Q) = \det Q^T \times \det Q = (\det Q)^2 = 1$$

即 $\det Q = \pm 1$.

推论 2 正交矩阵的逆矩阵仍是正交矩阵.

事实上,因为

$$(Q^{-1})^T Q^{-1} = (Q^T)^{-1} Q^{-1} = (QQ^T)^{-1} = I$$

所以 Q^{-1} 是正交矩阵.

推论 3 两个正交矩阵的乘积仍为正交矩阵.

事实上,设 Q_1, Q_2 都是正交矩阵,则

$$(Q_1 Q_2)^T Q_1 Q_2 = Q_2^T Q_1^T Q_1 Q_2 = Q_2^T Q_2 = I$$

故推论 3 成立.

由上述推论可知,欧氏空间的两个正交变换 T_1 与 T_2 的乘积 $T_1 T_2$ 还是正交变换;正交变换 T 的逆变换 T^{-1} 也是正交变换.事实上,因为

$$(T_1 T_2 x, T_1 T_2 x) = (T_1 (T_2 x), T_1 (T_2 x)) =$$

$$(T_2 x, T_2 x) = (x, x)$$

于是由定义 1.28 知 $T_1 T_2$ 是正交变换. 又设 $T^{-1}x = y$, 且因

$$(T^{-1}x, T^{-1}x) = (y, y) = (Ty, Ty) = (x, x)$$

故 T^{-1} 是正交变换.

必须注意, 正交变换在标准正交基下的矩阵是正交矩阵; 但是, 它在别的基下的矩阵可能是正交矩阵, 也可能不是正交矩阵, 见参考文献[10].

由于标准正交基在欧氏空间中占有特殊地位, 因此, 有必要讨论从一标准正交基改变到另一标准正交基的过渡矩阵的情况. 其答案由下面的例题给出.

例 1.34 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 及 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 是欧氏空间 V^n 的两个标准正交基, 它们之间的过渡矩阵为 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 即

$$(y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n)A$$

则 A 为正交矩阵.

证 因为 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 是标准正交基, 所以

$$(y_i, y_j) = \delta_{ij} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n)$$

又因矩阵 A 的各列是 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 在标准正交基 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 下的坐标, 即

$$y_i = a_{1i}x_1 + a_{2i}x_2 + \dots + a_{ni}x_n \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

则有

$$(y_i, y_j) = a_{1i}a_{1j} + a_{2i}a_{2j} + \dots + a_{ni}a_{nj} = \delta_{ij} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n)$$

这就表明矩阵 A 的各列是单位向量, 而且任何不同两列是正交的. 从而 A 是正交矩阵.

四、对称变换与对称矩阵

定义 1.30 设 T 是欧氏空间 V 的一个线性变换, 且对 V 中任意两个向量 x, y , 都有

$$(Tx, y) = (x, Ty) \quad (1.3.23)$$

成立, 则称 T 为 V 中的一个对称变换.

定理 1.38 欧氏空间的线性变换是实对称变换的充要条件是,它对于标准正交基的矩阵是实对称矩阵.

证 设欧氏空间 V^n 的标准正交基为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 线性变换 T 在该基下的矩阵为 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 则有

$$Tx_i = a_{1i}x_1 + a_{2i}x_2 + \dots + a_{ni}x_n, \quad (Tx_i, x_j) = a_{ji}$$

$$Tx_j = a_{1j}x_1 + a_{2j}x_2 + \dots + a_{nj}x_n, \quad (x_i, Tx_j) = a_{ji}$$

必要性. 设 T 是对称变换, 那么 $(Tx_i, x_j) = (x_i, Tx_j)$, 从而 $a_{ji} = a_{ij}$, 即 A 是实对称矩阵.

充分性. 设 $A^T = A$, 对任意 $x, y \in V^n$, 有

$$x = (x_1, \dots, x_n) \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{bmatrix}, \quad Tx = (x_1, \dots, x_n) A \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{bmatrix}$$

$$y = (x_1, \dots, x_n) \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \vdots \\ \eta_n \end{bmatrix}, \quad Ty = (x_1, \dots, x_n) A \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \vdots \\ \eta_n \end{bmatrix}$$

注意到 V^n 中两个向量的内积, 就等于这两个向量在 V^n 的标准正交基下的坐标向量的内积 ($\mathbb{R}^n$ 中), 从而可得

$$(Tx, y) = (\xi_1, \dots, \xi_n) A^T \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \vdots \\ \eta_n \end{bmatrix} =$$

$$(\xi_1, \dots, \xi_n) A \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \vdots \\ \eta_n \end{bmatrix} = (x, Ty)$$

即 T 是对称变换.

证毕

实对称矩阵有下面的重要性质, 现以定理形式给出.

定理 1.39 实对称矩阵的特征值都是实数.

证 假定 A 是实对称矩阵, λ 是它的特征值, $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T$ 是属于 λ 的特征向量, 即

$$Ax = \lambda x$$

两边取共轭,得

$$\overline{Ax} = \overline{\lambda x}$$

再由共轭复数的性质,有

$$\overline{A} \bar{x} = \bar{\lambda} \bar{x}$$

取转置,且注意 $\overline{A} = A$, $A^T = A$, 从而有

$$\bar{\lambda} \bar{x}^T = \bar{x}^T \overline{A}^T = \bar{x}^T A$$

用 x 右乘上式,便得

$$\bar{\lambda} \bar{x}^T x = \bar{x}^T Ax = \lambda \bar{x}^T x$$

即 $(\lambda - \bar{\lambda}) \bar{x}^T x = 0$

但 $\bar{x}^T x = \bar{\xi}_1 \xi_1 + \bar{\xi}_2 \xi_2 + \cdots + \bar{\xi}_n \xi_n \neq 0$

故有 $\bar{\lambda} = \lambda$, 这就表明 λ 是实数.

证毕

定理 1.40 实对称矩阵的不同特征值所对应的特征向量是正交的.

证 设 λ_1, λ_2 是实对称矩阵 A 的两个不相同的特征值, 且 $\lambda_1 x_1 = Ax_1, \lambda_2 x_2 = Ax_2$. 由于

$$\lambda_1 x_1^T = x_1^T A$$

因而

$$\lambda_1 x_1^T x_2 = x_1^T Ax_2 = \lambda_2 x_1^T x_2$$

即

$$(\lambda_1 - \lambda_2) x_1^T x_2 = 0$$

但是 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 因而 $\lambda_1 - \lambda_2 \neq 0$. 所以有

$$(x_1, x_2) = x_1^T x_2 = 0$$

就表明 x_1 与 x_2 正交.

证毕

应该注意,就实对称矩阵而言,属于同一特征值的线性无关的特征向量不一定是正交的. 但是,可以使用 Schmidt 正交化方法将它们正交化.

五、酉空间介绍

欧氏空间是针对实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间而言的. 这里将要介绍的酉空间, 是一个特殊的复线性空间. 酉空间的理论与欧氏空间的理论很相近, 有一套平行的理论. 本段只简单列举出它的主要结论, 而不给出详细的证明.

定义 1.31 设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的线性空间, 对于 V 中任意两个向量 x 和 y , 按某规则有一复数 (x, y) 与之对应, 它满足下列四个条件:

(1) **交换律** $(x, y) = \overline{(y, x)}$, 这里 $\overline{(y, x)}$ 是 (y, x) 的共轭复数;

(2) **分配律** $(x, y + z) = (x, y) + (x, z)$;

(3) **齐次性** $(kx, y) = k(x, y) \quad (\forall k \in \mathbb{C})$;

(4) **非负性** $(x, x) \geq 0$, 当且仅当 $x = 0$ 时, 实数 $(x, x) = 0$.

则称 (x, y) 为向量 x 与 y 的内积, 而称 V 为酉空间 (或复内积空间).

例 1.35 在复 n 维向量空间 $\mathbb{C}^n$ 中, 对于任意两个向量

$$x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n), \quad y = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$$

定义其内积为

$$(x, y) = \xi_1 \bar{\eta}_1 + \xi_2 \bar{\eta}_2 + \dots + \xi_n \bar{\eta}_n = xy^H \quad (1.3.24)$$

显然, 式 (1.3.24) 满足定义 1.31 中内积的四个条件, 故 $\mathbb{C}^n$ 就是一个酉空间, 仍以 $\mathbb{C}^n$ 表示之.

由式 (1.3.24) 立刻可得

$$(x, x) = \xi_1 \bar{\xi}_1 + \xi_2 \bar{\xi}_2 + \dots + \xi_n \bar{\xi}_n = \sum_{i=1}^n |\xi_i|^2 \quad (1.3.25)$$

又由内积定义, 直接可以得到下列结果:

$$(1) \quad (x, ky) = \bar{k}(x, y).$$

$$(2) (x, 0) = (0, x) = 0.$$

$$(3) \left(\sum_{i=1}^n \xi_i x_i, \sum_{j=1}^n \eta_j y_j \right) = \sum_{i,j=1}^n \xi_i \bar{\eta}_j (x_i, y_j).$$

(4) $\sqrt{(x, x)}$ 称为向量 x 的长度 (模), 仍记为 $|x|$ (或 $\|x\|_2$).

(5) Cauchy-Буняковский 不等式仍成立, 即对于任意二向量 x, y , 有

$$(x, y)(y, x) \leq (x, x)(y, y)$$

当且仅当 x 与 y 线性相关时, 等号成立.

应用这个不等式可以定义夹角的概念.

(6) 两个非零向量 x 与 y 的夹角 $\langle x, y \rangle$ 定义为

$$\cos^2 \langle x, y \rangle = \frac{(x, y)(y, x)}{(x, x)(y, y)}$$

当 $(x, y) = 0$ 时, 称 x 与 y 正交或垂直.

在 n 维酉空间中, 同样可以定义正交基和标准正交基的概念. 关于标准正交基还有下列性质.

(7) 任意线性无关的向量组可以用 Schmidt 正交化方法正交化之.

(8) 任一非零酉空间都存在正交基和标准正交基.

(9) 任一 n 维酉空间 V^n 均为其子空间 V_1 与 $V_1^\perp$ 的直和.

(10) 酉空间 V 中的线性变换 T , 如果满足

$$(x, x) = (Tx, Tx) \quad (x \in V)$$

则称 T 为 V 的酉变换.

(11) 酉空间 V 的线性变换 T 为酉变换的充要条件是, 对于 V 中任意两个向量 x, y , 都有

$$(x, y) = (Tx, Ty)$$

(12) 酉变换在酉空间的标准正交基下的矩阵 A 是酉矩阵, 即 A 满足下式

$$A^H A = A A^H = I$$

(13) 酉矩阵的逆矩阵也是酉矩阵; 两个酉矩阵的乘积还是酉矩阵.

(14) 酉空间 V 的线性变换 T , 如果满足

$$(Tx, y) = (x, Ty) \quad (x, y \in V)$$

则称 T 为 V 的 Hermite 变换或酉对称变换.

(15) Hermite 变换在酉空间的标准正交基下的矩阵 A 是 Hermite 矩阵, 即有

$$A^H = A$$

(16) Hermite 矩阵的特征值都是实数.

(17) 属于 Hermite 矩阵的不同特征值的特征向量必定正交.

下面来加强定理 1.17 的结果, 即 Schur 定理.

定理 1.41 (1) 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则存在酉矩阵 P , 使得

$$P^{-1}AP = P^HAP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix} \quad (1.3.26)$$

(2) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 且 $\lambda_i \in \mathbb{R} (i = 1, 2, \dots, n)$, 则存在正交矩阵 Q , 使得

$$Q^{-1}AQ = Q^T AQ = \begin{bmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix} \quad (1.3.27)$$

证 与定理 1.17 的证明过程相仿, 采用数学归纳法证明式 (1.3.26).

当 $n = 1$ 时, 结论显然成立. 假定对 $n-1$ 阶矩阵结论成立, 下面证明对 n 阶矩阵结论也成立.

设 $Ax_1 = \lambda_1 x_1$, 且 $|x_1| = 1$. 将 x_1 扩充为 C^n 的一个标准正交基 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 记

$$P_1 = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

则 P_1 是酉矩阵, 且有

$$P_1^H A P_1 = (x_i^H A x_j)_{n \times n}$$

其中第 1 列的元素是

$$x_i^H A x_1 = x_i^H (\lambda_1 x_1) = \lambda_1 (x_i^H x_1) = \begin{cases} \lambda_1 & (i = 1) \\ 0 & (i = 2, 3, \dots, n) \end{cases}$$

于是可得

$$P_1^H A P_1 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & A_1 & \\ 0 & & & \end{bmatrix}$$

由于 $n-1$ 阶矩阵 A_1 的特征值为 $\lambda_2, \dots, \lambda_n$, 根据归纳法假设, 存在 $n-1$ 阶酉矩阵 S , 使得

$$S^H A_1 S = \begin{bmatrix} \lambda_2 & & * \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

记

$$P_2 = \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0} & S \end{bmatrix}, \quad P = P_1 P_2$$

则 P 是酉矩阵, 且有

$$P^{-1} A P = P^H A P = P_2^H (P_1^H A P_1) P_2 =$$

$$P_2^H \begin{bmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & A_1 & \\ 0 & & & \end{bmatrix} P_2 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

即式(1.3.26)成立.

同理可证式(1.3.27)成立.

证毕

利用定理 1.41, 可以研究 n 阶矩阵正交(酉)相似于对角矩阵的问题.

定义 1.32 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 且等式

$$A^H A = A A^H \quad (1.3.28)$$

成立, 则称 A 为正规矩阵.

容易验证, 正交矩阵、酉矩阵、对角矩阵、实对称矩阵以及 Hermite 矩阵都满足式(1.3.28), 因此它们都是正规矩阵. 此外, 令 U 是一个酉矩阵, 则易验证矩阵

$$B = U^H \begin{bmatrix} 3+5j & 0 \\ 0 & 2-j \end{bmatrix} U$$

也是一个不同于上述五种类型的正规矩阵.

定理 1.42 (1) 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则 A 酉相似于对角矩阵的充要条件是 A 为正规矩阵;

(2) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 且 A 的特征值都是实数, 则 A 正交相似于对角矩阵的充要条件是 A 为正规矩阵.

证 先证明第一个结论.

必要性. 设酉矩阵 P 使得 $P^H A P = \Lambda$ (对角矩阵), 则有

$$A = P \Lambda P^H, \quad A^H = P \bar{\Lambda} P^H$$

$$A^H A = P \bar{\Lambda} P^H P \Lambda P^H = P \bar{\Lambda} \Lambda P^H =$$

$$P \Lambda \bar{\Lambda} P^H = P \Lambda P^H P \bar{\Lambda} P^H = A A^H$$

即 A 是正规矩阵.

充分性. 设 A 满足 $A^H A = A A^H$, 由定理 1.41 之(1)知, 存在酉矩阵 P , 使得

$$P^H A P = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & b_{nn} \end{bmatrix} = B$$

于是有

$$\begin{aligned} B^H B &= P^H A^H P P^H A P = P^H A^H A P = \\ &P^H A A^H P = P^H A P P^H A^H P = B B^H \end{aligned}$$

比较上式两端矩阵的对角线元素,可得

$$\begin{aligned} b_{12} &= 0, & b_{13} &= 0, & \cdots, & b_{1n} &= 0 \\ b_{23} &= 0, & \cdots, & b_{2n} &= 0 \\ & \vdots \\ b_{n-1,n} &= 0 \end{aligned}$$

也就是 $B = \text{diag}(b_{11}, b_{22}, \cdots, b_{nn})$, 即 A 酉相似于对角矩阵.

类似地, 利用定理 1.41 之(2) 可证明第二个结论. 证毕

推论 1 实对称矩阵正交相似于对角矩阵.

推论 2 设 T 是欧氏空间 V^n 的对称变换, 则在 V^n 中存在标准正交基 $y_1, y_2, \cdots, y_n$, 使 T 在该基下的矩阵为对角矩阵.

证 任取 V^n 的一个标准正交基 $x_1, x_2, \cdots, x_n$, 设 T 在该基下的矩阵为 A , 即有

$$T(x_1, x_2, \cdots, x_n) = (x_1, x_2, \cdots, x_n)A$$

根据定理 1.38, A 是实对称矩阵. 再由推论 1, 存在正交矩阵 Q , 使得

$$Q^T A Q = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n)$$

构造 V^n 的标准正交基 $y_1, y_2, \cdots, y_n$, 使满足

$$(y_1, y_2, \cdots, y_n) = (x_1, x_2, \cdots, x_n)Q$$

则有

$$\begin{aligned} T(y_1, y_2, \cdots, y_n) &= T(x_1, x_2, \cdots, x_n)Q = \\ &(x_1, x_2, \cdots, x_n)AQ = \\ &(y_1, y_2, \cdots, y_n)Q^{-1}AQ = \\ &(y_1, y_2, \cdots, y_n)\Lambda \end{aligned}$$

即 T 在 V^n 的标准正交基 $y_1, y_2, \cdots, y_n$ 下的矩阵为对角矩阵.

证毕

必须指出,对于 n 阶矩阵 A ,如果 $A^H A \neq A A^H$,则由定理 1.42 知, A 不能正交(酉)相似于对角矩阵. 但是, A 仍可能相似于对角矩阵. 例如

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad A^H A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}, \quad A A^H = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

易见, $A^H A \neq A A^H$, 所以 A 不能正交(酉)相似于对角矩阵. 但是, A 能够相似于对角矩阵(因为 A 有两个不同的特征值, 从而 A 有两个线性无关的特征向量).

根据定理 1.42, 对于 n 阶 Hermite 矩阵 A , 存在 n 阶酉矩阵 P , 使得

$$P^H A P = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

其中 $\lambda_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 是 A 的特征值. 划分

$$P = (p_1, p_2, \dots, p_n)$$

则有

$$A = P \Lambda P^H = (p_1, p_2, \dots, p_n) \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_1^H \\ p_2^H \\ \vdots \\ p_n^H \end{bmatrix} =$$

$$\lambda_1 (p_1 p_1^H) + \lambda_2 (p_2 p_2^H) + \dots + \lambda_n (p_n p_n^H) \quad (1.3.29)$$

称式(1.3.29)为 Hermite 矩阵 A 的谱分解. 若记

$$B_i = p_i p_i^H \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (1.3.30)$$

则有 $\text{rank} B_i = 1$, 且 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 线性无关(在线性空间 $C^{n \times n}$ 中).

习 题 1.3

1. 设 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$, $y = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$ 是 R^n 的任意两个向量, $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是正定矩阵, 令 $(x, y) = x A y^T$, 则

(1) 证明在该定义下 R^n 形成欧氏空间;

(2) 求 $\mathbf{R}^n$ 对于单位坐标向量 $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$, $\dots$, $e_n = (0, \dots, 0, 1)$ 的度量矩阵;

(3) 写出 $\mathbf{R}^n$ 中 Cauchy-Буняковский 不等式.

2. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是实线性空间 V^n 的基, 向量 $x = \xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \dots + \xi_n x_n$, $y = \eta_1 x_1 + \eta_2 x_2 + \dots + \eta_n x_n$ 对应于实数 $(x, y) = \sum_{i=1}^n i \xi_i \eta_i$. 试问 V^n 是否是欧氏空间.

3. 在 $\mathbf{R}^4$ 中, 求二向量 x 与 y 的夹角 $\langle x, y \rangle$, 其内积按式 (1.3.1) 给出. 设

(1) $x = (2, 1, 3, 2)$, $y = (1, 2, -2, 1)$;

(2) $x = (1, 2, 2, 3)$, $y = (3, 1, 5, 1)$.

4. 在 $\mathbf{R}^4$ 中, 求一单位向量与 $(1, 1, -1, 1)$, $(1, -1, -1, 1)$ 及 $(2, 1, 1, 3)$ 均正交.

5. 设 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 是欧氏空间 V^5 的一个标准正交基. $V_1 = L(y_1, y_2, y_3)$, 其中 $y_1 = x_1 + x_5$, $y_2 = x_1 - x_2 + x_4$, $y_3 = 2x_1 + x_2 + x_3$. 求 V_1 的一个标准正交基.

6. 在 P_3 中定义内积为 $(f(t), g(t)) = \int_{-1}^1 f(t)g(t)dt$, 求 P_3 的一个标准正交基 (由基 $1, t, t^2, t^3$ 出发, 作正交单位化).

7. 设 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 是欧氏空间 V^m 中的一组向量, 而

$$B = \begin{bmatrix} (x_1, x_1) & (x_1, x_2) & \cdots & (x_1, x_m) \\ (x_2, x_1) & (x_2, x_2) & \cdots & (x_2, x_m) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (x_m, x_1) & (x_m, x_2) & \cdots & (x_m, x_m) \end{bmatrix}$$

试证明 $\det B \neq 0$ 的充要条件是 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 线性无关.

8. 设 $A = (a_{ij})_{m \times n} \in \mathbf{C}^{m \times n}$, 证明定理 1.35 仍旧成立 (将 A^T 改为 A^H).

9. 设 y 是欧氏空间 V 中的单位向量, $x \in V$, 定义变换

$$Tx = x - 2(y, x)y$$

证明 T 是正交变换. 常称这种正交变换为镜面反射.

10. 设 T 是欧氏空间 V 中的线性变换, 且对 $x, y \in V$, 有

$$(Tx, y) = -(x, Ty)$$

则称 T 为反对称变换. 证明 T 为反对称变换的充要条件是, T 在 V 的标准正

交基下的矩阵 A 为反对称矩阵, 即有 $A^T = -A$.

11. 对于下列矩阵 A , 求正交(酉)矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵:

$$(1) A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{bmatrix}; \quad (2) A = \begin{bmatrix} 0 & j & 1 \\ -j & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

12. 求证实反对称矩阵的特征值是零或纯虚数.

13. 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 且 $A^2 = A$ (即 A 是幂等矩阵), 证明存在正交矩阵 Q , 使得

$$Q^{-1}AQ = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{bmatrix}$$

14. 设 V_1, V_2 是欧氏空间的两个子空间, 证明

$$(V_1 + V_2)^\perp = V_1^\perp \cap V_2^\perp$$

$$(V_1 \cap V_2)^\perp = V_1^\perp + V_2^\perp$$

15. 利用定理 1.42 之(1) 证明: 酉空间 V^n 的 Hermite 变换 T , 在 V^n 的某个基下的矩阵为对角矩阵.

第 2 章 范数理论及其应用

在计算数学中,特别是在数值代数中,研究数值方法的收敛性、稳定性及误差分析等问题时,范数理论显得十分重要.本章主要讨论 n 维向量空间 C^n 中的向量范数与矩阵空间 $C^{m \times n}$ 中的矩阵范数的理论及其性质.

§ 2.1 向量范数及其性质

一、向量范数的概念及 l_p 范数

设给定了 n 维向量空间 R^n 中的向量序列 $\{x^{(k)}\}$, 其中 $x^{(k)} = (\xi_1^{(k)}, \xi_2^{(k)}, \dots, \xi_n^{(k)})$ ($k = 1, 2, 3, \dots$). 如果每一个分量 $\xi_i^{(k)}$, 当 $k \rightarrow \infty$ 时都有极限 ξ_i , 即

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \xi_i^{(k)} = \xi_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

记 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$, 则称向量序列 $\{x^{(k)}\}$ 有极限 x , 或称 $x^{(k)}$ 收敛于 x , 简称 $\{x^{(k)}\}$ 收敛, 记为

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)} = x \quad \text{或} \quad x^{(k)} \rightarrow x$$

不收敛的向量序列称为是发散的. 例如向量序列

$$x^{(k)} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2^k} \\ \frac{\sin k}{k} \end{bmatrix} \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$

是收敛的. 因为当 $k \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{2^k} \rightarrow 0$, $\frac{\sin k}{k} \rightarrow 0$, 所以

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}^{(k)} = \begin{bmatrix} \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2^k} \\ \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\sin k}{k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

而向量序列

$$\mathbf{x}^{(k)} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^k \frac{1}{2^i} \\ \sum_{i=1}^k \frac{1}{i} \end{bmatrix} \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$

是发散的. 因为 $\sum_{i=1}^k \frac{1}{2^i} = \frac{1}{2} \frac{1 - (1/2)^{k+1}}{1 - 1/2} \rightarrow 1$, 而 $\sum_{i=1}^k \frac{1}{i} \rightarrow \infty$.

显然, 如果向量序列 $\{\mathbf{x}^{(k)}\}$ 收敛到向量 $\mathbf{x}$, 则向量序列

$$\{\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}\} = \{(\xi_1^{(k)} - \xi_1, \xi_2^{(k)} - \xi_2, \dots, \xi_n^{(k)} - \xi_n)\}$$

一定收敛到零向量 $(0, 0, \dots, 0)$; 反之亦然.

当 $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}^{(k)} = \mathbf{x}$ 时, 向量 $\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}$ 的欧氏长度

$$|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}| = \sqrt{(\xi_1^{(k)} - \xi_1)^2 + (\xi_2^{(k)} - \xi_2)^2 + \dots + (\xi_n^{(k)} - \xi_n)^2}$$

收敛于零; 反之, 若有一向量序列的欧氏长度收敛于零, 则它的每一个分量一定收敛于零, 从而该向量序列收敛于零向量.

由上述可见, 向量的长度可用来刻画收敛的性质. 但是对于一般的线性空间, 如何定义向量的长度呢? 这就是所谓范数的概念. 范数比长度更为广泛的概念, 现定义于下.

定义 2.1 如果 V 是数域 K 上的线性空间, 且对于 V 的任一向量 x , 对应一个实值函数 $\|x\|$, 它满足以下三个条件:

- (1) 非负性: 当 $x \neq 0$ 时, $\|x\| > 0$; 当 $x = 0$ 时, $\|x\| = 0$;
- (2) 齐次性: $\|ax\| = |a| \|x\|$ ($a \in K, x \in V$);
- (3) 三角不等式: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ ($x, y \in V$).

则称 $\|x\|$ 为 V 上向量 x 的范数, 简称向量范数.

例 2.1 在 n 维酉空间 C^n 上, 复向量 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ 的

长度

$$\|x\| = \sqrt{|\xi_1|^2 + |\xi_2|^2 + \cdots + |\xi_n|^2} \quad (2.1.1)$$

就是一种范数.

为了说明这里的 $\|x\|$ 是范数, 只需验证它满足范数的三个条件就行了. 事实上有:

(1) 对于 $\|x\| = \sqrt{|\xi_1|^2 + |\xi_2|^2 + \cdots + |\xi_n|^2}$, 当 $x \neq 0$ 时, 显然 $\|x\| > 0$; 当 $x = 0$ 时, 则 $\|x\| = \sqrt{0^2 + \cdots + 0^2} = 0$.

(2) 对任意的复数 a , 因为

$$ax = (a\xi_1, a\xi_2, \cdots, a\xi_n)$$

所以

$$\begin{aligned} \|ax\| &= \sqrt{|a\xi_1|^2 + |a\xi_2|^2 + \cdots + |a\xi_n|^2} = \\ &= |a| \sqrt{|\xi_1|^2 + |\xi_2|^2 + \cdots + |\xi_n|^2} = |a| \|x\| \end{aligned}$$

(3) 对于任意两个复向量 $x = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)$, $y = (\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n)$, 有

$$x + y = (\xi_1 + \eta_1, \xi_2 + \eta_2, \cdots, \xi_n + \eta_n)$$

所以

$$\begin{aligned} \|x + y\| &= \\ &= \sqrt{|\xi_1 + \eta_1|^2 + |\xi_2 + \eta_2|^2 + \cdots + |\xi_n + \eta_n|^2} \\ \|x\| &= \sqrt{|\xi_1|^2 + |\xi_2|^2 + \cdots + |\xi_n|^2} \\ \|y\| &= \sqrt{|\eta_1|^2 + |\eta_2|^2 + \cdots + |\eta_n|^2} \end{aligned}$$

借助于 C^n 中内积式(1.3.24)及其性质, 可得

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= (x + y, x + y) = \\ &= (x, x) + 2\operatorname{Re}(x, y) + (y, y) \end{aligned}$$

因为

$$\operatorname{Re}(x, y) \leq |(x, y)| \leq \sqrt{(x, x)(y, y)} = \|x\| \|y\|$$

所以

$$\|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2$$

即 $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

因此, 式(2.1.1) 是 C^n 上的一种范数. 通常称这种范数为 2-范数, 记作 $\|x\|_2$. 式(2.1.1) 也是欧氏空间 R^n 上的一种范数, 这只要把复数域 C 改为实数域 R 即可.

可以证明范数 $\|x\|_2$ 还满足不等式

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\| \quad (2.1.2)$$

这里 x, y 是 C^n 的任意向量.

事实上, 因为有

$$\|x\| = \|x - y + y\| \leq \|x - y\| + \|y\|$$

所以 $\|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|$

同理可得 $\|y\| - \|x\| \leq \|y - x\| = \|x - y\|$

联合上面两个不等式, 便得不等式(2.1.2).

如果用 $-y$ 来替代不等式(2.1.2) 中的 y , 就得

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x + y\| \quad (2.1.3)$$

不等式(2.1.2) 和(2.1.3) 在 R^2 中有明确的几何意义, 即它们表示任一三角形两边长度之差不大于第三边的长度(见图 2.1).

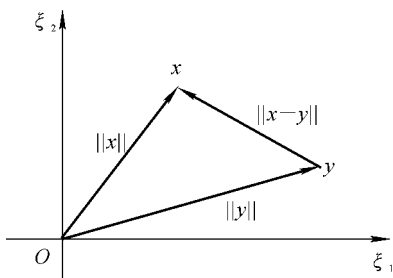


图 2.1

向量 x 和 y 的差 $x - y$, 其范数就是 x 和 y 的两个终点的距离. 而 $\|x\|$ 和 $\|y\|$ 本身也表示 x 和 y 的终点到它们的始点(原点)的距离, 因而也可以用距离来解释范数.

由不等式(2.1.2), 可以证明向量范数是其分量的连续函数.

例 2.2 证明 $\|x\| = \max_i |\xi_i|$ 是 C^n 上的一种范数, 这里 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) \in C^n$.

证 当 $x \neq 0$ 时, 有 $\|x\| = \max_i |\xi_i| > 0$; 当 $x = 0$ 时, 显然有 $\|x\| = 0$.

又对任意的 $a \in C$, 有

$$\|ax\| = \max_i |a\xi_i| = |a| \max_i |\xi_i| = |a| \|x\|$$

对 C^n 的任意两个向量 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$, $y = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$, 有

$$\begin{aligned} \|x + y\| &= \max_i |\xi_i + \eta_i| \leqslant \\ &\max_i |\xi_i| + \max_i |\eta_i| = \|x\| + \|y\| \end{aligned}$$

因此, $\|x\| = \max_i |\xi_i|$ 是 C^n 上的一种范数.

称例 2.2 中的范数为 ∞ -范数, 记为 $\|x\|_\infty$, 即

$$\|x\|_\infty = \max_i |\xi_i| \quad (2.1.4)$$

例 2.3 证明 $\|x\| = \sum_{i=1}^n |\xi_i|$ 也是 C^n 上的一种范数, 其中 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) \in C^n$.

证 当 $x \neq 0$ 时, 显然 $\|x\| = \sum_{i=1}^n |\xi_i| > 0$; 当 $x = 0$ 时, 由于 x 的每一分量都是零, 故 $\|x\| = 0$.

又对于任意 $a \in C$, 有

$$\|ax\| = \sum_{i=1}^n |a\xi_i| = |a| \sum_{i=1}^n |\xi_i| = |a| \|x\|$$

对任意两个向量 $x, y \in C^n$, 有

$$\begin{aligned}\|x + y\| &= \sum_{i=1}^n |\xi_i + \eta_i| \leq \sum_{i=1}^n (|\xi_i| + |\eta_i|) = \\ &= \sum_{i=1}^n |\xi_i| + \sum_{i=1}^n |\eta_i| = \|x\| + \|y\|\end{aligned}$$

于是由定义 2.1 知 $\|x\| = \sum_{i=1}^n |\xi_i|$ 是 C^n 上的一种范数.

称例 2.3 中的范数为 1-范数, 记为 $\|x\|_1$, 即

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |\xi_i| \quad (2.1.5)$$

为了易于理解起见, 用度量 R^2 中两点 P, Q 的距离(长度)的大小对例 2.1、例 2.2 和例 2.3 中的三种范数加以说明(见图 2.2).

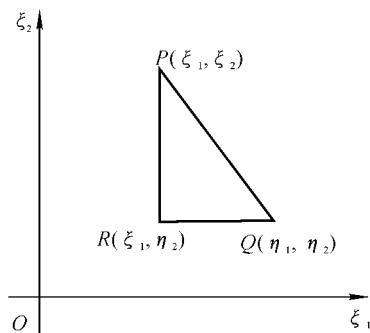


图 2.2

显然, 为了度量两点 P, Q 的距离, 除了使用欧氏长度 $\sqrt{(\xi_1 - \eta_1)^2 + (\xi_2 - \eta_2)^2}$ 来度量外, 当然还可使用 PR 及 RQ 中最长一边的长度

$$\max\{|\xi_1 - \eta_1|, |\xi_2 - \eta_2|\}$$

来度量它, 或者以 PR 和 RQ 两边长度之和

$$|\xi_1 - \eta_1| + |\xi_2 - \eta_2|$$

来度量. 这三种长度相当于平面情形的向量范数 $\|x\|_2, \|x\|_\infty$

和 $\|x\|_1$.

由例 2.1 ~ 例 2.3 可知, 在一个线性空间中, 可以定义多种向量范数, 实际上可以定义无限多种范数. 例如, 对于不小于 1 的任意实数 p 及 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) \in C^n$, 可以证明实值函数

$$\left(\sum_{i=1}^n |\xi_i|^p \right)^{1/p} \quad (1 \leq p < +\infty)$$

满足定义 2.1 的三个条件. 事实上, 该函数显然具有非负性与齐次性. 为了证明它还满足三角不等式, 只要证明不等式

$$\left(\sum_{i=1}^n |\xi_i + \eta_i|^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{i=1}^n |\xi_i|^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^n |\eta_i|^p \right)^{1/p}$$

成立即可, 其中 $y = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) \in C^n$.

因为

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n |\xi_i + \eta_i|^p &\leq \sum_{i=1}^n |\xi_i + \eta_i|^{p-1} |\xi_i| + \\ &\quad \sum_{i=1}^n |\xi_i + \eta_i|^{p-1} |\eta_i| \end{aligned}$$

再对它使用下面的 Hölder 不等式^[32]

$$\sum_{i=1}^n |a_i b_i| \leq \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^q \right)^{1/q} \quad (2.1.6)$$

其中 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $p > 1$, $q > 1$. 于是便有

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n |\xi_i + \eta_i|^p &\leq \left(\sum_{i=1}^n |\xi_i|^p \right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n |\xi_i + \eta_i|^{(p-1)\frac{p}{p-1}} \right)^{1-\frac{1}{p}} + \\ &\quad \left(\sum_{i=1}^n |\eta_i|^p \right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n |\xi_i + \eta_i|^{(p-1)\frac{p}{p-1}} \right)^{1-\frac{1}{p}} = \\ &\quad \left[\left(\sum_{i=1}^n |\xi_i|^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^n |\eta_i|^p \right)^{1/p} \right] \times \\ &\quad \left(\sum_{i=1}^n |\xi_i + \eta_i|^p \right)^{1-\frac{1}{p}} \end{aligned}$$

两端同除以 $(\sum_{i=1}^n |\xi_i + \eta_i|)^{1-\frac{1}{p}}$, 使得所要的不等式.

称 $(\sum_{i=1}^n |\xi_i|^p)^{1/p}$ 为向量 x 的 p -范数或 l_p 范数, 记为 $\|x\|_p$,

即

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |\xi_i|^p \right)^{1/p} \quad (2.1.7)$$

在式 (2.1.7) 中, 令 $p = 1$, 使得 $\|x\|_1$; 令 $p = 2$, 使得 $\|x\|_2$; 并且还有

$$\|x\|_\infty = \lim_{p \rightarrow \infty} \|x\|_p$$

事实上, 如果 $|\xi_1|, |\xi_2|, \dots, |\xi_n|$ 中最大的一个是 $|\xi_{i_0}| \neq 0$, 那么有

$$\|x\|_\infty = \max_i |\xi_i| = |\xi_{i_0}|$$

于是

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |\xi_{i_0}|^p \frac{|\xi_i|^p}{|\xi_{i_0}|^p} \right)^{1/p} = |\xi_{i_0}| \left(\sum_{i=1}^n \frac{|\xi_i|^p}{|\xi_{i_0}|^p} \right)^{1/p}$$

因为

$$|\xi_{i_0}|^p \leq \sum_{i=1}^n |\xi_i|^p \leq n |\xi_{i_0}|^p$$

所以有

$$1 \leq \left(\sum_{i=1}^n \frac{|\xi_i|^p}{|\xi_{i_0}|^p} \right)^{1/p} \leq n^{1/p}$$

由 L'hospital 法则知 $\lim_{p \rightarrow \infty} n^{1/p} = 1$, 从而有

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \|x\|_p = |\xi_{i_0}| = \|x\|_\infty$$

有时依次称 $\|x\|_1, \|x\|_2, \|x\|_\infty$ 为 l_1, l_2, l_∞ 范数.

例 2.4 设 A 是任意一个 n 阶对称正定矩阵, 列向量 $x \in \mathbb{R}^n$, 则函数

$$\|x\|_A = (x^T A x)^{1/2} \quad (2.1.8)$$

是一种向量范数,称为加权范数或椭圆范数^①.

证 因为 A 正定,所以当 $x = 0$ 时, $\|x\|_A = 0$; 当 $x \neq 0$ 时, $\|x\|_A > 0$, 即 $\|x\|_A$ 具有非负性. 又因对任意数 $a \in \mathbb{R}$, 有

$$\begin{aligned}\|ax\|_A &= \sqrt{(ax)^T A ax} = \sqrt{aa x^T A x} = \\ &= |a| \sqrt{x^T A x} = |a| \|x\|_A\end{aligned}$$

所以 $\|x\|_A$ 具有齐次性.

关于它的三角不等式可推证于下.

由于 A 为正定,所以存在非奇异矩阵 P , 使 $P^T A P = I$. 从而

$$A = (P^T)^{-1} P^{-1} = (P^{-1})^T P^{-1} = B^T B$$

这里 $B = P^{-1}$, 非奇异. 于是

$$\|x\|_A = \sqrt{x^T A x} = \sqrt{x^T B^T B x} = \sqrt{(Bx)^T Bx} = \|Bx\|_2$$

从而

$$\begin{aligned}\|x + y\|_A &= \|B(x + y)\|_2 = \|Bx + By\|_2 \leq \\ &\leq \|Bx\|_2 + \|By\|_2 = \|x\|_A + \|y\|_A\end{aligned}$$

例 2.5 在区间 $[a, b]$ 上定义的实连续函数的集合, 关于通常函数的加法及实数与函数的乘法而言, 构成 $\mathbb{R}$ 上的一个线性空间(见例 1.12). 可以验证

$$\begin{aligned}\|f(t)\|_1 &= \int_a^b |f(t)| dt \\ \|f(t)\|_p &= \left[\int_a^b |f(t)|^p dt \right]^{1/p} \quad (1 \leq p < \infty) \\ \|f(t)\|_\infty &= \max_{t \in [a, b]} |f(t)|\end{aligned}$$

都满足范数定义的三个条件. 因此, 它们都分别是该线性空间上的范数.

例 2.6 给定线性空间 V^n 的基 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 设 $x \in V^n$ 在该基下的坐标向量为 $\hat{x} = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T$, 那么

^① 若 A 为 Hermite 正定矩阵, $x \in \mathbb{C}^n$, 该例也成立(需要将 x^T 改为 x^H).

$$\|x\|_p = \|\tilde{x}\|_p \quad (1 \leq p < +\infty)$$

满足范数定义三个条件. 因此, 它是 V^n 上的范数, 也称为 x 的 p -范数.

按照例 2.6 的方式, 可以在线性空间 V^n 上定义多种不同的向量范数. 这样的向量范数不仅依赖于 $C^n(R^n)$ 上的向量范数, 而且与 V^n 中基的选取密切相关.

二、线性空间 V^n 上的向量范数的等价性

前面已经指出, 在数域 K 上的线性空间 V , 特别是在 C^n 上可以定义各种各样的向量范数, 其数值大小一般不同. 但是, 在各种向量范数之间存在下述重要关系.

定理 2.1 设 $\|x\|_\alpha$ 和 $\|x\|_\beta$ 为有限维线性空间 V 的任意两种向量范数(它们不限于 p -范数), 则存在两个与向量 x 无关的正常数 c_1 和 c_2 , 使得不等式

$$c_1 \|x\|_\beta \leq \|x\|_\alpha \leq c_2 \|x\|_\beta \quad (\forall x \in V) \quad (2.1.9)$$

成立.

*** 证** 如果范数 $\|x\|_\alpha$ 和 $\|x\|_\beta$ 都与一固定范数譬如例 2.6 的范数 $\|x\|_2$ 满足式(2.1.9)的关系, 则这两种范数之间也存在式(2.1.9)的关系. 这是因为若存在正常数 c'_1, c'_2 和 c''_1, c''_2 , 使

$$c'_1 \|x\|_2 \leq \|x\|_\alpha \leq c'_2 \|x\|_2$$

$$c''_1 \|x\|_\beta \leq \|x\|_2 \leq c''_2 \|x\|_\beta$$

成立, 则显然有

$$c'_1 c''_1 \|x\|_\beta \leq \|x\|_\alpha \leq c'_2 c''_2 \|x\|_\beta$$

令 $c_1 = c'_1 c''_1, c_2 = c'_2 c''_2$, 便得不等式(2.1.9). 因此, 只要对 $\beta = 2$ 证明不等式(2.1.9)成立就行了.

设 V 是 n 维的, 它的一个基是 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 于是 V 中的任意向量 x 可表示为

$$x = \xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \dots + \xi_n x_n$$

由例 2.6 知

$$\|x\|_2^2 = |\xi_1|^2 + |\xi_2|^2 + \cdots + |\xi_n|^2$$

注意

$$\|x\|_\alpha = \|\xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \cdots + \xi_n x_n\|_\alpha$$

它可视为 n 个变量 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$ 的函数, 记为

$$\varphi(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n) = \|x\|_\alpha$$

容易证明 $\varphi(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)$ 是连续函数. 事实上, 若令 $x' = \xi'_1 x_1 + \xi'_2 x_2 + \cdots + \xi'_n x_n \in V^n$, 则

$$\begin{aligned} \|x'\|_\alpha &= \varphi(\xi'_1, \xi'_2, \cdots, \xi'_n) \\ |\varphi(\xi'_1, \xi'_2, \cdots, \xi'_n) - \varphi(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)| &= \\ | \|x'\|_\alpha - \|x\|_\alpha | &\leq \|x' - x\|_\alpha = \\ \|(\xi'_1 - \xi_1)x_1 + \cdots + (\xi'_n - \xi_n)x_n\|_\alpha &\leq \\ |\xi'_1 - \xi_1| \|x_1\|_\alpha + \cdots + |\xi'_n - \xi_n| \|x_n\|_\alpha \end{aligned}$$

由于 $\|x_i\|_\alpha (i=1, 2, \cdots, n)$ 是常数, 因此当 ξ'_i 与 ξ_i 充分接近时, $\varphi(\xi'_1, \xi'_2, \cdots, \xi'_n)$ 就与 $\varphi(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)$ 充分接近. 这就说明了 $\varphi(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)$ 是连续函数.

根据连续函数的性质可知, 在有界闭集

$$S = \{(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n) \mid |\xi_1|^2 + |\xi_2|^2 + \cdots + |\xi_n|^2 = 1\}$$

上, 函数 $\varphi(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)$ 可达到最大值 c_2 及最小值 c_1 . 因为在 S 中, ξ_i 不能全为零, 所以 $c_1 > 0$. 当 $x \neq 0$ 时, 记向量

$$y = \frac{\xi_1}{\|x\|_2} x_1 + \frac{\xi_2}{\|x\|_2} x_2 + \cdots + \frac{\xi_n}{\|x\|_2} x_n$$

则其坐标分量满足

$$\left| \frac{\xi_1}{\|x\|_2} \right|^2 + \left| \frac{\xi_2}{\|x\|_2} \right|^2 + \cdots + \left| \frac{\xi_n}{\|x\|_2} \right|^2 = 1$$

因此 $y \in S$. 从而有

$$0 < c_1 \leq \|y\|_\alpha = \varphi\left(\frac{\xi_1}{\|x\|_2}, \frac{\xi_2}{\|x\|_2}, \cdots, \frac{\xi_n}{\|x\|_2}\right) \leq c_2$$

但 $y = \frac{x}{\|x\|_2}$, 故

$$c_1 \leq \frac{\|x\|_a}{\|x\|_2} \leq c_2$$

即

$$c_1 \|x\|_2 \leq \|x\|_a \leq c_2 \|x\|_2$$

当 $x = 0$ 时, 上式亦成立.

证毕

如果 $\|x\|_a$ 和 $\|x\|_\beta$ 都是 $\|x\|_p$ ($p = 1, 2, \infty$), 那么不等式

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty$$

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty$$

成立. 以上两式表明, 对某一向量 x 而言, 如果它的某一种范数小(或大), 那么它的另两种范数也小(或大).

定义 2.2 满足不等式(2.1.9)的两种范数称为是等价的.

于是定理 2.1 可述为: 有限维线性空间上的不同范数是等价的.

利用向量范数的等价性, 容易证明下面的定理.

定理 2.2 C^n 中的向量序列 $x^{(k)} = (\xi_1^{(k)}, \xi_2^{(k)}, \dots, \xi_n^{(k)})$, $k = 1, 2, 3, \dots$ 收敛到向量 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ 的充要条件是对任一种范数 $\|\cdot\|$ ①, 序列 $\{\|x^{(k)} - x\|\}$ 收敛于零.

证 利用范数的等价性, 易知只要对于一种范数进行了证明, 则对任何一种范数也都成立. 为此取 $\|\cdot\| = \|\cdot\|_\infty$.

充分性. 设 $\|x^{(k)} - x\|_\infty \rightarrow 0$, 即

$$\max_i |\xi_i^{(k)} - \xi_i| \rightarrow 0$$

但是

$$|\xi_j^{(k)} - \xi_j| \leq \max_i |\xi_i^{(k)} - \xi_i| \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

① 不加下标的记号 $\|\cdot\|$ 泛指任意一种范数.

从而

$$|\xi_j^{(k)} - \xi_j| \rightarrow 0 \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

即 $x^{(k)} \rightarrow x$.

必要性. 设 $x^{(k)} \rightarrow x$, 则 $x^{(k)} - x \rightarrow 0$, 即向量

$$(\xi_1^{(k)} - \xi_1, \xi_2^{(k)} - \xi_2, \dots, \xi_n^{(k)} - \xi_n)$$

的每一个分量收敛于零. 于是对任意 $\varepsilon > 0$, 对第一个分量, 可以找到 k_1 , 当 $k > k_1$ 时, 有

$$|\xi_1^{(k)} - \xi_1| < \varepsilon$$

对于第二个分量, 可以找到 k_1' , 使 $k > k_1'$ 时, 有

$$|\xi_2^{(k)} - \xi_2| < \varepsilon$$

故当 $k > k_2 = \max(k_1, k_1')$ 时, 有

$$|\xi_i^{(k)} - \xi_i| < \varepsilon \quad (i = 1, 2)$$

同样可以找到 k_3 , 依此类推, 可以找到 k_n , 当 $k > k_n$ 时, 有

$$|\xi_i^{(k)} - \xi_i| < \varepsilon \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

故

$$\max_i |\xi_i^{(k)} - \xi_i| < \varepsilon$$

即

$$\|x^{(k)} - x\|_\infty < \varepsilon$$

从而可知序列 $\{\|x^{(k)} - x\|\}$ 收敛于零. 证毕

定理 2.2 表明, 尽管不同的向量范数可能具有不同的大小, 而在各种范数下考虑向量序列的收敛问题时, 却表现出明显的一致性. 这就是说, 如果向量序列 $\{x^{(k)}\}$ 对某一种范数 $\|\cdot\|$ 收敛, 且极限为 x , 则对其他范数这个序列仍然收敛, 并且具有相同的极限 x .

习 题 2.1

1. 求向量 $e = (1, 1, \dots, 1)$ 的 l_1 , l_2 及 l_∞ 范数.

2. 在 $\mathbb{R}^2$ 中, 将向量 $x = (\xi_1, \xi_2)$ 表示成平面上直角坐标系中的点 (ξ_1, ξ_2) , 分别画出下列不等式决定的 x 全体所对应的几何图形.

$$\|x\|_1 \leq 1, \quad \|x\|_2 \leq 1, \quad \|x\|_\infty \leq 1$$

3. 证明例 2.5 所给各题.

4. 设 $\|x\|_\alpha$ 与 $\|x\|_\beta$ 是 C^n 上的两种范数, 又 k_1, k_2 是正常数, 证明下列函数

$$(1) \max(\|x\|_\alpha, \|x\|_\beta);$$

$$(2) k_1 \|x\|_\alpha + k_2 \|x\|_\beta.$$

是 C^n 上的范数.

5. 设矩阵 $S \in C^{m \times n}$ 列满秩, 给定 C^m 上的一种向量范数 $\|\cdot\|$, 证明

$$\|x\|_S = \|Sx\| \quad (\forall x \in C^n)$$

是 C^n 上的向量范数.

§ 2.2 矩阵的范数

矩阵空间 $C^{m \times n}$ 是一个 mn 维的线性空间, 将 $m \times n$ 矩阵 A 看做线性空间 $C^{m \times n}$ 中的“向量”, 可以按照例 2.6 的方式定义 A 的范数. 但是, 矩阵之间还有乘法运算, 它应该在定义矩阵范数时予以体现.

一、矩阵范数的定义与性质

定义 2.3 设 $A \in C^{m \times n}$, 定义一个实值函数 $\|A\|$, 它满足以下三个条件

(1) 非负性: 当 $A \neq O$ 时, $\|A\| > 0$; 当 $A = O$ 时, $\|A\| = 0$;

(2) 齐次性: $\|\alpha A\| = |\alpha| \|A\| \quad (\alpha \in C)$;

(3) 三角不等式: $\|A+B\| \leq \|A\| + \|B\| \quad (B \in C^{m \times n})$.
则称 $\|A\|$ 为 A 的广义矩阵范数^[15].

若对 $C^{m \times n}$, $C^{n \times l}$ 及 $C^{m \times l}$ 上的同类广义矩阵范数 $\|\cdot\|$ ^①, 还应

① 这里的“同类”是指, 实数 $\|A\|$ 和 $A \in C^{m \times n}$ 、实数 $\|B\|$ 和 $B \in C^{n \times l}$ 、实数 $\|AB\|$ 和 $(AB) \in C^{m \times l}$ 的对应规则是相同的.

满足下面一个条件:

(4) 相容性:

$$\|AB\| \leq \|A\| \|B\| \quad (B \in \mathbb{C}^{n \times l}) \quad (2.2.1)$$

则称 $\|A\|$ 为 A 的矩阵范数.

同向量的情况一样,对于矩阵序列也有极限的概念:设有一个矩阵序列 $\{A^{(k)}\}$, 其中 $A^{(k)} \in \mathbb{C}^{m \times n} (k = 1, 2, \dots)$. 用 $a_{ij}^{(k)}$ 记 $A^{(k)}$ 的第 i 行第 j 列的元素, 且 $a_{ij}^{(k)}$ 都有极限 a_{ij} , 则称 $\{A^{(k)}\}$ 有极限 $A = (a_{ij})$, 或称 $A^{(k)}$ 收敛于矩阵 A , 记为

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A^{(k)} = A \quad \text{或} \quad A^{(k)} \rightarrow A$$

不收敛的矩阵序列称为发散的. 于是可以证明: $A^{(k)} \rightarrow A$ 的充要条件是 $\|A^{(k)} - A\| \rightarrow 0$.

由定义 2.3 的条件(3), 并仿式(2.1.3)的证明方法可得

$$|\|A\| - \|B\|| \leq \|A - B\|$$

由此可以证明矩阵范数的连续性, 即由

$$A^{(k)} \rightarrow A$$

可以推出

$$\|A^{(k)}\| \rightarrow \|A\|$$

事实上, 由上面的论述知, 当 $A^{(k)} \rightarrow A$ 时, $\|A^{(k)} - A\| \rightarrow 0$, 但是

$$|\|A^{(k)}\| - \|A\|| \leq \|A^{(k)} - A\|$$

于是当 $\|A^{(k)} - A\| \rightarrow 0$ 时, 便有 $\|A^{(k)}\| \rightarrow \|A\|$.

例 2.7 已知 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 试证明下面两个函数

$$\|A\|_{m_1} = \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|, \quad \|A\|_{m_\infty} = n \cdot \max_{i,j} |a_{ij}|$$

都是 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 上的矩阵范数.

证 对于函数 $\|A\|_{m_1}$ 而言, 它显然具有非负性与齐次性, 现仅就三角不等式与相容性加以验证于下.

$$\begin{aligned}\|A+B\|_{m_1} &= \sum_{i,j=1}^n |a_{ij} + b_{ij}| \leq \sum_{i,j=1}^n (|a_{ij}| + |b_{ij}|) = \\ &= \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}| + \sum_{i,j=1}^n |b_{ij}| = \\ &= \|A\|_{m_1} + \|B\|_{m_1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\|AB\|_{m_1} &= \sum_{i,j=1}^n |a_{i1}a_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}| \leq \\ &= \sum_{i,j=1}^n (|a_{i1}| |b_{1j}| + \cdots + |a_{in}| |b_{nj}|) \leq \\ &= \sum_{i=1}^n (|a_{i1}| + \cdots + |a_{in}|) \times \\ &= \sum_{j=1}^n (|b_{1j}| + \cdots + |b_{nj}|) = \\ &= \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}| \cdot \sum_{j,i=1}^n |b_{ij}| = \|A\|_{m_1} \|B\|_{m_1}\end{aligned}$$

因此, $\|A\|_{m_1}$ 是 A 的矩阵范数.

同理可证, $\|A\|_{m_\infty}$ 也是 A 的矩阵范数.

如同向量范数的情况一样, 矩阵范数也是多种多样的. 但是, 在数值方法中进行某种估计时, 遇到的多数情况是: 矩阵范数常与向量范数混合在一起使用, 而矩阵经常是作为两个线性空间上的线性映射(变换)出现的. 因此, 考虑一些矩阵范数时, 应该使它能与向量范数联系起来. 这可由矩阵范数与向量范数相容的概念来实现. 下面引入这个概念.

定义 2.4 对于 $C^{m \times n}$ 上的矩阵范数 $\|\cdot\|_M$ 和 C^m 与 C^n 上的同类向量范数 $\|\cdot\|_V$, 如果

$$\|Ax\|_V \leq \|A\|_M \|x\|_V \quad (\forall A \in C^{m \times n}, \forall x \in C^n) \quad (2.2.2)$$

则称矩阵范数 $\|\cdot\|_M$ 与向量范数 $\|\cdot\|_V$ 是相容的.

例 2.8 设 $A = (a_{ij})_{m \times n} \in C^{m \times n}$, 证明函数

$$\|A\|_F = \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{1/2} = (\text{tr}(A^H A))^{1/2} \quad (2.2.3)$$

是 $\mathbb{C}^{m \times n}$ 上的矩阵范数, 且与向量范数 $\|\cdot\|_2$ 相容.

证 显然, $\|A\|_F$ 具有非负性与齐次性. 设 A 的第 j 列为 $a_j (j = 1, 2, \dots, n)$, $B \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 的第 j 列为 $b_j (j = 1, 2, \dots, n)$, 则有

$$\begin{aligned} \|A+B\|_F^2 &= \|a_1+b_1\|_2^2 + \dots + \|a_n+b_n\|_2^2 \leqslant \\ &(\|a_1\|_2 + \|b_1\|_2)^2 + \\ &\dots + (\|a_n\|_2 + \|b_n\|_2)^2 = \\ &(\|a_1\|_2^2 + \dots + \|a_n\|_2^2) + \\ &2(\|a_1\|_2 \|b_1\|_2 + \dots + \|a_n\|_2 \|b_n\|_2) + \\ &(\|b_1\|_2^2 + \dots + \|b_n\|_2^2) \end{aligned}$$

对上式第二项应用式(1.3.12), 可得

$$\begin{aligned} \|A+B\|_F^2 &\leqslant \|A\|_F^2 + 2\|A\|_F \|B\|_F + \|B\|_F^2 = \\ &(\|A\|_F + \|B\|_F)^2 \end{aligned}$$

即三角不等式成立.

再设 $B = (b_{ij})_{n \times l} \in \mathbb{C}^{n \times l}$, 则 $AB = \left(\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right)_{m \times l} \in \mathbb{C}^{m \times l}$, 于是有

$$\begin{aligned} \|AB\|_F^2 &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^l \left| \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right|^2 \leqslant \\ &\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^l \left(\sum_{k=1}^n |a_{ik}| |b_{kj}| \right)^2 \end{aligned}$$

对上式括号内的项应用式(1.3.12), 可得

$$\begin{aligned} \|AB\|_F^2 &\leqslant \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^l \left[\left(\sum_{k=1}^n |a_{ik}|^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n |b_{kj}|^2 \right) \right] = \\ &\left(\sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^n |a_{ik}|^2 \right) \left(\sum_{j=1}^l \sum_{k=1}^n |b_{kj}|^2 \right) = \\ &\|A\|_F^2 \|B\|_F^2 \end{aligned} \quad (2.2.4)$$

即 $\|A\|_F$ 是 A 的矩阵范数.

在式(2.2.4)中取 $B = x \in C^{n \times 1}$, 则有

$$\|Ax\|_2 = \|AB\|_F \leq \|A\|_F \|B\|_F = \|A\|_F \|x\|_2$$

即矩阵范数 $\|\cdot\|_F$ 与向量范数 $\|\cdot\|_2$ 相容.

范数(2.2.3)又称为 Frobenius 范数,或简称为 F -范数.为了与例 2.7 的两种范数一致起见,这一范数亦可用 $\|A\|_{m_2}$ 表示.

$\|A\|_F$ 有一特点,现以定理给出于下.

定理 2.3 设 $A \in C^{m \times n}$, 且 $P \in C^{m \times m}$ 与 $Q \in C^{n \times n}$ 都是酉矩阵,则

$$\|PA\|_F = \|A\|_F = \|AQ\|_F$$

即给 A 左乘或右乘以酉矩阵后,其 $\|\cdot\|_F$ 值不变(在 $A \in R^{m \times n}$ 时, P 和 Q 都是正交矩阵).

证 若记 A 的第 j 列为 $a_j (j = 1, 2, \dots, n)$, 则有

$$\begin{aligned} \|PA\|_F^2 &= \|P(a_1, a_2, \dots, a_n)\|_F^2 = \\ &= \|(Pa_1, Pa_2, \dots, Pa_n)\|_F^2 = \\ &= \sum_{j=1}^n \|Pa_j\|_2^2 = \sum_{j=1}^n \|a_j\|_2^2 = \|A\|_F^2 \end{aligned}$$

即 $\|PA\|_F = \|A\|_F$. 于是

$$\begin{aligned} \|AQ\|_F &= \|(AQ)^H\|_F = \|Q^H A^H\|_F = \\ &= \|A^H\|_F = \|A\|_F \end{aligned}$$

证毕

推论 和 A 酉(或正交)相似的矩阵的 F -范数是相同的,即若 $B = Q^H A Q$, 则 $\|B\|_F = \|A\|_F$, 其中 Q 是酉矩阵.

例 2.9 设 $\|\cdot\|_M$ 是 $C^{n \times n}$ 上的矩阵范数,任取 C^n 中的非零列向量 y , 则函数

$$\|x\|_V = \|xy^H\|_M \quad (\forall x \in C^n) \quad (2.2.5)$$

是 C^n 上的向量范数,且矩阵范数 $\|\cdot\|_M$ 与向量范数 $\|\cdot\|_V$ 相容.

证 非负性. 当 $x \neq 0$ 时, $xy^H \neq O$, 从而 $\|x\|_V > 0$; 当

$x = 0$ 时, $xy^H = O$, 从而 $\|x\|_V = 0$.

齐次性. 对任意 $k \in \mathbb{C}$, 有

$$\|kx\|_V = \|kxy^H\|_M = |k| \|xy^H\|_M = |k| \|x\|_V$$

三角不等式. 对任意 $x_1, x_2 \in \mathbb{C}^n$, 有

$$\begin{aligned}\|x_1 + x_2\|_V &= \|(x_1 + x_2)y^H\|_M = \\ &\|x_1y^H + x_2y^H\|_M \leqslant \\ &\|x_1y^H\|_M + \|x_2y^H\|_M = \\ &\|x_1\|_V + \|x_2\|_V\end{aligned}$$

因此, $\|x\|_V$ 是 $\mathbb{C}^n$ 上的向量范数. 当 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $x \in \mathbb{C}^n$ 时

$$\begin{aligned}\|Ax\|_V &= \|(Ax)y^H\|_M = \|A(xy^H)\|_M \leqslant \\ &\|A\|_M \|xy^H\|_M = \|A\|_M \|x\|_V\end{aligned}$$

所以矩阵范数 $\|\cdot\|_M$ 与向量范数 $\|\cdot\|_V$ 相容.

二、几种常用的矩阵范数

现在给出一种规定矩阵范数的具体方法, 使矩阵范数与已知的向量范数相容.

定理 2.4 已知 $\mathbb{C}^m$ 和 $\mathbb{C}^n$ 上的同类向量范数 $\|\cdot\|$, 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 则函数

$$\|A\| = \max_{\|x\|=1} \|Ax\| \quad (2.2.6)$$

是 $\mathbb{C}^{m \times n}$ 上的矩阵范数, 且与已知的向量范数相容.

证 由向量范数是其分量的连续函数的性质可知, 对每一个矩阵 A 而言, 这个最大值都是可以达到的, 也就是说, 能够找到这样的向量 x_0 , 使得 $\|x_0\| = 1$, 而 $\|Ax_0\| = \|A\|$.

非负性. 当 $A \neq O$ 时, 存在 $x_0 \in \mathbb{C}^n$ 满足 $\|x_0\| = 1$, 使得 $Ax_0 \neq 0$, 从而

① 还可定义 $\|A\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$.

$$\|A\| \geq \|Ax_0\| > 0$$

当 $A = O$ 时, $\|A\| = \max_{\|x\|=1} \|Ox\| = 0$.

齐次性. 设 $\alpha \in \mathbb{C}$, 则有

$$\|\alpha A\| = \max_{\|x\|=1} \|\alpha Ax\| = |\alpha| \max_{\|x\|=1} \|Ax\| = |\alpha| \|A\|$$

三角不等式. 设 $B \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 对于矩阵 $A + B$, 存在 $x_1 \in \mathbb{C}^n$ 满足 $\|x_1\| = 1$, 使得

$$\|A + B\| = \|(A + B)x_1\|$$

于是

$$\begin{aligned} \|A + B\| &= \|Ax_1 + Bx_1\| \leq \\ &\|Ax_1\| + \|Bx_1\| \leq \|A\| + \|B\| \end{aligned}$$

下面证明, 对于任意的 $y \in \mathbb{C}^n$ 及 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 有

$$\|Ay\| \leq \|A\| \|y\|$$

当 $y = 0$ 时, 结论显然成立; 当 $y \neq 0$ 时, 令 $y_0 = \frac{1}{\|y\|} y$, 则

$\|y_0\| = 1$, 且有 $\|Ay_0\| \leq \|A\|$, 于是

$$\begin{aligned} \|Ay\| &= \|A(\|y\| y_0)\| = \\ &\|y\| \|Ay_0\| \leq \|y\| \|A\| \end{aligned}$$

即结论亦成立.

最后证明, 对于任意的 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 及 $B \in \mathbb{C}^{n \times l}$, 有

$$\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$$

对于矩阵 AB , 存在 $x_2 \in \mathbb{C}^l$ 满足 $\|x_2\| = 1$, 使得

$$\|AB\| = \|(AB)x_2\|$$

利用 $\|Ay\| \leq \|A\| \|y\|$, 可得

$$\begin{aligned} \|AB\| &= \|A(Bx_2)\| \leq \|A\| \|Bx_2\| \leq \\ &\|A\| \|B\| \|x_2\| = \|A\| \|B\| \end{aligned}$$

即 $\|A\|$ 是 A 的矩阵范数.

证毕

称由式(2.2.6)给出的矩阵范数为“由向量范数导出的矩阵范数”, 简称为从属范数. 对于 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 上的任何一种从属范数, 有

$$\|I\| = \max_{\|x\|=1} \|Ix\| = 1$$

但对于一般的矩阵范数(设该矩阵范数与某向量范数相容, 见例 2.9), 由于

$$\|x\| = \|Ix\| \leq \|I\| \|x\|$$

对任意的 $x \in C^n$ 成立, 所以 $\|I\| \geq 1$.

上面论述表明, 矩阵范数是与向量范数密切相关的, 有什么样的向量范数就有什么样的矩阵范数. 当在式(2.2.6)中取向量 x 的范数 $\|x\|$ 依次为 $\|x\|_1$, $\|x\|_2$, $\|x\|_\infty$ 时, 就得到三种常用的矩阵范数, 依次记为 $\|A\|_1$, $\|A\|_2$, $\|A\|_\infty$. 至于这三种矩阵范数的值, 可以用矩阵 A 的元素及 $A^H A$ 的特征值具体地表示出来. 现陈述如下.

定理 2.5 设 $A = (a_{ij})_{m \times n} \in C^{m \times n}$, $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T \in C^n$, 则从属于向量 x 的三种范数 $\|x\|_1$, $\|x\|_2$, $\|x\|_\infty$ 的矩阵范数依次是:

$$(1) \|A\|_1 = \max_j \sum_{i=1}^m |a_{ij}|; \quad (2.2.7)$$

$$(2) \|A\|_2 = \sqrt{\lambda_1}, \quad \lambda_1 \text{ 为 } A^H A \text{ 的最大特征值}; \quad (2.2.8)$$

$$(3) \|A\|_\infty = \max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}|. \quad (2.2.9)$$

通常称 $\|A\|_1$, $\|A\|_2$ 及 $\|A\|_\infty$ 依次为列和范数, 谱范数及行和范数.

证 (1) 设 $\|x\|_1 = 1$, 则

$$\begin{aligned} \|Ax\|_1 &= \sum_{i=1}^m \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} \xi_j \right| \leq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}| |\xi_j| = \\ &= \sum_{j=1}^n |\xi_j| \left(\sum_{i=1}^m |a_{ij}| \right) \leq \\ &= \left(\max_j \sum_{i=1}^m |a_{ij}| \right) \sum_{j=1}^n |\xi_j| = \max_j \sum_{i=1}^m |a_{ij}| \end{aligned}$$

因此有

$$\|A\|_1 = \max_{\|x\|_1=1} \|Ax\|_1 \leq \max_j \sum_{i=1}^m |a_{ij}|$$

选取 k , 使得

$$\sum_{i=1}^m |a_{ik}| = \max_j \sum_{i=1}^m |a_{ij}|$$

令 x_0 为第 k 个单位坐标向量, 则有

$$Ax_0 = (a_{1k}, a_{2k}, \dots, a_{mk})^T$$

$$\|A\|_1 = \max_{\|x\|_1=1} \|Ax\|_1 \geq \|Ax_0\|_1 =$$

$$\sum_{i=1}^m |a_{ik}| = \max_j \sum_{i=1}^m |a_{ij}|$$

因此式(2.2.7)成立.

(2) 因为 $A^H A$ 是 Hermite 矩阵, 且由

$$x^H (A^H A) x = (Ax)^H (Ax) = \|Ax\|_2^2 \geq 0$$

知 $A^H A$ 是半正定的, 从而它的特征值都是非负实数, 设为

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0$$

由于 $A^H A$ 是 Hermite 矩阵, 因此它具有 n 个互相正交的且 l_2 范数为 1 的特征向量 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 并设它们依次属于特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. 于是, 任何一个范数 $\|x\|_2 = 1$ 的向量 x , 可以用这些特征向量线性表示, 即有

$$x = \xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \dots + \xi_n x_n$$

由于

$$A^H A x = \sum_{i=1}^n A^H A \xi_i x_i = \sum_{i=1}^n \xi_i (A^H A x_i) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \xi_i x_i$$

因此有

$$\begin{aligned} \|Ax\|_2^2 &= (x, A^H A x) = \left(\sum_{i=1}^n \xi_i x_i, \sum_{i=1}^n \lambda_i \xi_i x_i \right) = \\ &= \lambda_1 |\xi_1|^2 + \lambda_2 |\xi_2|^2 + \dots + \lambda_n |\xi_n|^2 \leq \end{aligned}$$

$$\lambda_1 (|\xi_1|^2 + |\xi_2|^2 + \cdots + |\xi_n|^2) = \lambda_1$$

从而有

$$\|A\|_2 = \max_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2 \leq \sqrt{\lambda_1}$$

另一方面, 由于 $\|x_1\|_2 = 1$, 而且

$$\|Ax_1\|_2^2 = (x_1, A^H Ax_1) = (x_1, \lambda_1 x_1) = \lambda_1$$

所以

$$\|A\|_2 = \max_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2 \geq \|Ax_1\|_2 = \sqrt{\lambda_1}$$

因此式(2.2.8)成立.

(3) 设 $\|x\|_\infty = 1$, 则

$$\begin{aligned} \|Ax\|_\infty &= \max_i \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} \xi_j \right| \leq \\ &\max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}| |\xi_j| \leq \max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \end{aligned}$$

$$\text{从而有 } \|A\|_\infty = \max_{\|x\|_\infty=1} \|Ax\|_\infty \leq \max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

选取 k , 使得

$$\sum_{j=1}^n |a_{kj}| = \max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

令

$$y = \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \vdots \\ \eta_n \end{bmatrix}, \quad \eta_j = \begin{cases} 1 & (a_{kj} = 0) \\ \frac{|a_{kj}|}{a_{kj}} & (a_{kj} \neq 0) \end{cases}$$

则有 $\|y\|_\infty = 1$, 且

$$Ay = (*, \cdots, *, \sum_{j=1}^n |a_{kj}|, *, \cdots, *)^T$$

从而

$$\|A\|_\infty = \max_{\|x\|_\infty=1} \|Ax\|_\infty \geq \|Ay\|_\infty \geq$$

$$\sum_{j=1}^n |a_{kj}| = \max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

因此式(2.2.9)成立.

证毕

必须指出,除定理 2.5 给出的三种常用范数外,Frobenius 范数也是一种常用的矩阵范数. 同时还可证明,在 $C^{m \times n}$ 上,不仅从属范数,而且所有满足定义 2.3 的矩阵范数都是互相等价的.

习 题 2.2

1. 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ 和 $B = \begin{bmatrix} -j & 2 & 3 \\ 1 & 0 & j \end{bmatrix}$ 的 $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_\infty$ 及 $\|\cdot\|_2$.
2. 设 λ 为矩阵 $A \in C^{m \times m}$ 的特征值,证明 $|\lambda| \leq \sqrt[m]{\|A^m\|}$.
3. 对于定理 2.5 中的三种范数,请举出矩阵例子,使它的一种范数小于 1,而其他两种范数并不小于 1.
4. 设矩阵 A 非奇异, λ 是它的任意一个特征值,证明

$$|\lambda| \geq \frac{1}{\|A^{-1}\|}$$

5. 设可逆方阵 $S \in R^{n \times n}$,且知 $\|x\|_s = \|Sx\|_2$ 是 R^n 上的向量范数. 若 $\|A\|_s$ 表示 $R^{n \times n}$ 上从属于向量范数 $\|x\|_s$ 的矩阵范数,试导出 $\|A\|_s$ 与矩阵的 2-范数之间的关系式.
6. 设 $A \in C^{m \times n}$, $x \in C^n$,证明矩阵范数 $\|A\|_{m_1}$ 与向量范数 $\|x\|_p$ ($1 \leq p < \infty$) 相容.

§ 2.3 范数的一些应用

在本章序言中已初步指出了范数的应用场合. 本节再列举几点应用.

一、矩阵的非奇异性条件

设 $A \in C^{n \times n}$,可以根据范数 $\|A\|$ 的大小来判断 $I-A$ 是否为

非奇异矩阵.

定理 2.6 设 $A \in C^{n \times n}$, 且对 $C^{n \times n}$ 上的某种矩阵范数 $\|\cdot\|$, 有 $\|A\| < 1$, 则矩阵 $I - A$ 非奇异, 且有

$$\|(I - A)^{-1}\| \leq \frac{\|I\|}{1 - \|A\|} \quad (2.3.1)$$

证 设矩阵范数 $\|A\|$ 与向量范数 $\|x\|_v$ 相容(见例 2.9), 如果 $\det(I - A) = 0$, 则齐次线性方程组 $(I - A)x = 0$, 有非零解 x_0 , 即有

$$(I - A)x_0 = 0 \quad (x_0 \neq 0)$$

从而有

$$\|x_0\|_v = \|Ax_0\|_v \leq \|A\| \|x_0\|_v < \|x_0\|_v$$

这是一个矛盾, 故 $\det(I - A) \neq 0$, 即 $I - A$ 非奇异.

再由 $(I - A)^{-1}(I - A) = I$, 可得

$$(I - A)^{-1} = I + (I - A)^{-1}A$$

于是 $\|(I - A)^{-1}\| \leq \|I\| + \|(I - A)^{-1}\| \|A\|$

即 $\|(I - A)^{-1}\| \leq \frac{\|I\|}{1 - \|A\|}$ 证毕

现在考虑这样一个问题: 若矩阵 A 的范数 $\|A\|$ 很小, 且由于 $\|A\|$ 是它的元素的连续函数, 所以矩阵 A 接近于零矩阵 O , 而 $I - O$ 的逆矩阵为 I , 那么, $(I - A)^{-1}$ 与单位矩阵 I 的逼近程度可由下面的定理给出.

定理 2.7 设 $A \in C^{n \times n}$, 且对 $C^{n \times n}$ 上的某种矩阵范数 $\|\cdot\|$, 有 $\|A\| < 1$, 则

$$\|I - (I - A)^{-1}\| \leq \frac{\|A\|}{1 - \|A\|} \quad (2.3.2)$$

证 因为 $\|A\| < 1$, 所以 $(I - A)^{-1}$ 存在. 又由

$$(I - A) - I = -A$$

右乘 $(I - A)^{-1}$, 得

$$I - (I - A)^{-1} = -A(I - A)^{-1}$$

再左乘 A , 并整理得

$$A(I-A)^{-1} = A + A[A(I-A)^{-1}]$$

取范数

$$\|A(I-A)^{-1}\| \leq \|A\| + \|A\| \|A(I-A)^{-1}\|$$

即

$$\|A(I-A)^{-1}\| \leq \frac{\|A\|}{1 - \|A\|}$$

故

$$\|I - (I-A)^{-1}\| = \|-A(I-A)^{-1}\| \leq \frac{\|A\|}{1 - \|A\|}$$

证毕

* 二、近似逆矩阵的误差 —— 逆矩阵的摄动

设 $A = (a_{ij}) \in C^{n \times n}$ 的元素 a_{ij} 带有误差 δa_{ij} ($i, j = 1, 2, \dots, n$)^①, 则准确矩阵应为 $A + \delta A$, 其中 $\delta A = (\delta a_{ij})$ ^②. 若 A 为非奇异矩阵, 其逆矩阵 A^{-1} 与 $(A + \delta A)^{-1}$ 的近似程度(摄动)如何呢? 关于这个问题, 有如下的摄动定理.

定理 2.8 设 $A \in C^{n \times n}$ 非奇异, $B \in C^{n \times n}$, 且对 $C^{n \times n}$ 上的某种矩阵范数 $\|\cdot\|$, 有 $\|A^{-1}B\| < 1$, 则有以下结论:

(1) $A + B$ 非奇异;

(2) 记 $F = I - (I + A^{-1}B)^{-1}$, $\|F\| \leq \frac{\|A^{-1}B\|}{1 - \|A^{-1}B\|}$;

(3) $\frac{\|A^{-1} - (A + B)^{-1}\|}{\|A^{-1}\|} \leq \frac{\|A^{-1}B\|}{1 - \|A^{-1}B\|}$.

证 由于 $\|A^{-1}B\| < 1$, 所以 $\|-A^{-1}B\| < 1$, 根据定理 2.6 可得 $(I + A^{-1}B)$ 非奇异, 从而 $A + B = A(I + A^{-1}B)$ 非奇异.

在定理 2.7 中, 将 A 换作 $-A^{-1}B$, 即得结论(2). 再由

① 又称 δa_{ij} ($i, j = 1, 2, \dots, n$) 为 A 的元素的扰动.

② 又称 δA 为 A 的摄动矩阵.

$$A^{-1} - (A + B)^{-1} = [I - (I + A^{-1}B)^{-1}]A^{-1}$$

取范数, 并利用结论(2), 可得

$$\|A^{-1} - (A + B)^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}B\|}{1 - \|A^{-1}B\|} \|A^{-1}\|$$

即结论(3)成立.

证毕

在定理 2.8 中, 若令

$$\text{cond}(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$$

则当 $\|A^{-1}\| \|\delta A\| < 1$ 时, 由结论(2) 与(3) 可得

$$\|I - (I + A^{-1}\delta A)^{-1}\| \leq \frac{\text{cond}(A) \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}}{1 - \text{cond}(A) \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}}$$

$$\frac{\|A^{-1} - (A + \delta A)^{-1}\|}{\|A^{-1}\|} \leq \frac{\text{cond}(A) \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}}{1 - \text{cond}(A) \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}}$$

称 $\text{cond}(A)$ 为矩阵 A 的条件数, 它是求矩阵逆的摄动的一个重要量. 一般说来, 条件数愈大, $(A + \delta A)^{-1}$ 与 A^{-1} 的相对误差就愈大.

三、矩阵的谱半径及其性质

矩阵 $A \in C^{n \times n}$ 的谱半径在特征值估计、广义逆矩阵、数值分析以及数值代数等理论的建树中, 都占有极其重要的地位. 现论述如下.

定义 2.5 设 $A \in C^{n \times n}$ 的 n 个特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 称

$$\rho(A) = \max_i |\lambda_i| \quad (2.3.3)$$

为 A 的谱半径.

定理 2.9 设 $A \in C^{n \times n}$, 则对 $C^{n \times n}$ 上任何一种矩阵范数

$\|\cdot\|$, 都有

$$\rho(A) \leq \|A\| \quad (2.3.4)$$

证 设 A 的属于特征值 λ 的特征向量为 x , 取与矩阵范数 $\|\cdot\|$ 相容的向量范数 $\|\cdot\|_V$ (见例 2.9), 则由 $Ax = \lambda x$, 可得

$$|\lambda| \|x\|_V = \|\lambda x\|_V = \|Ax\|_V \leq \|A\| \|x\|_V$$

因为 $x \neq 0$, 所以

$$|\lambda| \leq \|A\|$$

对 A 的任一特征值成立, 从而 $\rho(A) \leq \|A\|$.

证毕

例 2.10 试用矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1-j & 3 \\ 2 & 1+j \end{bmatrix} \quad (j = \sqrt{-1})$$

验证式 (2.3.4) 对三种常用范数的正确性.

解 因为 $\det(\lambda I - A) = (\lambda - 1)^2 - 5$, 所以 $\lambda_1(A) = 1 + \sqrt{5}$, $\lambda_2(A) = 1 - \sqrt{5}$, 从而

$$\rho(A) = 1 + \sqrt{5}$$

又 $\|A\|_1 = \|A\|_\infty = 3 + \sqrt{2}$, 而

$$A^H A = \begin{bmatrix} 6 & 5+5j \\ 5-5j & 11 \end{bmatrix}$$

$$\det(\lambda I - A^H A) = \lambda^2 - 17\lambda + 16$$

由此得 $\lambda_1(A^H A) = 16$, $\lambda_2(A^H A) = 1$. 于是有

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_1(A^H A)} = 4$$

故得

$$\rho(A) < \|A\|_1, \quad \rho(A) < \|A\|_2, \quad \rho(A) < \|A\|_\infty$$

例 2.11 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则 $\rho(A^k) = [\rho(A)]^k (k = 1, 2, \dots)$.

证 设 A 的 n 个特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 根据定理 1.29 可得, A^k 的 n 个特征值为 $\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_n^k$. 于是有

$$\rho(A^k) = \max_i |\lambda_i^k| = (\max_i |\lambda_i|)^k = [\rho(A)]^k$$

例 2.12 对任意非奇异矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则 A 的谱范数为

$$\|A\|_2 = \rho^{1/2}(A^H A) = \rho^{1/2}(A A^H) \quad (2.3.5)$$

当 A 是 Hermite 矩阵时, 则

$$\|A\|_2 = \rho(A) \quad (2.3.6)$$

证 $\|A\|_2 = \sqrt{A^H A}$ 的模最大特征值 =

$$\sqrt{\max_i |\lambda_i(A^H A)|} =$$

$$\sqrt{\rho(A^H A)} = \rho^{1/2}(A^H A)$$

根据定理 1.16, $A A^H$ 与 $A^H A$ 有相同的特征值, 从而有

$$\|A\|_2 = \rho^{1/2}(A^H A) = \rho^{1/2}(A A^H)$$

当 $A^H = A$ 时, 有

$$\|A\|_2^2 = \rho(A^H A) = \rho(A^2) = \rho^2(A)$$

故有 $\|A\|_2 = \rho(A)$.

一般说来, 谱范数 $\|A\|_2$ 和谱半径 $\rho(A)$ 可能相差很大, 读者试举例说明之.

定理 2.10 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 对任意的正数 ε , 存在某种矩阵范数 $\|\cdot\|_M$, 使得

$$\|A\|_M \leq \rho(A) + \varepsilon \quad (2.3.7)$$

证 根据定理 1.29, 存在可逆矩阵 $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 使得 $P^{-1}AP = J$. 记

$$A = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

$$\tilde{I} = \begin{bmatrix} 0 & \delta_1 & & & \\ & 0 & \delta_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & \delta_{n-1} \\ & & & & 0 \end{bmatrix} \quad (\delta_i = 0 \text{ 或 } 1)$$

则有 $J = A + \tilde{I}$. 这里, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的 n 个特征值. 令

$$D = \text{diag}(1, \varepsilon, \dots, \varepsilon^{n-1})$$

则有

$$(PD)^{-1}A(PD) = D^{-1}JD = A + \varepsilon \tilde{I}$$

记 $S = PD$, 那么 S 可逆, 且有

$$\|S^{-1}AS\|_1 = \|A + \varepsilon \tilde{I}\|_1 \leq \rho(A) + \varepsilon$$

容易验证, $\|A\|_M = \|S^{-1}AS\|_1$ 是 $C^{n \times n}$ 上的矩阵范数, 于是可得

$$\|A\|_M = \|S^{-1}AS\|_1 \leq \rho(A) + \varepsilon \quad \text{证毕}$$

需要指出, 定理 2.10 中构造的矩阵范数 $\|\cdot\|_M$ 与给定的矩阵 A 密切相关, 因此式 (2.3.7) 对另外的矩阵 $B \in C^{n \times n}$ 不一定成立.

习 题 2.3

1. 设 $A \in C^{n \times n}$ 可逆, $B \in C^{n \times n}$, 若对某种矩阵范数有 $\|B\| < \frac{1}{\|A^{-1}\|}$, 则 $A+B$ 可逆.

2. 已知 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, $\delta A = \begin{bmatrix} 0 & 0.5 \\ 0.2 & 0 \end{bmatrix}$, 试估计

$$\frac{\|A^{-1} - (A + \delta A)^{-1}\|_{\infty}}{\|A^{-1}\|_{\infty}}$$

的值.

第 3 章 矩阵分析及其应用

在线性代数课程中,主要讨论矩阵的代数运算,没有涉及本章将要介绍的矩阵分析理论. 矩阵分析理论的建立,同数学分析一样,也是以极限理论为基础的,其内容丰富,是研究数值方法和其他数学分枝以及许多工程问题的重要工具. 本章首先讨论矩阵序列的极限运算;然后介绍矩阵序列和矩阵级数的收敛定理、矩阵幂级数和一些矩阵函数,诸如 e^A , $\sin A$, $\cos A$ 等;最后介绍矩阵的微分和积分的概念及其性质,同时介绍它们在微分方程组中的应用.

§ 3.1 矩 阵 序 列

矩阵序列(向量序列可视为特殊的矩阵序列)及收敛性概念,已在第二章中提过了,现重述如下.

定义 3.1 设有矩阵序列 $\{A^{(k)}\}$, 其中 $A^{(k)} = (a_{ij}^{(k)})_{m \times n} \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 当 $k \rightarrow \infty, a_{ij}^{(k)} \rightarrow a_{ij}$ 时, 称 $\{A^{(k)}\}$ 收敛, 并称矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 为 $\{A^{(k)}\}$ 的极限, 或称 $\{A^{(k)}\}$ 收敛于 A , 记为

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A^{(k)} = A \quad \text{或} \quad A^{(k)} \rightarrow A$$

不收敛的矩阵序列称为发散.

矩阵序列收敛的性质,有许多与数列收敛的性质相类似.

性质 1 设 $A^{(k)} \rightarrow A_{m \times n}$, $B^{(k)} \rightarrow B_{m \times n}$, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (\alpha A^{(k)} + \beta B^{(k)}) = \alpha A + \beta B \quad (\forall \alpha, \beta \in \mathbb{C})$$

(3.1.1)

性质 2 设 $A^{(k)} \rightarrow A_{m \times n}$, $B^{(k)} \rightarrow B_{n \times l}$, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A^{(k)} B^{(k)} = AB \quad (3.1.2)$$

证 由题设, 有

$$a_{ij}^{(k)} \rightarrow a_{ij} \quad (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$$

$$b_{ij}^{(k)} \rightarrow b_{ij} \quad (i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, l)$$

于是矩阵 $A^{(k)} B^{(k)}$ 的第 i 行第 j 列的元素为

$$\sum_{t=1}^n a_{it}^{(k)} b_{tj}^{(k)} \rightarrow \sum_{t=1}^n a_{it} b_{tj}$$

故

$$A^{(k)} B^{(k)} \rightarrow AB$$

证毕

性质 3 设 $A^{(k)}$ 与 A 都是可逆矩阵, 且 $A^{(k)} \rightarrow A$, 则

$$(A^{(k)})^{-1} \rightarrow A^{-1} \quad (3.1.3)$$

证 因为

$$(A^{(k)})^{-1} = \frac{\text{adj} A^{(k)}}{\det A^{(k)}}$$

这里, $\text{adj} A^{(k)}$ 是 $A^{(k)}$ 的伴随矩阵, 它的元素与 $\det A^{(k)}$ 的元素均系 $A^{(k)}$ 的元素的多项式, 且有

$$\text{adj} A^{(k)} \rightarrow \text{adj} A, \quad \det A^{(k)} \rightarrow \det A$$

所以有

$$(A^{(k)})^{-1} = \frac{\text{adj} A^{(k)}}{\det A^{(k)}} \rightarrow \frac{\text{adj} A}{\det A} = A^{-1}$$

证毕

定理 3.1 设 $A^{(k)} \in C^{m \times n}$, 则

(1) $A^{(k)} \rightarrow O$ 的充要条件是 $\|A^{(k)}\| \rightarrow 0$;

(2) $A^{(k)} \rightarrow A$ 的充要条件是 $\|A^{(k)} - A\| \rightarrow 0$.

这里, $\|\cdot\|$ 是 $C^{m \times n}$ 上的任何一种矩阵范数.

证 (1) 由于 $C^{m \times n}$ 上的矩阵范数等价, 所以只要对矩阵范数 $\|\cdot\|_{m_\infty}$ 证明结论成立即可.

$$A^{(k)} \rightarrow O \Leftrightarrow a_{ij}^{(k)} \rightarrow 0 \quad (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$$

$$\Leftrightarrow \max_{i,j} |a_{ij}^{(k)}| \rightarrow 0$$

$$\Leftrightarrow \|A^{(k)}\|_{m_{\infty}} = n \cdot \max_{i,j} |a_{ij}^{(k)}| \rightarrow 0$$

(2) 由于 $A^{(k)} \rightarrow A$ 等价于 $(A^{(k)} - A) \rightarrow O$, 所以利用结论(1)即得结论(2). 证毕

定义 3.2 矩阵序列 $\{A^{(k)}\}$ 称为有界的, 如果存在常数 $M > 0$, 使得对一切 k 都有

$$|a_{ij}^{(k)}| < M \quad (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$$

在数学分析中已经知道, 有界数列必有收敛的子数列. 对于矩阵序列也有: 有界的矩阵序列 $\{A^{(k)}\}$, 必有收敛的子序列 $\{A^{(k_s)}\}$.

这一结论可以由数列的相应结论推出.

在矩阵序列中, 最常见的是由一个方阵的幂构成的序列. 关于这样的矩阵序列, 有以下的概念和收敛定理.

定理 3.3 设 A 为方阵, 且当 $k \rightarrow \infty$ 时, 有 $A^k \rightarrow O$, 则称 A 为收敛矩阵.

定理 3.2 $A^k \rightarrow O (k \rightarrow \infty)$ 的充要条件是 $\rho(A) < 1$.

证 充分性. 已知 $\rho(A) < 1$, 对于 $\epsilon = \frac{1}{2}[1 - \rho(A)] > 0$, 存在矩阵范数 $\|\cdot\|_M$, 使得(定理 2.10)

$$\|A\|_M \leq \rho(A) + \epsilon = \frac{1}{2}[1 + \rho(A)] < 1$$

于是有 $\|A^k\|_M \leq \|A\|_M^k \rightarrow 0$, 由定理 3.1 可得 $A^k \rightarrow O$.

必要性. 已知 $A^k \rightarrow O$, 设 λ 是 A 的任一特征值, 对应的特征向量为 x , 则有 $Ax = \lambda x (x \neq 0)$. 因为

$$\lambda^k x = A^k x \rightarrow 0$$

所以 $\lambda^k \rightarrow 0$, 从而 $|\lambda| < 1$, 故 $\rho(A) < 1$.

定理 3.3 $A^k \rightarrow O (k \rightarrow \infty)$ 的充分条件是只要有一种矩阵范数 $\|\cdot\|$, 使 $\|A\| < 1$.

证 由定理 2.9 知 $\rho(A) \leq \|A\| < 1$, 再由定理 3.2 可得 $A^{(k)} \rightarrow O$. 证毕

例 3.1 判断 $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \end{bmatrix}$ 是否为收敛矩阵.

解 因为 $\|A\|_1 = 0.75 < 1$, 所以 A 是收敛矩阵.

习 题 3.1

1. 证明式(3.1.1).

2. 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & c & c \\ c & 0 & c \\ c & c & 0 \end{bmatrix}$ ($c \in \mathbf{R}$), 讨论 c 取何值时 A 为收敛矩阵.

§ 3.2 矩 阵 级 数

级数,特别是幂级数的理论在数学分析中占有重要地位. 在建立矩阵分析的理论时,也特别着重讨论矩阵级数,特别是矩阵的幂级数,因为它是建立矩阵函数的依据. 在讨论矩阵级数时,自然应该定义它的收敛、发散以及和的概念. 这些都与数项级数的相应定义与性质完全类似,现给出如下.

定义 3.4 把定义 3.1 中的矩阵序列所形成的无穷和 $A^{(0)} + A^{(1)} + A^{(2)} + \cdots + A^{(k)} + \cdots$ 称为矩阵级数,记为 $\sum_{k=0}^{\infty} A^{(k)}$, 即有

$$\sum_{k=0}^{\infty} A^{(k)} = A^{(0)} + A^{(1)} + A^{(2)} + \cdots + A^{(k)} + \cdots \quad (3.2.1)$$

定义 3.5 记 $S^{(N)} = \sum_{k=0}^N A^{(k)}$, 称其为矩阵级数式(3.2.1)的部分和. 如果矩阵序列 $\{S^{(N)}\}$ 收敛,且有极限 S , 即有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S^{(N)} = S \quad (3.2.2)$$

那么就称矩阵级数式(3.2.1)收敛,而且有和 S , 记为

$$S = \sum_{k=0}^{\infty} A^{(k)} \quad (3.2.3)$$

不收敛的矩阵级数称为是发散的.

显然, 和 $\sum_{k=0}^{\infty} A^{(k)} = S$ 的意义指的是

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_{ij}^{(k)} = s_{ij} \quad (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n) \quad (3.2.4)$$

这里, s_{ij} 是 S 的第 i 行第 j 列的元素.

例 3.2 已知

$$A^{(k)} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2^k} & \frac{\pi}{3 \times 4^k} \\ 0 & \frac{1}{k(k+1)} \end{bmatrix} \quad (k = 1, 2, \dots)$$

研究矩阵级数 $\sum_{k=1}^{\infty} A^{(k)}$ 的收敛性.

解 因为

$$\begin{aligned} S^{(N)} &= \sum_{k=1}^N A^{(k)} = \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^N \frac{1}{2^k} & \sum_{k=1}^N \frac{\pi}{3 \times 4^k} \\ 0 & \sum_{k=1}^N \frac{1}{k(k+1)} \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^N & \frac{\pi}{9} \left[1 - \left(\frac{1}{4}\right)^N\right] \\ 0 & \frac{N}{N+1} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

故有
$$S = \lim_{N \rightarrow \infty} S^{(N)} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{\pi}{9} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

于是由定义 3.5 知, 所给级数收敛, 且其和就是这里的二阶矩阵 S .

定义 3.6 如果式(3.2.4)中左端 mn 个数项级数都是绝对收敛的, 则称矩阵级数式(3.2.1) 是绝对收敛的.

该定义表明矩阵级数式(3.2.1) 绝对收敛与其元素形成的级数式(3.2.4) 绝对收敛是等价的.

从绝对收敛的定义及数学分析中的相应结果, 立刻得到下面关于判别矩阵级数收敛性的一些法则.

性质 1 若矩阵级数式(3.2.1) 是绝对收敛的, 则它也一定收敛, 并且任意调换其项的顺序所得的级数还是收敛的, 且其和不变.

证明可由数项级数的 Dirichlet 定理得出.

性质 2 矩阵级数 $\sum_{k=0}^{\infty} A^{(k)}$ 为绝对收敛的充要条件是正项级数

$$\sum_{k=0}^{\infty} \|A^{(k)}\| \text{ 收敛.}$$

证 若 $\sum_{k=0}^{\infty} A^{(k)}$ 是绝对收敛的, 则存在一个正数 M , 它与 N, i, j 无关, 使得

$$\sum_{k=0}^N |a_{ij}^{(k)}| < M$$

$$(N \geq 0; i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$$

从而有

$$\sum_{k=0}^N \|A^{(k)}\|_{m_1} = \sum_{k=0}^N \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}^{(k)}| \right) < mnM$$

故 $\sum_{k=0}^{\infty} \|A^{(k)}\|_{m_1}$ 为收敛级数. 由矩阵范数的等价性和正项级数的

比较判别法, 知 $\sum_{k=0}^{\infty} \|A^{(k)}\|$ 为收敛级数.

反之, 如果 $\sum_{k=0}^{\infty} \|A^{(k)}\|$ 收敛, 则 $\sum_{k=0}^{\infty} \|A^{(k)}\|_{m_1}$ 收敛, 那么由

$$|a_{ij}^{(k)}| \leq \|A^{(k)}\|_{m_1} \quad (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$$

可知在式(3.2.4)左边 mn 个数项级数中, 每一个级数都是绝对收敛的. 故根据定义 3.6 知, 矩阵级数式(3.2.1) 绝对收敛. 证毕

性质 3 如果 $\sum_{k=0}^{\infty} A^{(k)}$ 是收敛(或绝对收敛)的, 那么

$\sum_{k=0}^{\infty} PA^{(k)}Q$ 也是收敛(或绝对收敛)的, 并且有

$$\sum_{k=0}^{\infty} PA^{(k)}Q = P\left(\sum_{k=0}^{\infty} A^{(k)}\right)Q \quad (3.2.5)$$

证 设 $\sum_{k=0}^{\infty} A^{(k)}$ 收敛, 其和为 S . 令 $S^{(N)} = \sum_{k=0}^N A^{(k)}$, 则有

$\lim_{N \rightarrow \infty} S^{(N)} = S$. 于是当 $N \rightarrow \infty$ 时, 有

$$PS^{(N)}Q \rightarrow PSQ$$

这就表明 $\sum_{k=0}^{\infty} PA^{(k)}Q$ 是收敛的, 并且有式(3.2.5).

如果 $\sum_{k=0}^{\infty} A^{(k)}$ 又是绝对收敛的, 则由性质 2 知级数 $\sum_{k=0}^{\infty} \|A^{(k)}\|$ 是收敛的. 但

$$\|PA^{(k)}Q\| \leq \|P\| \|A^{(k)}\| \|Q\| \leq M \|A^{(k)}\|$$

这里 M 是与 k 无关的正数. 从而 $\sum_{k=0}^{\infty} \|PA^{(k)}Q\|$ 也收敛. 故由性质 2 知, $\sum_{k=0}^{\infty} PA^{(k)}Q$ 是绝对收敛的. 证毕

性质 4 设 $C^{n \times n}$ 中的两个矩阵级数

$$S_1: A^{(1)} + A^{(2)} + \dots + A^{(k)} + \dots$$

$$S_2: B^{(1)} + B^{(2)} + \dots + B^{(k)} + \dots$$

都绝对收敛, 其和分别为 A 与 B , 则级数 S_1 与 S_2 按项相乘所得的矩阵级数

$$S_3: A^{(1)}B^{(1)} + (A^{(1)}B^{(2)} + A^{(2)}B^{(1)}) +$$

$$\begin{aligned}
& (A^{(1)}B^{(3)} + A^{(2)}B^{(2)} + A^{(3)}B^{(1)}) + \cdots + \\
& (A^{(1)}B^{(k)} + A^{(2)}B^{(k-1)} + \cdots + A^{(k)}B^{(1)}) + \cdots = \\
& \sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^k A^{(i)} B^{(k+1-i)} \right) \quad (3.2.6)
\end{aligned}$$

绝对收敛, 且有和 AB .

证 因为级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \|A^{(k)}\|$ 与 $\sum_{k=1}^{\infty} \|B^{(k)}\|$ 都收敛, 且对于绝对收敛的数项级数, 按项相乘作成的级数也绝对收敛. 所以级数

$$\begin{aligned}
& \sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^k \|A^{(i)}\| \|B^{(k+1-i)}\| \right) = (\|A^{(1)}\| \|B^{(1)}\|) + \\
& (\|A^{(1)}\| \|B^{(2)}\| + \|A^{(2)}\| \|B^{(1)}\|) + \cdots + \\
& \left(\sum_{i=1}^k \|A^{(i)}\| \|B^{(k+1-i)}\| \right) + \cdots \quad (3.2.7)
\end{aligned}$$

收敛. 将级数式 (3.2.7) 与级数式 (3.2.6) 各项进行比较, 再由性质 2 知 S_3 绝对收敛.

根据性质 1, 取 S_3 的一个特殊排法

$$\begin{aligned}
& A^{(1)}B^{(1)} + (A^{(1)}B^{(2)} + A^{(2)}B^{(2)} + A^{(2)}B^{(1)}) + \cdots + \\
& \left(\sum_{i=1}^k A^{(i)} \cdot \sum_{j=1}^k B^{(j)} - \sum_{i=1}^{k-1} A^{(i)} \cdot \sum_{j=1}^{k-1} A^{(j)} \right) + \cdots \quad (3.2.8)
\end{aligned}$$

记 S_1 与 S_2 的 k 项部分和为 $S_1^{(k)}$ 与 $S_2^{(k)}$, 则 S_3 的部分和可写为

$$S_1^{(1)}S_2^{(1)}, \quad S_1^{(2)}S_2^{(2)}, \quad \cdots, \quad S_1^{(k)}S_2^{(k)}, \quad \cdots$$

于是 $\lim_{k \rightarrow \infty} S_1^{(k)}S_2^{(k)} = \lim_{k \rightarrow \infty} S_1^{(k)} \cdot \lim_{k \rightarrow \infty} S_2^{(k)} = AB$

故矩阵级数 S_3 的和为 AB .

证毕

下面开始建立矩阵幂级数的讨论, 讨论是以上面所论知识为基础的. 首先从一个比较简单的方阵幂级数谈起.

定理 3.4 方阵 A 的幂级数 (Neumann 级数)

$$\sum_{k=0}^{\infty} A^k = I + A + A^2 + \cdots + A^k + \cdots \quad (3.2.9)$$

收敛的充要条件是 A 为收敛矩阵, 并且在收敛时, 其和为 $(I - A)^{-1}$.

证 必要性. 矩阵级数 (3.2.9) 的第 i 行第 j 列的元素是数项级数

$$\delta_{ij} + (A)_{ij} + (A^2)_{ij} + \cdots + (A^k)_{ij} + \cdots$$

级数式 (3.2.9) 收敛取决于上面每一个数项级数收敛, 但后者收敛的必要条件是其一般项

$$(A^k)_{ij} \rightarrow 0$$

即级数式 (3.2.9) 收敛的必要条件是

$$A^k = ((A^k)_{ij}) \rightarrow O$$

即 A 为收敛矩阵.

充分性. 由于 $A^k \rightarrow O$, 再由定理 3.2 知 A 的特征值的模小于 1. 因此矩阵 $I - A$ 的特征值都不等于零, 即 $I - A$ 非奇异, 从而 $(I - A)^{-1}$ 存在. 又因为

$$(I + A + A^2 + \cdots + A^k)(I - A) = I - A^{k+1}$$

所以

$$I + A + A^2 + \cdots + A^k = (I - A)^{-1} - A^{k+1}(I - A)^{-1}$$

但当 $k \rightarrow \infty$ 时, $A^{k+1}(I - A)^{-1} \rightarrow O$, 故有

$$I + A + A^2 + \cdots + A^k \rightarrow (I - A)^{-1} \quad \text{证毕}$$

定理 3.5 如果方阵 A 对某一矩阵范数 $\|\cdot\|$ 有 $\|A\| < 1$, 则对任何非负整数 k , 以 $(I - A)^{-1}$ 为部分和 $I + A + A^2 + \cdots + A^k$ 的近似时, 其误差为

$$\|(I - A)^{-1} - (I + A + A^2 + \cdots + A^k)\| \leq \frac{\|A\|^{k+1}}{1 - \|A\|}$$

证 因为 $\|A\| < 1$, 所以 $A^k \rightarrow O$, 于是 $(I - A)^{-1}$ 存在, 且有

$$(I - A)^{-1} - (I + A + A^2 + \cdots + A^k) = \sum_{i=k+1}^{\infty} A^i$$

因为

$$\left\| \sum_{i=k+1}^{k+l} A^i \right\| \leq \sum_{i=k+1}^{k+l} \|A\|^i = \frac{\|A\|^{k+1}}{1 - \|A\|} (1 - \|A\|^l)$$

所以

$$\left\| \sum_{i=k+1}^{\infty} A^i \right\| = \lim_{l \rightarrow \infty} \left\| \sum_{i=k+1}^{k+l} A^i \right\| \leq \frac{\|A\|^{k+1}}{1 - \|A\|} \quad \text{证毕}$$

现在研究矩阵幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k$ 与对应的纯量幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k$ 之间的关系.

定理 3.6 设幂级数

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k \quad (3.2.10)$$

的收敛半径为 r , 如果方阵 A 满足 $\rho(A) < r$, 则矩阵幂级数

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k \quad (3.2.11)$$

是绝对收敛的; 如果 $\rho(A) > r$, 则矩阵幂级数式 (3.2.11) 是发散的.

证 (1) 当 $\rho(A) < r$ 时, 选取正数 ε , 使满足

$$\rho(A) + \varepsilon < r$$

根据定理 2.10, 存在矩阵范数 $\|\cdot\|$, 使得

$$\|A\| \leq \rho(A) + \varepsilon$$

从而有

$$\|c_k A^k\| \leq |c_k| \|A\|^k \leq |c_k| (\rho(A) + \varepsilon)^k$$

因为 $\rho(A) + \varepsilon < r$, 所以 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k (\rho(A) + \varepsilon)^k$ 绝对收敛, 从而

$\sum_{k=0}^{\infty} \|c_k A^k\|$ 收敛. 根据性质 2 知 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k$ 绝对收敛.

(2) 当 $\rho(A) > r$ 时, 设 A 的 n 个特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则有某个 λ_l 满足 $|\lambda_l| > r$. 根据定理 1.17, 存在可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ & \lambda_2 & \cdots & b_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix} = B$$

而 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k B^k$ 的对角线元素为 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k \lambda_i^k (i=1, 2, \dots, n)$. 因为 $|\lambda_i| > r$, 所以 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k \lambda_i^k$ 发散, 从而 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k B^k$ 发散. 根据性质 3, $\sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k = \sum_{k=0}^{\infty} c_k P B^k P^{-1}$ 也发散. 证毕

推论 如果幂级数式(3.2.10)在整个复平面上是收敛的, 那么不论 A 是任何矩阵, 矩阵幂级数式(3.2.11)总是绝对收敛的.

§ 3.3 矩阵函数

矩阵函数的概念与通常的函数概念一样, 它是以 n 阶矩阵为自变量和函数值(因变量)的一种函数. 本节将以定理 3.6 及矩阵级数和的概念为依据, 给出矩阵函数的定义, 并讨论有关性质与求和方法.

一、矩阵函数的定义与性质

定义 3.7 设一元函数 $f(z)$ 能够展开为 z 的幂级数

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k \quad (|z| < r) \quad (3.3.1)$$

其中, $r > 0$ 表示该幂级数的收敛半径. 当 n 阶矩阵 A 的谱半径 $\rho(A) < r$ 时, 把收敛的矩阵幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k$ 的和称为矩阵函数, 记为 $f(A)$, 即

$$f(\mathbf{A}) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k \mathbf{A}^k \quad (3.3.2)$$

例如, 函数

$$e^z = 1 + \frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \cdots$$

$$\cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \cdots$$

$$\sin z = z - \frac{1}{3!}z^3 + \frac{1}{5!}z^5 - \cdots$$

在整个复平面上都是收敛的. 于是根据定理 3.6 的推论可知, 不论 $\mathbf{A} \in \mathbf{C}^{n \times n}$ 是任何矩阵, 矩阵幂级数

$$\mathbf{I} + \frac{1}{1!}\mathbf{A} + \frac{1}{2!}\mathbf{A}^2 + \frac{1}{3!}\mathbf{A}^3 + \cdots$$

$$\mathbf{I} - \frac{1}{2!}\mathbf{A}^2 + \frac{1}{4!}\mathbf{A}^4 - \cdots$$

$$\mathbf{A} - \frac{1}{3!}\mathbf{A}^3 + \frac{1}{5!}\mathbf{A}^5 - \cdots$$

都是绝对收敛的, 因此它们都有和. 于是有

$$e^{\mathbf{A}} = \mathbf{I} + \mathbf{A} + \frac{1}{2!}\mathbf{A}^2 + \frac{1}{3!}\mathbf{A}^3 + \cdots \quad (3.3.3)$$

$$\cos \mathbf{A} = \mathbf{I} - \frac{1}{2!}\mathbf{A}^2 + \frac{1}{4!}\mathbf{A}^4 - \cdots \quad (3.3.4)$$

$$\sin \mathbf{A} = \mathbf{A} - \frac{1}{3!}\mathbf{A}^3 + \frac{1}{5!}\mathbf{A}^5 - \cdots \quad (3.3.5)$$

称式(3.3.3)为矩阵指数函数; 式(3.3.4)和式(3.3.5)为矩阵三角函数. 并且由此可以推得下面一组等式:

$$\left. \begin{aligned} e^{jA} &= \cos A + j \sin A \quad (j = \sqrt{-1}) \\ \cos A &= \frac{1}{2}(e^{jA} + e^{-jA}) \\ \sin A &= \frac{1}{2j}(e^{jA} - e^{-jA}) \\ \cos(-A) &= \cos A \\ \sin(-A) &= -\sin A \end{aligned} \right\} \quad (3.3.6)$$

值得指出的是,在数学分析中,指数函数具有运算规则:

$e^{z_1} e^{z_2} = e^{z_2} e^{z_1} = e^{z_1+z_2}$. 但是在矩阵分析中, $e^A e^B = e^B e^A = e^{A+B}$ 一般不再成立. 例如,令

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

则易知 $A^2 = A$, $B^2 = B$. 从而可得

$$A = A^2 = A^3 = \cdots, \quad B = B^2 = B^3 = \cdots$$

于是

$$\begin{aligned} e^A &= I + (e-1)A = \begin{bmatrix} e & e-1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ e^B &= I + (e-1)B = \begin{bmatrix} e & 1-e \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

因此

$$e^A e^B = \begin{bmatrix} e^2 & -(e-1)^2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad e^B e^A = \begin{bmatrix} e^2 & (e-1)^2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

又由

$$A + B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

可得 $(A+B)^2 = 2(A+B)$. 于是 $(A+B)^k = 2^{k-1}(A+B)$ ($k=1, 2, \cdots$). 由此容易推出

$$e^{A+B} = I + \frac{1}{2}(e^2 - 1)(A+B) = \begin{bmatrix} e^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

可见 $e^A e^B$, $e^B e^A$ 以及 e^{A+B} 两两互不相等.

虽然如此,仍有以下定理.

定理 3.7 如果 $AB = BA$, 则 $e^A e^B = e^B e^A = e^{A+B}$.

证 因为矩阵加法满足交换律, 所以只需证明 $e^A e^B = e^{A+B}$ 就行了. 根据式(3.3.3), 并应用 § 3.2 的性质 4, 可得

$$\begin{aligned} e^A e^B &= \left(I + A + \frac{1}{2!} A^2 + \cdots \right) \left(I + B + \frac{1}{2!} B^2 + \cdots \right) = \\ &= I + (A + B) + \frac{1}{2!} (A^2 + AB + BA + B^2) + \\ &+ \frac{1}{3!} (A^3 + 3A^2 B + 3AB^2 + B^3) + \cdots = \\ &= I + (A + B) + \frac{1}{2!} (A + B)^2 + \frac{1}{3!} (A + B)^3 + \cdots = e^{A+B} \end{aligned}$$

证毕

推论 1 $e^A e^{-A} = e^{-A} e^A = I$, $(e^A)^{-1} = e^{-A}$.

推论 2 设 m 为整数, 则

$$(e^A)^m = e^{mA} \quad (3.3.7)$$

例 3.3 设 $AB = BA$, 证明

$$\left. \begin{aligned} \cos(A+B) &= \cos A \cos B - \sin A \sin B \\ \cos 2A &= \cos^2 A - \sin^2 A \\ \sin(A+B) &= \sin A \cos B + \cos A \sin B \\ \sin 2A &= 2 \sin A \cos A \end{aligned} \right\} \quad (3.3.8)$$

证 这里只证式(3.3.8)中第一个等式, 其余证明留给读者. 由式(3.3.6)可得

$$\begin{aligned} \cos(A+B) &= \frac{1}{2} (e^{j(A+B)} + e^{-j(A+B)}) = \\ &= \frac{1}{2} (e^{jA} e^{jB} + e^{-jA} e^{-jB}) = \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{(e^{jA} + e^{-jA})(e^{jB} + e^{-jB})}{2} + \right. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \left. \frac{(e^{jA} - e^{-jA})(e^{jB} - e^{-jB})}{2} \right) = \\ & \frac{e^{jA} + e^{-jA}}{2} \frac{e^{jB} + e^{-jB}}{2} - \frac{e^{jA} - e^{-jA}}{2j} \frac{e^{jB} - e^{-jB}}{2j} = \\ & \cos A \cos B - \sin A \sin B \end{aligned}$$

例 3.4 设函数 $f(z) = \frac{1}{1-z} (|z| < 1)$, 求矩阵函数 $f(A)$.

解 因为

$$f(z) = \frac{1}{1-z} = \sum_{k=0}^{\infty} z^k \quad (|z| < 1)$$

根据定义 3.7, 当方阵 A 的谱半径 $\rho(A) < 1$ 时, 有

$$f(A) = \sum_{k=0}^{\infty} A^k$$

利用定理 3.4, 可得 $f(A) = (I - A)^{-1}$.

二、矩阵函数值的求法

下面论述已知矩阵 A , 怎样计算矩阵函数值的问题.

1. 待定系数法

设 n 阶矩阵 A 的特征多项式为 $\varphi(\lambda) = \det(\lambda I - A)$. 如果首 1 多项式

$$\psi(\lambda) = \lambda^m + b_1 \lambda^{m-1} + \cdots + b_{m-1} \lambda + b_m \quad (1 \leq m \leq n) \quad (3.3.9)$$

满足: ① $\psi(A) = O$; ② $\psi(\lambda)$ 整除 $\varphi(\lambda)$ (矩阵 A 的最小多项式与特征多项式均满足这些条件). 那么, $\psi(\lambda)$ 的零点都是 A 的特征值.

记 $\psi(\lambda)$ 的互异零点为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_s$, 相应的重数为 $r_1, r_2, \cdots, r_s$ ($r_1 + r_2 + \cdots + r_s = m$), 则有

$$\psi^{(l)}(\lambda_i) = 0 \quad (l = 0, 1, \cdots, r_i - 1; i = 1, 2, \cdots, s) \quad (3.3.10)$$

这里, $\psi^{(l)}(\lambda)$ 表示 $\psi(\lambda)$ 的 l 阶导数(下同). 设 $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k = \psi(z)g(z) + r(z)$, 其中 $r(z)$ 是次数低于 m 的多项式, 于是可由

$$f^{(l)}(\lambda_i) = r^{(l)}(\lambda_i) \quad (l = 0, 1, \dots, r_i - 1; i = 1, 2, \dots, s) \quad (3.3.11)$$

确定出 $r(z)$. 利用 $\psi(A) = O$, 可得

$$f(A) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k = r(A) \quad (3.3.12)$$

例 3.5 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$, 求 e^A 与 e^{tA} ($t \in \mathbb{R}$).

解 $\varphi(\lambda) = \det(\lambda I - A) = (\lambda - 2)^3$, 容易求得 A 的最小多项式 $m(\lambda) = (\lambda - 2)^2$, 取 $\psi(\lambda) = (\lambda - 2)^2$.

(1) 取 $f(\lambda) = e^\lambda$, 设 $f(\lambda) = \psi(\lambda)g(\lambda) + (a + b\lambda)$, 则有

$$\begin{cases} f(2) = e^2 \\ f'(2) = e^2 \end{cases} \quad \text{或者} \quad \begin{cases} a + 2b = e^2 \\ b = e^2 \end{cases}$$

解此方程组得 $a = -e^2$, $b = e^2$. 于是 $r(\lambda) = e^2(\lambda - 1)$, 从而

$$e^A = f(A) = r(A) = e^2(A - I) = e^2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

(2) 取 $f(\lambda) = e^{t\lambda}$, 设 $f(\lambda) = \psi(\lambda)g(\lambda) + (a + b\lambda)$, 则有

$$\begin{cases} f(2) = e^{2t} \\ f'(2) = te^{2t} \end{cases} \quad \text{或者} \quad \begin{cases} a + 2b = e^{2t} \\ b = te^{2t} \end{cases}$$

解此方程组, 得 $a = (1 - 2t)e^{2t}$, $b = te^{2t}$. 于是 $r(\lambda) = e^{2t}[(1 - 2t) + t\lambda]$, 从而

$$e^{tA} = f(A) = r(A) = e^{2t}[(1 - 2t)I + tA] = e^{2t} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ t & 1 - t & t \\ t & -t & 1 + t \end{bmatrix}$$

2. 数项级数求和法

设首 1 多项式 $\phi(\lambda)$ 形如式(3.3.9), 且满足 $\phi(A) = O$, 即

$$A^m + b_1 A^{m-1} + \cdots + b_{m-1} A + b_m I = O$$

或者

$$A^m = k_0 I + k_1 A + \cdots + k_{m-1} A^{m-1} \quad (k_i = -b_{m-i}) \quad (3.3.13)$$

由此可以求出

$$\begin{cases} A^{m+1} = k_0^{(1)} I + k_1^{(1)} A + \cdots + k_{m-1}^{(1)} A^{m-1} \\ \vdots \\ A^{m+l} = k_0^{(l)} I + k_1^{(l)} A + \cdots + k_{m-1}^{(l)} A^{m-1} \\ \vdots \end{cases}$$

于是有

$$\begin{aligned} f(A) &= \sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k = (c_0 I + c_1 A + \cdots + c_{m-1} A^{m-1}) + \\ &c_m (k_0 I + k_1 A + \cdots + k_{m-1} A^{m-1}) + \cdots + \\ &c_{m+l} (k_0^{(l)} I + k_1^{(l)} A + \cdots + k_{m-1}^{(l)} A^{m-1}) + \cdots = \\ &(c_0 + \sum_{l=0}^{\infty} c_{m+l} k_0^{(l)}) I + (c_1 + \sum_{l=0}^{\infty} c_{m+l} k_1^{(l)}) A + \cdots + \\ &(c_{m-1} + \sum_{l=0}^{\infty} c_{m+l} k_{m-1}^{(l)}) A^{m-1} \end{aligned} \quad (3.3.14)$$

这表明, 利用式(3.3.14) 可以将一个矩阵幂级数的求和问题, 转化为 m 个数项级数的求和问题. 当式(3.3.13) 中只有少数几个系数不为零时, 式(3.3.14) 中需要计算的数项级数也只有少数几个.

例 3.6 设 $A = \begin{bmatrix} \pi & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\pi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 求 $\sin A$.

解 $\varphi(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^4 - \pi^2 \lambda^2$. 由于 $\varphi(A) = O$, 所以

$A^4 = \pi^2 A^2, A^5 = \pi^2 A^3, A^7 = \pi^4 A^3, \dots$. 于是有

$$\begin{aligned}\sin A &= A - \frac{1}{3!}A^3 + \frac{1}{5!}A^5 - \frac{1}{7!}A^7 + \frac{1}{9!}A^9 - \dots = \\ &= A - \frac{1}{3!}A^3 + \frac{1}{5!}\pi^2 A^3 - \frac{1}{7!}\pi^4 A^3 + \frac{1}{9!}\pi^6 A^3 - \dots = \\ &= A + \left(-\frac{1}{3!} + \frac{1}{5!}\pi^2 - \frac{1}{7!}\pi^4 + \frac{1}{9!}\pi^6 - \dots\right)A^3 = \\ &= A + \frac{\sin \pi - \pi}{\pi^3}A^3 = A - \pi^{-2}A^3 = \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

3. 对角形法

设 A 相似于对角矩阵 Λ , 即有可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

则有 $A = P\Lambda P^{-1}, A^2 = P\Lambda^2 P^{-1}, \dots$, 于是可得

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^N c_k A^k &= \sum_{k=0}^N c_k P\Lambda^k P^{-1} = P \cdot \sum_{k=0}^N c_k \Lambda^k P^{-1} = \\ &= P \begin{bmatrix} \sum_{k=0}^N c_k \lambda_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & \sum_{k=0}^N c_k \lambda_n^k \end{bmatrix} P^{-1}\end{aligned}$$

从而

$$f(A) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k = P \begin{bmatrix} \sum_{k=0}^{\infty} c_k \lambda_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & \sum_{k=0}^{\infty} c_k \lambda_n^k \end{bmatrix} P^{-1} =$$

$$P \begin{bmatrix} f(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & f(\lambda_n) \end{bmatrix} P^{-1} \quad (3.3.15)$$

这表明,当 A 与对角矩阵相似时,可以将矩阵幂级数的求和问题转化为求变换矩阵的问题.

例 3.7 设 $A = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{bmatrix}$, 求 e^A , e^{tA} ($t \in \mathbf{R}$) 及 $\cos A$.

解 $\varphi(\lambda) = \det(\lambda I - A) = (\lambda + 2)(\lambda - 1)^2$. 对应 $\lambda_1 = -2$ 的特征向量 $p_1 = (-1, 1, 1)^T$; 对应 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 的两个线性无关的特征向量 $p_2 = (-2, 1, 0)^T, p_3 = (0, 0, 1)^T$. 构造矩阵

$$P = (p_1, p_2, p_3) = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

则有

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix}, \quad P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -2 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}$$

利用式(3.3.15),求得

$$e^A = P \begin{bmatrix} e^{-2} & & \\ & e & \\ & & e \end{bmatrix} P^{-1} = \begin{bmatrix} 2e - e^{-2} & 2e - 2e^{-2} & 0 \\ e^{-2} - e & 2e^{-2} - e & 0 \\ e^{-2} - e & 2e^{-2} - 2e & e \end{bmatrix}$$

$$e^{tA} = P \begin{bmatrix} e^{-2t} & & \\ & e^t & \\ & & e^t \end{bmatrix} P^{-1} = \begin{bmatrix} 2e^t - e^{-2t} & 2e^t - 2e^{-2t} & 0 \\ e^{-2t} - e^t & 2e^{-2t} - e^t & 0 \\ e^{-2t} - e^t & 2e^{-2t} - 2e^t & e^t \end{bmatrix}$$

$$\cos A = P \begin{bmatrix} \cos(-2) & & \\ & \cos 1 & \\ & & \cos 1 \end{bmatrix} P^{-1} =$$

$$\begin{bmatrix} 2\cos 1 - \cos 2 & 2\cos 1 - 2\cos 2 & 0 \\ \cos 2 - \cos 1 & 2\cos 2 - \cos 1 & 0 \\ \cos 2 - \cos 1 & 2\cos 2 - 2\cos 1 & \cos 1 \end{bmatrix}$$

4. Jordan 标准形法

设 A 的 Jordan 标准形为 J , 则有可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}AP = J = \begin{bmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_s \end{bmatrix}$$

其中

$$J_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \lambda_i & 1 \\ & & & \lambda_i \end{bmatrix}_{m_i \times m_i}$$

可求得

$$f(J_i) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k J_i^k = \sum_{k=0}^{\infty} c_k \begin{bmatrix} \lambda_i^k & C_k^1 \lambda_i^{k-1} & \cdots & C_k^{m_i-1} \lambda_i^{k-m_i+1} \\ & \lambda_i^k & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & C_k^1 \lambda_i^{k-1} \\ & & & \lambda_i^k \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix}
 f(\lambda_i) & \frac{1}{1!}f'(\lambda_i) & \cdots & \frac{1}{(m_i-1)!}f^{(m_i-1)}(\lambda_i) \\
 & f(\lambda_i) & \ddots & \vdots \\
 & & \ddots & \frac{1}{1!}f'(\lambda_i) \\
 & & & f(\lambda_i)
 \end{bmatrix}
 \quad (3.3.16)$$

$$\begin{aligned}
 f(A) &= \sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k = \sum_{k=0}^{\infty} c_k P J^k P^{-1} = P \left(\sum_{k=0}^{\infty} c_k J^k \right) P^{-1} = \\
 &P \begin{bmatrix} \sum_{k=0}^{\infty} c_k J_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & \sum_{k=0}^{\infty} c_k J_s^k \end{bmatrix} P^{-1} = \\
 &P \begin{bmatrix} f(J_1) & & \\ & \ddots & \\ & & f(J_s) \end{bmatrix} P^{-1}
 \end{aligned}
 \quad (3.3.17)$$

这表明, 矩阵幂级数的求和问题可以转化为求矩阵的 Jordan 标准形及变换矩阵的问题.

例如, 例 3.6 中的矩阵 A 是一个 Jordan 标准形, 它的三个 Jordan 块为

$$J = \pi, \quad J_2 = -\pi, \quad J_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

根据式(3.3.16), 求得

$$\begin{aligned}
 \sin J_1 &= \sin \pi = 0 \\
 \sin J_2 &= \sin(-\pi) = 0
 \end{aligned}$$

$$\sin \mathbf{J}_3 = \begin{bmatrix} \sin 0 & \frac{1}{1!} \cos 0 \\ 0 & \sin 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

再由式(3.3.17), 可得(取 $P = I$)

$$\sin \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \sin \mathbf{J}_1 & & & \\ & \sin \mathbf{J}_2 & & \\ & & \sin \mathbf{J}_3 & \\ & & & \sin \mathbf{J}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

* 三、矩阵函数的另一定义

上面利用定理 3.6 及其推论定义了矩阵函数, 其实质就是把纯量 z 的函数 $f(z)$ 展开为形如式(3.2.10) 的收敛的幂级数, 然后以矩阵 A 替代 z , 就得到形如式(3.2.11) 的矩阵幂级数 $f(A)$. 但是, 对于任意给定的函数 $f(z)$ 要求能够展开成收敛的幂级数这个条件较强, 一般不易满足, 例如函数 $f(z) = \frac{1}{z}$ 就不满足. 借助于式(3.3.16) 和式(3.3.17), 拓宽矩阵函数的定义如下.

定义 3.6 设 $A \in \mathbf{C}^{n \times n}$ 的 Jordan 标准形为 J , 即有可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}AP = J = \begin{bmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_s \end{bmatrix}$$

$$J_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \lambda_i & 1 \\ & & & \lambda_i \end{bmatrix}_{m_i \times m_i} \quad (i = 1, 2, \dots, s)$$

如果函数 $f(z)$ 在 λ_i 处具有直到 $m_i - 1$ 阶导数 ($i = 1, 2, \dots, s$), 令

$$f(\mathbf{J}_i) = \begin{bmatrix} f(\lambda_i) & \frac{1}{1!}f'(\lambda_i) & \cdots & \frac{1}{(m_i-1)!}f^{(m_i-1)}(\lambda_i) \\ & f(\lambda_i) & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \frac{1}{1!}f'(\lambda_i) \\ & & & f(\lambda_i) \end{bmatrix} \quad (3.3.18)$$

$$f(\mathbf{A}) = \mathbf{P} \begin{bmatrix} f(\mathbf{J}_1) & & \\ & \ddots & \\ & & f(\mathbf{J}_s) \end{bmatrix} \mathbf{P}^{-1} \quad (3.3.19)$$

那么,称 $f(\mathbf{A})$ 为对应于 $f(z)$ 的矩阵函数.

由式(3.3.16)和式(3.3.17)知,当函数 $f(z)$ 能够展开为 z 的幂级数时,按照定义3.8得到矩阵函数 $f(\mathbf{A})$,与按照定义3.7得到的矩阵函数 $f(\mathbf{A})$ 是一致的.

例 3.8 设 $f(z) = \frac{1}{z}$, $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 求 $f(\mathbf{A})$.

解 $\mathbf{A}$ 是一个 Jordan 块,其阶数为 4. 计算 $f(2) = \frac{1}{2}$, $f'(2) = -\frac{1}{4}$, $f''(2) = \frac{1}{4}$, $f'''(2) = -\frac{3}{8}$, 根据式(3.3.18) 可得

$$\frac{1}{\mathbf{A}} = f(\mathbf{A}) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{8} & -\frac{1}{16} \\ & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{8} \\ & & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ & & & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

例 3.9 设 $f(z) = \sqrt{z}$, $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 求 $f(A)$.

解 A 是 Jordan 标准形, 它的两个 Jordan 块为 $J_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 和 $J_2 = 2$. 由式(3.3.18), 求得

$$f(J_1) = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad f(J_2) = f(2) = \sqrt{2}$$

再由式(3.3.19), 可得

$$\sqrt{A} = f(A) = f(J) = \begin{bmatrix} f(J_1) & & \\ & f(J_2) & \\ & & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$$

关于矩阵函数, 还有下面一些结论.

(1) 由定义 3.8 给出的矩阵函数 $f(A)$, 与 A 的 Jordan 标准形 J 中的 Jordan 块的排列次序无关, 与变换矩阵 P 的选取无关^[24]. 也就是说, 如果

$$P^{-1}AP = J, \quad Q^{-1}AQ = \tilde{J}^{①}$$

则有

$$P \begin{bmatrix} f(J_1) & & \\ & \ddots & \\ & & f(J_s) \end{bmatrix} P^{-1} = Q \begin{bmatrix} f(J_{t_1}) & & \\ & \ddots & \\ & & f(J_{t_s}) \end{bmatrix} Q^{-1}$$

(2) 如果 $f(z) = f_1(z) + f_2(z)$, 则 $f(A) = f_1(A) + f_2(A)$;

(3) 如果 $f(z) = f_1(z)f_2(z)$, 则 $f(A) = f_1(A)f_2(A)$.

① J 与 $\tilde{J}$ 的 Jordan 块的次序不一定相同。

习 题 3.3

1. 证明 $e^{jA} = \cos A + j\sin A$.
2. 证明 $e^{A+2\pi jI} = e^A, \sin(A+2\pi I) = \sin A$.
3. 若 A 为实反对称矩阵 ($A^T = -A$), 则 e^A 为正交矩阵.
4. 若 A 是 Hermite 矩阵, 则 e^{jA} 是酉矩阵.

5. 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 求 $e^A, e^{tA} (t \in \mathbf{R}), \sin A$.

6. 设 $f(z) = \ln z$, 求 $f(A)$, 这里 A 为

$$(1) A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}; \quad (2) A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

§ 3.4 矩阵的微分和积分

在本节, 先论述以变量 t 的函数 $a_{ij}(t) (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$ 为元素的矩阵 $A(t) = (a_{ij}(t))_{m \times n}$ 对 t 的导数(微商)及 $A(t)$ 的积分问题; 然后论述一些实际中经常用到的其他微分概念.

一、矩阵 $A(t)$ 的导数与积分

定义 3.9 如果矩阵 $A(t) = (a_{ij}(t))_{m \times n}$ 的每一个元素 $a_{ij}(t)$ 是变量 t 的可微函数, 则称 $A(t)$ 可微, 其导数(微商)定义为

$$A'(t) = \frac{d}{dt}A(t) = \left(\frac{d}{dt}a_{ij}(t) \right)_{m \times n} \quad (3.4.1)$$

从定义 3.9 不难证明下面的定理.

定理 3.8 设 $A(t), B(t)$ 是可进行运算的两个可微矩阵, 则以下的运算规则

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{A}(t) + \mathbf{B}(t)) = \frac{d}{dt}\mathbf{A}(t) + \frac{d}{dt}\mathbf{B}(t) \quad (3.4.2)$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{A}(t)\mathbf{B}(t)) = \frac{d}{dt}\mathbf{A}(t) \cdot \mathbf{B}(t) + \mathbf{A}(t) \cdot \frac{d}{dt}\mathbf{B}(t) \quad (3.4.3)$$

$$\frac{d}{dt}(a\mathbf{A}(t)) = \frac{da}{dt} \cdot \mathbf{A}(t) + a \frac{d}{dt}\mathbf{A}(t) \quad (3.4.4)$$

成立. 这里 $a = a(t)$, 为 t 的可微函数.

证 在此仅证明式(3.4.3), 至于式(3.4.2) 和式(3.4.4) 的证明留给读者. 为此令

$$\mathbf{P}(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{B}(t) = (p_{ij}(t))$$

则有

$$p_{ij}(t) = \sum_{k=1}^n a_{ik}(t)b_{kj}(t) \\ (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, s)$$

其中 $a_{ik}(t)$ 与 $b_{kj}(t)$ 依次是 $\mathbf{A}(t)$ 与 $\mathbf{B}(t)$ 的元素. 故有

$$\frac{d}{dt}p_{ij}(t) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{d}{dt}a_{ik}(t) \right) b_{kj}(t) + \sum_{k=1}^n a_{ik}(t) \left(\frac{d}{dt}b_{kj}(t) \right)$$

这意味着有

$$\frac{d}{dt}\mathbf{P}(t) = \frac{d}{dt}\mathbf{A}(t) \cdot \mathbf{B}(t) + \mathbf{A}(t) \cdot \frac{d}{dt}\mathbf{B}(t) \quad \text{证毕}$$

定理 3.9 设 n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 与 t 无关, 则有

$$\frac{d}{dt}e^{t\mathbf{A}} = \mathbf{A}e^{t\mathbf{A}} = e^{t\mathbf{A}}\mathbf{A} \quad (3.4.5)$$

$$\frac{d}{dt}\cos(t\mathbf{A}) = -\mathbf{A}(\sin(t\mathbf{A})) = -(\sin(t\mathbf{A}))\mathbf{A} \quad (3.4.6)$$

$$\frac{d}{dt}\sin(t\mathbf{A}) = \mathbf{A}(\cos(t\mathbf{A})) = (\cos(t\mathbf{A}))\mathbf{A} \quad (3.4.7)$$

证 这里只证明式(3.4.5), 而式(3.4.6) 和式(3.4.7) 的证明完全类似. 为证明式(3.4.5), 首先注意

$$(e^{tA})_{ij} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} t^k (A^k)_{ij}$$

上式右边是 t 的幂级数. 不管 t 取何值, 它总是收敛的. 因此, 可以逐项微分

$$\frac{d}{dt}(e^{tA})_{ij} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k-1)!} t^{k-1} (A^k)_{ij}$$

于是由 § 3.2 中性质 3 有

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} e^{tA} &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k-1)!} t^{k-1} A^k = \\ &\left\{ \begin{aligned} A \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k-1)!} t^{k-1} A^{k-1} &= A e^{tA} \\ \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k-1)!} t^{k-1} A^{k-1} \right) A &= e^{tA} A \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

证毕

定义 3.10 如果矩阵 $A(t)$ 的每个元素 $a_{ij}(t)$ 都是区间 $[t_0, t_1]$ 上的可积函数, 则定义 $A(t)$ 在 $[t_0, t_1]$ 上的积分为

$$\int_{t_0}^{t_1} A(t) dt = \left(\int_{t_0}^{t_1} a_{ij}(t) dt \right)_{m \times n} \quad (3.4.8)$$

容易验证如下的运算规则成立.

$$\int_{t_0}^{t_1} (A(t) + B(t)) dt = \int_{t_0}^{t_1} A(t) dt + \int_{t_0}^{t_1} B(t) dt \quad (3.4.9)$$

$$\int_{t_0}^{t_1} A(t) B dt = \left(\int_{t_0}^{t_1} A(t) dt \right) B \quad (B \text{ 与 } t \text{ 无关}) \quad (3.4.10)$$

$$\int_{t_0}^{t_1} A \cdot B(t) dt = A \left(\int_{t_0}^{t_1} B(t) dt \right) \quad (A \text{ 与 } t \text{ 无关}) \quad (3.4.11)$$

当 $a_{ij}(t)$ 都在 $[t_0, t_1]$ 上连续时, 就称 $A(t)$ 在 $[t_0, t_1]$ 上连续, 且有

$$\frac{d}{dt} \int_a^t A(s) ds = A(t) \quad (3.4.12)$$

当 $a'_{ij}(t)$ 都在 $[a, b]$ 上连续时, 则

$$\int_a^b \mathbf{A}'(t) dt = \mathbf{A}(b) - \mathbf{A}(a) \quad (3.4.13)$$

* 二、其他微分概念

以上介绍了矩阵 $\mathbf{A}(t)$ 的微积分概念及其一些运算法则. 由于 $\frac{d}{dt}\mathbf{A}(t)$ 仍然是一个矩阵, 因此, 当 $a_{ij}(t)$ 两次可微时, 重复使用上面的定义, 无疑可以定义二阶微商 $\frac{d^2}{dt^2}\mathbf{A}(t)$, 而且对于更高阶微商也是同样的定义. 然而, 在自动控制的理论以及其他科学领域中, 还要讨论纯量对于向量, 向量对于向量, 矩阵对于向量以及矩阵对于矩阵的微商问题. 现分述如下.

1. 函数对矩阵的导数

定义 3.11 设 $\mathbf{X} = (\xi_{ij})_{m \times n}$, mn 元函数 $f(\mathbf{X}) = f(\xi_{11}, \xi_{12}, \dots, \xi_{1n}, \xi_{21}, \dots, \xi_{mn})$, 定义 $f(\mathbf{X})$ 对矩阵 $\mathbf{X}$ 的导数为

$$\frac{df}{d\mathbf{X}} = \left(\frac{\partial f}{\partial \xi_{ij}} \right)_{m \times n} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial \xi_{11}} & \cdots & \frac{\partial f}{\partial \xi_{1n}} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial \xi_{m1}} & \cdots & \frac{\partial f}{\partial \xi_{mn}} \end{bmatrix} \quad (3.4.14)$$

例 3.10 设 $\mathbf{x} = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T$, n 元函数 $f(\mathbf{x}) = f(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$, 求 $\frac{df}{d\mathbf{x}}$ 与 $\frac{df}{d\mathbf{x}^T}$.

解 根据定义 3.11, 有

$$\frac{df}{d\mathbf{x}} = \left(\frac{\partial f}{\partial \xi_1}, \frac{\partial f}{\partial \xi_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial \xi_n} \right)^T, \quad \frac{df}{d\mathbf{x}^T} = \left(\frac{\partial f}{\partial \xi_1}, \frac{\partial f}{\partial \xi_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial \xi_n} \right)$$

例 3.11 设 $\mathbf{x} = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T$, $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$, n 元函数 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$, 求 $\frac{df}{d\mathbf{x}}$.

解 因为

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} \xi_i \xi_j =$$

$$\xi_1 \sum_{j=1}^n a_{1j} \xi_j + \cdots + \xi_k \sum_{j=1}^n a_{kj} \xi_j + \cdots + \xi_n \sum_{j=1}^n a_{nj} \xi_j$$

且有

$$\frac{\partial f}{\partial \xi_k} = \xi_1 a_{1k} + \cdots + \xi_{k-1} a_{k-1,k} + \left(\sum_{j=1}^n a_{kj} \xi_j + \xi_k a_{kk} \right) +$$

$$\xi_{k+1} a_{k+1,k} + \cdots + \xi_n a_{nk} = \sum_{j=1}^n a_{kj} \xi_j + \sum_{i=1}^n a_{ik} \xi_i$$

所以

$$\frac{df}{d\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial \xi_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial \xi_n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1j} \xi_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{nj} \xi_j \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n a_{i1} \xi_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^n a_{in} \xi_i \end{bmatrix} =$$

$$\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{A}^T \mathbf{x} = (\mathbf{A} + \mathbf{A}^T) \mathbf{x}$$

特别地,当 $\mathbf{A}$ 为对称矩阵时,有

$$\frac{df}{d\mathbf{x}} = 2\mathbf{A}\mathbf{x} \quad (3.4.15)$$

例 3.12 设 $\mathbf{x}(t) = (\xi_1(t), \cdots, \xi_n(t))^T$, 一元函数 $f(t) = f(\mathbf{x}(t)) = f(\xi_1(t), \cdots, \xi_n(t))$, 求 $\frac{df}{dt}$.

解 由偏导数及复合函数的求导法则,有

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial \xi_1} \frac{d\xi_1}{dt} + \frac{\partial f}{\partial \xi_2} \frac{d\xi_2}{dt} + \cdots + \frac{\partial f}{\partial \xi_n} \frac{d\xi_n}{dt} =$$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial \xi_1}, \frac{\partial f}{\partial \xi_2}, \cdots, \frac{\partial f}{\partial \xi_n} \right) \left(\frac{d\xi_1}{dt}, \frac{d\xi_2}{dt}, \cdots, \frac{d\xi_n}{dt} \right)^T =$$

$$\frac{df}{d\mathbf{x}^T} \frac{d\mathbf{x}}{dt} \quad (3.4.16)$$

2. 函数矩阵对矩阵的导数

定义 3.12 设 $X = (\xi_{ij})_{m \times n}$, mn 元函数 $f_{ij}(X) = f_{ij}(\xi_{11}, \xi_{12}, \dots, \xi_{1n}, \xi_{21}, \dots, \xi_{mn})$ ($i = 1, 2, \dots, r; j = 1, 2, \dots, s$). 定义函数矩阵

$$F(X) = \begin{bmatrix} f_{11}(X) & \cdots & f_{1s}(X) \\ \vdots & & \vdots \\ f_{r1}(X) & \cdots & f_{rs}(X) \end{bmatrix}$$

对矩阵 X 的导数如下:

$$\frac{dF}{dX} = \begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial \xi_{11}} & \frac{\partial F}{\partial \xi_{12}} & \cdots & \frac{\partial F}{\partial \xi_{1n}} \\ \frac{\partial F}{\partial \xi_{21}} & \frac{\partial F}{\partial \xi_{22}} & \cdots & \frac{\partial F}{\partial \xi_{2n}} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial F}{\partial \xi_{m1}} & \frac{\partial F}{\partial \xi_{m2}} & \cdots & \frac{\partial F}{\partial \xi_{mn}} \end{bmatrix} \quad (3.4.17)$$

其中

$$\frac{\partial F}{\partial \xi_{ij}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_{11}}{\partial \xi_{ij}} & \frac{\partial f_{12}}{\partial \xi_{ij}} & \cdots & \frac{\partial f_{1s}}{\partial \xi_{ij}} \\ \frac{\partial f_{21}}{\partial \xi_{ij}} & \frac{\partial f_{22}}{\partial \xi_{ij}} & \cdots & \frac{\partial f_{2s}}{\partial \xi_{ij}} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_{r1}}{\partial \xi_{ij}} & \frac{\partial f_{r2}}{\partial \xi_{ij}} & \cdots & \frac{\partial f_{rs}}{\partial \xi_{ij}} \end{bmatrix}$$

例 3.13 设 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T$, n 元函数 $f(x) = f(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$, 求 $\frac{d}{dx^T} \left(\frac{df}{dx} \right)$.

解 由例 3.10 知

$$\frac{df}{dx} = \left(\frac{\partial f}{\partial \xi_1}, \frac{\partial f}{\partial \xi_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial \xi_n} \right)^T$$

再由定义 3.12, 可得

$$\frac{d}{d\mathbf{x}^T} \left(\frac{df}{d\mathbf{x}} \right) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial \xi_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial \xi_1 \partial \xi_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial \xi_1 \partial \xi_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial \xi_2 \partial \xi_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial \xi_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial \xi_2 \partial \xi_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial \xi_n \partial \xi_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial \xi_n \partial \xi_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial \xi_n^2} \end{bmatrix} \quad (3.4.18)$$

例 3.14 设 $\mathbf{x} = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)$, n 元函数

$$f_j(\mathbf{x}) = f_j(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n) \quad (j = 1, 2, \cdots, n)$$

令 $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x}), \cdots, f_n(\mathbf{x}))^T$, 求 $\frac{d\mathbf{F}}{d\mathbf{x}}$.

解 根据定义 3.12, 有

$$\frac{d\mathbf{F}}{d\mathbf{x}} = \left(\frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \xi_1}, \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \xi_2}, \cdots, \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \xi_n} \right) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial \xi_1} & \frac{\partial f_1}{\partial \xi_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial \xi_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial \xi_1} & \frac{\partial f_2}{\partial \xi_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial \xi_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial \xi_1} & \frac{\partial f_n}{\partial \xi_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial \xi_n} \end{bmatrix} \quad (3.4.19)$$

称矩阵(3.4.19)为函数 $f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x}), \cdots, f_n(\mathbf{x})$ 的 Jacobi 矩阵, 它在求解非线性方程组的 Newton 方法中有重要应用.

例 3.15 设 $f(\mathbf{x})$ 是向量 $\mathbf{x} = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)^T$ 的函数, 而 $\xi_i = \xi_i(\mathbf{u})$ ($i = 1, 2, \cdots, n$), $\mathbf{u} = (\zeta_1, \zeta_2, \cdots, \zeta_m)^T$, 证明:

$$\frac{df}{d\mathbf{u}} = \frac{d\mathbf{x}^T}{d\mathbf{u}} \frac{df}{d\mathbf{x}}$$

证 利用例 3.10 的结果, 并根据复合函数的求导法则可得

$$\begin{aligned}
 \frac{df}{d\mathbf{u}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial \xi_1} \\ \frac{\partial f}{\partial \xi_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial \xi_m} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial \xi_1} \frac{\partial \xi_1}{\partial \zeta_1} + \frac{\partial f}{\partial \xi_2} \frac{\partial \xi_2}{\partial \zeta_1} + \cdots + \frac{\partial f}{\partial \xi_n} \frac{\partial \xi_n}{\partial \zeta_1} \\ \frac{\partial f}{\partial \xi_1} \frac{\partial \xi_1}{\partial \zeta_2} + \frac{\partial f}{\partial \xi_2} \frac{\partial \xi_2}{\partial \zeta_2} + \cdots + \frac{\partial f}{\partial \xi_n} \frac{\partial \xi_n}{\partial \zeta_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial \xi_1} \frac{\partial \xi_1}{\partial \zeta_m} + \frac{\partial f}{\partial \xi_2} \frac{\partial \xi_2}{\partial \zeta_m} + \cdots + \frac{\partial f}{\partial \xi_n} \frac{\partial \xi_n}{\partial \zeta_m} \end{bmatrix} = \\
 &= \begin{bmatrix} \frac{\partial \xi_1}{\partial \zeta_1} & \frac{\partial \xi_2}{\partial \zeta_1} & \cdots & \frac{\partial \xi_n}{\partial \zeta_1} \\ \frac{\partial \xi_1}{\partial \zeta_2} & \frac{\partial \xi_2}{\partial \zeta_2} & \cdots & \frac{\partial \xi_n}{\partial \zeta_2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial \xi_1}{\partial \zeta_m} & \frac{\partial \xi_2}{\partial \zeta_m} & \cdots & \frac{\partial \xi_n}{\partial \zeta_m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial \xi_1} \\ \frac{\partial f}{\partial \xi_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial \xi_n} \end{bmatrix} = \frac{d\mathbf{x}^T}{d\mathbf{u}} \frac{df}{d\mathbf{x}}
 \end{aligned}$$

习 题 3.4

1. 证明式(3.4.4).
2. 证明式(3.4.6).
3. 证明式(3.4.11).
4. 设 $\mathbf{x} = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)^T$, $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 是 n 阶对称矩阵, $\mathbf{b} = (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n)^T$ 是 n 维向量, c 为常数, 试求 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} - \mathbf{b}^T \mathbf{x} + c$ 对于 $\mathbf{x}$ 的导数.
5. 若 $\mathbf{A} = \mathbf{A}(t) = (a_{ij}(t))_{n \times n}$ 非奇异, 证明

$$\frac{d}{dt} \mathbf{A}^{-1} = -\mathbf{A}^{-1} \frac{d\mathbf{A}}{dt} \mathbf{A}^{-1}$$

6. 设 $\mathbf{X}$ 为 $n \times m$ 矩阵, $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 依次为 $n \times n$ 和 $m \times n$ 的常数矩阵, 则

$$(1) \frac{d}{d\mathbf{X}}(\text{tr}(\mathbf{B}\mathbf{X})) = \frac{d}{d\mathbf{X}}(\text{tr}(\mathbf{X}^T \mathbf{B}^T)) = \mathbf{B}^T;$$

$$(2) \frac{d}{d\mathbf{X}}(\text{tr}(\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X})) = (\mathbf{A} + \mathbf{A}^T) \mathbf{X}.$$

7. 设 $\mathbf{x}$ 为 n 维列向量, $\mathbf{u}$ 为 n 维常数列向量, $\mathbf{A}$ 为 n 阶常数对称矩阵, 则

$$\frac{d}{d\mathbf{x}}((\mathbf{x} - \mathbf{u})^T \mathbf{A} (\mathbf{x} - \mathbf{u})) = 2\mathbf{A}(\mathbf{x} - \mathbf{u})$$

8. 设 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T$, $f(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x))^T$, 其中

$$f_i(x) = \sum_{j=1}^n a_{ij} \xi_j + \delta_i \quad (i = 1, 2, \dots, n), \text{求 } f'(x).$$

9. 举例说明关系式

$$\frac{d}{dt}(A(t))^m = m(A(t))^{m-1} \frac{d}{dt}A(t)$$

一般不成立, 此处 $A(t) = (a_{ij}(t))_{n \times n}$, 又在什么条件下, 它能够成立?

§ 3.5 矩阵函数的一些应用

本节介绍矩阵函数及其微积分运算在求解一阶线性常系数微分方程组中的应用.

一、一阶线性常系数齐次微分方程组

设一阶线性常系数齐次微分方程组为

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\xi_1}{dt} &= a_{11}\xi_1 + a_{12}\xi_2 + \dots + a_{1n}\xi_n \\ \frac{d\xi_2}{dt} &= a_{21}\xi_1 + a_{22}\xi_2 + \dots + a_{2n}\xi_n \\ &\vdots \\ \frac{d\xi_n}{dt} &= a_{n1}\xi_1 + a_{n2}\xi_2 + \dots + a_{nn}\xi_n \end{aligned} \right\} \quad (3.5.1)$$

式中, t 为自变量, $\xi_i = \xi_i(t)$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 是 t 的函数, a_{ij} ($i, j = 1, 2, \dots, n$) 是复数. 令 $x = x(t) = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T$, $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 则方程组(3.5.1)可改写为矩阵方程

$$x' = \frac{dx}{dt} = Ax \quad (3.5.2)$$

现在假定方程(3.5.2)满足初始条件 $c = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)^T$, 其中 $\gamma_i = \xi_i(0)$ ($i = 1, 2, \dots, n$). 再将每个 $\xi_i(t)$ 展开为 Maclaurin 级数

$$\xi_i(t) = \xi_i(0) + \xi'_i(0)t + \frac{1}{2!}\xi''_i(0)t^2 + \cdots$$

$$(i = 1, 2, \cdots, n)$$

从而有

$$x = c + t x'(0) + \frac{1}{2!} t^2 x''(0) + \cdots \quad (3.5.3)$$

又由式(3.5.2), 得

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = A \frac{dx}{dt} = A^2 x, \quad \frac{d^3 x}{dt^3} = A^2 \frac{dx}{dt} = A^3 x, \quad \cdots$$

于是有

$$x'(0) = Ac, \quad x''(0) = A^2 c, \quad x'''(0) = A^3 c, \quad \cdots$$

代入式(3.5.3), 使得

$$x = c + tAc + \frac{t^2}{2!} A^2 c + \cdots = e^{tA} c \quad (3.5.4)$$

这就是说, 方程(3.5.2)的解, 即方程组(3.5.1)的解一定是式(3.5.4).

反之, 不难证明式(3.5.4)确实是方程(3.5.2)的解. 事实上, 由式(3.5.4), 并利用定理3.8和定理3.9, 就有

$$x' = \frac{d}{dt}(e^{tA} c) = \left(\frac{d}{dt} e^{tA} \right) c + e^{tA} \frac{d}{dt} c =$$

$$\left(\frac{d}{dt} e^{tA} \right) c = A e^{tA} c = Ax$$

于是就证明了下面的定理.

定理 3.10 满足初始条件 $\xi_1(0) = \gamma_1, \cdots, \xi_n(0) = \gamma_n$ 的一阶线性常系数齐次微分方程组 $x' = \frac{dx}{dt} = Ax$, 有且仅有唯一解 $x = e^{tA} c$, 这里 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $x = (\xi_1(t), \xi_2(t), \cdots, \xi_n(t))^T$, $c = (\gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_n)^T$.

在数学分析中已经知道, 微分方程 $\frac{d}{dt}x(t) = ax(t)$ 满足初始

条件 $x(0) = c$ 的解是 $x(t) = ce^{at}$, 这里 a 是常数. 因此, 定理 3.10 正好是它的推广.

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 考虑向量集合

$$S = \{x(t) \mid x'(t) = Ax(t)\} \quad (3.5.5)$$

按照向量加法和数与向量乘法的运算规则, S 构成一个向量空间, 称为微分方程 $x'(t) = Ax(t)$ 的解空间. 由于矩阵函数 e^{tA} 可逆, 所以它的 n 个列向量 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 线性无关. 对于任意的 $x(t) \in S$, 根据定理 3.10, 存在向量 $c = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)^T$, 使得

$$x(t) = e^{tA}c = \gamma_1 x_1(t) + \gamma_2 x_2(t) + \dots + \gamma_n x_n(t) \quad (3.5.6)$$

易见 $x_i(t) \in S (i = 1, 2, \dots, n)$, 故 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是 S 的一个基, 称为微分方程组 $x'(t) = Ax(t)$ 的基础解系, 并且称式 (3.5.6) 为其一般解 (或通解).

例 3.16 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$, 求微分方程组 $x'(t) = Ax(t)$

的基础解系及满足初始条件 $x(0) = (1, 1, 1)^T$ 的解.

解 在例 3.5 中已经求出

$$e^{tA} = e^{2t} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ t & 1-t & t \\ t & -t & 1+t \end{bmatrix}$$

基础解系为

$$x_1(t) = \begin{bmatrix} e^{2t} \\ te^{2t} \\ te^{2t} \end{bmatrix}, x_2(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ (1-t)e^{2t} \\ -te^{2t} \end{bmatrix}, x_3(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ te^{2t} \\ (1+t)e^{2t} \end{bmatrix}$$

当 $x(0) = (1, 1, 1)^T$ 时, 有

$$x(t) = e^{tA}x(0) = (e^{2t}, (1+t)e^{2t}, (1+t)e^{2t})^T$$

设 $x_i = (\xi_{1i}(t), \xi_{2i}(t), \dots, \xi_{ni}(t))^T (i = 1, 2, \dots, n)$ 为方程 (3.5.2) 的 n 个线性无关的解向量, 将其按列排成如下的矩阵

$$X = \begin{bmatrix} \xi_{11} & \xi_{12} & \cdots & \xi_{1n} \\ \xi_{21} & \xi_{22} & \cdots & \xi_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \xi_{n1} & \xi_{n2} & \cdots & \xi_{nm} \end{bmatrix}$$

其中 $\xi_{ij} = \xi_{ij}(t)$ ($i, j = 1, 2, \cdots, n$), 称 X 为方程 (3.5.2) 的积分矩阵. 由方程 (3.5.2) 容易推出

$$\frac{dX}{dt} = AX \quad (3.5.7)$$

于是解方程 (3.5.2) 就相当于解方程 (3.5.7). 由行列式的微分法及方程 (3.5.7) 可以证明^[12], 积分矩阵的行列式是

$$\det X = ce^{\int_{t_0}^t \operatorname{tr} A dt} \quad (3.5.8)$$

当 $A = A(t) = (a_{ij}(t))_{n \times n}$ 时, 即方程 (3.5.2) 是变系数微分方程组时, 式 (3.5.8) 仍成立. 称式 (3.5.8) 为 Jacobi 恒等式.

二、一阶线性常系数非齐次微分方程组

考虑一阶线性常系数非齐次微分方程组

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\xi_1}{dt} &= a_{11}\xi_1 + a_{12}\xi_2 + \cdots + a_{1n}\xi_n + \beta_1(t) \\ \frac{d\xi_2}{dt} &= a_{21}\xi_1 + a_{22}\xi_2 + \cdots + a_{2n}\xi_n + \beta_2(t) \\ &\vdots \\ \frac{d\xi_n}{dt} &= a_{n1}\xi_1 + a_{n2}\xi_2 + \cdots + a_{nn}\xi_n + \beta_n(t) \end{aligned} \right\} \quad (3.5.9)$$

其中, a_{ij} ($i, j = 1, 2, \cdots, n$) 都是复数, $\beta_i(t)$ ($i = 1, 2, \cdots, n$) 是 t 的已知函数, $\xi_i = \xi_i(t)$ ($i = 1, 2, \cdots, n$) 是 t 的未知函数.

方程组 (3.5.9) 可以改写为如下的矩阵方程

$$\frac{dx}{dt} = Ax + b(t) \quad (3.5.10)$$

这里 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $x = x(t) = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)^T$, $b(t) = (\beta_1(t),$

$\beta_2(t), \dots, \beta_n(t))^T$.

设 $\tilde{x} = \tilde{x}(t)$ 是方程 (3.5.10) 的一个特解, $x = x(t)$ 是方程 (3.5.10) 的一般解(或通解), 那么

$$\frac{d}{dt}(x - \tilde{x}) = A(x - \tilde{x})$$

即 $x - \tilde{x}$ 是方程 (3.5.2) 的解. 根据式 (3.5.6), 可得

$$x - \tilde{x} = e^{tA}c$$

也就是

$$x = e^{tA}c + \tilde{x} \quad (3.5.11)$$

为了确定方程 (3.5.10) 的特解 $\tilde{x}$, 采取常向量变易法. 设 $\tilde{x} = e^{tA}c(t)$, 其中 $c(t)$ 为待定向量, 代入方程 (3.5.10), 可得

$$\frac{d}{dt}\tilde{x} = Ae^{tA}c(t) + e^{tA}\frac{d}{dt}c(t) = A\tilde{x} + e^{tA}\frac{d}{dt}c(t) = A\tilde{x} + b(t)$$

从而

$$e^{tA}\frac{d}{dt}c(t) = b(t)$$

由此解得

$$c(t) = \int_{t_0}^t e^{-sA}b(s)ds$$

故得方程 (3.5.10) 的一个特解是

$$\tilde{x} = e^{tA}\int_{t_0}^t e^{-sA}b(s)ds$$

代入式 (3.5.11), 可得微分方程组 (3.5.10) 的一般解为

$$x(t) = e^{tA}c + e^{tA}\int_{t_0}^t e^{-sA}b(s)ds \quad (3.5.12)$$

这里, $c = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)^T$ 是任意常数向量. 满足初始条件 $x(t_0) = x_0$ 的解为

$$x(t) = e^{(t-t_0)A}x_0 + e^{tA}\int_{t_0}^t e^{-sA}b(s)ds \quad (3.5.13)$$

或写成

$$\mathbf{x}(t) = e^{tA} \left(e^{-t_0 A} \mathbf{x}_0 + \int_{t_0}^t e^{-sA} \mathbf{b}(s) ds \right)$$

例 3.17 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}(t) = \begin{bmatrix} e^{2t} \\ e^{2t} \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x}(0) =$

$\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, 求微分方程组 $\mathbf{x}'(t) = A\mathbf{x}(t) + \mathbf{b}(t)$ 满足初始条件 $\mathbf{x}(0)$

的解.

解 在例 3.5 中已经求出

$$e^{tA} = e^{2t} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ t & 1-t & t \\ t & -t & 1+t \end{bmatrix}$$

计算

$$e^{-sA} \mathbf{b}(s) = e^{-2s} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -s & 1+s & -s \\ -s & s & 1-s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{2s} \\ e^{2s} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\int_0^t e^{-sA} \mathbf{b}(s) ds = \begin{bmatrix} t \\ t \\ 0 \end{bmatrix}$$

根据式 (3.5.13), 可得

$$\mathbf{x}(t) = e^{tA} \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t \\ t \\ 0 \end{bmatrix} \right\} =$$

$$e^{2t} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ t & 1-t & t \\ t & -t & 1+t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t-1 \\ t+1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (t-1)e^{2t} \\ (1-t)e^{2t} \\ -2te^{2t} \end{bmatrix}$$

习 题 3.5

1. 证明 Jacobi 恒等式(3.5.8).

2. 求微分方程组

$$\begin{cases} \frac{d\xi_1}{dt} = 3\xi_1 + 8\xi_3 \\ \frac{d\xi_2}{dt} = 3\xi_1 - \xi_2 + 6\xi_3 \\ \frac{d\xi_3}{dt} = -2\xi_1 - 5\xi_3 \end{cases}$$

满足初始条件 $\xi_1(0) = 1, \xi_2(0) = 1, \xi_3(0) = 1$ 的解.

3. 求微分方程组

$$\begin{cases} \frac{d\xi_1}{dt} = -2\xi_1 + \xi_2 + 1 \\ \frac{d\xi_2}{dt} = -4\xi_1 + 2\xi_2 + 2 \\ \frac{d\xi_3}{dt} = \xi_1 + \xi_3 + e^t - 1 \end{cases}$$

满足初始条件 $\xi_1(0) = 1, \xi_2(0) = 1, \xi_3(0) = -1$ 的解.

4. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为常数矩阵, $X = (\xi_{ij}(t))_{n \times n}$, a 为常数, 试证明下面的 Cauchy 微分方程组

$$\frac{dX}{dt} = \frac{A}{t-a}X$$

可简化为

$$\frac{dX}{du} = AX$$

其中, $u = \ln(t-a)$. 并进而证明其通解为

$$X = (t-a)^A C$$

其中, C 为 n 阶常数矩阵.

第 4 章 矩 阵 分 解

本章首先讨论以 Gauss 消去法为根据导出的矩阵的三角(或 LU) 分解, 然后论述 20 世纪 60 年代后根据 Givens 与 Householder 变换发展起来的矩阵的 QR 分解. 这些分解在计算数学中都扮演着十分重要的角色, 尤其是以 QR 分解所建立的 QR 方法, 已对数值线性代数理论的近代发展起了关键作用. 最后介绍在广义逆矩阵等理论中, 经常遇到的矩阵的满秩分解和奇异值分解, 它与 QR 方法都是近 20 年来求解各类最小二乘方问题和最优化问题的主要数学工具.

§ 4. 1 Gauss 消去法与矩阵的三角分解

一、Gauss 消去法的矩阵形式

读者已经学过解 n 元线性方程组

$$\left. \begin{aligned} a_{11}\xi_1 + a_{12}\xi_2 + \cdots + a_{1n}\xi_n &= \beta_1 \\ a_{21}\xi_1 + a_{22}\xi_2 + \cdots + a_{2n}\xi_n &= \beta_2 \\ &\vdots \\ a_{n1}\xi_1 + a_{n2}\xi_2 + \cdots + a_{nn}\xi_n &= \beta_n \end{aligned} \right\} \quad (4.1.1)$$

的 Gauss 主元素消去法. 将式(4.1.1) 写成矩阵形式为

$$Ax = b \quad (4.1.2)$$

其中, $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $x = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)^T$, $b = (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n)^T$. 这种方法的基本思想是化系数矩阵 A 为上三角矩阵, 或化增广矩阵 $[A \mid b]$ 为上阶梯形矩阵以求其解. 这种消去法有三种形式^[25],

即按自然顺序(按主对角元的顺序)选主元素法,按列选主元素法以及总体选主元素法. 这些消去法各有千秋,不可偏废.

为了建立矩阵的三角分解理论,使用矩阵理论描写以上所说的消去法的消元过程,并假定化 A 为上三角矩阵的过程未用行、列交换,即采用按自然顺序选主元素进行消元.

设 $A^{(0)} = A$, 其元素 $a_{ij}^{(0)} = a_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n)$. 记 A 的 k 阶顺序主子式为 $\Delta_k (k = 1, 2, \dots, n)$. 如果 $\Delta_1 = a_{11}^{(0)} \neq 0$, 令 $c_{i1} = \frac{a_{i1}^{(0)}}{a_{11}^{(0)}} (i = 2, 3, \dots, n)$, 并构造 Frobenius 矩阵, 即

$$L_1 = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ c_{21} & 1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ c_{n1} & & & 1 \end{bmatrix}, \quad L_1^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ -c_{21} & 1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ -c_{n1} & & & 1 \end{bmatrix}$$

计算

$$L_1^{-1} A^{(0)} = \begin{bmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & \cdots & a_{1n}^{(0)} \\ a_{22}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n2}^{(1)} & \cdots & a_{nn}^{(1)} \end{bmatrix} = A^{(1)} \quad (4.1.3)$$

由此可见, $A^{(0)} = A$ 的第一列除主元 $a_{11}^{(0)}$ 外, 其余元素全被化为零. 式(4.1.3)还可写为

$$A^{(0)} = L_1 A^{(1)} \quad (4.1.4)$$

因为倍加初等变换不改变矩阵的行列式的值, 所以由 $A^{(1)}$ 得 A 的二阶顺序主子式为

$$\Delta_2 = a_{11}^{(0)} a_{22}^{(1)} \quad (4.1.5)$$

如果 $\Delta_2 \neq 0$, 则 $a_{22}^{(1)} \neq 0$. 令 $c_{i2} = \frac{a_{i2}^{(1)}}{a_{22}^{(1)}} (i = 3, 4, \dots, n)$, 并

构造 Frobenius 矩阵为

$$L_2 = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & c_{32} & 1 & & \\ & \vdots & & \ddots & \\ & c_{n2} & & & 1 \end{bmatrix}, \quad L_2^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & -c_{32} & 1 & & \\ & \vdots & & \ddots & \\ & -c_{n2} & & & 1 \end{bmatrix}$$

计算

$$L_2^{-1} A^{(1)} = \begin{bmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & a_{13}^{(0)} & \cdots & a_{1n}^{(0)} \\ & a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} \\ & & a_{33}^{(2)} & \cdots & a_{3n}^{(2)} \\ & & \vdots & & \vdots \\ & & a_{n3}^{(2)} & \cdots & a_{nn}^{(2)} \end{bmatrix} = A^{(2)} \quad (4.1.6)$$

由此可见, $A^{(2)}$ 的前两列中主元以下的元素全为零. 式(4.1.6)还可写为

$$A^{(1)} = L_2 A^{(2)} \quad (4.1.7)$$

因为倍加初等变换不改变矩阵的行列式的值, 所以由 $A^{(2)}$ 得 A 的三阶顺序主子式为

$$\Delta_3 = a_{11}^{(0)} a_{22}^{(1)} a_{33}^{(2)} \quad (4.1.8)$$

如此继续下去, 直到第 $r-1$ 步, 得到

$$A^{(r-1)} = \begin{bmatrix} a_{11}^{(0)} & \cdots & a_{1, r-1}^{(0)} & a_{1r}^{(0)} & \cdots & a_{1n}^{(0)} \\ & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ & & a_{r-1, r-1}^{(r-2)} & a_{r-1, r}^{(r-2)} & \cdots & a_{r-1, n}^{(r-2)} \\ & & & a_{rr}^{(r-1)} & \cdots & a_{rn}^{(r-1)} \\ & & & \vdots & & \vdots \\ & & & a_{nr}^{(r-1)} & \cdots & a_{nn}^{(r-1)} \end{bmatrix} \quad (4.1.9)$$

$$\Delta_r = a_{11}^{(0)} a_{22}^{(1)} \cdots a_{r-1, r-1}^{(r-2)} a_{rr}^{(r-1)}$$

如果 $\Delta_r \neq 0$, 则 $a_{rr}^{(r-1)} \neq 0$. 令 $c_{ir} = \frac{a_{ir}^{(r-1)}}{a_{rr}^{(r-1)}} \quad (i = r+1, r+2, \cdots,$

$n)$, 并构造 Frobenius 矩阵为

$$L_r = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & c_{r+1,r} & 1 & & \\ & & \vdots & & \ddots & \\ & & c_{nr} & & & 1 \end{bmatrix}$$

$$L_r^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & -c_{r+1,r} & 1 & & \\ & & \vdots & & \ddots & \\ & & -c_{nr} & & & 1 \end{bmatrix}$$

计算

$$L_r^{-1} A^{(r-1)} = \begin{bmatrix} a_{11}^{(0)} & \cdots & a_{1r}^{(0)} & a_{1,r+1}^{(0)} & \cdots & a_{1n}^{(0)} \\ & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ & & a_{nr}^{(r-1)} & a_{r,r+1}^{(r-1)} & \cdots & a_m^{(r-1)} \\ & & & a_{r+1,r+1}^{(r)} & \cdots & a_{r+1,n}^{(r)} \\ & & & \vdots & & \vdots \\ & & & a_{n,r+1}^{(r)} & \cdots & a_m^{(r)} \end{bmatrix} = A^{(r)}$$

(4.1.10)

易见, $A^{(r)}$ 的前 r 列中主元以下的元素全为零. 式 (4.1.10) 还可写为

$$A^{(r-1)} = L_r A^{(r)} \quad (4.1.11)$$

且由 $A^{(r)}$ 易得 A 的 $r+1$ 阶顺序主子式为

$$\Delta_{r+1} = a_{11}^{(0)} a_{22}^{(1)} \cdots a_{rr}^{(r-1)} a_{r+1, r+1}^{(r)} \quad (4.1.12)$$

如果可以一直进行下去, 则在第 $n-1$ 步之后便有

$$A^{(n-1)} = \begin{bmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & \cdots & a_{1, n-1}^{(0)} & a_{1n}^{(0)} \\ & a_{22}^{(1)} & \cdots & a_{2, n-1}^{(1)} & a_{2n}^{(1)} \\ & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & a_{n-1, n-1}^{(n-2)} & a_{n-1, n}^{(n-2)} \\ & & & & a_{nn}^{(n-1)} \end{bmatrix} \quad (4.1.13)$$

这种对 A 的元素进行的消元过程叫做 Gauss 消元过程. Gauss 消元过程能够进行到底的条件是当且仅当 $a_{11}^{(0)}, a_{22}^{(1)}, \cdots, a_{n-1, n-1}^{(n-2)}$ 都不为零, 即

$$\Delta_r \neq 0 \quad (r = 1, 2, \cdots, n-1) \quad (4.1.14)$$

由于 Gauss 顺序消元过程的特点是未用行、列的交换, 因此附加条件式 (4.1.14) 是合理的.

二、矩阵的三角(LU) 分解

当条件式 (4.1.14) 满足时, 由式 (4.1.11) 有

$$A = A^{(0)} = L_1 A^{(1)} = L_1 L_2 A^{(2)} = \cdots = L_1 L_2 \cdots L_{n-1} A^{(n-1)}$$

容易求出

$$L = L_1 L_2 \cdots L_{n-1} = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ c_{21} & 1 & & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & & \\ c_{n-1, 1} & c_{n-1, 2} & \cdots & 1 & \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{n, n-1} & 1 \end{bmatrix} \quad (4.1.15)$$

这是一个对角元素都是 1 的下三角矩阵, 称为单位下三角矩阵. 于是若令 $A^{(n-1)} = U$ (或 R), 则得

$$A = LU$$

这样 A 就分解成一个单位下三角矩阵与一个上三角矩阵的乘积,

一般地有如下的定义.

定义 4.1 如果方阵 A 可分解成一个下三角矩阵 L 和一个上三角矩阵 U 的乘积, 则称 A 可作三角分解或 LU(LR) 分解. 如果方阵 A 可分解成 $A = LDU$, 其中 L 是单位下三角矩阵, D 是对角矩阵, U 是单位上三角矩阵, 则称 A 可作 LDU 分解.

下面研究方阵的三角分解的存在性和唯一性问题.

首先指出, 一个方阵的 LU 分解并不唯一. 这是因为如果 $A = LU$ 是 A 的一个三角分解, 令 D 是对角元素都不为零的对角矩阵, 则 $A = LU = LDD^{-1}U = \hat{L}\hat{U}$. 由于上(下)三角矩阵的乘积仍是上(下)三角矩阵, 因此 $LD = \hat{L}$, $D^{-1}U = \hat{U}$ 也分别是下、上三角矩阵. 从而 $\hat{L}\hat{U}$ 也是 A 的一个三角分解. 一般来说, 矩阵的三角分解不是唯一的. 但是尚有下面的定理.

定理 4.1 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶矩阵, 则当且仅当 A 的顺序主子式 $\Delta_k \neq 0$ ($k = 1, 2, \dots, n-1$) 时, A 可唯一地分解为 $A = LDU$, 其中 L 是单位下三角矩阵, U 是单位上三角矩阵, D 是对角矩阵

$$D = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$$

其中, $d_k = \frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}$ ($k = 1, 2, \dots, n$; $\Delta_0 = 1$).

* 证 必要性. 若 A 有唯一的 LDU 分解 $A = LDU$, 将其写成分块矩阵的形式为

$$\begin{bmatrix} A_{n-1} & \boldsymbol{v} \\ \boldsymbol{\mu}^T & a_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{n-1} & \mathbf{0} \\ \boldsymbol{\sigma}^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} D_{n-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}^T & d_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{n-1} & \boldsymbol{\tau} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \quad (4.1.16)$$

其中 L_{n-1} , D_{n-1} , U_{n-1} , A_{n-1} 分别是 L , D , U , A 的 $n-1$ 阶顺序主子矩阵. 由式(4.1.16)得矩阵方程为

$$A_{n-1} = L_{n-1} D_{n-1} U_{n-1} \quad (4.1.17)$$

$$\boldsymbol{\mu}^T = \boldsymbol{\sigma}^T D_{n-1} U_{n-1} \quad (4.1.18)$$

$$\boldsymbol{v} = L_{n-1} D_{n-1} \boldsymbol{\tau} \quad (4.1.19)$$

$$a_m = \sigma^T D_{n-1} \tau + d_n \quad (4.1.20)$$

如果 $\Delta_{n-1} = \det A_{n-1} = 0$, 则由式(4.1.17) 及行列式乘法定理知 $\det D_{n-1} = \det A_{n-1} = 0$. 于是 $\det(L_{n-1} D_{n-1}) = \det D_{n-1} = 0$, 即 $L_{n-1} D_{n-1}$ 奇异. 对于方程组(4.1.19), 存在 $(n-1) \times 1$ 矩阵 $\tilde{\tau}$ 使 $L_{n-1} D_{n-1} \tilde{\tau} = \nu$, 而 $\tau \neq \tilde{\tau}$ (因为当 $\det B = 0$ 时, 线性方程组 $Bx = 0$ 有非零解, 并且当线性方程组 $Bx = b$ 有解时, 其解不唯一). 同理, 因 $D_{n-1} U_{n-1}$ 奇异, 故 $U_{n-1}^T D_{n-1}^T = (D_{n-1} U_{n-1})^T$ 奇异, 有 $\tilde{\sigma} \neq \sigma$ 使 $U_{n-1}^T D_{n-1}^T \tilde{\sigma} = \mu$, 或 $\tilde{\sigma}^T D_{n-1} U_{n-1} = \mu^T$. 取 $\tilde{d}_n = a_m - \tilde{\sigma} D_{n-1} \tilde{\tau}$, 则有

$$\begin{bmatrix} A_{n-1} & \nu \\ \mu^T & a_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{n-1} & 0 \\ \tilde{\sigma}^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} D_{n-1} & 0 \\ 0^T & \tilde{d}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{n-1} & \tilde{\tau} \\ 0^T & 1 \end{bmatrix}$$

这与 A 的 LDU 分解的唯一性假定矛盾, 因此 $\Delta_{n-1} \neq 0$.

考察 $n-1$ 阶顺序主子矩阵 A_{n-1} , 同样有 $A_{n-2} = L_{n-2} D_{n-2} U_{n-2}$, 其中 $L_{n-2}, D_{n-2}, U_{n-2}$ 分别是 L, D, U 的 $n-2$ 阶顺序主子矩阵. 于是由 D_{n-1} 和 D_{n-2} 非奇异得 $\det A_{n-2} = \det D_{n-2} \neq 0$, 或 $\Delta_{n-2} \neq 0$. 依此类推, 可得 $\Delta_{n-1} \neq 0, \Delta_{n-2} \neq 0, \dots, \Delta_2 \neq 0, \Delta_1 \neq 0$. 必要性得证.

充分性. 若 $\Delta_k \neq 0$ ($k = 1, 2, \dots, n-1$), 则由 Gauss 消元过程和前面的推导可知 A 有三角分解 $A = LA^{(n-1)}$. 在式(4.1.13) 中令 $d_k = a_{kk}^{(k-1)}$, 则由式(4.1.12) 得

$$d_k = a_{kk}^{(k-1)} = \frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}} \quad (k = 1, 2, \dots, n; \Delta_0 = 1)$$

于是有

$$A^{(n-1)} = \begin{bmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \frac{a_{12}^{(0)}}{d_1} & \cdots & \frac{a_{1n}^{(0)}}{d_1} \\ & 1 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \frac{a_{n-1,n}^{(n-2)}}{d_{n-1}} \\ & & & 1 \end{bmatrix} = DU$$

即 A 有 LDU 分解 $A = LA^{(n-1)} = LDU$. 下面证明这种分解的唯一性.

设这个分解为式 (4.1.16). 因 $\Delta_{n-1} \neq 0$, 故从式 (4.1.17) 得 $\det D_{n-1} \neq 0$, 即 D_{n-1} 非奇异. 假定 A 还有另一种分解方式, 则必分别有 $n-1$ 阶下、上三角矩阵 $\tilde{L}_{n-1}$, $\tilde{U}_{n-1}$ 和对角矩阵 $\tilde{D}_{n-1}$ 满足式 (4.1.17), 且 $\tilde{D}_{n-1}$ 非奇异. 于是有

$$L_{n-1} D_{n-1} U_{n-1} = A_{n-1} = \tilde{L}_{n-1} \tilde{D}_{n-1} \tilde{U}_{n-1}$$

从而 $\tilde{L}_{n-1}^{-1} L_{n-1} = \tilde{D}_{n-1} \tilde{U}_{n-1} U_{n-1}^{-1} D_{n-1}^{-1}$. 由于上式左边是单位下三角矩阵, 右边是上三角矩阵, 因此 $\tilde{L}_{n-1}^{-1} L_{n-1}$ 是单位矩阵, 即 $L_{n-1} = \tilde{L}_{n-1}$. 同理, 从 $\tilde{D}_{n-1}^{-1} \tilde{L}_{n-1}^{-1} L_{n-1} D_{n-1} = \tilde{U}_{n-1} U_{n-1}^{-1}$, 可得 $\tilde{U}_{n-1} U_{n-1}^{-1}$ 和 $\tilde{D}_{n-1}^{-1} D_{n-1}$ 也都是单位矩阵, 故 $\tilde{U}_{n-1} = U_{n-1}$, $D_{n-1} = \tilde{D}_{n-1}$.

以上分析说明, 若 A 有分解式 (4.1.16), 则 $L_{n-1}, D_{n-1}, U_{n-1}$ 都是唯一确定的. 由于 D_{n-1} 的非奇异性, 从式 (4.1.18) 和式 (4.1.19) 知 σ^T 和 τ 也是唯一确定的. 于是由式 (4.1.20) 知 d_n 也是唯一确定的. 到此 A 的 LDU 分解的唯一性得证. 证毕

对于非奇异矩阵, 可作三角分解与可唯一地作 LDU 分解是等价的, 因为有以下推论.

推论 n 阶非奇异矩阵 A 有三角分解 $A = LU$ 的充要条件是 A 的顺序主子式 $\Delta_k \neq 0$ ($k = 1, 2, \dots, n-1$).

证 由定理 4.1 的结论, 充分性是显然的. 现在证明必要性如下.

因 A 非奇异, 且 $0 \neq \det A = \det L \cdot \det U$, 故 L, U 非奇异. 设 $L = (l_{ij})_{n \times n}$, $U = (u_{ij})_{n \times n}$, 则 $l_{ii} \neq 0$, $u_{ii} \neq 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$). 于是

$$A = \begin{bmatrix} l_{11} & & & \\ l_{21} & l_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & u_{nn} \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & & & \\ \frac{l_{21}}{l_{11}} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ \frac{l_{n1}}{l_{11}} & \frac{l_{n2}}{l_{22}} & \cdots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l_{11} & & & \\ & l_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & l_m \end{bmatrix} \times \\
\begin{bmatrix} u_{11} & & & \\ & u_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & u_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \frac{u_{12}}{u_{11}} & \cdots & \frac{u_{1n}}{u_{11}} \\ & 1 & \cdots & \frac{u_{2n}}{u_{22}} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 1 \end{bmatrix} = \\
\hat{L} \begin{bmatrix} l_{11} u_{11} & & & \\ & l_{22} u_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & l_m u_m \end{bmatrix} \hat{U}$$

再用定理 4.1 中证明式(4.1.17) 唯一性的同样方法可知, A 的上述分解是唯一的. 于是由定理 4.1 的结论, 便得 $\Delta_k \neq 0$ ($k = 1, 2, \cdots, n-1$).

证毕

例 4.1 求矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

的 LDU 分解.

解 因为 $\Delta_1 = 2$, $\Delta_2 = 5$, 所以 A 有唯一的 LDU 分解. 构造矩阵

$$\mathbf{L}_1 = \begin{bmatrix} 1 & & \\ \frac{1}{2} & 1 & \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{L}_1^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ -\frac{1}{2} & 1 & \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

计算

$$\mathbf{L}_1^{-1} \mathbf{A}^{(0)} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & \frac{5}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 5 & -1 \end{bmatrix} = \mathbf{A}^{(1)}$$

对 $\mathbf{A}^{(1)}$ 构造矩阵

$$\mathbf{L}_2 = \begin{bmatrix} 1 & & \\ 0 & 1 & \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{L}_2^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ 0 & 1 & \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

计算

$$\begin{aligned} \mathbf{L}_2^{-1} \mathbf{A}^{(1)} &= \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & \frac{5}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{A}^{(2)} \end{aligned}$$

由式(4.1.15) 求出

$$\mathbf{L} = \mathbf{L}_1 \mathbf{L}_2 = \begin{bmatrix} 1 & & \\ \frac{1}{2} & 1 & \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

于是得 $\mathbf{A}^{(0)} = \mathbf{A}$ 的 LDU 分解为

$$\mathbf{A} = \mathbf{L}_1 \mathbf{L}_2 \mathbf{A}^{(2)} =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

矩阵 A 的 LDU 与 LU 两种分解都需要假设 A 的前 $n-1$ 阶顺序主子式非零. 如果这个条件不满足, 可以给 A 左(或右)乘以置换矩阵, P (以 n 阶单位矩阵的 n 个列向量为列作成的 n 阶矩阵), 就把 A 的行(或列)的次序重新排列, 使之满足这个条件. 从而就有如下的带行交换的矩阵分解定理.

定理 4.2 设 A 是 n 阶非奇异矩阵, 则存在置换矩阵 P 使 PA 的 n 个顺序主子式非零.

该定理的证明可在计算方法教材^[25] 中找到.

推论 设 A 是 n 阶非奇异矩阵, 则存在置换矩阵 P , 使

$$PA = L\hat{U} = LDU \quad (4.1.21)$$

其中 L 是单位下三角矩阵, $\hat{U}$ 是上三角矩阵, U 是单位上三角矩阵, D 是对角矩阵.

如果方程组 (4.1.2) 的系数矩阵 A 非奇异, 且 $\Delta_k \neq 0$ ($k = 1, 2, \dots, n-1$), 则存在三角分解 $A = LU$. 于是便得与方程组 (4.1.2) 同解的、具有以三角矩阵为系数矩阵的两个方程组为

$$\left. \begin{aligned} Ly &= b \\ Ux &= y \end{aligned} \right\} \quad (4.1.22)$$

由联立方程组 (4.1.22) 的第一个方程组先解出 y , 再代入其第二个方程组解出 x , 这就是解线性方程组 (4.1.2) 的三角分解法.

如果方程组 (4.1.2) 的系数矩阵 A 的某个顺序主子式 $\Delta_k = 0$ ($k < n$), 可按定理 4.2 的推论考虑与其同解的方程组

$$PAx = Pb$$

于是, 仍可用三角分解法(或 Gauss 消去法) 求其解.

三、其他三角分解及其算法

现在阐述直接计算非奇异矩阵 A 的三角分解的方法.

定义 4.2 设矩阵 A 有唯一的 LDU 分解. 若把 $A = LDU$ 中的 D 与 U 结合起来, 并且用 $\hat{U}$ 来表示, 就得到唯一的分解

$$A = L(DU) = L\hat{U} \quad (4.1.23)$$

称为 A 的 Doolittle 分解; 若把 $A = LDU$ 中的 L 与 D 结合起来, 并且用 $\hat{L}$ 来表示, 就得到唯一的分解

$$A = (LD)U = \hat{L}U \quad (4.1.24)$$

称为 A 的 Crout 分解.

下面讨论 Crout 分解的实用算法. 设

$$\hat{L} = \begin{bmatrix} l_{11} & & & \\ l_{21} & l_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{nn} \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 1 & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ & 1 & \cdots & u_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 1 \end{bmatrix} \quad (4.1.25)$$

根据 $A = \hat{L}U$, 可得

$$a_{i1} = l_{i1}: \quad l_{i1} = a_{i1} \quad (i = 1, 2, \cdots, n) \quad (4.1.26)$$

$$a_{1j} = l_{11} u_{1j}: \quad u_{1j} = \frac{a_{1j}}{l_{11}} \quad (j = 2, 3, \cdots, n) \quad (4.1.27)$$

对于 $k = 2, 3, \cdots, n$, 当 $i \geq k$ 时, 有

$$a_{ik} = l_{i1} u_{1k} + \cdots + l_{i,k-1} u_{k-1,k} + l_{ik}$$

于是
$$l_{ik} = a_{ik} - (l_{i1} u_{1k} + \cdots + l_{i,k-1} u_{k-1,k}) \quad (4.1.28)$$

而当 $j > k$ 时, 有

$$a_{kj} = l_{k1} u_{1j} + \cdots + l_{k,k-1} u_{k-1,j} + l_{kj}$$

于是

$$u_{kj} = \frac{1}{l_{kk}} [a_{kj} - (l_{k1}u_{1j} + \cdots + l_{k,k-1}u_{k-1,j})] \quad (4.1.29)$$

现在以 6 阶矩阵为例, 给出 Crout 分解的计算顺序. 由式 (4.1.26), 式 (4.1.27), 式 (4.1.28) 及式 (4.1.29) 可以看出, 计算 $\hat{L}$ 诸列及 U 诸行的顺序如下框图所示 (框图中 ① 为计算的第 i 步, $i = 1, 2, 3, \dots$).

① 用式 (4.1.26) 算 $\hat{L}$ 第一列	② 用式 (4.1.27) 算 U 的第一行			
	③ 用式 (4.1.28) 算 $\hat{L}$ 第二列	④ 用式 (4.1.29) 算 U 的第二行		
		⑤ 用式 (4.1.28)	⑥ 用式 (4.1.29)	
			⑦ 用式 (4.1.28)	⑧ 用式 (4.1.29)
				⑨
				⑩
				⑪

关于 $\hat{L}$ 和 U 的元素的存储安排, 因为在利用 a_{ij} 计算出 l_{ij} 和 u_{ij} 以后就不再使用了, 所以 $\hat{L}$ 和 U 的非零元素便可以存放在 A 中相应元素的位置上. 最后, A 的位置上所存放的元素就成为

$$\begin{bmatrix} l_{11} & u_{12} & u_{13} & \cdots & u_{1n} \\ l_{21} & l_{22} & u_{23} & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \cdots & l_{nn} \end{bmatrix}$$

由式 (4.1.28) 和式 (4.1.29) 可以看出, 第 k 步计算 l_{ik} 和 u_{kj} 分别需用 $(n-k)k + 2k - n + 1$ 次加减法和乘法, 故 n 步共需完成约 $2 \sum (n-k)k \approx \frac{1}{3}n^3 + O(n^2)$ 次加减法和乘法. 因此, Crout 分解与 Gauss 消去法的计算量基本相同.

完全类似地可由定义 4.2 得到 n 阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 的 Doolittle

分解的算法公式为

$$\left. \begin{aligned} u_{ik} &= a_{ik} - \sum_{r=1}^{i-1} l_{ir} u_{rk} \quad (k = i, i+1, \dots, n) \\ l_{ki} &= \frac{1}{u_{ii}} \left(a_{ki} - \sum_{r=1}^{i-1} l_{kr} u_{ri} \right) \quad (k = i+1, \dots, n) \end{aligned} \right\} \quad (4.1.30)$$

当 A 为实对称正定矩阵时, $\Delta_k > 0$ ($k = 1, 2, \dots, n$). 于是 A 有唯一的 LDU 分解, 即

$$A = LDU$$

其中, $D = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$, 且 $d_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$). 令

$$\tilde{D} = \text{diag}(\sqrt{d_1}, \sqrt{d_2}, \dots, \sqrt{d_n})$$

于是有

$$A = L\tilde{D}^2U$$

由 $A^T = A$ 得到

$$L\tilde{D}^2U = U^T\tilde{D}^2L^T$$

再由分解的唯一性有

$$L = U^T, \quad U = L^T$$

因而有

$$A = L\tilde{D}^2L^T = LDL^T \quad (4.1.31)$$

或者

$$A = L\tilde{D}^2L^T = (L\tilde{D})(L\tilde{D})^T = GG^T \quad (4.1.32)$$

这里 $G = L\tilde{D}$ 是下三角矩阵.

定义 4.3 称式(4.1.32)为实对称正定矩阵的 Cholesky 分解(平方根分解、对称三角分解).

令 $G = (g_{ij})$, 则由式(4.1.32) 两端相应元素相等可得

$$a_{ij} = g_{i1}g_{j1} + g_{i2}g_{j2} + \dots + g_{ij}g_{jj} \quad (i \geq j)$$

$$a_{ii} = g_{i1}^2 + g_{i2}^2 + \dots + g_{ii}^2$$

从而得到计算 g_{ij} 的递推公式是

$$g_{ij} = \begin{cases} \left(a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} g_{ik}^2 \right)^{1/2} & (i = j) \\ \frac{1}{g_{jj}} \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} g_{ik} g_{jk} \right) & (i > j) \\ 0 & (i < j) \end{cases} \quad (4.1.33)$$

因为 A 的对角元素

$$a_{ii} = \sum_{j=1}^i g_{ij}^2$$

所以有

$$|g_{ij}| \leq \sqrt{a_{ii}} \quad (j \leq i) \quad (4.1.34)$$

由式(4.1.34)可知, Cholesky 分解中的中间量 g_{ij} 完全得以控制, 从而计算过程是稳定的.

为了避免式(4.1.33)中的开方运算, 可用式(4.1.31)建立对称正定矩阵的分解.

例 4.2 已知矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

求 A 的 Cholesky 分解.

解 容易验证 A 是对称正定的. 由式(4.1.33)有

$$g_{11} = \sqrt{a_{11}} = \sqrt{5}$$

$$g_{21} = \frac{a_{21}}{g_{11}} = -\frac{2}{\sqrt{5}}, \quad g_{22} = (a_{22} - g_{21}^2)^{1/2} = \sqrt{\frac{11}{5}}$$

$$g_{31} = \frac{a_{31}}{g_{11}} = 0, \quad g_{32} = \frac{a_{32} - g_{31}g_{21}}{g_{22}} = -\sqrt{\frac{5}{11}}$$

$$g_{33} = (a_{33} - g_{31}^2 - g_{32}^2)^{1/2} = \left(1 - \frac{5}{11}\right)^{1/2} = \sqrt{\frac{6}{11}}$$

从而

$$A = \begin{bmatrix} \sqrt{5} & 0 & 0 \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & \sqrt{\frac{11}{5}} & 0 \\ 0 & -\sqrt{\frac{5}{11}} & \sqrt{\frac{6}{11}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{5} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & 0 \\ 0 & \sqrt{\frac{11}{5}} & -\sqrt{\frac{5}{11}} \\ 0 & 0 & \sqrt{\frac{6}{11}} \end{bmatrix}$$

四、分块矩阵的拟 LU 分解与拟 LDU 分解

现在讨论如何将方阵 A 分解成两个拟三角矩阵的乘积问题. 在此基础上给出将 A 分解成两个拟三角矩阵和一个拟对角矩阵的乘积. 这种分解式无疑对处理高阶方阵分解问题带来方便, 并能减少计算工作量. 这里只限于参加运算的矩阵在纵向及横向裂分(分割)成 2 块的情况. 但是反复使用所得结果, 很易推出在纵向及横向裂分成 3 块或更多块情况下的公式.

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 将 A 裂分成

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \quad (4.1.35)$$

其中 A_{11} 是 n_1 阶矩阵, A_{22} 是 n_2 阶矩阵 ($n_1 + n_2 = n$).

如果 A_{11} 可逆, 构造拟下三角矩阵

$$\begin{bmatrix} I_{n_1} & O \\ -A_{21}A_{11}^{-1} & I_{n_2} \end{bmatrix}$$

并左乘 A 得

$$\begin{bmatrix} I_{n_1} & O \\ -A_{21}A_{11}^{-1} & I_{n_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ O & A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12} \end{bmatrix}$$

(4.1.36)

这相当于对 A 进行 n_1 个倍加的初等变换. 再由式 (4.1.36) 便得

块矩阵(4.1.35)的拟 LU 分解

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_{n_1} & \mathbf{O} \\ \mathbf{A}_{21}\mathbf{A}_{11}^{-1} & \mathbf{I}_{n_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{O} & \mathbf{A}_{22} - \mathbf{A}_{21}\mathbf{A}_{11}^{-1}\mathbf{A}_{12} \end{bmatrix} \quad (4.1.37)$$

式(4.1.37)右边第二个矩阵还可再分解成一个拟对角矩阵和一个拟上三角矩阵的乘积,即

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_{n_1} & \mathbf{O} \\ \mathbf{A}_{21}\mathbf{A}_{11}^{-1} & \mathbf{I}_{n_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{A}_{22} - \mathbf{A}_{21}\mathbf{A}_{11}^{-1}\mathbf{A}_{12} \end{bmatrix} \times \\ \begin{bmatrix} \mathbf{I}_{n_1} & \mathbf{A}_{11}^{-1}\mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{O} & \mathbf{I}_{n_2} \end{bmatrix} \quad (4.1.38)$$

这就是分块矩阵(4.1.35)的拟 LDU 分解.

如果 $\mathbf{A}_{22}$ 可逆,类似于式(4.1.38)的推导,可得分块矩阵(4.1.35)的另一个拟 LDU 分解

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_{n_1} & \mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1} \\ \mathbf{O} & \mathbf{I}_{n_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} - \mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{A}_{21} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix} \times \\ \begin{bmatrix} \mathbf{I}_{n_1} & \mathbf{O} \\ \mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{A}_{21} & \mathbf{I}_{n_2} \end{bmatrix} \quad (4.1.39)$$

分解式(4.1.38)表明,当 $\mathbf{A}_{11}$ 可逆时,有

$$\det \mathbf{A} = \det \mathbf{A}_{11} \cdot \det(\mathbf{A}_{22} - \mathbf{A}_{21}\mathbf{A}_{11}^{-1}\mathbf{A}_{12}) \quad (4.1.40)$$

从而有 $\det \mathbf{A} \neq 0$ 的充要条件是 $\det(\mathbf{A}_{22} - \mathbf{A}_{21}\mathbf{A}_{11}^{-1}\mathbf{A}_{12}) \neq 0$;分解式(4.1.39)表明,当 $\mathbf{A}_{22}$ 可逆时,有

$$\det \mathbf{A} = \det \mathbf{A}_{22} \cdot \det(\mathbf{A}_{11} - \mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{A}_{21}) \quad (4.1.41)$$

从而有 $\det \mathbf{A} \neq 0$ 的充要条件是 $\det(\mathbf{A}_{11} - \mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{A}_{21}) \neq 0$.

例 4.3 设 $\mathbf{A} \in \mathbf{R}^{m \times n}$, $\mathbf{B} \in \mathbf{R}^{n \times m}$,则有

$$\det(\mathbf{I}_m + \mathbf{A}\mathbf{B}) = \det(\mathbf{I}_n + \mathbf{B}\mathbf{A}) \quad (4.1.42)$$

特别是对于 $\mathbf{a} \in \mathbf{R}^{n \times 1}$, $\mathbf{b} \in \mathbf{R}^{n \times 1}$, 有 $\det(\mathbf{I}_n + \mathbf{b}\mathbf{a}^T) = 1 + \mathbf{a}^T \mathbf{b}$.

证 分别使用式(4.1.40)和式(4.1.41)来计算下面的分块矩阵

$$\begin{bmatrix} \mathbf{I}_n & \mathbf{B} \\ -\mathbf{A} & \mathbf{I}_m \end{bmatrix}$$

的行列式,便有

$$\det \begin{bmatrix} \mathbf{I}_n & \mathbf{B} \\ -\mathbf{A} & \mathbf{I}_m \end{bmatrix} = \det(\mathbf{I}_n + \mathbf{BA}) = \det(\mathbf{I}_m + \mathbf{AB})$$

类似地又有

$$\det \begin{bmatrix} \mathbf{I}_n & \mathbf{b} \\ -\mathbf{a}^T & 1 \end{bmatrix} = \det(\mathbf{I}_n + \mathbf{ba}^T) = \det(1 + \mathbf{a}^T \mathbf{b}) = 1 + \mathbf{a}^T \mathbf{b}$$

例 4.3 的结果在系统理论中经常碰到.

习 题 4.1

1. 求矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & -4 & 0 \\ 2 & 1 & -2 & 1 \\ -4 & -2 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

的 LDU 分解和 Doolittle 分解.

2. 证明式(4.1.30).

3. 设 $\mathbf{A}$ 为实对称正定矩阵,且 Gauss 消去法第一步得到的矩阵为

$$\mathbf{A}^{(1)} = \left[\begin{array}{c|ccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \hline 0 & & & \\ \vdots & & \mathbf{B} & \\ 0 & & & \end{array} \right]$$

证明 $\mathbf{B}$ 仍是实对称正定矩阵,且对角元素不增加.

4. 求对称正定矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & -4 \\ 2 & 1 & -2 \\ -4 & -2 & 5 \end{bmatrix}$$

的 Cholesky 分解.

§ 4.2 矩阵的 QR 分解

首先介绍 Givens 矩阵和 Householder 矩阵的基本性质, 然后讨论可逆矩阵 A 的 QR 分解及 A 与 Hessenberg 矩阵的正交相似问题.

一、Givens 变换与 Householder 变换

1. Givens 矩阵和 Givens 变换

在平面解析几何中, 已知使向量 x 顺时针旋转角度 θ 后变为向量 y (见图 4.1) 的旋转变换为

$$y = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} x = Tx$$

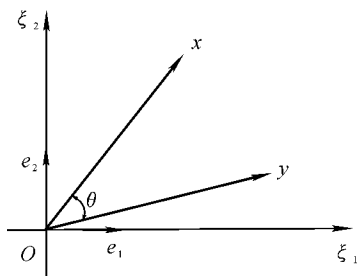


图 4.1

因为旋转变换不改变向量的模, 所以它是正交变换, 从而 T 是正交矩阵, 且 $\det T = 1$.

一般地, 在 n 维 Euclid 空间 R^n 中, 令 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是它的一个标准正交基. 于是在平面 $[e_i, e_j]$ 中的旋转变换定义如下.

定义 4.4 设实数 c 与 s 满足 $c^2 + s^2 = 1$, 称

$$T_{ij} = \begin{bmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & c & & s & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \\ & & -s & & c & & \\ & & & & & 1 & \\ & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} (i) \\ \\ \\ (i < j) \\ \\ (j) \end{matrix} \quad \begin{matrix} [i] \\ [j] \end{matrix} \quad (4.2.1)$$

为 Givens 矩阵(初等旋转矩阵), 也可记作 $T_{ij} = T_{ij}(c, s)$. 由 Givens 矩阵确定的线性变换称为 Givens 变换(初等旋转变换).

容易验证, 当 $c^2 + s^2 = 1$ 时, 存在角度 θ , 使得 $c = \cos\theta$, $s = \sin\theta$.

性质 1 Givens 矩阵是正交矩阵, 且有

$$[T_{ij}(c, s)]^{-1} = [T_{ij}(c, s)]^T = T_{ij}(c, -s) \quad (4.2.2)$$

$$\det[T_{ij}(c, s)] = 1$$

性质 2 设 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T$, $y = T_{ij}x = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)^T$, 则有

$$\left. \begin{aligned} \eta_i &= c\xi_i + s\xi_j \\ \eta_j &= -s\xi_i + c\xi_j \\ \eta_k &= \xi_k \quad (k \neq i, j) \end{aligned} \right\} \quad (4.2.3)$$

式(4.2.3)表明, 当 $\xi_i^2 + \xi_j^2 \neq 0$ 时, 选取

$$c = \frac{\xi_i}{\sqrt{\xi_i^2 + \xi_j^2}}, \quad s = \frac{\xi_j}{\sqrt{\xi_i^2 + \xi_j^2}} \quad (4.2.4)$$

就可使 $\eta_i = \sqrt{\xi_i^2 + \xi_j^2} > 0$, $\eta_j = 0$. (这里约定: 所涉及的矩阵与向量都是实的)

定理 4.3 设 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T \neq 0$, 则存在有限个 Givens 矩阵的乘积, 记作 T , 使得 $Tx = |x| e_1$.

证 先考虑 $\xi_1 \neq 0$ 的情形. 对 x 构造 Givens 矩阵 $T_{12}(c, s)$:

$$c = \frac{\xi_1}{\sqrt{\xi_1^2 + \xi_2^2}}, \quad s = \frac{\xi_2}{\sqrt{\xi_1^2 + \xi_2^2}}$$

$$T_{12}x = (\sqrt{\xi_1^2 + \xi_2^2}, 0, \xi_3, \dots, \xi_n)^T$$

再对 $T_{12}x$ 构造 Givens 矩阵 $T_{13}(c, s)$:

$$c = \frac{\sqrt{\xi_1^2 + \xi_2^2}}{\sqrt{\xi_1^2 + \xi_2^2 + \xi_3^2}}, \quad s = \frac{\xi_3}{\sqrt{\xi_1^2 + \xi_2^2 + \xi_3^2}}$$

$$T_{13}(T_{12}x) = (\sqrt{\xi_1^2 + \xi_2^2 + \xi_3^2}, 0, 0, \xi_4, \dots, \xi_n)^T$$

如此继续下去, 最后对 $T_{1,n-1} \cdots T_{12}x$ 构造 Givens 矩阵 $T_{1n}(c, s)$:

$$c = \frac{\sqrt{\xi_1^2 + \cdots + \xi_{n-1}^2}}{\sqrt{\xi_1^2 + \cdots + \xi_{n-1}^2 + \xi_n^2}}, \quad s = \frac{\xi_n}{\sqrt{\xi_1^2 + \cdots + \xi_{n-1}^2 + \xi_n^2}}$$

$$T_{1n}(T_{1,n-1} \cdots T_{12}x) = (\sqrt{\xi_1^2 + \cdots + \xi_{n-1}^2 + \xi_n^2}, 0, \dots, 0)^T$$

令 $T = T_{1n}T_{1,n-1} \cdots T_{12}$, 则有 $Tx = |x| e_1$.

如果 $\xi_1 = 0$, 考虑 $\xi_1 = \cdots = \xi_{k-1} = 0, \xi_k \neq 0$ ($1 < k \leq n$) 的情形. 此时 $|x| = \sqrt{\xi_k^2 + \cdots + \xi_n^2}$, 上面的步骤由 T_{1k} 开始进行即得结论亦成立. 证毕

推论 设非零列向量 $x \in \mathbb{R}^n$ 及单位列向量 $z \in \mathbb{R}^n$, 则存在有限个 Givens 矩阵的乘积, 记作 T , 使得 $Tx = |x| z$.

证 根据定理 4.3, 对于向量 x , 存在

$$T^{(1)} = T_{1n}^{(1)} \cdots T_{13}^{(1)} T_{12}^{(1)} \quad (T_{1j}^{(1)} \text{ 是 Givens 矩阵})$$

使得 $T^{(1)}x = |x| e_1$; 对于向量 z , 存在

$$T^{(2)} = T_{1n}^{(2)} \cdots T_{13}^{(2)} T_{12}^{(2)} \quad (T_{1j}^{(2)} \text{ 是 Givens 矩阵})$$

使得 $T^{(2)}z = |z| e_1 = e_1$. 于是有

$$T^{(1)}x = |x| e_1 = |x| T^{(2)}z$$

或者

$$[T^{(2)}]^{-1} T^{(1)}x = |x| z$$

再由式(4.2.2)可得

$$\begin{aligned} T &= [T^{(2)}]^{-1} T^{(1)} = [T_{1n}^{(2)} \cdots T_{13}^{(2)} T_{12}^{(2)}]^{-1} T^{(1)} = \\ &= [(T_{12}^{(2)})^T (T_{13}^{(2)})^T \cdots (T_{1n}^{(2)})^T] [T_{1n}^{(1)} \cdots T_{13}^{(1)} T_{12}^{(1)}] \end{aligned}$$

是有限个 Givens 矩阵的乘积.

证毕

例 4.4 设 $x = (3, 4, 5)^T$, 用 Givens 变换化 x 为与 e_1 同方向的向量.

解 对 x 构造 $T_{12}(c, s)$: $c = \frac{3}{5}, s = \frac{4}{5}$, 则

$$T_{12}x = (5, 0, 5)^T$$

对 $T_{12}x$ 构造 $T_{13}(c, s)$: $c = \frac{1}{\sqrt{2}}, s = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 则

$$T_{13}(T_{12}x) = (5\sqrt{2}, 0, 0)^T$$

于是

$$\begin{aligned} T &= T_{13}T_{12} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{3}{5} & \frac{4}{5} & 0 \\ -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \\ &= \frac{1}{5\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ -4\sqrt{2} & 3\sqrt{2} & 0 \\ -3 & -4 & 5 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$Tx = 5\sqrt{2}e_1$$

2. Householder 矩阵和 Householder 变换

在平面 R^2 中, 将向量 x 映射为关于 e_1 轴对称(或者关于“与 e_2 轴正交的直线”对称)的向量 y 的变换, 称为关于 e_1 轴的镜象(反射)变换(见图 4.2). 设 $x = \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{bmatrix}$, 则有

$$y = \begin{bmatrix} \xi_1 \\ -\xi_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{bmatrix} = (I - 2e_2 e_2^T)x = Hx$$

其中 $e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, H 是正交矩阵, 且 $\det H = -1$.

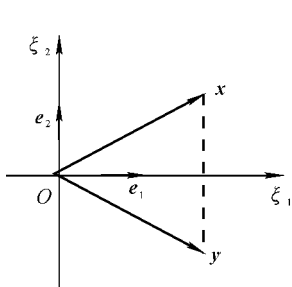


图 4.2

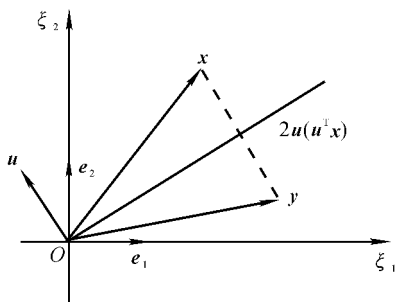


图 4.3

将向量 x 映射为关于“与单位向量 u 正交的直线”对称的向量 y 的变换(见图 4.3)可描述如下:

$$x - y = 2u(u^T x)$$

$$y = x - 2u(u^T x) = (I - 2uu^T)x = Hx$$

容易验证, H 是正交矩阵, 且由例 4.3 知 $\det H = -1$.

一般地, 在 R^n 中, 将向量 x 映射为关于“与单位向量 u 正交的 $n-1$ 维子空间”对称的向量 y 的镜象变换定义如下.

定义 4.5 设单位列向量 $u \in R^n$, 称

$$H = I - 2uu^T \quad (4.2.5)$$

为 Householder 矩阵(初等反射矩阵), 由 Householder 矩阵确定的线性变换称为 Householder 变换(初等反射变换).

Householder 矩阵具有下列性质:

(1) $H^T = H$ (对称矩阵).

(2) $H^T H = I$ (正交矩阵).

(3) $H^2 = I$ (对合矩阵).

(4) $H^{-1} = H$ (自逆矩阵).

(5) $\det H = -1$.

直接验证可得性质 (1) ~ (4), 利用例 4.3 的结果可得性质 (5).

定理 4.4 任意给定非零列向量 $x \in \mathbb{R}^n (n > 1)$ 及单位列向量 $z \in \mathbb{R}^n$, 则存在 Householder 矩阵 H , 使得 $Hx = |x|z$.

证 当 $x = |x|z$ 时, 取单位列向量 u 满足 $u^T x = 0$, 则有

$$Hx = (I - 2uu^T)x = x - 2u(u^T x) = x = |x|z$$

当 $x \neq |x|z$ 时, 取

$$u = \frac{x - |x|z}{|x - |x|z|} \quad (4.2.6)$$

则有

$$\begin{aligned} Hx &= \left[I - 2 \frac{(x - |x|z)(x - |x|z)^T}{|x - |x|z|^2} \right] x = \\ &= x - 2(x - |x|z, x) \frac{x - |x|z}{|x - |x|z|^2} = \\ &= x - (x - |x|z) = |x|z \end{aligned}$$

这里利用了等式 $|x - |x|z|^2 = 2(x - |x|z, x)$. 证毕

例 4.5 设 $x = (1, 2, 2)^T$, 用 Householder 变换化 x 为与 e_1 同方向的向量.

解 计算 $|x| = 3$, $x - |x|e_1 = 2(-1, 1, 1)^T$. 根据式 (4.2.6), 取 $u = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1, 1, 1)^T$, 构造 Householder 矩阵

$$H = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix} - \frac{2}{3} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$\frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

则 $Hx = 3e_1$.

下面的定理给出了 Givens 变换与 Householder 变换之间的联系.

定理 4.5 初等旋转矩阵(Givens 变换)是两个初等反射矩阵(Householder 变换)的乘积.

证 对于式(4.2.1)的初等旋转矩阵 T_{ij} , 如果取单位向量

$$\mathbf{u} = \left(0, \dots, 0, \sin \frac{\theta}{4}, 0, \dots, 0, \cos \frac{\theta}{4}, 0, \dots, 0 \right)^T$$

其中 $\sin \frac{\theta}{4}$ 是 u 的第 i 个分量, $\cos \frac{\theta}{4}$ 是 u 的第 j 个分量, 则由式

(4.2.5) 得初等反射矩阵为

$$\mathbf{H}_u = \mathbf{I} - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^\top =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & & & \\ & & 1 & & & & & & & \\ & & & \cos \frac{\theta}{2} & & & & & & \\ & & & & 1 & & & & & \\ & & & & & \ddots & & & & \\ & & & & & & 1 & & & \\ & & & & & & & -\sin \frac{\theta}{2} & & \\ & & & & & & & & \cos \frac{\theta}{2} & \\ & & & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} (i) \\ \\ \\ (j) \\ \\ \\ \end{matrix}$$

再取单位向量

$$\mathbf{v} = \left(0, \dots, 0, \sin \frac{3\theta}{4}, 0, \dots, 0, \cos \frac{3\theta}{4}, 0, \dots, 0 \right)^T$$

(4.2.5) 得初等反射矩阵为

$$\left[\begin{array}{ccccccc} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & \cos \frac{3\theta}{2} & & -\sin \frac{3\theta}{2} & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & -\sin \frac{3\theta}{2} & & -\cos \frac{3\theta}{2} & \\ & & & & & & & & 1 & & \\ & & & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & & & 1 \end{array} \right] \begin{array}{l} (i) \\ \\ \\ \\ \\ \\ (j) \\ \\ \\ \end{array}$$

$$T_{ij} = H_v H_u \quad \text{证毕}$$

二、矩阵的 QR(正交三角)分解

定义 4.6 如果实(复)非奇异矩阵 A 能够化成正交(酉)矩阵 Q 与实(复)非奇异上三角矩阵 R 的乘积,即

$$\mathbf{A} = \mathbf{OR} \quad (4.2.7)$$

定理 4.6 设 A 是 n 阶实(复)非奇异矩阵, 则存在正交(酉)矩阵 Q 和实(复)非奇异上三角矩阵 R , 使 A 有 QR 分解式(4.2.7);

且除去相差一个对角元素的绝对值(模)全等于1的对角矩阵因子外,分解式(4.2.7)是唯一的.

证 记矩阵 A 的 n 个列向量依次为 $a_1, a_2, \dots, a_n$. 因为 A 非奇异,所以这 n 个列向量线性无关. 将它们按 Schmidt 正交化方法正交化之,可得到 n 个标准正交列向量 $q_1, q_2, \dots, q_n$.

对 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 正交化,可得

$$\begin{cases} b_1 = a_1 \\ b_2 = a_2 - k_{21}b_1 \\ \vdots \\ b_n = a_n - k_{n,n-1}b_{n-1} - \dots - k_{n1}b_1 \end{cases}$$

其中, $k_{ij} = \frac{(a_i, b_j)}{(b_j, b_j)} \quad (j < i)$. 将上式改写为

$$\begin{cases} a_1 = b_1 \\ a_2 = k_{21}b_1 + b_2 \\ \vdots \\ a_n = k_{n1}b_1 + k_{n2}b_2 + \dots + k_{n,n-1}b_{n-1} + b_n \end{cases}$$

用矩阵形式表示为

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) = (b_1, b_2, \dots, b_n)C$$

其中

$$C = \begin{bmatrix} 1 & k_{21} & \cdots & k_{n1} \\ & 1 & \cdots & k_{n2} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 1 \end{bmatrix}$$

再对 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 单位化,可得

$$q_i = \frac{1}{|b_i|}b_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

于是有

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) = (b_1, b_2, \dots, b_n)C =$$

$$(q_1, q_2, \dots, q_n) \begin{bmatrix} |b_1| & & & \\ & |b_2| & & \\ & & \ddots & \\ & & & |b_n| \end{bmatrix} C$$

令

$$\left. \begin{aligned} Q &= (q_1, q_2, \dots, q_n) \\ R &= \text{diag}(|b_1|, |b_2|, \dots, |b_n|) \cdot C \end{aligned} \right\} \quad (4.2.8)$$

则 Q 是正交(酉)矩阵, R 是上三角矩阵, 且有 $A = QR$.

为了证明唯一性, 设 A 有两个分解式

$$A = QR = Q_1 R_1$$

由此得

$$Q = Q_1 R_1 R^{-1} = Q_1 D$$

式中, $D = R_1 R^{-1}$ 仍为实非奇异上三角矩阵. 于是

$$I = Q^T Q = (Q_1 D)^T (Q_1 D) = D^T D$$

这表明 D 不仅为正交矩阵, 而且还是对角元素的绝对值全为 1 的对角矩阵. 从而 $R_1 = DR$, $Q_1 = QD^{-1}$. 证毕

例 4.6 试用 Schmidt 正交化方法求矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

的 QR 分解.

解 令 $a_1 = (1, 2, 1)^T$, $a_2 = (2, 1, 2)^T$, $a_3 = (2, 2, 1)^T$, 正交化可得

$$b_1 = a_1 = (1, 2, 1)^T$$

$$b_2 = a_2 - b_1 = (1, -1, 1)^T$$

$$b_3 = a_3 - \frac{1}{3}b_2 - \frac{7}{6}b_1 = \left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}\right)^T$$

根据式(4.2.8) 构造矩阵

$$Q = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} \sqrt{6} & & \\ & \sqrt{3} & \\ & & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \frac{7}{6} \\ & 1 & \frac{1}{3} \\ & & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{6} & \sqrt{6} & \frac{7}{\sqrt{6}} \\ & \sqrt{3} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ & & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

则有 $A = QR$.

定理 4.6 还可作如下的推广.

定理 4.7 设 A 是 $m \times n$ 实(复)矩阵, 且其 n 个列线性无关, 则 A 有分解

$$A = QR$$

其中, Q 是 $m \times n$ 实(复)矩阵, 且满足 $Q^T Q = I$ ($Q^H Q = I$), R 是 n 阶实(复)非奇异上三角矩阵. 该分解除去相差一个对角元素的绝对值(模)全等于 1 的对角矩阵因子外是唯一的.

现在直接用 Givens 变换和 Householder 变换, 把满足式 (4.2.7) 的正交矩阵 Q 具体构造出来.

定理 4.8 任何 n 阶实非奇异矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 可通过左连乘初等旋转矩阵化为非奇异上三角矩阵.

证 第 1 步: 由 $\det A \neq 0$ 知, A 的第 1 列 $b^{(1)} = (a_{11}, a_{21}, \dots, a_{n1})^T \neq 0$. 根据定理 4.3, 存在有限个 Givens 矩阵的乘积, 记作 T_1 , 使得

$$T_1 b^{(1)} = |b^{(1)}| e_1 \quad (e_1 \in \mathbf{R}^n)$$

令 $a_{11}^{(1)} = |b^{(1)}|$, 则有

$$T_1 A = \left[\begin{array}{c|ccc} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ \hline 0 & & & \\ \vdots & & A^{(1)} & \\ 0 & & & \end{array} \right]$$

第2步: 由 $\det A^{(1)} \neq 0$ 知, $A^{(1)}$ 的第1列 $b^{(2)} = (a_{22}^{(1)}, a_{32}^{(1)}, \dots, a_{n2}^{(1)})^T \neq 0$. 根据定理4.3, 存在有限个 Givens 矩阵的乘积, 记作 T_2 , 使得

$$T_2 b^{(2)} = |b^{(2)}| e_1 \quad (e_1 \in \mathbb{R}^{n-1})$$

令 $a_{22}^{(2)} = |b^{(2)}|$, 则有

$$T_2 A^{(1)} = \left[\begin{array}{c|ccc} a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ \hline 0 & & & \\ \vdots & & A^{(2)} & \\ 0 & & & \end{array} \right]$$

.....

第 $n-1$ 步: 由 $\det A^{(n-2)} \neq 0$ 知, $A^{(n-2)}$ 的第1列 $b^{(n-1)} = (a_{n-1,n-1}^{(n-2)}, a_{n,n-1}^{(n-2)})^T \neq 0$. 根据定理4.3, 存在 Givens 矩阵 T_{n-1} , 使得

$$T_{n-1} b^{(n-1)} = |b^{(n-1)}| e_1 \quad (e_1 \in \mathbb{R}^2)$$

令 $a_{n-1,n-1}^{(n-1)} = |b^{(n-1)}|$, 则有

$$T_{n-1} A^{(n-2)} = \begin{bmatrix} a_{n-1,n-1}^{(n-1)} & a_{n-1,n}^{(n-1)} \\ 0 & a_{nn}^{(n-1)} \end{bmatrix}$$

最后, 令

$$T = \begin{bmatrix} I_{n-2} & O \\ O & T_{n-1} \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} I_2 & O \\ O & T_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & O \\ O & T_2 \end{bmatrix} T_1$$

则 T 是有限个 Givens 矩阵的乘积(读者自己验证), 使得

$$TA = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1,n-1}^{(1)} & a_{1n}^{(1)} \\ & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2,n-1}^{(2)} & a_{2n}^{(2)} \\ & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & a_{n-1,n-1}^{(n-1)} & a_{n-1,n}^{(n-1)} \\ & & & & a_{nn}^{(n-1)} \end{bmatrix}$$

证毕

如果将定理 4.8 最后得到的上三角矩阵记为 R , 那么就有

$$A = QR$$

其中, $Q = T^{-1}$. 因为 T 是有限个 Givens 矩阵的乘积, 而 Givens 矩阵都是正交矩阵, 所以 T 是正交矩阵, 于是 $Q = T^{-1} = T^T$ 也是正交矩阵.

例 4.7 用初等旋转变换求矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

的 QR 分解.

解 第 1 步: 对 A 的第 1 列 $b^{(1)} = (0, 1, 1)^T$ 构造 T_1 , 使 $T_1 b^{(1)} = |b^{(1)}| e_1$.

$$T_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad T_{12} b^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$T_{13} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \quad T_{13}(T_{12} b^{(1)}) = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{T}_1 = \mathbf{T}_{13} \mathbf{T}_{12} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{T}_1 \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

第2步: 对 $\mathbf{A}^{(1)} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ 的第1列 $\mathbf{b}^{(2)} = \begin{bmatrix} -1 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ 构造

$\mathbf{T}_2$, 使 $\mathbf{T}_2 \mathbf{b}^{(2)} = \|\mathbf{b}^{(2)}\| \mathbf{e}_1$.

$$\mathbf{T}_{12} = \begin{bmatrix} -\sqrt{\frac{2}{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\sqrt{\frac{2}{3}} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{T}_{12} \mathbf{b}^{(2)} = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{3}{2}} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{T}_2 = \mathbf{T}_{12}, \quad \mathbf{T}_2 \mathbf{A}^{(1)} = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{3}{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

最后, 令

$$T = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & T_2 & \end{bmatrix} T_1 = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

则有

$$Q = T^T = \begin{bmatrix} 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ & \frac{3}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ & & -\frac{2}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

$$A = QR$$

需要指出,使用 Givens 变换求 n 阶矩阵 A 的 QR 分解时,上三角矩阵 R 的第 1 行元素与 $T_1 A$ 的第 1 行元素相同, R 的第 2 行后 $n-1$ 个元素与 $T_2 A^{(1)}$ 的第 1 行元素相同…… R 的第 $n-1$ 行后两个元素与 $T_{n-1} A^{(n-2)}$ 的第 1 行元素相同,而 R 的第 n 行最后一个元素与 $T_{n-1} A^{(n-2)}$ 的第 2 行最后一个元素相同. 此外, $T_1 A$ 的第 1 列一定是 $(|b^{(1)}|, 0, \dots, 0)^T$, 作矩阵乘法时应避免重复计数. 其余也是如此.

定理 4.8 还可以推广到复矩阵的情况. 为此作复初等旋转矩阵

$$U_{ik} = \begin{bmatrix} 1 & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & \\ & & 1 & & & & & \\ & & & ce^{j\theta_1} & & se^{j\theta_2} & & \\ & & & & 1 & & & \\ & & & & & \ddots & & \\ & & -se^{j\theta_3} & & & & 1 & ce^{j\theta_4} \\ & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} (i) \\ (k) \end{matrix}$$

(4.2.8)

其中, $c = \cos\theta > 0$, $s = \sin\theta > 0$, θ 为旋转角, 且 $c^2 + s^2 = 1$, $\theta_1 + \theta_4 = \theta_2 + \theta_3$. U_{ik} 的行列式等于 $e^{j(\theta_1 + \theta_4)}$, 只有当 $\theta_4 = -\theta_1 + 2n\pi$ 时, 它才等于 1, 这时 $\theta_3 = -\theta_2 + 2n\pi$, 这里 n 为整数.

容易验证 $U_{ik}^H U_{ik} = I$, 即 U_{ik} 是酉矩阵. 当取 $n = 0$ 时, 则 U_{ik} 成为

$$U_{ik} = \begin{bmatrix} 1 & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & \\ & & 1 & & & & & \\ & & & ce^{j\theta_1} & & se^{j\theta_2} & & \\ & & & & 1 & & & \\ & & & & & \ddots & & \\ & & -se^{-j\theta_2} & & & & 1 & ce^{-j\theta_1} \\ & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & 1 \end{bmatrix} \quad (4.2.9)$$

如果给定两个不同时为零的复数 α, β , 则总可以选取 c, s, θ_1, θ_2 , 使得

$$\alpha ce^{j\theta_1} + \beta se^{j\theta_2} > 0, \quad -\alpha se^{-j\theta_2} + \beta ce^{-j\theta_1} = 0$$

为此只要选取

$$\left. \begin{aligned} c &= \frac{|\alpha|}{\sqrt{|\alpha|^2 + |\beta|^2}}, & s &= \frac{|\beta|}{\sqrt{|\alpha|^2 + |\beta|^2}} \\ \theta_1 &= -\arg \alpha, & \theta_2 &= -\arg \beta \end{aligned} \right\} \quad (4.2.10)$$

利用这个方法,可以像证明定理 4.8 一样证明下面的定理.

定理 4.9 任意矩阵都可以通过左连乘以若干个行列式值为 1 的复初等旋转矩阵化为上三角矩阵,且其对角线元素除最后一个外都是正的.

下面论述将矩阵进行 QR 分解的所谓 Householder 方法.

定理 4.10 任何实非奇异矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 可通过左连乘 Householder 矩阵化为非奇异上三角矩阵.

证 第 1 步:由 $\det A \neq 0$ 知, A 的第 1 列 $b^{(1)} = (a_{11}, a_{21}, \dots, a_{n1})^T \neq 0$. 根据定理 4.4, 存在 Householder 矩阵 H_1 , 使得

$$H_1 b^{(1)} = |b^{(1)}| e_1 \quad (e_1 \in \mathbb{R}^n)$$

令 $a_{11}^{(1)} = |b^{(1)}|$, 则有

$$H_1 A = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ 0 & & & \\ \vdots & & A^{(1)} & \\ 0 & & & \end{bmatrix}$$

第 2 步:由 $\det A^{(1)} \neq 0$ 知, $A^{(1)}$ 的第 1 列 $b^{(2)} = (a_{22}^{(1)}, a_{32}^{(1)}, \dots, a_{n2}^{(1)})^T \neq 0$. 根据定理 4.4, 存在 Householder 矩阵 H_2 , 使得

$$H_2 b^{(2)} = |b^{(2)}| e_1 \quad (e_1 \in \mathbb{R}^{n-1})$$

令 $a_{22}^{(2)} = |b^{(2)}|$, 则有

$$H_2 A^{(1)} = \begin{bmatrix} a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ 0 & & & \\ \vdots & & A^{(2)} & \\ 0 & & & \end{bmatrix}$$

.....

第 $n-1$ 步:由 $\det A^{(n-2)} \neq 0$ 知, $A^{(n-2)}$ 的第 1 列 $b^{(n-1)} =$

$(a_{n-1,n-1}^{(n-2)}, a_{n,n-1}^{(n-2)})^T \neq \mathbf{0}$. 根据定理 4.4, 存在 Householder 矩阵 H_{n-1} , 使得

$$H_{n-1} \mathbf{b}^{(n-1)} = [\mathbf{b}^{(n-1)} \mid \mathbf{e}_1] \quad (\mathbf{e}_1 \in \mathbf{R}^2)$$

令 $a_{n-1,n-1}^{(n-1)} = [\mathbf{b}^{(n-1)} \mid \mathbf{e}_1]$, 则有

$$H_{n-1} \mathbf{A}^{(n-2)} = \begin{bmatrix} a_{n-1,n-1}^{(n-1)} & a_{n-1,n}^{(n-1)} \\ 0 & a_{nn}^{(n-1)} \end{bmatrix}$$

最后, 令

$$S = \begin{bmatrix} I_{n-2} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & H_{n-1} \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} I_2 & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & H_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & H_2 \end{bmatrix} H_1$$

并注意, 若 H_u 是 $n-l$ 阶 Householder 矩阵, 即

$$H_u = I_{n-l} - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^T \quad (\mathbf{u} \in \mathbf{R}^{n-l}, \quad \mathbf{u}^T \mathbf{u} = 1)$$

则

$$\begin{bmatrix} I_l & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & H_u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_l & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & I_{n-l} \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{u}\mathbf{u}^T \end{bmatrix} =$$

$$I_n - 2 \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{u} \end{bmatrix} [\mathbf{0}^T \mid \mathbf{u}^T] = I_n - 2\mathbf{v}\mathbf{v}^T$$

$$(\mathbf{v} \in \mathbf{R}^n, \mathbf{v}^T \mathbf{v} = \mathbf{u}^T \mathbf{u} = 1)$$

是 n 阶 Householder 矩阵. 因此, S 是有限个 Householder 矩阵的乘积, 且使得

$$SA = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1,n-1}^{(1)} & a_{1n}^{(1)} \\ & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2,n-1}^{(2)} & a_{2n}^{(2)} \\ & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & a_{n-1,n-1}^{(n-1)} & a_{n-1,n}^{(n-1)} \\ & & & & a_{nn}^{(n-1)} \end{bmatrix}$$

证毕

如果将定理 4.10 最后得到的上三角矩阵记为 R , 那么就有

$$A = QR$$

其中, $Q = S^{-1}$. 因为 S 是有限个 Householder 矩阵的乘积, 而 Householder 矩阵都是正交矩阵, 所以 S 是正交矩阵, 于是 $Q = S^{-1} = S^T$ 也是正交矩阵. 这里, R 的构成规律与 Givens 变换中 R 的构成规律相同.

例 4.8 用 Householder 变换求矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 14 & 9 \\ 6 & 43 & 3 \\ 6 & 22 & 15 \end{bmatrix}$$

的 QR 分解.

解 对 A 的第 1 列, 构造 Householder 矩阵如下:

$$b^{(1)} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 6 \end{bmatrix}, \quad b^{(1)} - |b^{(1)}| e_1 = 6 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad u = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$H_1 = I - 2uu^T = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H_1 A = \begin{bmatrix} 9 & 48 & 15 \\ 0 & 9 & -3 \\ 0 & -12 & 9 \end{bmatrix}$$

对 $A^{(1)} = \begin{bmatrix} 9 & -3 \\ -12 & 9 \end{bmatrix}$ 的第 1 列, 构造 Householder 矩阵

如下:

$$b^{(2)} = \begin{bmatrix} 9 \\ -12 \end{bmatrix}, \quad b^{(2)} - |b^{(2)}| e_1 = 6 \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad u = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$H_2 = I - 2uu^T = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ -4 & -3 \end{bmatrix}$$

$$H_2 A^{(1)} = \begin{bmatrix} 15 & -9 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$$

最后,令

$$S = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & H_2 & \end{bmatrix} H_1 = \frac{1}{15} \begin{bmatrix} 5 & 10 & 10 \\ -2 & 11 & -10 \\ -14 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

则有

$$Q = S^T = \frac{1}{15} \begin{bmatrix} 5 & -2 & -14 \\ 10 & 11 & 2 \\ 10 & -10 & 5 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} 9 & 48 & 15 \\ & 15 & -9 \\ & & -3 \end{bmatrix}, \quad A = QR$$

* 三、矩阵与 Hessenberg 矩阵的正交相似问题

矩阵与 Hessenberg 矩阵的相似问题,在矩阵特征值问题研究中有重要应用^[22].

定义 4.7 如果矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的元素满足 $a_{ij} = 0$ ($i > j + 1$), 即

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3,n-1} & a_{3n} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & a_{n-1,n-2} & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ & & & & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{bmatrix}$$

(4.2.11)

则称 A 为上 Hessenberg 矩阵; 如果 A 的元素满足 $a_{ij} = 0$ ($j > i + 1$), 即

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & & & \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{bmatrix} \quad (4.2.12)$$

则称 A 为下 Hessenberg 矩阵. 既是上 Hessenberg 又是下 Hessenberg 的矩阵称为三对角矩阵.

若能使矩阵 A 相似于上 Hessenberg 矩阵, 那么, 通过使 A^T 相似于上 Hessenberg 矩阵, 就可使 A 相似于下 Hessenberg 矩阵. 因此, 下面仅讨论矩阵与上 Hessenberg 矩阵的正交相似问题 (或者说: 化矩阵与上 Hessenberg 矩阵的正交相似问题).

定理 4.11 任何实方阵 A 都可通过初等旋转变换正交相似于上 Hessenberg 矩阵.

证 第 1 步: 对于 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 记第 1 列的后 $n-1$ 个元素构成的向量为 $b^{(1)}$, 即

$$b^{(1)} = (a_{21}, a_{31}, \cdots, a_{n1})^T$$

当 $b^{(1)} = 0$ 时, 不必进行变换; 当 $b^{(1)} \neq 0$ 时, 根据定理 4.3, 存在有限个 Givens 矩阵的乘积, 记作 T_1 , 使得

$$T_1 b^{(1)} = |b^{(1)}| e_1 \quad (e_1 \in \mathbb{R}^{n-1})$$

令 $a_{21}^{(1)} = |b^{(1)}|$, 则有

$$\begin{bmatrix} 1 & 0^T \\ 0 & T_1 \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} 1 & 0^T \\ 0 & T_1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ a_{21}^{(1)} & & & & \\ 0 & & & & \\ \vdots & & & & \\ 0 & & & A^{(1)} & \end{bmatrix}$$

第2步:对于 $A^{(1)}$, 记第1列的后 $n-2$ 个元素构成的向量为 $b^{(2)}$, 即

$$b^{(2)} = (a_{32}^{(1)}, a_{42}^{(1)}, \dots, a_{n2}^{(1)})^T$$

当 $b^{(2)} = 0$ 时, 不必进行变换; 当 $b^{(2)} \neq 0$ 时, 根据定理 4.3, 存在有限个 Givens 矩阵的乘积, 记作 T_2 , 使得

$$T_2 b^{(2)} = |b^{(2)}| e_1 \quad (e_1 \in \mathbb{R}^{n-2})$$

令 $a_{32}^{(2)} = |b^{(2)}|$, 则有

$$\begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0} & T_2 \end{bmatrix} A^{(1)} \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0} & T_2 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(2)} & a_{24}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ a_{32}^{(2)} & & & & \\ 0 & & & & \\ \vdots & & & A^{(2)} & \\ 0 & & & & \end{bmatrix}$$

如此继续下去, 直到第 $n-2$ 步: 对于 $A^{(n-3)}$, 记第1列的后两个元素构成的向量为 $b^{(n-2)}$, 即

$$b^{(n-2)} = (a_{n-1, n-2}^{(n-3)}, a_{n, n-2}^{(n-3)})^T$$

当 $b^{(n-2)} = 0$ 时, 不必进行变换; 当 $b^{(n-2)} \neq 0$ 时, 根据定理 4.3, 存在 Givens 矩阵 T_{n-2} , 使得

$$T_{n-2} b^{(n-2)} = |b^{(n-2)}| e_1 \quad (e_1 \in \mathbb{R}^2)$$

令 $a_{n-1, n-2}^{(n-2)} = |b^{(n-2)}|$, 则有

$$\begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0} & T_{n-2} \end{bmatrix} A^{(n-3)} \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0} & T_{n-2} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} a_{n-2, n-2}^{(n-3)} & a_{n-2, n-1}^{(n-2)} & a_{n-2, n}^{(n-2)} \\ a_{n-1, n-2}^{(n-2)} & a_{n-1, n-1}^{(n-2)} & a_{n-1, n}^{(n-2)} \\ 0 & a_{n, n-1}^{(n-2)} & a_{n, n}^{(n-2)} \end{bmatrix}$$

最后, 令

$$Q = \begin{bmatrix} I_{n-2} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & T_{n-2} \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} I_2 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & T_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & T_1 \end{bmatrix}$$

则 Q 是有限个 Givens 矩阵的乘积, 从而是正交矩阵. 根据分块矩阵的乘法规则, 可得

$$QAQ^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12}^{(1)} & * & \cdots & * & * \\ a_{21}^{(1)} & a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(2)} & \cdots & * & * \\ & a_{32}^{(2)} & a_{33}^{(2)} & \cdots & * & * \\ & & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & a_{n-1,n-2}^{(n-2)} & a_{n-1,n-1}^{(n-2)} & a_{n-1,n}^{(n-2)} \\ & & & & a_{n,n-1}^{(n-2)} & a_{nn}^{(n-2)} \end{bmatrix}$$

上式右端矩阵中的第 i 行第 j 列 ($j > i+1$) 的元素需要通过矩阵乘法运算来确定. 证毕

定理 4.12 任何实方阵 A 都可通过初等反射变换正交相似于上 Hessenberg 矩阵.

证明过程与定理 4.11 相仿, 这里略去.

推论 任何实对称矩阵 A 都可通过初等旋转变换 (或初等反射变换) 正交相似于实对称三对角矩阵.

证 由定理 4.11 (或定理 4.12) 知, 存在正交矩阵 Q (有限个 Givens 矩阵的乘积, 或有限个 Householder 矩阵的乘积), 使得

$$QAQ^T = B \quad (\text{上 Hessenberg 矩阵})$$

上式两端取转置, 并注意 $A^T = A$, 便有

$$QAQ^T = B^T$$

因此 $B^T = B$, 从而 B 的第 i 行第 j 列 ($j > i+1$) 的元素都为零, 即 B 是三对角矩阵. 再由 $B^T = B$ 知, B 是对称的三对角矩阵. 证毕

例 4.9 用 Householder 变换化实对称矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

正交相似于三对角矩阵.

解 对 $b^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, 计算

$$b^{(1)} - |b^{(1)}| e_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad u = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$H_1 = I - 2uu^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & H_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$QAQ^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

习 题 4.2

1. 用 Schmidt 正交化方法求矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

的 QR 分解.

2. 用 Givens 变换将向量 $x = (2, 3, 0, 5)^T$ 变换为与 e_1 同方向.

3. 写出 $\mathbb{R}^2$ 中的向量 x 关于 e_1 正交的轴的反射变换.

4. 设变换 $Hx = x - a(x, w)w$ ($\forall x \in \mathbb{R}^n$), 其中 w 是欧氏长度为 1 的向量. 问: a 取何值时, H 是正交矩阵?

5. 已知向量 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T \in \mathbb{R}^n$, 且 $x - \xi_1 e_1 - \xi_2 e_2 \neq 0$, 证明: 存在正交矩阵 Q (初等旋转矩阵之积), 使 $Qx = (\xi_1, \xi_2, 0, \dots, 0)^T$.

6. 已知向量 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T \in \mathbb{R}^n$, 求初等反射矩阵 H , 使 $Hx = (\xi_1, \eta_2, 0, \dots, 0)^T$.

7. 用 Givens 变换求矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

的 QR 分解.

8. 用 Householder 变换求矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

的 QR 分解.

9. 用 Householder 变换化矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 12 & 16 \\ 12 & 288 & 309 \\ 16 & 309 & 312 \end{bmatrix}$$

正交相似于三对角矩阵.

§ 4.3 矩阵的满秩分解

本节论述将非零矩阵分解为列满秩矩阵与行满秩矩阵的乘积问题. 这种分解理论, 将在第 6 章关于广义逆矩阵的研究中有重要的应用.

定义 4.8 设 $A \in C_r^{m \times n} (r > 0)$, 如果存在矩阵 $F \in C_r^{m \times r}$ 和 $G \in C_r^{r \times n}$, 使得

$$A = FG \quad (4.3.1)$$

则称式(4.3.1)为矩阵 A 的满秩分解.

当 A 是满秩(列满秩或行满秩)矩阵时, A 可分解为一个因子是单位矩阵, 另一个因子是 A 本身, 称此满秩分解为平凡分解.

定理 4.13 设 $A \in C_r^{m \times n} (r > 0)$, 则 A 有满秩分解式(4.3.1).

证 $\text{rank} A = r$ 时, 根据矩阵的初等变换理论, 对 A 进行初等行变换, 可将 A 化为阶梯形矩阵 B , 即

$$A \xrightarrow{\text{行}} B = \begin{bmatrix} G \\ O \end{bmatrix}, \quad G \in \mathbb{C}_r^{r \times n} \quad (4.3.2)$$

于是存在有限个 m 阶初等矩阵的乘积, 记作 P , 使得

$$PA = B \quad \text{或者} \quad A = P^{-1}B$$

将 P^{-1} 分块为

$$P^{-1} = [F \mid S], \quad F \in \mathbb{C}_r^{m \times r}, \quad S \in \mathbb{C}_{n-r}^{m \times (n-r)}$$

则有

$$A = P^{-1}B = [F \mid S] \begin{bmatrix} G \\ O \end{bmatrix} = FG$$

其中 F 是列满秩矩阵, G 是行满秩矩阵.

证毕

须要指出的是, 矩阵 A 的满秩分解式(4.3.1)不是唯一的. 这是因为若取 D 是任一个 r 阶非奇异矩阵, 则式(4.3.1)可改写为

$$A = (FD)(D^{-1}G) = \tilde{F}\tilde{G}$$

这是 A 的另一个满秩分解.

按照定理 4.13, 可以使用矩阵的初等行变换方法求矩阵的满秩分解.

例 4.10 求矩阵

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

的满秩分解.

解 根据定理 4.13 的证明过程提供的算法, 需要求出阶梯形矩阵 B 及诸初等矩阵的乘积 P . 为此, 对矩阵 $[A \mid I]$ 进行初等行变换, 当 A 所在的位置成为阶梯形矩阵 B 时, I 所在的位置就是进行初等行变换对应的初等矩阵的乘积 P .

$$[A \mid I] = \left[\begin{array}{cccc|ccc} -1 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & -2 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{\text{行}} \left[\begin{array}{cccc|ccc} -1 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 3 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

所以

$$B = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

可求得

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

于是有

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

在例 4.10 中, 求列满秩矩阵 F 时, 需要求出矩阵 P 及其逆矩阵 P^{-1} , 这是十分麻烦的. 为了避免这些运算, 引入下面的定义.

定义 4.9 设 $B \in C_r^{m \times n} (r > 0)$, 且满足:

- (1) B 的前 r 行中每一行至少含一个非零元素, 且第一个非零元素是 1, 而后 $m - r$ 行元素均为零;
- (2) 若 B 中第 i 行的第一个非零元素 1 在第 j_i 列 ($i = 1, 2, \dots, r$), 则 $j_1 < j_2 < \dots < j_r$;
- (3) B 中的 $j_1, j_2, \dots, j_r$ 列为单位矩阵 I_m 的前 r 列.

那么就称 B 为 Hermite 标准形.

显然, 任意非零矩阵 $A \in C_r^{m \times n}$ 可通过初等行变换化为 Hermite 标准形 B , 且 B 的前 r 行线性无关.

定义 4.10 以 n 阶单位矩阵 I_n 的 n 个列向量 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 为列构成的 n 阶矩阵

$$P = (e_{j_1}, e_{j_2}, \dots, e_{j_n}) \quad (4.3.3)$$

称为置换矩阵, 这里 $j_1, j_2, \dots, j_n$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列.

例如, 矩阵

$$P = (e_3, e_4, e_1, e_2) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

就是一个 4 阶置换矩阵.

定理 4.14 设 $A \in \mathbb{C}_r^{m \times n}$ ($r > 0$) 的 Hermite 标准形为 B (如定义 4.9), 那么, 在 A 的满秩分解式 (4.3.1) 中, 可取 F 为 A 的 $j_1, j_2, \dots, j_r$ 列构成的 $m \times r$ 矩阵, G 为 B 的前 r 行构成的 $r \times n$ 矩阵.

证 由 $A \xrightarrow{\text{行}} B$ 知, 存在 m 阶可逆矩阵 P , 使得

$$PA = B \quad \text{或者} \quad A = P^{-1}B$$

根据定理 4.13, 将 P^{-1} 分块为

$$P^{-1} = [F \mid S], \quad F \in \mathbb{C}_r^{m \times r}, \quad S \in \mathbb{C}_{n-r}^{m \times (n-r)}$$

可得满秩分解 $A = FG$, 其中 G 为 B 的前 r 行构成的 $r \times n$ 矩阵.

下面确定列满秩矩阵 F . 参照 A 的 Hermite 标准形 B , 作 n 阶置换矩阵

$$P_1 = (e_{j_1}, \dots, e_{j_r}, e_{j_{r+1}}, \dots, e_{j_n})$$

划分 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $B = (b_1, b_2, \dots, b_n)$, 则有

$$AP_1 = (a_{j_1}, \dots, a_{j_r}, a_{j_{r+1}}, \dots, a_{j_n})$$

$$BP_1 = (b_{j_1}, \dots, b_{j_r}, b_{j_{r+1}}, \dots, b_{j_n}) = \begin{bmatrix} I_r & B_{12} \\ O & O \end{bmatrix}$$

其中 $B_{12} \in \mathbb{C}^{r \times (n-r)}$. 再由 $A = P^{-1}B$ 可得

$$AP_1 = P^{-1}(BP_1) = [F \mid S] \begin{bmatrix} I_r & B_{12} \\ O & O \end{bmatrix} = [F \mid FB_{12}]$$

即 F 为 AP_1 的前 r 列构成的矩阵, 也就是 A 的 $j_1, j_2, \dots, j_r$ 列构

成的矩阵.

证毕

例 4.11 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2j & j & 0 \end{bmatrix}$ ($j = \sqrt{-1}$) 的满秩分解.

解 $A \xrightarrow{\text{行}} \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = B$

因为 B 的第 1 列和第 3 列构成 I_3 的前两列, 所以 F 为 A 的第 1 列和第 3 列构成的 3×2 矩阵, 从而有

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ 2j & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

利用矩阵的满秩分解处理一些矩阵问题时, 有时会十分方便.

例 4.12 设 A_1 与 A_2 都是 $m \times n$ 矩阵, 证明

$$\text{rank}(A_1 + A_2) \leq \text{rank} A_1 + \text{rank} A_2$$

证 如果 $A_1 = O$, 或者 $A_2 = O$, 则结论显然成立. 如果 $A_1 \neq O$ 且 $A_2 \neq O$, 设 A_1 与 A_2 的满秩分解分别为

$$A_1 = F_1 G_1, \quad A_2 = F_2 G_2$$

则有

$$A_1 + A_2 = F_1 G_1 + F_2 G_2 = [F_1 \mid F_2] \begin{bmatrix} G_1 \\ G_2 \end{bmatrix}$$

从而有

$$\begin{aligned} \text{rank}(A_1 + A_2) &\leq \text{rank}[F_1 \mid F_2] \\ &\leq \text{rank} F_1 + \text{rank} F_2 = \text{rank} A_1 + \text{rank} A_2 \end{aligned}$$

例 4.13 设 $A \in \mathbf{C}_r^{m \times n}$ ($r > 0$), 则必有分解式

$$A = QR$$

其中 Q 是 $m \times r$ 矩阵, $Q^H Q = I$, 而 R 是 $r \times n$ 矩阵, 它的 r 个行线

性无关.

证 作 A 的满秩分解

$$A = FG$$

其中 $F \in \mathbf{C}_r^{m \times r}$, $G \in \mathbf{C}_r^{r \times n}$. 由定理 4.7, 可将 F 分解成

$$F = QR_1$$

其中 R_1 为 r 阶非奇异矩阵, Q 为 $m \times r$ 矩阵, 且 $Q^H Q = I$. 于是

$$A = QR_1 G = QR$$

这里 $R = R_1 G$, 它的 r 个行线性无关.

习 题 4.3

1. 求下列各矩阵的满秩分解.

$$(1) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}; \quad (2) \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}.$$

2. 设 $B \in \mathbf{R}_r^{m \times r}$ ($r > 0$), 证明 $B^T B$ 非奇异.

3. 设 B 和 A 依次是 $m \times n$ 和 $n \times m$ 矩阵. 若 $BA = I$, 则称 B 为 A 的左逆矩阵, A 为 B 的右逆矩阵. 证明 A 有左逆矩阵的充要条件是 A 为列满秩矩阵.

4. 设矩阵 $F \in \mathbf{C}_r^{m \times r}$, $G \in \mathbf{C}_r^{r \times n}$, 证明 $\text{rank}(FG) = r$.

5. 证明

$$\text{rank} A = \text{rank}(A^T A) = \text{rank}(AA^T)$$

这里 $A \in \mathbf{R}_r^{m \times r}$.

§ 4.4 矩阵的奇异值分解

矩阵的奇异值分解在最优化问题、特征值问题、最小二乘方问题、广义逆矩阵问题及统计学等方面都有重要应用.

一、矩阵的正交对角分解

由定理 1.42 的推论 1 知,若 A 是 n 阶实对称矩阵,则存在正交矩阵 Q ,使得

$$Q^T A Q = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n) \quad (4.4.1)$$

其中 $\lambda_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 为矩阵 A 的特征值,而 Q 的 n 个列向量组成 A 的一个完备的标准正交特征向量系.

对于实的非对称矩阵 A ,不再有像式 (4.4.1) 的分解.但却存在两个正交矩阵 P 和 Q ,使 $P^T A Q$ 为对角矩阵,即有下面的正交对角分解定理.

定理 4.15 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 非奇异,则存在正交矩阵 P 和 Q ,使得

$$P^T A Q = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_n) \quad (4.4.2)$$

其中 $\sigma_i > 0 (i = 1, 2, \cdots, n)$.

证 因为 A 非奇异,所以 $A^T A$ 为实对称正定矩阵.于是存在正交矩阵 Q ,使得

$$Q^T (A^T A) Q = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n)$$

其中 $\lambda_i > 0 (i = 1, 2, \cdots, n)$ 为 $A^T A$ 的特征值.令

$$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i} \quad (i = 1, 2, \cdots, n), \quad \Lambda = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_n)$$

则有

$$Q^T (A^T A) Q = \Lambda^2$$

或者

$$(A Q \Lambda^{-1})^T A Q = \Lambda$$

再令 $P = A Q \Lambda^{-1}$,于是有

$$P^T P = (A Q \Lambda^{-1})^T (A Q \Lambda^{-1}) = I$$

即 P 为正交矩阵,且使

$$P^T A Q = \Lambda = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_n) \quad \text{证毕}$$

改写式 (4.4.2) 为

$$A = P \cdot \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_n) \cdot Q^T \quad (4.4.3)$$

称式 (4.4.3) 为矩阵 A 的正交对角分解.

二、矩阵的奇异值与奇异值分解

为了论述矩阵的奇异值与奇异值分解,需要下面的结论:

(1) 设 $A \in \mathbf{C}_r^{m \times n} (r > 0)$, 则 $A^H A$ 是 Hermite 矩阵, 且其特征值均是非负实数;

(2) $\text{rank}(A^H A) = \text{rank} A$;

(3) 设 $A \in \mathbf{C}^{m \times n}$, 则 $A = O$ 的充要条件是 $A^H A = O$.

这些结论请读者证明.

定义 4.11 设 $A \in \mathbf{C}_r^{m \times n} (r > 0)$, $A^H A$ 的特征值为

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_r > \lambda_{r+1} = \cdots = \lambda_n = 0$$

则称 $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i} (i = 1, 2, \cdots, n)$ 为 A 的奇异值; 当 A 为零矩阵时, 它的奇异值都是 0.

易见, 矩阵 A 的奇异值的个数等于 A 的列数, A 的非零奇异值的个数等于 $\text{rank} A$.

定理 4.16 设 $A \in \mathbf{C}_r^{m \times n} (r > 0)$, 则存在 m 阶酉矩阵 U 和 n 阶酉矩阵 V , 使得

$$U^H A V = \begin{bmatrix} \Sigma & O \\ O & O \end{bmatrix} \quad (4.4.4)$$

其中 $\Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_r)$, 而 $\sigma_i (i = 1, 2, \cdots, r)$ 为矩阵 A 的全部非零奇异值.

证 记 Hermite 矩阵 $A^H A$ 的特征值为

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_r > \lambda_{r+1} = \cdots = \lambda_n = 0$$

根据定理 1.42, 存在 n 阶酉矩阵 V , 使得

$$V^H (A^H A) V = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Sigma^2 & O \\ O & O \end{bmatrix} \quad (4.4.5)$$

将 V 分块为

$$V = [V_1 \vdots V_2], \quad V_1 \in \mathbf{C}_r^{n \times r}, V_2 \in \mathbf{C}_{n-r}^{n \times (n-r)}$$

并改写式(4.4.5)为

$$A^H A V = V \begin{bmatrix} \Sigma^2 & O \\ O & O \end{bmatrix}$$

则有

$$A^H A V_1 = V_1 \Sigma^2, \quad A^H A V_2 = O \quad (4.4.6)$$

由式(4.4.6)的第一式可得

$$V_1^H A^H A V_1 = \Sigma^2 \text{ 或者 } (A V_1 \Sigma^{-1})^H (A V_1 \Sigma^{-1}) = I_r$$

由式(4.4.6)的第二式可得

$$(A V_2)^H (A V_2) = O \quad \text{或} \quad A V_2 = O$$

令 $U_1 = A V_1 \Sigma^{-1}$, 则 $U_1^H U_1 = I_r$, 即 U_1 的 r 个列是两两正交的单位向量, 记作 $U_1 = (u_1, u_2, \dots, u_r)$. 根据定理 1.3, 可将 $u_1, u_2, \dots, u_r$ 扩充为 $\mathbf{C}^m$ 的标准正交基, 记增添的向量为 $u_{r+1}, \dots, u_m$, 并构造矩阵 $U_2 = (u_{r+1}, \dots, u_m)$, 则

$$U = [U_1 \vdots U_2] = (u_1, u_2, \dots, u_r, u_{r+1}, \dots, u_m)$$

是 m 阶酉矩阵, 且有

$$U_1^H U_1 = I_r, \quad U_2^H U_1 = O$$

于是可得

$$\begin{aligned} U^H A V &= U^H [A V_1 \vdots A V_2] = \begin{bmatrix} U_1^H \\ U_2^H \end{bmatrix} [U_1 \Sigma \vdots O] = \\ &= \begin{bmatrix} U_1^H U_1 \Sigma & O \\ U_2^H U_1 \Sigma & O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Sigma & O \\ O & O \end{bmatrix} \end{aligned}$$

证毕

改写式(4.4.4)为

$$A = U \begin{bmatrix} \Sigma & O \\ O & O \end{bmatrix} V^H \quad (4.4.7)$$

称式(4.4.7)为矩阵 A 的奇异值分解.

从定理 4.16 的证明过程可以看出, A 的奇异值由 A 唯一确定, 但是酉矩阵 U 和 V 一般是不唯一的. 因此, 矩阵 A 的奇异值分解式(4.4.7)一般也是不唯一的.

例 4.14 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 的奇异值分解.

解 $B = A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ 的特征值是 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 1,$

$\lambda_3 = 0$, 对应的特征向量依次为

$$\xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \xi_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

于是可得

$$\text{rank} A = 2, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

且使得式(4.4.5)成立的正交矩阵为

$$V = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

计算

$$U_1 = AV_1 \Sigma^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

构造

$$U_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad U = [U_1 \vdots U_2] = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

则 A 的奇异值分解为

$$A = U \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} V^T$$

例 4.15 设矩阵 A 的奇异值分解为式 (4.4.7), 证明: U 的列向量是 AA^H 的特征向量, V 的列向量是 $A^H A$ 的特征向量.

证 根据式 (4.4.7) 可以求得

$$AA^H = U \begin{bmatrix} \Sigma^2 & O \\ O & O \end{bmatrix} U^H$$

即 $(AA^H)U = U \cdot \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r, 0, \dots, 0)$

记 $U = (u_1, u_2, \dots, u_m)$, 则上式可写为

$$(AA^H)u_i = \lambda_i u_i \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

这表明 u_i 是 AA^H 的属于特征值 λ_i 的特征向量 (当 $i > r$ 时, $\lambda_i = 0$).

同理可证另一结论.

需要指出,在奇异值分解式(4.4.7)中,虽然 U 的列向量是 AA^H 的特征向量, V 的列向量是 A^HA 的特征向量,而且 AA^H 与 A^HA 的非零特征值完全相同(定理 1.16),但是依此分别确定的酉矩阵 U 和 V 不一定能够形成 A 的奇异值分解. 例如

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

可求得 $A^T A = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 5, \lambda_2 = 1$, 由两两正交的单位特征向量构成的正交矩阵可取为

$$V = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{又 } AA^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix} \text{ 的特征值为 } \lambda_1 = 5, \lambda_2 = 1,$$

$\lambda_3 = 0$, 由两两正交的单位特征向量构成的正交矩阵如取作

$$U = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & \sqrt{5} & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

时,有

$$U \begin{bmatrix} \sqrt{5} & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} V^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} \neq A$$

而取作

$$U = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & \sqrt{5} & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

时,有

$$U \begin{bmatrix} \sqrt{5} & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} V^T = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = A$$

定理 4.17 在奇异值分解式(4.4.7)中,记 U 和 V 的列向量分别为 $u_1, u_2, \dots, u_m$ 和 $v_1, v_2, \dots, v_n$, 则有

$$N(A) = L(v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n) \quad (4.4.8)$$

$$R(A) = L(u_1, u_2, \dots, u_r) \quad (4.4.9)$$

$$A = \sigma_1 u_1 v_1^H + \sigma_2 u_2 v_2^H + \dots + \sigma_r u_r v_r^H \quad (4.4.10)$$

证 沿用定理 4.16 的证明过程中引进的记号, 可将式(4.4.7) 写为

$$A = [U_1 \vdots U_2] \begin{bmatrix} \Sigma & O \\ O & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1^H \\ V_2^H \end{bmatrix} = U_1 \Sigma V_1^H \quad (4.4.11)$$

于是有

$$\begin{aligned} N(A) &= \{x \mid Ax = 0\} = \{x \mid U_1 \Sigma V_1^H x = 0\} = \\ &= \{x \mid V_1^H x = 0\} = \\ &= \{x \mid x = k_{r+1} v_{r+1} + k_{r+2} v_{r+2} + \dots + k_n v_n, k_i \in \mathbf{C}\} = \\ &= L(v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n) \end{aligned}$$

即式(4.4.8) 成立. 又由式(4.4.11) 有

$$R(A) = \{y \mid y = Ax\} = \{y \mid y = U_1 (\Sigma V_1^H x)\} \subset R(U_1)$$

$$R(U_1) = \{y \mid y = U_1 z\} = \{y \mid y = A(V_1 \Sigma^{-1} z)\} \subset R(A)$$

故 $R(A) = R(U_1) = L(u_1, u_2, \dots, u_r)$

即式(4.4.9) 成立. 再由式(4.4.11) 直接计算, 可得

$$A = (u_1, \dots, u_r) \begin{bmatrix} \sigma_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \sigma_r \end{bmatrix} V_1^H =$$

$$(\sigma_1 \mathbf{u}_1, \cdots, \sigma_r \mathbf{u}_r) \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1^H \\ \vdots \\ \mathbf{v}_r^H \end{bmatrix} = \sigma_1 \mathbf{u}_1 \mathbf{v}_1^H + \cdots + \sigma_r \mathbf{u}_r \mathbf{v}_r^H$$

即式(4.4.10)成立.

证毕

表达式(4.4.10)是对 Hermite 矩阵的谱分解式(1.3.29)的推广.

三、矩阵正交相抵的概念

定义 4.12 设 $A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 如果存在 m 阶正交矩阵 U 和 n 阶正交矩阵 V , 使 $B = U^{-1}AV$, 则称 A 和 B 正交相抵.

在定义 4.12 中, 如果取 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $U = V$, 则 $B = U^{-1}AU$. 于是正交相抵就成为正交相似, 即正交相抵可视为正交相似概念的推广.

不难验证, 正交相抵具有自反性、对称性和传递性, 因此正交相抵是等价关系. 它所形成的等价类称为正交相抵等价类.

定理 4.18 正交相抵矩阵有相同的奇异值.

证 如果 $B = U^{-1}AV$, 只要能推出 $B^T B$ 与 $A^T A$ 有相同的特征值就行了. 事实上

$$\begin{aligned} B^T B &= (U^{-1}AV)^T (U^{-1}AV) = V^T A^T (U^{-1})^T U^{-1}AV = \\ &= V^T (A^T A)V = V^{-1}(A^T A)V \end{aligned}$$

这表明 $B^T B$ 与 $A^T A$ 相似, 从而它们有相同的特征值. 于是 A 与 B 有相同的奇异值.

证毕

由定理 4.18 知, 正交相抵等价类中的矩阵都有相同的奇异值, 所以对此类中任一矩阵 A , 所作的奇异值分解 $A = UDV^T$ 中的矩阵 D 相同, 即 D 是该矩阵类中的标准形矩阵.

习 题 4.4

1. 设 σ_1 和 σ_n 是矩阵 A 的最大奇异值和最小奇异值. 证明: $\sigma_1 = \|A\|_2$;

当 A 是非奇异矩阵时, $\|A^{-1}\|_2 = \frac{1}{\sigma_n}$.

2. 给出应用奇异值分解式 (4.4.7) 求解齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的方法.

3. 设 $A \in \mathbf{R}_r^{m \times n} (r > 0, m \geq n)$, σ_i 是 A 的奇异值, 证明 $\|A\|_F^2 = \sum_{i=1}^r \sigma_i^2$.

4. 求 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 的奇异值分解.

5. 设 $A \in \mathbf{C}_r^{m \times n} (r > 0)$ 的奇异值分解为式 (4.4.7), 试求矩阵 $B = \begin{bmatrix} A \\ A \end{bmatrix}$ 的一个奇异值分解.

第 5 章 特征值的估计及对称 矩阵的极性

本章主要讨论数值代数中的三个特殊理论,即特征值的估计、广义特征值问题以及实对称矩阵(一般是 Hermite 矩阵)特征值的极小极大原理. 其次也涉及一些特征值和奇异值的扰动问题. 最后简要地介绍矩阵直积的一些性质及其在线性矩阵方程求解方面的应用. 这几方面的内容,在矩阵的理论研究与实际应用中都有着相当重要的作用.

§ 5.1 特征值的估计

复数域上 $n \times n$ 矩阵 A 的 n 个特征值的几何意义是复平面上的 n 个点,要计算这些特征值一般比较困难. 因此,对于它们所在的位置给出一个范围,就是特征值的估计问题. 所给出的范围越小,则估计的精度就越高. 另外,在大量的应用当中,也往往不需要精确地算出矩阵的特征值,而只需估计出它们所在的范围就够了. 例如,和自动控制有关的 Routh-Hurwitz 问题,就是要估计 A 的特征值是否都有负的实部,即是否都位于复平面的左半平面之中;和差分方法稳定性有关的问题,是要估计一个矩阵的特征值是否都在复平面的单位圆上;和线性代数方程组的迭代法求解有关的问题,是要估计一个矩阵的特征值是否都在复平面的单位圆内;等等. 所以,从矩阵的元素出发,若能用较简便的运算给出矩阵特征值的所在范围,将有着十分重要的意义.

一、特征值的界

首先给出直接估计矩阵特征值模的上界的一些方法.

定理 5.1 设 $A = (a_{rs})_{n \times n} \in \mathbf{R}^{n \times n}$, 令 $M = \max_{1 \leq r, s \leq n} \frac{1}{2} |a_{rs} - a_{sr}|$. 若 λ 表示 A 的任一特征值, 则 λ 的虚部 $\text{Im}(\lambda)$ 满足不等式

$$|\text{Im}(\lambda)| \leq M \sqrt{\frac{n(n-1)}{2}} \quad (5.1.1)$$

证 设 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T$ 为 A 的属于特征值 λ 的一个特征向量, 即 $Ax = \lambda x$. 不失一般性, 可假定 $x^H x = \sum_{r=1}^n \bar{\xi}_r \xi_r = 1$, 于是由

$$x^H Ax = \lambda x^H x = \lambda$$

两端取共轭转置, 得

$$\bar{\lambda} = (x^H Ax)^H = x^H A^H x = x^H A^T x$$

用 $j = \sqrt{-1}$ 表示虚数单位, 则有

$$2j\text{Im}(\lambda) = \lambda - \bar{\lambda} = x^H (A - A^T) x =$$

$$\frac{1}{2} [x^H (A - A^T) x + x^H (A - A^T) x] =$$

$$\frac{1}{2} [x^H (A - A^T) x + x^T (A^T - A) \bar{x}] =$$

$$\frac{1}{2} \left[\sum_{r,s=1}^n (a_{rs} - a_{sr}) \bar{\xi}_r \xi_s + \sum_{r,s=1}^n (a_{sr} - a_{rs}) \xi_r \bar{\xi}_s \right] =$$

$$\sum_{r,s=1}^n (a_{rs} - a_{sr}) \frac{\bar{\xi}_r \xi_s - \xi_r \bar{\xi}_s}{2}$$

注意到 $(a_{rs} - a_{sr}) \frac{\bar{\xi}_r \xi_s - \xi_r \bar{\xi}_s}{2}$ 是纯虚数, 上式两端取模即得

$$2 |\text{Im}(\lambda)| \leq \sum_{r,s=1}^n \left(\frac{1}{2} |a_{rs} - a_{sr}| \right) |\bar{\xi}_r \xi_s - \xi_r \bar{\xi}_s| \leq$$

$$M \sum_{\substack{r,s=1 \\ r \neq s}}^n | \bar{\xi}_r \xi_s - \bar{\xi}_r \bar{\xi}_s | = M \sum_{\substack{r \neq s \\ r,s=1}}^n | \bar{\xi}_r \xi_s - \bar{\xi}_r \bar{\xi}_s |$$

由于任意 m 个实数 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_m$ 恒满足

$$m(\eta_1^2 + \dots + \eta_m^2) - (\eta_1 + \dots + \eta_m)^2 = \sum_{1 \leq i < k \leq m} (\eta_i - \eta_k)^2 \geq 0$$

所以

$$(\eta_1 + \dots + \eta_m)^2 \leq m(\eta_1^2 + \dots + \eta_m^2) \quad (5.1.2)$$

利用不等式(5.1.2), 可得

$$\begin{aligned} 4[\operatorname{Im}(\lambda)]^2 &\leq M^2 \left[\sum_{\substack{r \neq s \\ r,s=1}}^n | \bar{\xi}_r \xi_s - \bar{\xi}_r \bar{\xi}_s | \right]^2 \leq \\ &n(n-1)M^2 \sum_{\substack{r \neq s \\ r,s=1}}^n | \bar{\xi}_r \xi_s - \bar{\xi}_r \bar{\xi}_s |^2 \end{aligned}$$

又由

$$\begin{aligned} | \bar{\xi}_r \xi_s - \bar{\xi}_r \bar{\xi}_s |^2 &= (\bar{\xi}_r \xi_s - \bar{\xi}_r \bar{\xi}_s) \overline{(\bar{\xi}_r \xi_s - \bar{\xi}_r \bar{\xi}_s)} = \\ &2 | \xi_r |^2 | \xi_s |^2 - \bar{\xi}_r^2 \xi_s^2 - \bar{\xi}_r^2 \bar{\xi}_s^2 \end{aligned}$$

可得

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{r \neq s \\ r,s=1}}^n | \bar{\xi}_r \xi_s - \bar{\xi}_r \bar{\xi}_s |^2 &= \sum_{r,s=1}^n | \bar{\xi}_r \xi_s - \bar{\xi}_r \bar{\xi}_s |^2 = \\ &2 \sum_{r,s=1}^n | \xi_r |^2 | \xi_s |^2 - \sum_{r,s=1}^n (\bar{\xi}_r^2 \xi_s^2 + \bar{\xi}_r^2 \bar{\xi}_s^2) = \\ &2 \sum_{r=1}^n | \xi_r |^2 \cdot \sum_{s=1}^n | \xi_s |^2 - 2 \sum_{r=1}^n \bar{\xi}_r^2 \cdot \sum_{s=1}^n \xi_s^2 = \\ &2 - 2 \left| \sum_{r=1}^n \bar{\xi}_r^2 \right|^2 \leq 2 \end{aligned}$$

因此 $4[\operatorname{Im}(\lambda)]^2 \leq 2n(n-1)M^2$, 也就是

$$| \operatorname{Im}(\lambda) | \leq M \sqrt{\frac{n(n-1)}{2}}$$

证毕

推论 实对称矩阵的特征值都是实数.

事实上, 当 A 为实对称矩阵时, $M = 0$. 由定理 5.1, 可得 $\operatorname{Im}(\lambda) = 0$, 即 λ 为实数.

引理 1 设 $B \in C^{n \times n}$, 列向量 $y \in C^n$ 满足 $\|y\|_2 = 1$, 则 $|y^H B y| \leq \|B\|_{m_\infty}$.

证 设 $B = (b_{ij})_{n \times n}$, $y = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)^T$, 于是有

$$|y^H B y| = \left| \sum_{i,j=1}^n b_{ij} \bar{\eta}_i \eta_j \right| \leq \max_{i,j} |b_{ij}| \cdot \sum_{i,j=1}^n |\eta_i| |\eta_j| \leq$$

$$\max_{i,j} |b_{ij}| \cdot \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n (|\eta_i|^2 + |\eta_j|^2) =$$

$$\max_{i,j} |b_{ij}| \cdot \frac{1}{2} (n + n) = \|B\|_{m_\infty} \quad \text{证毕}$$

定理 5.2 设 $A \in C^{n \times n}$, 则 A 的任一特征值 λ 满足

$$|\lambda| \leq \|A\|_{m_\infty}$$

$$|\operatorname{Re}(\lambda)| \leq \frac{1}{2} \|A + A^H\|_{m_\infty} \quad (5.1.3)$$

$$|\operatorname{Im}(\lambda)| \leq \frac{1}{2} \|A - A^H\|_{m_\infty} \quad (5.1.4)$$

证 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T$ 是 A 的属于特征值 λ 的单位特征向量, 则有 $Ax = \lambda x$. 两端左乘以 x^H , 可得 $\lambda = x^H Ax$, 再取共轭转置, 即得 $\bar{\lambda} = x^H A^H x$. 根据引理 1, 有

$$|\lambda| = |x^H Ax| \leq \|A\|_{m_\infty}$$

$$|\operatorname{Re}(\lambda)| = \frac{1}{2} |\lambda + \bar{\lambda}| =$$

$$\frac{1}{2} |x^H (A + A^H) x| \leq \frac{1}{2} \|A + A^H\|_{m_\infty}$$

$$|\operatorname{Im}(\lambda)| = \frac{1}{2} |\lambda - \bar{\lambda}| = \frac{1}{2} |x^H (A - A^H) x| \leq \frac{1}{2} \|A - A^H\|_{m_\infty}$$

证毕

推论 Hermite 矩阵的特征值都是实数, 反 Hermite 矩阵的

特征值为零或纯虚数.

事实上,当 A 为 Hermite 矩阵时,由式(5.1.4)知 $\operatorname{Im}(\lambda) = 0$, 即 λ 为实数;当 A 为反 Hermite 矩阵时,由式(5.1.3)知 $\operatorname{Re}(\lambda) = 0$,即 λ 为零或纯虚数.

例 5.1 估计矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & -0.8 \\ 0.5 & 0 \end{bmatrix}$ 的特征值的上界.

解 应用定理 5.2, 可得 $|\lambda| \leq 2, |\operatorname{Re}(\lambda)| \leq 2, |\operatorname{Im}(\lambda)| \leq 1.3$. 应用定理 5.1 估计 $\operatorname{Im}(\lambda)$, 有

$$M = 0.65, \quad |\operatorname{Im}(\lambda)| \leq M \sqrt{\frac{2(2-1)}{2}} = 0.65$$

实际上, A 的两个特征值是 $\lambda_{1,2} = \frac{1}{2}(1 \pm j\sqrt{0.6})$, 从而 $|\lambda_{1,2}| = 0.632\,456, |\operatorname{Re}(\lambda_{1,2})| = 0.5, |\operatorname{Im}(\lambda_{1,2})| = 0.387\,298$.

例 5.1 表明,在估计实矩阵的特征值的虚部上界时,定理 5.1 的结果优于定理 5.2 的结果.

为了方便以后的讨论,在此引进以下两个定义.

定义 5.1 设 $A = (a_{rs})_{n \times n} \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 记 $R_r(A) = \sum_{\substack{s=1 \\ s \neq r}}^n |a_{rs}|$ (简称为 R_r), $r = 1, 2, \dots, n$. 如果 $|a_{rr}| > R_r$ ($r = 1, 2, \dots, n$), 则称矩阵 A 按行严格对角占优; 如果 $|a_{rr}| \geq R_r$ ($r = 1, 2, \dots, n$), 且有 $1 \leq r_0 \leq n$, 使得 $|a_{r_0 r_0}| > R_{r_0}$ 成立, 则称矩阵 A 按行(弱)对角占优.

定义 5.2 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 如果 A^T 按行严格对角占优, 则称 A 按列严格对角占优; 如果 A^T 按行(弱)对角占优, 则称 A 按列(弱)对角占优.

对直接估计矩阵特征值之乘积的模的界, 再给出以下两个方法.

定理 5.3 设 $A = (a_{rs})_{n \times n} \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 令 $M_r = |a_{rr}| + \sum_{s=r+1}^n |a_{rs}|$

|,

$m_r = |a_{rr}| - \sum_{s=r+1}^n |a_{rs}|$. 如果 A 按行严格对角占优, 则

$$0 < \prod_{r=1}^n m_r \leq |\det A| = \prod_{r=1}^n |\lambda_r(A)| \leq \prod_{r=1}^n M_r \quad (5.1.5)$$

且当 $a_{rs} = 0$ ($s > r$) 时, 式(5.1.5)中等号成立.

证 由于 A 按行严格对角占优, 所以 $\det A \neq 0$ ①, 考虑方程组

$$\begin{bmatrix} a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{bmatrix} + A_1 \begin{bmatrix} \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{bmatrix} = \mathbf{0}, \quad A_1 = \begin{bmatrix} a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

因为 A 按行严格对角占优, 所以 A_1 亦按行严格对角占优, 故 $\det A_1 \neq 0$, 从而上述方程组有唯一解, 即

$$\mathbf{x}^{(1)} = (\xi_2^{(1)}, \dots, \xi_n^{(1)})^T$$

并且 $|\xi_k^{(1)}| = \max\{|\xi_2^{(1)}|, \dots, |\xi_n^{(1)}|\} < 1$. 事实上, 当 $\xi_k^{(1)} \neq 0$ 时(否则结论显然成立), 由于

$$a_{k1} + \sum_{s=2}^n a_{ks} \xi_s^{(1)} = 0 \quad (2 \leq k \leq n)$$

则有

$$-a_{kk} = \frac{1}{\xi_k^{(1)}} a_{k1} + \sum_{\substack{s=2 \\ s \neq k}}^n a_{ks} \frac{\xi_s^{(1)}}{\xi_k^{(1)}} \quad (2 \leq k \leq n)$$

如果 $|\xi_k^{(1)}| \geq 1$, 则得

$$|a_{kk}| \leq |a_{k1}| + \sum_{\substack{s=2 \\ s \neq k}}^n |a_{ks}| = R_k \quad (2 \leq k \leq n)$$

这和 A 按行严格对角占优的条件相矛盾, 故 $|\xi_k^{(1)}| < 1$ 成立.

利用分块矩阵的性质以及 $\mathbf{x}^{(1)}$ 的定义, 有

$$\det A = \det \left[A \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{x}^{(1)} & I \end{bmatrix} \right] =$$

① 参阅本章例 5.8 的论述.

$$\det \begin{bmatrix} b_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \mathbf{0} & \vdots & \mathbf{A}_1 & \vdots \end{bmatrix} = b_{11} \det \mathbf{A}_1$$

其中, $b_{11} = a_{11} + \sum_{s=2}^n a_{1s} \xi_s^{(1)}$, $|\xi_s^{(1)}| < 1$ ($s = 2, 3, \dots, n$).

对 $\mathbf{A}_1$ 继续上述过程, 可得

$$\det \mathbf{A}_1 = b_{22} \det \mathbf{A}_2$$

其中, $b_{22} = a_{22} + \sum_{s=3}^n a_{2s} \xi_s^{(2)}$, $|\xi_s^{(2)}| < 1$ ($s = 3, 4, \dots, n$).

$$\mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

于是 $\det \mathbf{A} = b_{11} b_{22} \det \mathbf{A}_2$.

重复上述过程, 最终可得

$$\det \mathbf{A} = \prod_{r=1}^n \left(a_{rr} + \sum_{s=r+1}^n a_{rs} \xi_s^{(r)} \right)$$

其中, $\sum_{s=r+1}^n a_{rs} \xi_s^{(r)} = 0$, $|\xi_s^{(r)}| < 1$ ($r = 1, 2, \dots, n-1$; $s > r$). 再

由不等式

$$|a| - |b| \leq |a+b| \leq |a| + |b| \quad (5.1.6)$$

可得

$$\begin{aligned} 0 &< \prod_{r=1}^n \left(|a_{rr}| - \sum_{s=r+1}^n |a_{rs}| \right) \leq \prod_{r=1}^n \left(|a_{rr}| - \sum_{s=r+1}^n |a_{rs}| |\xi_s^{(r)}| \right) \leq \\ &\prod_{s=1}^n \left| a_{rr} + \sum_{s=r+1}^n a_{rs} \xi_s^{(r)} \right| = |\det \mathbf{A}| = \prod_{r=1}^n |\lambda_r(\mathbf{A})| \leq \\ &\prod_{r=1}^n \left(|a_{rr}| + \sum_{s=r+1}^n |a_{rs}| |\xi_s^{(r)}| \right) \leq \prod_{r=1}^n \left(|a_{rr}| + \sum_{s=r+1}^n |a_{rs}| \right) \end{aligned}$$

也就是式(5.1.5)成立.

特别地, 当 $a_{rs} = 0$ ($s > r$) 时, 恒有 $m_r = M_r$ ($r = 1, 2, \dots, n$), 故得

$$0 < \prod_{r=1}^n |a_{rr}| = \prod_{r=1}^n m_r = |\det A| = \prod_{r=1}^n |\lambda_r(A)| = \prod_{r=1}^n M_r$$

证毕

例 5.2 估计矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & -0.8 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix}$ 按模最小特征值的

上界.

解 由定理 5.3, A 按行严格对角占优, 且有 $M_1 = 1.8$, $M_2 = 1$. 利用式 (5.1.5), 可得

$$|\lambda(A)|_{\min} \leq \left[\prod_{r=1}^2 |\lambda_r(A)| \right]^{\frac{1}{2}} \leq \left[\prod_{r=1}^2 M_r \right]^{\frac{1}{2}} = \sqrt{1.8}$$

实际上, A 的两个特征值是 $\lambda_{1,2} = 1 \pm j\sqrt{0.4}$, 从而 $|\lambda_{1,2}| = \sqrt{1.4}$.

定理 5.4 (Hadamard's inequality) 设 $A = (a_{rs})_{n \times n} \in \mathbf{C}^{n \times n}$, 则有

$$\prod_{r=1}^n |\lambda_r(A)| = |\det A| \leq \left[\prod_{s=1}^n \left(\sum_{r=1}^n |a_{rs}|^2 \right) \right]^{\frac{1}{2}} \quad (5.1.7)$$

且式 (5.1.7) 中等号成立的充要条件是某 $a_{s_0} = 0$ 或者 $(a_r, a_s) = 0$ ($r \neq s$). 这里 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 表示 A 的 n 个列向量.

证 如果向量组 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 线性相关, 则 $\det A = 0$, 式 (5.1.7) 显然成立. 下面假定它们线性无关. 根据定理 1.33, 从 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 出发, 可以构造非零向量组 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 两两正交, 且满足

$$\left. \begin{aligned} a_1 &= b_1 \\ a_2 &= b_2 + \lambda_{21} b_1 \\ a_3 &= b_3 + \lambda_{31} b_1 + \lambda_{32} b_2 \\ &\vdots \\ a_n &= b_n + \lambda_{n1} b_1 + \dots + \lambda_{n,n-1} b_{n-1} \end{aligned} \right\} \quad (5.1.8)$$

其中, $\lambda_{sr} = (a_s, b_r) / \|b_r\|^2$ ($s > r$).

令 $B = [b_1 \mid b_2 \mid \cdots \mid b_n]$, 则由式(5.1.8) 可得

$$A = B \begin{bmatrix} 1 & \lambda_{21} & \cdots & \lambda_{n1} \\ 0 & 1 & \cdots & \lambda_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

于是 $\det A = \det B$. 又由 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 的两两正交性及式(5.1.8), 可得

$$\begin{aligned} \|a_s\|^2 &= \|b_s + \lambda_{s1}b_1 + \cdots + \lambda_{s,s-1}b_{s-1}\|^2 = \\ &\|b_s\|^2 + |\lambda_{s1}|^2\|b_1\|^2 + \cdots + \\ &|\lambda_{s,s-1}|^2\|b_{s-1}\|^2 \geq \|b_s\|^2 \end{aligned}$$

和 $|\det B|^2 = \det B^H \det B = \prod_{s=1}^n \|b_s\|^2 = \left(\prod_{s=1}^n \|b_s\|\right)^2$. 因此

$$\begin{aligned} |\det A| &= |\det B| = \prod_{s=1}^n \|b_s\| \leq \prod_{s=1}^n \|a_s\| = \\ &\left[\prod_{s=1}^n \left(\sum_{r=1}^n |a_{rs}|^2\right)\right]^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

即式(5.1.7) 成立.

特别地, 若某 $a_{s_0} = 0$, 则式(5.1.7) 两端均为零, 从而等号成立; 若 $(a_r, a_s) = 0$ ($r \neq s$), 则有

$$|\det A|^2 = \det A^H \det A = \prod_{s=1}^n \|a_s\|^2 = \prod_{s=1}^n \left(\sum_{r=1}^n |a_{rs}|^2\right)$$

也就是式(5.1.7) 中等号成立.

反之, 若 $a_s \neq 0$ ($s = 1, 2, \cdots, n$) 且存在最小指标 s_0 , 使满足 $(a_{s_0}, a_{r_0}) \neq 0$ ($r_0 < s_0$), 则式(5.1.8) 可写为

$$\begin{cases} a_1 = b_1 \\ \vdots \\ a_{s_0-1} = b_{s_0-1} \\ a_{s_0} = b_{s_0} + \cdots + \lambda_{s_0, r_0} b_{r_0} + \cdots \\ \vdots \end{cases}$$

且 $\lambda_{s_0, r_0} = (a_{s_0}, b_{r_0}) / \|b_{r_0}\|^2 = (a_{s_0}, a_{r_0}) / \|a_{r_0}\|^2 \neq 0$. 于是

$$\begin{aligned} \|a_{s_0}\|^2 &= \|b_{s_0} + \cdots + \lambda_{s_0, r_0} b_{r_0} + \cdots\|^2 = \\ &\|b_{s_0}\|^2 + \cdots + |\lambda_{s_0, r_0}|^2 \|b_{r_0}\|^2 + \cdots = \\ &\|b_{s_0}\|^2 + \cdots + |\lambda_{s_0, r_0}|^2 \|a_{r_0}\|^2 + \cdots > \|b_{s_0}\|^2 \end{aligned}$$

类似于前面的推导, 可得

$$|\det \mathbf{A}| = |\det \mathbf{B}| = \prod_{s=1}^n \|b_s\| < \prod_{s=1}^n \|a_s\| = \left[\prod_{s=1}^n \left(\sum_{r=1}^n |a_{rs}|^2 \right) \right]^{\frac{1}{2}}$$

这表明, 式 (5.1.7) 中等号成立时, 必须有某 $a_{s_0} = 0$ 或者 $(a_r, a_s) = 0 (r \neq s)$. 证毕

下面的定理将给出矩阵特征值模之平方和的上界估计方法.

定理 5.5 (Schur's inequality) 设 $\mathbf{A} = (a_{rs})_{n \times n} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则有

$$\sum_{r=1}^n |\lambda_r|^2 \leq \sum_{r,s=1}^n |a_{rs}|^2 = \|\mathbf{A}\|_F^2 \quad (5.1.9)$$

证 根据定理 1.41, 存在酉矩阵 U , 使得 $\mathbf{A} = \mathbf{U} \mathbf{T} \mathbf{U}^H$, 其中 $\mathbf{T}$ 是上三角矩阵. 于是 $\mathbf{T}$ 的对角线上的元素 t_{kk} 都是 $\mathbf{A}$ 的特征值, 且有

$$\sum_{r=1}^n |\lambda_r|^2 = \sum_{k=1}^n |t_{kk}|^2 \leq \sum_{r,s=1}^n |t_{rs}|^2 = \text{tr}(\mathbf{T}^H \mathbf{T})$$

由于酉相似矩阵具有相同的迹, 而这里 $\mathbf{A}^H \mathbf{A} = \mathbf{U}(\mathbf{T}^H \mathbf{T})\mathbf{U}^H$, 所以

$$\sum_{r=1}^n |\lambda_r|^2 \leq \text{tr}(\mathbf{T}^H \mathbf{T}) = \text{tr}(\mathbf{A}^H \mathbf{A}) = \sum_{r,s=1}^n |a_{rs}|^2 \quad \text{证毕}$$

例 5.3 在定理 5.5 中, 不等式 (5.1.9) 的等号成立的充要条件是 $\mathbf{A}^H \mathbf{A} = \mathbf{A} \mathbf{A}^H$, 即 $\mathbf{A}$ 是正规矩阵.

证 因为存在酉矩阵 U , 使得 $\mathbf{A} = \mathbf{U} \mathbf{T} \mathbf{U}^H$ ($\mathbf{T}$ 是上三角矩阵), 所以 $\mathbf{A}^H \mathbf{A} = \mathbf{A} \mathbf{A}^H$ 等价于

$$UT^H T U^H = U T T^H U^H$$

也就是 $T^H T = T T^H$. 但 $T^H T = T T^H$ 成立的充要条件为 $T = \text{diag}(t_{11}, t_{22}, \dots, t_{mm})$, 此时

$$\sum_{r,s=1}^n |t_{rs}|^2 = \sum_{r=1}^n |t_{rr}|^2$$

也就是

$$\sum_{r=1}^n |\lambda_r|^2 = \sum_{r=1}^n |t_{rr}|^2 = \text{tr}(T^H T) = \text{tr}(A^H A) = \sum_{r,s=1}^n |a_{rs}|^2$$

例 5.3 再一次给出了定理 1.42, 即 A 为正规矩阵的充要条件是 A 酉相似于对角矩阵.

例 5.4 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3+j & -2-3j & 2j \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 的一个特征值

是 2, 估计另外两个特征值的上界.

解 记 $\lambda_1 = 2$, λ_2 与 λ_3 表示 A 的另外两个未知特征值. 根据定理 5.5, 有

$$|\lambda_2|^2 \leq |\lambda_2|^2 + |\lambda_3|^2 = \sum_{r=1}^3 |\lambda_r|^2 - |\lambda_1|^2 \leq$$

$$\sum_{r,s=1}^3 |a_{rs}|^2 - |\lambda_1|^2 = 25$$

故 $|\lambda_2| \leq 5$. 同理可得 $|\lambda_3| \leq 5$.

实际上, A 的另外两个特征值分别是 1 和 j , 可见这里的估计是正确的.

二、特征值的包含区域

本段讨论在特征值估计方面的一些基本包含性定理.

定义 5.3 设 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbf{C}^{n \times n}$, 称由不等式

$$|z - a_{ii}| \leq R_i \quad (5.1.10)$$

在复平面上确定的区域为矩阵 A 的第 i 个 Gerschgorin 圆 (盖尔圆), 并用记号 G_i 来表示. 其中

$$R_i = R_i(A) = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| \quad (5.1.11)$$

称为盖尔圆 G_i 的半径 ($i = 1, 2, \dots, n$).

定理 5.6 (Gerschgorin theorem 1) 矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的一切特征值都在它的 n 个盖尔圆的并集之内.

证 设 λ 为 A 的任一特征值, $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T$ 为属于 λ 的特征向量. 令 $|\xi_{i_0}| = \max_i |\xi_i|$, 则 $\xi_{i_0} \neq 0$. 由于 $Ax = \lambda x$, 所以

$$\sum_{j=1}^n a_{i_0 j} \xi_j = \lambda \xi_{i_0}$$

即
$$(\lambda - a_{i_0 i_0}) \xi_{i_0} = \sum_{j \neq i_0} a_{i_0 j} \xi_j$$

从而可得

$$|\lambda - a_{i_0 i_0}| = \left| \sum_{j \neq i_0} a_{i_0 j} \frac{\xi_j}{\xi_{i_0}} \right| \leq \sum_{j \neq i_0} |a_{i_0 j}| \frac{|\xi_j|}{|\xi_{i_0}|} \leq R_{i_0}$$

也就是 $\lambda \in G_{i_0}$, 当然 λ 也在 A 的 n 个盖尔圆 G_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 的并集之内. 证毕

例 5.5 估计矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0.1 & 0.2 & 0.3 \\ 0.5 & 3 & 0.1 & 0.2 \\ 1 & 0.3 & -1 & 0.5 \\ 0.2 & -0.3 & -0.1 & -4 \end{bmatrix}$ 的特征

值范围.

解 A 的 4 个盖尔圆为

$$|z - 1| \leq 0.1 + 0.2 + 0.3 = 0.6$$

$$|z - 3| \leq 0.5 + 0.1 + 0.2 = 0.8$$

$$|z + 1| \leq 1 + 0.3 + 0.5 = 1.8$$

$$|z + 4| \leq 0.2 + 0.3 + 0.1 = 0.6$$

画在复平面上如图 5.1 所示.

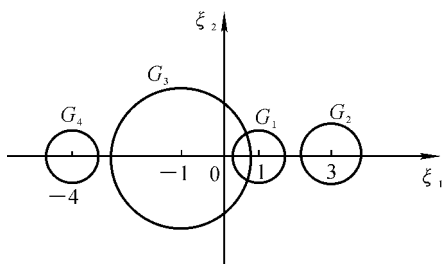


图 5.1

于是, A 的全部特征值就在这四个盖尔圆并起来的区域之中.

在例 5.5 中, G_1 和 G_3 是交结在一起的, 它们的并集是一个连通区域(所谓连通区域, 是指其中的任意两点都可以用位于该区域内的一条折线连接起来); 交结为一起的盖尔圆所构成的最大连通区域称为一个连通部分. 孤立的一个盖尔圆就是一个连通部分. 例 5.5 中有三个连通部分, 即 G_1 和 G_3 的并集是一个连通部分, G_2 与 G_4 各是一个连通部分.

定理 5.6 仅仅说明了矩阵 A 的一切特征值都在它的全部盖尔圆的并集之内, 而没有说明在那个盖尔圆中有几个特征值. 为解决这一问题, 需要下面的定理.

定理 5.7 (Gerschgorin theorem 2) 由矩阵 A 的所有盖尔圆组成的连通部分中任取一个, 如果它是由 k 个盖尔圆构成的, 则在这个连通部分中有且仅有 A 的 k 个特征值(盖尔圆相重时重复计数, 特征值相同时也重复计数).

证 考虑带参数 u 的矩阵

$$A(u) = \begin{bmatrix} a_{11} & ua_{12} & \cdots & ua_{1n} \\ ua_{21} & a_{22} & \cdots & ua_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ua_{n1} & ua_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

显然, $A(1) = A$, 而

$$A(0) = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

是对角阵, 且 $A(0)$ 的特征值就是 $a_{11}, a_{22}, \cdots, a_{nn}$, 也就是盖尔圆 $G_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 的圆心.

矩阵的特征值是连续依赖于矩阵元素的(由根与系数的连续依赖定理: 首项系数不为零的 n 次多项式的 n 个根都是其系数的连续函数^[3]), 因此, $A(u)$ 的特征值 $\lambda_i(u) (i = 1, 2, \cdots, n)$ 是连续依赖于 u 的. 考虑 $u \in [0, 1]$ 的情形, 此时 $\lambda_i(0) = a_{ii}$ 是 $A(0)$ 的特征值, $\lambda_i(1)$ 是 A 的特征值. 因此, $\lambda_i(u)$ 在复平面上画出的连续曲线必以 $\lambda_i(0)$ 为起点, 以 $\lambda_i(1)$ 为终点.

现在设 $A(1) = A$ 的一个连通部分是由它的 k 个盖尔圆构成的, 记作 D . 因此, $A(0)$ 的 k 个特征值必在其中, 如果 D 中没有 $A(1) = A$ 的 k 个特征值, 则至少有一个 i_0 , 使得点 $\lambda_{i_0}(0)$ 连续地变动到点 $\lambda_{i_0}(1)$, 且 $\lambda_{i_0}(1)$ 在 D 之外. 根据定理 5.6, $\lambda_{i_0}(1)$ 是 A 的特征值, 因而必在 A 的另外一个连通区域 $\tilde{D}$ 之中. 如图 5.2 所示. 一条连续曲线 $\lambda_{i_0}(u)$ 的起点在 D 中, 而终点在 $\tilde{D}$ 中. 因此, 这条曲线必定有一部分既不在 D 中, 又不在 $\tilde{D}$ 中, 也不在 A 的其他连通部分之中. 也就是说, 存在 $u_0 \in (0, 1)$, 使得 $\lambda_{i_0}(u_0)$ 不在 A 的所有盖尔圆

$$|z - a_{ii}| \leq R_i \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$$

的并集之中. 但因 $\lambda_{i_0}(u_0)$ 是 $A(u_0)$ 的特征值, 由定理 5.6, 它必在盖尔圆

$$|z - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |u_0 a_{ij}| = u_0 R_i \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$$

的并集之中. 又由 $|z - a_{ii}| \leq u_0 R_i$ 包含于 $|z - a_{ii}| \leq R_i$, 所以

产生矛盾. 此表明: A 在 D 中的特征值个数不可能少于 k . 同样可证, A 在 D 中的特征值个数也不能多于 k . 因此, A 在 D 中的特征值个数恰好等于 k . 证毕

由定理 5.7 可知, 例 5.5 中 G_2 与 G_4 中各有一个特征值, 而 G_1 和 G_3 构成的连通部分中有两个特征值.

值得指出, 由两个或两个以上的盖尔圆构成的连通部分, 可能在其中的一个盖尔圆中有两个或两个以上的特征值, 而在另外的一个或几个盖尔圆中没有特征值.

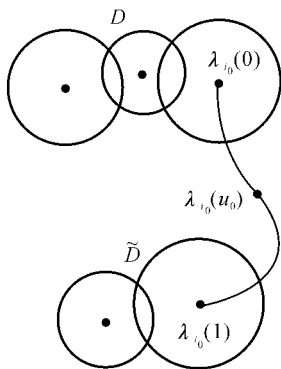


图 5.2

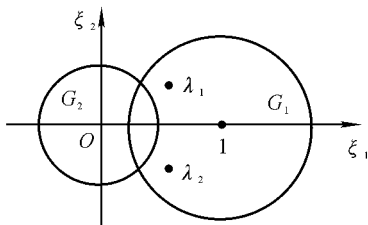


图 5.3

例 5.6 讨论矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & -0.8 \\ 0.5 & 0 \end{bmatrix}$ 的特征值分布状况.

解 A 的两个特征值为 $\lambda_{1,2} = \frac{1}{2}(1 \pm j\sqrt{0.6})$. A 的两个盖尔圆为 $|z-1| \leq 0.8$ 和 $|z| \leq 0.5$. 它们构成 A 的一个连通部分. 由于

$$|\lambda_{1,2}| = \sqrt{0.4} > 0.5$$

所以, A 的两个特征值都不在盖尔圆 G_2 之中 (见图 5.3).

下面应用盖尔圆定理研究矩阵特征值的隔离问题. 设

$A = (a_{ij})_{n \times n}$, 构造对角矩阵

$$D = \text{diag}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$$

其中, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 都是正数. 由于

$$B = DAD^{-1} = \left(\frac{\alpha_i}{\alpha_j} a_{ij} \right)_{n \times n} \quad (5.1.12)$$

相似于 A , 所以 B 与 A 的特征值集合相同. 注意到 B 与 A 的主对角线元素对应相等, 于是有下面的推论.

推论 若将式(5.1.10) 中的 R_i 改为

$$r_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| \frac{\alpha_i}{\alpha_j} \quad (5.1.13)$$

则定理 5.6 与定理 5.7 的结论仍然成立.

利用推论, 有时能够得到更精确的特征值的包含区域.

例 5.7 隔离矩阵 $A = \begin{bmatrix} 20 & 5 & 0.8 \\ 4 & 10 & 1 \\ 1 & 2 & 10j \end{bmatrix}$ 的特征值.

解 A 的 3 个盖尔圆为

$$G_1: |z - 20| \leq 5.8$$

$$G_2: |z - 10| \leq 5$$

$$G_3: |z - 10j| \leq 3$$

G_1 与 G_2 相交; 而 G_3 孤立, 其中恰好有 A 的一个特征值, 记作 λ_3 (见图 5.4). 根据式(5.1.12), 选取

$$D = \text{diag}(1, 1, 2)$$

则

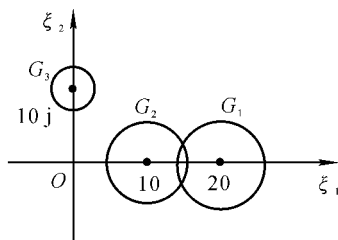


图 5.4

$$B = DAD^{-1} = \begin{bmatrix} 20 & 5 & 0.4 \\ 4 & 10 & 0.5 \\ 2 & 4 & 10j \end{bmatrix}$$

的 3 个盖尔圆为

$$G'_1: |z - 20| \leq 5.4$$

$$G'_2: |z - 10| \leq 4.5$$

$$G'_3: |z - 10j| \leq 6$$

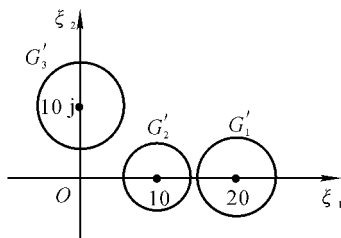


图 5.5

易见,这是 3 个孤立的盖尔圆,每

个盖尔圆中恰好有 B 的(也是 A 的)一个特征值(见图 5.5). 注意 G'_3 中的特征值就是 G_3 中的特征值 λ_3 , 所以 A 的 3 个特征值分别位于 G'_1 , G'_2 及 G'_3 之中.

例 5.7 表明,对于矩阵 A ,适当选取正数 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 可以获得只含 A 的一个特征值的孤立盖尔圆. 选取 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的一般方法是:观察 A 的 n 个盖尔圆,欲使第 i 个盖尔圆 G_i 的半径大(或小)一些,就取 $\alpha_i > 1$ (或 $\alpha_i < 1$), 而取 $\alpha_1 = \dots = \alpha_{i-1} = \alpha_{i+1} = \dots = \alpha_n = 1$. 此时, $B = DAD^{-1}$ 的第 i 个盖尔圆 G'_i 的半径比 G_i 的半径大(或小), 而 B 的其余盖尔圆的半径相对变小(或变大). 但是,这种隔离矩阵特征值的方法还不能用于任意的具有互异特征值的矩阵,比如主对角线上有相同元素的矩阵.

利用定理 5.6 可以证明下述熟知的结论.

例 5.8 如果矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 按行(列)严格对角占优, 则 $\det A \neq 0$.

证 由于 $\det A = 0$ 的充要条件是 A 以零为其一个特征值, 所以只需证明:当 A 满足按行(列)严格对角占优的条件时, 它无零特征值(这里仅就行的情形予以证明).

设 λ 是 A 的任一特征值, 则存在 i , 使 $\lambda \in G_i$, 于是可得

$$|\lambda - a_{ii}| \leq R_i = \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

如果 $\lambda = 0$, 则有

$$|a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

这与 A 按行严格对角占优的前提冲突, 故应有 $\lambda \neq 0$, 再由 λ 的任意性, 即得 $\det A \neq 0$.

由定理 2.9 知, 对于任何一种矩阵范数 $\|\cdot\|$, 矩阵 A 的谱半径 $\rho(A)$ 满足

$$\rho(A) \leq \|A\| \quad (5.1.14)$$

特别地, 也有

$$\rho(A) \leq \|A\|_{\infty} \quad (5.1.15)$$

为了加强式 (5.1.15) 的结果, 在此不加证明地引入下述定理^[3]:

定理 5.8 设不可约矩阵^① $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的一个特征值 λ 在其 n 个盖尔圆 $|z - a_{ii}| \leq R_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 并集的边界上, 则所有的 n 个圆周

$$|z - a_{ii}| = R_i \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (5.1.16)$$

都通过点 λ .

利用定理 5.8, 加强式 (5.1.15) 的结果如下定理所述.

定理 5.9 如果 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 不可约, 且存在 i_0 , 使得

$$\sum_{j=1}^n |a_{i_0 j}| < \|A\|_{\infty}$$

则有 $\rho(A) < \|A\|_{\infty}$.

证 由式 (5.1.15) 知 $\rho(A) \leq \|A\|_{\infty}$, 所以只需证明 $\rho(A) \neq \|A\|_{\infty}$ 即可.

对于任意 $z \in \bigcup_{i=1}^n G_i$, 存在 i_1 , 使 $|z - a_{i_1 i_1}| \leq R_{i_1}$, 根据三角不

① 不可约矩阵的概念见第 7 章.

等式,可得

$$|z| \leq R_{i_1} + |a_{i_1 i_1}| = \sum_{j=1}^n |a_{i_1 j}| \leq \|A\|_{\infty}$$

即 $z \in \{z \mid |z| \leq \|A\|_{\infty}\} = \bar{S}(0; \|A\|_{\infty})^{\text{①}}$, 因此并集

$$\bigcup_{i=1}^n G_i \subset \bar{S}(0; \|A\|_{\infty}).$$

假设在定理条件下,成立 $\rho(A) = \|A\|_{\infty}$, 则 A 至少有一个特征值 λ_0 满足

$$|\lambda_0| = \rho(A) = \|A\|_{\infty}$$

这表明, λ_0 在 $\bar{S}(0; \|A\|_{\infty})$ 的边界上. 从而 λ_0 亦在 A 的 n 个盖尔圆并集的边界上. 根据定理 5.8, 可得

$$|\lambda_0 - a_{ii}| = R_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

特别地, 也有

$$|\lambda_0 - a_{i_0 i_0}| = R_{i_0}$$

于是

$$|\lambda_0| \leq R_{i_0} + |a_{i_0 i_0}| = \sum_{j=1}^n |a_{i_0 j}| < \|A\|_{\infty}$$

这与假设相冲突, 故应有 $\rho(A) \neq \|A\|_{\infty}$.

证毕

利用定理 5.6, 可以证明下面的定理.

定理 5.10 (Ky Fan) 设 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbf{C}^{n \times n}$, $B = (b_{ij})_{n \times n} \in \mathbf{R}^{n \times n}$, 如果 $b_{ij} \geq |a_{ij}|$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$), 则对 A 的任一特征值 λ , 必有 i , 使

$$|\lambda - a_{ii}| \leq \rho(B) - b_{ii} \quad (5.1.17)$$

证 在条件 $b_{ij} \geq |a_{ij}|$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$) 之下, 有 $b_{ij} \geq 0$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$).

先假定 $b_{ij} > 0$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$). 根据定理 7.1 可得, 存在

① 用 $\bar{S}(0; \rho)$ 表示以 0 为中心, 以 ρ 为半径的闭圆.

$x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T$, 满足 $\xi_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 且使

$$Bx = \rho(B)x$$

令 $D = \text{diag}(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$, $C = D^{-1}AD = (c_{ij})_{n \times n}$, 根据定理 5.6 可知, 对于 C 的任一特征值 λ (它也是 A 的特征值), 必有 i , 使

$$|\lambda - c_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |c_{ij}|$$

由于 $c_{ii} = a_{ii}$ 及 $\sum_{j=1}^n b_{ij}\xi_j = \rho(B)\xi_i$, 所以

$$|\lambda - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |\xi_i^{-1} a_{ij} \xi_j| \leq \xi_i^{-1} \sum_{j \neq i} b_{ij} \xi_j =$$

$$\xi_i^{-1} \left(\sum_{j=1}^n b_{ij} \xi_j - b_{ii} \xi_i \right) =$$

$$\xi_i^{-1} (\rho(B)\xi_i - b_{ii}\xi_i) = \rho(B) - b_{ii}$$

再考虑 $b_{ij} \geq 0$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$) 的一般情形. 令

$$B_k = (b_{ij}^{(k)})_{n \times n}, \quad b_{ij}^{(k)} = b_{ij} + \frac{1}{k}$$

其中 k 是正整数, 则 $b_{ij}^{(k)} > 0$ 且有 $b_{ij}^{(k)} > |a_{ij}|$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$) 成立. 根据前面的结论, 对于 A 的任一特征值 λ , 必有 i_k , 使

$$|\lambda - a_{i_k i_k}| \leq \rho(B_k) - b_{i_k i_k}^{(k)}$$

由于 $i_k \in \{1, 2, \dots, n\}$, 所以无穷序列 $\{i_k\}$ 中必有一个无穷子列 $\{i_{k_m}\}$ 满足

$$i_{k_m} = i \in \{1, 2, \dots, n\} \quad (m = 1, 2, 3, \dots)$$

于是

$$|\lambda - a_{ii}| = |\lambda - a_{i_{k_m} i_{k_m}}| \leq \rho(B_{k_m}) - b_{i_{k_m} i_{k_m}}^{(k_m)} = \rho(B_{k_m}) - b_{ii}^{(k_m)}$$

因为 $\lim_{k \rightarrow \infty} B_k = B$, 所以 $\lim_{k_m \rightarrow \infty} B_{k_m} = B$, 从而 $\lim_{k_m \rightarrow \infty} b_{ii}^{(k_m)} = b_{ii}$,

$\lim_{k_m \rightarrow \infty} \rho(B_{k_m}) = \rho(B)$. 因此

$$|\lambda - a_{ii}| \leq \rho(B) - b_{ii}$$

证毕

例 5.9 估计矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & -0.8 \\ 0.5 & 0 \end{bmatrix}$ 的特征值范围.

解 取 $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $b_{ij} \geq |a_{ij}|$ ($i, j = 1, 2$). 容易算出

$\rho(B) = 2$, 所以 A 的特征值 λ 至少满足下面二不等式之一,

$$|\lambda - 1| \leq 2 - 1 = 1, \quad |\lambda| \leq 2 - 1 = 1$$

作为定理 5.6 的推广, 下面论述 Ostrowski 定理. 为此, 先引入下面的引理^[32].

引理 2 设 σ 和 τ 是两个非负实数, $0 \leq \alpha \leq 1$, 则有

$$\tau^\alpha \sigma^{1-\alpha} \leq \alpha \tau + (1-\alpha)\sigma \quad (5.1.18)$$

定理 5.11 (Ostrowski theorem 1) 设 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $0 \leq \alpha \leq 1$, λ 是 A 的任一特征值. 则存在 i , 使得

$$|\lambda - a_{ii}| \leq [R_i(A)]^\alpha [R_i(A^T)]^{1-\alpha} \quad (5.1.19)$$

证 当 $\alpha = 0$ 或 $\alpha = 1$ 时, 不等式 (5.1.19) 恰好是定理 5.6 的结果. 因此, 只需对 $0 < \alpha < 1$ 证明不等式 (5.1.19) 成立即可.

设 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T$ 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 即有 $Ax = \lambda x$. 于是

$$|\lambda - a_{ii}| |\xi_i| = \left| \sum_{j \neq i} a_{ij} \xi_j \right| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| |\xi_j| \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

采用反证法. 假设不等式 (5.1.19) 对于 $0 < \alpha < 1$ 不成立, 则对任意 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, 有

$$|\lambda - a_{ii}| > [R_i(A)]^\alpha [R_i(A^T)]^{1-\alpha}$$

此时必有 $R_i(A) \neq 0$ (否则, a_{ii} 是 A 的一个特征值, 从而不等式 (5.1.19) 一定成立). 由于 $x \neq 0$, 所以存在 i_0 , 使得 $\xi_{i_0} \neq 0$. 利用 Hölder 不等式 (见 § 2.1), 可得

$$\begin{aligned} [R_{i_0}(A)]^\alpha [R_{i_0}(A^T)]^{1-\alpha} |\xi_{i_0}| &< |\lambda - a_{i_0 i_0}| |\xi_{i_0}| \leq \\ &\sum_{j \neq i_0} |a_{i_0 j}| |\xi_j| = \sum_{j \neq i_0} |a_{i_0 j}|^a |a_{i_0 j}|^{1-a} |\xi_j| \leq \\ &\left(\sum_{j \neq i_0} |a_{i_0 j}| \right)^a \left(\sum_{j \neq i_0} |a_{i_0 j}| |\xi_j|^{\frac{1}{1-a}} \right)^{1-a} = \end{aligned}$$

$$[R_{i_0}(\mathbf{A})]^\alpha \left(\sum_{j \neq i_0} |a_{i_0 j}| |\xi_j|^{\frac{1}{1-\alpha}} \right)^{1-\alpha}$$

注意到 $[R_{i_0}(\mathbf{A})]^\alpha > 0$, 便得到

$$[R_{i_0}(\mathbf{A}^T)]^{1-\alpha} |\xi_{i_0}| < \left(\sum_{j \neq i_0} |a_{i_0 j}| |\xi_j|^{\frac{1}{1-\alpha}} \right)^{1-\alpha}$$

即

$$R_{i_0}(\mathbf{A}^T) |\xi_{i_0}|^{\frac{1}{1-\alpha}} < \sum_{j \neq i_0} |a_{i_0 j}| |\xi_j|^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad (5.1.20)$$

因为当 $\xi_i = 0$ 时, 恒有

$$R_i(\mathbf{A}^T) |\xi_i|^{\frac{1}{1-\alpha}} \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| |\xi_j|^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad (5.1.21)$$

所以, 由式(5.1.20) 和式(5.1.21) 可得

$$\sum_{i=1}^n R_i(\mathbf{A}^T) |\xi_i|^{\frac{1}{1-\alpha}} < \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i} |a_{ij}| |\xi_j|^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad (5.1.22)$$

另一方面, 由 $R_i(\mathbf{A}^T)$ 的定义可得

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n R_i(\mathbf{A}^T) |\xi_i|^{\frac{1}{1-\alpha}} &= \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i} |a_{ji}| |\xi_i|^{\frac{1}{1-\alpha}} = \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{i \neq j} |a_{ij}| |\xi_j|^{\frac{1}{1-\alpha}} = \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n |a_{ij}| |\xi_j|^{\frac{1}{1-\alpha}} - \sum_{j=1}^n |a_{jj}| |\xi_j|^{\frac{1}{1-\alpha}} = \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}| |\xi_j|^{\frac{1}{1-\alpha}} - \sum_{i=1}^n |a_{ii}| |\xi_i|^{\frac{1}{1-\alpha}} = \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i} |a_{ij}| |\xi_j|^{\frac{1}{1-\alpha}} \end{aligned} \quad (5.1.23)$$

比较式(5.1.22) 与式(5.1.23), 得出矛盾, 故假设错误, 而不等式(5.1.19) 对于 $0 < \alpha < 1$ 亦成立. 证毕

例 5.10 估计矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & -0.8 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix}$ 的特征值范围.

解 $R_1(\mathbf{A}) = 0.8, R_2(\mathbf{A}) = 0.5, R_1(\mathbf{A}^T) = 0.5, R_2(\mathbf{A}^T) =$

0.8, 取 $\alpha = \frac{1}{2}$, 则由定理 5.11 可得, A 的特征值 λ 满足不等式

$$|\lambda - 1| \leq [R_1(A)]^{\frac{1}{2}} [R_1(A^T)]^{1-\frac{1}{2}} = \\ [R_2(A)]^{\frac{1}{2}} [R_2(A^T)]^{1-\frac{1}{2}} = \sqrt{0.4}$$

实际上, A 的两个特征值 $\lambda_{1,2} = 1 \pm j \sqrt{0.4}$, 所以有

$$|\lambda_{1,2} - 1| = \sqrt{0.4}$$

利用式(5.1.18), 可得下面的推论.

推论 1 在定理 5.11 的条件下, 存在 i , 使得

$$|\lambda - a_{ii}| \leq \alpha R_i(A) + (1 - \alpha) R_i(A^T) \quad (5.1.24)$$

关于定理 5.11, 还有以下的推论.

推论 2 如果 A 奇异, 取 $0 \leq \alpha \leq 1$, 则存在 i , 使得

- (1) $|a_{ii}| \leq [R_i(A)]^\alpha [R_i(A^T)]^{1-\alpha}$;
- (2) $|a_{ii}| \leq \alpha R_i(A) + (1 - \alpha) R_i(A^T)$.

推论 3 对于 $0 \leq \alpha \leq 1$, 恒成立

- (1) $\rho(A) \leq \max_i \{ |a_{ii}| + [R_i(A)]^\alpha [R_i(A^T)]^{1-\alpha} \}$;
- (2) $\rho(A) \leq \max_i \{ |a_{ii}| + \alpha R_i(A) + (1 - \alpha) R_i(A^T) \}$.

推论 4 记 $\rho_i(A) = \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$, 取 $0 \leq \alpha \leq 1$, 则有

$$\rho(A) \leq \max_i \{ [\rho_i(A)]^\alpha [\rho_i(A^T)]^{1-\alpha} \} \quad (5.1.25)$$

证 当 $\alpha = 0$ 或 $\alpha = 1$ 时, 式(5.1.25)显然成立. 当 $0 < \alpha < 1$ 时, 由推论 3 之(1)及 Hölder 不等式, 可得

$$\rho(A) \leq \max_i \{ |a_{ii}|^\alpha |a_{ii}|^{1-\alpha} + [R_i(A)]^\alpha [R_i(A^T)]^{1-\alpha} \} \leq \\ \max_i \{ [|a_{ii}| + R_i(A)]^\alpha [|a_{ii}| + R_i(A^T)]^{1-\alpha} \} = \\ \max_i \{ [\rho_i(A)]^\alpha [\rho_i(A^T)]^{1-\alpha} \}$$

证毕

推论 5 (Farnell A B)

$$\rho(A) \leq \max_i [\rho_i(A) \rho_i(A^T)]^{\frac{1}{2}}$$

推论 6 (Brauer A)

$$\rho(A) \leq \min\{\max_i \rho_i(A), \max_i \rho_i(A^T)\}$$

推论 7 (Parker W V)

$$\rho(A) \leq \frac{1}{2} \max_i \{\rho_i(A) + \rho_i(A^T)\}$$

推论 8 (Browne E T)

$$\rho(A) \leq \frac{1}{2} [\max_i \rho_i(A) + \max_i \rho_i(A^T)]$$

定理 5.12 (Ostrowski theorem 2) 设 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ($n \geq 2$), 则对 A 的任一特征值 λ , 存在 $i, j (i \neq j)$, 使 λ 属于

$$\Omega_{ij}(A) = \{z \mid z \in \mathbb{C}, |z - a_{ii}| |z - a_{jj}| \leq R_i(A) R_j(A)\}$$

证 设 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T$ 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 即有 $Ax = \lambda x$. 选择 $r, t (r \neq t)$, 使满足 $|\xi_r| \geq |\xi_t| \geq |\xi_j| (j \neq r)$.

如果 $\xi_t = 0$, 则 $\xi_j = 0 (j \neq r)$, 此时 $\xi_r \neq 0$ (因为 $x \neq 0$). 于是有

$$\lambda \xi_r = \sum_{j=1}^n a_{rj} \xi_j = a_{rr} \xi_r$$

即 $\lambda = a_{rr}$. 所以

$$|\lambda - a_{rr}| |\lambda - a_{tt}| = 0 \leq R_r(A) R_t(A)$$

如果 $\xi_t \neq 0$, 则有

$$(\lambda - a_{ii}) \xi_i = \sum_{j \neq i} a_{ij} \xi_j \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

可得

$$|\lambda - a_{rr}| |\xi_r| \leq \sum_{j \neq r} |a_{rj}| |\xi_j| \leq |\xi_t| R_r(A)$$

① 该定理可改述为: 设 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 记 $R_i = \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$, 则 A 的所有特征值 λ 都属于 $n(n-1)/2$ 个 Cassini 卵形 $|z - a_{ii}| |z - a_{jj}| \leq R_i R_j$ 的并集.

$$|\lambda - a_{tt}| |\xi_t| \leq \sum_{j \neq t} |a_{tj}| |\xi_j| \leq |\xi_r| R_t(A)$$

于是

$$|\lambda - a_{rr}| |\lambda - a_{tt}| |\xi_r| |\xi_t| \leq |\xi_t| |\xi_r| R_r(A) R_t(A)$$

由于 $|\xi_r| \geq |\xi_t| > 0$, 所以

$$|\lambda - a_{rr}| |\lambda - a_{tt}| \leq R_r(A) R_t(A)$$

总之, 无论 ξ_t 是否为零, 必存在 r 和 t ($r \neq t$), 使得 $\lambda \in \Omega_{rt}(A)$. 证毕

值得指出, 定理 5.12 的证明未涉及定理 5.6 的任何结论.

推论 设 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ($n \geq 2$), 如果对于所有的 $i \neq j$, 恒有 $|a_{ii}| |a_{jj}| > R_i(A) R_j(A)$, 则 $\det A \neq 0$.

例 5.11 讨论矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1.1 & 1 \\ -0.8 & 3 & 2 \\ 1.5 & 1.1 & 3 \end{bmatrix}$ 的奇异性.

解 $R_1(A) = 2.1$, $R_2(A) = 2.8$, $R_3(A) = 2.6$

$$|a_{11}| |a_{22}| = 6 > 2.1 \times 2.8 = R_1(A) R_2(A)$$

$$|a_{11}| |a_{33}| = 6 > 2.1 \times 2.6 = R_1(A) R_3(A)$$

$$|a_{22}| |a_{33}| = 9 > 2.8 \times 2.6 = R_2(A) R_3(A)$$

根据推论可得 $\det A \neq 0$, 即 A 非奇异.

* 三、扰动理论中的特征值估计

本段论述矩阵 $A + Q$ 的特征值和矩阵 A 的特征值之差的一些基本定理.

定理 5.13 设 $A = PDP^{-1} \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, $Q \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 且 $A + Q$ 有特征值 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$, 则对任一 μ_j 存在着 λ_i , 使得

$$|\lambda_i - \mu_j| \leq \|P^{-1}QP\|_{\infty} \quad (5.1.26)$$

此外, 如果 λ_i 是一个重数为 m 的特征值, 且圆盘

$S_i = \{z \mid |z - \lambda_i| \leq \|P^{-1}QP\|_\infty\}$ 和圆盘 $S_k = \{z \mid |z - \lambda_k| \leq \|P^{-1}QP\|_\infty\}$ ($\lambda_k \neq \lambda_i$) 不相交, 则 S_i 正好包含着 $A+Q$ 的 m 个特征值.

证 令 $C = P^{-1}(A+Q)P = (c_{ij})_{n \times n}$, 则 C 有特征值 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$. 若记 $P^{-1}QP = (b_{ij})_{n \times n}$, 则 C 的对角元素可写为 $\lambda_k + b_{kk}$, $k = 1, 2, \dots, n$, 且由定理 5.6 知, 存在 i , 使

$$|\mu_j - (\lambda_i + b_{ii})| \leq \sum_{k \neq i} |c_{ik}| = \sum_{k \neq i} |b_{ik}|$$

于是

$$|\lambda_i - \mu_j| = |\mu_j - \lambda_i| \leq \sum_{k \neq i} |b_{ik}| + |b_{ii}| \leq \|P^{-1}QP\|_\infty$$

下面用 $G_k(C)$ 表示矩阵 C 的第 k 个盖尔圆. 由于 $\sum_{j \neq k} |c_{kj}| =$

$\sum_{j \neq k} |b_{kj}|$, 所以

$$G_k(C) = \{z \mid |z - (\lambda_k + b_{kk})| \leq \sum_{j \neq k} |b_{kj}|\} \subset S_k$$

设 A 的 m 重特征值 λ_i 在 D 的对角线上的序号为 $i_1, i_2, \dots, i_m$, 即 $\lambda_{i_1} = \dots = \lambda_{i_m} = \lambda_i$, 则有

$$G_{i_t}(C) = \{z \mid |z - (\lambda_i + b_{i_t i_t})| \leq \sum_{j \neq i_t} |b_{i_t j}|\} \subset S_i$$

这表明 S_i 中包含着矩阵 C 的 m 个盖尔圆.

又由条件 $S_i \cap S_k = \emptyset$ (空集) ($\lambda_k \neq \lambda_i$), 可得 $S_i \cap G_k(C) = \emptyset$ ($\lambda_k \neq \lambda_i$), 所以 S_i 与矩阵 C 的其余 $n-m$ 个盖尔圆不相交.

综上所述, 利用定理 5.7 得: S_i 中正好包含着 C 的 m 个特征值. 再由 C 与 $A+Q$ 的相似性, 便有: S_i 中正好包含着 $A+Q$ 的 m 个特征值. 证毕

为了推广定理 5.13, 需要引入下述定义.

定义 5.4 $C^{n \times n}$ 上的一个矩阵范数 $\|\cdot\|$, 如果对任一对角矩阵 $D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 满足

$$\|D\| = \max_i |\lambda_i| \quad (5.1.27)$$

则称它是单调(或绝对)的.

定理 5.14 (Bauer-Fike) 设 $A = PDP^{-1} \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, 则对 $A + Q$ 的任一特征值 μ , 恒有

$$\min_i |\lambda_i - \mu| \leq \|P^{-1}QP\| \quad (5.1.28)$$

这里, 范数 $\|\cdot\|$ 是单调的.

证 令 $B = P^{-1}QP$, 则 $C = P^{-1}(A + Q)P = D + B$. 考虑 C 的任一特征值 μ (它也是 $A + Q$ 的特征值).

若 $D - \mu I$ 是奇异矩阵, 则必存在 i , 使 $\mu = \lambda_i$. 于是式 (5.1.28) 成立.

若 $D - \mu I$ 非奇异, 由于

$$C - \mu I = (D - \mu I)[I + (D - \mu I)^{-1}B]$$

是奇异的, 所以 $I + (D - \mu I)^{-1}B$ 必为奇异矩阵, 从而 $(D - \mu I)^{-1}B$ 以 -1 为其一个特征值. 故有

$$\|(D - \mu I)^{-1}\| \|B\| \geq \|(D - \mu I)^{-1}B\| \geq 1$$

因为范数 $\|\cdot\|$ 是单调的, 所以

$$\|(D - \mu I)^{-1}\| = \max_i \frac{1}{|\lambda_i - \mu|} = \frac{1}{\min_i |\lambda_i - \mu|}$$

于是可得

$$\min_i |\lambda_i - \mu| \leq \|B\| = \|P^{-1}QP\| \quad \text{证毕}$$

由于矩阵的 p -范数都是单调的, 所以定理 5.14 的结论对于 p -范数都是成立的.

假定 x 是 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的属于近似特征值 λ 的近似特征向量, 为了描述这些近似量的精确度, 通常构造残向量 $r = Ax - \lambda x$. 如果 $r = 0$, 则 λ 和 x 是精确的; 如果 $r \neq 0$, 即使 $\|r\|$ 很小, λ 的差异也可能很大. 例如, 取

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -10^{10} \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} 1 \\ 10^{-10} \end{bmatrix}$$

则 $\|Ax - x\|_{\infty} = 10^{-10}$. 若由此断定“1 是 A 的近似特征值”, 显然是极不合理的. 关于这一问题, 有下面的定理.

定理 5.15 设 $A = PDP^{-1} \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, 则对任何单调范数 $\|\cdot\|$, 若 λ 和 x ($\|x\|_v = 1$) 满足 $\|Ax - \lambda x\|_v \leq \varepsilon$, 那么必有

$$\min_i |\lambda_i - \lambda| \leq \varepsilon \|P^{-1}\| \|P\| \quad (5.1.29)$$

其中, $\|\cdot\|_v$ 表示与 $\|\cdot\|$ 相容的一种向量范数, ε 是任意给定的正数.

证 不妨假定 $D - \lambda I$ 非奇异 (否则式 (5.1.29) 总是成立的). 于是

$$r = Ax - \lambda x = P(D - \lambda I)P^{-1}x$$

或

$$x = P(D - \lambda I)^{-1}P^{-1}r$$

从而有

$$\begin{aligned} 1 &= \|x\|_v = \|P(D - \lambda I)^{-1}P^{-1}r\|_v \leq \\ &\|P\| \|(D - \lambda I)^{-1}\| \|P^{-1}\| \|r\|_v \leq \\ &\|P\| \frac{1}{\min_i |\lambda_i - \lambda|} \|P^{-1}\| \varepsilon \end{aligned}$$

也就是

$$\min_i |\lambda_i - \lambda| \leq \varepsilon \|P^{-1}\| \|P\| \quad \text{证毕}$$

习 题 5.1

1. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $\alpha_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$). 证明

$$\prod_{i=1}^n |\lambda_i(A)| \leq \left[\prod_{j=1}^n \alpha_j^{-2} \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i^2 |a_{ij}|^2 \right) \right]^{1/2}$$

在什么条件下等号成立?

2. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 证明下面的 Schur 不等式:

$$(1) \quad \sum_{r=1}^n [\text{Re}(\lambda_r(A))]^2 \leq \sum_{r,s=1}^n \left| \frac{a_{rs} + \bar{a}_{rs}}{2} \right|^2;$$

$$(2) \quad \sum_{r=1}^n [\operatorname{Im}(\lambda_r(A))]^2 \leq \sum_{r,s=1}^n \left| \frac{a_{rs} - \bar{a}_{rs}}{2} \right|^2.$$

3. 应用 Gerschgorin 定理, 隔离矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 20 & 3 & 1 \\ 2 & 10 & 2 \\ 8 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

的特征值;再应用实矩阵特征值的性质,改进得出的结果.

4. 证明矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 2 & \frac{2}{n} & \frac{1}{n} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{n} & 4 & \frac{1}{n} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \cdots & 2n \end{bmatrix}$$

能够相似于对角矩阵,且 A 的特征值都是实数.

5. 设 $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$, 如果 A 的 n 个盖尔圆互不相交, 则 $\lambda(A)$ 是实数.

6. 设 $A \in \mathbf{C}^{n \times n}$ 严格对角占优(或弱对角占优且不可约), 其对角线元素均为正数, 则 $\operatorname{Re}(\lambda(A)) > 0$.

7. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbf{C}^{n \times n}$. 证明:

(1) 若 $a_{ii} (i = 1, 2, \dots, n)$ 是实数, 则

$$|\operatorname{Im}(\lambda(A))| \leq \max_i \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

(2) 若 $a_{ii} (i = 1, 2, \dots, n)$ 是纯虚数, 则

$$|\operatorname{Re}(\lambda(A))| \leq \max_i \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

8. 证明

$$(1) \quad A = \begin{bmatrix} 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 1/5 & 2/5 & 1/5 & 1/5 \\ 1/6 & 1/6 & 3/6 & 1/6 \\ 1/7 & 1/7 & 1/7 & 3/7 \end{bmatrix} \quad \text{的谱半径 } \rho(A) < 1;$$

(2) 将(1)中矩阵 A 的元素“ a_{ii} ”改作“ $4/7$ ”, 则 $\rho(A) = 1$.

9. 在盖尔圆定理中, 如果一个连通部分是由两个盖尔圆构成的, 那么:

(1) 何时每个盖尔圆上可能都有两个特征值？

(2) 何时每个盖尔圆上不可能都有两个特征值？

10. 应用 Ostrowski 定理(或推论), 证明矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 5 & 1 & 2 \\ 1 & 7 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 7 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

的谱半径 $\rho(A) < 13$.

§ 5.2 广义特征值问题

在振动理论中, 常常碰到形式如下的特征值问题, 求数 λ , 使方程

$$Ax = \lambda Bx \quad (5.2.1)$$

有非零解 x . 这里 A 为 n 阶实对称矩阵, B 为 n 阶实对称正定矩阵, x 为 n 维列向量.

当 $B = I$ 时, 式(5.2.1)就成为普通的特征值问题, 因此式(5.2.1)可以看做是对普通特征值问题的推广.

定义 5.5 称形如式(5.2.1)的特征值问题为矩阵 A 相对于矩阵 B 的广义特征值问题, 简称为广义特征值问题; 称满足式(5.2.1)要求的数 λ 为矩阵 A 相对于矩阵 B 的特征值; 而与 λ 相对应的非零解 x 称为属于 λ 的特征向量.

一、广义特征值问题的等价形式

由于 B 正定, 所以广义特征值问题式(5.2.1)可以转化为下述的两种等价形式.

第一种等价形式: 用 B^{-1} 左乘式(5.2.1)两端, 得

$$B^{-1}Ax = \lambda x \quad (5.2.2)$$

这样就把广义特征值问题式(5.2.1)等价地化为矩阵 $B^{-1}A$ 的普

通特征值问题式(5.2.2), 虽然 A 和 B^{-1} 都是对称矩阵, 但 $B^{-1}A$ 一般不再是对称矩阵.

第二种等价形式: 对正定矩阵 B 进行 Cholesky 分解 (见 § 4.1), 可得 $B = GG^T$, 其中 G 是下三角矩阵. 于是式(5.2.1) 可写为

$$Ax = \lambda GG^T x \quad (5.2.3)$$

令 $y = G^T x$, 则有 $x = (G^{-1})^T y$, 代入式(5.2.3) 并整理得

$$Sy = \lambda y \quad (5.2.4)$$

其中 $S = G^{-1}A(G^{-1})^T$ 是对称矩阵. 于是广义特征值问题式(5.2.1) 等价地转化为对称矩阵 S 的普通特征值问题式(5.2.4).

二、特征向量的正交性

由于特征值问题式(5.2.4) 中的 S 是实对称矩阵, 所以它的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 均为实数, 且存在着完备的标准正交特征向量系 $y_1, y_2, \dots, y_n$, 即有

$$y_i^T y_j = \begin{cases} 0 & (i \neq j) \\ 1 & (i = j) \end{cases}$$

令 $x_i = (G^{-1})^T y_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则有

$$x_i^T B x_j = x_i^T G G^T x_j = (G^T x_i)^T (G^T x_j) = y_i^T y_j$$

也就是

$$x_i^T B x_j = \begin{cases} 0 & (i \neq j) \\ 1 & (i = j) \end{cases} \quad (5.2.5)$$

定义 5.6 满足式(5.2.5) 的向量系 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 称为按 B 标准正交化向量系; 式(5.2.5) 的第一式称作 B 正交条件.

按 B 标准正交化向量系 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 具有以下性质.

性质 1 $x_i \neq 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$).

性质 2 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 线性无关.

事实上, 若有 $c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n = 0$, 用 $x_i^T B$ 左乘等式两

端即得 $\sum_{j=1}^n c_j x_i^T B x_j = 0$. 根据式(5.2.5) 得出 $c_i = 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 故 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 线性无关.

容易验证, 由特征值问题式(5.2.4), 即 $Sy = \lambda y$ 所确定的 λ_i 及由 $y_i = G^T x_i$ 所确定的 x_i 满足方程

$$Ax_i = \lambda_i Bx_i \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (5.2.6)$$

因此, 诸 λ_i 就是广义特征值问题式(5.2.1) 的特征值, 而 x_i 为属于 λ_i 的特征向量. 由于 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 线性无关, 所以它们构成一个完备的特征向量系.

习 题 5.2

1. 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为实对称矩阵 A 相对于正定矩阵 B 的特征值, 相应的特征向量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为按 B 标准正交化向量系. 令 $Q = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, 试证 $Q^T A Q = \Lambda$, $Q^T B Q = I$, 其中 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$.

2. 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 5 & 2 & -4 \\ 2 & 1 & -2 \\ -4 & -2 & 5 \end{bmatrix}$, 试用两种方法

求解广义特征值问题 $Ax = \lambda Bx$ (转化成普通的特征值问题即可).

§ 5.3 对称矩阵特征值的极性

在许多实际问题中, 所产生的矩阵往往都具有对称性. 如用等距的差分格式求解调和方程的第一类边值问题时所出现的矩阵, 以及用有限元法求解某些结构问题时所产生的刚度矩阵, 一般都是对称的. 特别是, 实对称矩阵在理论研究与实际应用当中占有比较重要的地位. 因此, 本节将着重讨论实对称矩阵的一些性质.

一、实对称矩阵的 Rayleigh 商的极性

先引入如下定义.

定义 5.7 设 A 是 n 阶实对称矩阵, $x \in \mathbb{R}^n$. 称

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \quad (x \neq 0) \quad (5.3.1)$$

为矩阵 A 的 Rayleigh 商.

Rayleigh 商式 (5.3.1) 具有以下特殊性质.

性质 1 $R(x)$ 是 x 的连续函数.

性质 2 $R(x)$ 是 x 的零次齐次函数.

事实上, 对任意的实数 $\lambda \neq 0$, 有

$$R(\lambda x) = \frac{(\lambda x)^T A (\lambda x)}{(\lambda x)^T (\lambda x)} = \frac{x^T A x}{x^T x} = R(x) = \lambda^0 R(x)$$

性质 3 $x \in L(x_0)$ ($x_0 \neq 0$) 时, $R(x)$ 是一常数.

性质 4 $R(x)$ 的最大值和最小值存在, 且能够在单位球面 $S = \{x \mid x \in \mathbb{R}^n, \|x\|_2 = 1\}$ 上达到.

事实上, S 是闭集, 而 $R(x)$ 在 S 上连续, 于是有 $x_1, x_2 \in S$, 使

$$\min_{x \in S} R(x) = R(x_1), \quad \max_{x \in S} R(x) = R(x_2)$$

任取 $0 \neq y \in \mathbb{R}^n$, 令 $y_0 = \frac{1}{\|y\|_2} y$, 则 $y_0 \in S$. 根据性质 3,

有 $R(y) = R(y_0)$, 从而 $R(x_1) \leq R(y) \leq R(x_2)$.

基于性质 4, 在考虑 $R(x)$ 的极性时, 可以只在单位球面 $\|x\|_2 = 1$ 上讨论. 将实对称矩阵 A 的特征值 (都是实数) 按其大小顺序排列为

$$\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n \quad (5.3.2)$$

对应的标准正交特征向量系设为

$$p_1, p_2, \cdots, p_n$$

则有下面的结论.

定理 5.16 设 A 为实对称矩阵, 则

$$\min_{x \neq 0} R(x) = \lambda_1, \quad \max_{x \neq 0} R(x) = \lambda_n \quad (5.3.3)$$

证 任取 $0 \neq x \in \mathbb{R}^n$, 则

$$\boldsymbol{x} = c_1 \boldsymbol{p}_1 + c_2 \boldsymbol{p}_2 + \cdots + c_n \boldsymbol{p}_n \quad (c_1^2 + c_2^2 + \cdots + c_n^2 \neq 0)$$

于是有

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = c_1 \lambda_1 \boldsymbol{p}_1 + c_2 \lambda_2 \boldsymbol{p}_2 + \cdots + c_n \lambda_n \boldsymbol{p}_n$$

$$\boldsymbol{x}^T \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = c_1^2 \lambda_1 + c_2^2 \lambda_2 + \cdots + c_n^2 \lambda_n$$

$$\boldsymbol{x}^T \boldsymbol{x} = c_1^2 + c_2^2 + \cdots + c_n^2$$

令 $k_i = \frac{c_i^2}{c_1^2 + c_2^2 + \cdots + c_n^2} \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$, 则有 $k_1 + k_2 + \cdots + k_n = 1$, 且

$$R(\boldsymbol{x}) = k_1 \lambda_1 + k_2 \lambda_2 + \cdots + k_n \lambda_n \quad (5.3.4)$$

由此可得 $\lambda_1 \leq R(\boldsymbol{x}) \leq \lambda_n$. 容易验证 $R(\boldsymbol{p}_1) = \lambda_1, R(\boldsymbol{p}_n) = \lambda_n$. 故式(5.3.3)成立. 证毕

推论 1 在 $\|\boldsymbol{x}\|_2 = 1$ 上, $\boldsymbol{p}_1$ 和 $\boldsymbol{p}_n$ 分别是 $R(\boldsymbol{x})$ 的一个极小点和极大点, 即有

$$R(\boldsymbol{p}_1) = \lambda_1, \quad R(\boldsymbol{p}_n) = \lambda_n \quad (5.3.5)$$

推论 2 如果 $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_n \quad (1 \leq k \leq n)$, 则在 $\|\boldsymbol{x}\|_2 = 1$ 上, $R(\boldsymbol{x})$ 的所有极小点为

$$\beta_1 \boldsymbol{p}_1 + \beta_2 \boldsymbol{p}_2 + \cdots + \beta_k \boldsymbol{p}_k \quad (5.3.6)$$

其中 $\beta_i \in \mathbf{R} \quad (i = 1, 2, \cdots, k)$, 且满足 $\beta_1^2 + \beta_2^2 + \cdots + \beta_k^2 = 1$.

下面对定理 5.16 的结果进行推广.

由于 $\boldsymbol{p}_1, \boldsymbol{p}_2, \cdots, \boldsymbol{p}_n$ 构成 $\mathbf{R}^n$ 的一组标准正交基, 所以 $L^\perp(\boldsymbol{p}_1, \boldsymbol{p}_n) = L(\boldsymbol{p}_2, \cdots, \boldsymbol{p}_{n-1})$. 当 $\boldsymbol{x} \in L^\perp(\boldsymbol{p}_1, \boldsymbol{p}_n)$ 且 $\boldsymbol{x} \neq \mathbf{0}$ 时, 下面的表示式

$$\boldsymbol{x} = c_2 \boldsymbol{p}_2 + c_3 \boldsymbol{p}_3 + \cdots + c_{n-1} \boldsymbol{p}_{n-1} \quad (c_2^2 + c_3^2 + \cdots + c_{n-1}^2 \neq 0)$$

是唯一的. 于是有

$$R(\boldsymbol{x}) = k_2 \lambda_2 + k_3 \lambda_3 + \cdots + k_{n-1} \lambda_{n-1}$$

其中 $k_i = \frac{c_i^2}{c_2^2 + c_3^2 + \cdots + c_{n-1}^2} \quad (i = 2, 3, \cdots, n-1)$, 且有 $k_2 + k_3 + \cdots + k_{n-1} = 1$.

仿定理 5.16 的证明可得: $\lambda_2 \leq R(x) \leq \lambda_{n-1}$ 及 $R(p_2) = \lambda_2$, $R(p_{n-1}) = \lambda_{n-1}$, 故有

$$\min_{x \neq 0} R(x) = \lambda_2, \quad \max_{x \neq 0} R(x) = \lambda_{n-1}$$

其中 $x \in L^\perp(p_1, p_n)$.

一般地, 有如下定理.

定理 5.17 设 $x \in L(p_r, p_{r+1}, \dots, p_s)$, $1 \leq r \leq s \leq n$, 则有

$$\min_{x \neq 0} R(x) = \lambda_r, \quad \max_{x \neq 0} R(x) = \lambda_s \quad (5.3.7)$$

如果直接使用式(5.3.7)来求对称矩阵 A 的第 k ($1 < k < n$) 个特征值, 将会遇到这样的困难, 即 A 的标准特征向量系 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 是事先未知的. 为此, 进一步讨论下面的定理.

定理 5.18 (Courant-Fischer) 设实对称矩阵 A 的特征值按式(5.3.2)的次序排列, 则 A 的第 k 个特征值

$$\lambda_k = \min_{V_k} \max \{x^T A x \mid x \in V_k, \|x\|_2 = 1\} \quad (5.3.8)$$

其中 V_k 是 R^n 的任意一个 k 维子空间, $1 \leq k \leq n$.

证 构造 R^n 的子空间 $W_k = L(p_k, p_{k+1}, \dots, p_n)$, 则 $\dim W_k = n - k + 1$. 由于 $V_k + W_k \subset R^n$, 所以

$$n \geq \dim(V_k + W_k) = \dim V_k + \dim W_k - \dim(V_k \cap W_k) = n + 1 - \dim(V_k \cap W_k)$$

即 $\dim(V_k \cap W_k) \geq 1$. 于是存在 $x_0 \in V_k \cap W_k$, 满足 $\|x_0\|_2 = 1$, 且有

$$x_0 = c_k p_k + \dots + c_n p_n \quad (c_k^2 + \dots + c_n^2 = 1)$$

故 $x_0^T A x_0 = c_k^2 \lambda_k + \dots + c_n^2 \lambda_n \geq \lambda_k$, 即

$$\max \{x^T A x \mid x \in V_k, \|x\|_2 = 1\} \geq x_0^T A x_0 \geq \lambda_k$$

根据 V_k 的任意性, 可得

$$\min_{V_k} \max \{x^T A x \mid x \in V_k, \|x\|_2 = 1\} \geq \lambda_k \quad (5.3.9)$$

为了证明相反的不等式, 令 $V_k^0 = L(p_1, p_2, \dots, p_k)$, 取 $x \in V_k^0$ 满足 $\|x\|_2 = 1$, 则有

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^k \gamma_i \mathbf{p}_i, \quad \sum_{i=1}^k \gamma_i^2 = 1$$

于是

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \sum_{i=1}^k \lambda_i \gamma_i^2 \leq \lambda_k \sum_{i=1}^k \gamma_i^2 = \lambda_k$$

所以

$$\max\{\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in V_k^0, \|\mathbf{x}\|_2 = 1\} \leq \lambda_k \quad (5.3.10)$$

结合式(5.3.9)与式(5.3.10),即得式(5.3.8). 证毕

应用定理 5.18 的结果,再给出以下的扰动定理.

* 定理 5.19 设实对称矩阵 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{A} + \mathbf{Q}$ 的特征值分别为 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$ 和 $\mu_1 \leq \mu_2 \leq \dots \leq \mu_n$, 则有

$$|\lambda_i - \mu_i| \leq \|\mathbf{Q}\|_2 \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (5.3.11)$$

证 令 $\gamma = \|\mathbf{Q}\|_2$, 则 $\mathbf{Q} + \gamma \mathbf{I}$ 半正定. 因为 $\mathbf{A} + \mathbf{Q} + \gamma \mathbf{I}$ 的特征值为 $\mu_1 + \gamma \leq \mu_2 + \gamma \leq \dots \leq \mu_n + \gamma$, 所以由定理 5.18 可得

$$\mu_i + \gamma = \min_{V_i} \max\{\mathbf{x}^T (\mathbf{A} + \mathbf{Q} + \gamma \mathbf{I}) \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in V_i, \|\mathbf{x}\|_2 = 1\} \geq$$

$$\min_{V_i} \max\{\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in V_i, \|\mathbf{x}\|_2 = 1\} = \lambda_i$$

$$(i = 1, 2, \dots, n)$$

因此 $\lambda_i - \mu_i \leq \gamma$. 类似地, 因为 $\mathbf{Q} - \gamma \mathbf{I}$ 半负定, 所以 $\mathbf{A} + \mathbf{Q} - \gamma \mathbf{I}$ 的特征值为 $\mu_1 - \gamma \leq \mu_2 - \gamma \leq \dots \leq \mu_n - \gamma$, 于是可得

$$\mu_i - \gamma = \min_{V_i} \max\{\mathbf{x}^T (\mathbf{A} + \mathbf{Q} - \gamma \mathbf{I}) \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in V_i, \|\mathbf{x}\|_2 = 1\} \leq$$

$$\min_{V_i} \max\{\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in V_i, \|\mathbf{x}\|_2 = 1\} = \lambda_i$$

$$(i = 1, 2, \dots, n)$$

因此 $\lambda_i - \mu_i \geq -\gamma$.

综上所述, 即得式(5.3.11).

证毕

为了补充和完善定理 5.19, 下面不加证明地陈述两个著名的定理^[29].

* 定理 5.20 (Hoffman-Wielandt) 设实对称矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{A} + \mathbf{Q}$ 和

Q 的特征值分别是 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n$, $\mu_1 \leq \mu_2 \leq \cdots \leq \mu_n$ 和 $\gamma_1 \leq \gamma_2 \leq \cdots \leq \gamma_n$, 并定义向量 $u = (\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n)^T$, $v = (\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_n)^T$, $w = (\gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_n)^T$, 则 $\|u - v\|_2 \leq \|w\|_2$.

* 定理 5.21 (Lidskii-Wielandt) 在定理 5.20 的条件下, u 落在形为 $v + Pw$ 向量集的凸包(即包含该向量的最小凸集)中, 其中 P 取遍所有可能的排列矩阵.

二、广义特征值的极小极大原理

定义 5.8 设 A, B 为 n 阶实对称矩阵, 且 B 正定, $x \in \mathbb{R}^n$. 称

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T B x} \quad (x \neq 0) \quad (5.3.12)$$

为矩阵 A 相对于矩阵 B 的广义 Rayleigh 商.

广义 Rayleigh 商式 (5.3.12) 有着和普通 Rayleigh 商式 (5.3.1) 相同的特殊性质(性质 1 ~ 4), 因此在考虑它的极性时, 可以只在椭球面 $S_B = \{x \mid x \in \mathbb{R}^n, x^T B x = 1\}$ 上讨论.

定理 5.22 非零向量 x_0 是 $R(x)$ 的驻点的充要条件是 x_0 为 $Ax = \lambda Bx$ 的属于特征值 λ 的特征向量. 这里 A 和 B 的意义同式 (5.3.12).

证 改写式 (5.3.12) 为 $(x^T B x)R(x) = (x^T A x)$, 两端关于向量 x 求导数, 可得

$$2BxR(x) + (x^T B x) \frac{dR}{dx} = 2Ax$$

$$\frac{dR}{dx} = \frac{2}{x^T B x} [Ax - R(x)Bx] \quad (5.3.13)$$

必要性. 设 x_0 是 $R(x)$ 的驻点, 则有 $\left. \frac{dR}{dx} \right|_{x=x_0} = 0$, 由式 (5.3.13) 可得 $Ax_0 = R(x_0)Bx_0$, 即 x_0 为 $Ax = \lambda Bx$ 的属于特征值 $\lambda = R(x_0)$ 的特征向量.

充分性. 设 x_0 满足 $Ax_0 = \lambda Bx_0$, 则有 $\lambda = R(x_0)$, 且由式

(5.3.13) 可得 $\left. \frac{dR}{dx} \right|_{x=x_0} = 0$, 即 x_0 为 $R(x)$ 的驻点. 证毕

由定理 5.22 的证明过程, 可得下面的推论.

推论 若 $\tilde{x}$ 是 $Ax = \lambda Bx$ 的特征向量, 则 $R(\tilde{x})$ 是与之对应的特征值.

下面论述广义特征值的极小极大原理. 为此, 将广义特征值问题式 (5.2.1) 的特征值 (都是实数) 按其大小顺序排列为

$$\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n$$

与之对应的按 B 标准正交特征向量系设为

$$p_1, p_2, \cdots, p_n$$

于是有如下定理.

定理 5.23 设 V_k 为 $\mathbf{R}^n$ 中的任意一个 k 维子空间, 则广义特征值问题式 (5.2.1) 的第 k 个特征值和第 $n-k+1$ 个特征值具有下列的极小极大性质:

$$\lambda_k = \min_{V_k} \left[\max_{0 \neq x \in V_k} R(x) \right] \quad (5.3.14)$$

$$\lambda_{n-k+1} = \max_{V_k} \left[\min_{0 \neq x \in V_k} R(x) \right] \quad (5.3.15)$$

证 构造 $\mathbf{R}^n$ 的子空间 $W_k = L(p_k, p_{k+1}, \cdots, p_n)$, 则 $\dim W_k = n - k + 1$. 由于 $V_k + W_k \subset \mathbf{R}^n$, 所以

$$\begin{aligned} n &\geq \dim(V_k + W_k) = \\ &\dim V_k + \dim W_k - \dim(V_k \cap W_k) = \\ &n + 1 - \dim(V_k \cap W_k) \end{aligned}$$

即 $\dim(V_k \cap W_k) \geq 1$. 于是存在 $0 \neq x_0 \in V_k \cap W_k$, 使

$$x_0 = c_k p_k + c_{k+1} p_{k+1} + \cdots + c_n p_n \quad (c_k^2 + c_{k+1}^2 + \cdots + c_n^2 \neq 0)$$

于是有

$$Ax_0 = c_k \lambda_k B p_k + \cdots + c_n \lambda_n B p_n$$

$$x_0^T A x_0 = c_k^2 \lambda_k + \cdots + c_n^2 \lambda_n$$

$$x_0^T B x_0 = c_k^2 + \cdots + c_n^2$$

$$R(x_0) = \frac{x_0^T A x_0}{x_0^T B x_0} = \frac{c_k^2 \lambda_k + \cdots + c_n^2 \lambda_n}{c_k^2 + \cdots + c_n^2} \geq \lambda_k$$

即

$$\max_{0 \neq x \in V_k} R(x) \geq R(x_0) \geq \lambda_k$$

根据 V_k 的任意性, 可得

$$\min_{V_k} [\max_{0 \neq x \in V_k} R(x)] \geq \lambda_k \quad (5.3.16)$$

为了证明相反的不等式, 令 $V_k^0 = L(p_1, p_2, \cdots, p_k)$, 任取 $0 \neq x \in V_k^0$, 则有

$$x = l_1 p_1 + l_2 p_2 + \cdots + l_k p_k \quad (l_1^2 + l_2^2 + \cdots + l_k^2 \neq 0)$$

容易求得

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T B x} = \frac{l_1^2 \lambda_1 + \cdots + l_k^2 \lambda_k}{l_1^2 + \cdots + l_k^2} \leq \lambda_k$$

所以

$$\max_{0 \neq x \in V_k^0} R(x) \leq \lambda_k$$

从而可得

$$\min_{V_k} [\max_{0 \neq x \in V_k} R(x)] \leq \lambda_k \quad (5.3.17)$$

综合式(5.3.16)与式(5.3.17), 可得式(5.3.14).

注意到广义特征值问题 $(-A)x = \lambda Bx$ 的第 k 个特征值(由小到大排列)为 $(-\lambda_{n-k+1})$, 应用式(5.3.14)可得

$$\begin{aligned} -\lambda_{n-k+1} &= \min_{V_k} \left[\max_{0 \neq x \in V_k} \frac{x^T (-A)x}{x^T Bx} \right] = \\ &= \min_{V_k} [(-1) \min_{0 \neq x \in V_k} R(x)] = \\ &= (-1) \max_{V_k} [\min_{0 \neq x \in V_k} R(x)] \end{aligned}$$

即式(5.3.15)成立.

证毕

推论1 设 V_k 为 R^n 中的任意一个 k 维子空间, 则实对称矩阵 A 的第 k 个特征值和第 $n-k+1$ 个特征值(特征值的编排方式同式(5.3.2))具有以下极值性质:

$$\lambda_k = \min_{V_k} [\max_{0 \neq x \in V_k} R(x)] \quad (5.3.14)'$$

$$\lambda_{n-k+1} = \max_{V_k} [\min_{0 \neq x \in V_k} R(x)] \quad (5.3.15)'$$

其中 $R(x)$ 由式(5.3.1)定义.

对于 $R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x}$ ($x \neq 0$), 根据性质 3, 有

$$\begin{aligned} \max\{R(x) \mid x \in V_k, x \neq 0\} &= \\ \max\{R(x) \mid x \in V_k, \|x\|_2 = 1\} &= \\ \max\{x^T A x \mid x \in V_k, \|x\|_2 = 1\} \end{aligned}$$

因此, 式(5.3.14)' 就是式(5.3.8), 定理 5.18 可以看做定理 5.23 中 $B = I$ 时的特殊情形.

称式(5.3.14) 或式(5.3.14)' 为特征值的极小极大原理, 称式(5.3.15) 或式(5.3.15)' 为特征值的极大极小原理.

推论 2 设 V_{n-k+1} 是 R^n 的任意一个 $n-k+1$ 维子空间, 则定理 5.23 或推论 1 的结论可写成如下形式:

$$\lambda_k = \max_{V_{n-k+1}} [\min_{0 \neq x \in V_{n-k+1}} R(x)] \quad (5.3.18)$$

$$\lambda_{n-k+1} = \min_{V_{n-k+1}} [\max_{0 \neq x \in V_{n-k+1}} R(x)] \quad (5.3.19)$$

证 在式(5.3.15) 或式(5.3.15)' 中, 令 $n-k+1 = k'$, 则有 $k = n-k'+1$, 于是

$$\begin{aligned} \lambda_{k'} &= \lambda_{n-k+1} = \max_{V_k} [\min_{0 \neq x \in V_k} R(x)] = \\ &\max_{V_{n-k'+1}} [\min_{0 \neq x \in V_{n-k'+1}} R(x)] \end{aligned}$$

上式两端换 k' 为 k , 即得式(5.3.18).

同理可得式(5.3.19).

证毕

* 三、矩阵奇异值的极小极大性质

实矩阵 A 的奇异值 $\sigma(A)$ 和实对称半正定矩阵 $A^T A$ 的特征值 $\lambda(A^T A)$ 有下述关系:

$$\sigma(A) = \sqrt{\lambda(A^T A)} \quad (5.3.20)$$

所以,利用实对称矩阵特征值的极小极大原理,可以研究实矩阵奇异值的极小极大性质.

定理 5.24 设 $A \in \mathbf{R}_r^{m \times n}$ 的奇异值排列为

$$0 = \sigma_1 = \sigma_2 = \cdots = \sigma_{n-r} < \sigma_{n-r+1} \leq \cdots \leq \sigma_n \quad (5.3.21)$$

则 A 的第 k 个奇异值和第 $n-k+1$ 个奇异值具有下列的极值性质:

$$\sigma_k = \min_{V_k} \left(\max_{0 \neq x \in V_k} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} \right) \quad (5.3.22)$$

$$\sigma_{n-k+1} = \max_{V_k} \left(\min_{0 \neq x \in V_k} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} \right) \quad (5.3.23)$$

其中 V_k 是 $\mathbf{R}^n$ 的任一 k 维子空间.

证 设 $A^T A$ 的特征值排列为

$$0 = \lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_{n-r} < \lambda_{n-r+1} \leq \cdots \leq \lambda_n \quad (5.3.24)$$

于是有 $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$ ($i = 1, 2, \cdots, n$). 对于矩阵 $A^T A$, 应用定理 5.23 推论 1 的结果式(5.3.14)', 可得

$$\begin{aligned} \sigma_k &= \sqrt{\lambda_k} = \left[\min_{V_k} \left(\max_{0 \neq x \in V_k} \frac{x^T A^T A x}{x^T x} \right) \right]^{\frac{1}{2}} = \\ &= \left[\min_{V_k} \left(\max_{0 \neq x \in V_k} \frac{\|Ax\|_2^2}{\|x\|_2^2} \right) \right]^{\frac{1}{2}} = \min_{V_k} \left(\max_{0 \neq x \in V_k} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} \right) \end{aligned}$$

即式(5.3.22)成立. 同理,应用式(5.3.15)' 可得式(5.3.23).

证毕

定理 5.25 设 $A \in \mathbf{R}_r^{m \times n}$ 的奇异值排列同式(5.3.21), $(A+Q) \in \mathbf{R}_r^{m \times n}$ 的奇异值排列为

$$0 = \tau_1 = \tau_2 = \cdots = \tau_{n-r'} < \tau_{n-r'+1} \leq \cdots \leq \tau_n \quad (5.3.25)$$

则有

$$|\sigma_i - \tau_i| \leq \|Q\|_2 \quad (i = 1, 2, \cdots, n) \quad (5.3.26)$$

证 设 $A^T A$ 的特征值排列同式(5.3.24), 与之相应的标准正交特征向量系为 $x_1, x_2, \cdots, x_n$. 记

$$V_i^0(\mathbf{x}) = L(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_i) \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

则有

$$\max_{\mathbf{0} \neq \mathbf{x} \in V_i^0(\mathbf{x})} \frac{\|\mathbf{Ax}\|_2}{\|\mathbf{x}\|_2} = \left[\max_{\mathbf{0} \neq \mathbf{x} \in V_i^0(\mathbf{x})} \frac{\mathbf{x}^T (\mathbf{A}^T \mathbf{A}) \mathbf{x}}{\mathbf{x}^T \mathbf{x}} \right]^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\lambda_i}$$

对于矩阵 $\mathbf{A} + \mathbf{Q}$ 应用式(5.3.22), 可得

$$\begin{aligned} \tau_i &\leq \max_{\mathbf{0} \neq \mathbf{x} \in V_i^0(\mathbf{x})} \frac{\|(\mathbf{A} + \mathbf{Q})\mathbf{x}\|_2}{\|\mathbf{x}\|_2} \leq \\ &\max_{\mathbf{0} \neq \mathbf{x} \in V_i^0(\mathbf{x})} \left(\frac{\|\mathbf{Ax}\|_2}{\|\mathbf{x}\|_2} + \frac{\|\mathbf{Qx}\|_2}{\|\mathbf{x}\|_2} \right) \leq \\ &\max_{\mathbf{0} \neq \mathbf{x} \in V_i^0(\mathbf{x})} \frac{\|\mathbf{Ax}\|_2}{\|\mathbf{x}\|_2} + \max_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|\mathbf{Qx}\|_2}{\|\mathbf{x}\|_2} = \\ &\sigma_i + \|\mathbf{Q}\|_2 \quad (i = 1, 2, \dots, n) \end{aligned} \quad (5.3.27)$$

再设 $(\mathbf{A} + \mathbf{Q})^T (\mathbf{A} + \mathbf{Q})$ 的特征值排列为

$$0 = \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_{n-r'} < \mu_{n-r'+1} \leq \dots \leq \mu_n$$

与之相应的标准正交特征向量系为 $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_n$. 记

$$V_i^0(\mathbf{y}) = L(\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_i) \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

则有

$$\begin{aligned} &\max_{\mathbf{0} \neq \mathbf{x} \in V_i^0(\mathbf{y})} \frac{\|(\mathbf{A} + \mathbf{Q})\mathbf{x}\|_2}{\|\mathbf{x}\|_2} = \\ &\left[\max_{\mathbf{0} \neq \mathbf{x} \in V_i^0(\mathbf{y})} \frac{\mathbf{x}^T (\mathbf{A} + \mathbf{Q})^T (\mathbf{A} + \mathbf{Q}) \mathbf{x}}{\mathbf{x}^T \mathbf{x}} \right]^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\mu_i} \end{aligned}$$

对于矩阵 $\mathbf{A}$ 应用式(5.3.22), 可得

$$\begin{aligned} \sigma_i &\leq \max_{\mathbf{0} \neq \mathbf{x} \in V_i^0(\mathbf{y})} \frac{\|\mathbf{Ax}\|_2}{\|\mathbf{x}\|_2} \leq \\ &\max_{\mathbf{0} \neq \mathbf{x} \in V_i^0(\mathbf{y})} \left(\frac{\|(\mathbf{A} + \mathbf{Q})\mathbf{x}\|_2}{\|\mathbf{x}\|_2} + \frac{\|\mathbf{Qx}\|_2}{\|\mathbf{x}\|_2} \right) \leq \\ &\max_{\mathbf{0} \neq \mathbf{x} \in V_i^0(\mathbf{y})} \frac{\|(\mathbf{A} + \mathbf{Q})\mathbf{x}\|_2}{\|\mathbf{x}\|_2} + \max_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|\mathbf{Qx}\|_2}{\|\mathbf{x}\|_2} = \\ &\tau_i + \|\mathbf{Q}\|_2 \quad (i = 1, 2, \dots, n) \end{aligned} \quad (5.3.28)$$

结合式(5.3.27)与式(5.3.28),即得式(5.3.26). 证毕

定理 5.25 表明,在矩阵 A 有一个扰动 Q 的情况下,它的奇异值的变化量不超过 $\|Q\|_2$. 因此,矩阵奇异值的计算具有良好的数值稳定性. 进一步,还有如下定理.

定理 5.26 设 $A \in \mathbf{R}_r^{m \times n}$ 和 $(A+Q) \in \mathbf{R}_r^{m \times n}$ 的奇异值排列分别同式(5.3.21)和式(5.3.25), $Q \in \mathbf{R}_r^{m \times n}$ 的奇异值排列为

$$0 = \delta_1 = \delta_2 = \cdots = \delta_{n-r''} < \delta_{n-r''+1} \leq \cdots \leq \delta_n \quad (5.3.29)$$

定义向量

$$u = (\sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_n)^T, \quad v = (\tau_1, \tau_2, \cdots, \tau_n)^T$$

$$w = (\delta_1, \delta_2, \cdots, \delta_n)^T$$

则有

$$\|u - v\|_2 \leq \|w\|_2$$

习 题 5.3

1. 设实对称矩阵 A 和 B 的特征值分别是

$$\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n \text{ 和 } \mu_1 \leq \mu_2 \leq \cdots \leq \mu_n$$

如果对于任何单位向量 x , 恒有

$$|x^T(B-A)x| \leq \epsilon \quad (\epsilon > 0)$$

证明 $|\mu_k - \lambda_k| \leq \epsilon \quad (k = 1, 2, \cdots, n)$.

2. (Weyl 定理) 设实对称矩阵 A , $A+Q$ 和 Q 的特征值分别是 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n$, $\mu_1 \leq \mu_2 \leq \cdots \leq \mu_n$ 和 $\gamma_1 \leq \gamma_2 \leq \cdots \leq \gamma_n$. 证明 $\lambda_i + \gamma_1 \leq \mu_i \leq \lambda_i + \gamma_n$ ($i = 1, 2, \cdots, n$).

3. 在第 2 题的条件下,再设 Q 正定,证明 $\mu_i > \lambda_i \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$.

* § 5.4 矩阵的直积及其应用

矩阵的直积(Kronecker 积)在矩阵的理论研究和计算方法中都有十分重要的应用. 特别地,运用矩阵的直积运算,能够将线性矩阵方程转化为线性代数方程组进行讨论或计算.

一、直积的概念

为直观起见, 首先从简单的例子开始. 设有二元向量 $(\xi_1, \xi_2)^T$ 和三元向量 $(\eta_1, \eta_2, \eta_3)^T$, 它们分别经过二阶矩阵和三阶矩阵, 即

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix}$$

的变换, 变成向量 $(\xi'_1, \xi'_2)^T$ 和 $(\eta'_1, \eta'_2, \eta'_3)^T$, 即有

$$\begin{bmatrix} \xi'_1 \\ \xi'_2 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \eta'_1 \\ \eta'_2 \\ \eta'_3 \end{bmatrix} = B \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \end{bmatrix}$$

现在考察以这两个向量的分量乘积为分量的六元向量

$$u = (\xi_1 \eta_1, \xi_1 \eta_2, \xi_1 \eta_3, \xi_2 \eta_1, \xi_2 \eta_2, \xi_2 \eta_3)^T$$

经过怎样的线性变换可以变成六元向量

$$v = (\xi'_1 \eta'_1, \xi'_1 \eta'_2, \xi'_1 \eta'_3, \xi'_2 \eta'_1, \xi'_2 \eta'_2, \xi'_2 \eta'_3)^T$$

由假设

$$\xi'_i = a_{i1} \xi_1 + a_{i2} \xi_2 \quad (i = 1, 2)$$

$$\eta'_j = b_{j1} \eta_1 + b_{j2} \eta_2 + b_{j3} \eta_3 \quad (j = 1, 2, 3)$$

故有

$$\begin{aligned} \xi'_i \eta'_j &= a_{i1} b_{j1} \xi_1 \eta_1 + a_{i1} b_{j2} \xi_1 \eta_2 + a_{i1} b_{j3} \xi_1 \eta_3 + \\ &\quad a_{i2} b_{j1} \xi_2 \eta_1 + a_{i2} b_{j2} \xi_2 \eta_2 + a_{i2} b_{j3} \xi_2 \eta_3 \end{aligned}$$

$$(i = 1, 2; \quad j = 1, 2, 3)$$

于是所求变换的矩阵为六阶矩阵

$$\begin{bmatrix} a_{11} \mathbf{B} & a_{12} \mathbf{B} \\ a_{21} \mathbf{B} & a_{22} \mathbf{B} \end{bmatrix}$$

一般地, 引进以下的定义.

定义 5.9 设 $A = (a_{ij})_{m \times n} \in \mathbf{C}^{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{p \times q} \in \mathbf{C}^{p \times q}$, 则称

如下的分块矩阵

$$A \otimes B = \begin{bmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1n}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2n}B \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}B & a_{m2}B & \cdots & a_{mn}B \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{mp \times nq} \quad (5.4.1)$$

为 A 与 B 的直积 (Kronecker 积).

$A \otimes B$ 是一个 $m \times n$ 块的分块矩阵, 所以式 (5.4.1) 还可简写为

$$A \otimes B = (a_{ij}B) \quad (5.4.2)$$

例 5.12 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 求 $A \otimes B$ 和

$B \otimes A$.

$$\begin{aligned} \text{解 } A \otimes B &= \begin{bmatrix} B & 2B \\ 3B & 4B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ B \otimes A &= \begin{bmatrix} 0A & 0A & A \\ 0A & A & 0A \\ A & 0A & 0A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 4 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

这个例子表明: $A \otimes B \neq B \otimes A$.

矩阵的直积具有下列性质.

$$(1) k(A \otimes B) = (kA) \otimes B = A \otimes (kB).$$

(2) 设 A_1 与 A_2 为同阶矩阵, 则

$$(A_1 + A_2) \otimes B = A_1 \otimes B + A_2 \otimes B$$

$$B \otimes (A_1 + A_2) = B \otimes A_1 + B \otimes A_2$$

(3) $(A \otimes B) \otimes C = A \otimes (B \otimes C)$.

事实上, 由于

$$[A \otimes B]_{ij \text{ 块}} = a_{ij} B = \begin{bmatrix} a_{ij} b_{11} & \cdots & a_{ij} b_{1q} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{ij} b_{p1} & \cdots & a_{ij} b_{pq} \end{bmatrix}$$

$$[A \otimes B]_{ij \text{ 块}} \otimes C = \begin{bmatrix} a_{ij} b_{11} C & \cdots & a_{ij} b_{1q} C \\ \vdots & & \vdots \\ a_{ij} b_{p1} C & \cdots & a_{ij} b_{pq} C \end{bmatrix} = a_{ij} (B \otimes C)$$

所以

$$(A \otimes B) \otimes C = \begin{bmatrix} [A \otimes B]_{11 \text{ 块}} \otimes C & \cdots & [A \otimes B]_{1n \text{ 块}} \otimes C \\ \vdots & & \vdots \\ [A \otimes B]_{m1 \text{ 块}} \otimes C & \cdots & [A \otimes B]_{mm \text{ 块}} \otimes C \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} (B \otimes C) & \cdots & a_{1n} (B \otimes C) \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} (B \otimes C) & \cdots & a_{mm} (B \otimes C) \end{bmatrix} =$$

$$A \otimes (B \otimes C)$$

(4) 设 $A_1 = (a_{ij}^{(1)})_{m_1 \times n_1}$, $A_2 = (a_{ij}^{(2)})_{m_2 \times n_2}$, $B_1 = (b_{ij}^{(1)})_{p_1 \times q_1}$, $B_2 = (b_{ij}^{(2)})_{p_2 \times q_2}$ 且 $n_1 = m_2$, $q_1 = p_2$, 则

$$(A_1 \otimes B_1) (A_2 \otimes B_2) = (A_1 A_2) \otimes (B_1 B_2)$$

事实上, 由于

$$[\text{左端}]_{ij \text{ 块}} = (a_{i1}^{(1)} B_1, \cdots, a_{im_1}^{(1)} B_1) \begin{bmatrix} a_{1j}^{(2)} B_2 \\ \vdots \\ a_{m_2 j}^{(2)} B_2 \end{bmatrix} =$$

$$\sum_{k=1}^{n_1} a_{ik}^{(1)} B_1 a_{kj}^{(2)} B_2 = \left(\sum_{k=1}^{n_1} a_{ik}^{(1)} a_{kj}^{(2)} \right) (B_1 B_2) =$$

$$(A_1 A_2)_{ij} (B_1 B_2) = [\text{右端}]_{ij} \text{块}$$

其中, $(A_1 A_2)_{ij}$ 表示 $A_1 A_2$ 的第 i 行第 j 列元素, 所以等式成立.

(5) 设 $A_{m \times m}$ 与 $B_{n \times n}$ 都可逆, 则 $(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}$.

(6) 设 $A_{m \times m}$ 与 $B_{n \times n}$ 都是上三角(下三角)矩阵, 则 $A \otimes B$ 也是上三角(下三角)矩阵.

(7) $(A \otimes B)^H = A^H \otimes B^H$.

(8) 设 $A_{m \times m}$ 与 $B_{n \times n}$ 都是正交(酉)矩阵, 则 $A \otimes B$ 也是正交(酉)矩阵.

对于二元多项式

$$f(x, y) = \sum_{i,j=0}^l c_{ij} x^i y^j \quad (5.4.3)$$

及矩阵 $A_{m \times m}$ 与 $B_{n \times n}$, 定义 mn 阶矩阵

$$f(A, B) = \sum_{i,j=0}^l c_{ij} A^i \otimes B^j \quad (5.4.4)$$

其中 $A^0 = I_m$, $B^0 = I_n$.

定理 5.27 设 $A_{m \times m}$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$, $B_{n \times n}$ 的特征值为 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$, 则 $f(A, B)$ 的全体特征值为 $f(\lambda_i, \mu_j)$ ($i = 1, 2, \dots, m$; $j = 1, 2, \dots, n$).

证 对于矩阵 A 与 B , 根据定理 1.17, 存在可逆矩阵 $P_{m \times m}$ 与 $Q_{n \times n}$, 使

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ & & \lambda_m \end{bmatrix} = T_1, \quad Q^{-1}BQ = \begin{bmatrix} \mu_1 & & * \\ & \ddots & \\ & & \mu_n \end{bmatrix} = T_2$$

由性质(5)与(6)知, $P \otimes Q$ 可逆, $T_1^i \otimes T_2^j$ 是上三角矩阵. 因为

$$\begin{aligned} (P \otimes Q)^{-1} (A^i \otimes B^j) (P \otimes Q) &= \\ (P^{-1} A^i P) \otimes (Q^{-1} B^j Q) &= T_1^i \otimes T_2^j \end{aligned}$$

所以

$$(P \otimes Q)^{-1} f(A, B) (P \otimes Q) = f(T_1, T_2)$$

也是上三角矩阵,注意到

$$T_1^i \otimes T_2^j = \begin{bmatrix} \lambda_1^i T_2^j & & * \\ & \ddots & \\ & & \lambda_m^i T_2^j \end{bmatrix}, \quad \lambda_k^i T_2^j = \begin{bmatrix} \lambda_k^i \mu_1^j & & * \\ & \ddots & \\ & & \lambda_k^i \mu_n^j \end{bmatrix}$$

故 $f(T_1, T_2)$ 的对角线元素,即 $f(A, B)$ 的特征值为 $f(\lambda_k, \mu_s)$ ($k = 1, 2, \dots, m; s = 1, 2, \dots, n$). 证毕

推论 1 设 $A_{m \times m}$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$, $B_{n \times n}$ 的特征值为 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$, 则 $A \otimes B$ 的全体特征值为 $\lambda_i \mu_j$ ($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$).

推论 2 设 $A \in C^{m \times m}, B \in C^{n \times n}$, 则有

$$\det(A \otimes B) = (\det A)^n (\det B)^m$$

证 由推论 1 可得

$$\begin{aligned} \det(A \otimes B) &= \prod_{i=1}^m \left(\prod_{j=1}^n \lambda_i \mu_j \right) = \prod_{i=1}^m \left(\lambda_i^n \prod_{j=1}^n \mu_j \right) = \\ &= \left(\prod_{i=1}^m \lambda_i^n \right) \left(\prod_{j=1}^n \mu_j \right)^m = (\det A)^n (\det B)^m \end{aligned} \quad \text{证毕}$$

推论 3 设 $A \in C^{m \times m}, B \in C^{n \times n}$, 则有

$$\operatorname{tr}(A \otimes B) = (\operatorname{tr} A) (\operatorname{tr} B)$$

证 由推论 1 可得

$$\operatorname{tr}(A \otimes B) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \lambda_i \mu_j = \left(\sum_{i=1}^m \lambda_i \right) \left(\sum_{j=1}^n \mu_j \right) = (\operatorname{tr} A) (\operatorname{tr} B)$$

证毕

关于矩阵直积的秩和相似性,还有下列性质.

(9) $\operatorname{rank}(A \otimes B) = (\operatorname{rank} A) (\operatorname{rank} B)$.

证 设 $\operatorname{rank} A = r_1, \operatorname{rank} B = r_2$. 根据矩阵的初等变换理论, 对矩阵 A , 存在满秩矩阵 P_1 和 Q_1 , 使

$$A = P_1 A_1 Q_1, \quad A_1 = \begin{bmatrix} I_{r_1} & O \\ O & O \end{bmatrix}$$

对矩阵 B , 存在满秩矩阵 P_2 和 Q_2 , 使

$$B = P_2 B_1 Q_2, \quad B_1 = \begin{bmatrix} I_{r_2} & O \\ O & O \end{bmatrix}$$

由性质(4), 有

$$\begin{aligned} A \otimes B &= (P_1 A_1 Q_1) \otimes (P_2 B_1 Q_2) = \\ &= (P_1 \otimes P_2)(A_1 \otimes B_1)(Q_1 \otimes Q_2) \end{aligned}$$

再由性质(5)知, $P_1 \otimes P_2$ 与 $Q_1 \otimes Q_2$ 都是满秩矩阵, 而矩阵乘以满秩矩阵后, 其秩不变, 故有

$$\text{rank}(A \otimes B) = \text{rank}(A_1 \otimes B_1)$$

注意到

$$A_1 \otimes B_1 = \left[\begin{array}{ccc|ccc} B_1 & & & & & O \\ & \ddots & & & & \vdots \\ & & B_1 & & & O \\ \hline O & \cdots & O & & & O \end{array} \right]$$

因此

$$\text{rank}(A_1 \otimes B_1) = r_1 r_2$$

即 $\text{rank}(A \otimes B) = (\text{rank} A)(\text{rank} B)$.

证毕

(10) 设 $A \in \mathbf{C}^{m \times m}$, $B \in \mathbf{C}^{n \times n}$, 则有 $A \otimes B$ 相似于 $B \otimes A$.

证 由性质4可知 $A \otimes B = (A \otimes I_n)(I_m \otimes B)$. 对 mn 阶矩阵

$$A \otimes I_n = (a_{ij} I_n) = \left[\begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & & & & & a_{1m} \\ & \ddots & & & & \vdots \\ & & a_{11} & & & a_{1m} \\ \hline & \vdots & & \ddots & & \vdots \\ a_{m1} & & & & & a_{mm} \\ & \ddots & & & & \vdots \\ & & a_{m1} & & & a_{mm} \end{array} \right]$$

调换它的行, 且同时调换它的同序号的列, 可使之变为

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mm} \\ & & \ddots \\ & & & a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ & & & \vdots & & \vdots \\ & & & a_{m1} & \cdots & a_{mm} \end{bmatrix} = I_n \otimes A$$

这样的调换过程可描述为:存在满秩矩阵 P ,使得

$$P^{-1}(A \otimes I_n)P = I_n \otimes A$$

同样,把从 $A \otimes I_n$ 变为 $I_n \otimes A$ 时所使用的行与列的调换方式施用于 $I_m \otimes B$,就使得 $I_m \otimes B$ 变为 $B \otimes I_m$,即

$$P^{-1}(I_m \otimes B)P = B \otimes I_m$$

于是

$$\begin{aligned} A \otimes B &= (A \otimes I_n)(I_m \otimes B) = \\ &P(I_n \otimes A)P^{-1}P(B \otimes I_m)P^{-1} = \\ &P(I_n \otimes A)(B \otimes I_m)P^{-1} = P(B \otimes A)P^{-1} \end{aligned}$$

即 $A \otimes B$ 相似于 $B \otimes A$.

证毕

二、线性矩阵方程的可解性

在系统控制等工程领域,经常遇到矩阵方程

$$AX + XB = F \quad (5.4.5)$$

的求解问题,其中 $A \in C^{m \times m}$, $B \in C^{n \times n}$, $F \in C^{m \times n}$ 为已知矩阵,而 $X \in C^{m \times n}$ 为未知矩阵. 一般的线性矩阵方程可表示为

$$\sum_{i=1}^l A_i X B_i = F \quad (5.4.6)$$

其中 $A_i \in C^{m \times p}$, $B_i \in C^{q \times n}$, $F \in C^{m \times n}$ 为已知矩阵,而 $X \in C^{p \times q}$ 为未知矩阵.

下面利用矩阵直积的性质,研究矩阵方程(5.4.6)的可解性

问题.

设 $A = (a_{ij})_{m \times p}$, $B \in \mathbb{C}^{q \times n}$, 并记 $X \in \mathbb{C}^{p \times q}$ 的第 i 行为 x_i^T ($i = 1, 2, \dots, p$), 则 $X^T = (x_1, x_2, \dots, x_p)$. 令

$$\overline{\text{vec}}(X) = (x_1^T, x_2^T, \dots, x_p^T)^T$$

则有

$$AXB = \begin{bmatrix} \vdots \\ (a_{i1}x_1^T + \dots + a_{ip}x_p^T)B \\ \vdots \end{bmatrix}$$

从而

$$\begin{aligned} \overline{\text{vec}}(AXB) &= \begin{bmatrix} \vdots \\ B^T(a_{i1}x_1 + \dots + a_{ip}x_p) \\ \vdots \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} a_{11}B^T & \dots & a_{1p}B^T \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1}B^T & \dots & a_{mp}B^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{bmatrix} = \\ &= (A \otimes B^T) \overline{\text{vec}}(X) \end{aligned}$$

定理 5.28 方程 (5.4.6) 有解的充要条件是 $\overline{\text{vec}}(F) \in R(\sum_{i=1}^l A_i \otimes B_i^T)$. 这里, $R(A)$ 表示矩阵 A 的列空间.

证 $\sum_{i=1}^l A_i XB_i = F$ 有解 $X \Leftrightarrow$

$$\overline{\text{vec}}(\sum_{i=1}^l A_i XB_i) = \overline{\text{vec}}(F) \text{ 有解 } X \Leftrightarrow$$

$$(\sum_{i=1}^l A_i \otimes B_i^T) \overline{\text{vec}}(X) = \overline{\text{vec}}(F) \text{ 有解 } \overline{\text{vec}}(X) \Leftrightarrow$$

$$\overline{\text{vec}}(F) \in R(\sum_{i=1}^l A_i \otimes B_i^T)$$

证毕

定理 5.29 设 $A_{m \times m}$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$, $B_{n \times n}$ 的特征

值为 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$, 则方程 (5.4.5) 有唯一解的充要条件是 $\lambda_i + \mu_j \neq 0$ ($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$).

证 $AX + XB = F$ 有唯一解 $X \Leftrightarrow$

$\overline{\text{vec}}(AX + XB) = \overline{\text{vec}}(F)$ 有唯一解 $X \Leftrightarrow$

$(A \otimes I_n + I_m \otimes B^T) \overline{\text{vec}}(X) = \overline{\text{vec}}(F)$ 有唯一解 $\overline{\text{vec}}(X) \Leftrightarrow$

$\det(A \otimes I_n + I_m \otimes B^T) \neq 0$

令 $f(x, y) = x^1 y^0 + x^0 y^1$, 并注意 B^T 与 B 的特征值完全相同, 则由定理 5.27 知, $f(A, B^T) = A \otimes I_n + I_m \otimes B^T$ 的特征值为 $f(\lambda_i, \mu_j) = \lambda_i + \mu_j$. 故

$$\det(A \otimes I_n + I_m \otimes B^T) \neq 0 \Leftrightarrow \lambda_i + \mu_j \neq 0$$

($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$) 证毕

推论 1 设 $A_{m \times m}$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$, $B_{n \times n}$ 的特征值为 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$, 则齐次方程 $AX + XB = O$ 有非零解的充要条件是存在 i_0 与 j_0 , 使 $\lambda_{i_0} + \mu_{j_0} = 0$.

推论 2 设 A 是 m 阶矩阵, 则齐次方程 $AX - XA = O$ 一定有非零解.

例 5.13 设 $A \in C^{m \times m}$, $B \in C^{n \times n}$, $F \in C^{m \times n}$. 如果 A 与 B 无公共特征值, 则 $\begin{bmatrix} A & F \\ O & B \end{bmatrix}$ 相似于 $\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}$.

证 设 $P = \begin{bmatrix} I_m & X \\ O & I_n \end{bmatrix}$, $X \in C^{m \times n}$ 待定, 则

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} I_m & -X \\ O & I_n \end{bmatrix}, P^{-1} \begin{bmatrix} A & F \\ O & B \end{bmatrix} P = \begin{bmatrix} A & F + XB - AX \\ O & B \end{bmatrix}$$

因为 A 与 B 无公共特征值, 所以 $\lambda_i(A) + \mu_j(-B) \neq 0$. 由定理 5.29 知, 方程 $AX + X(-B) = F$ 有唯一解 $X \in C^{m \times n}$. 于是有

$$P = \begin{bmatrix} I_m & X \\ O & I_n \end{bmatrix}, P^{-1} \begin{bmatrix} A & F \\ O & B \end{bmatrix} P = \begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix} \quad \text{证毕}$$

类似于定理 5.29 的证明, 还可以得到定理 5.30.

定理 5.30 设 $A_{m \times m}$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$, $B_{n \times n}$ 的特征值为 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$, 则有:

(1) 方程 $\sum_{k=0}^l A^k X B^k = F$ 有唯一解的充要条件是 $1 + (\lambda_i \mu_j) + \dots + (\lambda_i \mu_j)^l \neq 0$ ($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$);

(2) 齐次方程 $\sum_{k=0}^l A^k X B^k = O$ 有非零解的充要条件是存在 i_0 与 j_0 , 使 $1 + (\lambda_{i_0} \mu_{j_0}) + \dots + (\lambda_{i_0} \mu_{j_0})^l = 0$.

最后, 利用矩阵函数来描述方程 (5.4.5) 的唯一解.

引理 3 设 $A \in C^{m \times m}$, $B \in C^{n \times n}$, $F \in C^{m \times n}$, 如果 A 与 B 的特征值的实部都小于零, 则积分 $\int_0^{+\infty} e^{At} F e^{Bt} dt$ 存在.

证 设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$, 根据矩阵的 Jordan 标准形理论, 存在可逆矩阵 $P \in C^{m \times m}$, 使得

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \delta_1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \lambda_{m-1} & \delta_{m-1} \\ & & & \lambda_m \end{bmatrix}$$

其中, $\delta_i = 0$ 或 1. 按照式 (3.3.17) 可写出

$$e^{At} = P \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_m t} \end{bmatrix} T_A P^{-1} \quad (5.4.7)$$

其中, T_A 表示单位上三角矩阵, 它的非零元素的形式为 at^k ($0 \leq k \leq m$, $a \in \mathbb{R}$).

设 B 的特征值为 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$, 类似于式 (5.4.7) 可写出

$$e^{Bt} = Q \begin{bmatrix} e^{\mu_1 t} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\mu_n t} \end{bmatrix} T_B Q^{-1} \quad (5.4.8)$$

其中, 矩阵 $Q \in C^{n \times n}$ 可逆, T_B 也表示单位上三角矩阵, 它的非零元素的形式为 bt^k ($0 \leq k \leq n$, $b \in R$).

注意到

$$e^{At} F e^{Bt} = P \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_m t} \end{bmatrix} T_A P^{-1} F Q \begin{bmatrix} e^{\mu_1 t} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\mu_n t} \end{bmatrix} T_B Q^{-1}$$

的右端乘积矩阵的元素都是因子 $e^{(\lambda_i + \mu_j)t}$ 的关于 t 的多项式倍数的组合, 且积分 $\int_0^{+\infty} t^k e^{(\lambda_i + \mu_j)t} dt$ ($k \geq 0$) 都存在, 所以积分 $\int_0^{+\infty} e^{At} F e^{Bt} dt$ 存在. 证毕

定理 5.31 设 $A \in C^{m \times m}$, $B \in C^{n \times n}$, $F \in C^{m \times n}$, 且 A 与 B 的特征值之和不等于零, 那么, 如果积分 $\int_0^{+\infty} e^{At} F e^{Bt} dt$ 存在, 则方程

(5.4.5) 的唯一解 $X = - \int_0^{+\infty} e^{At} F e^{Bt} dt$.

证 令 $Y(t) = e^{At} F e^{Bt}$, 则有

$$\frac{dY(t)}{dt} = AY(t) + Y(t)B, \quad Y(t)|_{t=0} = F$$

由积分 $\int_0^{+\infty} Y(t) dt$ 存在知, $\lim_{t \rightarrow +\infty} Y(t) = O$. 上式两端求积分, 可得

$$Y(t)|_0^{+\infty} = A \left(\int_0^{+\infty} Y(t) dt \right) + \left(\int_0^{+\infty} Y(t) dt \right) B$$

即

$$-F = A(-X) = (-X)B$$

也就是 $AX + XB = F$. 证毕

推论 1 设 $A \in C^{m \times m}$ 与 $B \in C^{n \times n}$ 的特征值满足

$$\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0 \quad (i = 1, 2, \dots, m), \quad \operatorname{Re}(\mu_j) < 0 \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

则方程(5.4.5)的唯一解为 $X = - \int_0^{+\infty} e^{At} F e^{Bt} dt$.

证 由引理 3 知, 在题设条件下, 积分 $\int_0^{+\infty} e^{At} F e^{Bt} dt$ 存在. 再

由定理 5.31 即得结论.

证毕

推论 2 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times m}$ 的特征值满足 $\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$ ($i = 1, 2, \dots, m$), 则方程 $A^T X + XA = -F$ 的唯一解为 $X = \int_0^{+\infty} e^{A^T t} F e^{At} dt$.

如果 $F \in \mathbb{C}^{m \times m}$ 是正定矩阵, 则解矩阵 X 也是正定的.

证 只需证明后一结论即可. 设 $0 \neq x \in \mathbb{C}^n$, 由于矩阵 e^{At} 可逆, 所以 $e^{At}x \neq 0$, 于是可得

$$(e^{At}x)^T F (e^{At}x) > 0$$

从而有

$$x^T X x = \int_0^{+\infty} (e^{At}x)^T F (e^{At}x) dt > 0$$

故 X 是正定矩阵.

证毕

习 题 5.4

1. 设 $A^2 = A$, $B^2 = B$, 证明 $(A \otimes B)^2 = A \otimes B$.
2. 设 A 和 B 都是(半)正定矩阵, 证明 $A \otimes B$ 也是(半)正定矩阵.
3. 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times m}$, $B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 它们的特征向量分别为 ξ 和 η , 证明 $\xi \otimes \eta$ 是 $A \otimes B$ 的特征向量.
4. 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times m}$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$, 证明 $B = (u_n u_n^T) \otimes A$ 的特征值是 $n\lambda_1, n\lambda_2, \dots, n\lambda_m$ 和 $m(n-1)$ 重零. 这里 $u_n = (1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^n$.
5. 证明: 两个反 Hermite 矩阵的直积是 Hermite 矩阵.
6. 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times m}$ 与 $B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 都是半正定矩阵, 证明方程 $\sum_{k=0}^l A^k X B^k = F$ 存在唯一解.
7. 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times m}$ 与 $B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的特征值都是实数, 证明方程 $X + AXB + A^2 X B^2 = F$ 存在唯一解.
8. 使用矩阵函数方法求解矩阵方程 $AX + XA = I$, 其中 $A =$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -2 \end{bmatrix}.$$

第 6 章 广义逆矩阵

逆矩阵的概念只是对非奇异矩阵才有意义. 但是在实际问题中, 遇到的矩阵不一定是方阵, 即便是方阵也不一定非奇异, 这就需要考虑, 可否将逆矩阵概念进一步推广. 为此, 引进下列条件:

- (1) 该矩阵对于奇异矩阵甚至长方矩阵都存在;
- (2) 它具有通常逆矩阵的一些性质;
- (3) 当矩阵非奇异时, 它还原到通常的逆矩阵.

称满足以上三个条件的矩阵为广义逆矩阵.

早在 1920 年, E. H. Moore 就提出了广义逆矩阵的概念. 但在其后的 30 年中, 他的理论几乎未被注意. 直到 1955 年, R. Penrose 以更明确的形式给出了 Moore 的广义逆矩阵的定义之后, 广义逆矩阵的研究才进入了一个新的时期. 由于广义逆矩阵在数理统计、系统理论、优化计算和控制论等许多领域中的重要应用逐渐为人们所认识, 因而大大推动了对广义逆矩阵的理论与应用的研究, 使得这一学科得到迅速的发展, 已成为矩阵论的一个重要分枝.

本章着重介绍 $m \times n$ 矩阵的 Penrose 广义逆矩阵的概念、性质及计算方法, 对其他类型的广义逆矩阵只进行简单介绍.

§ 6.1 投影矩阵

投影矩阵在广义逆矩阵的研究中起着重要的作用, 因此首先介绍它的概念及性质, 并给出其计算方法.

一、投影算子与投影矩阵

设 L 和 M 都是 C^n 的子空间, 且 $L \oplus M = C^n$. 于是由第1章知, 任意 $x \in C^n$ 都可唯一分解为

$$x = y + z, \quad y \in L, z \in M \quad (6.1.1)$$

称 y 是 x 沿着 M 到 L 的投影.

定义 6.1 将任意 $x \in C^n$ 变为沿着 M 到 L 的投影的变换称为沿着 M 到 L 的投影算子, 记为 $P_{L,M}$, 即

$$P_{L,M}x = y$$

由定义 6.1 知, 投影算子 $P_{L,M}$ 将整个空间 C^n 变到子空间 L . 特别地, 若 $x \in L$, 则 $P_{L,M}x = x$; 若 $x \in M$, 则 $P_{L,M}x = 0$. 因此, $P_{L,M}$ 的值域为 $R(P_{L,M}) = L$, 零空间为 $N(P_{L,M}) = M$. 容易证明, 投影算子 $P_{L,M}$ 是一个线性算子, 即对任意向量 $x_1, x_2 \in C^n$ 和任意复数 λ, μ , 恒有

$$P_{L,M}(\lambda x_1 + \mu x_2) = \lambda P_{L,M}x_1 + \mu P_{L,M}x_2$$

根据线性代数的结果, 当取定 C^n 的一组基后, 投影算子 $P_{L,M}$ 可由 n 阶矩阵表示.

定义 6.2 投影算子 $P_{L,M}$ 在 C^n 的基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的矩阵称为投影矩阵.

为方便使用, 投影矩阵记为 $P_{L,M}$.

投影矩阵与幂等矩阵^①有着密切的关系. 首先给出幂等矩阵的一个重要性质.

引理 1 设 $A \in C^{n \times n}$ 是幂等矩阵, 则

$$N(A) = R(I - A)$$

证 因为 $A^2 = A$, 即

$$A(I - A) = O$$

^① 若矩阵 A 满足 $A^2 = A$, 则称为幂等矩阵.

所以对任意 $x \in R(I-A)$, 有

$$x = (I-A)y \quad (y \in \mathbb{C}^n)$$

从而 $Ax = 0$, 亦即

$$R(I-A) \subset N(A) \quad (6.1.2)$$

下面证明 $\dim R(I-A) = \dim N(A)$, 由此即可得到

$$R(I-A) = N(A)$$

从式(6.1.2) 可得

$$\dim R(I-A) \leq \dim N(A) = n - \dim R(A)$$

即 $\text{rank}(I-A) \leq n - \text{rank} A$

又因为 $I = A + (I-A)$, 所以

$$n \leq \text{rank} A + \text{rank}(I-A)$$

结合前一式得

$$\text{rank}(I-A) = n - \text{rank} A$$

故有 $\dim R(I-A) = n - \dim R(A) = \dim N(A)$ 证毕

定理 6.1 矩阵 P 为投影矩阵的充要条件是 P 为幂等矩阵.

证 设 $P = P_{L,M}$ 是投影矩阵, 于是对任意 $x \in \mathbb{C}^n$ (x 有如式(6.1.1) 的分解), 有

$$P_{L,M}^2 x = P_{L,M}(P_{L,M}x) = P_{L,M}y = y = P_{L,M}x$$

所以 $P^2 = P_{L,M}^2 = P_{L,M} = P$

反之, 设 P 是幂等矩阵. 由于 $R(P)$ 和 $N(P)$ 均是 $\mathbb{C}^n$ 的线性子空间, 且对任意 $x \in \mathbb{C}^n$, 有

$$x = x + Px - Px = Px + (I-P)x \quad (6.1.3)$$

其中 $Px \in R(P)$, $(I-P)x \in N(P)$ (由引理 1), 因而

$$\mathbb{C}^n = R(P) + N(P)$$

下面证明 $R(P) + N(P)$ 是直和.

设 $z \in R(P) \cap N(P)$, 即 $z \in R(P)$, $z \in N(P) = R(I-P)$ (由引理 1). 所以存在 $u, v \in \mathbb{C}^n$, 使得

$$z = Pu = (I-P)v$$

从而 $z = Pu = P^2u = P(I - P)v = 0$

即 $R(P) \cap N(P) = \{0\}$, 因此

$$C^n = R(P) \oplus N(P)$$

由式(6.1.3)可见, 对任意 $x \in C^n$, Px 是 x 沿着 $N(P)$ 到 $R(P)$ 的投影, 故而

$$P = P_{R(P), N(P)} \quad \text{证毕}$$

该定理表明, n 阶幂等矩阵和 n 阶投影矩阵是一一对应的.

投影矩阵 $P_{L,M}$ 可按如下方法求得:

假定 $\dim L = r$, 则 $\dim M = n - r$. 在子空间 L 和 M 中分别取定基底

$$x_1, x_2, \dots, x_r; \quad y_1, y_2, \dots, y_{n-r}$$

这两组向量联合起来便构成 C^n 的基底. 根据投影矩阵的性质, 有

$$\left. \begin{aligned} P_{L,M} x_i &= x_i \quad (i = 1, 2, \dots, r) \\ P_{L,M} y_j &= 0 \quad (j = 1, 2, \dots, n-r) \end{aligned} \right\} \quad (6.1.4)$$

作分块矩阵

$$X = (x_1, x_2, \dots, x_r)$$

$$Y = (y_1, y_2, \dots, y_{n-r})$$

从而式(6.1.4)等价于

$$P_{L,M} [X \mid Y] = [X \mid O]$$

由于 $[X \mid Y]$ 是 n 阶可逆矩阵, 因此投影矩阵为

$$P_{L,M} = [X \mid O][X \mid Y]^{-1} \quad (6.1.5)$$

后面将会看到, 幂等矩阵在广义逆矩阵中所起的作用, 在某种意义上相当于单位矩阵在通常的逆矩阵中所起的作用.

例 6.1 设 L 是由向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 张成的子空间, M 是由向量

$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 张成的子空间, 则由式(6.1.5)可求得, R^2 上沿着 M 到 L 的投影矩阵为

$$P_{L,M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}^{-1} =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

二、正交投影算子与正交投影矩阵

投影算子的一个子类——正交投影算子, 具有更为良好的性质.

定义 6.3 设 L 是 C^n 的子空间, 则称沿着 $L^\perp$ 到 L 的投影算子 $P_{L,L^\perp}$ 为正交投影算子, 简记为 P_L . 正交投影算子在 C^n 的基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的矩阵称为正交投影矩阵, 记为 P_L .

正交投影矩阵不仅是幂等矩阵, 而且还是 Hermite 矩阵.

定理 6.2 矩阵 P 为正交投影矩阵的充要条件是 P 为幂等 Hermite 矩阵.

证 若 $P = P_L$ 是正交投影矩阵, 由定理 6.1 的证明知, 它是幂等矩阵. 将任意 $x \in C^n$ 分解为

$$x = y + z, \quad y \in L, \quad z \in L^\perp$$

则 $P_L x = y \in L$, $(I - P_L)x = x - y = z \in L^\perp$, 即 $P_L x$ 正交于 $(I - P_L)x$, 也就是

$$x^H P_L^H (I - P_L)x = 0$$

由 x 的任意性得

$$P_L^H (I - P_L) = 0$$

因此 $P_L^H = P_L^H P_L$, 从而

$$P^H = P_L^H = P_L^H P_L = (P_L^H P_L)^H = P_L = P$$

可见 P 是幂等 Hermite 矩阵.

反之, 设 P 是幂等 Hermite 矩阵, 由定理 6.1 得

$$P = P_{R(P), N(P)} = P_{R(P), N(P^H)} = P_{R(P), R^\perp(P)} = P_{R(P)} \quad \text{证毕}$$

该定理表明, n 阶幂等 Hermite 矩阵与 n 阶正交投影矩阵是一

一对应的.

已知子空间 L 的基后, 正交投影矩阵可按如下方法求得:

设 $\dim L = r$, 则 $\dim L^\perp = n - r$. 取 L 的基为 $x_1, x_2, \dots, x_r$, 又设 $L^\perp$ 的基为 $y_1, y_2, \dots, y_{n-r}$, 作分块矩阵

$$X = (x_1, x_2, \dots, x_r), \quad Y = (y_1, y_2, \dots, y_{n-r})$$

显然 $X^H Y = O$. 由 (6.1.5) 得

$$\begin{aligned} P_L &= [X \mid O][X \mid Y]^{-1} = \\ &[X \mid O][[X \mid Y]^H [X \mid Y]]^{-1} [X \mid Y]^H = \\ &[X \mid O] \begin{bmatrix} X^H X & O \\ O & Y^H Y \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} X^H \\ Y^H \end{bmatrix} = \\ &[X \mid O] \begin{bmatrix} (X^H X)^{-1} & O \\ O & (Y^H Y)^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X^H \\ Y^H \end{bmatrix} = \\ &X(X^H X)^{-1} X^H \end{aligned} \quad (6.1.6)$$

例 6.2 在 $\mathbb{R}^3$ 中 L 是由向量 $\alpha = (1, 2, 0)^T$ 和 $\beta = (0, 1, 1)^T$ 张成的子空间, 求正交投影矩阵 P_L 和向量 $x = (1, 2, 3)^T$ 沿 $L^\perp$ 到 L 的投影.

解 因为

$$\begin{aligned} X &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad X^H X = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \\ (X^H X)^{-1} &= \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

由式 (6.1.6) 得

$$P_L = X(X^H X)^{-1} X^H = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 1 \\ -2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

x 在 L 上的投影为

$$P_L x = \left(0, \frac{5}{2}, \frac{5}{2}\right)^T$$

习 题 6.1

1. 设 L, M 是 C^n 的子空间, 且 $L \oplus M = C^n$. 证明投影算子 $P_{L,M}$ 是线性算子.
2. 若 P 是投影矩阵, 证明 $P^H, I - P, T^{-1}PT$ (T 为非奇异矩阵) 均为投影矩阵.
3. 证明 $I - P_{L,M} = P_{M,L}$.
4. 设 P_1, P_2 均为投影矩阵. 证明:
 - (1) $P = P_1 + P_2$ 是投影矩阵的充要条件是 $P_1 P_2 = P_2 P_1 = O$;
 - (2) $P = P_1 - P_2$ 是投影矩阵的充要条件是 $P_1 P_2 = P_2 P_1 = P_2$;
 - (3) 若 $P_1 P_2 = P_2 P_1$, 则 $P = P_1 P_2$ 是投影矩阵.
5. 设 P 是投影矩阵, 证明 P 的特征值为 1 或 0.
6. 设 P 是正交投影矩阵, 证明 P 是半正定的.
7. 设 R^3 的子空间 L 由向量 $e_1 = (1, 0, 0)^T$ 张成.
 - (1) 若子空间 M 由 $\alpha = (1, 1, 0)^T$ 和 $\beta = (1, 1, 1)^T$ 张成, 求投影矩阵 $P_{L,M}$ 和向量 $x = (2, 3, 1)^T$ 沿着 M 到 L 的投影;
 - (2) 求正交投影矩阵 P_L 和向量 $x = (2, 3, 1)^T$ 在 L 上的投影.

§ 6.2 广义逆矩阵的存在、性质及构造方法

一、Penrose 的广义逆矩阵定义

定义 6.4 设矩阵 $A \in C^{m \times n}$, 若矩阵 $X \in C^{n \times m}$ 满足如下四个 Penrose 方程

$$AXA = A \quad (\text{i})$$

$$XAX = X \quad (\text{ii})$$

$$(AX)^H = AX \quad (\text{iii})$$

$$(XA)^H = XA \quad (\text{iv})$$

则称 X 为 A 的 Moore-Penrose 逆, 记为 A^+ .

例 6.3 容易由定义直接验算:

$$\text{若 } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 则 } A^+ = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix};$$

$$\text{若 } A = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 则 } A^+ = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix};$$

$$\text{若 } A = \begin{bmatrix} B & O \\ O & O \end{bmatrix}, \text{ 其中 } B \text{ 是可逆矩阵, 则 } A^+ = \begin{bmatrix} B^{-1} & O \\ O & O \end{bmatrix};$$

若 A 是非奇异矩阵, 则 $A^+ = A^{-1}$.

定理 6.3 对任意 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, A^+ 存在并且唯一.

证 先证存在性. 设 $\text{rank} A = r$. 若 $r = 0$, 则 A 是 $m \times n$ 零矩阵, 可以验证 $n \times m$ 零矩阵满足 4 个 Penrose 方程. 若 $r > 0$, 由定理 4.16 知, A 可进行奇异值分解

$$A = UDV^H, \quad D = \begin{bmatrix} \sigma_1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & \sigma_r & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ O & & & & & O \end{bmatrix}_{m \times n}$$

其中 $\sigma_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, r$) 是 A 的奇异值, U 和 V 分别是 m 阶和 n 阶酉矩阵. 容易验证

$$X = V \begin{bmatrix} \sigma_1^{-1} & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & \sigma_r^{-1} & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ O & & & & & O \end{bmatrix}_{n \times m} U^H$$

满足 4 个 Penrose 方程. 可见, A^+ 总是存在的.

唯一性. 设 X, Y 均满足方程 (i) $\sim$ (iv), 则

$$\begin{aligned} X &= X(AX)^H = XX^H A^H = X(AX)^H (AY)^H = \\ &XAY = (XA)^H (YA)^H Y = A^H Y^H Y = \\ &(YA)^H Y = Y \end{aligned}$$

证毕

本章将讨论满足 4 个 Penrose 方程中一个、几个、甚至全部的广义逆矩阵. 下面将看到, 除了 A^+ 唯一确定之外, 其余各种广义逆矩阵都不是唯一确定的, 每一种广义逆矩阵都包含着一类矩阵, 为此引进如下定义.

定义 6.5 对任意 $A \in C^{m \times n}$, 若 $X \in C^{n \times m}$ 满足 Penrose 方程中的 (i), (j), $\dots$, (l) 等方程, 则称 X 为 A 的 $\{i, j, \dots, l\}$ -逆, 记为 $A^{(i, j, \dots, l)}$, 其全体记为 $A\{i, j, \dots, l\}$.

由定义 6.5 和定理 6.3 知, $A^+ = A^{(1, 2, 3, 4)}$, 并且 $A\{1, 2, 3, 4\}$ 中只含一个元素. 因为对任意 $\{i, j, \dots, l\} \subset \{1, 2, 3, 4\}$, 都有 $A^+ \in A\{i, j, \dots, l\}$, 所以 $A^{(i, j, \dots, l)}$ 总是存在的. 可知, 满足 1 个、2 个、3 个、4 个 Penrose 方程的广义逆矩阵共有 15 类, 即

$$C_4^1 + C_4^2 + C_4^3 + C_4^4 = 15$$

但应用较多的是以下 5 类

$$A\{1\}, A\{1, 2\}, A\{1, 3\}, A\{1, 4\}, A\{1, 2, 3, 4\}$$

因此, 主要对这 5 类广义逆矩阵进行讨论.

二、广义逆矩阵的性质及构造方法

首先指出, 对任意矩阵 $A \in C^{m \times n}$, 它的 $\{1\}$ -逆 $A^{(1)}$ 一般不是唯一的.

定义 6.4 矩阵 $A \in C^{m \times n}$ 有唯一 $\{1\}$ -逆的充要条件是 A 为非奇异矩阵, 且这个 $\{1\}$ -逆与 A^{-1} 一致.

证 将 $X \in A\{1\}$ 按列分块为

$$X = (x_1, x_2, \dots, x_m)$$

设 $x \in N(A)$, 把 x 加到 X 的任意一列(如第 i 列)得

$$Y = (x_1, \dots, x_i + x, \dots, x_m)$$

显然 $Y \in A\{1\}$, 同样, 将 $y \in N(A^H)$ 的共轭转置 y^H 加到 X 的任意一行, 即得 A 的另一个 $\{1\}$ -逆. 因此, $\{1\}$ -逆的唯一性等价于

$$N(A) = \{0\}, N(A^H) = \{0\}$$

即 $\text{rank} A = n, \text{rank} A = m$

而这又等价于 A 的非奇异性. 由定义可知这个唯一的 $\{1\}$ -逆就是 A^{-1} .

对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$, 定义 λ^+ 为

$$\lambda^+ = \begin{cases} \lambda^{-1} & (\lambda \neq 0) \\ 0 & (\lambda = 0) \end{cases} \quad (6.2.1)$$

下面定理给出了 $\{1\}$ -逆的一些性质.

定理 6.5 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}, B \in \mathbb{C}^{n \times p}, \lambda \in \mathbb{C}$, 则

- (1) $(A^{(1)})^H \in A^H\{1\}$;
- (2) $\lambda^+ A^{(1)} \in (\lambda A)\{1\}$;
- (3) 若 S 和 T 非奇异, 则 $T^{-1}A^{(1)}S^{-1} \in (SAT)\{1\}$;
- (4) $\text{rank} A^{(1)} \geq \text{rank} A$;
- (5) $AA^{(1)}$ 和 $A^{(1)}A$ 均为幂等矩阵且与 A 同秩;
- (6) $R(AA^{(1)}) = R(A), N(A^{(1)}A) = N(A)$,
 $R((A^{(1)}A)^H) = R(A^H)$;
- (7) $A^{(1)}A = I_n$ 的充要条件是 $\text{rank} A = n$,
 $AA^{(1)} = I_m$ 的充要条件是 $\text{rank} A = m$;
- (8) $AB(AB)^{(1)}A = A$ 的充要条件是 $\text{rank}(AB) = \text{rank} A$,
 $B(AB)^{(1)}AB = B$ 的充要条件是 $\text{rank}(AB) = \text{rank} B$.

证 (1) 因为 $AA^{(1)}A = A$, 两边取共轭转置得

$$A^H(A^{(1)})^HA^H = A^H$$

由定义知 $(A^{(1)})^H \in A^H\{1\}$

(2) ~ (5) 直接由 $\{1\}$ -逆的定义和矩阵乘积的秩不超过各因

子的秩即可证明.

(6) 因为

$$R(A) \supset R(AA^{(1)}) \supset R(AA^{(1)}A) = R(A)$$

即得第一个结论. 类似地,

$$N(A) \subset N(A^{(1)}A) \subset N(AA^{(1)}A) = N(A)$$

最后

$$\begin{aligned} R(A^H) &\supset R(A^H(A^{(1)})^H) = R((A^{(1)}A)^H) \supset \\ &R(A^H(A^{(1)})^HA^H) = R(A^H) \end{aligned}$$

(7) 充分性. 因为 $\text{rank} A = n$, 由(5)知 $A^{(1)}A$ 是幂等矩阵并且非奇异. 在 $(A^{(1)}A)^2 = A^{(1)}A$ 两边乘 $(A^{(1)}A)^{-1}$ 得

$$A^{(1)}A = I_n$$

必要性. 由 $A^{(1)}A = I_n$ 知 $\text{rank} A^{(1)}A = n$, 从而由(5)得 $\text{rank} A = n$.

另一式可类似地证明.

(8) 充分性. 因为 $R(AB) \subset R(A)$, $\text{rank}(AB) = \text{rank} A$, 所以

$$R(AB) = R(A) \quad (6.2.2)$$

由(5)知, $(AB)(AB)^{(1)}$ 是幂等矩阵, 因而它是投影矩阵 $P_{L,M}$, 其中 (由(6)和式(6.2.2))

$$L = R[(AB)(AB)^{(1)}] = R(AB) = R(A)$$

故

$$AB(AB)^{(1)}A = A$$

必要性. 显然成立.

另一式可类似地证明.

证毕

利用 $\{1\}$ -逆很容易构造出其他的广义逆. 以下均假定 A 是 $m \times n$ 矩阵.

定理 6.6 设矩阵 $Y, Z \in A\{1\}$, 又设 $X = YAZ$, 则

$$X \in A\{1, 2\}$$

证 由定义直接得到.

证毕

因为在 Penrose 方程(i) 和(ii) 中, A 和 X 的位置是对称的, 所以 $X \in A\{1, 2\}$ 与 $A \in X\{1, 2\}$ 是等价的, 即 A 和 X 总是互为 $\{1, 2\}$ -逆. 这与通常的逆矩阵所具有的性质 $(A^{-1})^{-1} = A$ 相似, 因此也经常称之为自反广义逆. $\{1, 2\}$ -逆有如下重要性质.

定理 6.7 给定矩阵 A 和 $X \in A\{1\}$, 则 $X \in A\{1, 2\}$ 的充要条件是 $\text{rank} X = \text{rank} A$.

证 充分性. 显然 $R(XA) \subset R(X)$. 若 $\text{rank} X = \text{rank} A$, 由定理 6.5 之(5) 得

$$\text{rank}(XA) = \text{rank} A = \text{rank} X$$

所以 $R(XA) = R(X)$, 即存在矩阵 Y , 使得

$$X = XAY$$

从而 $XAX = XA(XAY) = XAY = X$

必要性. 因为 A 和 X 互为 $\{1, 2\}$ -逆, 由定理 6.5 之(4) 即得.

证毕

为了构造 $\{1, 2, 3\}$ -逆和 $\{1, 2, 4\}$ -逆, 要用到 $A^H A$ 与 AA^H 的 $\{1\}$ -逆.

引理 2 对任意矩阵 A , 均有

$$\text{rank}(A^H A) = \text{rank} A = \text{rank}(AA^H)$$

证 由 $Ax = 0$ 可得

$$A^H Ax = 0$$

反之, 由 $A^H Ax = 0$, 得

$$x^H A^H Ax = 0$$

即 $(Ax)^H Ax = 0$, 从而

$$Ax = 0$$

这表明 A 和 $A^H A$ 有相同的零度. 又因为 A 和 $A^H A$ 均有 n 列, 故

$$\text{rank}(A^H A) = \text{rank} A$$

交换 A 和 A^H 的位置得

$$\text{rank}(AA^H) = \text{rank} A^H = \text{rank} A$$

证毕

定理 6.8 设矩阵 A 给定, 则

$$Y = (A^H A)^{(1)} A^H \in A\{1, 2, 3\}$$

$$Z = A^H (A A^H)^{(1)} \in A\{1, 2, 4\}$$

证 因为 $R(A^H A) \subset R(A^H)$, 由引理 2 可推得

$$R(A^H A) = R(A^H)$$

所以存在矩阵 U , 使得

$$A^H = A^H A U$$

取共轭转置得

$$A = U^H A^H A$$

从而 $AYA = U^H A^H A (A^H A)^{(1)} A^H A = U^H A^H A = A$

即 $Y \in A\{1\}$

根据定理 6.5 之(4), 有

$$\text{rank} Y \geq \text{rank} A$$

但由 Y 的定义又有

$$\text{rank} Y \leq \text{rank} A^H = \text{rank} A$$

因而 $\text{rank} Y = \text{rank} A$

由定理 6.7 知, $Y \in A\{1, 2\}$, 最后

$$AY = U^H A^H A (A^H A)^{(1)} A^H A U = U^H A^H A U = (AY)^H$$

故 $Y \in A\{1, 2, 3\}$

另一式可类似地证明.

证毕

$\{1, 3\}$ -逆和 $\{1, 4\}$ -逆的极值性质将在 § 6.5 给出.

定理 6.9 设矩阵 A 给定, 则

$$A^+ = A^{(1,4)} A A^{(1,3)}$$

证 记 $X = A^{(1,4)} A A^{(1,3)}$. 由定理 6.6 知, $X \in A\{1, 2\}$, 又因为

$$AX = A A^{(1,4)} A A^{(1,3)} = A A^{(1,3)}$$

$$XA = A^{(1,4)} A A^{(1,3)} A = A^{(1,4)} A$$

由定义知 $A A^{(1,3)}$ 和 $A^{(1,4)} A$ 均为 Hermite 矩阵, 所以 $X \in A\{1, 2, 3, 4\}$. 由于 $A\{1, 2, 3, 4\}$ 只含一个元素, 故而

$$X = A^+$$

证毕

下面定理给出了 A^+ 的一些性质.

定理 6.10 设矩阵 A 给定, 则有:

- (1) $\text{rank} A^+ = \text{rank} A$;
- (2) $(A^+)^+ = A$;
- (3) $(A^H)^+ = (A^+)^H, (A^T)^+ = (A^+)^T$;
- (4) $(A^H A)^+ = A^+ (A^H)^+, (A A^H)^+ = (A^H)^+ A^+$;
- (5) $A^+ = (A^H A)^+ A^H = A^H (A A^H)^+$;
- (6) $R(A^+) = R(A^H), N(A^+) = N(A^H)$.

证 (1) 由定理 6.7 即得.

(2) 因为在 Penrose 方程 (i) ~ (iv) 中, A 和 A^+ 的位置对称, 所以 $(A^+)^+ = A$.

由定义 6.4 容易知道 (3) 和 (4) 成立.

(5) 记 $X = (A^H A)^+ A^H$, 由定理 6.8 知 $X \in A\{1, 2, 3\}$. 余下只要验证 X 满足 Penrose 方程 (iv). 因为

$$XA = (A^H A)^+ A^H A$$

上式右端是 Hermite 矩阵, 所以 XA 也是 Hermite 矩阵, 故 $X \in A\{1, 2, 3, 4\}$.

(6) 因为

$$R(A^+) = R(A^+ A A^+) = R(A^H (A^+)^H A^+) \subset R(A^H)$$

$$N(A^+) = N(A^+ A A^+) = N(A^+ (A^+)^H A^H) \supset N(A^H)$$

由 (1) 得

$$\text{rank} A^+ = \text{rank} A = \text{rank} A^H$$

所以 $R(A^+) = R(A^H), N(A^+) = N(A^H)$

证毕

由定理 6.10 之 (5), 可得以下推论:

推论 1 若 $A \in \mathbf{C}_n^{m \times n}$, 则

$$A^+ = (A^H A)^{-1} A^H \quad (6.2.3)$$

若 $A \in \mathbf{C}_m^{m \times n}$, 则

$$A^+ = A^H(AA^H)^{-1} \quad (6.2.4)$$

作为该推论的特例有以下结论.

推论 2 设 α 为 n 维列向量, 且 $\alpha \neq 0$, 则

$$\alpha^+ = (\alpha^H \alpha)^{-1} \alpha^H \quad (6.2.5)$$

而

$$(\alpha^H)^+ = (\alpha^+)^H = \alpha(\alpha^H \alpha)^{-1} \quad (6.2.6)$$

推论 1 与 2 的结果常用于计算矩阵的 Moore-Penrose 逆.

注意 对于同阶可逆矩阵 A, B , 有 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$; 定理 6.10 之(4) 表明对于特殊的矩阵 A 和 A^H , Moore-Penrose 逆有类似的性质. 但是一般说来, 这个性质不成立. 例如, 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$,

$B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 于是 $AB = [1]$, 因此

$$(AB)^+ = (AB)^{-1} = [1]$$

但由式(6.2.5) 和式(6.2.6) 得

$$A^+ = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad B^+ = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

从而

$$B^+ A^+ = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

可见 $(AB)^+ \neq B^+ A^+$.

判定 $(AB)^+ = B^+ A^+$ 成立似乎没有较为简单的方法, 列举几条如下, 证明见参考文献[9], [27], [31].

对于矩阵 A, B , 使得 $(AB)^+ = B^+ A^+$ 成立的充要条件是下列之一:

- (1) $A^+ ABB^H A^H = BB^H A^H$, $BB^+ A^H AB = A^H AB$.
- (2) $R(A^H AB) \subset R(B)$, $R(BB^H A^H) \subset R(A^H)$.
- (3) $A^+ ABB^H$ 和 $A^H ABB^+$ 是 Hermite 矩阵.
- (4) $A^+ ABB^H A^H ABB^+ = BB^H A^H A$.
- (5) $A^+ AB = B(AB)^+ AB$, $BB^+ A^H = A^H AB(AB)^+$.

三、Moore – Penrose 逆的等价定义

Moore-Penrose 逆在广义逆矩阵中占有十分重要的位置. 为了后面应用方便, 这里给出它的几个等价定义.

1920 年, E. H. Moore 利用投影算子定义了一种广义逆, 以矩阵形式定义如下.

定义 6.6 设矩阵 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$. 若矩阵 $X \in \mathbb{C}^{n \times m}$ 满足

$$AX = P_{R(A)}, \quad XA = P_{R(X)} \quad (6.2.7)$$

其中 P_L 是子空间 L 上的正交投影矩阵, 则称 X 为 A 的 Moore 广义逆矩阵.

定理 6.11 Moore 的广义逆矩阵和 Penrose 的广义逆矩阵 (定义 6.4) 是等价的.

证 设矩阵 X 满足式 (6.2.7), 则

$$AXA = P_{R(A)}A = A, \quad XAX = P_{R(X)}X = X$$

$$(AX)^H = P_{R(A)}^H = P_{R(A)} = AX \text{ (由定理 6.2)}$$

$$(XA)^H = P_{R(X)}^H = P_{R(X)} = XA$$

反之, 设矩阵 X 满足 Penrose 方程 (i) ~ (iv). 因为

$$(AX)^2 = AX, \quad (AX)^H = AX$$

由定理 6.2 知, AX 是正交投影矩阵, 且

$$AX = P_{R(AX)}$$

又由定理 6.5 之 (6)

$$R(AX) = R(A)$$

$$\text{故} \quad AX = P_{R(AX)} = P_{R(A)}$$

同理可证

$$XA = P_{R(X)} \quad \text{证毕}$$

基于本定理的结果, 将定义 6.4 中满足 Penrose 方程 (i) ~ (iv) 的矩阵 X 称为 Moore-Penrose 逆是有道理的.

定理 6.12 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 若存在 $X \in \mathbb{C}^{n \times m}$ 和 $U \in \mathbb{C}^{m \times m}$, $V \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 满足

$$AXA = A, \quad X = A^H U, \quad X = V A^H \quad (6.2.8)$$

则 X 唯一确定, 且 $X = A^+$.

证 因为由 Penrose 方程 (i) $\sim$ (iv) 得

$$AA^+A = A$$

$$A^+ = A^+ AA^+ = (A^+ A)^H A^+ = A^H (A^+)^H A^+$$

$$A^+ = A^+ AA^+ = A^+ (AA^+)^H = A^+ (A^+)^H A^H$$

取 $U = (A^+)^H A^+ \in C^{m \times m}$, $V = A^+ (A^+)^H \in C^{n \times n}$, 可见 A^+ 满足式 (6.2.8). 下面证明满足式 (6.2.8) 的矩阵 X 是唯一的.

设 $X_1 \in C^{n \times m}$ 也满足式 (6.2.8), 即

$$AX_1A = A, \quad X_1 = A^H U_1, \quad X_1 = V_1 A^H$$

其中 $U_1 \in C^{m \times m}$, $V_1 \in C^{n \times n}$. 记

$$X_2 = X - X_1, \quad U_2 = U - U_1, \quad V_2 = V - V_1$$

则 X_2 满足

$$AX_2A = O, \quad X_2 = A^H U_2, \quad X_2 = V_2 A^H$$

从而 $(X_2A)^H (X_2A) = A^H X_2^H X_2A = A^H (A^H U_2)^H X_2A = A^H U_2^H (AX_2A) = O$

可见 $X_2A = O$, 但这样一来, 又有

$$X_2 X_2^H = X_2 (V_2 A^H)^H = (X_2A) V_2^H = O$$

于是得出

$$X_2 = X - X_1 = O$$

证毕

定理 6.13 设 $A \in C^{n \times m}$, 若存在 $X \in C^{m \times n}$ 和 $Z \in C^{m \times n}$ 满足

$$AXA = A, \quad X = A^H Z A^H \quad (6.2.9)$$

则

$$X = A^+$$

证 分别取 $U = Z A^H \in C^{m \times m}$ 和 $V = A^H Z \in C^{n \times n}$, 由定理 6.12 即得. 证毕

这样已经得到 Moore-Penrose 逆的 4 个等价定义.

矩阵 A 的 Moore-Penrose 逆 X 满足:

(1) Penrose 方程 (i) $\sim$ (iv).

(2) $AX = P_{R(A)}$, $XA = P_{R(X)}$.

(3) $AXA = A, X = A^H U, X = V A^H$, 其中 U 和 V 是适当阶的复方阵.

(4) $AXA = A, X = A^H Z A^H$, 其中 Z 是与 A 同阶的复矩阵.

习 题 6.2

1. 设 A 是 $m \times n$ 零矩阵, 哪一类矩阵 X 是 A 的 $\{1\}$ -逆?

2. 设 $m \times n$ 矩阵 A 除第 i 行第 j 列的元素为 1 外, 其余元素均为 0, 哪一类矩阵 X 是 A 的 $\{1\}$ -逆?

3. 设 I 是 n 阶单位矩阵, J 是所有元素均为 1 的 n 阶矩阵, 记 $A = (a-b)I + bJ$. 证明: 若 $a + (n-1)b = 0$, 则 $X = (a-b)^{-1}I$ 是 A 的 $\{1\}$ -逆.

4. 已知

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix}$$

证明 $X = -(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)^{-1}A$ 是 A 的 $\{1\}$ -逆.

5. 证明定理 6.5 之 (2) $\sim$ (5).

6. 证明定理 6.10 之 (3), (4).

7. 设 $D = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$, 证明 $D^+ = \text{diag}(d_1^+, d_2^+, \dots, d_n^+)$.

8. 证明 $\begin{bmatrix} A \\ O \end{bmatrix}^+ = [A^+ \mid O]$.

9. 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 又设 $U \in \mathbb{C}^{m \times m}$ 和 $V \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 均为酉矩阵, 证明

$$(UAV)^+ = V^H A^+ U^H$$

10. 证明:

(1) $X \in A\{i\}$ 的充要条件是 $X^H \in A^H\{i\}$ ($i = 1, 2$);

(2) $X \in A\{3\}$ 的充要条件是 $X^H \in A^H\{4\}$;

(3) $X \in A\{4\}$ 的充要条件是 $X^H \in A^H\{3\}$.

11. 设 H 是幂等 Hermite 矩阵, 证明 $H^+ = H$.

12. 证明: $H^+ = H$ 的充要条件是 H^2 为幂等 Hermite 矩阵且 $\text{rank} H^2 = \text{rank} H$.

13. 证明: 若 A 是正规矩阵 (即满足 $A^H A = A A^H$), 则 $A^+ A = A A^+$, 且

$(A^n)^+ = (A^+)^n$, 其中 n 是正整数.

14. 证明 $(A \otimes B)^+ = A^+ \otimes B^+$.

15. 举例说明: 对 P, Q 为非奇异矩阵, 结论 $(PAQ)^+ = Q^{-1}A^+P^{-1}$ 不真. 并与习题 9 比较.

16. 证明满足如下三个矩阵方程

$$AX = B, \quad XA = D, \quad XAX = X$$

的矩阵 X 是唯一的(如果它存在的话).

17. 设 $A_i \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $A_i A_j^H = O$, $A_i^H A_j = O$ ($i \neq j$; $i, j = 1, \dots, r$), 证明

$$\left(\sum_{i=1}^r A_i\right)^+ = \sum_{i=1}^r A_i^+$$

§ 6.3 广义逆矩阵的计算方法

定理 6.3 表明, 如果矩阵 A 的奇异值分解已经知道, 就可以计算 A^+ . 但进行 A 的奇异值分解并非易事. 本节讨论计算广义逆矩阵的较为简单的方法.

一、利用 Hermite 标准形计算矩阵的 $\{1\}$ -逆和 $\{1, 2\}$ -逆

由 § 4.3 知, 任意矩阵 $A \in \mathbb{C}_r^{m \times n}$ ($r > 0$) 都可通过初等行变换化为 Hermite 标准形 B , 即存在有限个初等矩阵的乘积, 记作 Q , 使得

$$QA = B \quad (6.3.1)$$

根据矩阵 B , 构造置换矩阵 P , 使得

$$QAP = \begin{bmatrix} I_r & K \\ O & O \end{bmatrix} \quad (6.3.2)$$

其中 K 是 $r \times (n-r)$ 子矩阵.

利用 Hermite 标准形, 很容易求得 $\{1\}$ -逆.

定理 6.14 设 $A \in \mathbb{C}_r^{m \times n}$, 又设 $Q \in \mathbb{C}_m^{m \times m}$ 和 $P \in \mathbb{C}_n^{n \times n}$, 使得式

(6.3.2) 成立, 则对任意 $L \in \mathbb{C}^{(n-r) \times (m-r)}$, $n \times m$ 矩阵

$$X = P \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & L \end{bmatrix} Q \quad (6.3.3)$$

是 A 的 $\{1\}$ -逆.

证 将式(6.3.2) 改写为

$$A = Q^{-1} \begin{bmatrix} I_r & K \\ O & O \end{bmatrix} P^{-1}$$

容易验证, 由式(6.3.3) 给出的 X 满足 $AXA = A$.

证毕

若取 $L = O$, 则 $\text{rank} X = \text{rank} A = r$, 由定理 6.7 知, $X \in A\{1, 2\}$.

例 6.4 求矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2j & j & 0 & 4+2j & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -6 & -3-3j \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 4-4j & 1 \end{bmatrix} \quad (j = \sqrt{-1})$$

的 $\{1\}$ -逆.

解 因为对 $[A : I]$ 进行初等行变换可得

$$\left[\begin{array}{cccccc|ccc} 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & 1-2j & -\frac{1}{2}j & -\frac{1}{2}j & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1+j & 0 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & j & \frac{1}{3} & 1 \end{array} \right]$$

所以 A 的 Hermite 标准形为

$$QA = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & 1-2j & -\frac{1}{2}j \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1+j \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

根据式(6.3.3), 矩阵 A 的 $\{1\}$ -逆为

$$X = P \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & L \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}j & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 \\ j & \frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} aj & \frac{1}{3}a & a \\ -\frac{1}{2}j & 0 & 0 \\ bj & \frac{1}{3}b & b \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 \\ cj & \frac{1}{3}c & c \\ dj & \frac{1}{3}d & d \end{bmatrix}$$

其中 $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ 任意.

二、利用满秩分解求广义逆矩阵

§ 4.3 介绍了矩阵 $A \in \mathbb{C}_r^{m \times n}$ 的满秩分解的概念, 并给出了用初等变换进行满秩分解的方法. 设 $A \in \mathbb{C}_r^{m \times n}$ ($r > 0$) 的满秩分解为

$$A = FG \quad (6.3.4)$$

其中 $F \in C_r^{m \times r}$, $G \in C_r^{r \times n}$. 那么, 可以按照下述定理给出的结论计算广义逆矩阵.

定理 6.15 设 $A \in C_r^{m \times n}$ ($r > 0$) 的满秩分解为式 (6.3.4). 则有:

- (1) $G^{(i)} F^{(1)} \in A\{i\}$ ($i = 1, 2, 4$);
- (2) $G^{(1)} F^{(i)} \in A(i)$ ($i = 1, 2, 3$);
- (3) $G^{(1)} F^+ \in A\{1, 2, 3\}$, $G^+ F^{(1)} \in A\{1, 2, 4\}$;
- (4) $A^+ = G^+ F^{(1,3)} = G^{(1,4)} F^+$;
- (5) $A^+ = G^+ F^+ = G^H (GG^H)^{-1} (F^H F)^{-1} F^H = G^H (F^H A G^H)^{-1} F^H$.

证 由定理 6.5 之(7)知

$$F^{(1)} F = GG^{(1)} = I_r$$

根据定义容易验证(1), (2)成立.

(3) 可由(1), (2)直接得到. (其中 F^+ 与 G^+ 分别换成 $F^{(1,2,3)}$ 和 $G^{(1,2,4)}$ 时, 结论仍成立.)

(4) 由(3)知, $X = G^+ F^{(1,3)} \in A\{1, 2, 4\}$, 又因为

$$(AX)^H = (FGG^+ F^{(1,3)})^H = (FF^{(1,3)})^H = FF^{(1,3)} = AX$$

所以 $X \in A\{1, 2, 3, 4\}$.

另一式可类似地证明.

(5) 由(4)知, $G^+ F^+ = A^+$, 再根据式(6.2.3)和式(6.2.4), 即可推得其他结论. 证毕

例 6.5 求例 6.4 中矩阵 A 的 Moore-Penrose 逆.

解 A 的一个满秩分解式为

$$A = \begin{bmatrix} 2j & 0 \\ 0 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & 1-2j & -\frac{1}{2}j \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1+j \end{bmatrix}$$

于是有

$$\mathbf{F}^H \mathbf{F} = \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 2 & 10 \end{bmatrix}, \mathbf{G} \mathbf{G}^H = \begin{bmatrix} \frac{13}{2} & \frac{3}{2} - \frac{9}{2}j \\ \frac{3}{2} + \frac{9}{2}j & 7 \end{bmatrix}$$

从而 $\mathbf{A}^+ = \mathbf{G}^H (\mathbf{G} \mathbf{G}^H)^{-1} (\mathbf{F}^H \mathbf{F})^{-1} \mathbf{F}^H =$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 \\ 1+2j & 2 \\ \frac{1}{2}j & 1-j \end{bmatrix} \frac{1}{46} \begin{bmatrix} 14 & -3(1-3j) \\ -3(1+3j) & 13 \end{bmatrix} \times \\ \frac{1}{38} \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2j & 0 & 2 \\ 0 & -3 & 1 \end{bmatrix} = \\ \frac{1}{1748} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -18-146j & 78-108j & 120+18j \\ -9-73j & 39-54j & 60+9j \\ -90+56j & -165-2j & -1-81j \\ 94-70j & -36-6j & 82+96j \\ 39+137j & -138+177j & -91-20j \end{bmatrix}$$

* 三、计算 $\mathbf{A}^+$ 的 Zlobec 公式

先证明如下两个引理.

引理 3 设 $\mathbf{A} \in \mathbf{C}_r^{m \times n}, \mathbf{U} \in \mathbf{C}^{n \times p}, \mathbf{V} \in \mathbf{C}^{q \times m}$, 又设

$$\mathbf{X} = \mathbf{U}(\mathbf{VAU})^{(1)}\mathbf{V} \quad (6.3.5)$$

其中 $(\mathbf{VAU})^{(1)} \in (\mathbf{VAU})\{1\}$. 则有

(1) $\mathbf{X} \in A\{1\}$ 的充要条件是 $\text{rank}(\mathbf{VAU}) = r$;

(2) $\mathbf{X} \in A\{2\}$ 且 $R(\mathbf{X}) = R(\mathbf{U})$ 的充要条件是

$$\text{rank}(\mathbf{VAU}) = \text{rank} \mathbf{U}$$

(3) $\mathbf{X} \in A\{2\}$ 且 $N(\mathbf{X}) = N(\mathbf{V})$ 的充要条件是

$$\text{rank}(\mathbf{VAU}) = \text{rank} \mathbf{V}$$

(4) $\mathbf{X} \in A\{1,2\}$ 且 $R(\mathbf{X}) = R(\mathbf{U}), N(\mathbf{X}) = N(\mathbf{V})$ 的充要条件是

$$\text{rank}(\mathbf{VAU}) = \text{rank} \mathbf{U} = \text{rank} \mathbf{V} = r$$

证 (1) 充分性. 因为

$$r = \text{rank}(\mathbf{VAU}) \leq \text{rank}(\mathbf{AU}) \leq \text{rank} \mathbf{A} = r$$

所以 $\text{rank}(\mathbf{AU}) = \text{rank} \mathbf{A} = r$. 但 $R(\mathbf{AU}) \subset R(\mathbf{A})$, 从而

$$R(\mathbf{AU}) = R(\mathbf{A})$$

即存在矩阵 $\mathbf{Y}$, 使得

$$\mathbf{A} = \mathbf{AUY}$$

由定理 6.5 之(8) 得

$$\mathbf{AXA} = \mathbf{AU}(\mathbf{VAU})^{(1)}\mathbf{VAUY} = \mathbf{AUY} = \mathbf{A}$$

必要性. 因为 $\mathbf{X} \in A\{1\}$, 所以

$$\mathbf{A} = \mathbf{AXAXA} = \mathbf{AU}(\mathbf{VAU})^{(1)}\mathbf{VAU}(\mathbf{VAU})^{(1)}\mathbf{VA}$$

故

$$r = \text{rank} \mathbf{A} \leq \text{rank}(\mathbf{VAU}) \leq \text{rank} \mathbf{A} = r$$

(2) 充分性. 因为 $\text{rank}(\mathbf{VAU}) = \text{rank} \mathbf{U}$, 由定理 6.5 之(8) 得

$$\mathbf{XAU} = \mathbf{U}(\mathbf{VAU})^{(1)}\mathbf{VAU} = \mathbf{U}$$

所以 $\mathbf{XAX} = \mathbf{XAU}(\mathbf{VAU})^{(1)}\mathbf{V} = \mathbf{U}(\mathbf{VAU})^{(1)}\mathbf{V} = \mathbf{X}$

$$\text{rank} \mathbf{U} = \text{rank}(\mathbf{XAU}) \leq \text{rank} \mathbf{X}$$

又因为 $R(\mathbf{X}) = R[\mathbf{U}(\mathbf{VAU})^{(1)}\mathbf{V}] \subset R(\mathbf{U})$

故而 $\mathbf{X} \in A\{2\}$ 且 $R(\mathbf{X}) = R(\mathbf{U})$.

必要性. 由 $\mathbf{X} \in A\{2\}$ 得

$$\mathbf{X} = \mathbf{XAX} = \mathbf{U}(\mathbf{VAU})^{(1)}\mathbf{VAU}(\mathbf{VAU})^{(1)}\mathbf{V}$$

又由 $R(\mathbf{X}) = R(\mathbf{U})$ 得 $\text{rank} \mathbf{X} = \text{rank} \mathbf{U}$, 因而

$$\text{rank} \mathbf{X} \leq \text{rank}(\mathbf{VAU}) \leq \text{rank} \mathbf{U} = \text{rank} \mathbf{X}$$

(3) 与(2) 类似.

(4) 由(1), (2) 和(3) 即得. 证毕

引理 4 对任意给定的矩阵 A , 满足 $X \in A\{1, 2\}$ 和 $R(X) = R(A^H)$, $N(X) = N(A^H)$ 的唯一矩阵为 A^+ .

证 首先由定理 6.10 之(6) 知, 矩阵 A^+ 满足引理的条件.

反之, 由 $R(X) = R(A^H)$ 知, 存在矩阵 U , 使得

$$X = A^H U$$

又因为 $N(X) = N(A^H)$ 等价于 $N^\perp(X) = N^\perp(A^H)$, 而这又等价于 $R(X^H) = R(A)$, 所以存在矩阵 V^H , 使得

$$X^H = AV^H$$

即
$$X = VA^H$$

由定理 6.12 知

$$X = A^+ \quad \text{证毕}$$

由这两个引理可得计算 A^+ 的 Zlobec 公式.

定理 6.16 给定矩阵 A , 则

$$A^+ = A^H(A^H A A^H)^{(1)} A^H \quad (6.3.6)$$

其中 $(A^H A A^H)^{(1)} \in (A^H A A^H)\{1\}$.

证 在引理 3 中取 $U = V = A^H$, 则由引理 2 知

$$\begin{aligned} \text{rank} A^H &= \text{rank}(A^H A) = \text{rank}(A^H A A^H A) \leqslant \\ &\leqslant \text{rank}(A^H A A^H) \leqslant \text{rank} A^H \end{aligned}$$

从而 $X = A^H(A^H A A^H)^{(1)} A^H$ 满足

$$X \in A\{1, 2\}, R(X) = R(A^H), N(X) = N(A^H)$$

由引理 4 即知结果成立. 证毕

Zlobec 公式 (6.3.6) 的优点是, 只需计算 $A^H A A^H$ 的一个 $\{1\}$ -逆即可求得 A^+ , 而 $\{1\}$ -逆的计算是较为容易的. 此外, 在式 (6.3.6) 中, $\{1\}$ -逆的选取是任意的, 但乘积 $A^H(A^H A A^H)^{(1)} A^H$ 却与 $\{1\}$ -逆的选取无关, 即它是一个不变量. 因而在计算时, 可以选取最简单的 $\{1\}$ -逆.

例 6.6 设

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

用 Zlobec 公式计算 $\mathbf{A}^+$.

解 因为

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^H \mathbf{A} \mathbf{A}^H &= \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} = \\ &\begin{bmatrix} -10 & 20 \\ 0 & 0 \\ 10 & -20 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

可求得

$$(\mathbf{A}^H \mathbf{A} \mathbf{A}^H)^{(1)} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

所以 $\mathbf{A}^+ = \mathbf{A}^H (\mathbf{A}^H \mathbf{A} \mathbf{A}^H)^{(1)} \mathbf{A}^H =$

$$\begin{aligned} &\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} = \\ &\frac{1}{10} \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

* 四、Greville 方法

计算 $\mathbf{A}^+$ 的 Greville 方法是一种有限迭代法,它在已知矩阵的前 k 列所构成子矩阵的广义逆矩阵基础上,来构造前 $k+1$ 列所构成子矩阵的广义逆矩阵.因此,若矩阵 $\mathbf{A}$ 有 n 列,则经过 n 步就可得到 $\mathbf{A}^+$.

定理 6.17 (Greville) 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$. 记 $a_k (k = 1, 2, \dots, n)$ 为 A 的第 k 列, $A_k (k = 1, 2, \dots, n)$ 为 A 的前 k 列构成的子矩阵; 又记

$$d_k = A_{k-1}^+ a_k \quad (6.3.7)$$

$$\begin{aligned} c_k &= a_k - A_{k-1} d_k = a_k - A_{k-1} A_{k-1}^+ a_k = \\ &= a_k - P_{R(A_{k-1})} a_k = (I - P_{R(A_{k-1})}) a_k = \\ &= P_{R^\perp(A_{k-1})} a_k = P_{N(A_{k-1}^H)} a_k \quad (k = 2, 3, \dots, n) \end{aligned} \quad (6.3.8)$$

则

$$A_k^+ = \begin{bmatrix} A_{k-1}^+ - d_k b_k^H \\ b_k^H \end{bmatrix} \quad (6.3.9)$$

其中

$$b_k^H = \begin{cases} c_k^+ & (c_k \neq 0) \\ (1 + d_k^H d_k)^{-1} d_k^H A_{k-1}^+ & (c_k = 0) \end{cases} \quad (k = 2, 3, \dots, n)$$

证 显然

$$A_k = [A_{k-1} \vdots a_k] \quad (6.3.10)$$

设

$$A_k^+ = \begin{bmatrix} B_k \\ b_k^H \end{bmatrix} \quad (6.3.11)$$

其中 B_k 是一个待定的 $(k-1) \times m$ 矩阵, b_k^H 是待定的行向量, 则

$$A_k A_k^+ = [A_{k-1} \vdots a_k] \begin{bmatrix} B_k \\ b_k^H \end{bmatrix} = A_{k-1} B_k + a_k b_k^H \quad (6.3.12)$$

由定理 6.10 之(6) 和定理 6.5 之(6) 得

$$N(A_{k-1}^+) = N(A_{k-1}^H) \supset N(A_k^H) = N(A_k^+) = N(A_k A_k^+)$$

即

$$R((A_{k-1}^+)^H) \subset R((A_k A_k^+)^H) = R(A_k A_k^+)$$

因此

$$A_k A_k^+ (A_{k-1}^+)^H = P_{R(A_k A_k^+)} (A_{k-1}^+)^H = (A_{k-1}^+)^H$$

或

$$\mathbf{A}_{k-1}^+ \mathbf{A}_k \mathbf{A}_k^+ = \mathbf{A}_{k-1}^+ \quad (6.3.13)$$

又由 $R(\mathbf{A}_k^+) = R(\mathbf{A}_k^H)$ 知, 存在矩阵 $\mathbf{U}$, 使得

$$\mathbf{A}_k^+ = \mathbf{A}_k^H \mathbf{U}$$

因而

$$\mathbf{B}_k = \mathbf{A}_{k-1}^H \mathbf{U}$$

故有

$$R(\mathbf{B}_k) \subset R(\mathbf{A}_{k-1}^H) = R(\mathbf{A}_{k-1}^+) = R(\mathbf{A}_{k-1}^+ \mathbf{A}_{k-1})$$

由此推得

$$\mathbf{A}_{k-1}^+ \mathbf{A}_{k-1} \mathbf{B}_k = \mathbf{P}_{R(\mathbf{A}_{k-1}^+ \mathbf{A}_{k-1})} \mathbf{B}_k = \mathbf{B}_k \quad (6.3.14)$$

用 $\mathbf{A}_{k-1}^+$ 右乘式 (6.3.12), 且由式 (6.3.13) 和式 (6.3.14) 得

$$\mathbf{A}_{k-1}^+ = \mathbf{B}_k + \mathbf{A}_{k-1}^+ \mathbf{a}_k \mathbf{b}_k^H = \mathbf{B}_k + \mathbf{d}_k \mathbf{b}_k^H \quad (6.3.15)$$

从而

$$\mathbf{A}_k^+ = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{k-1}^+ - \mathbf{d}_k \mathbf{b}_k^H \\ \mathbf{b}_k^H \end{bmatrix}$$

下面确定 $\mathbf{b}_k^H$.

将式 (6.3.15) 代入式 (6.3.12) 得

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_k \mathbf{A}_k^+ &= \mathbf{A}_{k-1} \mathbf{A}_{k-1}^+ + (\mathbf{a}_k - \mathbf{A}_{k-1} \mathbf{d}_k) \mathbf{b}_k^H = \\ &\mathbf{A}_{k-1} \mathbf{A}_{k-1}^+ + \mathbf{c}_k \mathbf{b}_k^H \end{aligned} \quad (6.3.16)$$

分两种情形讨论.

(1) $\mathbf{c}_k \neq \mathbf{0}$

因为 $\mathbf{A}_k \mathbf{A}_k^+$ 和 $\mathbf{A}_{k-1} \mathbf{A}_{k-1}^+$ 均为 Hermite 矩阵, 由式 (6.3.16) 知 $\mathbf{c}_k \mathbf{b}_k^H$ 是 Hermite 矩阵, 所以

$$\mathbf{b}_k^H = \delta \mathbf{c}_k^H \quad (\delta \text{ 是一个数}) \quad (6.3.17)$$

又因为 $\mathbf{A}_k = \mathbf{A}_k \mathbf{A}_k^+ \mathbf{A}_k = (\mathbf{A}_{k-1} \mathbf{A}_{k-1}^+ + \mathbf{c}_k \mathbf{b}_k^H) [\mathbf{A}_{k-1} \vdots \mathbf{a}_k] =$

$$[\mathbf{A}_{k-1} + \mathbf{c}_k \mathbf{b}_k^H \mathbf{A}_{k-1} \vdots \mathbf{a}_k - \mathbf{c}_k + \mathbf{c}_k (\mathbf{b}_k^H \mathbf{a}_k)]$$

与式 (6.3.10) 比较得

$$\mathbf{b}_k^H \mathbf{a}_k = 1$$

所以 $1 = \mathbf{b}_k^H \mathbf{a}_k = \delta \mathbf{c}_k^H \mathbf{a}_k = \delta (\mathbf{P}_{N(\mathbf{A}_{k-1}^H)} \mathbf{a}_k)^H \mathbf{a}_k =$

$$\delta \mathbf{a}_k^H \mathbf{P}_{N(\mathbf{A}_{k-1}^H)} \mathbf{a}_k = \delta \mathbf{a}_k^H \mathbf{P}_{N(\mathbf{A}_{k-1}^H)} \mathbf{P}_{N(\mathbf{A}_{k-1}^H)} \mathbf{a}_k = \delta \mathbf{c}_k^H \mathbf{c}_k$$

即 $\delta = (\mathbf{c}_k^H \mathbf{c}_k)^{-1}$, 代入式 (6.3.17) 且由式 (6.2.5) 得

$$\mathbf{b}_k^{\mathrm{H}} = (\mathbf{c}_k^{\mathrm{H}} \mathbf{c}_k)^{-1} \mathbf{c}_k^{\mathrm{H}} = \mathbf{c}_k^+$$

(2) $\mathbf{c}_k = \mathbf{0}$

由式(6.3.16)知, $\mathbf{A}_k \mathbf{A}_k^+ = \mathbf{A}_{k-1} \mathbf{A}_{k-1}^+$, 从而

$$R(\mathbf{A}_k) = R(\mathbf{A}_k \mathbf{A}_k^+) = R(\mathbf{A}_{k-1} \mathbf{A}_{k-1}^+) = R(\mathbf{A}_{k-1})$$

即
$$N(\mathbf{A}_k^{\mathrm{H}}) = N(\mathbf{A}_{k-1}^{\mathrm{H}})$$

因为
$$N(\mathbf{b}_k^{\mathrm{H}}) \supset N(\mathbf{A}_k^+) = N(\mathbf{A}_k^{\mathrm{H}}) = N(\mathbf{A}_{k-1}^{\mathrm{H}}) =$$

$$N(\mathbf{A}_{k-1}^+) = N(\mathbf{A}_{k-1} \mathbf{A}_{k-1}^+)$$

或
$$R(\mathbf{b}_k) \subset R((\mathbf{A}_{k-1} \mathbf{A}_{k-1}^+)^{\mathrm{H}}) = R(\mathbf{A}_{k-1} \mathbf{A}_{k-1}^+)$$

所以
$$\mathbf{A}_{k-1} \mathbf{A}_{k-1}^+ \mathbf{b}_k = \mathbf{b}_k$$

即

$$\mathbf{b}_k^{\mathrm{H}} \mathbf{A}_{k-1} \mathbf{A}_{k-1}^+ = \mathbf{b}_k^{\mathrm{H}} \quad (6.3.18)$$

又有

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_k^+ \mathbf{A}_k &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{k-1}^+ - \mathbf{d}_k \mathbf{b}_k^{\mathrm{H}} \\ \mathbf{b}_k^{\mathrm{H}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{k-1} & \vdots & \mathbf{a}_k \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{k-1}^+ \mathbf{A}_{k-1} - \mathbf{d}_k \mathbf{b}_k^{\mathrm{H}} \mathbf{A}_{k-1} & (1-\alpha) \mathbf{d}_k \\ \mathbf{b}_k^{\mathrm{H}} \mathbf{A}_{k-1} & \alpha \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (6.3.19)$$

其中 $\alpha = \mathbf{b}_k^{\mathrm{H}} \mathbf{a}_k$, 由 $\mathbf{A}_k^+ \mathbf{A}_k$ 是 Hermite 矩阵可知 α 是实数且 $\mathbf{b}_k^{\mathrm{H}} \mathbf{A}_{k-1} = (1-\alpha) \mathbf{d}_k^{\mathrm{H}}$. 故而

$$\mathbf{b}_k^{\mathrm{H}} = \mathbf{b}_k^{\mathrm{H}} \mathbf{A}_{k-1} \mathbf{A}_{k-1}^+ = (1-\alpha) \mathbf{d}_k^{\mathrm{H}} \mathbf{A}_{k-1}^+ \quad (6.3.20)$$

上式右乘 $\mathbf{a}_k$ 得

$$\alpha = \mathbf{b}_k^{\mathrm{H}} \mathbf{a}_k = (1-\alpha) \mathbf{d}_k^{\mathrm{H}} \mathbf{d}_k$$

解出 $1-\alpha = (1+\mathbf{d}_k^{\mathrm{H}} \mathbf{d}_k)^{-1}$, 代入式(6.3.20) 即得所证. 证毕

Greville 方法的优点是, 无需计算任何矩阵的逆或广义逆, 只利用矩阵乘法即可求得 Moore-Penrose 逆.

例 6.7 设

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

利用 Greville 方法计算 A^+ .

解 由式(6.2.5)得

$$A_1^+ = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}^+ = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

而

$$d_2 = A_1^+ a_2 = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{2}{5}$$

$$c_2 = a_2 - A_1 d_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \frac{2}{5} = \begin{bmatrix} -\frac{2}{5} \\ \frac{1}{5} \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$b_2^H = c_2^+ = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} -2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

所以
$$A^+ = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} - \frac{2}{5} \times \frac{1}{6} \begin{bmatrix} -2 & 1 & 5 \end{bmatrix} \\ \frac{1}{6} \begin{bmatrix} -2 & 1 & 5 \end{bmatrix} \\ \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ -2 & 1 & 5 \end{bmatrix} \end{bmatrix} =$$

* 五、一些特殊分块矩阵的广义逆矩阵

设 $A \in C^{m \times n}$. 如果已知 A 的秩为 r , 并且可以找到 A 的 r 阶非奇异子矩阵 A_{11} , 则通过行和列的置换可将它移到左上角, 即

$$PAQ = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$$

其中 P 和 Q 分别是 m 阶和 n 阶置换矩阵, $A_{11} \in C_r^{r \times r}$. 需要说明的

是:若 $r = n$, 则 A_{12} 和 A_{22} 不出现;若 $r = m$, 则 A_{21} 和 A_{22} 不出现.

因为 $\text{rank} A = \text{rank} A_{11} = r$, 所以

$$\begin{bmatrix} A_{12} \\ A_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} \\ A_{21} \end{bmatrix} T, \quad [A_{21} \vdots A_{22}] = S [A_{11} \vdots A_{12}]$$

这里 $T = A_{11}^{-1} A_{12}$ 和 $S = A_{21} A_{11}^{-1}$. 从而可将矩阵 A 分块为

$$\begin{aligned} A &= P^T \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} Q^T = \\ &P^T \begin{bmatrix} I_r \\ S \end{bmatrix} A_{11} [I_r \vdots T] Q^T \end{aligned} \quad (6.3.21)$$

定理 6.18 设 $A \in \mathbf{C}_r^{m \times n}$ 分块为式(6.3.21). 则有:

- (1) $A^{(1,2)} = Q \begin{bmatrix} A_{11}^{-1} & O \\ O & O \end{bmatrix} P;$
- (2) $A^{(1,2,3)} = Q \begin{bmatrix} A_{11}^{-1} \\ O \end{bmatrix} (I_r + S^H S)^{-1} [I_r \vdots S^H] P;$
- (3) $A^{(1,2,4)} = Q \begin{bmatrix} I_r \\ T^H \end{bmatrix} (I_r + T T^H)^{-1} [A_{11}^{-1} \vdots O] P;$
- (4) $A^+ = Q \begin{bmatrix} I_r \\ T^H \end{bmatrix} (I_r + T T^H)^{-1} A_{11}^{-1} (I_r + S^H S)^{-1} [I_r \vdots S^H] P.$

证 由定义可直接验证(1).

因为分块表示式(6.3.21)是矩阵 A 的满秩分解

$$A = FG$$

其中 $F = P^T \begin{bmatrix} I_r \\ S \end{bmatrix} A_{11} \in \mathbf{C}_r^{m \times r}, G = [I_r \vdots T] Q^T \in \mathbf{C}_r^{r \times n}$. 容易验证

$$A_{11}^{-1} [I_r \vdots O] P \in F\{1\}, \quad Q \begin{bmatrix} I_r \\ O \end{bmatrix} \in G\{1\}$$

又由式(6.2.3)和(6.2.4)得

$$F^+ = A_{11}^{-1} (I_r + S^H S)^{-1} [I_r \vdots S^H] P$$

$$G^+ = Q \begin{bmatrix} I_r \\ T^H \end{bmatrix} (I_r + TT^H)^{-1}$$

根据定理 6.15 之(3), (5), 即得本定理之(2), (3), (4) 的结果.

证毕

定理 6.18 之(4) 称为 Noble 公式.

对于 $r = n$ 或 $r = m$ 时的相应结果, 请读者自己推证.

* 六、计算一类实 Hessenberg 矩阵的广义逆^[51]

因为任何方阵均可正交相似于 Hessenberg 矩阵, 所以求出了 Hessenberg 矩阵的广义逆也就可以求出任意方阵的广义逆.

考虑实的 n 阶下 Hessenberg 矩阵

$$H = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & & & \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \\ h_{n-1,1} & h_{n-1,2} & \cdots & h_{n-1,n-1} & h_{n-1,n} \\ h_{n1} & h_{n2} & \cdots & h_{n,n-1} & h_{nm} \end{bmatrix} \quad (6.3.22)$$

设上对角线元素非零, 即 $h_{i,i+1} \neq 0 (i = 1, 2, \dots, n-1)$, 并假定 H 是奇异矩阵.

引理 5 设数组 $x_i, y_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 按如下方式递推地计算

$$\left. \begin{aligned} x_1 &= 1 \\ x_i &= -\frac{1}{h_{i-1,i}} \sum_{k=1}^{i-1} h_{i-1,k} x_k \quad (i = 2, 3, \dots, n) \end{aligned} \right\} \quad (6.3.23)$$

$$\left. \begin{aligned} y_n &= 1 \\ y_i &= -\frac{1}{h_{i,i+1}} \sum_{k=i+1}^n y_k h_{k,i+1} \quad (i = n-1, \dots, 1) \end{aligned} \right\} \quad (6.3.24)$$

则

$$(h_{n1}, h_{n2}, \dots, h_{nm})(x_1, x_2, \dots, x_n)^T = \sum_{k=1}^n h_{nk} x_k = 0 \quad (6.3.25)$$

$$(y_1, y_2, \dots, y_n)(h_{11}, h_{21}, \dots, h_{n1})^T = \sum_{k=1}^n y_k h_{k1} = 0 \quad (6.3.26)$$

证 用反证法. 假设 $\sum_{k=1}^n h_{nk} x_k = a \neq 0$. 由式(6.3.23)知, x_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 满足线性方程组

$$\begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & & & \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \\ h_{n-1,1} & h_{n-1,2} & \cdots & h_{n-1,n-1} & h_{n-1,n} \\ h_{n1} & h_{n2} & \cdots & h_{n,n-1} & h_{nm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ a \end{bmatrix}$$

由于 $h_{i,i+1}$ ($i = 1, 2, \dots, n-1$) 非零, 所以 $\text{rank} H = n-1$, 但增广矩阵的秩为 n , 从而该方程组无解, 矛盾. 另一结果可类似地证明.

证毕

为方便起见, 引入以下记号:

$$P_{n-1} = \begin{bmatrix} h_{12} & & & \\ h_{22} & h_{23} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ h_{n-1,2} & h_{n-1,3} & \cdots & h_{n-1,n} \end{bmatrix}_{(n-1) \times (n-1)}$$

$$c_{n-1} = (h_{11}, h_{21}, \dots, h_{n-1,1})^T$$

$$r_{n-1}^T = (h_{n2}, h_{n3}, \dots, h_{nm})$$

$$x = (x_2, x_3, \dots, x_n)^T$$

$$y = (y_1, y_2, \dots, y_{n-1})^T$$

于是

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} \mathbf{c}_{n-1} & \mathbf{P}_{n-1} \\ h_{n1} & \mathbf{r}_{n-1}^T \end{bmatrix} \quad (6.3.27)$$

式(6.3.23)和式(6.3.24)可化为

$$\mathbf{x} = -\mathbf{P}_{n-1}^{-1} \mathbf{c}_{n-1}, \quad \mathbf{y}^T = -\mathbf{r}_{n-1}^T \mathbf{P}_{n-1}^{-1} \quad (6.3.28)$$

而式(6.3.25)和式(6.3.26)可写为

$$\mathbf{r}_{n-1}^T \mathbf{x} = -h_{n1}, \quad \mathbf{y}^T \mathbf{c}_{n-1} = -h_{n1} \quad (6.3.29)$$

定理 6.19

$$\begin{aligned} \mathbf{H}^{(1)} = & \begin{bmatrix} \mathbf{0}^T & 0 \\ \mathbf{P}_{n-1}^{-1} & \mathbf{0} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ \mathbf{x} \end{bmatrix} [\alpha_{11} \quad \alpha_{12} \quad \cdots \quad \alpha_{1n}] + \\ & \begin{bmatrix} \alpha_{1n} \\ \alpha_{2n} \\ \vdots \\ \alpha_{mn} \end{bmatrix} [\mathbf{y}^T \quad 1] - \alpha_{1n} \begin{bmatrix} 1 \\ \mathbf{x} \end{bmatrix} [\mathbf{y}^T \quad 1] \end{aligned} \quad (6.3.30)$$

其中 $\alpha_{1i}, \alpha_{in} (i = 1, 2, \dots, n)$ 任意取值.

证 令 $\mathbf{H}^{(1)} = (\alpha_{ij})_{n \times n}$. 由 $\mathbf{H}\mathbf{H}^{(1)}\mathbf{H} = \mathbf{H}$, 即

$$\begin{bmatrix} \mathbf{c}_{n-1} & \mathbf{P}_{n-1} \\ h_{n1} & \mathbf{r}_{n-1}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \cdots & \alpha_{1,n-1} & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \cdots & \alpha_{2,n-1} & \alpha_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \cdots & \alpha_{n,n-1} & \alpha_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{c}_{n-1} & \mathbf{P}_{n-1} \\ h_{n1} & \mathbf{r}_{n-1}^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{c}_{n-1} & \mathbf{P}_{n-1} \\ h_{n1} & \mathbf{r}_{n-1}^T \end{bmatrix}$$

得

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} \alpha_{21} & \cdots & \alpha_{2,n-1} \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha_{n1} & \cdots & \alpha_{n,n-1} \end{bmatrix} = \\ & \mathbf{P}_{n-1}^{-1} - \mathbf{P}_{n-1}^{-1} \mathbf{c}_{n-1} [\alpha_{11} \quad \alpha_{12} \quad \cdots \quad \alpha_{1,n-1}] - \\ & \begin{bmatrix} \alpha_{2n} \\ \vdots \\ \alpha_{mn} \end{bmatrix} \mathbf{r}_{n-1}^T \mathbf{P}_{n-1}^{-1} - \alpha_{1n} \mathbf{P}_{n-1}^{-1} \mathbf{c}_{n-1} \mathbf{r}_{n-1}^T \mathbf{P}_{n-1}^{-1} \end{aligned}$$

由式(6.3.28)即可推得式(6.3.30). 利用式(6.3.27),

式(6.3.28)和式(6.3.29)容易验证,无论 $\alpha_{i1}, \alpha_{in} (i = 1, 2, \dots, n)$ 如何取值, Penrose 方程(i)恒成立. 证毕

如果适当限制式(6.3.30)中参数 $\alpha_{1i}, \alpha_{in} (i = 1, 2, \dots, n)$ 的取值,就可得到其他的广义逆矩阵.

定理 6.20 如果 $\alpha_{1i}, \alpha_{in} (i = 1, 2, \dots, n)$ 满足

$$\begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \cdots & \alpha_{1n} \end{bmatrix} H \begin{bmatrix} \alpha_{1n} & \alpha_{2n} & \cdots & \alpha_{nn} \end{bmatrix}^T = \alpha_{1n} \quad (6.3.31)$$

则由式(6.3.30)确定的 $H^{(1)}$ 也满足 Penrose 方程(ii),即

$$H^{(1)} = H^{(1,2)}$$

证 将矩阵 $H^{(1)}$ 代入 Penrose 方程(ii),利用式(6.3.28)和式(6.3.29)化简得

$$H^{(1)} H H^{(1)} =$$

$$H^{(1)} + \begin{bmatrix} 1 \\ \mathbf{x} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \cdots & \alpha_{1n} \end{bmatrix} H \begin{bmatrix} \alpha_{1n} \\ \alpha_{2n} \\ \vdots \\ \alpha_{nn} \end{bmatrix} - \alpha_{1n} \begin{bmatrix} \mathbf{y}^T & 1 \end{bmatrix}$$

可见当式(6.3.31)成立时, $H^{(1)} = H^{(1,2)}$. 证毕

定理 6.21 若 $\alpha_{in} (i = 1, 2, \dots, n)$ 任意,而 $\alpha_{1i} (i = 1, 2, \dots, n-1)$ 满足

$$\begin{bmatrix} \alpha_{11} & \cdots & \alpha_{1,n-1} \end{bmatrix} = \alpha_{1n} \mathbf{y}^T - \mathbf{x}^T \mathbf{P}_{n-1}^{-1} / (1 + \mathbf{x}^T \mathbf{x}) \quad (6.3.32)$$

则由式(6.3.30)确定的 $H^{(1)}$ 满足 Penrose 方程(iv),即

$$H^{(1)} = H^{(1,4)}$$

证 因为

$$H^{(1)} H = \begin{bmatrix} 0 & \mathbf{0}^T \\ -\mathbf{x} & \mathbf{I}_{n-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ \mathbf{x} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \cdots & \alpha_{1n} \end{bmatrix} H$$

代入 Penrose 方程(iv)得

$$\begin{bmatrix} 0 & -\mathbf{x}^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_{n-1} \end{bmatrix} + \mathbf{H}^T \begin{bmatrix} \alpha_{11} \\ \vdots \\ \alpha_{1n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{x}^T \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 0 & \mathbf{0}^T \\ -\mathbf{x} & \mathbf{I}_{n-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ \mathbf{x} \end{bmatrix} [\alpha_{11} \quad \cdots \quad \alpha_{1n}] \mathbf{H} \quad (6.3.33)$$

可以验证,只要

$$[\alpha_{11} \quad \cdots \quad \alpha_{1n}] \begin{bmatrix} \mathbf{P}_{n-1} \\ \mathbf{r}_{n-1}^T \end{bmatrix} - [\mathbf{c}_{n-1}^T \quad h_{n1}] \begin{bmatrix} \alpha_{11} \\ \vdots \\ \alpha_{1n} \end{bmatrix} \mathbf{x}^T = -\mathbf{x}^T \quad (6.3.34)$$

成立,式(6.3.33)就恒成立.由式(6.3.34)得

$$[\alpha_{11} \quad \cdots \quad \alpha_{1,n-1}] \mathbf{P}_{n-1} (\mathbf{I}_{n-1} + \mathbf{x}\mathbf{x}^T) =$$

$$\alpha_{1n} \mathbf{y}^T \mathbf{P}_{n-1} (\mathbf{I}_{n-1} + \mathbf{x}\mathbf{x}^T) - \mathbf{x}^T$$

因为 $\mathbf{I}_{n-1} + \mathbf{x}\mathbf{x}^T$ 是正定矩阵,且其逆为

$$(\mathbf{I}_{n-1} + \mathbf{x}\mathbf{x}^T)^{-1} = \mathbf{I}_{n-1} - \mathbf{x}\mathbf{x}^T / (1 + \mathbf{x}^T \mathbf{x})$$

所以

$$[\alpha_{11} \quad \cdots \quad \alpha_{1,n-1}] = \alpha_{1n} \mathbf{y}^T - \mathbf{x}^T (\mathbf{I}_{n-1} + \mathbf{x}\mathbf{x}^T)^{-1} \mathbf{P}_{n-1}^{-1} =$$

$$\alpha_{1n} \mathbf{y}^T - \mathbf{x}^T \mathbf{P}_{n-1}^{-1} / (1 + \mathbf{x}^T \mathbf{x}) \quad \text{证毕}$$

定理 6.22 若 $\alpha_{1i} (i = 1, 2, \dots, n)$ 任意,而 $\alpha_{in} (i = 2, 3, \dots, n)$ 满足

$$[\alpha_{2n} \quad \cdots \quad \alpha_{nn}]^T = \alpha_{1n} \mathbf{x} - \mathbf{P}_{n-1}^{-1} \mathbf{y} / (1 + \mathbf{y}^T \mathbf{y}) \quad (6.3.35)$$

则由式(6.3.30)确定的 $\mathbf{H}^{(1)}$ 满足 Penrose 方程(iii),即

$$\mathbf{H}^{(1)} = \mathbf{H}^{(1,3)}$$

证 类似于定理 6.21.

证毕

定理 6.23 若 $\alpha_{1i}, \alpha_{in} (i = 1, 2, \dots, n)$ 满足

$$\begin{cases} [\alpha_{11} & \cdots & \alpha_{1,n-1}] = -\frac{\mathbf{x}^T \mathbf{P}_{n-1}^{-1}}{1 + \mathbf{x}^T \mathbf{x}} \left[\mathbf{I}_{n-1} - \frac{\mathbf{y} \mathbf{y}^T}{1 + \mathbf{y}^T \mathbf{y}} \right] \\ [\alpha_{2n} & \cdots & \alpha_{m}]^T = -\left[\mathbf{I}_{n-1} - \frac{\mathbf{x} \mathbf{x}^T}{1 + \mathbf{x}^T \mathbf{x}} \right] \frac{\mathbf{P}_{n-1}^{-1} \mathbf{y}}{1 + \mathbf{y}^T \mathbf{y}} \\ \alpha_{1n} = -[\alpha_{11} & \cdots & \alpha_{1,n-1}] \mathbf{y} \end{cases} \quad (6.3.36)$$

则由式(6.3.30)确定的 $\mathbf{H}^{(1)}$ 为 Moore-Penrose 逆 $\mathbf{H}^+$.

证 由式(6.3.31), 式(6.3.32) 和式(6.3.35) 即可推得
式(6.3.36). 证毕

例 6.8 已知一类实下 Hessenberg 矩阵

$$\mathbf{H}_n = \begin{bmatrix} h & 1 & & & \\ & h^2 & h & 1 & \\ & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots \\ h^{n-1} & h^{n-2} & \cdots & h & 1 \\ h^n & h^{n-1} & \cdots & h^2 & h \end{bmatrix}$$

其中, h 是任意实数, 求广义逆矩阵 $\mathbf{H}_n^{(1)}$, $\mathbf{H}_n^{(1,4)}$, $\mathbf{H}_n^{(1,3)}$ 和 $\mathbf{H}_n^+$.

解 由式(6.3.23) 和式(6.3.24) 得

$$x_1 = 1, x_2 = -h, x_3 = \cdots = x_n = 0$$

$$y_n = 1, y_{n-1} = -h, y_{n-2} = \cdots = y_1 = 0$$

因为 $\sum_{k=1}^n h_{n,k} x_k = h^n x_1 + h^{n-1} x_2 = 0$, 所以矩阵 $\mathbf{H}_n$ 是奇异的.

又由

$$\mathbf{P}_{n-1} = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & h & 1 & & \\ & \vdots & \ddots & \ddots & \\ & h^{n-2} & \cdots & h & 1 \end{bmatrix}$$

得

$$\mathbf{P}_{n-1}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ -h & 1 & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & & -h & 1 \end{bmatrix}$$

故而

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_n^{(1)} &= \begin{bmatrix} 0 & & & & \\ 1 & 0 & & & \\ -h & 1 & 0 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -h & 1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -h \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} [\alpha_{11} \quad \cdots \quad \alpha_{1n}] + \\ &\begin{bmatrix} \alpha_{1n} \\ \vdots \\ \alpha_m \end{bmatrix} [0 \quad \cdots \quad 0 \quad -h \quad 1] - \\ &\alpha_{1n} \begin{bmatrix} 1 \\ -h \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} [0 \quad \cdots \quad 0 \quad -h \quad 1] \end{aligned}$$

其中, $\alpha_{1i}, \alpha_{in} (i = 1, 2, \cdots, n)$ 可任意取值;

$$\mathbf{H}_n^{(1,4)} = \begin{bmatrix} \frac{h}{1+h^2} & & & & \\ \frac{1}{1+h^2} & 0 & & & \\ -h & 1 & 0 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -h & 1 & 0 \end{bmatrix} +$$

$$\begin{bmatrix} \alpha_{1n} \\ \alpha_{2n} \\ \vdots \\ \alpha_{mn} \end{bmatrix} [0 \quad \cdots \quad 0 \quad -h \quad 1]$$

其中, $\alpha_{in} (i = 1, 2, \cdots, n)$ 可任意取值;

$$\mathbf{H}_n^{(1,3)} = \begin{bmatrix} 0 & & & & & \\ 1 & 0 & & & & \\ -h & 1 & 0 & & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & -h & 1 & 0 & \\ & & & -h & \frac{1}{1+h^2} & \frac{h}{1+h^2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -h \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} [\alpha_{11} \quad \cdots \quad \alpha_{1n}]$$

其中, $\alpha_{1i} (i = 1, 2, \cdots, n)$ 可任意取值;

$$\mathbf{H}_n^+ = \begin{bmatrix} \frac{h}{1+h^2} & & & & & \\ \frac{1}{1+h^2} & 0 & & & & \\ -h & 1 & 0 & & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & -h & 1 & 0 & \\ & & & -h & \frac{1}{1+h^2} & \frac{h}{1+h^2} \end{bmatrix}$$

对于上 Hessenberg 矩阵有类似的结果, 请读者自己推导.

* 七、计算 A^+ 的迭代方法

前面介绍的诸方法均为直接方法,经过有限步运算后即可求得精确解.但当用计算机进行计算时,由于舍入误差的影响,所得的解总是近似的,而迭代方法具有编程简单和占用存储单元少的优点,因此有时更为可取.

设 $A \in C^{m \times n}$, 计算 A^+ 的迭代方法就是构造收敛于 A^+ 的序列 $\{X_k: k = 0, 1, \dots\}$. 该序列的收敛性由所谓的残差序列

$$R_k = P_{R(A)} - AX_k \quad (k = 0, 1, \dots) \quad (6.3.37)$$

或

$$\tilde{R}_k = P_{R(A^H)} - X_k A \quad (k = 0, 1, \dots) \quad (6.3.38)$$

来确定. 由

$$AA^+ = P_{R(A)}, \quad A^+A = P_{R(A^+)} = P_{R(A^H)}$$

可见, 当 $X_k \rightarrow A^+$ 时, $R_k \rightarrow O$ (或 $\tilde{R}_k \rightarrow O$). 为比较收敛的快慢, 引入下面的定义.

定义 6.7 设 $A \in C^{m \times n}$, 又设 $\{X_k: k = 0, 1, \dots\}$ 是收敛到 A^+ 的序列. 若对于矩阵范数 $\|\cdot\|$ 存在常数 $c > 0$, 使得残差序列式 6.3.37) (或式 6.3.38)) 满足

$$\|R_{k+1}\| \leq c \|R_k\|^p \quad (k = 0, 1, \dots)$$

$$(\text{或 } \|\tilde{R}_{k+1}\| \leq c \|\tilde{R}_k\|^p \quad (k = 0, 1, \dots))$$

则称该迭代方法是 p 阶的.

类似于非奇异矩阵的情形, 考虑如下迭代手续.

(1) 当 $m \leq n$ 时

$$X_{k+1} = X_k + C_k R_k, \quad R_k = P_{R(A)} - AX_k \quad (k = 0, 1, \dots) \quad (6.3.39)$$

这里 X_0 和 $C_k (k = 0, 1, \dots)$ 是事先给定的 $m \times n$ 矩阵. 由于 $P_{R(A)}$ 通常是未知的, 要求 C_k 满足附加条件

$$C_k P_{R(A)} = C_k \quad (k = 0, 1, \dots) \quad (6.3.40)$$

这样一来 $C_k R_k = C_k (P_{R(A)} - AX_k) = C_k (I - AX_k)$
从而式(6.3.39)变为

$$X_{k+1} = X_k + C_k Z_k, \quad Z_k = I - AX_k \\ (k = 0, 1, \dots) \quad (6.3.41)$$

(2) 当 $m > n$ 时

$$X_{k+1} = X_k + \tilde{R}_k \tilde{C}_k, \quad \tilde{R}_k = P_{R(A^H)} - X_k A \\ (k = 0, 1, \dots) \quad (6.3.42)$$

其中 X_0 和 $\tilde{C}_k (k = 0, 1, \dots)$ 事先给定. 同样假定

$$\tilde{C}_k = P_{R(A^H)} \tilde{C}_k$$

则式(6.3.42)变为

$$X_{k+1} = X_k + \tilde{Z}_k \tilde{C}_k, \quad \tilde{Z}_k = I - X_k A \\ (k = 0, 1, \dots) \quad (6.3.43)$$

区分这两种不同情形是因为式(6.3.41)中 Z_k 是 $m \times m$ 矩阵, 而式(6.3.43)中 $\tilde{Z}_k$ 是 $n \times n$ 矩阵, 所以当 $m > n$ 时, 后者比前者更可取. 以下仅考虑 $m \leq n$ 的情形, 另一种情形的讨论留给读者.

下面定理给出了计算 A^+ 的一阶迭代方法.

定理 6.24 设 $O \neq A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 又设

$$X_0 = A^H Y_0 A^H \quad (6.3.44)$$

其中 $Y_0 \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 取定. 如果

$$\rho(R_0) = \rho(P_{R(A)} - AX_0) < 1 \quad (6.3.45)$$

(这里 $\rho(R_0)$ 表示矩阵 R_0 的谱半径.) 则当 $k \rightarrow \infty$ 时, 序列

$$X_{k+1} = X_k + X_0 Z_k, \quad Z_k = I - AX_k \\ (k = 0, 1, \dots) \quad (6.3.46)$$

收敛到 A^+ , 且对应的残差序列满足

$$\|R_{k+1}\| \leq \|R_0\| \|R_k\| \quad (k = 0, 1, \dots)$$

证 取 $C_k = X_0 (k = 0, 1, \dots)$, 由式(6.3.44)知

$$C_k P_{R(A)} = X_0 P_{R(A)} = A^H Y_0 A^H P_{R(A)} = \\ A^H Y_0 (P_{R(A)} A)^H = A^H Y_0 A^H = X_0 = C_k$$

即式(6.3.40) 成立,所以

$$\begin{aligned} X_{k+1} &= X_k + X_0 Z_k = X_k + X_0 (I - AX_k) = \\ &X_k + X_0 (P_{R(A)} - AX_k) = X_k + X_0 R_k \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} R_{k+1} &= P_{R(A)} - AX_{k+1} = P_{R(A)} - AX_k - AX_0 R_k = \\ &R_k - AX_0 R_k = P_{R(A)} R_k - AX_0 R_k = \\ &(P_{R(A)} - AX_0) R_k = R_0 R_k \end{aligned}$$

故有 $\|R_{k+1}\| \leq \|R_0\| \|R_k\| \quad (k = 0, 1, \dots)$

又因为 $R_k = R_0 R_{k-1} = R_0^2 R_{k-2} = \dots = R_0^{k+1} \quad (k = 0, 1, \dots)$

由式(6.3.45) 知序列 $R_k \rightarrow O \quad (k \rightarrow \infty)$. 下面进一步证明序列 X_k 收敛于 A^+ . 因为

$$\begin{aligned} X_{k+1} &= X_k + X_0 R_k = X_k + X_0 R_0^{k+1} = \\ &X_{k-1} + X_0 R_0^k + X_0 R_0^{k+1} = \\ &X_0 (I + R_0 + R_0^2 + \dots + R_0^{k+1}) \quad (k = 0, 1, \dots) \end{aligned}$$

根据式(6.3.45) 知

$$X_{k+1} \rightarrow X_0 (I - R_0)^{-1} \quad (k \rightarrow \infty)$$

记 $G = X_0 (I - R_0)^{-1}$, 对等式 $P_{R(A)} - AX_k = R_k$ 两边取极限得

$$P_{R(A)} - AG = O$$

右乘 A 有

$$AGA = A$$

又从式(6.3.44) 和式(6.3.46) 不难得到

$$X_{k+1} = A^H Y_{k+1} A^H$$

其中 $Y_{k+1} \in C^{m \times n}$, 上式取极限得

$$G = A^H T A^H$$

由定理 6.13 知 $G = A^+$.

证毕

对任意整数 $p \geq 2$, 计算 A^+ 的 p 阶迭代方法如下.

定理 6.25 条件如同定理 6.24. 则当 $k \rightarrow \infty$ 时, 序列

$$X_{k+1} = X_k(I + Z_k + Z_k^2 + \cdots + Z_k^{p-1}), \quad Z_k = I - AX_k \\ (k = 0, 1, \cdots) \quad (6.3.47)$$

收敛到 A^+ , 且对应的残差序列满足

$$\|R_{k+1}\| \leq \|R_k\|^p \quad (k = 0, 1, \cdots) \quad (6.3.48)$$

证 在式(6.3.41)中取

$$C_k = X_k(I + Z_k + \cdots + Z_k^{p-2})$$

即得式(6.3.47). 由式(6.3.44)和式(6.3.47)可推知式(6.3.40)成立, 所以

$$X_{k+1} = X_k(I + R_k + R_k^2 + \cdots + R_k^{p-1}) \quad (k = 0, 1, \cdots) \\ (6.3.49)$$

由此得

$$R_{k+1} = P_{R(A)} - AX_{k+1} = \\ P_{R(A)} - AX_k(I + R_k + \cdots + R_k^{p-1}) = \\ R_k - AX_k(R_k + R_k^2 + \cdots + R_k^{p-1}) \\ (k = 0, 1, \cdots) \quad (6.3.50)$$

反复利用

$$R_k^j - AX_k R_k^j = P_{R(A)} R_k^j - AX_k R_k^j = R_k R_k^j = R_k^{j+1} \\ (j = 1, \cdots, p-1)$$

可将式(6.3.50)变为

$$R_{k+1} = R_k^p \quad (k = 0, 1, \cdots)$$

从而式(6.3.48)成立. 其余证明类似于定理 6.24. 证毕

可以证明(见参考文献[31]), 如果取相同的初始近似 X_0 , 则用 p 阶迭代方法在第 j 步算得的近似 X_j , 需要一阶迭代方法计算 $p^j - 1$ 步才能达到. 因此, 高阶迭代方法有较快的收敛速度, 但每一步要花费更多的计算. 在实际中常使用 $p = 2$ 的迭代格式, 即

$$X_{k+1} = X_k(I + Z_k) = X_k(2I - AX_k) \quad (k = 0, 1, \cdots) \\ (6.3.51)$$

该格式每一步的计算量与一阶迭代方法差不多,但它是二阶收敛的.

在迭代格式式(6.3.46)和式(6.3.47)中,经常选取初始近似 X_0 为

$$X_0 = \beta A^H \quad (6.3.52)$$

(在式(6.3.44)中取 $Y_0 = \beta(A^H)^{(1)}$ 即可得到),其中 β 是实数. 下面讨论 β 的取值范围,使得式(6.3.45)成立. 因为

$$R_0 = P_{R(A)} - \beta AA^H$$

是 Hermite 矩阵,注意到对任意 $x \in N(A^H) = R^\perp(A)$,等式

$$R_0 x = (P_{R(A)} - \beta AA^H)x = 0$$

成立,而对任意 $x \in R(A) = R(AA^H)$ 有

$$R_0 x = x - \beta AA^H x = (I - \beta AA^H)x$$

所以 R_0 的特征值为 0 或 $1 - \beta \lambda_i(AA^H) (i = 1, 2, \dots, r)$, 这里

$$\lambda_1(AA^H) \geq \lambda_2(AA^H) \geq \dots \geq \lambda_r(AA^H) > 0$$

是矩阵 AA^H 的非零特征值. 如果

$$|1 - \beta \lambda_i(AA^H)| < 1 \quad (i = 1, 2, \dots, r) \quad (6.3.53)$$

就有 $\rho(R_0) < 1$. 由式(6.3.53)即得 β 的取值范围

$$0 < \beta < \frac{2}{\lambda_1(AA^H)} \quad (6.3.54)$$

当取 $X_0 = \beta A^H$ 且满足式(6.3.54)时,迭代格式式(6.3.46)和式(6.3.47)均收敛.

特别地,若取 $X_0 = \beta A^H$ 时,迭代格式式(6.3.46)可改写为

$$\begin{aligned} X_{k+1} &= X_k + \beta A^H(I - AX_k) = (I - \beta A^H A)X_k + \beta A^H = \\ &\dots = \beta \sum_{j=0}^k (I - \beta A^H A)^j A^H \quad (k = 0, 1, \dots) \end{aligned}$$

而当式(6.3.54)成立时,上式取极限得

$$A^+ = \beta \sum_{j=0}^{\infty} (I - \beta A^H A)^j A^H \quad (6.3.55)$$

式(6.3.55) 称为 A^+ 的 Neumann 展式.

习 题 6.3

1. 证明每个方阵有非奇异的 $\{1\}$ -逆.
2. 非奇异矩阵 A 的 Hermite 标准形是什么? 矩阵 Q 与 A 的关系如何? 置换矩阵 P 是什么矩阵? 由式(6.3.3) 给出的 X 是什么?
3. 已知矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- (1) 求 A 的 Hermite 标准形, 利用式(6.3.3) 求 A 的 $\{1\}$ -逆和 $\{1, 2\}$ -逆;
- (2) 构造 A 的满秩分解, 利用定理 6.15 之(5) 求 A^+ ;
- (3) 利用 Zlobec 公式(6.3.6) 计算 A^+ ;
- (4) 利用 Greville 方法计算 A^+ ;
- (5) 利用定理 6.18 计算 $A^{(1,2)}$, $A^{(1,2,3)}$, $A^{(1,2,4)}$ 和 A^+ ;
- (6) 矩阵 A 是上 Hessenberg 矩阵, 根据式(6.3.23)、式(6.3.24)、式(6.3.30) 和式(6.3.36) 计算 A^+ .

§ 6.4 广义逆矩阵与线性方程组的求解

考虑非齐次线性方程组

$$Ax = b \quad (6.4.1)$$

其中 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{C}^m$ 给定, 而 $x \in \mathbb{C}^n$ 为待定向量. 如果存在向量 x 使方程组(6.4.1) 成立, 则称方程组相容, 否则称为不相容或矛盾方程组.

关于线性方程组的求解问题, 常见的有以下几种情形:

- (1) 方程组(6.4.1) 相容的条件是什么? 在相容时求出其通解 (若解不唯一的话).

(2) 如果方程组(6.4.1)相容,其解可能有无穷多个,求出具有极小范数的解,即

$$\min_{Ax=b} \|x\| \quad (6.4.2)$$

其中 $\|\cdot\|$ 是欧氏范数.可以证明,满足该条件的解是唯一的,称之为极小范数解.

(3) 如果方程组(6.4.1)不相容,则不存在通常意义下的解.但在许多实际问题中,需要求出极值问题

$$\min_{x \in C'} \|Ax - b\| \quad (6.4.3)$$

的解 x ,其中 $\|\cdot\|$ 是欧氏范数.称这个极值问题为求矛盾方程组的最小二乘问题,相应的 x 称为矛盾方程组的最小二乘解.

(4) 一般说来,矛盾方程组的最小二乘解是不唯一的.但在最小二乘解的集合中,具有极小范数的解

$$\min_{\min \|Ax-b\|} \|x\| \quad (6.4.4)$$

是唯一的,称之为极小范数最小二乘解.

广义逆矩阵与线性方程组的求解有着极为密切的关系.利用广义逆矩阵可以给出上述诸问题的解,反之,由线性方程组的解又可以确定广义逆矩阵.

一、线性方程组的相容性、通解与广义 $\{1\}$ -逆

对于线性方程组(6.4.1),若系数矩阵 A 非奇异,则 $x = A^{-1}b$ 就是唯一的解.但当 A 是奇异方阵或长方矩阵时,它的逆不存在或无意义,那么自然会考虑是否可以用广义逆矩阵求方程组的解.对这个问题的回答是肯定的,稍后将会发现 A 的 $\{1\}$ -逆起着类似于非奇异矩阵之逆的作用.首先证明更一般的结果.

定理 6.26 设 $A \in C^{m \times n}, B \in C^{p \times q}, D \in C^{m \times q}$, 则矩阵方程

$$AXB = D \quad (6.4.5)$$

相容的充要条件是

$$AA^{(1)}DB^{(1)}B = D \quad (6.4.6)$$

其中 $A^{(1)} \in A\{1\}, B^{(1)} \in B\{1\}$ ①. 当方程(6.4.5)相容时,其通解为

$$X = A^{(1)}DB^{(1)} + Y - A^{(1)}AYBB^{(1)} \quad (6.4.7)$$

这里 $Y \in C^{m \times p}$ 任意.

证 若条件式(6.4.6)成立,显然 $X = A^{(1)}DB^{(1)}$ 就是方程(6.4.5)的解.反之,设 X 是方程(6.4.5)的任意解,则有

$$D = AXB = AA^{(1)}AXB B^{(1)}B = AA^{(1)}DB^{(1)}B$$

当方程(6.4.5)相容时,容易验证式(6.4.7)是它的解.另外,设 X 是方程(6.4.5)的任意解,则

$$X = A^{(1)}DB^{(1)} + X - A^{(1)}AXB B^{(1)}$$

可见它可以写成式(6.4.7)的形式,因而是方程(6.4.5)的通解.

证毕

由定理 6.26 可以推得 $\{1\}$ -逆 $A\{1\}$ 的通式,即由 $A\{1\}$ 中的任意一个元素表出该集合的所有元素.

推论 设 $A \in C^{m \times n}, A^{(1)} \in A\{1\}$, 则

$$A\{1\} = \{A^{(1)} + Z - A^{(1)}AZAA^{(1)} \mid Z \in C^{n \times m}\} \quad (6.4.8)$$

证 在定理 6.26 中取 $B = D = A$, 即得 $AXA = A$ 的通解为

$$X = A^{(1)}AA^{(1)} + Y - A^{(1)}AYAA^{(1)}, Y \in C^{n \times m}$$

再令 $Y = A^{(1)} + Z$, 即得式(6.4.8).

证毕

由定理 6.26 可以得到以下定理.

定理 6.27 线性方程组(6.4.1)相容的充要条件是

① 有些书中将 $A\{1\}$ 中的任意一个固定广义逆矩阵 $A^{(1)}$ 记为 A^- .

$$AA^{(1)}b = b \quad (6.4.9)$$

且其通解为

$$x = A^{(1)}b + (I - A^{(1)}A)y \quad (6.4.10)$$

其中 $y \in \mathbb{C}^n$ 任意.

注意 (1) 由线性代数的知识, 相容方程组 (6.4.1) 的通解可表为

$$x = x_0 + z \quad (z \in N(A))$$

其中 x_0 是特解. 由式 (6.4.10) 可见, 取定 $A^{(1)}$ 后, $A^{(1)}b$ 正是该方程组的特解, 而任意的 $(I - A^{(1)}A)y \in N(A)$ 是 $Ax = 0$ 的通解.

(2) 由式 (6.4.9) 可推得, 方程组 (6.4.1) 相容的充要条件是 $b \in R(A)$ (这也可由相容性直接推出).

例 6.9 取例 6.4 的矩阵 A 和

$$b = \begin{bmatrix} 14 + 5j \\ -15 + 3j \\ 10 - 15j \end{bmatrix}$$

求解线性方程组 $Ax = b$.

解 由例 6.4 得 A 的一个 $\{1\}$ -逆为

$$A^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2}j & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

容易验证 $AA^{(1)}b = b$, 所以方程组 $Ax = b$ 相容, 且其通解为

$$x = A^{(1)}b + (I - A^{(1)}A)y =$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ \frac{5}{2} - 7j \\ 0 \\ 5 - j \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & -1 + 2j & \frac{1}{2}j \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & -1 - j \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \xi_3 \\ \xi_4 \\ \xi_5 \\ \xi_6 \end{bmatrix}$$

其中, $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_6 \in \mathbb{C}$ 任意.

式(6.4.10)表明,利用某个 $\{1\}$ -逆就可以解决相容方程组的求解问题.反之,利用相容方程组的解,也可以给出 $\{1\}$ -逆.

定理 6.28 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{C}^m$, $X \in \mathbb{C}^{n \times m}$. 若对于使得方程组(6.4.1)相容的所有 b , $x = Xb$ 都有解,则 $X \in A\{1\}$.

证 记 a_j 为 A 的第 j 列,则方程组

$$Ax = a_j$$

相容. 由于 $x = Xa_j$ 是方程组的解,即

$$AXa_j = a_j \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

从而 证毕

$$AXA = A$$

二、相容线性方程组的极小范数解与广义 $\{1, 4\}$ -逆

引理 6 相容方程组(6.4.1)的极小范数解唯一,且这个唯一解在 $R(A^H)$ 中.

证 设 $Ax = b$ 的极小范数解为 x_0 . 先证 $x_0 \in R(A^H)$. 反证. 若 $x_0 \notin R(A^H)$, 则由

$$\mathbb{C}^n = R(A^H) \oplus R^\perp(A^H) = R(A^H) \oplus N(A)$$

知

$$x_0 = y_0 + y_1, \quad y_0 \in R(A^H), \quad y_1 \in N(A) \text{ 且 } y_1 \neq 0$$

于是 $\|x_0\|^2 = \|y_0\|^2 + \|y_1\|^2 > \|y_0\|^2$

而 $b = Ax_0 = Ay_0 + Ay_1 = Ay_0$

这与 x_0 是 $Ax = b$ 的极小范数解矛盾.

再证唯一性. 若还有 $y_0 \in R(A^H)$ 且 $Ay_0 = b$, 则

$$A(x_0 - y_0) = Ax_0 - Ay_0 = 0$$

即 $x_0 - y_0 \in N(A) = R^\perp(A^H)$; 又 $x_0 - y_0 \in R(A^H)$, 故

$$x_0 - y_0 \in R(A^H) \cap R^\perp(A^H)$$

即 $x_0 = y_0$.

证毕

引理 7 集合 $A\{1, 4\}$ 由矩阵方程

$$XA = A^{(1,4)}A \quad (6.4.11)$$

的所有解 X 组成, 其中 $A^{(1,4)} \in A\{1, 4\}^{\text{①}}$.

证 若 X 满足方程(6.4.11), 则

$$AXA = AA^{(1,4)}A = A$$

$$(XA)^H = (A^{(1,4)}A)^H = A^{(1,4)}A = XA$$

所以

$$X \in A\{1, 4\}$$

反之, 若 $X \in A\{1, 4\}$, 则有

$$\begin{aligned} A^{(1,4)}A &= A^{(1,4)}AXA = (A^{(1,4)}A)^H(XA)^H = \\ &A^H(A^{(1,4)})^HA^HX^H = (AA^{(1,4)}A)^HX^H = \\ &A^HX^H = (XA)^H = XA \end{aligned}$$

证毕

此引理表明, 对任意 $X \in A\{1, 4\}$, XA 是一个不变量. 由定理 6.26 和方程(6.4.11), 可得 $A\{1, 4\}$ 的通式.

定理 6.29 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $A^{(1,4)} \in A\{1, 4\}$, 则

$$A\{1, 4\} = \{A^{(1,4)} + Z(I - AA^{(1,4)}) \mid Z \in \mathbb{C}^{n \times m}\} \quad (6.4.12)$$

证 方程(6.4.11)的通解为

$$X = A^{(1,4)}AA^{(1,4)} + Y - YAA^{(1,4)}, \quad Y \in \mathbb{C}^{n \times m}$$

令 $Y = A^{(1,4)} + Z$, 即得式(6.4.12).

证毕

下面定理建立了方程组(6.4.1)的极小范数解与 A 的 $\{1, 4\}$ -

① 有些作者将 $A\{1, 4\}$ 中任意一个固定的广义逆矩阵 $A^{(1,4)}$ 记为 A_m^- .

逆之间的关系.

定理 6.30 设方程组(6.4.1) 相容, 则

$$x = A^{(1,4)} b$$

是极小范数解, 其中 $A^{(1,4)} \in A\{1,4\}$. 反之, 设 $X \in C^{n \times m}$, 若对所有 $b \in R(A)$, $x = Xb$ 是方程组(6.4.1) 的极小范数解, 则 $X \in A\{1,4\}$.

证 若 $Ax = b$ 相容, 则 $b \in R(A)$. 由式(6.4.10) 知, 对任意 $A^{(1,4)} \in A\{1,4\}$, $x = A^{(1,4)} b$ 都是解. 由 $b \in R(A)$ 推得, 存在 $u \in C^n$, 使得 $b = Au$, 所以

$$A^{(1,4)} b = A^{(1,4)} Au = (A^{(1,4)} A)^H u = A^H (A^{(1,4)})^H u \in R(A^H)$$

根据引理 6, $x = A^{(1,4)} b$ 是方程组(6.4.1) 的唯一极小范数解.

反之, 若对所有 $b \in R(A)$, $x = Xb$ 都是方程组(6.4.1) 的极小范数解, 则有

$$Xb = A^{(1,4)} b \quad (A^{(1,4)} \in A\{1,4\})$$

依次取 b 为 A 的各列得

$$XA = A^{(1,4)} A$$

由引理 7 知, $X \in A\{1,4\}$.

证毕

三、矛盾方程组的最小二乘解与广义 $\{1,3\}$ -逆

先研究 $\{1,3\}$ -逆的性质.

引理 8 设 $A \in C^{m \times n}$, 集合 $A\{1,3\}$ 由矩阵方程

$$AX = AA^{(1,3)} \quad (6.4.13)$$

的所有解 X 组成, 其中 $A^{(1,3)} \in A\{1,3\}$ ①.

证 与引理 7 的证明类似.

证毕

定理 6.31 设 $A \in C^{m \times n}$, $A^{(1,3)} \in A\{1,3\}$, 则

① 有的书中将 $A\{1,3\}$ 中任意一个固定的广义逆矩阵 $A^{(1,3)}$ 记为 A_L^- .

$$A\{1,3\} = \{A^{(1,3)} + (I - A^{(1,3)}A)Z \mid Z \in \mathbb{C}^{n \times m}\} \quad (6.4.14)$$

证 由定理 6.26 知, 方程(6.4.13)的通解为

$$X = A^{(1,3)}AA^{(1,3)} + Y - A^{(1,3)}AY, \quad Y \in \mathbb{C}^{n \times m}$$

令 $Y = A^{(1,3)} + Z$ ($Z \in \mathbb{C}^{n \times m}$), 由引理 8 即得式(6.4.14). 证毕
若方程组(6.4.1)不相容, 经常需要求它的最小二乘解. 利用 $\{1,3\}$ -逆, 可以把最小二乘解显式表出.

定理 6.32 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{C}^m$, $A^{(1,3)} \in A\{1,3\}$, 则

$$x = A^{(1,3)}b \quad (6.4.15)$$

是方程组(6.4.1)的最小二乘解. 反之, 设 $X \in \mathbb{C}^{n \times m}$, 若对所有 $b \in \mathbb{C}^m$, $x = Xb$ 都是方程组(6.4.1)的最小二乘解, 则 $X \in A\{1,3\}$.

证 因为

$$Ax - b = (Ax - P_{R(A)}b) + (P_{R(A)}b - b)$$

而 $Ax - P_{R(A)}b \in R(A)$, $P_{R(A)}b - b = -(I - P_{R(A)})b = -P_{R^\perp(A)}b \in R^\perp(A)$, 所以

$$\|Ax - b\|^2 = \|Ax - P_{R(A)}b\|^2 + \|P_{R(A)}b - b\|^2 \quad (6.4.16)$$

其中 $\|\cdot\|$ 是欧氏范数. 显然, 式(6.4.16)取得极小值的充要条件是

$$Ax = P_{R(A)}b \quad (6.4.17)$$

任取 $A^{(1,3)} \in A\{1,3\}$, 根据定理 6.5 之(6)知

$$R(AA^{(1,3)}) = R(A)$$

$$N(AA^{(1,3)}) = N((AA^{(1,3)})^H) = N((A^{(1,3)})^H A^H) =$$

$$N(A^H) = R^\perp(A)$$

所以 $AA^{(1,3)} = P_{R(A)}$. 故当 $x = A^{(1,3)}b$ 时,

$$Ax = AA^{(1,3)}b = P_{R(A)}b$$

即式(6.4.17)成立. 反之, 若对所有 $b \in \mathbb{C}^m$, $x = Xb$ 满足式(6.4.17), 即

$$Ax b = P_{R(A)} b$$

则有 $AX = P_{R(A)}$, 容易推得 $X \in A\{1, 3\}$. 证毕

一般地说, 最小二乘解不是唯一的, 因为若 x_0 满足式 (6.4.3), 则 $x_0 + y$ ($y \in N(A)$) 也满足式 (6.4.3). 仅当 A 为列满秩时 (这在统计应用中经常遇到), 最小二乘解才是唯一的, 因为这时 $N(A) = \{0\}$, 且由定理 6.5 之 (7) 知 $A^{(1,3)} A = I$, 从而 $A\{1, 3\}$ 只含一个元素 (由式 (6.4.14)).

由定理 6.32 的证明可得如下推论.

推论 x 是方程组 (6.4.1) 的最小二乘解的充要条件是, x 为

$$A^H A x = A^H b \quad (6.4.18)$$

的解.

证 因为

$$b = P_{R(A)} b + (I - P_{R(A)}) b = P_{R(A)} b + P_{N(A^H)} b$$

而由式 (6.4.17) 知, x 是方程组 (6.4.1) 的最小二乘解的充要条件是

$$Ax - b = Ax - (P_{R(A)} b + P_{N(A^H)} b) = -P_{N(A^H)} b \in N(A^H)$$

所以 $A^H (Ax - b) = 0$. 证毕

方程组 (6.4.18) 称为矛盾方程组 (6.4.1) 的法方程组 (或正规方程组).

四、矛盾方程组的极小范数最小二乘解与广义逆矩阵 A^+

虽然最小二乘解一般不唯一, 但是极小范数最小二乘解却是唯一的, 并且它可由 Moore-Penrose 逆 A^+ 表出.

定理 6.33 设 $A \in C^{m \times n}$, $b \in C^m$, 则 $x = A^+ b$ 是方程组 (6.4.1) 的唯一极小范数最小二乘解. 反之, 设 $X \in C^{n \times m}$, 若对所有 $b \in C^m$, $x = Xb$ 是方程组 (6.4.1) 的极小范数最小二乘解, 则 $X = A^+$.

证 取 $A^{(1,3)} \in A\{1, 3\}$, 由定理 6.32 的证明和式 (6.4.17)

知,方程组(6.4.1)的最小二乘解是

$$Ax = AA^{(1,3)}b \quad (6.4.19)$$

的解,因而方程组(6.4.1)的极小范数最小二乘解就是方程组(6.4.19)的极小范数解.由定理6.30和定理6.9得,方程组(6.4.19)的唯一极小范数解是

$$x = A^{(1,4)}AA^{(1,3)}b = A^+b$$

反之,若对所有 $b \in C^m$, $x = Xb$ 是方程组(6.4.1)的极小范数最小二乘解,则有

$$Xb = A^+b$$

从而 $X = A^+$.

证毕

需要指出的是,若方程组(6.4.1)相容,则最小二乘解与一般意义下的解一致,而极小范数最小二乘解与极小范数解一致.

例 6.10 取例 6.4 的矩阵 A 和

$$b = \begin{bmatrix} -j \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

求方程组(6.4.1)的极小范数最小二乘解.

解 由例 6.5 的结果知,方程组(6.4.1)的极小范数最小二乘解为

$$x = A^+b = \frac{1}{874} \begin{bmatrix} 0 \\ 26 - 36j \\ 13 - 18j \\ -55 - 9j \\ -12 - 2j \\ -46 + 59j \end{bmatrix}$$

五、矩阵方程 $AXB = D$ 的极小范数最小二乘解

定理 6.33 的结果可以推广到矩阵方程(6.4.5)的情形.设矩

阵范数为

$$\|A\|^2 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \quad (6.4.20)$$

又设 $\overline{\text{vec}}(A)$ 是将矩阵 A 按行拉直所得的列向量, 即

$$\overline{\text{vec}}(A) = (a_{11}, \cdots, a_{1n}, a_{21}, \cdots, a_{2n}, \cdots, a_{m1}, \cdots, a_{mn})^T \quad (6.4.21)$$

显然矩阵 A 的范数式 (6.4.20) 等于对应向量 $\overline{\text{vec}}(A)$ 的欧氏范数. 利用 § 5.4 的第二段所论矩阵的直积和拉直的关系, 可将矩阵方程 (6.4.5) 化为线性方程组

$$(A \otimes B^T) \overline{\text{vec}}(X) = \overline{\text{vec}}(D) \quad (6.4.22)$$

因而有以下定理.

定理 6.34 若矩阵方程 (6.4.5) 不相容, 则它的极小范数最小二乘解, 即满足

$$\min_{\|AXB-D\|} \|X\|$$

的唯一解为

$$X = A^+ DB^+$$

证 根据定理 6.33 并利用习题 6.2 中第 14 题的结果知, 线性方程组 (6.4.22) 的唯一极小范数最小二乘解为

$$\overline{\text{vec}}(X) = (A \otimes B^T)^+ \overline{\text{vec}}(D) = (A^+ \otimes (B^+)^T) \overline{\text{vec}}(D)$$

从而矩阵方程 (6.4.5) 的极小范数最小二乘解为

$$X = A^+ DB^+ \quad \text{证毕}$$

当取 B 和 D 为单位矩阵时, $X = A^+$, 它给出了单位矩阵 I 写成 AX 形式的范数最小的最佳平方逼近, 由此看来, 广义逆矩阵还有逼近论的含义.

习 题 6.4

1. 证明向量 x 是方程组 $Ax = b$ 的最小二乘解的充要条件是, 存在向量 y

使得向量 $\begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix}$ 为

$$\begin{bmatrix} I & A \\ A^H & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix}$$

的解.

2. 设 $A \in C^{m \times n}$, 列向量 $b_1, b_2, \dots, b_k \in C^m$. 证明向量 x 使得

$$\min_{x \in C^n} \sum_{i=1}^k \|Ax - b_i\|^2$$

成立的充要条件是, x 为方程

$$Ax = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k b_i$$

的最小二乘解.

3. 设 $A_i \in C^{m \times n}$, 列向量 $b_i \in C^m (i = 1, 2, \dots, k)$. 证明向量 x 使得

$$\min_{x \in C^n} \sum_{i=1}^k \|A_i x - b_i\|^2$$

成立的充要条件是, x 为方程

$$\left(\sum_{i=1}^k A_i^H A_i \right) x = \sum_{i=1}^k A_i^H b_i$$

的解.

4. 设 $A \in C^{m \times n}$, $b \in C^m$, a^2 是正实数, 证明满足

$$\min_{x \in C^n} \{ \|Ax - b\|^2 + a^2 \|x\|^2 \}$$

的 x 为

$$x = (A^H A + a^2 I)^{-1} A^H b$$

提示: 利用习题 3.

5. 设 $A \in C^{m \times n}$, $b \in C^m$, $a \in C^n$. 若方程组 $Ax = b$ 相容, 证明: 使得

$$\min_{Ax=b} \|x - a\|$$

成立的唯一解是

$$x = A^{(1,4)} b + (I - A^{(1,4)} A) a$$

其中 $A^{(1,4)} \in A\{1,4\}$.

6. 取习题 6.3 第 3 题的矩阵 A , 问:

(1) 当 $b = (1, 1, 1, 1)^T$ 时, 方程组 $Ax = b$ 是否相容?

(2) 当 $b = (1, 0, 1, 0)^T$ 时, 方程组 $Ax = b$ 是否相容?

若方程组相容, 求其通解和极小范数解; 若方程组不相容, 求其极小范数最小二乘解.

* § 6.5 约束广义逆和加权广义逆

前面几节介绍的均为 Penrose 的广义逆, 但广义逆矩阵并不限于此. 本节和下节从两方面推广之. 一种推广是在 Penrose 方程 (i) ~ (iv) 的基础上再附加别的条件, 由此引出受约束的广义逆和 Drazin 逆等概念; 另一种推广方式是采用更宽的一类椭圆范数作为向量的度量, 从而得到加权广义逆.

一、约束广义逆

设 $A \in C^{m \times n}$, $b \in C^m$, S 是 C^n 的子空间. 考虑受约束的方程组

$$Ax = b \quad (x \in S) \quad (6.5.1)$$

解决该问题可采用如下两种方法: 一种处理方法是将约束方程组 (6.5.1) 化为更高阶的“无约束”方程组

$$\begin{bmatrix} A \\ P_{S^\perp} \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix} \quad (P_{S^\perp} = I - P_S)$$

求解 (见习题 6.5 第 1 题), 而这一方程组的求解问题前面已经解决. 另一种处理方法不增加原方程组的阶数, 但附加一些约束, 这在原方程组阶数很高时更为可取. 首先给出如下引理.

引理 9 约束方程组 (6.5.1) 相容的充要条件是, 方程组

$$AP_S z = b \quad (6.5.2)$$

相容; 当约束方程组 (6.5.1) 相容时, x 是它的解的充要条件是

$$x = P_S z \quad (6.5.3)$$

其中 z 是方程组 (6.5.2) 的解.

证 若约束方程组 (6.5.1) 相容且 $x \in S$ 是解, 则 x 满足

$$AP_S x = Ax = b$$

反之,若方程组(6.5.2)相容且 z 是其解,显然 $x = P_S z$ 是约束方程组(6.5.1)的解. 证毕

由此引理和前一节的结果知,约束方程组(6.5.1)的通解为

$$x = P_S(AP_S)^{(1)}b + P_S(I - (AP_S)^{(1)}AP_S)y = P_S(AP_S)^{(1)}b + (I - P_S(AP_S)^{(1)}A)P_S y$$

其中 $(AP_S)^{(1)} \in (AP_S)\{1\}$, $y \in C^m$ 任意.

从上式可见,在约束问题中, $P_S(AP_S)^{(1)}$ 的作用类似于 $A^{(1)}$ 在无约束问题中所起的作用,对此作如下定义.

定义 6.8 设 $A \in C^{m \times n}$, S 是 C^n 的子空间,称

$$P_S(AP_S)^{(i,j,\dots,l)}$$

为 A 的 S -约束 $\{i, j, \dots, l\}$ -逆, 其中 $(AP_S)^{(i,j,\dots,l)} \in (AP_S)\{i, j, \dots, l\}$.

由引理 9 和上面的推导有以下定理.

定理 6.35 约束方程组(6.5.1)相容的充要条件是

$$AXb = b \quad (6.5.4)$$

其中 X 是 A 的任一个 S -约束 $\{1\}$ -逆. 当约束方程组(6.5.1)相容时,其通解为

$$x = Xb + (I - XA)z \quad (6.5.5)$$

这里 $z \in S$ 任意.

下面一些结果可由引理 9, 定理 6.30, 6.32 及 6.33 推得(证明留给读者).

定理 6.36 对于使得约束方程组(6.5.1)相容的任意 $b \in C^m$, $x = Xb$ 为约束方程组(6.5.1)的极小范数解的充要条件是 $X = P_S(AP_S)^{(1,4)}$, 即 X 为 A 的任一个 S -约束 $\{1,4\}$ -逆.

定理 6.37 若约束方程组(6.5.1)不相容,则对任意 $b \in C^m$, $x = Xb \in S$, 使 $\|Ax - b\|$ 在 S 中为最小的充要条件是 $X = P_S(AP_S)^{(1,3)}$, 即 X 是 A 的任一个 S -约束 $\{1,3\}$ -逆.

定理 6.38 对任意 $b \in C^m$, $x = Xb$ 为约束方程组 (6.5.1) 的极小范数最小二乘解的充要条件是 $X = P_S(AP_S)^+$, 即 X 是 A 的 S -约束 Moore-Penrose 逆.

如果子空间 S 的基已知, 则可求出 P_S , 因此计算约束广义逆不存在什么原则上的困难.

例 6.11 已知 R^3 的子空间 S 由向量 $\alpha = (1, 1, 1)^T$ 张成, 计算矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

的 S -约束 Moore-Penrose 逆.

解 由式 (6.1.6)

$$P_S = \alpha(\alpha^H \alpha)^{-1} \alpha^H = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

从而

$$AP_S = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} [1 \ 1 \ 1]$$

上式右端是 AP_S 的满秩分解. 由定理 6.15 之 (5) 得

$$(AP_S)^+ = \frac{1}{13} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

故 A 的 S -约束 Moore-Penrose 逆为

$$P_S(AP_S)^+ = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{13} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{13} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

二、加权广义逆

在实际应用中, 人们经常使用欧氏范数作为向量长度的度量,

但有时也给出不同的“权”以适应不同的需要;例如,对 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T \in \mathbb{C}^n$ 取

$$\|\alpha\|_{\Lambda}^2 = \sum_{i=1}^n k_i |a_i|^2 = \alpha^H \Lambda \alpha$$

作为范数,其中 $\Lambda = \text{diag}(k_1, k_2, \dots, k_n)$, $k_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$). 更为一般的是以

$$\|\alpha\|_N^2 = \alpha^H N \alpha \quad (6.5.6)$$

作为范数(即向量的椭圆范数),其中 N 是正定矩阵. 从而导致如下求解问题:

(1) 当方程组 $Ax = b$ 相容时,求它的极小 $\|\cdot\|_N$ 范数解,即

$$\min_{Ax=b} \|x\|_N$$

其中 N 是正定矩阵.

(2) 当方程组 $Ax = b$ 不相容时,求它的广义最小二乘解问题,即

$$\min_{x \in \mathbb{C}^n} \|Ax - b\|_M$$

其中 M 是正定矩阵.

(3) 求矛盾方程组 $Ax = b$ 的极小 $\|\cdot\|_N$ 范数广义最小二乘解,即

$$\min_{\min \|Ax-b\|_M} \|x\|_N$$

这样一些加权问题可以通过所谓的“加权广义逆”来解决. 下面将会看到,研究“加权广义逆”也不存在什么新的困难,因为总可以通过一些简单的变换把“加权”问题变为“不加权”问题.

已经知道,正定矩阵 H 可以进行 Cholesky 分解

$$H = G_H^H G_H$$

其中 G_H 是非奇异上三角矩阵(见 § 4.1). 将正定矩阵 M 和 N 进行 Cholesky 分解

$$M = G_M^H G_M, \quad N = G_N^H G_N \quad (6.5.7)$$

引入变换

$$\tilde{A} = G_M A G_N^{-1}, \quad \tilde{x} = G_N x, \quad \tilde{b} = G_M b \quad (6.5.8)$$

容易验证

$$\|Ax - b\|_M = \|\tilde{A}\tilde{x} - \tilde{b}\| \quad (6.5.9)$$

$$\|x\|_N = \|\tilde{x}\| \quad (6.5.10)$$

从而有如下结果.

定理 6.39 设 $A \in C^{m \times n}$, $b \in C^m$, 又设 $M \in C^{m \times m}$ 和 $N \in C^{n \times n}$ 均为正定矩阵. 若 $X \in C^{n \times m}$ 满足

$$AXA = A, \quad (MAX)^H = MAX \quad (6.5.11)$$

则 $x = Xb$ 使得 $\|Ax - b\|_M$ 为最小. 反之, 设 $X \in C^{n \times m}$, 若对所有 $b \in C^m$, $x = Xb$ 使得 $\|Ax - b\|_M$ 为最小, 则 X 满足式(6.5.11).

证 由式(6.5.8)、式(6.5.9)和定理 6.32 知, 当 $\tilde{x} = Y\tilde{b}$ 时, $\|\tilde{A}\tilde{x} - \tilde{b}\| = \|Ax - b\|_M$ 为最小, 其中 Y 满足

$$\tilde{A}Y\tilde{A} = \tilde{A}, \quad (\tilde{A}Y)^H = \tilde{A}Y \quad (6.5.12)$$

反之, 设 $Y \in C^{n \times m}$, 若对所有 $b \in C^m$, $\tilde{x} = Y\tilde{b}$ 使得 $\|Ax - b\|_M$ 为最小, 则 Y 满足式(6.5.12). 记

$$X = G_N^{-1} Y G_M, \quad \text{即} \quad Y = G_N X G_M^{-1} \quad (6.5.13)$$

由式(6.5.8)和式(6.5.12)容易验证

$$\tilde{x} = Y\tilde{b} \Leftrightarrow x = Xb$$

$$\tilde{A}Y\tilde{A} = \tilde{A} \Leftrightarrow AXA = A$$

$$(\tilde{A}Y)^H = \tilde{A}Y \Leftrightarrow (MAX)^H = MAX \quad \text{证毕}$$

称满足式(6.5.12)的矩阵 X 为 A 的加权 $\{1, 3\}$ -逆, 记为 $A_M^{(1,3)}$.

以下两个定理的证明与上一定理类似.

定理 6.40 设 $A \in C^{m \times n}$, $b \in C^m$, 又设 $N \in C^{n \times n}$ 是正定矩阵. 如果方程组 $Ax = b$ 相容, 则使得 $\|x\|_N$ 为最小的唯一解 x 是

$$x = Xb$$

其中 X 满足

$$AXA = A, (NXA)^H = NXA \quad (6.5.14)$$

反之, 设 $X \in C^{n \times m}$, 若对所有 $b \in R(A)$, $x = Xb$ 使得 $\|x\|_N$ 为最小, 则 X 满足式(6.5.14).

称满足式(6.5.14)的矩阵 X 为 A 的加权 $\{1,4\}$ -逆, 记为 $A_N^{(1,4)}$.

定理 6.41 设 $A \in C^{m \times n}$, $b \in C^m$, 又设 $M \in C^{m \times m}$ 和 $N \in C^{n \times n}$ 是正定矩阵. 则 $x = Xb$ 使

$$\min_{\|Ax-b\|_M} \|x\|_N \quad (6.5.15)$$

成立, 其中 X 满足

$$\begin{cases} AXA = A, & XAX = X \\ (MAX)^H = MAX \\ (NXA)^H = NXA \end{cases} \quad (6.5.16)$$

反之, 设 $X \in C^{n \times m}$, 若对所有 $b \in C^m$, $x = Xb$ 使式(6.5.15)成立, 则 X 满足式(6.5.16).

称满足式(6.5.16)的矩阵 X 为 A 的加权 Moore-Penrose 逆, 记为 A_{MN}^+ .

习 题 6.5

1. 设 $A \in C^{m \times n}$, $b \in C^m$, S 是 C^n 的子空间. 证明解约束问题

$$Ax = b \quad (x \in S)$$

等价于解无约束方程组

$$\begin{bmatrix} A \\ P_{S^\perp} \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix}$$

其中 $P_{S^\perp} = I - P_S$.

2. 证明定理 6.36, 6.37, 6.38.

3. 证明定理 6.40, 6.41.

4. 设 $A \in C^{m \times n}$, $b \in R(A)$, 又设 $N \in C^{n \times n}$ 是正定矩阵, 证明如下问题:

$$\min_{Ax=b} \|x\|_N$$

有唯一极小因子

$$x_0 = N^{-1} A^H (AN^{-1} A^H)^{(1)} b$$

且极小值为

$$\sqrt{b^H (AN^{-1} A^H)^{(1)} b}$$

其中

$$(AN^{-1} A^H)^{(1)} \in (AN^{-1} A^H)\{1\}$$

5. 证明 $A_{MN}^+ = G_N^{-1} (G_M A G_N^{-1})^+ G_M$.

6. 利用 Zlobec 公式(6.3.6) 证明

$$A_{MN}^+ = N^{-1} A^H M A (A^H M A N^{-1} A^H M A)^{(1)} A^H M$$

* § 6.6 Drazin 广义逆

Penrose 的广义逆保留了非奇异矩阵之逆的若干性质,但也失掉了另一些性质. 例如非奇异矩阵 A 的逆矩阵 A^{-1} 具有如下性质:

$$(1) AA^{-1} = A^{-1}A;$$

$$(2) (A^{-1})^p = (A^p)^{-1} \quad (p \text{ 为正整数});$$

$$(3) (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1};$$

$$(4) \lambda \text{ 是 } A \text{ 的特征值的充要条件为 } \lambda^{-1} \text{ 是 } A^{-1} \text{ 的特征值.}$$

而广义逆矩阵 $A^{(1)}, A^{(1,3)}, A^{(1,4)}, A^+$ 等一般不具有这些性质(长方矩阵更谈不上特征值的问题). 本节介绍方阵的另一种广义逆——Drazin 逆,从某一角度来看,它和通常的逆矩阵更为相似. 这种广义逆矩阵在奇异线性常微分方程组以及奇异差分方程组求解问题中有重要的应用.

一、方阵的指标

引理 10 设 $A \in C^{n \times n}$, 则

$$\text{rank} A^k = \text{rank} A^{k+1} \quad (6.6.1)$$

必对于 1 与 n 之间的某个整数 k 成立.

证 因为

$$0 \leq \text{rank} A^{n+1} \leq \text{rank} A^n \leq \cdots \leq \text{rank} A^2 \leq \text{rank} A \leq n$$

所以必存在 1 与 n 之间的某个 k , 使式 (6.6.1) 成立. 证毕

定义 6.9 设 $A \in C^{n \times n}$, 使得式 (6.6.1) 成立的最小正整数 k 称为 A 的指标.

显然, 非奇异矩阵的指标为 1.

直接由式 (6.6.1) 计算矩阵 A 的指标是不方便的, 为此, 首先给定出指标的几性质如下, 每一性质都可作为指标的定义, 也可用于计算矩阵的指标.

定理 6.42 设 $A \in C^{n \times n}$, 则下列叙述等价:

- (1) A 的指标为 k .
- (2) 使得 $A^{l+1}X = A^l$ 成立的最小正整数是 k .
- (3) 若 A 是奇异矩阵且 $m(\lambda)$ 是它的最小多项式, 则 k 是 $\lambda = 0$ 作为 $m(\lambda)$ 的零点的重数.

证 (1) $\Rightarrow$ (2) 显然 $R(A^{k+1}) \subset R(A^k)$. 因为

$$\text{rank} A^{k+1} = \text{rank} A^k$$

所以 $R(A^{k+1}) = R(A^k)$, 即存在矩阵 X , 使得

$$A^{k+1}X = A^k$$

对 $l \geq k$ 显然有 $A^l = A^{l+1}X$. 假设有 $l < k$, 使得

$$A^l = A^{l+1}X$$

成立, 则有 $\text{rank} A^l = \text{rank} A^{l+1}$, 这与 A 的指标为 k 矛盾.

(2) $\Rightarrow$ (1) 逆推回去即得.

(2) $\Leftrightarrow$ (3) 设 $m(\lambda) = \lambda^l p(\lambda)$, 其中 $p(0) \neq 0$. 设 k 由 (2) 确定, 下面证明 $k = l$.

由最小多项式的定义得

$$p(A)A^l = m(A) = O$$

若 $l > k$, 则

$$O = p(A)A^lX = p(A)A^{l-1}$$

而 $\lambda^{l-1}p(\lambda)$ 比 $m(\lambda)$ 的次数低, 矛盾.

又因为 $p(0) \neq 0$, 设

$$p(\lambda) = c(1 - \lambda q(\lambda))$$

其中 $c \neq 0, q(\lambda)$ 是多项式. 从而

$$m(\lambda) = c\lambda^l(1 - \lambda q(\lambda)) \quad (6.6.2)$$

由此得

$$A^{l+1}q(A) = A^l \quad (6.6.3)$$

如果 $l < k$, 这又与 (2) 矛盾.

证毕

例 6.12 求矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

的指标.

解 矩阵 A 是奇异的, 其最小多项式为

$$m(\lambda) = \lambda^2(\lambda^2 - 4\lambda + 3)$$

所以 A 的指标为 2.

二、Drazin 逆

1958 年, Drazin 定义了方阵的一类广义逆.

定义 6.10 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的指标为 k , 则满足

$$A^k X A = A^k \quad (\text{i}^k)$$

$$X A X = X \quad (\text{ii})$$

$$A X = X A \quad (\text{iii})$$

的矩阵 X 称为 A 的 Drazin 逆, 记为 $A^{(d)}$.

按照前几节的记号, $A^{(d)}$ 是 A 的 $\{1^k, 2, 5\}$ -逆. 显然对任意整数 $l \geq k$, $A^{(d)}$ 也是 A 的 $\{1^l, 2, 5\}$ -逆. 另外容易验证, 三个方程 $(\text{i}^k), (\text{ii}), (\text{iii})$ 等价于方程

$$A X = X A \quad (\text{iii})$$

$$A^{k+1}X = A^k \quad (6.6.4)$$

$$AX^2 = X \quad (6.6.5)$$

下面证明 Drazin 逆存在并且唯一.

引理 11 若 Y 是方阵 A 的 $\{1^l, 5\}$ -逆, 则

$$X = A^l Y^{l+1} \quad (6.6.6)$$

是 A 的 $\{1^l, 2, 5\}$ -逆.

证 因为

$$A^l YX = A^l, \quad AY = YA$$

所以

$$AX = A^{l+1} Y^{l+1} = A^l Y^{l+1} A = XA$$

$$A^{l+1} X = A^{2l+1} Y^{l+1} = A^{2l} Y^l = A^{2l-1} Y^{l-1} = \cdots = A^l$$

$$AX^2 = A^{2l+1} Y^{2l+2} = A^{2l} Y^{2l+1} = \cdots = A^l Y^{l+1} = X$$

可见方程 (iii), 式 (6.6.4) 和式 (6.6.5) 成立.

证毕

定理 6.43 设 $A \in C^{n \times n}$ 的指标为 k , 则 A 有唯一的 Drazin 逆, 它可表示为 A 的多项式, 并且对任意 $l \geq k$, 它也是唯一的 $\{1^l, 2, 5\}$ -逆.

证 容易验证, 式 (6.6.3) 中的矩阵 $q(A)$ 是 A 的 $\{1^k, 5\}$ -逆, 因此由引理 11, 知

$$X = A^k (q(A))^{k+1} \quad (6.6.7)$$

是 A 的 $\{1^k, 2, 5\}$ -逆, 即 $A^{(d)}$ 存在并且可表示为 A 的多项式. 由定义知, $A^{(d)}$ 是 A 的 $\{1^l, 2, 5\}$ -逆 ($l \geq k$).

下面证明唯一性.

设 $X, Y \in A\{1^l, 2, 5\}$. 记

$$E = AX = XA, \quad F = AY = YA$$

显然 E 和 F 是幂等矩阵. 又因为

$$E = AX = A^l X^l = A^l YAX^l = AYA^l X^l = FAX = FE$$

$$F = YA = Y^l A^l = Y^l A^l XA = YAE = FE$$

即 $E = F$, 所以

$$X = XAX = EX = FX = YAX = YE =$$

$$YF = YAY = Y$$

证毕

例 6.13 利用式(6.6.7) 计算例 6.12 矩阵 A 的 Drazin 逆.
解 因为 A 的指标为 2, 且

$$m(\lambda) = \lambda^2(\lambda^2 - 4\lambda + 3) = 3\lambda^2 \left[1 + \frac{\lambda}{3}(\lambda - 4) \right]$$

由式(6.6.2) 知 $q(\lambda) = -\frac{1}{3}(\lambda - 4)$, 所以

$$q(A) = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

根据式(6.6.7), 有

$$\begin{aligned} A^{(d)} &= A^2(q(A))^3 = \\ &\begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 2 & 1 \\ 4 & 4 & 3 & 2 \\ 4 & 4 & 3 & 2 \end{bmatrix} \times \frac{1}{27} \begin{bmatrix} 35 & -29 & 9 & -1 \\ -21 & 43 & -30 & 9 \\ -13 & -13 & 43 & -29 \\ -13 & -13 & -21 & 35 \end{bmatrix} = \\ &\frac{1}{27} \begin{bmatrix} 15 & 15 & 1 & -13 \\ 3 & 3 & 2 & 1 \\ -9 & -9 & 3 & 15 \\ -9 & -9 & 3 & 15 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

三、Drazin 逆的谱性质

关于特征值与特征向量, Drazin 逆与通常的逆矩阵有类似的性质.

定理 6.44 λ 是矩阵 A 的特征值的充要条件是, λ^+ 是 $A^{(d)}$ 的特征值, 其中 λ^+ 如式(6.2.1) 所定义.

证 设 A 的指标为 k , 又设 $Ax = \lambda x$. 若 $\lambda \neq 0$, 则由

$$\lambda^k x = A^k x = A^{(d)} A^{k+1} x = \lambda^{k+1} A^{(d)} x$$

得 $A^{(d)} x = \lambda^{-1} x$; 而当 $Ax = 0$ 时, 有

$$A^{(d)} x = (A^{(d)})^2 Ax = 0$$

从而 λ^+ 是 $A^{(d)}$ 的特征值.

反之, 若 $A^{(d)} x = \lambda^{-1} x$, 则因为

$$\lambda^{-1} x = A^{(d)} x = A(A^{(d)})^2 x = \lambda^{-2} Ax$$

所以 $Ax = \lambda x$; 而当 $A^{(d)} x = 0$ 时有

$$A^k x = A^{k+1} A^{(d)} x = 0$$

这就表明 $\lambda = 0$ 是 A 的特征值.

证毕

由定理的证明过程可见, 若 x 是 A 的属于非零特征值 λ 的特征向量, 则它也是 $A^{(d)}$ 的属于 λ^{-1} 的特征向量; 反之亦然. 但对于 A 的零特征值, 相应的结果不一定成立.

四、Drazin 逆的计算方法

式(6.6.7) 可用于计算 Drazin 逆, 下面再给出两种计算 Drazin 逆的方法.

引理 12 给定矩阵 A, B, C , 且 CAB 有意义. 若

$$\text{rank}(CAB) = \text{rank} C = \text{rank} B \quad (6.6.8)$$

则对任意 $(CAB)^{(1)} \in (CAB)\{1\}$, $B(CAB)^{(1)}C$ 是不变的.

证 显然

$$R(CAB) \subset R(C), \quad R((CAB)^H) \subset R(B^H)$$

从而由式(6.6.8),

$$R(CAB) = R(C), \quad R((CAB)^H) = R(B^H)$$

即存在矩阵 U, V , 使得

$$C = (CAB)U, \quad B = V^H(CAB)$$

因此对任意 $(CAB)^{(1)} \in (CAB)\{1\}$, 有

$$B(CAB)^{(1)}C = V^H(CAB)(CAB)^{(1)}(CAB)U = V^H(CAB)U$$

证毕

定理 6.45 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的指标为 k , 则

$$A^{(d)} = A^k (A^{2k+1})^{(1)} A^k \quad (6.6.9)$$

其中, $(A^{2k+1})^{(1)} \in A^{2k+1} \{1\}$.

证 因为

$$\text{rank} A^{2k+1} = \text{rank} A^k \quad (6.6.10)$$

由引理 12 知, 对任意 $(A^{2k+1})^{(1)} \in A^{2k+1} \{1\}$

$$X = A^k (A^{2k+1})^{(1)} A^k \quad (6.6.11)$$

是不变的. 显然 A^{2k+1} 的指标为 1, 从而

$$(A^{2k+1})^{(d)} \in A^{2k+1} \{1\}$$

根据定理 6.43, $(A^{2k+1})^{(d)}$ 可表为 A^{2k+1} 的多项式, 因而也是 A 的多项式, 故

$$X = A^k (A^{2k+1})^{(1)} A^k = A^k (A^{2k+1})^{(d)} A^k$$

可表为 A 的多项式, 即有

$$AX = XA$$

由式 (6.6.10) 和 $R(A^{2k+1}) = R(A^k)$ 可得

$$A^{k+1} X = A^{2k+1} (A^{2k+1})^{(1)} A^k = P_{R(A^k), M} A^k = A^k$$

$$XAX = A^k (A^{2k+1})^{(1)} A^{2k+1} (A^{2k+1})^{(1)} A^k =$$

$$A^k (A^{2k+1})^{(1)} P_{R(A^k), M} A^k = A^k (A^{2k+1})^{(1)} A^k = X$$

其中 $M = N(A^{2k+1} (A^{2k+1})^{(1)})$. 由 Drazin 逆的唯一性知 $X = A^{(d)}$.

证毕

该方法的优点是, 仅需求一个 $\{1\}$ -逆, 即可得到 $A^{(d)}$. 当 A 的指标容易求得并且较小时, 可采用此法.

例 6.14 利用式 (6.6.9) 计算例 6.12 矩阵 A 的 Drazin 逆.

解 A 的指标为 2, 且

$$A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 2 & 1 \\ 4 & 4 & 3 & 2 \\ 4 & 4 & 3 & 2 \end{bmatrix}, \quad A^5 = \begin{bmatrix} 41 & 41 & 27 & 13 \\ 81 & 81 & 54 & 27 \\ 121 & 121 & 81 & 41 \\ 121 & 121 & 81 & 41 \end{bmatrix}$$

可求得

$$(\mathbf{A}^5)^{(1)} = \frac{1}{27} \begin{bmatrix} 27 & 27 & 0 & -27 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -39 & -39 & 1 & 41 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

所以

$$\mathbf{A}^{(d)} = \mathbf{A}^2 (\mathbf{A}^5)^{(1)} \mathbf{A}^2 = \frac{1}{27} \begin{bmatrix} 15 & 15 & 1 & -13 \\ 3 & 3 & 2 & 1 \\ -9 & -9 & 3 & 15 \\ -9 & -9 & 3 & 15 \end{bmatrix}$$

当矩阵 A 的阶数较高时, 求 A 的指标是不容易的. 另一方面, 当 A 的病态严重时, 求 A 的较高幂次又会使病态更为严重. 这时, 采用式 (6.6.9) 进行计算是不适合的, 最好采用 Cline 给出的逐次满秩分解的方法. 该方法每一步都作较小阶矩阵的满秩分解, 有限步后可以确定出矩阵的指标和 Drazin 逆.

定理 6.46 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 且 A 的满秩分解为

$$A = B_1 G_1$$

而 $G_i B_i$ 的满秩分解为

$$G_i B_i = B_{i+1} G_{i+1} \quad (i = 1, 2, \dots)$$

则 A 的指标为 k 的充要条件是 $G_k B_k$ 非奇异, 并且

$$\mathbf{A}^{(d)} = B_1 B_2 \cdots B_k [(G_k B_k)^{k+1}]^{-1} G_k G_{k-1} \cdots G_1 \quad (6.6.12)$$

证 可以推得

$$A^k = B_1 \cdots B_k G_k \cdots G_1$$

$$A^{k+1} = B_1 \cdots B_k (G_k B_k) G_k \cdots G_1$$

设 $\text{rank} B_k = \text{rank} G_k = r_k$. 利用 $B_i^{(1)} B_i = I, G_i G_i^{(1)} = I$ ($i = 1, 2, \dots, k$) 得

$$\text{rank} A^k = r_k, \quad \text{rank} A^{k+1} = \text{rank}(G_k B_k)$$

从而 A 的指标为 k 的充要条件是 $G_k B_k$ 非奇异. 取

$$X = B_1 \cdots B_k (G_k B_k)^{-(k+1)} G_k \cdots G_1$$

容易验证 X 是 $\{1^k, 2, 5\}$ -逆, 由唯一性得 $X = A^{(d)}$.

证毕

例 6.15 用 Cline 方法计算例 6.12 矩阵 A 的 Drazin 逆.

解 因为

$$A = B_1 G_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$G_1 B_1 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \det(G_1 B_1) = 0$$

$$G_1 B_1 = B_2 G_2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$G_2 B_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}, \det(G_2 B_2) \neq 0$$

所以 A 的指标为 2. 又因为

$$(G_2 B_2)^{-3} = \frac{1}{27} \begin{bmatrix} 27 & 0 \\ -39 & 1 \end{bmatrix}$$

所以 $A^{(d)} = B_1 B_2 (G_2 B_2)^{-3} G_2 G_1 =$

$$\frac{1}{27} \begin{bmatrix} 15 & 15 & 1 & -13 \\ 3 & 3 & 2 & 1 \\ -9 & -9 & 3 & 15 \\ -9 & -9 & 3 & 15 \end{bmatrix}$$

五、Drazin 逆的特例 —— 群逆

当矩阵 $A \in C^{n \times n}$ 的指标为 1 时, 称 A 的 Drazin 逆为群逆, 记为 $A^\#$. 之所以这样称呼是由于 A 的正幂、负幂 (看做 $A^\#$ 的幂), 并以

$AA^\#$ 作为单位元素, 就构成了 Abel 群(见习题 13). 由 $A^{(d)}$ 的结果知, 群逆存在的充要条件是 A 的指标为 1, 并且它是唯一的. 作为 $A^{(d)}$ 的特例, 有以下定理.

定理 6.47 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的指标为 1, 则

$$A^\# = A(q(A))^2$$

其中多项式 $q(\lambda)$ 由式(6.6.2)确定.

定理 6.48 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的指标为 1, 则

$$A^\# = A(A^3)^{(1)}A$$

其中 $(A^3)^{(1)} \in A^3\{1\}$.

定理 6.49 设方阵 A 的满秩分解为 $A = FG$, 则 A 有群逆的充要条件是 GF 非奇异, 且

$$A^\# = F(GF)^{-2}G$$

一般说来, Drazin 逆 $A^{(d)}$ 或群逆 $A^\#$ 与 Moore-Penrose 逆 A^+ 并不相等. 但在一定条件下, 它们是相等的. 下面给出了一个这样的条件.

定理 6.50 $A^{(d)}$ 或 $A^\#$ 等于 A^+ 的充要条件是

$$AA^+ = A^+A \quad (6.6.13)$$

证 若式(6.6.13)成立, 则 A^+ 具有 $A^\#$ 的全部性质, 所以必有

$$A^+ = A^{(d)} = A^\#$$

反之, 若 $A^+ = A^{(d)}$, 则有

$$AA^{(d)}A = A$$

从而 $A^+ = A^\# = A^{(d)}$.

证毕

习 题 6.6

1. 证明 $(A^H)^{(d)} = (A^{(d)})^H$, $(A^T)^{(d)} = (A^{(d)})^T$.
2. 证明 $(A^l)^{(d)} = (A^{(d)})^l$ ($l = 1, 2, \dots$).
3. 若 A 的指标为 k , 则对 $l \geq k$, A^l 的指标为 1, 且 $(A^l)^\# = (A^{(d)})^l$.

4. 证明 $(A^\#)^\# = A$.
5. 证明 $(A^{(d)})^{(d)} = A$ 的充要条件是 A 的指标为 1.
6. 证明 $A^{(d)}$ 的指标为 1 且 $(A^{(d)})^\# = A^2 A^{(d)}$.
7. 证明 $((A^{(d)})^{(d)})^{(d)} = A^{(d)}$.
8. 证明 $A^{(d)}(A^{(d)})^\# = AA^{(d)}$.
9. 若 A 是幂零矩阵(即存在正整数 l , 使得 $A^l = O$), 则 $A^{(d)} = O$.
10. 若 A 是非奇异矩阵, 则 $A^{(d)} = A^{-1}$.
11. 若整数 $l > m > 0$, 则 $A^m(A^{(d)})^l = (A^{(d)})^{l-m}$.
12. 若整数 $m > 0$ 和 $l - m \geq k$, 则 $A^l(A^{(d)})^m = A^{l-m}$.
13. 设 A 的指标为 1. 记 $(A^\#)^j$ 为 A^{-j} ($j = 1, 2, \dots$), 又记 $AA^\#$ 为 A^0 . 证明对所有整数 l 和 m , 都有

$$A^l A^m = A^{l+m}$$

(因此, A 的幂(正、负和零幂)在矩阵乘积下构成 Abel 群).

14. 对于习题 6.3 第 3 题的矩阵 A , 分别用式 (6.6.7)、式 (6.6.9) 和式 (6.6.12) 计算 $A^{(d)}$.

* 第 7 章 若干特殊矩阵类介绍

本章将综合介绍若干特殊矩阵类的性质与研究情况,还将介绍我们近来所做的一些工作. 特殊矩阵类在许多科学技术领域内,都有不同程度的应用,而且在方程数值解与数值代数的研究中,都有着一定地位. 就数值代数而论,它起源很早,远可追溯到 17 世纪 I. Newton(1642—1727 年)和 C. F. Gauss(1777—1855 年)分别给出解非线性方程和线性方程组的著名数值方法,这就是 Newton 切线法和 Gauss 消去法. 其后 C. G. Jacobi(1805—1851 年)和 Seidel, Hekpacob 及 Richardson 等人,又给出求对称矩阵全部特征值的旋转方法和求线性方程组数值解的迭代法. 20 世纪 40 年代以来, R. V. Southwell, S. P. Frankd 和 D. Young 提出求线性方程组数值解的 SOR 方法, 1978 年 A. Hadjidimos 提出解线性方程组的 AOR^[48] 方法, Davidon 和 Broyden 提出解非线性方程组的拟 Newton 法^[44], 等等. 1958 年 Rutishauser 提出求任意矩阵全部特征值及特征向量的 LR 方法^[38]. 在 LR 方法的启发下, 1961 年 J. G. F. Francis 和 V. N. Kublanovskaya 各自独立发现了求任意矩阵全部特征值及特征向量的 QR 方法^[40,41,43]. 虽然成果丰硕, 不胜枚举, 但从生产实际和计算数学各分枝研究上看, 所要解决矩阵计算问题的规模却越来越大, 适时处理周期越来越短, 若无好的方法, 即使现代大型高速计算机也难以应付. 从目前数值代数(或矩阵计算)的进展情况来看, 为了对其进行更为深入的研究, 至少可以从两方面着手: 一方面研究有某种实际背景的特殊矩阵类型, 探讨其固有性质, 并据此发展一些新的数值方法; 另一方面研究分块矩阵的性质, 发展矩阵分块技巧, 从而解决大型数值代数问题.

这里所谓的特殊矩阵,是指它的元素在数值上或其所具有的性质上有特性的矩阵.例如单位矩阵、初等矩阵、置换矩阵、对角矩阵、三角矩阵、三对角矩阵、带状矩阵、对称矩阵、次对称矩阵、中心对称矩阵、Hermite 矩阵、正交矩阵、酉矩阵、非负矩阵、Givens 旋转矩阵以及 Householder 矩阵等等,都是熟知的特殊矩阵.又如矩阵

$$L = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & & & b_n \\ b_1 & a_2 & b_2 & & \\ & b_2 & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & a_{n-1} & b_{n-1} \\ b_n & & & b_{n-1} & a_n \end{bmatrix} \quad (b_i > 0; i = 1, 2, \dots, n)$$

和

$$L_{-1} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & & & -b_n \\ b_1 & a_2 & b_2 & & \\ & b_2 & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & a_{n-1} & b_{n-1} \\ -b_n & & & b_{n-1} & a_n \end{bmatrix} \quad (b_i > 0; i = 1, 2, \dots, n)$$

依次称为周期 Jacobi 矩阵 (Periodic Jacobi matrix) 和反周期 Jacobi 矩阵 (Antiperiodic Jacobi matrix)^[50]. 如果抹去 L (或 L_{-1}) 的最后一行和最后一列, 便得在样条插值理论中常见的 Jacobi 矩阵

$$J_{n-1} = (b_{i-1}, a_i, b_i)_{i=1}^{n-1} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & & & \\ b_1 & a_2 & b_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & b_{n-2} \\ & & & b_{n-2} & a_{n-1} \end{bmatrix}$$

在参考文献^[50]中已对矩阵 L, J_{n-1} (或 J_n) 的相容性及具有指定

谱的 L 和 J_{n-1} 的构造法(实为它们特征值的反问题)进行了讨论,又把关于 L 的结果推广到 L_{-1} 上去.人们还对具有某种实际背景的特殊矩阵给予特别注意.例如,由椭圆型方程差分逼近引出的差分算子矩阵(具有块三对角型、不可约对角占优等性质),由数据曲线拟合引出的 Hankel 矩阵、Toeplitz 矩阵(由多项式运算问题引出的三角 Toeplitz 矩阵),由部门间综合平衡问题(投入产出问题)引出的 M 矩阵,由工程系统的稳定性问题引出的正稳定矩阵,由有限 Markov 链的研究引出的具有非负元素且每一行和之值都等于 1 的随机矩阵,等等,都是一些重要的特殊矩阵.

§ 7.1 正定矩阵与正稳定矩阵

一、正定矩阵及一些矩阵不等式

仿正定矩阵的概念,引入 Hermite 正定的概念如下.

令 A 是 n 阶 Hermite 矩阵,若对任意复 n 维列向量 $x \neq 0$ 都有

$$x^H A x \geq 0 \quad (7.1.1)$$

则称 A 为 Hermite 非负定(半正定)矩阵,简称 A 为非负定(半正定)矩阵;又若对任意复 n 维列向量 $x \neq 0$ 都有

$$x^H A x > 0 \quad (7.1.2)$$

则称 A 为 Hermite 正定矩阵,简称 A 为正定矩阵.

例如,单位矩阵 I 就是正定矩阵.

由 Hermite 正定概念可得,若 A 为正定, k 为正常数,则 kA 也是正定的;若 A, B 都是正定的,则 $A + B$ 也是正定的;若 A 为正定,则 A^{-1} 也为正定.

判别 Hermite 矩阵正定性的方法如下.

n 阶 Hermite 矩阵 A 为正定的充要条件是 A 的特征值都是正数.

事实上,若 $Ax = \lambda x$, 则有

$$0 < x^H Ax = x^H \lambda x = \lambda x^H x = \lambda \|x\|_2^2$$

故必有 $\lambda > 0$. 反之, 由 § 1.3 之“五”知, 必存在酉矩阵 U , 使

$$U^H A U = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

即 $A = U \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) U^H$

因为诸 $\lambda_i > 0$, 且对任意 $x \neq 0$ 有

$$Ux = y \neq 0$$

从而 $x^H Ax = (U^H y)^H A (U^H y) = y^H (U A U^H) y = y^H \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) y > 0$

这就证明了 A 是正定的.

仿照上述证明的方法, 可得 A 为非负定的如下判别法.

Hermite 矩阵 A 为非负定矩阵的充要条件是 A 的特征值都是非负数.

由上面判别正定性的方法不难得到下面的结果.

若 A 为正定矩阵(或非负定矩阵), 则对 $i = 1, 2, \dots, n$, 有

$$\text{tr} A > \lambda_i(A) \quad (\text{或 } \text{tr} A \geq \lambda_i(A)) \quad (7.1.3)$$

又可证明: n 阶 Hermite 矩阵 A 为正定矩阵(或非负定矩阵)的充要条件是存在 n 阶非奇异矩阵(或 n 阶矩阵) P , 使

$$A = P^H P \quad (7.1.4)$$

进一步有

$$A = B^2 \quad (7.1.4)'$$

其中 B 是正定矩阵(或非负定矩阵).

事实上, 若 A 为正定, 则存在酉矩阵 U , 使

$$A = U \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) U^H =$$

$$U \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) U^H =$$

$$U \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) U^H U \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) U^H$$

令 $P = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) U^H$

便有 $A = P^H P$. 若令

$$B = U \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) U^H$$

则 B 是正定矩阵, 且 $A = B^2$. 反之, 由于

$$x^H A x = x^H P^H P x = (P x)^H (P x) > 0$$

故 A 为正定矩阵. 同样可以证明非负定的情况.

由上面的结果, 还可得到下面事实.

若 A 为正定矩阵, C 是任一 $n \times m$ 列满秩矩阵, 则 $C^H A C$ 为正定矩阵.

类似于实对称矩阵的情况, 还有使用顺序主子式来判别 Hermite 正定的条件如下.

Hermite 矩阵 A 是正定的充分必要条件是 A 的 n 个顺序主子式的值全为正数.

关于正定矩阵的乘积是否仍是正定矩阵的问题, 有如下的结果.

如果 A, C 均为 n 阶正定矩阵, 且 $AC = CA$, 则 AC 亦为正定矩阵.

事实上, 因为 $(AC)^H = C^H A^H = CA = AC$, 所以 AC 为 Hermite 矩阵. 于是, 只要能够证明 AC 的特征值全为正数就行了. 因为 A 正定, 故存在正定矩阵 B , 使 $A = B^2$, 于是有

$$B^{-1}(AC)B = BCB$$

这就表明 AC 与 BCB 有相同的特征值. 但由上式立即可得

$$BCB = B^H C B$$

即 BCB 的特征值全为正数, 从而 AC 为正定矩阵.

仿照上面结论的证法, 还可得到以下结果.

若 A, C 依次为 n 阶正定矩阵和非负定矩阵, 且 $AC = CA$, 则 AC 为非负定矩阵.

例 7.1 若 A, B 都是 n 阶 Hermite 矩阵且 B 为正定, 证明存在非奇异矩阵 Q , 使

$$Q^H B Q = I \quad (7.1.5)$$

$$Q^H A Q = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \quad (7.1.5)'$$

证 因 B 正定, 故由式(7.1.4) 有 $B = P^H P$, 于是有

$$(P^{-1})^H B P^{-1} = I \quad (7.1.6)$$

又易知 $(P^{-1})^H A P^{-1}$ 是 Hermite 矩阵, 故存在酉矩阵 U , 使

$$U^H (P^{-1})^H A P^{-1} U = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

令 $Q = P^{-1} U$, 则 Q 非奇异, 从而就得式(7.1.5)'. 给式(7.1.6) 分别左乘 U^H 和右乘 U , 可得

$$U^H (P^{-1})^H B P^{-1} U = U^H U = I$$

由此便得式(7.1.5).

例 7.2 若 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是正定矩阵, 则

$$\det A \leq a_{nn} \det A_{n-1} \quad (7.1.7)$$

其中 A_{n-1} 为 A 的 $n-1$ 阶顺序主子矩阵; 当且仅当 $a_{in} = 0$ ($i = 1, 2, \dots, n-1$) 时, 式(7.1.7) 中等号成立.

证 若记

$$A = \begin{bmatrix} A_{n-1} & a \\ a^H & a_{nn} \end{bmatrix}$$

容易验证下式

$$\begin{bmatrix} I_{n-1} & 0 \\ -a^H A_{n-1}^{-1} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{n-1} & a \\ a^H & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{n-1} & a \\ 0^T & a_{nn} - a^H A_{n-1}^{-1} a \end{bmatrix}$$

成立. 两端取行列式得

$$\det A = (a_{nn} - a^H A_{n-1}^{-1} a) \det A_{n-1}$$

又因 A_{n-1} 是正定矩阵, 从而 $a^H A_{n-1}^{-1} a \geq 0$. 再由上式便得

$$\det A \leq a_{nn} \det A_{n-1}$$

当且仅当 $a = 0$ 时, 上面式中等号成立.

下面介绍一些常用的矩阵不等式.

设 A, B 都是 n 阶 Hermite 矩阵, 若 $A - B$ 为正定矩阵(或非负

定矩阵), 则称 A 大于 B , 记为 $A > B$ (或称 A 不小于 B , 记为 $A \geq B$)^①.

有时还把 $A > B$ 及 $A \geq B$ 记为 $B < A$ 及 $B \leq A$.

显然 $A \geq B$ 的充要条件是对任意复 n 维列向量 x , 都有

$$x^H A x \geq x^H B x \quad (7.1.8)$$

特别当 A, B 都是实对角矩阵, 即

$$A = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n), \quad B = \text{diag}(b_1, b_2, \dots, b_n)$$

时, 则易见 $A \geq B$ 的充要条件是

$$a_i \geq b_i \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (7.1.9)$$

事实上, 令 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T$, 则由式(7.1.8) 有

$$a_1 \xi_1 \bar{\xi}_1 + a_2 \xi_2 \bar{\xi}_2 + \dots + a_n \xi_n \bar{\xi}_n \geq b_1 \xi_1 \bar{\xi}_1 + b_1 \xi_2 \bar{\xi}_2 + \dots + b_n \xi_n \bar{\xi}_n$$

即

$$\sum_{i=1}^n (a_i - b_i) |\xi_i|^2 \geq 0$$

从而有 $a_i \geq b_i (i = 1, 2, \dots, n)$.

必须指出, 任意两个同阶的 Hermite 矩阵 (即便它们都是正定的) 不一定都能比较大小. 例如, 令

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

则不能推出 $A \geq B$ 或 $B \leq A$ 来.

由矩阵不等式的定义, 容易推得下面四个简单性质.

(1) 若 $A \geq B, B \geq C$, 则 $A \geq C$ (传递性).

(2) 若 $A \geq B, k > 0$, 则 $kA \geq kB$ (线性性).

(3) 若 $A_1 \geq B_1, A_2 \geq B_2$, 则 $A_1 + A_2 \geq B_1 + B_2$ (线性性).

(4) 若 A, B 皆为 n 阶 Hermite 矩阵, 且 $A \geq B, P$ 为 $n \times m$ 矩阵, 则 $P^H A P \geq P^H B P$.

(5) 若 A 为非负定矩阵, 则

① 这里记号“ $>$ ”及“ $\geq$ ”等, 并不是正矩阵和非负矩阵的记号意义.

$$A \leq (\text{tr} A)I \quad (7.1.10)$$

事实上, 因为

$$A = U \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) U^H$$

这里 U 为酉矩阵. 而且由式(7.1.3)

$$\text{tr} A \geq \lambda_i(A) = \lambda_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

所以有

$$\begin{aligned} (\text{tr} A)I - A &= (\text{tr} A)I - U \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) U^H = \\ &U[(\text{tr} A)I - \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)] U^H \geq O \end{aligned}$$

这就证明了式(7.1.10).

(6) 若 A, B 均为 n 阶正定矩阵, 且 $AB = BA, A \geq B$, 则

$$A^2 \geq B^2 \quad (7.1.11)$$

事实上, 由于 $AB = BA$, 因此

$$A^2 - B^2 = (A - B)(A + B) = (A + B)(A - B)$$

又 $A + B$ 为正定, $A - B$ 为非负定, 且 $A + B$ 与 $A - B$ 之积可交换, 于是由前面指出的结果可知 $(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$ 为非负定矩阵, 从而式(7.1.11) 成立.

值得指出的是, 把式(7.1.11) 的条件“ A, B 均为正定” 改为“ A, B 均为非负定”, 式(7.1.11) 仍旧成立. 事实上, 当 A, B 均为非负定, 且 $AB = BA, A \geq B$ 时, 对任意小正数 ϵ , 就有 $A + \epsilon I, B + \epsilon I$ 均为正定, 而

$$(A + \epsilon I)(B + \epsilon I) = (B + \epsilon I)(A + \epsilon I), A + \epsilon I \geq B + \epsilon I$$

再用式(7.1.11), 便有

$$(A + \epsilon I)^2 \geq (B + \epsilon I)^2$$

从而

$$x^H(A + \epsilon I)^2 x \geq x^H(B + \epsilon I)^2 x$$

让 $\epsilon \rightarrow 0$, 就有

$$x^H A^2 x \geq x^H B^2 x$$

即

$$A^2 \geq B^2$$

(7) 若 A, B 均为同阶正定矩阵, 且 $A \geq B$, 则有

$$B^{-1} \geq A^{-1} \quad (7.1.12)$$

事实上,由式(7.1.5)和式(7.1.5)'可知,存在非奇异矩阵 Q , 使

$$Q^H B Q = I, \quad Q^H A Q = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

于是 $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \geq I$, 从而

$$[\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)]^{-1} = \text{diag}(\lambda_1^{-1}, \lambda_2^{-1}, \dots, \lambda_n^{-1}) \leq I$$

但是

$$B^{-1} = Q I Q^H, \quad A^{-1} = Q [\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)]^{-1} Q^H$$

故有

$$B^{-1} \geq A^{-1}$$

(8) 矩阵型的 Schwarz 不等式.

设 A, B 依次为 $n \times m$ 和 $m \times s$ 矩阵, 且 AA^H 非奇异 (此时 $n \leq m$ 且 $\text{rank} A = n$), 则

$$B^H B \geq (AB)^H (AA^H)^{-1} (AB) \quad (7.1.13)$$

其中等号成立的充要条件是存在一个 $n \times s$ 矩阵 C , 使 $B = A^H C$.

事实上, 式(7.1.13)的成立, 可由下面的计算获得:

$$\begin{aligned} O &\leq [B - A^H (AA^H)^{-1} AB]^H [B - A^H (AA^H)^{-1} AB] = \\ &[B^H - B^H A^H (AA^H)^{-1} A] [B - A^H (AA^H)^{-1} AB] = \\ &B^H B - 2B^H A^H (AA^H)^{-1} AB + \\ &B^H A^H (AA^H)^{-1} AA^H (AA^H)^{-1} AB = \\ &B^H B - B^H A^H (AA^H)^{-1} (AB) = \\ &B^H B - (AB)^H (AA^H)^{-1} AB \end{aligned}$$

这就证明了式(7.1.13).

又当且仅当 $B = A^H (AA^H)^{-1} AB$ 时, 上式右端为零矩阵. 这时令 $C = (AA^H)^{-1} AB$, 则有 $B = A^H C$; 反之, 如果 $B = A^H C$, 则有

$$A^H (AA^H)^{-1} AB = A^H (AA^H)^{-1} AA^H C = A^H C = B$$

这就表明式(7.1.13)中等号成立的充要条件是 $B = A^H C$.

当 $A = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$, $B = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)^T$ 时, 式(7.1.13)就是熟知的公式(1.3.14).

二、正稳定矩阵

稳定性理论是俄国数学家 Lyapunov 在上世纪末创立的. 由于他的工作, 使得判别一个线性系统的稳定性问题归结为研究一个矩阵的特征值问题. 因此, 人们称一个矩阵是稳定的, 即是指该矩阵对应的线性系统是稳定的. 目前人们非常重视从矩阵的角度来研究系统的稳定性, 并把具有稳定性的矩阵作为一个特殊矩阵类来研究它的性质, 它与其他特殊矩阵类的关系以及判别矩阵稳定性的条件. 随着科学技术的发展, 除了正稳定矩阵 (Lyapunov 稳定) 外, 人们还提出一些新的稳定性概念, 例如强稳定及 D- 稳定, V. L. (Volterra-Lyapunov) 稳定^[46], 1980 年 M. Neumann 提出弱稳定^[49] 等. 这些稳定性概念都具有广泛的实际背景. 它们在自动控制、系统理论、微分方程、差分方程、经济学、力学以及振动问题等许多领域中都有广泛应用. 在下面的论述中, 如无特别声明, 所研究的矩阵都属于 $\mathbb{R}^{n \times n}$.

对于矩阵 A , 若存在正定矩阵 W , 使得 $AW + WA^T$ 为正定矩阵, 则称 A 为正稳定矩阵.

判别矩阵 A 是否为正稳定矩阵的问题, 早在上世纪末已由 Lyapunov 给出如下.

n 阶矩阵 A 为正稳定矩阵的充分必要条件是 A 的每个特征值 $\lambda_i(A)$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 的实部均为正值 (工程中为负值), 即有 $\operatorname{Re} \lambda_i(A) > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$).

显然正定矩阵是正稳定矩阵.

20 世纪 50 年代到 60 年代初, 还发现了下面判别正稳定矩阵的 3 个条件.

(1) A 为正稳定矩阵的充要条件是 $A + I$ 为非奇异矩阵, 并且

$$G = (A + I)^{-1}(A - I) \quad (7.1.14)$$

为收敛矩阵.

(2) A 为正稳定矩阵的充要条件是 $A + I$ 为非奇异矩阵, 并且存在正定矩阵 W , 使 $W - G^T W G$ 为正定矩阵, 这里 G 如式 (7.1.14) 所示.

(3) A 为正稳定矩阵的充要条件是对任何满足 $x^T N x \neq 0$ 的半正定矩阵 N , 其中 x 为微分方程 $x' = Ax$ 的非平凡解, 存在正定矩阵 M , 使 $AM + MA^T = N$.

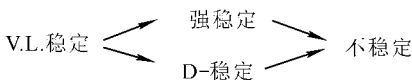
下面介绍迄今研究较多的强稳定、D- 稳定及 V. L. 稳定的概念.

若对一切非负对角矩阵 D , $A + D$ 为正定矩阵, 则称 A 为强稳定矩阵;

若存在一个正对角矩阵 D , 使 AD 为正稳定矩阵, 则称 A 为 D- 稳定矩阵;

若存在一个正对角矩阵 D , 使 $AD + DA^T$ 为正定矩阵, 则称 A 为 V. L. 稳定矩阵.

上面介绍的 4 种稳定矩阵之间有如下的包含关系:



至于强稳定与 D- 稳定之间是否有包含关系, 目前尚未见到. 例如矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 2 & 3 & 16 \\ 10 & 2 & 12 \end{bmatrix}$$

是强稳定的, 但不是 D- 稳定的.

关于 A 为 V. L. 稳定的充要条件, 直到 20 世纪 70 年代中后期才有如下三种:

(4) 存在正对角矩阵 D , 使 $B = D^{-1}AD$ 为正定 (或 $B + B^T$ 为正定).

(5) 对于任一非零半正定矩阵 P , PA 至少有一个正对角元素.

(6) A 的任意主子矩阵均为 V. L. 稳定.

充要条件(6)表明, 矩阵的 V. L. 稳定蕴含了它的主子矩阵也具有 V. L. 稳定, 而其他三种稳定性则不具有这种性质.

具有某种稳定性的矩阵全体构成一个特殊矩阵类, 于是便有许多这样的矩阵类. 目前, 有关稳定矩阵问题的研究主要有以下三个方面.

第一方面, 多种稳定矩阵类的判别条件和相互关系问题;

第二方面, 稳定矩阵类的扩充及其与其他特殊矩阵类之间的关系问题;

第三方面, 特殊型的稳定矩阵类.

各种稳定矩阵类的判别条件以及它们之间的相互关系, 已如上述. 但从论述的情况来看, 迄今为止, 仅对正稳定矩阵的判别有较好的结果, 而对其他三种稳定矩阵类的判别方法还很不完善.

关于特殊型矩阵稳定性的研究, 主要有两个方面, 即低阶矩阵和非低阶矩阵.

当 A 为二阶矩阵时, 有以下三个充要条件:

(7) A 为正稳定的充要条件是 $\det A > 0$, 且对角元素之和为正值.

(8) A 为 D-(或强) 稳定的充要条件是 $A \in P_0^+$ (P_0^+ 是主子式的值非负, 且同阶主子式中至少有一个为正值的矩阵).

(9) A 为 V. L. 稳定的充要条件是 $A \in P$ (P 是全部主子式的值均为正的矩阵, 常称之为 P 型矩阵类).

当 A 为三阶矩阵时, 有以下四个充要条件:

(10) $A = (a_{ij})$ 为正稳定的充要条件是 $\det A > 0$, 且 $\det A > (A_{11} + A_{22} + A_{33})(a_{11} + a_{22} + a_{33})$.

(11) A 为强稳定的充要条件是 $A \in P_0^+$, 且 A 为正稳定.

(12) A 为 D- 稳定的充要条件是

$$(\sqrt{a_{11}A_{11}} + \sqrt{a_{22}A_{22}} + \sqrt{a_{33}A_{33}})^2 > \det A$$

(13) A 为 V. L. 稳定的充要条件是 $A \in P$, 且同时满足

$$P_1(y) = (a_{13}y + a_{31})^2 - 4a_{11}a_{33}y < 0$$

$$P_2(y) = (A_{31}y + A_{13})^2 - 4a_{33}A_{11}y < 0$$

其中 A_{ij} 是 $\det A$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式.

近年来,对于非低阶特殊矩阵稳定性的判别工作有了一些新的研究^[36],如对于三对角矩阵

$$J_n = (c, a, b)_1^n = \begin{bmatrix} a & b & & & \\ & c & a & b & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & \ddots & b \\ & & & & c & a \end{bmatrix}$$

其中 $a = a_1 + a_2j, b = b_1 + b_2j, c = c_1 + c_2j$, 则有:

对于一切 $n \geq 3, A$ 为正稳定的必要条件是

$$a_1 \geq \sqrt{(b_1 + c_1)^2 + (c_2 - b_2)^2}$$

对于一切 $n \geq 3, A$ 为正稳定的充分条件是

$$a_1 > \sqrt{(b_1 + c_1)^2 + (c_2 - b_2)^2}$$

对于一般的实三对角矩阵

$$J_n = (a_{i-1}, b_i, c_i)_1^n = \begin{bmatrix} b_1 & c_1 & & & \\ a_1 & b_2 & c_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & c_{n-1} \\ & & & a_{n-1} & b_n \end{bmatrix}$$

其中 $a_i c_i \neq 0$ ($i = 1, 2, \dots, n-1$), 它是 V. L. 稳定的充要条件是 $(a_{i-1}, b_i, c_i)_1^n$ 的所有主子式的值为正.

若在 $J_n = (a_{i-1}, b_i, c_i)_1^n$ 中有 $a_i c_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n-1$), 此时 J_n 是 Jacobi 矩阵, 对它有下列的结果.

若 $J_n = (a_{i-1}, b_i, c_i)_1^n$ 为 Jacobi 矩阵, 则下列 5 个命题等价:

(14) J_n 的顺序主子式的值为正.

(15) J_n 是正稳定的.

(16) J_n 是 D- 稳定的.

(17) J_n 是强稳定的.

(18) J_n 是 V. L. 稳定的.

至于循环矩阵的稳定性问题, 已有一些结果, 留待 § 7.5 中介绍.

关于稳定性的数值判定, 工程中多使用的是 Routh-Hurwitz 判别方法^[19], 但使用起来不太方便. 近年来提出利用前面论述的充要条件判别正稳定的方法, 还很不完善, 有待于进一步研究更有效的判别方法.

习 题 7.1

1. 若 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为正定矩阵, 证明

$$\det A \leq \prod_{i=1}^n a_{ii}$$

且等号成立的充要条件是 A 为对角矩阵.

2. 证明 Hadamard 不等式: 设 A 是 n 阶实矩阵, 则

$$\det A \leq \sqrt{\left(\sum_{i=1}^n a_{i1}^2\right) \left(\sum_{i=1}^n a_{i2}^2\right) \cdots \left(\sum_{i=1}^n a_{in}^2\right)}$$

提示: 利用 $(\det A)^2 = \det(A^T A) = \det B \leq \prod_{i=1}^n b_{ii}$.

3. 若 A 为非负定矩阵, 求证 $\det(A + I) \geq 1$, 且等号成立的充要条件是 $A = O$.

提示: 设 $A = P \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) P^H$, 计算 $\det(A + I)$.

4. 若分块矩阵

$$M = \begin{bmatrix} A & B \\ B^H & D \end{bmatrix}$$

为正定, 求证 $\det M \leq \det A \cdot \det D$.

5. 设 S 是实对称正定矩阵, 证明: 对任意列向量 x 和 y , 都有

$$(x^T S y)^2 \leq (x^T S x)(y^T S y)$$

6. 若第 4 题的矩阵 M 为正稳定, 则 $D - B^H A^{-1} B$ 亦为正稳定矩阵.

7. 设 A, B 分别是 n 阶的正定和非负定矩阵, 求证

$$\det(A + B) \geq \det A$$

且等号成立的充要条件是 $B = O$.

8. 设 A 为 n 阶实对称矩阵, x 为任一 n 维列向量, 则必有

$$\lambda_n x^T x \leq x^T A x \leq \lambda_1 x^T x$$

式中 λ_1, λ_n 分别为 A 的最大和最小特征值.

9. 判别下列各矩阵的稳定性:

$$(1) \begin{bmatrix} -3 & -6 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}; \quad (2) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

10. 设 n 阶实矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为严格(强)对角占优矩阵, 且 $a_{ii} > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则 A 为正稳定矩阵, 且 $\det A > 0$.

11. 若 A 为正定, B 为非负定, 且 $A^2 \geq B^2$, 则 $A \geq B$ (注: A, B 均为 Hermite 矩阵).

12. 设 A, B 均为 n 阶 Hermite 矩阵, 且至少有一个是正定的, 则 AB 必相似于对角矩阵.

§ 7.2 对角占优矩阵

19 世纪末, 人们在研究行列式的性质和值的计算时, 就注意到“对角占优”这一性质. 强(严格)对角占优矩阵与不可约对角占优矩阵的概念, 早为人们所熟知. 20 世纪 60 年代以来, 又陆续提出了具非零元素链对角占优矩阵、拟对角占优矩阵、半强对角占优矩阵(Beauwens, 1976)等一系列概念. 本节将系统地介绍它们.

一、强对角占优与不可约对角占优矩阵

对角占优矩阵的概念, 读者已有所了解, 现再将它定义如下:

设 n 阶矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 满足

$$|a_{ii}| \geq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (7.2.1)$$

则称 A 为行对角占优矩阵.

类似地还可定义列对角占优的概念. 行对角占优矩阵与列对角占优矩阵统称为对角占优矩阵.

以下主要介绍行对角占优的情况, 至于列对角占优的情况也有类似的结果.

设 n 阶矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 满足

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (7.2.2)$$

则称 A 为强对角占优矩阵 (实为行强对角占优, 这里略去“行”字).

如果 A 为强对角占优矩阵, 则 A 非奇异 (见例 5.8).

如果三对角矩阵 $J_n = (a_{i-1}, b_i, c_i)_{i=1}^n$ 具有强对角占优, 则数值解三对角方程组的追赶法必可进行到底.

下面引入不可约矩阵的概念.

设有 n 阶矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 当 $n = 1$ 时, 若 A 的唯一的元素不为零, 则称 A 为不可约, 否则称为可约; 当 $n \geq 2$ 时, 把正整数 $1, 2, \dots, n$ 的全体记为 N , 若存在一个非空集合 K , 它是 N 的真子集合 (即 $K \subset N$, 但 $K \neq N$) 使

$$a_{ij} = 0 \quad (i \in K, j \notin K)$$

则称 A 为可约矩阵, 否则称为不可约矩阵.

例如, 当矩阵 A 分块为

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$$

其中 A_{11} 是 r 阶方阵, A_{22} 是 $n-r$ 阶方阵, $1 \leq r < n$. 如果 A_{21} 为零矩阵, 即

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ O & A_{22} \end{bmatrix} \quad (7.2.3)$$

则 A 为可约矩阵. 事实上, 此时取集合 $K = \{1, 2, \dots, r\}$, 由于 $A_{21} = O$, 使得 $a_{ij} = 0$ ($i \in K, j \in K$). 如果不是 $A_{21} = O$, 而是 $A_{12} = O$, 取集合 $K = \{r+1, r+2, \dots, n\}$, 便知 A 仍为可约矩阵. 因此, 有的作者以能求得置换矩阵 P , 使 PAP^T 呈式 (7.2.3) 的形状作为可约矩阵的定义, 不呈现式 (7.2.3) 者称为不可约矩阵.

如果线性方程组

$$Ax = b$$

的系数矩阵 A 可约时, 则可找到置换矩阵 P , 使 A 呈

$$PAP^T = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ O & A_{22} \end{bmatrix}$$

于是原方程组可化为

$$PAP^T(Px) = Pb$$

依次记 $y = Px \begin{bmatrix} y_1^T & y_2^T \end{bmatrix}^T$ 和 $\hat{b} = Pb \begin{bmatrix} \hat{b}_1^T & \hat{b}_2^T \end{bmatrix}^T$, 就有

$$\begin{cases} A_{11}y_1 + A_{12}y_2 = \hat{b}_1 \\ A_{22}y_2 = \hat{b}_2 \end{cases}$$

于是方程组化为两个独立的低阶方程组, 比直接解原方程组要方便、简单.

同样, A 的特征多项式也化为两个低阶矩阵的特征多项式的乘积.

如果三对角矩阵 $J_n = (a_{i-1}, b_i, c_i)_{i=1}^n$ 满足 $a_i c_i \neq 0$ ($i = 1, 2, \dots, n-1$), 则 J_n 是不可约的, 请读者完成证明.

设 n 阶矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 满足下面三个条件:

(1) A 为对角占优矩阵; (7.2.4)

(2) A 为不可约矩阵;

(3) 严格不等式 $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$ 至少对一个下标 $i \in N$

成立.

则称 A 为不可约对角占优矩阵.

不可约对角占优矩阵与强对角占优矩阵具有如下性质.

设 n 阶矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为强对角占优或不可约对角占优, 且 $B = I - D^{-1}A$, 其中 $D = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}), a_{ii} \neq 0$, 则 $\rho(B) < 1$, 且 $\det A \neq 0$ (即 A 非奇异).

例如, 令 $A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, 显见 A 为强对角占优. 而

$$B = I - D^{-1}A = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

其特征值为 $\lambda_i(B) = \pm \frac{1}{2}j$, 故 $\rho(B) < 1$, 且 $\det A \neq 0$.

若 n 阶矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为强对角占优或不可约对角占优, 且 $a_{ii} > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则 $\text{Re} \lambda_i(A) > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 且 $\det A > 0$.

这就表明, 具有正对角元素的强对角占优或不可约对角占优的矩阵是正稳定的.

二、具非零元素链对角占优矩阵

具非零元素链对角占优矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是指 A 满足以下三个条件:

$$(1) |a_{ii}| \geq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \quad (i = 1, 2, \dots, n);$$

$$(2) K = \{k \in N \mid |a_{kk}| > \sum_{j \neq i} |a_{kj}|\} \neq \emptyset, \text{ 即 } N \text{ 中至少有一个 } i \text{ 满足不等式}$$

一个 i 满足不等式

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

(3) 对于 $i \in N$, 若 $i \notin K$, 则必存在如下的非零元素序列 (称为连接下标 i 和 k 的非零元素链, 其中每个元素都不为零, 并且 $k \in K$)

$$a_{i_1}, a_{i_1 i_2}, \cdots, a_{i_s k}$$

已经证明, 若矩阵 A 为强对角占优或不可约对角占优, 则 A 必为具非零元素链对角占优矩阵. 但反之则不然, 例如, 3 阶矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

不是强对角占优, 也不是不可约对角占优, 而是具非零元素链对角占优矩阵.

对于 n 阶具非零元素链对角占优矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 有以下两个结果.

(1) 令 $B = I - D^{-1}A$, 其中 $D = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \cdots, a_{nn})$, $a_{ii} \neq 0$, 则 $\rho(B) < 1$.

(2) 当 $a_{ii} > 0$ ($i = 1, 2, \cdots, n$) 时, $\text{Re}\lambda_i(A) > 0$ ($i = 1, 2, \cdots, n$).

第(2)个结果表明, 当 A 为 n 阶具非零元素链对角占优矩阵, 且对角元素为正时, A 为正稳定矩阵.

三、拟对角占优矩阵

如果对 n 阶矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 存在正对角矩阵 D , 使 AD 为强对角占优矩阵, 则称 A 为拟对角占优矩阵.

例如, 对 4 阶矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

取 $D = \text{diag}\left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}\right)$, 则

$$AD = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{8} \end{bmatrix}$$

为强对角占优, 故 A 为拟对角占优矩阵.

可以证明, 拟对角占优矩阵的主对角元素都不为零, 且强对角占优矩阵、不可约对角占优矩阵以及具非零元素链对角占优矩阵都是拟对角占优矩阵.

这里指出, 拟对角占优矩阵的定义还可改为: 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 若存在 n 维向量 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T > 0$, 使

$$|a_{ii}| \xi_i > \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \xi_j \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (7.2.5)$$

成立, 则称 A 为拟对角占优矩阵.

同样可以定义按列为拟对角占优矩阵, 且可证明二者是等价的.

拟对角占优矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 具有这样的性质: A 的对角元素 $a_{ii} \neq 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 且 $\det A \neq 0$; 若更有 $a_{ii} > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则 $\text{Re} \lambda_i(A) > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 且 $\det A > 0$.

这就是说, 有正对角元素的拟对角占优矩阵是正稳定的.

拟对角占优矩阵的判别方法如下:

矩阵 A 为拟对角占优矩阵的充要条件是存在正对角矩阵 D_1 和 D_2 , 使矩阵 $D_1 A D_2$ 为强对角占优矩阵.

四、半强对角占优矩阵

如果 n 阶矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为对角占优, 即有

$$|a_{ii}| \geq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

并且满足如下的严格不等式

$$|a_{ii}| > \sum_{j < i} |a_{ij}| \quad (i = 2, 3, \dots, n) \quad (7.2.6)$$

则称 A 为下半强对角占优矩阵; 如果存在置换矩阵 P , 使 PAP^T 为下半强对角占优, 则称 A 为半强对角占优矩阵.

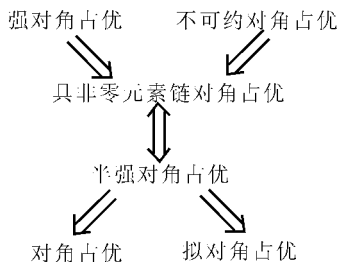
半强对角占优矩阵与具非零元素链对角占优矩阵之间的关系如下:

n 阶矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为半强对角占优的充要条件是 A 为具非零元素链对角占优.

这就是说, 半强对角占优矩阵实际上就是具非零元素链对角占优矩阵.

n 阶矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为不可约对角占优的充要条件是 A 为半强对角占优和不可约.

各对角占优矩阵类之间有如下关系:



不可约对角占优 $\Leftrightarrow$ 半强对角占优和不可约

A 为拟对角占优 $\Leftrightarrow D_1 A D_2$ 为强对角占优

由以上论述可见,从强对角占优矩阵类到拟对角占优矩阵类,可以视为右乘以正对角矩阵(或拟似变换)扩张而来.这种扩张把其他各类对角占优矩阵都包含进去了.有趣的是,这一扩张还是饱和的,即如存在正对角矩阵 D ,使 AD 为拟对角占优,则 A 仍为拟对角占优.因此,如果要进一步扩张拟对角占优矩阵类,就要用比拟似变换更为广泛的变换.

各类对角占优矩阵在实际中经常遇到.许多文献讨论了基本迭代法(指 Jacobi, Seidel 及 SOR 迭代法)的收敛性与这些矩阵类的关系,例如 James 等人给出了下述两个结果^[45].

考虑对角线元素全为 1 的矩阵 A ,有以下结论.

(1) 若 A 为不可约的 L - 矩阵(具有正对角元素而主对角线外的元素非负),则 A 的 Jacobi 及 Seidel 迭代法收敛的必要条件是 A 为拟对角占优.

(2) 设 $A = I - L - U$ 为不可约矩阵,且 L 与 U 分别是元素非负的严格下三角矩阵和严格上三角矩阵,则当 $0 < \omega \leq 1$ 时, A 的 SOR 迭代法收敛的必要条件是 A 为拟对角占优.

对于对角线元素非零的矩阵 A ,可以取可逆对角矩阵 D_1 和 D_2 ,使得 $\tilde{A} = D_1 A D_2$ 的对角线元素全为 1.参考文献^[45]表明,对 A 的 SOR 迭代法收敛的充要条件是对 $\tilde{A}$ 的 SOR 迭代法收敛;若 $\tilde{A}$ 对角占优,则对 A 的 Jacobi 迭代法与 Seidel 迭代法均收敛.

20 世纪 40 年代还出现了有关基本迭代法的 Stein-Rosenberg 定理:

设 $A = D - L - U$,其中 $D = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$; L, U 分别为严格下三角与严格上三角矩阵,记 $\tilde{L} = D^{-1}L, \tilde{U} = D^{-1}U$,且 Jacobi 矩阵 $B = \tilde{L} + \tilde{U}$ 为非负矩阵;又 B_1 为 Seidel 矩阵($B_\omega = (I - \omega \tilde{L})^{-1}(\omega \tilde{U} + (1 - \omega)I)$,当 $\omega = 1$ 时).则下列互斥关系有且

仅有一个成立:

- (1) $\rho(B) = \rho(B_1) = 0$.
- (2) $0 < \rho(B_1) < \rho(B) < 1$.
- (3) $1 = \rho(B) = \rho(B_1)$.
- (4) $1 < \rho(B) < \rho(B_1)$.

于是 B 与 B_1 同时收敛或同时发散.

20 世纪 50 年代则有关于 SOR 迭代法的 Ostrowski-Reich 定理. 近年来, 国内外学者对上述几个定理加以改进或推广, 其中高益明在 1981 年高校第三次计算数学学术会议上宣布了一个结果: 如果矩阵 A 为广义的不可约 L- 矩阵 (即存在非奇异对角矩阵 P, Q 使 PAQ 为 L- 矩阵), 则 A 的 Jacobi 和 Seidel 迭代法收敛的充要条件是 A 为拟对角占优. 该结果较深刻地描写了拟对角占优与基本迭代法收敛性的关系.

五、块对角占优矩阵

将对角占优矩阵概念推广到分块矩阵的情形, 是 Feingold 等人^[42] 在 Pacific J. Math. (1962) 讨论 Gerschgorin 圆盘定理的推广时提到的. 他们给出了分块强对角占优及分块不可约对角占优的概念, 即把 n 阶矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 划分为分块矩阵

$$A = (A_{ij})_{N \times N}$$

其中 A_{ii} 均是可逆矩阵, 若有

$$\|A_{ii}^{-1}\|^{-1} \geq \sum_{j \neq i} \|A_{ij}\| \quad (i = 1, 2, \dots, N) \quad (7.2.7)$$

则称 A 为按行分块对角占优; 若式 (7.2.7) 的不等号严格成立, 则称 A 为按行分块强对角占优矩阵. 有时简称块对角占优及块强对角占优.

一般说来, 块对角占优矩阵不一定是对角占优矩阵. 例如, 对于矩阵

$$A = \left[\begin{array}{cc|cc} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ \hline 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$$

而言, 如采用 ∞ -范数, 则 $\|A_{11}^{-1}\|_{\infty}^{-1} = \|A_{22}^{-1}\|_{\infty}^{-1} = \frac{2}{3}$,

$\|A_{21}\|_{\infty} = \|A_{12}\|_{\infty} = \frac{1}{3}$. 显见 A 是块对角占优, 而不是对角占优.

如果 $B = (\|A_{ij}\|)_{N \times N}$ 不可约, 则称 A 为块不可约.

可以证明, 对于矩阵 $A = (A_{ij})_{N \times N}$, 若下列二条件中有任何一个成立, 则 A 为非奇异矩阵.

(1) A 为块强对角占优;

(2) A 为块不可约对角占优, 且式(7.2.7)中至少有一个不等号成立.

矩阵 A 的具非零元素链对角占优, 半强对角占优, 拟对角占优等定义和性质, 都已相应推广到分块矩阵的情形. 值得指出的是, 块强对角占优的条件可减弱为

$$\sum_{j \neq i} \|A_{ii}^{-1} A_{ij}\| < 1 \quad (7.2.8)$$

至于其他类型的条件同样可以减弱.

最后需要指出的是, 到目前为止, 对角占优、块对角占优已有不少的类型出现, 但除了强对角占优和不可约对角占优比较容易直接判别外, 其他类型在判别问题上仍然缺少有效的方法, 值得进一步研究. 另外, 研究具有以各种对角占优矩阵为系数矩阵的线性方程组迭代解法的收敛性, 也有一定的价值.

习 题 7.2

1. 设矩阵 A 为强对角占优或不可约对角占优, 直接证明齐次线性方程组 $Ax = 0$ 只有零解.
2. 设矩阵 A 为强对角占优或不可约对角占优, 又 A 的主对角元素都是正值, 问 A 的各主子矩阵的特征值实部是否都为正值?
3. 设矩阵 A 的阶数大于 1, 证明 A 为不可约矩阵的充要条件是对于 $N = \{1, 2, \dots, n\}$ 中的任意两个数 i 与 j ($i \neq j$), 都存在连接 i 与 j 的非零元素链.
4. 若存在正对角矩阵 D , 使矩阵 AD 为半强对角占优, 则称 A 为拟半强对角占优矩阵. 试对拟半强对角占优矩阵与拟对角占优矩阵作比较.
5. 设 A 为拟对角占优矩阵, D 为正对角矩阵, 问 $AD + DA^T$ 是否仍为拟对角占优矩阵?
6. 对称正定矩阵是否为拟对角占优矩阵?
7. 设矩阵 A 为对角占优, 且为拟对角占优, 问 A 是否为具非零元素链对角占优?

§ 7.3 非负矩阵

本节讨论非负矩阵、单调矩阵与矩阵的正则分裂等概念.

一、非负矩阵

若 n 阶实矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 满足 $a_{ij} \geq 0$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$), 则称 A 为非负矩阵, 记为 $A \geq 0$; 若 $a_{ij} > 0$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$), 则称 A 为正矩阵, 记为 $A > 0$.

例如, 零矩阵是非负矩阵. 若非负矩阵 A 同时不是零矩阵, 则记为 $A \geq 0$ (注意符号 $\geq$ 和 $>$ 的区别). 又若 $B = (b_{ij})_{n \times n} \in \mathbf{R}^{n \times n}$, 则以其元素的绝对值 $|b_{ij}|$ 为元素的矩阵也是非负矩阵, 常记为 $|B|$.

类似地, 把一个没有负分量的向量 x 称为非负向量, 记为

$x \geq 0$; 当非负向量 x 同时不是零向量, 则记为 $x \geq 0$; 又把分量都是正值的向量 x 称为正向量, 记为 $x > 0$.

非负矩阵不仅在实际中经常出现, 而且是学习数值代数中的一些矩阵, 如 M 矩阵 (即若 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的主对角线外的元素为非正值, 即 $a_{ij} \leq 0 (i \neq j)$, 且 $A^{-1} \geq O$, 则称 A 为 M 矩阵) 的三角分解及特征值等问题的基础. 它来源于这样的事实: 对于矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 及非负矩阵 $|A|$ 而言, 它们的谱半径满足关系 $\rho(A) \leq \rho(|A|)$.

下面不加证明地介绍非负不可约矩阵的 Perron-Frobenius 理论的一些主要结果^[26].

定理 7.1 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是非负不可约矩阵, 则有结论:

- (1) A 有一正实特征值恰等于它的谱半径 $\rho(A)$;
- (2) 属于特征值 $\rho(A)$ 有一正特征向量;
- (3) 当 A 的任意元素 (一个或多个) 增加时, 谱半径 $\rho(A)$ 不减少.

定理 7.2 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为非负矩阵, 则有结论:

- (1) A 有一非负特征值恰等于它的谱半径 $\rho(A)$;
- (2) 属于特征值 $\rho(A)$ 有一非负特征向量;
- (3) 当 A 的任意元素 (一个或多个) 增加时, 谱半径 $\rho(A)$ 不减少.

例如, 对非负不可约矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

而言, 其谱半径 $\rho(A) = 1 + \sqrt{10}$ 就是它的一个特征值, 而属于 $\rho(A)$ 的正特征向量是 $(1, \sqrt{10}, 2)^T$.

二、单调矩阵

如果一个 n 阶实矩阵 A 的逆矩阵 $A^{-1} \geq O$, 则称 A 为单调矩阵.

例如矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{8} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (7.3.1)$$

的逆矩阵为

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{8} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \geq O$$

故 A 为单调矩阵.

若 A 为单调矩阵, 则 A 是非奇异的. 于是线性方程组 $Ax = b$ 有唯一解 $\tilde{x} = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T$, 并有如下结果.

设 A 为单调矩阵, 若能找到向量 $x' = (\xi_1', \xi_2', \dots, \xi_n')^T$ 和 $x'' = (\xi_1'', \xi_2'', \dots, \xi_n'')^T$, 分别使 $Ax' \leq b, Ax'' \geq b$, 则有估计式

$$x' \leq \tilde{x} \leq x'' \quad (7.3.2)$$

或

$$\xi_i' \leq \tilde{\xi}_i \leq \xi_i'' \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (7.3.2)'$$

事实上, 由于 $Ax' \leq b$, 因此 $Ax' - b \leq 0$. 又 A 是单调矩阵, 即有 $A^{-1} \geq O$, 于是有

$$A^{-1}(Ax' - b) \leq 0$$

即

$$x' - A^{-1}b \leq 0$$

由 $\tilde{x} = A^{-1}b$, 使得

$$x' \leq \tilde{x}$$

类似地有

$$x'' \geq \tilde{x}$$

式(7.3.2)的意义在于, 当找到了满足 $Ax' \leq b$ 的向量 x' , 便直接得到 $x' \leq \tilde{x}$, 即 x' 为解向量 $\tilde{x}$ 的下界. 同样, 只要找到满足 $Ax'' \geq b$ 的 x'' , 便知 x'' 是 $\tilde{x}$ 的上界.

作为式(7.3.2)的应用, 考虑线性方程组

$$\left. \begin{aligned} \xi_1 - \frac{1}{4}\xi_2 - \frac{1}{4}\xi_3 &= 0.6 \\ -\frac{1}{4}\xi_1 + \xi_2 - \frac{1}{4}\xi_4 &= 0.6 \\ -\frac{1}{4}\xi_1 &+ \xi_3 - \frac{1}{4}\xi_4 = 0.6 \\ -\frac{1}{4}\xi_2 - \frac{1}{4}\xi_3 + \xi_4 &= 0.66 \end{aligned} \right\} \quad (7.3.3)$$

它的系数矩阵 A 的逆矩阵是

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{7}{6} & \frac{2}{6} & \frac{2}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{2}{6} & \frac{7}{6} & \frac{1}{6} & \frac{2}{6} \\ \frac{2}{6} & \frac{1}{6} & \frac{7}{6} & \frac{2}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{2}{6} & \frac{2}{6} & \frac{7}{6} \end{bmatrix} \geq O$$

若取 $x' = (1.2, 1.2, 1.2, 1.2)^T$, 容易计算出

$$Ax' = (0.6, 0.6, 0.6, 0.6)^T$$

于是

$$Ax' \leq b$$

成立, 故所论方程组的解的下界为 $\tilde{\xi}_i \geq 1.2$ ($i = 1, 2, 3, 4$). 实际上, 该方程组的精确解为

$$\tilde{x} = (1.21, 1.22, 1.22, 1.27)^T$$

下面给出 20 世纪 50 年代初由 Collatz 提出^[37] 的判别矩阵 A 为单调矩阵的一个充要条件, 它可作为单调矩阵概念的等价条件.

矩阵 A 为单调矩阵的充要条件是可从 $Ax \geq 0$ 推出 $x \geq 0$, 这里 x 是向量.

事实上, 因为 A 是单调矩阵, 所以 $A^{-1} \geq 0$. 若 $Ax \geq 0$, 则必有 $A^{-1}Ax \geq 0$, 从而 $x \geq 0$.

反之, 若可从 $Ax \geq 0$ 推出 $x \geq 0$, 则 A 非奇异. 事实上, 设 $Ax = 0$ 有解 $\tilde{x}$, 即 $A\tilde{x} = 0$, 于是 $A\tilde{x} \geq 0$, 由假设知 $\tilde{x} \geq 0$; 再由 $A(-\tilde{x}) = -A\tilde{x} = 0$, 又可推得 $-\tilde{x} \geq 0$. 故只能有 $\tilde{x} = 0$. 从而 $Ax = 0$ 仅有零解, 所以 A 非奇异, 即 A^{-1} 存在.

记 a_j^{-1} 为 A^{-1} 的第 j 列 ($j = 1, 2, \dots, n$), 则 $Aa_j^{-1} = e_j \geq 0$. 由假设有 $a_j^{-1} \geq 0$. 这就是说 A^{-1} 的第 j 列 a_j^{-1} 为非负向量, 故 $A^{-1} \geq 0$. 这就证明了 A 为单调矩阵.

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 如果以 $\mathbb{R}_+^n$ 表示实 n 维向量集合 $\mathbb{R}^n$ 的全体非负向量所构成的子集合, 那末前面关于单调矩阵 A 的定义可以改为: 若由 $Ax \in \mathbb{R}_+^n$ 可以推出 $x \in \mathbb{R}_+^n$, 就称 A 为单调矩阵.

当 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 时, Mangasarian 在 1968 年仍然用“由 $Ax \geq 0$ 可以推出 $x \geq 0$ ”作为 A 是单调矩阵的定义. 如果注意到此时空间的维数, 则用“若由 $Ax \in \mathbb{R}_+^m$ 可以推出 $x \in \mathbb{R}_+^n$ ”作为定义. 他还提出了一些等价条件, 其中有 $m \times n$ 矩阵 A 为单调矩阵的充要条件是 A 有一非负左逆 (即存在 $n \times m$ 非负矩阵 B , 使 $BA = I$). 还有一个等价条件是 $K(A) \supset \mathbb{R}_+^n$, 这里 $\mathbb{R}_+^n$ 是 n 维欧氏空间全体非负向量的集合, 而 $K(A) = \{z \mid z = A^T u, u \geq 0\}$.

三、矩阵的正则分裂及弱正则分裂

设矩阵 A 可表示为

$$A = Q - S, \quad Q^{-1} \geq 0, \quad S \geq 0 \quad (7.3.4)$$

则称上述表达式为 A 的正则分裂. 如果更有 $Q^{-1}S$ 为收敛矩阵, 即 $\rho(Q^{-1}S) < 1$, 则称 A 有收敛的正则分裂.

矩阵 A 为逆非负的另一等价条件是 A 有收敛的正则分裂.

与收敛的正则分裂相联系的解线性方程组 $Ax = b$ 的基本迭代法是

$$x^{(k+1)} = Q^{-1}Sx^{(k)} + Q^{-1}b \quad (7.3.5)$$

由于迭代矩阵 $Q^{-1}S$ 的谱半径 $\rho(Q^{-1}S) < 1$, 故迭代法式 (7.3.5) 收敛于 $Ax = b$ 的唯一解.

矩阵的正则分裂概念是 Varga(1960) 引入的^[39]. 之后又出现了弱正则分裂的概念, 即若矩阵 A 有表达式

$$A = Q - S, \quad Q^{-1} \geq O, \quad Q^{-1}S \geq O \quad (7.3.6)$$

则称式 (7.3.6) 为 A 的弱正则分裂. 如果更有 $\rho(Q^{-1}S) < 1$, 则称 A 有收敛的弱正则分裂.

矩阵具有收敛的正则分裂和具有收敛的弱正则分裂是等价的.

Plemmons 在 1972 年把 A 的正则分裂推广到 $m \times n$ 的矩阵, 并且得到下面的结果.

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 为列满秩, 则 A 的 Moore-Penrose 逆 $A^+ \geq O$ 的充要条件是存在矩阵 S , 使得下面条件成立:

- (1) $Q = A + S$ 满足 $R(S) \subseteq R(Q)$, 且 $Q^+ \geq O$;
- (2) $Q^+ S \geq O$;
- (3) $\rho(Q^+ S) < 1$.

这里的 $R(S)$ 与 $R(Q)$ 分别是矩阵 S 与 Q 的值域.

1975 年, Poole 称满足 $A^+ \geq O$ 的矩阵 A 为半单调矩阵. A 为半单调矩阵的充要条件是由 $Ax \in \mathbb{R}_+^m + N(A^T)$ 与 $x \in R(A^T)$ 可推出 $x \geq 0$, 这里的 $N(A^T)$ 为 A^T 的核空间.

目前, 已发展了各种单调矩阵的概念. 例如, 令 V 为 n 维向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的子空间, 如果能从 $Ax \geq 0$ 与 $x \in V$ 推出 $x \geq 0$, 那么称

A 在 V 上是单调的. 令 T 是 $N(A)$ 的余子空间 (即 $T + N(A) = \mathbb{R}^n$, 而 $T \cap N(A) = \{0\}$, 即 $\mathbb{R}^n$ 分解为 T 与 $N(A)$ 的直和), 且 A 在 T 上为单调, 则称 A 为 T -单调矩阵. 当 A 对 $N(A)$ 的每一余子空间 T 均为 T -单调时, 则称 A 为几乎单调矩阵.

若 A 在 $R(A^T)$ 上为单调时, 则称 A 为行单调 (因为 $R(A^T)$ 为 $N(A)$ 的余子空间 (见式 (1.3.21)), 故 A 也是 $R(A^T)$ -单调). A 为行单调的充要条件是至少有一个广义逆 $A^{(1,4)} \geq O$.

若能从 $Ax \geq 0$ 推出 $x \in \mathbb{R}_+^n + N(A)$, 则称 A 为弱单调矩阵.

若对 n 阶方阵 A 有 $AA^{(1,2)} = A^{(1,2)}A$, 且 $A^{(1,2)} \geq O$, 则称 A 为群单调矩阵. A 为群单调矩阵的充要条件是由 $Ax \in \mathbb{R}_+^m + N(A^T)$ 和 $x \in R(A^T)$ 可以推出 $x \geq 0$.

以上所介绍的各种单调矩阵, 有如图 7.1 的包含关系.

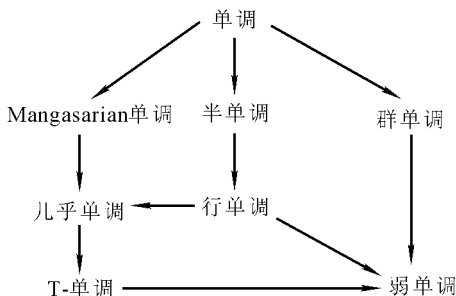


图 7.1

习 题 7.3

1. 设 n 阶矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为非负矩阵, 且是非奇异的, 问逆矩阵 $A^{-1} = B = (b_{ij})_{n \times n}$ 满足

$$b_{ij} \geq 0 \quad (i \neq j), \quad B \geq O$$

的条件是什么?

2. 设矩阵 A 的逆矩阵 A^{-1} 是单调矩阵, 问 A 是怎样的矩阵?

3. 设 A 为单调矩阵, $\tilde{x}$ 是线性方程组 $Ax = b$ 的唯一解, 若有向量 $x'' \geq \tilde{x}$, 问是否有 $Ax'' \geq b$?

§ 7.4 M 矩阵与广义 M 矩阵

在本节中, 如无特别声明, 所讨论的矩阵都是实矩阵. M 矩阵 (全称非奇异 M 矩阵) 及广义 M 矩阵, 经常出现在诸如偏微分方程的有限差分法和有限元素法、经济学中的投入产出法、运筹学中的线性余问题以及概率统计的 Markov 过程等不同的科技领域中. M 矩阵这个术语是 Ostrowski 在 1937 年首先提出的, 到现在有关 M 矩阵的系统研究或综述性的文章已有多篇, 如 Fiedler 与 Ptak(1962), Poole 与 Boullion(1974), 以及 Plemmons(1977) 等. Plemmons 的综述性文章列举了与 M 矩阵有关的 40 个充要条件, 他把这些充要条件分为 14 类, 用英文大写字母 A, B, C, ..., M, N 来表示. 在同一类中各条件互相等价, 且各条件采用下标来区分, 但下标实行统一编号. 于是有下标 1, 2, 3, ..., 39, 40. 值得注意的是, 当矩阵的主对角线外的元素为非正值 (称其为 Z -型矩阵, 定义稍后给出) 时, 矩阵只要满足 40 个条件中的一个, 它便是 M 矩阵. 换言之, 对主对角线外元素为非正值的矩阵而言, 这 40 个条件都是等价的. 下面就来介绍这 40 个条件, 同时介绍特殊的 M 矩阵. 这就是稍后将要讨论的 S (Stieltjes) 矩阵以及广义 M 矩阵.

一、40 个充要条件介绍

M 矩阵 A 的 40 个充要条件分别如下.

A 类有 7 个条件:

A_1 矩阵 A 的全部主子式都是正值 (当然包括全部顺序主子式在内).

A_2 矩阵 A 的任意主子矩阵(包括顺序主子矩阵)的实特征值都是正值.

A_3 矩阵 $A + D$ 对任意非负对角矩阵 D , 均为非奇异矩阵.

A_4 对任意向量 $x \neq 0$ 都存在正对角矩阵 D , 满足 $x^T ADx > 0$.

A_5 对任意向量 $x \neq 0$ 都存在非负对角矩阵 D , 满足 $x^T ADx > 0$.

A_6 矩阵 $A = (a_{ij})$ 不改变任意向量 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T \neq 0$ 的符号, 即至少有一个下标 i , 使 x 的第 i 个分量 ξ_i 和向量 Ax 的第 i 个分量同号, 亦即有 $\xi_i \sum_{j=1}^n a_{ij} \xi_j > 0$.

A_7 对任意主对角元素为 1 或 -1 的对角矩阵 S , 都存在向量 $x > 0$, 使 $SASx > 0$ (即是正向量).

B 类只有 1 个条件:

B_8 矩阵 A 的全部 k ($k = 1, 2, \dots, n$) 阶主子式(共有 C_n^k 个)的和都是正值.

C 类有 2 个条件:

C_9 矩阵 A 的实特征值, 都是正值.

C_{10} 矩阵 $A + \alpha I$ 对任意 $\alpha \geq 0$ 都为非奇异矩阵.

D 类有 2 个条件:

D_{11} 矩阵 A 的顺序主子式都是正值.

D_{12} 矩阵 A 能作三角分解 $A = LU$, 并使下三角矩阵 L 和上三角矩阵 U 的主对角元素都是正值.

注意, 在 D_{12} 中, 若限定 L 和 U 之中有一个的主对角元素等于 1, 则分解是唯一的; 另外在 D 类的条件下, 矩阵 A 的顺序主子矩阵都能作类似的三角分解.

E 类有 2 个条件:

E_{13} 存在置换矩阵 P , 使矩阵 PAP^T 的顺序主子式都是正值.

E_{14} 存在置换矩阵 P , 使矩阵 PAP^T 能作三角分解 $PAP^T =$

LU , 并使下三角矩阵 L 和上三角矩阵 U 的主对角元素都是正值.

以上五类条件(A, B, C, D, E) 的主要特点是其主子式的正定性. 下面各类条件与其不同, 它们是以逆非负矩阵、单调型矩阵、正则分裂、弱正则分裂、V. L. 稳定、正稳定、拟对角占优等为基础而建立的, 现介绍于下.

F 类有 8 个条件:

F_{15} 矩阵 A 是逆非负的, 即 A^{-1} 存在且 $A^{-1} \geq O$.

F_{16} 矩阵 A 是单调的, 即能由 $Ax \geq 0$ 推出 $x \geq 0$.

F_{17} 矩阵 A 具有收敛的正则分裂.

F_{18} 矩阵 A 具有收敛的弱正则分裂.

F_{19} 矩阵 A 具有弱正则分裂, 且存在向量 $x > 0$, 使向量 $Ax > 0$.

F_{20} 存在 $M_1^{-1} \geq O$ 和 $M_2^{-1} \geq O$, 满足 $M_1 \leq A \leq M_2$.

F_{21} 存在 $M^{-1} \geq O$, 满足 $M \geq A$, 并且 $M^{-1}A$ 为 M 矩阵(其定义见后).

F_{22} 存在 $M^{-1} \geq O$, 使 $M^{-1}A$ 为 M 矩阵.

G 类只有 1 个条件:

G_{23} 矩阵 A 的任意弱正则分裂都是收敛的(即如 A 有弱正则分裂, 则该弱正则分裂必是收敛的).

H 类也只有 1 个条件:

H_{24} 矩阵 A 的任意正则分裂都是收敛的.

I 类有 4 个条件:

I_{25} 对于 A 存在一个正对角矩阵 D , 使矩阵 $AD + DA^T$ 为对称正定, 即 A 为 V. L. 稳定.

I_{26} 存在一个正对角矩阵 D , 使 $B + B^T$ 为对称正定, 其中 $B = D^{-1}AD$.

I_{27} 矩阵 PA 对于任意非零半正定矩阵 P , 都有正的主对角元素.

I_{28} 矩阵 A 的任意主子矩阵都满足条件 I_{25} .

J 类也有 4 个条件:

J_{29} 矩阵 A 是正稳定的, 即 A 的任意特征值的实部都是正的.

J_{30} 存在一个对称正定矩阵 W , 使矩阵 $AW + WA^T$ 为对称正定.

J_{31} 矩阵 $A + I$ 为非奇异矩阵, 并且矩阵

$$G = (A + I)^{-1}(A - I)$$

为收敛矩阵.

J_{32} 矩阵 $A + I$ 为非奇异矩阵, 并且存在一个对称正定矩阵 W , 使 $W - G^T W G$ 也是对称正定的, 其中 G 和条件 J_{31} 中的相同.

K 类有 3 个条件:

K_{33} 矩阵 A 是半正的, 即存在一个向量 $x > 0$, 使向量 $Ax > 0$.

K_{34} 存在一个向量 $x \geq 0$, 使 $Ax > 0$.

K_{35} 存在一个正对角矩阵 D , 使 AD 的全部行和 (一行各元素的和) 都是正值.

L 类只有 1 个条件:

L_{36} 对于矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 存在一个向量 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T > 0$, 使向量 $Ax \geq 0$, 并且对于 Ax 的零分量的下标, 必有非零元素链和 Ax 的正分量的下标相连接, 即在 $\sum_{j=1}^n a_{i_0 j} \xi_j = 0$ 时, 必有非零元素序列

$$a_{i_0 i_1}, a_{i_1 i_2}, \dots, a_{i_{r-1} i_r}$$

$$\text{且 } \sum_{j=1}^r a_{i_r j} \xi_j > 0.$$

M 类只有 1 个条件:

M_{37} 对于矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 存在一个向量 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots,$

$\xi_n)^T > 0$, 使向量 $Ax \geq 0$, 并且

$$\sum_{j=1}^i a_{ij} \xi_j > 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

N 类有 3 个条件:

N_{38} 存在一个向量 $x > 0$, 使对于任意主对角元素为 1 或 -1 的对角矩阵 S 都有 $SASx > 0$.

N_{39} 矩阵 A 的主对角元素都是正值, 且拟对角占优, 即存在一个正对角矩阵 D , 使 AD 为强对角占优.

N_{40} 矩阵 A 的主对角元素都是正值, 并且 A 与一个强对角占优矩阵正对角相似 (即存在一个正对角矩阵 D , 使 $D^{-1}AD$ 为强对角占优矩阵).

Plemmons 的综述性文章没有涉及条件 M 和其他条件之间的包含关系. 1979 年 Neumann 的文章对此进行了补充, 现将 M 矩阵 40 个条件之间的包含关系列出, 如图 7.2 所示.

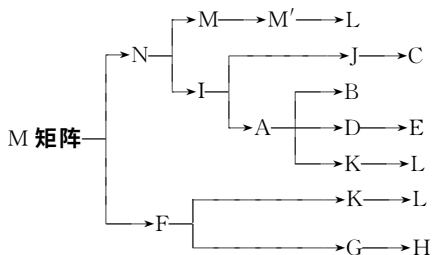


图 7.2

其中, M' 表示存在置换矩阵 P , 使矩阵 PAP^T 满足条件 M_{37} .

关于 M 矩阵的同类各条件互相等价性的证明和 40 个充要条件的证明均很冗长, 这里略去.

二、M 矩阵

M 矩阵有多种等价的定义. 这里采用逆非负矩阵这一种作为

它的定义,而把其他定义作为它的性质对待.

如果 n 阶矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的主对角线外的元素非正,且 A^{-1} 为非负矩阵,即

$$a_{ij} \leq 0 \ (i \neq j), \quad A^{-1} \geq O \quad (7.4.1)$$

则称 A 为 M 矩阵.

显然 § 7.3 中的方程组 (7.3.3) 的系数矩阵是 M 矩阵. 又如三阶矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

也是一个 M 矩阵. 因为既有 $a_{ij} \leq 0 \ (i \neq j)$, 又有

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \geq O$$

由此例可见, M 矩阵不一定是对称矩阵. 可以证明, M 矩阵的主对角元素必为正值.

由定义知, M 矩阵是非奇异的; 又可证明 M 矩阵是拟对角占优矩阵; M 矩阵的转置仍是 M 矩阵. 这是因为 $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$, 故当 $A^{-1} \geq O$ 时, 有 $(A^{-1})^T \geq O$, 从而 $(A^T)^{-1} \geq O$.

因为单调矩阵不要求主对角线外的元素为非正值, 所以单调矩阵不一定是 M 矩阵. 例如, 矩阵 (7.3.2) 虽是单调矩阵, 但它不是 M 矩阵.

M 矩阵有一个与强对角占优或不可约对角占优矩阵类似的判别法则如下.

令矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 满足 $a_{ij} \leq 0 \ (i \neq j)$, 则 A 为 M 矩阵的充

要条件是 $a_{ii} > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 且矩阵 $B = I - D^{-1}A$ 满足 $\rho(B) < 1$, 这里 $D = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$.

把上面这个结论应用到三角矩阵, 就可得到如下三角矩阵为 M 矩阵的简单判别法则.

三角矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为 M 矩阵的充要条件是 $a_{ii} > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 和 $a_{ij} \leq 0$ ($i \neq j$).

应用这个结果立刻可知如下的上三角矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \cdots & -\frac{1}{2} \\ & 1 & -\frac{1}{2} & \cdots & -\frac{1}{2} \\ & & 1 & \cdots & -\frac{1}{2} \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & 1 \end{bmatrix}$$

是 M 矩阵, 因为它的逆矩阵是

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}\right) & \cdots & \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}\right)^{n-2} \\ & 1 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}\right)^{n-3} \\ & & 1 & \cdots & \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}\right)^{n-4} \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & 1 \end{bmatrix} \geq O$$

且有 $a_{ij} \leq 0$ ($i \neq j$).

M 矩阵也有一个和非负矩阵相类似的性质如下.

设 A 为 M 矩阵, 当 A 的任意元素(一个或多个)增大, 但保持主对角线外的元素仍为非正值时, 则所得矩阵 C 也是 M 矩阵, 且有

$$C^{-1} \leq A^{-1} \quad (7.4.2)$$

M 矩阵是如下的所谓 Z-型矩阵的特殊情况.

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 且

$$a_{ij} \leq 0 \quad (i \neq j; \quad i, j = 1, 2, \dots, n) \quad (7.4.3)$$

则称 A 为 Z-型矩阵.

M 矩阵还有如下一个不包含在其 40 个充要条件之内的充要条件, 并常用作 M 矩阵的定义.

n 阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 为 M 矩阵的充要条件是 A 可表示为 $A = sI - B, B \geq O$, 且 $\rho(B) < s$.

这就是说, 如果 A 可表示为

$$A = sI - B, \quad B \geq O, \quad \rho(B) < s \quad (7.4.4)$$

则 A 为 M 矩阵.

定义式 (7.4.4) 实际上是 A 具有一种收敛的正则分裂罢了!

下面介绍关于 M 矩阵的三角分解问题.

设矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是 Z-型矩阵, 而且有三角分解 $A = LU$, 其中 L 和 U 依次是下三角 M 矩阵和上三角 M 矩阵, 则 A 为 M 矩阵.

人们可能会问矩阵 A 在什么条件下可能有上述的三角分解呢? 回答如下.

设矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是 Z-型矩阵, 且其 n 个顺序主子式均为正值, 则 A 必有三角分解 $A = LU$, 其中 L 为下三角 M 矩阵, U 为单位上三角 M 矩阵.

又一个问题: 任意 M 矩阵是否必有上面谈论到的三角分解呢? 为了回答这个问题, 先介绍用顺序主子式判别 M 矩阵的方法.

首先指出: 若 A 为 M 矩阵, 则它的 n 个顺序主子矩阵也都是 M 矩阵. 再者, 若 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的实特征值都是正值 (对复特征值无要求), 则 $\det A > 0$.

由此可以证明用顺序主子式判别 M 矩阵的如下结果.

设 $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 是 Z -型矩阵, 则 A 为 M 矩阵的充要条件是 A 的 n 个顺序主子式均为正值.

上面这一结果表明, 若 A 是 M 矩阵, 则它的 n 个顺序主子式都是正值, 又因 M 矩阵是 Z -型矩阵的特例, 故由前面的结果可知, A 有如上要求的三角分解.

更进一步, 还有用矩阵 A 的主子式来判别 A 是否为 M 矩阵的结果.

设矩阵 A 为 Z -型矩阵, 则 A 为 M 矩阵的充要条件是 A 的所有主子式都是正值.

现在介绍 M 矩阵与各种对角占优矩阵之间的关系.

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为 Z -型矩阵, 若 $a_{ii} > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 且 A 为强对角占优或不可约对角占优, 则 A 为 M 矩阵.

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为具非零元素链对角占优的 Z -型矩阵, 且 $a_{ii} > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则 A 为 M 矩阵.

如果拟对角占优矩阵 A 的主对角元素为正值, 其余元素均非正值, 那末 A 为 M 阵.

如果拟对角占优矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 满足 $a_{ii} > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), $a_{ij} \leq 0$ ($i \neq j$), 且矩阵 $B = A + A^T$ 为拟对角占优, 则 A 为 M 矩阵.

设 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 为对角占优的 Z -型矩阵, 且 $a_{ii} > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则 A 为 M 矩阵的充要条件是 A 为半强对角占优矩阵.

下面介绍这样一个问题: Z -型矩阵在其特征值具备什么条件时, 它才成为 M 矩阵?

矩阵 A 为 M 矩阵的充要条件是 A 为 Z -型矩阵, 且其实特征值都是正值.

若 A 是 Z -型矩阵, 又它的同阶主子式之和都是正值, 则 A 为 M 矩阵.

n 阶 Z -型矩阵 A 是 M 矩阵的充要条件是 A 的主子式均为正值.

例如, 设三角矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 满足 $a_{ii} > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), $a_{ij} \leq 0$ ($i \neq j$). 则因 A 的 n 个实特征值 $a_{ii} > 0$, 故 A 为 M 矩阵. 另外, 由于 A 的同阶主子式之和恰是正数, 故亦可断定 A 为 M 矩阵.

前面已经指出, M 矩阵的实特征值必为正值. 这里介绍关于 M 矩阵的复特征值的特点. 为此先介绍一个预备性结果.

设矩阵 $A = \alpha I - C$, 其中 α 为正值且 $\rho(C) < \alpha$, 则 A 的实特征值为正值; A 的复特征值的实部也是正值 (统称为 A 的特征值的实部为正值, 即 A 为正稳定矩阵).

设 A 为 M 矩阵, 则 A 为正稳定矩阵.

由此可知, M 矩阵也是正稳定矩阵. 同时, M 矩阵也是单调矩阵.

设 A 为 M 矩阵, 则 A 的任意主子矩阵都是正稳定矩阵 (即任意主子矩阵的特征值的实部都是正值).

其次介绍一下实特征值为正值的矩阵的情况.

矩阵 A 的实特征值为正值的充要条件是矩阵 $A + \alpha I$ 对于任意的 $\alpha \geq 0$ 都为非奇异矩阵.

设 A 为 n 阶 Z -型矩阵, 则 A 为 M 矩阵的充要条件是矩阵 $A + \alpha I$ 对任意的 $\alpha \geq 0$ 都为非奇异.

矩阵 A 的任意主子矩阵的实特征值为正值的充要条件是矩阵 $A + D$ 对任意非负对角矩阵 D 都为非奇异矩阵.

例如, 对于三阶矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1.74 & -1 & 1 \\ -3 & 1.74 & -1 \\ -2 & 1 & 1.74 \end{bmatrix}$$

和任意非负对角矩阵 $D = \text{diag}(d_1, d_2, d_3)$, 有

$$\det(\mathbf{A} + \mathbf{D}) = (1.74 + d_1)(1.74 + d_2)(1.74 + d_3) + d_1 + 2d_2 - 3d_3 - 5$$

由于 $d_1 \geq 0, d_2 \geq 0, d_3 \geq 0, 1.74^3 \geq 5, 1.74^2 \geq 3$, 因此

$$\det(\mathbf{A} + \mathbf{D}) > 0$$

所以矩阵 $\mathbf{A}$ 的主子矩阵的实特征值都是正值.

关于特征值实部为正值的矩阵, 即正稳定矩阵的判别方法, 已在 § 7.1 的“二”中进行过介绍.

最后介绍一下 $\mathbf{S}$ 矩阵的问题.

$\mathbf{M}$ 矩阵不一定是对称矩阵, 称对称的 $\mathbf{M}$ 矩阵为 $\mathbf{S}$ 矩阵.

例如式(7.3.4)的系数矩阵就是一个 $\mathbf{S}$ 矩阵.

若 $\mathbf{A}$ 为 $\mathbf{Z}$ -型矩阵, 则 $\mathbf{A}$ 为 $\mathbf{S}$ 矩阵的充要条件是 $\mathbf{A}$ 为对称正定矩阵.

早在 19 世纪 80 年代, Stieltjes 就指出: 对称正定矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$ 若满足 $a_{ij} < 0 (i \neq j)$, 则 $\mathbf{A}$ 为逆正矩阵(即 $\mathbf{A}^{-1} > \mathbf{O}$). 20 世纪 10 年代, Frobenius 在 $\mathbf{B} > \mathbf{O}$ 以及 $\rho(\mathbf{B}) < s$ 的条件下, 同样得到 $\mathbf{A} = s\mathbf{I} - \mathbf{B}$ 为逆正矩阵. 到了 20 世纪 30 年代的 Ostrowski 以后, 关于 $\mathbf{M}$ 矩阵有了较多的结果, 上面所介绍的只是其中的一部分.

三、广义 $\mathbf{M}$ 矩阵

假设 $\mathbf{A}$ 为 $\mathbf{Z}$ -型矩阵, 若减弱 Plemmons, Neumann 等人所归纳出的关于 $\mathbf{M}$ 矩阵的各种条件, 就得出所谓广义 $\mathbf{M}$ 矩阵的概念. 例如可将 $\mathbf{M}$ 矩阵的 40 个充要条件中相应的若干条件减弱为:

$\tilde{\mathbf{A}}_1$ $\mathbf{A}$ 的全部主子式的值均为非负的;

$\tilde{\mathbf{A}}_2$ $\mathbf{A}$ 的任意主子矩阵的实特征值均非负;

$\tilde{\mathbf{A}}_3$ 对于每个正对角型矩阵 $\mathbf{D}$, $\mathbf{A} + \mathbf{D}$ 为非奇异矩阵;

$\tilde{\mathbf{D}}_{12}$ $\mathbf{A}$ 有三角分解 $\mathbf{A} = \mathbf{LU}$, 并且 $\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{U}$ 的主对角元素均为非负值;

$\tilde{F}_{17}$ A 具有半收敛的正则分裂. 半收敛指的是 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k$ 存在 (不要求极限为零矩阵);

$\tilde{F}_{18}$ A 具有半收敛的弱正则分裂;

$\tilde{I}_{25}$ 存在一个正对角矩阵 D , 使 $AD + DA^T$ 为对称半正定;
由本节“二”中减弱有关结论的条件而得出下面几条:

A 的每个非零特征值的实部均为正值;

A 的每个特征值的实部均为非负值;

$A = sI - B$, 其中 B 为非负矩阵, 且 $\rho(B) \leq s$;

A 是主对角元素均为正值的对角占优矩阵.

等等. 这一方面的研究工作正在进行.

如果把 M 矩阵中的逆非负条件减弱为其广义逆非负, 也可能得到各种广义 M 矩阵. 甚至可以对长方矩阵 $A \in R^{m \times n}$ 进行讨论.

必须指出, 由广义逆非负的条件推广而来的广义 M 矩阵和直接减弱 M 矩阵的条件推广而来的广义 M 矩阵, 不尽相同. 而且, 这两方面的推广, 都还有不少工作可做, 特别是缺少系统的研究. 另外, 在 Plemmons 所综合的 14 类条件中, 把其中两类以上综合起来 (即假定一矩阵同时具有两类以上的性质) 讨论, 也是很有意义的. 近年来陆续出现了这方面的研究工作, 例如, Olesky 和 Driessche (1982) 讨论了单调型正稳定矩阵.

习 题 7.4

1. 设矩阵 A 和它的逆矩阵 A^{-1} 都是 M 矩阵, 问 A 是怎样的矩阵?
2. 矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为 M 矩阵的充要条件是 $a_{ii} > 0, a_{ij} \leq 0 (i \neq j)$ 以及 $\rho(B) < 1$, 这个结论是否正确? 这里 $B = I - D^{-1}A$, 而 $D = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$.
3. 证明 M 矩阵的任意主子矩阵仍为 M 矩阵.
4. 单调矩阵 A 为 S 矩阵的条件是什么?
5. 设矩阵 A 和 B 都是 M 矩阵, 问 $A + B$ 是否为 M 矩阵?

6. 设矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 满足 $a_{ii} > 0, a_{ij} \leq 0 (i \neq j)$, 并且是强对角占优或不可约对角占优的, 问 A 是否为 M 矩阵?

7. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为三角矩阵, 并且满足 $a_{ii} > 0, a_{ij} \leq 0 (i \neq j)$, 证明 A 为 M 矩阵?

8. 设矩阵 A 为 Z -型矩阵, 又 A 有三角分解 $A = LU$, 其中 L, U 依次是非奇异下, 上三角矩阵, 且 U 的对角元素都是 1. 若 L 和 U 中有一个是 M 矩阵, 问另一个是否必为 M 矩阵?

9. 设三对角矩阵 $J_n = (b_{i-1}, a_i, c_i)_1^n$ 为非负矩阵, 并且它的顺序主子式都是正值. 取矩阵 $\tilde{J}_n = (-b_{i-1}, a_i, -c_i)_1^n$, 问 $\tilde{J}_n$ 是否为 M 矩阵?

10. 当矩阵 A 对于任意非零向量 x 都有 $x^T A x > 0$ 时, 称 A 为正定矩阵(这里不要求 A 为对称矩阵)①. 证明正定矩阵的实特征值都是正值.

11. 设 A 是正定的 Z -型矩阵(不要求 A 对称), A 是否为 M 矩阵?

12. 设矩阵 A 的顺序主子式都是正值, 但未假设它是 Z -型矩阵, 这时矩阵 A 有怎样的三角分解?

13. 试分析下面两个条件之间的关系.

(1) 矩阵 A 的特征值的实部都是正值;

(2) 矩阵 A 的顺序主子矩阵的特征值实部都是正值.

14. 设矩阵 A 的顺序主子式都是正值, 是否能推得 A 的实特征值为正值?

15. 设 A 为正定矩阵(不要求对称), 能否推得 A 的任意主子矩阵的特征值实部都为正值?

16. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 作一个矩阵 $M(A)$ (仅是记号而已), 它的元素 m_{ij} 定义为

$$m_{ii} = |a_{ii}|, \quad m_{ij} = -|a_{ij}| \quad (i \neq j)$$

则称矩阵 $M(A)$ 为矩阵 A 的比较矩阵.

(1) 试证明半强对角占优矩阵 A 的比较矩阵 $M(A)$ 必为 M 矩阵.

(2) 对称正定矩阵 A 的比较矩阵 $M(A)$ 是否为 S 矩阵?

17. 设 A 为 M 矩阵, B 为 Z -型矩阵, 并且 $B \geq A$, 证明

$$\det B \geq \det A$$

① 为了与 § 7.1 中的真正定矩阵区别起见, 通常称前者为对称正定矩阵.

注: 本题选自 Fiedler 和 Ptak 在 1962 年的论文.

18. 设 n 阶矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的元素满足

$$a_{n+1-i, n+1-j} = a_{ij} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n)$$

则称 A 为中心对称矩阵. 试讨论这类矩阵为 M 矩阵的条件.

§ 7.5 Toeplitz 矩阵及其有关矩阵

本节将介绍 Toeplitz 矩阵、Hankel 矩阵及其在实用中较为重要的一些特殊矩阵, 如循环矩阵等.

一、Toeplitz 矩阵与 Hankel 矩阵等

在数据处理、有限元素法、概率统计以及滤波理论等广泛的科学技术领域里, 常常遇到在 20 世纪初提出的具有 $2n-1$ 个元素的如下 n 阶矩阵 (位于任一条平行于主对角线的直线上的元素全相同)

$$A = \begin{bmatrix} a_0 & a_{-1} & a_{-2} & \cdots & a_{-n+1} \\ a_1 & a_0 & a_{-1} & \cdots & a_{-n+2} \\ a_2 & a_1 & a_0 & \cdots & a_{-n+3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n-2} & a_{n-3} & a_{n-4} & \cdots & a_{-1} \\ a_{n-1} & a_{n-2} & a_{n-3} & \cdots & a_0 \end{bmatrix} \quad (7.5.1)$$

称其为 Toeplitz 矩阵, 简称 T 矩阵.

T 矩阵 (7.5.1) 亦可简记为

$$A = (a_{i-j})_{i,j=1}^n \quad (7.5.1)'$$

20 世纪 60 年代以来, 有关 T 矩阵的快速算法已有相当发展. 60 年代中期, Trench 提出 T 矩阵的快速求逆算法. 几年后 Zohar 进一步讨论了 Trench 的算法, 他的主要工作是对推导的简化以及把对称正定条件减弱为强非奇异 (所有顺序主子矩阵非奇异). 上

述的快速算法把通常求逆的计算量(或计算复杂性)从 $O(n^3)$ 级减少为 $O(n^2)$ 级. 60 年代末期以来, 还出现了不通过快速求逆, 而直接数值解以 T 矩阵为系数矩阵的线性方程组的快速算法. 至于求一般 T 矩阵特征值的快速算法还较少见. 关于快速算法的文献可参阅参考文献[18].

T 矩阵的性质不易探讨, 因此人们很早就把兴趣集中在与 T 矩阵联系密切的矩阵或特殊的 T 矩阵的研究上, 例如具有以下形式的 $n+1$ 阶矩阵(沿着所有平行于副对角线的直线上有相同的元素)

$$H_{n+1} = \begin{bmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n+1} \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_{n+2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & a_{n+1} & a_{n+2} & \cdots & a_{2n} \end{bmatrix} = (a_{i+j})_{i,j=0}^n \quad (7.5.2)$$

称为 Hankel 矩阵.

考虑用最小二乘法求数据的多项式拟合曲线问题.

设 (ξ_i, η_i) ($i = 1, 2, \dots, m$) 是一组观测数据, 其中 ξ_i 互异, 寻找一个 n 次非零多项式

$$f(x) = \mu_0 + \mu_1 x + \cdots + \mu_n x^n \quad (n < m)$$

使得

$$S(\mu_0, \mu_1, \dots, \mu_n) = \sum_{j=1}^m [\eta_j - f(\xi_j)]^2 = \sum_{j=1}^m [\eta_j - \sum_{i=0}^n \mu_i \xi_j^i]^2$$

达到最小. 由高等数学知, $(\mu_0, \mu_1, \dots, \mu_n)$ 是极值点的必要条件为

$$\frac{\partial S}{\partial \mu_k} = 2 \sum_{j=1}^m \xi_j^k [\eta_j - \sum_{i=0}^n \mu_i \xi_j^i] = 0 \quad (k = 0, 1, \dots, n) \quad (7.5.3)$$

记 $a_k = \sum_{j=1}^m \xi_j^k, \beta_k = \sum_{j=1}^m \xi_j^k \eta_j$, 则由式(7.5.3)得

$$\sum_{i=0}^n a_{k+i} \mu_i = \beta_k \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n) \quad (7.5.4)$$

写成矩阵形式即为

$$H_{n+1} u = b \quad (7.5.4)'$$

其中 H_{n+1} 是式 (7.5.2) 的 Hankel 矩阵, $u = (\mu_0, \mu_1, \dots, \mu_n)^\top$, $b = (\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_n)^\top$. 可见问题转化为求解以 Hankel 矩阵为系数阵的线性方程组问题. 此时还可以证明 Hankel 矩阵 H_{n+1} 是非奇异的. 事实上, 如果 $\det H_{n+1} = 0$, 则式 (7.5.4) 的导出方程组

$$\sum_{i=0}^n a_{k+i} \mu_i = 0 \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n)$$

有非零解. 将上面方程组中第 k 个方程乘以 μ_k , 然后对所有 k 求和, 使得

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{k=0}^n \mu_k \left(\sum_{i=0}^n a_{k+i} \mu_i \right) = \sum_{k=0}^n \mu_k \sum_{i=0}^n \mu_i \sum_{j=1}^m \xi_j^{k+j} = \\ &= \sum_{j=1}^m \left(\sum_{k=0}^n \mu_k \xi_j^k \right) \left(\sum_{i=0}^n \mu_i \xi_j^i \right) = \sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=0}^n \mu_i \xi_j^i \right)^2 = \sum_{j=1}^m f^2(\xi_j) \end{aligned}$$

据此就有

$$f(\xi_1) = f(\xi_2) = \dots = f(\xi_m) = 0$$

又因 $m > n$, 故 $f(x) \equiv 0$, 与假设 $f(x) \neq 0$ 矛盾.

在实际计算中, 当 n 较大时, 例如 $n \geq 7$, 虽然 $\det H_{n+1} \neq 0$, 但其值总是很小的, 至使方程组 (7.5.4) 出现病态情形. 克服这一缺点是有一些办法的, 参阅参考文献[6].

Hankel 矩阵可通过特殊的初等变换化为 T 矩阵. 事实上, 直接可以验证, 用矩阵

$$J = \begin{bmatrix} & & 1 \\ & \ddots & \\ 1 & & \end{bmatrix} \quad (7.5.5)$$

乘矩阵 H_{n+1} , 其结果 JH_{n+1} 或 $H_{n+1}J$ 都是 Toeplitz 矩阵, 并且有

$$(JH_{n+1})^T = H_{n+1}J \quad (7.5.6)$$

式(7.5.6)给出了 Hankel 矩阵与 T 矩阵的联系,从而可把对 T 矩阵的研究转化为对 Hankel 矩阵的研究.

如果一个 n 阶矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的元素关于其副(次)对角线对称,即其元素满足

$$a_{ij} = a_{n+1-j, n+1-i} \quad (7.5.7)$$

则称 A 为次对称矩阵(Persymmetric matrix). 例如,当 $n = 4$ 时,有

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{22} & a_{12} \\ a_{41} & a_{31} & a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$$

由式(7.5.1)可以看出,任一 T 矩阵都是次对称矩阵.

容易验证,次对称矩阵 A 满足下面关系式

$$JA^T J = A \quad (7.5.8)$$

注意到 $J^2 = I, J^T = J$, 就能由式(7.5.8)证明 A^{-1} 也是次对称矩阵,同时成立有下面关系式

$$(JA)^T = JA \quad (7.5.9)$$

如果一个 n 阶矩阵 $D = (d_{ij})_{n \times n}$ 的元素满足

$$d_{ij} = d_{n+1-i, n+1-j} \quad (7.5.10)$$

则称 D 为中心对称矩阵(Centrosymmetric matrix),例如当 $n = 4$ 时,有

$$D = \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & d_{13} & d_{14} \\ d_{21} & d_{22} & d_{23} & d_{24} \\ d_{24} & d_{23} & d_{22} & d_{21} \\ d_{14} & d_{13} & d_{12} & d_{11} \end{bmatrix}$$

容易验证,中心对称矩阵 D 满足下面关系式

$$JDJ = D \quad (7.5.11)$$

易见,关于主对角线和次对角线都对称的任何矩阵 A 是中心

对称矩阵. 事实上, 如果 A 满足式 (7.5.8), 且有 $A^T = A$, 那末就有 $JAJ = A$, 即满足式 (7.5.11). 又可看出, 对称的 Toeplitz 矩阵是对称的中心对称矩阵的特殊情形. $2n$ 阶的任一中心对称矩阵 D 可写为

$$D = \begin{bmatrix} A & BJ \\ JB & JAJ \end{bmatrix} \quad (7.5.12)$$

这里 A 和 B 都是 $n \times n$ 矩阵, J 的定义如式 (7.5.5). 在式 (7.5.12) 中, 指定 $B = JC$, 则有

$$\begin{bmatrix} A & JCJ \\ C & JAJ \end{bmatrix} \quad (7.5.13)$$

注意, 如果 A, B 都是任意的中心对称矩阵, 则

$$\begin{bmatrix} A & B \\ B & A \end{bmatrix}$$

也是中心对称矩阵.

对于式 (7.5.12) 的 $2n$ 阶中心对称矩阵 D , 如果取 $2n$ 阶正交矩阵 $Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} I & I \\ -J & J \end{bmatrix}$, 则有

$$Q^T D Q = \begin{bmatrix} A - B & O \\ O & A + B \end{bmatrix} \quad (7.5.14)$$

由式 (7.5.14) 得

$$\det D = \det(A + B) \det(A - B)$$

且有

$$D^{-1} = \begin{bmatrix} C & RJ \\ JR & JCJ \end{bmatrix} \quad (7.5.15)$$

其中

$$C = \frac{1}{2} [(A + B)^{-1} + (A - B)^{-1}]$$

$$R = \frac{1}{2} [(A + B)^{-1} - (A - B)^{-1}]$$

可见,如果 D^{-1} 存在,则 $(A+B)^{-1}$ 与 $(A-B)^{-1}$ 恒存在. 于是, $2n$ 阶中心对称矩阵的逆,特别是对称 Toeplitz 矩阵的逆的计算,能够转化为两个 n 阶矩阵之逆的计算. 对奇数阶矩阵 D 亦有对应的表示式.

对称的中心对称矩阵和对称的三对角 T 矩阵的特征值与特征向量有明显的表达式;一般 Toeplitz 矩阵和正定 Toeplitz 矩阵的逆的算法分别由 Trench(1964) 和 Justice(1972, 1974) 给出. 所有这些均参见参考文献[47].

二、循环矩阵

T 矩阵又一特殊情形是如下形式的矩阵

$$C_n = \text{circ}(c_0, c_1, \dots, c_{n-1}) = \begin{bmatrix} c_0 & c_1 & c_2 & \cdots & c_{n-2} & c_{n-1} \\ c_{n-1} & c_0 & c_1 & \cdots & c_{n-3} & c_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ c_1 & c_2 & c_3 & \cdots & c_{n-1} & c_0 \end{bmatrix} \quad (7.5.16)$$

称 C_n 为循环矩阵.

如果取下面的基本矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (7.5.17)$$

则式(7.5.16)可改写为

$$C_n = c_0 I + c_1 A + c_2 A^2 + \cdots + c_{n-1} A^{n-1} \quad (7.5.18)$$

正是由于式(7.5.18)的成立,才能使循环矩阵 C_n 的研究得以顺利进行. 例如,不难由矩阵运算直接推得:循环矩阵的线性运算及乘积都是循环矩阵,并且乘法还满足交换律;循环矩阵的逆矩阵也是

循环矩阵^[35], 即有

$$\mathbf{C}_n^{-1} = \text{circ}(b_0, b_1, \dots, b_{n-1}) \quad (7.5.19)$$

其中

$$\left. \begin{aligned} b_j &= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_{n-j}^k [f(\lambda_k)]^{-1} \quad (j = 1, 2, \dots, n-1) \\ b_0 &= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_0^k [f(\lambda_k)]^{-1} \end{aligned} \right\} \quad (7.5.20)$$

这里的 $\lambda_k (k = 0, 1, 2, \dots, n-1)$ 为

$$\lambda_k = e^{\frac{2k\pi j}{n}} = \cos \frac{2k\pi}{n} + j \sin \frac{2k\pi}{n} \quad (k = 0, 1, \dots, n-1) \quad (7.5.21)$$

它是 n 次二项方程

$$\lambda^n - 1 = 0 \quad (7.5.22)$$

的 n 个 n 次单位根; 而 $f(x)$ 是

$$f(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots + c_{n-1} x^{n-1} \quad (7.5.23)$$

由式(7.5.20) 可以看出, 循环矩阵可逆的条件是 $f(\lambda_k) \neq 0$
($k = 0, 1, 2, \dots, n-1$)

使用式(7.5.23), 可把式(7.5.18) 改写为

$$\mathbf{C}_n = f(\mathbf{A}) \quad (7.5.24)$$

如果 $\mathbf{A}x = \lambda x$, 则有

$$\mathbf{C}_n x = f(\lambda) x \quad (7.5.25)$$

式(7.5.25) 表明, 求 $\mathbf{C}_n$ 的特征值 $f(\lambda)$ 的问题可转化为求 $\mathbf{A}$ 的特征值, 它们有相同的特征向量 x . 可以证明 $\mathbf{A}$ 的 n 个特征值恰是式(7.5.21) 中的数 $\lambda_k (k = 0, 1, 2, \dots, n-1)$, 相应于 λ_k 的特征向量(可实、可复) 是

$$x_k = (1, \lambda_k, \lambda_k^2, \dots, \lambda_k^{n-1})^T \quad (k = 0, 1, \dots, n-1) \quad (7.5.26)$$

因为当 $i \neq j$ 时, $\lambda_i \neq \lambda_j$, 所以由式(7.5.26) 知 C_n 有完备的特征向量系. 再由矩阵可对角化的理论知, n 阶复矩阵

$$V_n(\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_{n-1}) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_0 & \lambda_1 & \cdots & \lambda_{n-1} \\ \lambda_0^2 & \lambda_1^2 & \cdots & \lambda_{n-1}^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_0^{n-1} & \lambda_1^{n-1} & \cdots & \lambda_{n-1}^{n-1} \end{bmatrix} \quad (7.5.27)$$

使得

$$V_n^{-1} C_n V_n = \text{diag}(f(\lambda_0), f(\lambda_1), \dots, f(\lambda_{n-1})) \quad (7.5.28)$$

式(7.5.27) 与式(7.5.28) 表明, 在复数域 C 中, 能用一个可逆矩阵 V_n , 使 C 上的所有循环矩阵 C_n 同时与对角矩阵相似.

式(7.5.28) 表明 $f(\lambda_k)$ ($k = 0, 1, 2, \dots, n-1$) 是 C_n 的特征值. Good(1950) 已经证明: 如果 A 和 B 都是循环矩阵, 那么 $A+B$, $A-B$, AB 以及 A^{-1} 的特征值依次是

$$\begin{aligned} & \lambda_k(A) + \lambda_k(B); \lambda_k(A) - \lambda_k(B); \lambda_k(A)\lambda_k(B); [\lambda_k(A)]^{-1} \\ & (k = 0, 1, \dots, n-1) \end{aligned}$$

由式(7.5.28) 可求得

$$\det C_n = \prod_{k=0}^{n-1} f(\lambda_k) \quad (7.5.29)$$

以及 C_n 的对角元素 c_0 的表达式为

$$c_0 = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(\lambda_k) \quad (7.5.30)$$

需要指出的是, 式(7.5.30) 可作为检查计算出的 C_n 的特征值是否正确之用.

在数值代数的研究中, 还经常遇到如下形式的矩阵

$$E_n = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \quad (7.5.31)$$

称为么矩阵. 显见乘积 EA 的各列元素是把 A 的相应列元素求和作列所得的矩阵, 而 AE 的元素结构读者不难指出.

么矩阵可以视为循环矩阵 C_n 的特殊情形. 于是, 有关 C_n 的结论可适用于 E_n . 但由 E_n 的特殊性, 还可给出如下结果.

么矩阵 E_n 的阶数 n 是其非零单特征值, 数 0 为其 $n-1$ 重特征值, 相应的特征向量系仍如式 (7.5.26) 所示.

由于循环矩阵 C_n 的丰富性质, 使得涉及这一特殊矩阵类计算的复杂问题, 得到较好的解决.

对于非低阶 (这里为 n 阶) 的如下特殊矩阵

$$C_n = \text{circ}(1, a, b, 0, \cdots, 0, b, a) \quad (7.5.32)$$

的稳定性区域已经给出. 今后进行这方面的研究, 看来将会是有益的.

在数值代数的研究中, 有时得到如下形式的 n 阶 Jacobi 矩阵

$$J_n = (c, a, d)_1^n = \begin{bmatrix} a & d & & & \\ c & a & d & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & d \\ & & & c & a \end{bmatrix}$$

实行添加一行和一列的方法, 可得如下的 $n+1$ 阶循环矩阵

$$\text{circ}(a, d, 0, \cdots, 0, c) = \left[\begin{array}{cccccc|c} a & d & & & & & c \\ c & a & d & & & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & d & & 0 \\ & & & c & a & d & d \\ \hline d & 0 & \cdots & 0 & c & a \end{array} \right] \quad (7.5.33)$$

这样一来, 对式 (7.5.33) 使用循环矩阵的某些结果 (如求逆矩阵等), 可以获得 J_n 的一些结果 (如求逆矩阵等).

三、其他特殊的 T 矩阵

如果在矩阵(7.5.1) 中有 $a_k = 0$ ($k = \pm 2, \pm 3, \cdots, \pm (n - 1)$), 则得如下的矩阵

$$\begin{bmatrix} a_0 & a_{-1} & & & \\ a_1 & a_0 & a_{-1} & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & a_{-1} \\ & & & a_1 & a_0 \end{bmatrix} \tag{7.5.34}$$

称它为三对角 T 矩阵, 它的全部特征值已有了明显的表达式. 如果矩阵(7.5.34) 是对称三对角 T 矩阵, 则可相似于对角矩阵. 这一性质将有助于求解某些椭圆型差分方程.

又如在 T 矩阵(7.5.1) 中令 $a_k = 0$, 或令 $a_{-k} = 0$ ($k = 1, 2, \cdots, n - 1$), 则得矩阵

$$\begin{bmatrix} a_0 & a_{-1} & a_{-2} & \cdots & a_{-n+1} \\ & a_0 & a_{-1} & \cdots & a_{-n+2} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & a_0 & a_{-1} \\ & & & & a_0 \end{bmatrix} \tag{7.5.35}$$

或

$$\begin{bmatrix} a_0 & & & & \\ a_1 & a_0 & & & \\ a_2 & a_1 & a_0 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \\ a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_1 & a_0 \end{bmatrix} \tag{7.5.36}$$

分别称之为上三角 T 矩阵及下三角 T 矩阵. 显然同型的三角 T 矩

阵的乘积仍是三角 T 矩阵. 同样, 三角 T 矩阵的逆矩阵仍是三角 T 矩阵. 这些运算与多项式乘除计算有密切联系, 使得这两方面的快速算法可以相互引用.

§ 7.6 其他特殊矩阵

本节将主要介绍既有理论价值又有实际应用的 Vandermonde 矩阵、Hilbert 矩阵及 Hadamard 矩阵的性质和应用.

一、Vandermonde 矩阵

如下形式的 n 阶矩阵

$$V = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ \alpha_1^2 & \alpha_2^2 & \cdots & \alpha_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_1^{n-1} & \alpha_2^{n-1} & \cdots & \alpha_n^{n-1} \end{bmatrix} \quad (7.6.1)$$

称为 Vandermonde 矩阵. 根据线性代数中的结论, 该矩阵的行列式为

$$\det V = \prod_{n \geq i > j \geq 1} (\alpha_i - \alpha_j)$$

可见当 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 两两互异时, Vandermonde 矩阵总是非奇异的.

在多项式插值理论中, 如果已知某函数 $f(x)$ 在 n 个互异点 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 处的函数值为

$$f(\alpha_i) = f_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

要求一次数不超过 $n-1$ 的多项式

$$p(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots + c_{n-1} x^{n-1} \quad (7.6.2)$$

使满足插值条件

$$p(\alpha_i) = f_i \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (7.6.3)$$

上式写成矩阵表达式为

$$\mathbf{V}^T \mathbf{c} = \mathbf{f} \quad (7.6.4)$$

其中 $\mathbf{V}$ 是形如式(7.6.1)的 Vandermonde 矩阵, $\mathbf{c} = (c_0, c_1, \dots, c_{n-1})^T$, $\mathbf{f} = (f_1, f_2, \dots, f_n)^T$. 由于 Vandermonde 矩阵 $\mathbf{V}$ 非奇异, 所以方程组(7.6.4)有唯一解 $\mathbf{c}$, 即满足插值条件式(7.6.3)的多项式是唯一确定的.

当采用数值方法求线性泛函 $\mathcal{L}[f(x)]$ 的值时(如求 $f(x)$ 的定积分等), 通常以 $f(x)$ 的插值多项式 $p(x)$ 代替 $f(x)$ 求线性泛函, 即 $\mathcal{L}[f(x)] \approx \mathcal{L}[p(x)]$. 令

$$b_k = \mathcal{L}[x^{k-1}] \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$

则由式(7.6.2)和方程组(7.6.4)得

$$\mathcal{L}[f(x)] \approx \mathcal{L}[p(x)] = \mathcal{L}\left[\sum_{k=0}^{n-1} c_k x^k\right] = \sum_{k=0}^{n-1} c_k b_k = \mathbf{c}^T \mathbf{b} =$$

$$(\mathbf{V}^{-T} \mathbf{f})^T \mathbf{b} = \mathbf{f}^T (\mathbf{V}^{-1} \mathbf{b}) = \mathbf{f}^T \mathbf{y} = \sum_{j=1}^n f_j y_j$$

其中 $\mathbf{b} = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$, $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T = \mathbf{V}^{-1} \mathbf{b}$. 于是对线性泛函的逼近问题可转化为求解以 Vandermonde 矩阵 $\mathbf{V}$ 为系数阵的线性方程组

$$\mathbf{V} \mathbf{y} = \mathbf{b} \quad (7.6.5)$$

的求解问题.

参考文献[17]介绍了求解线性方程组(7.6.4)和(7.6.5)的快速算法, 其基本思想如下.

将式(7.6.2)的插值多项式 $p(x)$ 写成牛顿(Newton)形式

$$p(x) = d_1^{(1)} + \sum_{k=2}^n d_k^{(k)} \prod_{j=1}^{k-1} (x - \alpha_j) \quad (7.6.6)$$

其中 $d_k^{(k)} = f[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k]$ 是函数 $f(x)$ 在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 的 $k-1$ 阶差商. 若记 $k-1$ 阶差商为 $d_j^{(k)} = f[\alpha_{j-k+1}, \alpha_{j-k+2}, \dots, \alpha_j]$, 由差商的

定义知 $d_k^{(k)} (k = 1, 2, \dots, n)$ **可递推地求出**

$$d_j^{(1)} = f_j \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

对 $k = 1, 2, \dots, n-1$, **有**

$$d_j^{(k+1)} = \frac{d_j^{(k)} - d_{j-1}^{(k)}}{\alpha_j - \alpha_{j-k}} \quad (j = k+1, k+2, \dots, n) \quad (7.6.7)$$

再递推地定义多项式

$$p_n(x) = d_n^{(n)}, \quad p_k(x) = d_k^{(k)} + (x - \alpha_k) p_{k+1}(x) \\ (k = n-1, \dots, 2, 1) \quad (7.6.8)$$

由式 (7.6.6) **可知** $p_1(x) = p(x)$. **记**

$$p_k(x) = c_k^{(k)} + c_{k+1}^{(k)} x + \dots + c_n^{(k)} x^{n-k}$$

代入式 (7.6.8), **并比较两边** x **的同次幂系数得**

$$c_n^{(n)} = d_n^{(n)}$$

对 $k = n-1, \dots, 2, 1$, **有**

$$c_k^{(k)} = d_k^{(k)} - \alpha_k c_{k+1}^{(k+1)} \\ c_j^{(k)} = c_j^{(k+1)} - \alpha_k c_{j+1}^{(k+1)} \quad (j = k+1, \dots, n-1) \quad (7.6.9) \\ c_n^{(k)} = c_n^{(k+1)}$$

于是线性方程组 (7.6.4) **的解为** $c_j = c_j^{(1)} (j = 1, 2, \dots, n)$. **利用式** (7.6.7) **和式** (7.6.9), **求解线性方程组** (7.6.4) **的计算量为** $O(n^2)$.

引入 n **阶矩阵**

$$L_k(\alpha) = \left[\begin{array}{c|ccc} I_k & & & O \\ \hline -\alpha & 1 & & \\ & -\alpha & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & -\alpha & 1 \end{array} \right]$$

和 n **阶对角矩阵**

$$D_k = \text{diag} (1, \dots, 1, (\alpha_{k+1} - \alpha_1)^{-1}, \dots, (\alpha_n - \alpha_{n-k})^{-1})$$

再引入 n **维列向量**

$$\boldsymbol{d}^{(k)} = (d_1^{(1)}, \cdots, d_{k-1}^{(k-1)}, d_k^{(k)}, \cdots, d_n^{(k)})^T$$

$$\boldsymbol{c}^{(k)} = (d_1^{(1)}, \cdots, d_{k-1}^{(k-1)}, c_k^{(k)}, \cdots, c_n^{(k)})^T \quad (k = 1, 2, \cdots, n)$$

则由式(7.6.7)和式(7.6.9)得

$$\boldsymbol{d}^{(1)} = \boldsymbol{f}, \quad \boldsymbol{d}^{(k+1)} = \boldsymbol{D}_k \boldsymbol{L}_k(1) \boldsymbol{d}^{(k)} \quad (k = 1, 2, \cdots, n-1)$$

$$\boldsymbol{c}^{(n)} = \boldsymbol{d}^{(n)}, \quad \boldsymbol{c}^{(k)} = \boldsymbol{L}_k^T(\alpha_k) \boldsymbol{c}^{(k+1)} \quad (k = n-1, \cdots, 2, 1)$$

于是线性方程组(7.6.4)的解为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{c} = \boldsymbol{c}^{(1)} &= \boldsymbol{L}_1^T(\alpha_1) \cdots \boldsymbol{L}_{n-1}^T(\alpha_{n-1}) \boldsymbol{c}^{(n)} = \\ &\boldsymbol{L}_1^T(\alpha_1) \cdots \boldsymbol{L}_{n-1}^T(\alpha_{n-1}) \boldsymbol{D}_{n-1} \boldsymbol{L}_{n-1}(1) \cdots \boldsymbol{D}_1 \boldsymbol{L}_1(1) \boldsymbol{f} \end{aligned}$$

这表明

$$\boldsymbol{V}^{-T} = \boldsymbol{L}_1^T(\alpha_1) \cdots \boldsymbol{L}_{n-1}^T(\alpha_{n-1}) \boldsymbol{D}_{n-1} \boldsymbol{L}_{n-1}(1) \cdots \boldsymbol{D}_1 \boldsymbol{L}_1(1)$$

从而线性方程组(7.6.5)的解为

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{V}^{-1} \boldsymbol{b} = \boldsymbol{L}_1^T(1) \boldsymbol{D}_1 \cdots \boldsymbol{L}_{n-1}^T(1) \boldsymbol{D}_{n-1} \boldsymbol{L}_{n-1}(\alpha_{n-1}) \cdots \boldsymbol{L}_1(\alpha_1) \boldsymbol{b}$$

令

$$\left. \begin{aligned} \boldsymbol{g}^{(1)} &= \boldsymbol{b}, \quad \boldsymbol{g}^{(k+1)} = \boldsymbol{L}_k(\alpha_k) \boldsymbol{g}^{(k)} \quad (k = 1, 2, \cdots, n-1) \\ \boldsymbol{y}^{(n)} &= \boldsymbol{g}^{(n)}, \quad \boldsymbol{y}^{(k)} = \boldsymbol{L}_k^T(\alpha_k) \boldsymbol{D}_k \boldsymbol{y}^{(k+1)} \quad (k = n-1, \cdots, 2, 1) \end{aligned} \right\} \quad (7.6.10)$$

且记

$$\boldsymbol{g}^{(k)} = (g_1^{(1)}, \cdots, g_{k-1}^{(k-1)}, g_k^{(k)}, \cdots, g_n^{(k)})^T$$

$$\boldsymbol{y}^{(k)} = (g_1^{(1)}, \cdots, g_{k-1}^{(k-1)}, y_k^{(k)}, \cdots, y_n^{(k)})^T \quad (k = 1, 2, \cdots, n)$$

由式(7.6.10)得

$$g_j^{(1)} = b_j \quad (j = 1, 2, \cdots, n)$$

对 $k = 1, 2, \cdots, n-1$, 有

$$g_j^{(k+1)} = g_j^{(k)} - \alpha_k g_{j-1}^{(k)} \quad (j = k+1, k+2, \cdots, n)$$

$$y_j^{(n)} = g_j^{(j)} \quad (j = 1, 2, \cdots, n)$$

对 $k = n-1, \cdots, 2, 1$, 有

$$z_k^{(k+1)} = y_k^{(k+1)}$$

$$z_j^{(k+1)} = \frac{y_j^{(k+1)}}{\alpha_j - \alpha_{j-k}} \quad (j = k+1, k+2, \cdots, n)$$

$$y_j^{(k)} = z_j^{(k+1)} - z_{j+1}^{(k+1)} \quad (j = k, k+1, \dots, n-1)$$

$$y_n^{(k)} = z_n^{(k+1)}$$

最后 $y_j = y_j^{(1)} (j = 1, 2, \dots, n)$ 即为线性方程组 (7.6.5) 的解, 该算法的计算量仍为 $O(n^2)$.

为构造 Vandermonde 矩阵求逆算法, 引入如下一些多项式

$$\pi(x) = \prod_{j=1}^n (x - \alpha_j), \quad \pi_k(x) = \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n (x - \alpha_j) \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$

$$L_0(x) = 1, \quad L_k(x) = \prod_{j=1}^k (x - \alpha_j) \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$

(7.6.11)

如果记

$$L_k(x) = l_{k0} + l_{k1}x + \dots + l_{kk}x^k \quad (k = 0, 1, \dots, n)$$

且注意到 $L_k(x) = (x - \alpha_k)L_{k-1}(x) (k = 1, 2, \dots, n)$, 则有

$$l_{00} = 1$$

对 $k = 1, 2, \dots, n$, 有

$$l_{k0} = -\alpha_k l_{k-1,0} \quad (7.6.12)$$

$$l_{kj} = l_{k-1,j-1} - \alpha_k l_{k-1,j} \quad (j = 1, 2, \dots, k-1)$$

$$l_{kk} = l_{k-1,k-1}$$

又记 $\pi_k(x) = w_{k1} + w_{k2}x + \dots + w_{kn}x^{n-1} (k = 1, 2, \dots, n)$. 利用

$\pi(x) = L_n(x) = \sum_{j=0}^n l_{nj}x^j$ 和 $\pi(x) = (x - \alpha_k)\pi_k(x) (k = 1, 2, \dots, n)$, 得

$$\left. \begin{aligned} w_{kn} &= l_{nn} \\ w_{kj} &= l_{nj} + \alpha_k w_{k,j+1} \quad (j = n-1, \dots, 2, 1) \end{aligned} \right\} \quad (7.6.13)$$

再将 $\pi_k(x)$ 表示为

$$\pi_k(x) = u_{k1} + (x - \alpha_k)(u_{k2} + u_{k3}x + \dots + u_{kn}x^{n-2}) \quad (7.6.14)$$

则 $u_{kj} (j = 1, 2, \dots, n)$ 可递推计算如下

$$\left. \begin{aligned} u_{kn} &= w_{kn} \\ u_{kj} &= w_{kj} + \alpha_k u_{k,j+1} \quad (j = n-1, \dots, 2, 1) \end{aligned} \right\} \quad (7.6.15)$$

如果取

$$\beta_k = \frac{1}{u_{k1}} \quad (k = 1, 2, \dots, n) \quad (7.6.16)$$

则由 $\pi_k(x)$ 的定义及式(7.6.14)可知

$$\beta_k \pi_k(\alpha_j) = \begin{cases} 1, & j = k \\ 0, & j \neq k \end{cases} \quad (7.6.17)$$

最后,令

$$\beta_k \pi_k(x) = v_{k1} + v_{k2}x + \dots + v_{kn}x^{n-1} \quad (7.6.18)$$

则有

$$v_{kj} = \beta_k w_{kj} \quad (j = 1, 2, \dots, n) \quad (7.6.19)$$

由式(7.6.17)和式(7.6.18)可看出, Vandermonde 矩阵 V 的逆矩阵为 $V^{-1} = (v_{kj})_{n \times n}$. 利用式(7.6.12)、式(7.6.13)、式(7.6.15)、式(7.6.16)、式(7.6.18)及式(7.6.19), 计算 Vandermonde 矩阵的逆矩阵, 其计算量为 $O(n^2)$.

有关 Vandermonde 矩阵的进一步结果可参阅参考文献[17].

二、Hilbert 矩阵

假定在区间 $a \leq x \leq b$ 上给定连续函数 $f(x)$, 要求用 x 的 $n-1$ 次多项式 $\sum_{i=1}^n c_i x^{i-1}$ 逼近 $f(x)$, 即要求

$$F(c_1, c_2, \dots, c_n) = \int_a^b \omega(x) [f(x) - \sum_{j=1}^n c_j x^{j-1}]^2 dx$$

达到最小, 其中 $\omega(x)$ 是 $[a, b]$ 上一个非负的权函数. 由 $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ 是 $F(c_1, c_2, \dots, c_n)$ 的极值点的必要条件为

$$\frac{\partial F}{\partial c_i} = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (7.6.20)$$

得

$$\sum_{j=1}^n c_j \int_a^b \omega(x) x^{i+j-2} dx = \int_a^b \omega(x) f(x) x^{i-1} dx \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

(7.6.21)

这是 n 个未知量 c_j 满足的 n 个方程. 如果取 $\omega(x) \equiv 1, [a, b] = [0, 1]$, 且记

$$h_{i+j} = \int_0^1 x^{i+j-2} dx = \frac{1}{i+j-1}$$

$$b_i = \int_0^1 f(x) x^{i-1} dx \quad (i, j = 1, 2, \dots, n)$$

那么方程组 (7.6.21) 就成为

$$\sum_{j=1}^n h_{i+j} c_j = b_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

写成矩阵形式即为

$$\mathbf{H}_n \mathbf{c} = \mathbf{b}$$

其中 $\mathbf{c} = (c_1, c_2, \dots, c_n)^T, \mathbf{b} = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$, 而

$$\mathbf{H}_n = \left(\frac{1}{i+j-1} \right)_{i,j=1}^n = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n+1} & \cdots & \frac{1}{2n-1} \end{bmatrix}$$

(7.6.22)

称之为 Hilbert 矩阵.

Hilbert 矩阵是特殊的 Hankel 矩阵, 还是对称正定矩阵、正矩阵和正稳定矩阵. 该矩阵的行列式为

$$\det \mathbf{H}_n = \frac{[1! 2! \cdots (n-1)!]^3}{n! (n+1)! \cdots (2n-1)!}$$

它的逆矩阵 $\mathbf{H}_n^{-1} = (v_{ij})_{n \times n}$ 有明显的表达式

$$v_{ij} = \frac{(-1)^{i+j} (n+i-1)! (n+j-1)!}{(i+j-1)! [(i-1)! (j-1)!]^2 (n-i)! (n-j)!} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n)$$

例如, 对 3 阶 Hilbert 矩阵有

$$H_3^{-1} = \begin{bmatrix} 9 & -36 & 30 \\ -36 & 192 & -180 \\ 30 & -180 & 180 \end{bmatrix}$$

对 Hilbert 矩阵有兴趣主要在于它是严重病态的, 其条件数随 n 增加而快速增大. 表 7.1 对少数几个 n 值, 给出了 H_n 的条件数 $\text{cond}_2(H_n)$, 这里

$$\text{cond}_2(H_n) = \|H_n\|_2 \|H_n^{-1}\|_2 = \frac{\max \lambda(H_n)}{\min \lambda(H_n)}$$

表 7.1 Hilbert 矩阵条件数

n	$\text{cond}_2(H_n)$	n	$\text{cond}_2(H_n)$
3	5.24×10^2	7	4.75×10^8
4	1.55×10^4	8	1.53×10^{10}
5	4.77×10^5	9	4.93×10^{11}
6	1.50×10^7	10	1.60×10^{13}

由于 Hilbert 矩阵是这样的病态矩阵, 所以常常用它论证和检验矩阵的计算过程. 但是也因为有这样的病态, 使用时必须小心谨慎.

三、Hadamard 矩阵

如果 n 阶矩阵 H 的特征值全是 1 或 -1 , 并且满足

$$HH^T = nI \quad (7.6.23)$$

则称 H 为 Hadamard 矩阵.

Hadamard 矩阵有下述的几个性质.

(1) 若 H 是 n 阶 Hadamard 矩阵, 则

$$\det H = n^{\frac{n}{2}} \quad \text{或} \quad \det H = -n^{\frac{n}{2}}$$

(2) 若 H 是 Hadamard 矩阵, 则 H^T 也是 Hadamard 矩阵.

事实上, 由于 H 是非奇异矩阵, 给式 (7.6.23) 两边同时左乘 H^T 和右乘 $(H^T)^{-1}$, 得 $H^T H = nI$, 即 $H^T (H^T)^T = nI$. 此外 H^T 也是由 1 或 -1 为元素构成的 n 阶矩阵, 因此 H^T 也是 Hadamard 矩阵.

(3) 若 H 是 n 阶 Hadamard 矩阵 ($n > 2$), 则 n 是 4 的倍数.

事实上, 设 $H = (h_{ij})_{n \times n}$, 则由式 (7.6.23) 得

$$\begin{cases} h_{11}^2 + h_{12}^2 + \cdots + h_{1n}^2 = n \\ h_{11}h_{21} + h_{12}h_{22} + \cdots + h_{1n}h_{2n} = 0 \\ h_{11}h_{31} + h_{12}h_{32} + \cdots + h_{1n}h_{3n} = 0 \\ h_{21}h_{31} + h_{22}h_{32} + \cdots + h_{2n}h_{3n} = 0 \end{cases}$$

从而

$$(h_{11} + h_{21})(h_{11} + h_{31}) + (h_{12} + h_{22})(h_{12} + h_{32}) + \cdots +$$

$$(h_{1n} + h_{2n})(h_{1n} + h_{3n}) = h_{11}^2 + h_{12}^2 + \cdots + h_{1n}^2 = n$$

由于 $h_{1i} + h_{2i}, h_{1i} + h_{3i} (i = 1, 2, \cdots, n)$ 或为 0, 或为 2, 因此上式左端是 4 的倍数, 从而 n 是 4 的倍数.

这一性质表明, 大于 2 而不为 4 的倍数阶的 Hadamard 矩阵是不存在的.

(4) 任意交换 Hadamard 矩阵的两行 (或列), 用 (-1) 乘 Hadamard 矩阵的任意一行 (或列) 的所有元素, 仍得 Hadamard 矩阵.

由式 (7.6.27) 可直接证明该性质. 由这一性质可知, 对任一 Hadamard 矩阵, 总可以通过上述两种变换, 使其第 1 行和第 1 列的元素都是 1, 这样的矩阵称为正规 Hadamard 矩阵. 另外, n 阶 Hadamard 矩阵不是唯一的, n 阶正规 Hadamard 矩阵也不是唯一

的,因为交换它的任意两行(或列),但除去第一行(或第一列),得到另一(正规)Hadamard 矩阵.

由定义可知:

$H_1 = (1)$ 是 1 阶(正规)Hadamard 矩阵;

$H_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ 是 2 阶(正规)Hadamard 矩阵;

一般地, 2^k ($k = 1, 2, \dots$) 阶(正规)Hadamard 矩阵为

$$H_{2^k} = \begin{bmatrix} H_{2^{k-1}} & H_{2^{k-1}} \\ H_{2^{k-1}} & -H_{2^{k-1}} \end{bmatrix} \quad (k = 1, 2, \dots)$$

这种构造 Hadamard 矩阵的方法称为 Sylvester 法.

如何构造 $12, 20, 24, 28, \dots$ (这些数是 4 的倍数,但不属于 2^k ($k = 1, 2, \dots$)) 阶的 Hadamard 矩阵呢? 对于较大的 n 已具体构造出来了,但对一般情形的研究仍在进行.

Hadamard 矩阵在网络、逻辑电路、编码、数字信号处理等方面,都有重要的应用. 例如,美国在 1969 年水手号火星探险的遥测系统中,曾采用一个以 H_{2^5} 的行向量为基础的纠错码.

习题答案或提示

习 题 1.1

2. 是. 3. (1) 否; (2) 是; (3) 否.

4. 因 $1 - 2\cos^2 t + \cos 2t = 0$

5. 令 $F_{ij} = E_{ij} + E_{ji} (i \leq j)$, 则一个基为 $F_{11}, F_{12}, \dots, F_{1n}, F_{22}, \dots, F_{2n}, \dots, F_m$. 维数为 $\frac{1}{2}n(n+1)$.

6. $(33, -82, 154)^T$. 7. $(3, 4, 1)^T$.

8. $C = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 & 0 \\ 8 & -4 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 坐标为 $(11, 23, 4, -5)^T$.

9. (1) $C = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 3 & 6 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$; (3) $k(1, 1, 1, -1)^T (k \neq 0)$.

10. 基为 y_1, y_2 . 11. 基为 $(1, 0, -1, 0), (0, 1, 0, -1)$.

12. (2) 基为 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$; 维数为 3.

13. 提示: $A = \frac{1}{2}(A + A^T) + \frac{1}{2}(A - A^T)$.

习 题 1.2

1. (1) 不是; (2) 是; (3) 是.

$$2. (T_1 + T_2)\mathbf{x} = (\xi_1 + \xi_2, -\xi_1 - \xi_2)$$

$$(T_1 T_2)\mathbf{x} = (-\xi_2, \xi_1), (T_2 T_1)\mathbf{x} = (\xi_2, \xi_1).$$

$$4. \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$5. \text{提示: 验证 } T_2 \mathbf{x}_1 = T_1 \mathbf{x}_1, T_2 \mathbf{x}_2 = T_1 \mathbf{x}_2.$$

$$6. \mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -b & a & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -b & a & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -b & a \end{bmatrix}.$$

$$7. \mathbf{B} = \mathbf{C}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{C} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

$$8. \mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} a & 0 & b & 0 \\ 0 & a & 0 & b \\ c & 0 & d & 0 \\ 0 & c & 0 & d \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} a & c & 0 & 0 \\ b & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & c \\ 0 & 0 & b & d \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}_3 = \mathbf{A}_1 \mathbf{A}_2.$$

$$10. \text{提示: } T^2 \mathbf{x} = (0, 0, \xi_1).$$

$$11. (1) \mathbf{C} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -4 & -3 & 3 \\ 2 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & -5 \end{bmatrix}; \quad (2) \mathbf{A} = \mathbf{C};$$

$$(3) \mathbf{B} = \mathbf{C}.$$

$$12. \lambda_1 = \lambda_2 = 1; \mathbf{x} = 3\mathbf{x}_1 - 6\mathbf{x}_2 + 20\mathbf{x}_3, \text{ 全体为 } k\mathbf{x} \ (k \neq 0).$$

$$\lambda_3 = -2; \quad \mathbf{x} = \mathbf{x}_3, \text{ 全体为 } k\mathbf{x} \ (k \neq 0).$$

$$13. \mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ & 1 & -2 \\ & & 1 \end{bmatrix}.$$

$$14. \begin{bmatrix} -3 & 48 & -26 \\ 0 & 95 & -61 \\ 0 & -61 & 34 \end{bmatrix}. \quad 15. \frac{1}{23} \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}.$$

$$16. (1) \varphi(\lambda) = \lambda^3 + 9\lambda^2 - 81\lambda - 729, m(\lambda) = \lambda^2 - 81;$$

$$(2) \varphi(\lambda) = [\lambda^2 - 2a_0\lambda + (a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)]^2$$

$$m(\lambda) = \lambda^2 - 2a_0\lambda + (a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2).$$

17. 设 A 的最小多项式为 $m_A(\lambda)$, $B = A^T$ 的最小多项式为 $m_B(\lambda)$. 因 $m_A(A) = O$, 故 $m_A(B) = [m_A(A)]^T = O$, 从而 $m_B(\lambda) \mid m_A(\lambda)$. 同理可得 $m_A(\lambda) \mid m_B(\lambda)$. 因此 $m_A(\lambda) = m_B(\lambda)$.

18. $\forall x \in V_{\lambda_0} T_1 x = \lambda_0 x$. 因 $T_1(T_2 x) = T_2(T_1 x) = \lambda_0(T_2 x)$, 故 $T_2 x \in V_{\lambda_0}$, 从而 V_{λ_0} 是 T_2 的不变子空间.

$$19. (1) \mathbf{J} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & -1 \end{bmatrix}; \quad (2) \mathbf{J} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & j & \\ & & -j \end{bmatrix};$$

$$(3) \mathbf{J} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & 1 \\ & & & 1 \end{bmatrix}.$$

20. 设 A 的 Jordan 标准形为 J , 即 $P^{-1}AP = J$. 由于 $J^m = P^{-1}A^mP = I$, 所以 $[J_i(\lambda_i)]^m = I_{m_i}$. 由 A 可逆, 知 $\lambda_i \neq 0$, 从而 $m_i = 1$, 即 A 与对角矩阵相似.

$$21. \xi_1(t) = c_1 e^t + c_2 t e^t, \quad \xi_2(t) = 2c_1 e^t + c_2(2t+1)e^t$$

$$\xi_3(t) = 4c_1 e^t + c_2(4t+2)e^t + c_3 e^{-t}.$$

习 题 1.3

1. (2) A. 2. 是. 3. (1) $\frac{\pi}{2}$; (2) $\frac{\pi}{4}$.

4. $\frac{1}{\sqrt{26}}(4, 0, 1, -3)$.

5. $y_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(x_1 + x_5)$, $y_2 = \frac{1}{\sqrt{10}}(x_1 - 2x_2 + 2x_4 - x_5)$

$y_3 = \frac{1}{2}(x_1 + x_2 + x_3 - x_5)$.

6. $y_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $y_2 = \frac{\sqrt{6}}{2}t$

$y_3 = \frac{\sqrt{10}}{4}(3t^2 - 1)$, $y_4 = \frac{\sqrt{14}}{4}(5t^3 - 3t)$.

7. 设 $k_1x_1 + k_2x_2 + \cdots + k_mx_m = \mathbf{0}$, $y = (k_1, k_2, \cdots, k_m)^T$, 则有 $By = \mathbf{0}$. 该方程组有非零解的充要条件是 $\det B = 0$.

8. 类似定理 1.35 的证明. 9. 按定义验证.

10. 类似定理 1.38 的证明.

11. (1) $P = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{3\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} \end{bmatrix}$

$P^TAP = \begin{bmatrix} 10 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix};$

$$(2) \mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{j}{\sqrt{2}} & -\frac{j}{2} & -\frac{j}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{P}^H \mathbf{A} \mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0 & & \\ & \sqrt{2} & \\ & & -\sqrt{2} \end{bmatrix}.$$

12. 类似定理 1.39 的证明.

13. 提示: $\mathbf{A}$ 的特征值为 1 或 0, 再利用定理 1.42 的推论 1.

15. 类似于定理 1.42 的推论 2 的证明.

习 题 2.1

1. $\|\mathbf{e}\|_1 = n$, $\|\mathbf{e}\|_2 = \sqrt{n}$, $\|\mathbf{e}\|_\infty = 1$.

3. 提示: 应用积分形式的 Hölder 不等式

$$\int_a^b |f(t)g(t)| dt \leq \left[\int_a^b |f(t)|^p dt \right]^{\frac{1}{p}} \left[\int_a^b |g(t)|^q dt \right]^{\frac{1}{q}}$$

$$\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, p > 1, q > 1 \right)$$

习 题 2.2

1. $\|\mathbf{A}\|_1 = 2$, $\|\mathbf{A}\|_2 = \sqrt{6}$, $\|\mathbf{A}\|_\infty = 4$

$\|\mathbf{B}\|_1 = 4$, $\|\mathbf{B}\|_2 = \sqrt{8 + 2\sqrt{13}}$, $\|\mathbf{B}\|_\infty = 6$

3. $\mathbf{A} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, $\|\mathbf{A}\|_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} < 1$

$\|\mathbf{A}\|_\infty = \sqrt{2} > 1$, $\|\mathbf{A}\|_2 = 1$.

$$5. \|A\|_S = \|SAS^{-1}\|_2.$$

6. 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T$, 则

$$E_{ij}x = (0, \dots, 0, \xi_j, 0, \dots, 0)^T, \quad \|E_{ij}x\|_p \leq \|x\|_p$$

$$Ax = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} E_{ij}x$$

$$\|Ax\|_p \leq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \|E_{ij}x\|_p \leq$$

$$\left[\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \right] \|x\|_p = \|A\|_{m_1} \|x\|_p$$

习 题 2.3

1. 由 $\|A^{-1}B\| \leq \|A^{-1}\| \|B\| < 1$ 及定理 2.8 即得结论.

$$2. \frac{19}{56} \approx 0.34.$$

习 题 3.1

$$2. -\frac{1}{2} < c < \frac{1}{2}.$$

习 题 3.3

$$5. e^A = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 6e^2 & 4e^2 - 3e - e^{-1} & 2e^2 - 3e + e^{-1} \\ 0 & 3e + 3e^{-1} & 3e - 3e^{-1} \\ 0 & 3e - 3e^{-1} & 3e + 3e^{-1} \end{bmatrix}$$

$$e^{tA} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 6e^{2t} & 4e^{2t} - 3e^t - e^{-t} & 2e^{2t} - 3e^t + e^{-t} \\ 0 & 3e^t + 3e^{-t} & 3e^t - 3e^{-t} \\ 0 & 3e^t - 3e^{-t} & 3e^t + 3e^{-t} \end{bmatrix}$$

$$\sin \mathbf{A} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 6\sin 2 & 4\sin 2 - 2\sin 1 & 2\sin 2 - 4\sin 1 \\ 0 & 0 & 6\sin 1 \\ 0 & 6\sin 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$6. (1) \mathbf{P} = \begin{bmatrix} & & 1 \\ & 1 & \\ & 1 & \\ 1 & & \end{bmatrix}, \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{J} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \\ & 1 & 1 \\ & & 1 & 1 \\ & & & 1 \end{bmatrix}$$

$$\ln \mathbf{A} = \mathbf{P} \cdot \ln \mathbf{J} \cdot \mathbf{P}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \end{bmatrix};$$

$$(2) \ln \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \ln 2 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ & \ln 2 & 0 & 0 \\ & & 0 & 1 \\ & & & 0 \end{bmatrix}.$$

习 题 3.4

$$4. \frac{df}{dx} = 2\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}. \quad 5. \text{对 } \mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I} \text{ 两端求导即可得.}$$

$$8. \frac{\partial f}{\partial \xi_k} = \begin{bmatrix} a_{1k} \\ a_{2k} \\ \vdots \\ a_{nk} \end{bmatrix} = \mathbf{a}_k, \quad \frac{df}{d\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}.$$

$$9. m = 2 \text{ 时, 取 } \mathbf{A}(t) = \begin{bmatrix} t^2 & t \\ 0 & t \end{bmatrix}, \text{ 则}$$

$$\mathbf{A}^2(t) = \begin{bmatrix} t^4 & t^3 + t^2 \\ 0 & t^2 \end{bmatrix}, \quad \frac{d}{dt}\mathbf{A}^2(t) = \begin{bmatrix} 4t^3 & 3t^2 + 2t \\ 0 & 2t \end{bmatrix}$$

$$2\mathbf{A}(t) \frac{d}{dt}\mathbf{A}(t) = \begin{bmatrix} 4t^3 & 2t^2 + 2t \\ 0 & 2t \end{bmatrix} \neq \frac{d}{dt}\mathbf{A}^2(t)$$

欲使等式成立, 必须有

$$\frac{d\mathbf{A}(t)}{dt} \cdot \mathbf{A}(t) = \mathbf{A}(t) \frac{d\mathbf{A}(t)}{dt}$$

习 题 3.5

1. 提示: 先证 $\frac{d}{dt}(\det \mathbf{X}) = \det \mathbf{X} \cdot \operatorname{tr} \mathbf{A}$ (参阅参考文献[6]).

$$2. e^{t\mathbf{A}} = e^{-t} \begin{bmatrix} 1+4t & 0 & 8t \\ 3t & 1 & 6t \\ -2t & 0 & 1-4t \end{bmatrix}, \quad \mathbf{X}(t) = e^{-t} \begin{bmatrix} 1+12t \\ 1+9t \\ 1-6t \end{bmatrix}.$$

$$3. e^{t\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} 1-2t & t & 0 \\ -4t & 2t+1 & 0 \\ 1+2t-e^t & e^t-t-1 & e^t \end{bmatrix}, \quad \mathbf{X}(t) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ (t-1)e^t \end{bmatrix}.$$

4. 提示: 作变量代换 $u = \ln(t-a)$.

习 题 4.1

$$1. \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \frac{2}{5} & 1 & \\ -\frac{4}{5} & -2 & 1 & \\ 0 & 5 & 2 & 1 \end{bmatrix} \times$$

$$\begin{bmatrix} 5 & & & \\ & \frac{1}{5} & & \\ & & 1 & \\ & & & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \frac{2}{5} & -\frac{4}{5} & 0 \\ & 1 & -2 & 5 \\ & & 1 & 2 \\ & & & 1 \end{bmatrix}.$$

3. 提示: 先求 B 与 A 的元素之间的关系式.

$$4. \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \sqrt{5} & & \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & \\ -\frac{4}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{5} & \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{4}{\sqrt{5}} \\ & 1 & -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ & & 1 \end{bmatrix}.$$

习 题 4.2

$$1. \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ & \frac{3}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ & & \frac{2}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}.$$

$$2. \mathbf{T} = \mathbf{T}_{14} \mathbf{T}_{12} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{13}}{\sqrt{38}} & 0 & 0 & \frac{5}{\sqrt{38}} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{5}{\sqrt{38}} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{13}}{\sqrt{38}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{13}} & \frac{3}{\sqrt{13}} & 0 & 0 \\ -\frac{3}{\sqrt{13}} & \frac{2}{\sqrt{13}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$3. \mathbf{H} = \mathbf{I} - 2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1^T = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -\xi_1 \\ \xi_2 \end{bmatrix}.$$

$$4. a = 0, 2.$$

$$6. y = Hx \text{ 时 } |y| = |x|, y_0 = \frac{1}{|y|}y \text{ 时 } x - |x| y_0 = x - y,$$

$$u = \frac{x-y}{|x-y|}, H = I - 2uu^T, Hx = |x| y_0 = y.$$

$$7. A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{3\sqrt{2}} & \frac{4}{3\sqrt{2}} & -\frac{1}{3\sqrt{2}} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2\sqrt{2} & \frac{3}{\sqrt{2}} & \frac{3}{\sqrt{2}} \\ & \frac{3}{\sqrt{2}} & \frac{7}{3\sqrt{2}} \\ & & \frac{4}{3} \end{bmatrix}.$$

$$8. A = \begin{bmatrix} 0 & \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ & 5 & 2 \\ & & -1 \end{bmatrix}.$$

$$9. H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \\ 0 & \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \end{bmatrix}, \quad HAH = \begin{bmatrix} 0 & 20 & 0 \\ 20 & 600 & 75 \\ 0 & 75 & 0 \end{bmatrix}.$$

习 题 4.3

$$1. (1) A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 1 \end{bmatrix};$$

$$(2) \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \\ -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}.$$

习 题 4.4

$$4. \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}.$$

$$5. \tilde{\mathbf{U}} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{U}_1 & \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{U}_1 & \mathbf{U}_2 & \mathbf{O} \\ \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{U}_1 & -\frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{U}_1 & \mathbf{O} & \mathbf{U}_2 \end{bmatrix}, \tilde{\mathbf{V}} = \mathbf{V}$$

$$\mathbf{B} = \tilde{\mathbf{U}} \begin{bmatrix} \sqrt{2}\boldsymbol{\Sigma} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{bmatrix} \tilde{\mathbf{V}}^{\mathrm{H}}.$$

习 题 5.1

1. 令 $\mathbf{A} = \text{diag}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, $\mathbf{B} = \mathbf{A}\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = (a_{ij} \frac{\alpha_i}{\alpha_j})_{n \times n}$, 根

据定理 5.4 可得

$$\prod_{j=1}^n |\lambda_j(\mathbf{A})| = \prod_{j=1}^n |\lambda_j(\mathbf{B})| \leqslant \left[\prod_{j=1}^n \left[\sum_{i=1}^n |b_{ij}|^2 \right] \right]^{\frac{1}{2}} = \left[\prod_{j=1}^n \alpha_j^{-2} \left[\sum_{i=1}^n \alpha_i^2 |a_{ij}|^2 \right] \right]^{\frac{1}{2}}$$

划分 $\mathbf{A} = [\mathbf{a}_1 \mid \dots \mid \mathbf{a}_n]$, $\mathbf{B} = [\mathbf{b}_1 \mid \dots \mid \mathbf{b}_n]$, 则有
等号成立 $\Leftrightarrow$ 某 $b_{j_0} = 0$ 或 $(b_i, b_j) = 0$ ($i \neq j$)

由于

$$b_{j_0} = \mathbf{0} \Leftrightarrow a_{j_0} = \mathbf{0}$$

$$(b_i, b_j) = (\Lambda a_i \alpha_i^{-1}, \Lambda a_j \alpha_j^{-1}) = (\alpha_i \alpha_j)^{-1} (\Lambda a_i, \Lambda a_j)$$

所以

等号成立 $\Leftrightarrow$ 某 $a_{j_0} = \mathbf{0}$ 或 $(\Lambda a_i, \Lambda a_j) = 0$ ($i \neq j$).

2. 存在酉矩阵 P , 使 $A = PTP^H$ (T 为上三角矩阵). 设 $T =$

$(t_{ij})_{n \times n}$, 并由 $\frac{A + A^H}{2} = P \frac{T + T^H}{2} P^H$, 可得

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n [\operatorname{Re}(\lambda_i(A))]^2 &= \sum_{i=1}^n \left[\frac{\lambda_i(A) + \bar{\lambda}_i(A)}{2} \right]^2 = \\ &= \sum_{i=1}^n \left[\frac{t_{ii} + \bar{t}_{ii}}{2} \right]^2 \leq \sum_{i,j=1}^n \left| \frac{t_{ij} + \bar{t}_{ij}}{2} \right|^2 = \\ &= \left\| \frac{1}{2}(T + T^H) \right\|_F^2 = \left\| \frac{1}{2}(A + A^H) \right\|_F^2 = \\ &= \sum_{i,j=1}^n \left| \frac{a_{ij} + \bar{a}_{ij}}{2} \right|^2 \end{aligned}$$

类似地, 由 $\frac{A - A^H}{2} = P \frac{T - T^H}{2} P^H$ 可推导出另一式.

3. 提示: 对 A , 取 $D = \operatorname{diag}(1, 1, \frac{1}{2})$, 构造 $B = DAD^{-1}$, 再考察

B^T . 最后利用实矩阵的复特征值必成对出现的性质, 得到 $\lambda_1 \in [16, 24]$, $\lambda_2 \in [6.5, 13.5]$, $\lambda_3 \in [-6, 6]$.

4. 提示: A 的 n 个盖尔圆孤立, 且为实矩阵.

5. 提示: 同第 4 题.

6. 设 $\lambda = \alpha + j\beta$ (α 和 β 都是实数). 若 $\alpha \leq 0$, 则由 $\lambda \in G_k$ 可得

$$\begin{aligned} |\lambda - a_{kk}| &\leq R_k \Rightarrow \\ |\alpha - a_{kk}| &\leq |(\alpha - a_{kk}) + j\beta| \leq R_k \Rightarrow \\ -\alpha + a_{kk} &\leq R_k \Rightarrow a_{kk} \leq R_k + \alpha < R_k \end{aligned}$$

矛盾.

7. (1) a_{ii} 是实数时, 有

$$\begin{aligned} |\operatorname{Im}(\lambda)|^2 &\leq [\operatorname{Im}(\lambda)]^2 + [\operatorname{Re}(\lambda) - a_{kk}]^2 = \\ |\lambda - a_{kk}|^2 &\leq [R_k]^2 \leq [\max_i (R_i)]^2 \end{aligned}$$

类似地, 可得到 (2).

8. (1) 因 A 不可约, 且 $\sum_{j=1}^4 |a_{4j}| = \frac{6}{7} < 1 = \|A\|_{\infty}$, 所以由

定理 5.9 可得 $\rho(A) < 1$.

(2) 因 $\rho(A) \leq \|A\|_{\infty} = 1$, 且 $\det(1 \cdot I - A) = 0$, 故 $\rho(A) = 1$.

9. (1) 二盖尔圆相交. (2) 二盖尔圆相切.

10. 提示: 用推论 5.

习 题 5.2

1. 由 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 按 B 标准正交, 可得 $Q^T B Q = I$. 再由 $A x_i = \lambda_i B x_i$ 知 $A Q = B Q \Lambda$, 故 $Q^T A Q = \Lambda$.

2. (1) $B^{-1} A x = \lambda x$:

$$B^{-1} A = \begin{bmatrix} 3 & -5 & 1 \\ -9 & 20 & 4 \\ -1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

(2) $S y = \lambda y$, $x = (G^{-1})^T y$:

$$G = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 5 & & \\ 2 & 1 & \\ -4 & -2 & \sqrt{5} \end{bmatrix}, S = G^{-1} A (G^{-1})^T$$

习 题 5.3

1. 设 A 的属于 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 的标准正交特征向量系为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, B 的属于 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ 的标准正交特征向量系为 $y_1, y_2, \dots, y_n$. 记 $V_k^0(x) = L(x_1, x_2, \dots, x_k)$, $V_k^0(y) = L(y_1, y_2, \dots,$

y_k), 于是有

$$\begin{aligned}\lambda_k &= \min_{V_k} \max\{\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in V_k, \|\mathbf{x}\|_2 = 1\} \leqslant \\ &\quad \max\{\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in V_k^0(\mathbf{y}), \|\mathbf{x}\|_2 = 1\} \leqslant \\ &\quad \max\{\mathbf{x}^T \mathbf{B} \mathbf{x} + \varepsilon \mid \mathbf{x} \in V_k^0(\mathbf{y}), \|\mathbf{x}\|_2 = 1\} = \\ &\quad \max\{\mathbf{x}^T \mathbf{B} \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in V_k^0(\mathbf{y}), \|\mathbf{x}\|_2 = 1\} + \varepsilon = \\ &\quad \mu_k + \varepsilon \quad (k = 1, 2, \dots, n)\end{aligned}$$

同理可得 $\mu_k \leqslant \lambda_k + \varepsilon$ ($k = 1, 2, \dots, n$). 因此 $|\mu_k - \lambda_k| \leqslant \varepsilon$.

2. 设 $\mathbf{A}$ 的属于 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 的标准正交特征向量系为 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$, $\mathbf{A} + \mathbf{Q}$ 的属于 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ 的标准正交特征向量系为 $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_n$. 记 $V_k^0(\mathbf{x}) = L(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_k)$, $V_k^0(\mathbf{y}) = L(\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_k)$, 于是有

$$\begin{aligned}\mu_k &= \min_{V_k} \max\{\mathbf{x}^T (\mathbf{A} + \mathbf{Q}) \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in V_k, \|\mathbf{x}\|_2 = 1\} \leqslant \\ &\quad \min_{V_k} [\max\{\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in V_k, \|\mathbf{x}\|_2 = 1\} + \\ &\quad \max\{\mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in V_k, \|\mathbf{x}\|_2 = 1\}] \leqslant \\ &\quad \max\{\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in V_k^0(\mathbf{x}), \|\mathbf{x}\|_2 = 1\} + \gamma_n = \\ &\quad \lambda_k + \gamma_n \quad (k = 1, 2, \dots, n)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lambda_k &= \min_{V_k} \max\{\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in V_k, \|\mathbf{x}\|_2 = 1\} = \\ &\quad \min_{V_k} \max\{\mathbf{x}^T (\mathbf{A} + \mathbf{Q}) \mathbf{x} + \\ &\quad \mathbf{x}^T (-\mathbf{Q}) \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in V_k, \|\mathbf{x}\|_2 = 1\} \leqslant \\ &\quad \min_{V_k} [\max\{\mathbf{x}^T (\mathbf{A} + \mathbf{Q}) \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in V_k, \|\mathbf{x}\|_2 = 1\} + \\ &\quad \max\{\mathbf{x}^T (-\mathbf{Q}) \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in V_k, \|\mathbf{x}\|_2 = 1\}] \leqslant \\ &\quad \max\{\mathbf{x}^T (\mathbf{A} + \mathbf{Q}) \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in V_k^0(\mathbf{y}), \|\mathbf{x}\|_2 = 1\} + \\ &\quad (-\gamma_1) = \mu_k - \gamma_1\end{aligned}$$

因此 $\lambda_k + \gamma_1 \leqslant \mu_k \leqslant \lambda_k + \gamma_n$.

3. 提示: 由 $\mathbf{Q}$ 正定知 $\gamma_1 > 0$, 根据第 2 题的结论即得所求.

习 题 5.4

1. 提示:利用性质(4).

2. 因为 $(A \otimes B)^H = A^H \otimes B^H = A \otimes B$, 所以 $A \otimes B$ 是 Hermite 矩阵. 又 $\lambda(A \otimes B) = \lambda(A) \cdot \lambda(B) > (\geq) 0$, 故 $A \otimes B$ (半) 正定.

3. 设 $A\xi = \lambda\xi, B\eta = \mu\eta$, 则有

$$(A \otimes B)(\xi \otimes \eta) = (A\xi) \otimes (B\eta) = (\lambda\xi) \otimes (\mu\eta) = (\lambda\mu)(\xi \otimes \eta)$$

4. 因为 $\text{rank}(u_n u_n^T) = 1$, 所以 $u_n u_n^T$ 仅有一个非零特征值. 容易求出 $u_n u_n^T$ 的非零特征值 $\mu_1 = n$, 而 $\mu_2 = \cdots = \mu_n = 0$, 故 B 的特征值集合为

$$\{\lambda_i \mu_j \mid i = 1, 2, \cdots, m; j = 1, 2, \cdots, n\}$$

也就是 $n\lambda_1, \cdots, n\lambda_m$ 和 $m(n-1)$ 重零.

5. 提示:直接验证即可.

6. 设 A 和 B 的特征值分别为 $\{\lambda_i\}$ 和 $\{\mu_j\}$. 由于 $\lambda_i \mu_j \geq 0$, 所以 $1 + (\lambda_i \mu_j) + \cdots + (\lambda_i \mu_j)^l > 0$. 根据定理 5.30 即得所求.

7. 提示:对于任意实数 t , 恒有 $1 + t + t^2 > 0$.

$$8. X = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & & & \\ & 0 & -\frac{1}{2} & \\ & \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}.$$

习 题 6.1

3. 由题 2 知 $I - P_{L,M}$ 是投影矩阵. 将 $x \in C^n$ 分解为

$$x = y + z, \quad x \in L, \quad z \in M$$

则 $(I - P_{L,M})x = x - P_{L,M}x = x - y = z = P_{M,L}x$

4. 若 $P = P_1 + P_2$ 是投影矩阵, 则由 $P^2 = P$, 得 $P_1P_2 + P_2P_1 = O$. 分别左乘和右乘 P_1 , 得

$$P_1P_2 + P_1P_2P_1 = O, \quad P_1P_2P_1 + P_2P_1 = O$$

两式相减, 得

$$P_1P_2 - P_2P_1 = O$$

与前一式联立, 解得 $P_1P_2 = P_2P_1 = O$. 反之, 由 $P_1P_2 = P_2P_1 = O$, 易知 $P^2 = P$.

$$7. (1) P_{L,M} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad P_{L,M}x = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix};$$

$$(2) P_L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad P_Lx = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

习 题 6.2

1. 所有 $n \times m$ 矩阵.

2. $X = (x_{ij})_{n \times m}$, 且 $x_{ji} = 1$, 其余任意.

12. 若 $H^+ = H$, 则 $(H^2)^2 = H^3H = H^2$, $(H^2)^H = (HH^+)^H = H^2$, 即 H^2 为幂等 Hermite 阵, 且有 $\text{rank}H = \text{rank}H^3 \leq \text{rank}H^2 \leq \text{rank}H$. 故 $\text{rank}H^2 = \text{rank}H$. 反之, 由 $(H^2)^H = H^2$ 知 $H \in H\{3, 4\}$, 而由 $\text{rank}H^2 = \text{rank}H$ 知存在矩阵 U , 使得 $H = H^2U$, 于是 $H^3 = H^2H = (H^2)^2U = H^2U = H$, 此即 $H \in H\{1, 2\}$, 故 $H = H^+$.

13. 提示: 利用 $A^+ = (A^H A)^+ A^H = A^H (A A^H)^+ (定理 6.10(5))$ 及 $A^H A = A A^H$ 直接推导.

$$15. \text{如取 } A = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, Q = [1], \text{则 } PAQ = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$(PAQ)^+ = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix}, \text{但 } Q^{-1}A^+P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

习 题 6.3

1. 在式(6.3.3)中取 L 为非奇异矩阵即得.

2. Hermite 标准形是单位矩阵, $Q = A^{-1}$, $P = I$, $X = A^{-1}$.

$$3. (1) QA = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad P = I_4$$

$$A^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -c & c & -c & c \end{bmatrix} \quad (c \text{ 任意})$$

$$A^{(1,2)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix};$$

$$(2) A = FG = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}^+ = \frac{1}{8} = \begin{bmatrix} 3 & 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & 3 \\ 3 & -1 & -1 & 3 \end{bmatrix};$$

$$(5) \mathbf{A}^{(1,2,3)} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}^{(1,2,4)} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 3 & 0 \\ 3 & -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

习 题 6.4

4. 这是题 3 中取 $k=2, \mathbf{A}_1 = \mathbf{A}, \mathbf{A}_2 = \alpha \mathbf{I}, \mathbf{b}_1 = \mathbf{b}, \mathbf{b}_2 = \mathbf{0}$ 的特殊情形, 从而 x 满足 $(\mathbf{A}^H \mathbf{A} + \alpha^2 \mathbf{I})x = \mathbf{A}^H \mathbf{b}$, 故 $x = (\mathbf{A}^H \mathbf{A} + \alpha^2 \mathbf{I})^{-1} \mathbf{A}^H \mathbf{b}$.

5. 问题转化为求线性方程组 $\mathbf{A}(x - a) = b - \mathbf{A}a$ 的唯一极小范数解.

6. (1) 相容. 通解为

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \xi_3 \\ \xi_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \xi_4$$

极小范数解为 $x = \frac{1}{2}(1, 1, 1, 1)^T$.

(2) 不相容. 极小范数最小二乘解为 $x = \frac{1}{4}(1, 1, 1, 1)^T$.

习 题 6.5

2. $x = P_s z$ 为方程组 (6.5.1) 的极小范数解 (或最小二乘解) 的充要条件是, z 为方程组 (6.5.2) 的极小范数解 (或最小二乘解); 而由定理 6.30 (或定理 6.32), $z = Zb$ 是方程组 (6.5.2) 的极小范数解 (或最小二乘解) 的充要条件是 $Z = (AP_s)^{(1,4)}$ (或 $Z = (AP_s)^{(1,3)}$).

4. 将正定矩阵 N 进行 Cholesky 分解 $N = G_N^H G_N$, 则 $\min_{Ax=b} \|x\|_N$, 等价于 $\min_{\tilde{A}\tilde{x}=\tilde{b}} \|\tilde{x}\|$, 其中 $\tilde{x} = G_N x$, $\tilde{A} = AG_N^{-1}$, $\tilde{b} = b$. 于是原问题的唯一极小范数解为 $x_0 = G_N^{-1} Y b$, 这里 $Y \in (AG_N^{-1})\{1, 4\}$. 取 $Y = (AG_N^{-1})^H [(AG_N^{-1})(AG_N^{-1})^H]^{(1)}$, 由定理 6.8 知 $Y \in (AG_N^{-1})\{1, 2, 4\}$, 从而

$$x_0 = G_N^{-1} Y b = N^{-1} A^H (AN^{-1} A^H)^{(1)} b$$

如同引理 2, 可证得 $\text{rank} A = \text{rank}(AN^{-1} A^H)$. 于是存在矩阵 U , 使得 $A = AN^{-1} A^H U$, 又由 $b \in R(A)$ 知 $b = Az = AN^{-1} A^H U z$, 故有

$$\|x_0\|_N^2 = x_0^H N x_0 = b^H [(AN^{-1} A^H)^{(1)}]^H AN^{-1} A^H (AN^{-1} A^H)^{(1)} b = b^H (AN^{-1} A^H)^{(1)} b$$

5. 将正定矩阵 M 和 N 进行 Cholesky 分解 $M = G_M^H G_M$, $N = G_N^H G_N$. 令 $\tilde{A} = G_M A G_N^{-1}$, $\tilde{X} = G_N X G_M^{-1}$, 则 $\tilde{X} = \tilde{A}^+$. 从而 $A_{MN}^+ = X = G_N^{-1} \tilde{A}^+ G_M = G_N^{-1} (G_M A G_N^{-1})^+ G_M$.

6. 由题 5 及 Zlobec 公式, 得

$$A_{MN}^+ = G_N^{-1} \tilde{A}^+ G_M = G_N^{-1} \tilde{A}^H (\tilde{A}^H \tilde{A} \tilde{A}^H)^{(1)} \tilde{A}^H G_M = N^{-1} A^H G_M^H (G_N^H A^H M A N^{-1} A^H G_M)^{(1)} G_N^{-1} A^H M$$

可以验证

$G_M A (A^H M A N^{-1} A^H M A)^{(1)} G_N \in (G_N^H A^H M A N^{-1} A^H G_M)\{1\}$ 代入前一式即得.

习 题 6.6

3. 由 $\text{rank} A^l = \text{rank} A^k (l \geq k)$ 得 $\text{rank}(A^l)^2 = \text{rank} A^l$, 即 A^l 的指标为 1. 于是由题 2, 有 $(A^l)^\# = (A^l)^{(d)} = (A^{(d)})^l$.

5. 若 $(A^{(d)})^{(d)} = A$, 可推得 $A^2 A^{(d)} = A$, 于是由定理 6.42(2) 知 A 的指标为 1. 反之, 若 A 的指标为 1, 则 $A^{(d)} = A^\#$, 可求得 $\text{rank}(A^\#)^2 = \text{rank} A^\#$, 即 $A^\#$ 的指标也为 1, 故有 $(A^{(d)})^{(d)} = (A^\#)^\# = A$.

6. 由 $A^{(d)} A A^{(d)} = A^{(d)}$ 可推得 $A^{(d)}$ 的指标为 1. 直接验证 $(A^{(d)})^\# = A^2 A^{(d)}$.

7. 由题 6 知 $A^{(d)}$ 的指标为 1, 再由题 5 即得.

8. 利用题 6 的结果.

9. 易证使得 $A^l = O$ 的最小正整数即为 A 的指标. 再由式 (6.6.11), 即得 $A^{(d)} = O$.

$$14. A^{(d)} = A^\# = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 3 & 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & 3 \\ 3 & -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}.$$

参 考 文 献

- [1] 北京大学数学系. 高等代数. 北京: 人民教育出版社, 1978
- [2] 南京大学数学系. 线性代数. 北京: 科学出版社, 1978
- [3] 蒋尔雄, 高坤敏, 吴景琨. 线性代数. 北京: 人民教育出版社, 1978
- [4] 武汉大学与山东大学数学系. 计算方法. 北京: 人民教育出版社, 1979
- [5] 张远达. 线性代数原理. 上海: 上海教育出版社, 1980
- [6] 清华大学与北京大学数学系. 计算方法. 北京: 科学出版社, 1981
- [7] 游兆永. 线性代数与多项式的快速算法. 上海: 上海科学技术出版社, 1983
- [8] 倪国熙. 常用的矩阵理论和方法. 上海: 上海科学技术出版社, 1984
- [9] 何旭初. 广义逆矩阵的基本理论和计算方法. 上海: 上海科学技术出版社, 1985
- [10] 熊全淹, 叶明训. 线性代数. 3 版. 北京: 高等教育出版社, 1987
- [11] 程云鹏. 线性代数. 修订本. 北京: 国防工业出版社, 1988
- [12] 蒋正新, 施国梁. 矩阵理论及其应用. 北京: 北京航空学院出版社, 1988
- [13] 胡家赣. 线性代数方程组的迭代方法. 北京: 科学出版社, 1991
- [14] 吴雄华, 陈承东, 钱仲范. 矩阵论. 上海: 同济大学出版社, 1994
- [15] 樊恽, 钱吉林, 等. 代数学辞典. 武汉: 华中师范大学出版社, 1994
- [16] 张谋成, 黎稳. 非负矩阵论. 广州: 广东高等教育出版社, 1995
- [17] 徐仲. 范德蒙矩阵类的快速算法. 西安: 西北工业大学出版社, 1997
- [18] 徐仲, 张凯院, 陆全. Toeplitz 矩阵类的快速算法. 西安: 西北工业大学出版社, 1999
- [19] 甘特马赫 Φ P. 矩阵论. 柯召, 译. 北京: 高等教育出版社, 1953
- [20] 须田信英, 等. 自动控制中的矩阵理论. 曹长修, 译. 北京: 科学出版社, 1979
- [21] Kuhnert F. 广义逆矩阵与正则化方法. 陈杰, 译. 北京: 高等教育出版社, 1985
- [22] 威尔金森 J H. 代数特征值问题. 石钟慈, 邓健新, 译. 北京: 科学出版

社, 1987

- [23] Minc H. **非负矩阵**. 杨尚骏等, 译. 沈阳: 辽宁高等教育出版社, 1991
- [24] Mirsky L. *An Introduction to Linear Algebra*. Oxford: Oxford Clarendon Press. 1955
- [25] Faddeev D F, Faddeeva V N. *Computational Methods of Linear Algebra*. Russianed, Freeman, san Francisco California, 1960
- [26] Householder A S. *The Theory of Matrices in Numerical Analysis*. Blaisdell Publishing Company, 1964
- [27] Rao C R, Mitra S K. *Generalized Inverses of Matrices and its Applications*. New York: Wiley, 1971
- [28] Ortega J M, Rheinboldt W C. *Iterative Solution of Nonlinear Equations in Several Variables*. Academic Press, 1972
- [29] Ortega J M. *Numerical Analysis*. Academic Press, 1973
- [30] Stewart G W. *Introducation to Matrix Computations*. Academic Press, 1973
- [31] Israel B, Greville T N E. *Generalized Inverses: Theory and Applications*. Wiley, New York, 1974
- [32] Pullman N P. *Matrix Theory and its Applications*. Academic Press, 1976
- [33] Davis P J. *Circulant Matrices*. Wiley, New York, 1979
- [34] **游兆永. 非奇 M-矩阵**. 武汉: 华中工学院出版社, 1981
- [35] **李天林. 循环矩阵的逆矩阵与分解定理**. 北京师范大学学报, 1983(2): 19-28
- [36] **孙伟伟. 两类特殊矩阵的稳定性**. 工程数学学报, 1984, 1(1): 155 - 157
- [37] Collatz L. *Aufgaben Monotoner Art*. Arch. Math. , 1952 (3): 366 - 376
- [38] Rutishauser H. *Solution of Eigenvalue Problems with LR-transformation*. Appl. Math. Ser. , 1958, 49: 47 - 81
- [39] Varga R S. *Factorization and Normalized Iterative Methods*. In: *Boundary Problems in Differential Equations*, edited by Langer R E. , University of Wisconsin Press, 1960: 121 - 142

-
- [40] Francis J G F. The QR-transformation I. Comput. J. , 1961(4):265 - 271
- [41] Kublanovskaya V N. On Some Algorithms for the Solution of the Complete Eigenvalue Problem. USSR Comput. Math. Math phys. , 1961(3):637 - 657
- [42] Feingold D G, Varga R S. Block Diagonally Dominant Matrices and Generalizations of the Gerschgorin Circle Theorem. Pacific, J. Math. , 1962(12):1241 - 1250
- [43] Francis J G F. The QR-transformation II. Comput. J. , 1962(2):332 - 345
- [44] Broyden G G, Dennis J E, More J J. On the Local and Superlinear Convergence of Quasi-Newton Method. Ibid, 1973(12):223 - 246
- [45] James K R, Riha W. Convergence Criteria for Successive Overrelaxation. SIAM J. Numer. Anal. , 1975(12):137 - 143
- [46] Cross G W. Three Types of Matrix Stability. Linear Algebra Appl. , 1978, 20:253 - 263
- [47] Roebuck P A, Barnett S. A Survey of Toeplitz and Related Matrices. Int. J. System Sci. , 1978, 9(8): 921 - 934
- [48] Hadjidimos A. Accelerated Overrelaxation Method. Math. Comput. , 1978: 149 - 157
- [49] Neumann M. Weakly Stability for Matrices. Linear and Multilinear Alg. , 1979(7):257 - 262
- [50] Warren E, Terguson Jr. The Construction of Jacobi and Periodic Jacobi Matrices with Prescribed Spectra. Math. Comput. 1980, 35 (152)
- [51] Xu Zhong. On Inverses and Generalized Inverses of Hessenberg Matrices. Linear Algebra Appl. , 1988, 101:167 - 180